目录

前言

第一章 绪论

热传递方式辨析 ----1
导热 ----1
对流 ----2
辐射 ----3
热阻分析 ----4
传热过程及综合分析 ----5
单位换算 ----7

第二章 导热基本定律及稳态导热

平板 ----9
圆筒体 ----11
球壳 ----15
变截面、变导热系数问题 ----19
一维有内热源的导热 ----23
肋片及扩展表面 ----29
多维导热 ----34
热阻分析 ----36
综合分析 ----38

第三章 非稳态导热

基本概念及定性分析 ----45
集总参数法分析 ----47
一维非稳态导热
(a)无限大平板 ----52
(b)无限长圆柱 ----58
(c)球 ----62
多维非稳态导热 ----67
半无限大物体 ----71
综合分析 ----73

第四章 导热问题的数值解法

一般性数值计算 ----83
离散方程建立 ----85
一维稳态导热计算 ----88
一维非稳态导热计算 ----90
多维稳态导热问题 ----97
综合分析 ----99

第五章 对流换热

基本概念与定性分析 ----103
边界层概念及分析 ----104
相似原理、量纲分析及比拟理论 ----111
管槽内强制对流换热 ----116
外掠平板对流换热 ----125
外掠单管与管束 ----129
大空间自然对流 ----134
有限空间自然对流 ----141
综合分析 ----145

第六章 凝结与沸腾换热
基本概念与分析 ----155
凝结换热 ----156
沸腾换热 ----163
综合分析 ----172

第七章 热辐射基本定律及物体的辐射特性
黑体辐射基本定律 ----187
实际物体的辐射特性 ----193
综合分析 ----197

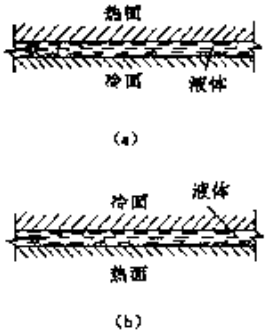
第八章 辐射换热的计算
角系数计算 ----201
黑体表面的换热 ----209
实际物体表面间的辐射换热 ----213
气体辐射 ----232
综合分析 ----235

第九章 传热过程分析与换热器热计算
总传热系数计算 ----247
平均温压计算 ----251
换热器设计计算 ----253
换热器校核计算 ----259
热阻的分析与分离 ----263
传热的强化与削弱 ----267
传热学问题综合分析 ----277

第十章 几个专题
太阳辐射及环境辐射 ----303
热管及其应用 ----307
射流冲击换热 ----311
传质 ----313
传热学的综合应用 ----324

第一章　绪论

热传递方式辨析



习题 1-1 附图　热面位置不同对换热的影响

1-1、已知：如附图所示的两种水平夹层。

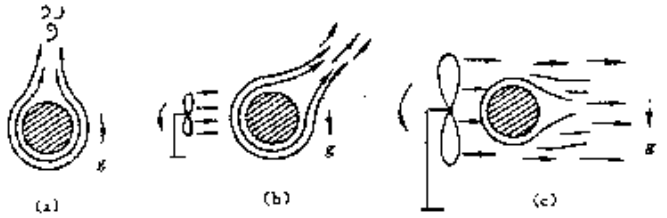
求：试分析冷、热表面间热量交换的方式有何不同？如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数，应采用哪一种布置？

解：热面在下时可能引起夹层中流体的自然对流，应采用布置（a）。

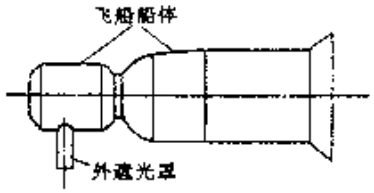
1-2、已知：一个内部发热的圆球悬挂于室内，如附图所示三种情况。

求：分析 1）圆球表面热量散失的方式；2）圆球表面与空气之间的热交换方式。

解：（1）通过对流换热及与周围其他物体间的辐射换热；（2）（a）自然对流，（b）自然对流＋强制对流（c）强制对流。



习题 1-2 附图　热圆球的三种冷却方式

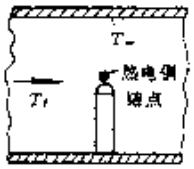


习题 1-3 附图　宇宙飞船外形图

1-3、已知：一宇宙飞船的外形示于附图中，其中外遮光罩是凸出于飞船船体之外的一个光学窗口，其表面的温度状态直接影响到飞船的光学遥感器。船体表面各部分的表面温度与遮光罩的表面温度不同。

求：试分析，飞船在太空飞行时与遮光罩表面发生热交换的对象可能有哪些？换热的方式是什么？

解：遮光罩与太空间的辐射换热及与船体表面之间的辐射换热。



习题 1-4 附图

1-4、已知：热电偶常用来测量气流温度。如附图所示，用热电偶来测量管道中高温气流的温度 T_f，管壁温度 $T_w < T_f$。

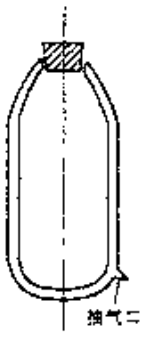
求：试分析热电偶结点的换热方式。

解：与气流之间有对流换热，与壁面之间有辐射换热。

1-5、已知：热水瓶瓶胆剖面的示意图如附图所示。瓶胆的两层玻璃之间抽成真空，内胆外壁及外胆内壁涂了发射率很低的（约 0.05）的银。

求：试分析热水瓶具有保温作用的原因。如果不小心破坏了瓶胆上抽气口处的密封性，这会影响保温效果吗？

解：抽真空使对流与导热几乎都不会发生；很低的发射率大大削弱了内外壁面间的辐射换热。抽气口密封性破坏使气体进入夹层，保温性能下降。



习题 1-5 附图

导热

1-6、已知：一砖墙的表面积为 12 m^2，厚为 260mm，平均导热系数为

1.5W/(m·K)。设面向室内表面温度为 25°C，而外表面温度为-5°C。

求：此砖墙向外界散失的热量。

解：$\Phi=\lambda A\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}=\frac{1.5\times12\times30}{0.26}=2.077\times10^{3}\,\mathrm{W}$。

1-7、已知：一炉子的炉墙厚 13cm,总面积为 20 m^2，平均导热系数为 1.04W/(m·K)，内外壁温分别为 520°C 及 50°C。

求：通过炉墙的热损失。如果所燃用的煤的发热值为 2.09×10^{4} kJ/kg，问每天因热量损失要用掉多少千克煤？

解：$\Phi=\frac{\lambda A\Delta t}{\delta}=\frac{1.04\times20\times(520-50)}{0.13}=75.2\mathrm{kW}$。

（每天）耗煤 $G=\frac{75.2\times10^{3}\times24\times3600}{2.09\times10^{3}\times10^{4}}=3.11\times10^{2}\mathrm{kg}$。

1-8、已知：夏天，阳光照耀在一厚为 40mm 的用层压板制成的木门外表面上，用热流计测得木门内表面的热流密度为 15W/m^2，外表面温度为 40°C，内表面温度为 30°C。

求：此木门在厚度方向上的导热系数。

解：$q=\lambda\frac{\Delta t}{\delta}$，$\lambda=\frac{q\delta}{\Delta t}=\frac{15\times0.04}{40-30}=0.06\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

对流

1-9、已知：在一次测定空气横向流过单根圆管的对流换热实验中，得到下列数据：管壁平均温度 t_w=69°C，空气温度 t_f=20°C，管子外径 d=14mm，加热段长 80mm，输入加热段的功率为 8.5W。全部热量通过对流换热传给空气。

求：此时的对流换热表面传热系数为多大？

解：$h=\frac{\Phi}{A\Delta t}=\frac{8.5}{3.14\times0.014\times0.08\times49}=49.3\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

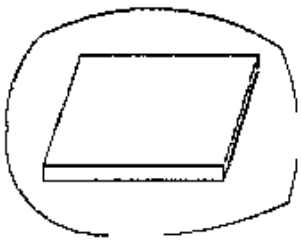
1-10、已知：对置于水中的不锈钢管采用电加热的方法进行压力为 1.013×10^{5} Pa 的饱和水沸腾换热实验。测得加热功率为 50W,不锈钢管外径为 4mm，加热段长 10cm，表面平均温度为 109°C。

求：此时沸腾换热的表面传热系数。

解：$h=\frac{\Phi}{A\Delta t}=\frac{50}{3.14\times0.1\times0.004(109-100)}=4.423\times10^{3}\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

如取 $\pi=3.1416$，则 $h=4421\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

1-11、已知：一长、宽各为10mm等温集成电路芯片安装在一块底板上，温度为20°C的空气在风扇作用下冷却芯片。芯片最高允许温度为85°C，芯片与冷却气流间的平均表面传热系数为175 $\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。芯片顶面高出底板的高度为1mm。

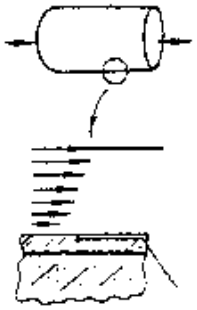


求：在不考虑辐射时芯片的最大允许功率是多少？

解：$\Phi = hA\Delta t = 175\times[0.01\times0.01+4\times0.01\times0.001]\times65$

$=175\times(0.0001+0.00004)\times65=175\times0.00014\times65=1.59\mathrm{W}$。

1-12、已知：管内空气对流换热，$q_{out}=3500\mathrm{W/m^2}$，$t_f=45°\mathrm{C}$，$t_w=80°\mathrm{C}$，外径$d_o=36\mathrm{mm}$，壁厚$\delta=2\mathrm{mm}$，热量沿径向传递，外表面绝热良好。



习题1-12附图

求：$h=?$

解：$q_{in}=q_{out}\times\frac{D}{d}=3500\times\frac{36}{32}=3937.5\mathrm{W/m^2}$.

$$q_{in}=h\times\Delta t,\quad h=\frac{q_{in}}{\Delta t}=\frac{3937.5}{(80-45)}=112.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$

辐射

1-13、已知：由两块无限靠近的黑体平行板，温度分别为T_1和T_2。

求：按黑体的性质及斯忒潘-玻尔兹曼定律导出单位面积上辐射换热量的计算式(提示：无限靠近意味着每一块板发出的辐射能全部落到另一块板上)。

解：$q=\sigma(T_1^4-T_2^4)$

1-14、已知：宇宙空间$T_0\cong0\mathrm{K}$，航天器的$T_w=250\mathrm{K}$，$\varepsilon=0.7$。

求：$q=?$

解：$q=\varepsilon\sigma T_w^4-0=0.7\times5.67\times10^{-8}\times250^4=0.7\times5.67\times2.5^4=155\mathrm{W/m^2}$

1-15、已知：在第1-11题中，如果把芯片和底板置于一个封闭的机壳内，机壳温度为20°C，芯片$\varepsilon=0.9$，其余条件不变。

求：最大的$\Phi=?$

解：$\Phi=hA\Delta t+A\varepsilon\sigma(T_1^4-T_2^4)=1.59+0.00014\times0.9\times5.67\times(3.58^4-2.93^4)$

$=1.59+0.00014\times0.9\times5.67\times(164.26-73.70)=1.59+0.065=1.65\mathrm{W}$

1-16、已知：太空中飞行的球状航天器$r=0.5\mathrm{m}$，$\varepsilon=0.8$，散热$\Phi=175\mathrm{W}$，航天器未

接受任何宇宙辐射能。

求：$T_w=?$

解：$175=4\pi r^2\varepsilon\sigma T_w^4=4\times0.5^2\times3.14\times0.8\times5.67\times10^{-8}T_w^4$，

$$T_w^4=\frac{175\times10^8}{4\times0.25\times3.14\times5.67\times0.8}，\quad T_w=187\text{K}。$$

热阻分析

1-17、已知：一气体冷却器传热壁可看作平壁，$\delta=2.5\text{mm}$，$\lambda=46.5\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，气侧$h_1=95\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，水侧$h_2=5800\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$。

求：各环节的单位面积热阻及从气到水的总传热系数k。且指出为了强化这一传热过程，应首先从哪一环节入手？

解：$R_1=\dfrac{1}{h_1}=\dfrac{1}{95}=1053\times10^{-5}(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$；

$$R_2=\frac{\delta}{\lambda}=\frac{2.5\times10^{-3}}{46.5}=5.376\times10^{-5}(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}；$$

$$R_3=\frac{1}{h_2}=\frac{1}{5800}=17.24\times10^{-5}(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}。$$

$$k=\frac{1}{R_1+R_2+R_3}=\frac{10^5}{1053+5.376+17.24}=93\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})。$$

R_1是主要热阻，要强化这一传热过程首先应从强化气侧换热着手。

1-18、已知：上题中，若气侧结灰 2mm，$\lambda=0.116\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$；水侧结垢 1mm，$\lambda=1.15\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$。其它条件不变。

求：$k=?$

解：灰的热阻$R_h=\dfrac{2\times10^{-3}}{0.116}=1724\times10^{-5}(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$；

水垢的热阻 $R_r=\dfrac{1\times10^{-3}}{1.15}=86.95\times10^{-5}(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$。

$$\sum R=(1053+5.376+17.25+86.95+1724)\times10^{-5}=2886.6(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}。$$

$$\therefore k = \frac{1}{\sum R} = \frac{10^5}{2886.6} = 34.6\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}。$$

1-19、已知：在锅炉炉膛的水冷壁管子中有沸腾水流过，以吸收管外的火焰及烟气辐射给管壁的热量。

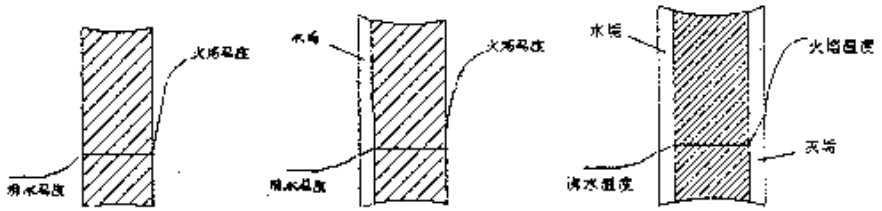
求：对下列三种情况，画出从烟气到水的传热过程的温度分布曲线。

（1）管子内、外均干净；

（2）管内结水垢，但沸腾水温与烟气温度保持不变；

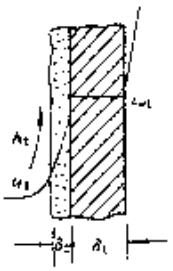
（3）管内结水垢，管外结灰垢，沸腾水温及锅炉的产气率不变。

解：



(1) (2) (3)

1-20、已知：稳态传热，$t_{w1} = 460°C$，$t_{f2} = 300°C$，$\delta_1 = 5\mathrm{mm}$，$\delta_2 = 0.5\mathrm{mm}$，$\lambda_1 = 46.5\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$，$\lambda_2 = 1.16\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$，$h_2 = 5800\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。



习题 1-20 附图

求：$q = ?$

解：$$q = \frac{\Delta t}{\sum R_i} = \frac{460 - 300}{\frac{5\times10^{-3}}{46.5} + \frac{0.5\times10^{-3}}{1.16} + \frac{1}{5800}}$$

$$= \frac{160}{10.75\times10^{-5} + 43.1\times10^{-5} + 17.24\times10^{-5}} = 225\ \mathrm{kW/m^2}$$

1-21、已知：一个稳态的传热过程。

求：概括出通过热阻以估计壁面温度工况的简明法则。

解：降落在某一环节上的温降正比于该环节的热阻，等于该环节热阻在总热阻中所占比例乘总温降。因而热阻越小，壁面温度越接近同侧的流体温度。

传热过程及综合分析

1-22、已知：氨蒸发器中，氨液的蒸发温度 $t_0 = 0°C$，冷却水 $t_1 = 9.7°C$，$t_2 = 5°C$，$\Phi = 69000\ \mathrm{W}$。

求：$k = ?$

解：$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{max} + \Delta t_{min}}{2} = \frac{9.7 + 5}{2} = 7.35°C$；$k = \frac{\Phi}{A\Delta t_m} = \frac{69000}{12\times7.35} = 782.3\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。

1-23、已知：冬天室内 t_{f1}，室外 t_{f2}。

求：下列三种情况下从室内空气到室外大气温度分布的示意性曲线：

（1）室外平静无风；

（2）室外冷空气以一定流速吹过砖墙表面；

（3）除了室外刮风以外，还要考虑砖墙与四周环境间的辐射换热。

解：室外表面传热系数越大，砖墙表面温度越接近于室外温度，图略。

1-24、已知：如教材图 1-3 所示传热过程。

求：试分析下列情形下温度曲线的变化趋向：

（1）$\delta/\lambda \to 0$；（2）$h_1 \to \infty$；（3）$h_2 \to \infty$。

解：（1）平壁中的温度分布趋向于水平线；

（2）热流体侧温度分布趋向于水平线；

（3）冷流体侧温度分布趋向于水平线。

1-25、已知：如上题 $\delta/\lambda = 0$。

求：下列情形中分隔壁的温度：（1）$h_1=h_2$；（2）$h_1=2h_2$；（3）$h_1=0.5h_2$。

解：（1）$t_{w1}=t_{w2}=\dfrac{t_{f1}+t_{f2}}{2}$；（2）$t_{w1}=t_{w2}=\dfrac{2t_{f1}+t_{f2}}{3}$；（3）$t_{w1}=t_{w2}=\dfrac{t_{f1}+2t_{f2}}{3}$。

1-26、已知：如第 24 题图所示，$t_{w1}=20°C$，$t_{w2}=0°C$，$\delta=0.08m$，$t_{f1}=100°C$，$h_1=200\,W/(m^2\cdot K)$，稳态。

求：壁面的 λ = ?

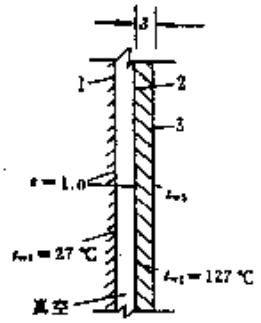
解：$h_1(t_{f1}-t_{w1})=\lambda\dfrac{\Delta t}{\delta}$，$\therefore \lambda=\dfrac{h_1(t_{f1}-t_{w1})}{\Delta t}\delta=\dfrac{200\times(100-20)}{20}\times 0.08=64\,W/(m\cdot K)$。

1-27、已知：黑体表面 1、2 组成的空腔厚度远小于高度与宽度，平板 $\delta=0.1m$，$\lambda=17.5\,W/(m\cdot K)$。$t_{w1}=27°C$，$t_{w2}=127°C$。

求：稳态工况的 t_{w3} = ?

解：$\sigma\left(T_{w2}^4-T_{w1}^4\right)=\lambda\dfrac{t_{w3}-t_{w2}}{\delta}$，

$$t_{w3}=t_{w2}+\frac{\sigma_0\left(T_{w2}^4-T_{w1}^4\right)}{\lambda}\delta=127+\frac{5.67\times(4^4-3^4)\times 0.1}{17.5}=132.7°C。$$



习题 1-27 附图

1-28、已知：玻璃窗尺寸为 60cm×30cm，$\delta=4mm$，$t_{f1}=20°C$，$t_{f2}=-20°C$，$h_1=10\,W/(m^2\cdot K)$，$h_2=50\,W/(m^2\cdot K)$，$\lambda=0.78\,W/(m\cdot K)$。

求：Φ = ?

解：$\Phi=\dfrac{A\Delta t}{\sum R}=\dfrac{0.6\times 0.3\times[20-(-20)]}{\dfrac{4\times10^{-3}}{0.78}+\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{10}}=57.5W$

1-29、已知：软木板墙 3m×6m，$\delta=200mm$，$t_{f1}=2°C$，$t_{f2}=-10°C$，$h_1=6\,W/(m^2\cdot K)$

$h_2=60\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$\lambda=0.044\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：$\Phi=?$并讨论室外风力减弱对墙散热量的影响。

解：$\Phi=\dfrac{A(t_{f1}-t_{f2})}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{\delta}{\lambda}+\dfrac{1}{h_2}}=\dfrac{3\times6\times[2-(-10)]}{\dfrac{1}{6}+\dfrac{0.2}{0.044}+\dfrac{1}{60}}=45.7\mathrm{W}$。

如果取$h_2=30\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，则$\Phi=45.52\,\mathrm{W}$。

因主要热阻在绝热层上，所以室外风力大小的影响不大。

单位换算

1-30、已知：公式$h=C(\Delta t/d)^{1/4}$，式中$C=1.15\,\mathrm{kcal/(m^{1.75}\cdot h\cdot K^{1.25})}$，d 的单位为 m，温差$\Delta t$的单位为 K，h 的单位为$\mathrm{kcal/(m^2\cdot h\cdot K)}$。

求：试用我国法定计量单位写出此公式。

解：$h=1.163\times1.15\times(\dfrac{\Delta t}{d})^{1/4}\approx1.34(\dfrac{\Delta t}{d})^{1/4}\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$

1-31、已知：沸腾公式$h=C_2(p^{0.14}+C_1p^2)q^{0.7}$。$C_1=9.339\times10^{-14}\,\mathrm{m^{1.72}/N^{1.86}}$，$C_2=0.628\,\mathrm{W^{0.3}/(K\cdot m^{0.32}\cdot N^{0.14})}$；其它各量的单位为$p-\mathrm{N/m^2}$，$q-\mathrm{W/m^2}$，$h-\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：将此式改用工程单位制单位写出。

解：利用下列换算关系：$1\,\mathrm{kg/cm^2}=9.80665\times10^4\,\mathrm{N/m^2}=9.80665\,\mathrm{N/cm^2}$，

$1\,\mathrm{kcal/(m^2\cdot h\cdot K)}=1.163\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$1\,\mathrm{kcal/(m^2\cdot h)}=1.163\,\mathrm{W/m^2}$，

可得：$h=0.8598\times0.628\left[\left(9.80665\times10^4p\right)^{0.14}+9.339\times10^{-14}\left(9.80665\times10^4p\right)^2\right](1.163q)^{0.7}$

$=0.53995\left[4.9982p^{0.14}+8.981352\times10^{-4}p^2\right]\times1.1115q^{0.7}$

$=0.60015\left[4.9982p^{0.14}+8.981352\times10^{-4}p^2\right]q^{0.7}$

$=2.9997\left[p^{0.14}+1.797\times10^{-4}p^2\right]q^{0.7}$

$=3.0\left[p^{0.14}+1.8\times10^{-4}p^2\right]q^{0.7}$。

其中0.8598是单位为$\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$的数字，p的单位是$\mathrm{kg/cm^2}$，$1.163q$表示单位为$\mathrm{kcal/(m^2\cdot h)}$的$q$数值乘以1.163即为用$\mathrm{W/m^2}$作单位的$q$值。

第二章　导热基本定律及稳态导热

平板

2-1、已知：平底锅烧开水，$q=42400\,\mathrm{W/m^2}$，水垢$\delta=3\mathrm{mm}$，水垢上表面温度为$t_1=111^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=1\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：水垢的下表面的温度$t_2=?$

解：$t_2=t_1+\dfrac{q}{\lambda}\delta=111+\dfrac{42400}{1}\times0.003=238.2^\circ\mathrm{C}$。

2-2、已知：一冷藏室墙有三层构成，钢皮$\delta=0.794\mathrm{mm}$，$\lambda=45\mathrm{W/(m\cdot K)}$；矿渣棉$\delta=152\mathrm{mm}$，$\lambda=0.07\mathrm{W/(m\cdot K)}$；石棉板$\delta=9.5\mathrm{mm}$，$\lambda=0.1\mathrm{W/(m\cdot K)}$。$A=37.2\mathrm{m^2}$，$t_{f1}=-2^\circ\mathrm{C}$，$t_{f2}=30^\circ\mathrm{C}$，$h_1=1.5\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$h_2=2.5\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：每小时的$\Phi=?$

解：$\Phi=\dfrac{A\Delta t}{\sum R_t}=\dfrac{37.2\times[30-(-2)]}{\dfrac{1}{1.5}+\dfrac{0.794\times10^{-3}}{45}+\dfrac{0.152}{0.07}+\dfrac{0.0095}{0.1}+\dfrac{1}{2.5}}=357.1\mathrm{W}$

所以每小时带走的热量为$\Phi=357.1\times3600=1285.6\mathrm{kJ}$

2-3、已知：墙厚$\delta_w=20\mathrm{mm}$，$\lambda=1.3\mathrm{W/(m\cdot K)}$；外表面保温层$\lambda=0.12\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\Phi=1500\mathrm{W}$，$t_{w1}=750^\circ\mathrm{C}$，$t_{w2}=55^\circ\mathrm{C}$。

求：保温层$\delta=?$

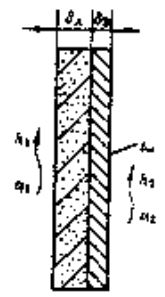
解：按$q=\dfrac{\Delta t}{\sum R_t}$，有$1500=\dfrac{750-55}{\dfrac{20\times10^{-3}}{1.3}+\dfrac{\delta}{0.12}}$，由此得$\delta=0.0538\mathrm{m}$

2-4、已知：如图，$\delta_A=2\delta_B$，$\lambda_A=0.1\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\lambda_B=0.06\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$t_{f1}=400^\circ\mathrm{C}$，$t_{f2}=25^\circ\mathrm{C}$，$h_1=50\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$h_2=9.5\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$t_w=50^\circ\mathrm{C}$。

求：$\delta_A=?$；$\delta_B=?$

解：按热平衡关系，有：$\dfrac{t_{f1}-t_{w2}}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{\delta_A}{\lambda_A}+\dfrac{\delta_B}{\lambda_B}}=h_2(t_{w2}-t_{f2})$，得：

$$\frac{400-50}{\dfrac{1}{50}+\dfrac{2\delta_B}{0.1}+\dfrac{\delta_B}{0.06}}=9.5\times(50-25)$$，由此得$\delta_B=0.03965\mathrm{m}$，

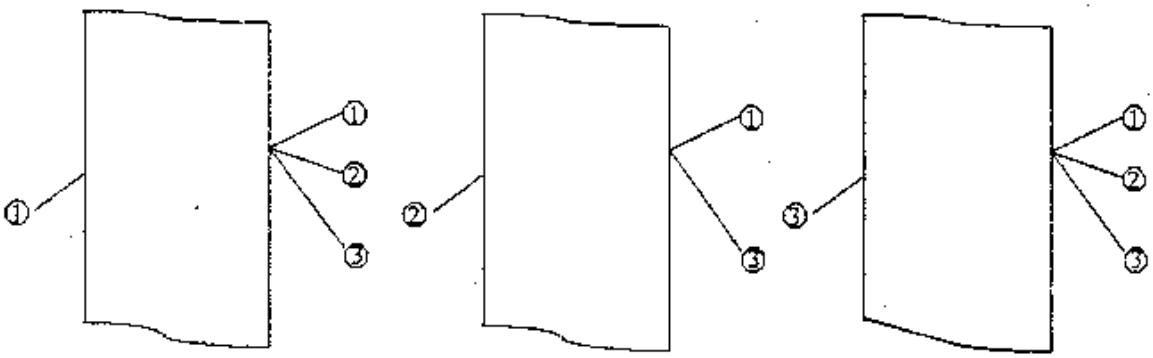


习题2-4附图

故 $\delta_A = 2\delta_B = 2\times 0.03965 = 0.0793\text{m}$。

2—5、已知：无限大平板内的一维稳态导热问题。

求：试说明在三类边界条件中，两侧面边界条件的哪些组合可以使平板中的温度场获得确定的解？



习题 2-5 附图

解：两侧面的边界条件中，至少有一个边界条件为第一类或第三类边界条件才可以获得确定的解，一共可得八种组合。

2—6、已知：双层玻璃窗 60cm×60cm，玻璃厚为 6mm，$\lambda = 0.78\text{W/(m·K)}$，空气隙厚为 8mm，面向室内 $t_{w1} = 20^\circ\text{C}$，面向室外 $t_{w2} = -20^\circ\text{C}$。

求：Φ=？若采用单层玻璃，其热损失是双层的多少倍？

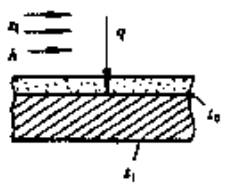
解：双层时，$q_s = \dfrac{20-(-20)}{2\times\dfrac{6\times10^{-3}}{0.78}+\dfrac{8\times10^{-3}}{0.0244}} = 116.5\text{W/m}^2$，$\Phi = Aq = 0.6\times0.6\times116.5 = 41.9\text{W}$；

单层时，$q_d = 0.78\times\dfrac{40}{6\times10^{-3}} = 5200\text{W/m}^2$。

两种情形下热损失的比值：$\dfrac{q_d}{q_s} = \dfrac{5200}{116.5} = 44.6$。

2—7、已知：如图，基板厚为 1.0mm，透明薄膜厚为 0.2mm，$t_f = 20^\circ\text{C}$，$h = 40\text{W/(m}^2\text{·K)}$，$t_1 = 30^\circ\text{C}$，$t_0 = 60^\circ\text{C}$，薄膜 $\lambda_f = 0.02\text{W/(m·K)}$，基板 $\lambda_s = 0.06\text{W/(m·K)}$，$q$ 为辐射能，全部被吸收。薄膜对 60°C 的辐射能是不透明的。

求：q=？



习题 2-7 附图

解：辐射热流密度 q=基板导热量 q_1（从 t_0 到 t_1）+薄膜导热量 q_2（从 t_0 到表面）。而薄膜导热量=表面对流换热量，即 $\lambda_f\dfrac{t_0-t_w}{\delta_f} = h(t_w-t_f)$，

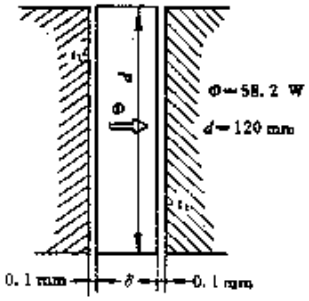
也即 $\frac{t_0-t_w}{\delta_f/\lambda_f}=\frac{t_w-t_f}{1/h}$，$\therefore \frac{t_0-t_f}{\delta_f/\lambda_f+1/h}=q_2$，

故有：$q=\frac{\lambda_s(t_0-t_1)}{\delta_s}+\frac{t_0-t_f}{\delta_f/\lambda_f+1/h}=\frac{0.06(60-20)}{0.001}+\frac{60-20}{\frac{0.0002}{0.02}+\frac{1}{40}}$

$=2400+1142.9=3543\text{W/m}^2$

2-8、已知：如图，δ远小于 d_0，$t_1=180^\circ\text{C}$，$t_2=30^\circ\text{C}$，空气隙的导热系数可分别按 t_1、t_2查取。忽略辐射。

求：空气隙的存在给导热系数的测定带来的误差。



习题 2-8 附图　稳态平板导热系数测定仪示意图

解：把不考虑空气隙时计算所得的导热系数记为 λ_0，则有 $\frac{\delta}{\lambda_0}=\frac{A\Delta t}{\Phi}$，其中 A 为试件导热面积，Δt 为热面与冷面间的温差，Φ为导热量。设空气隙的平均厚度为 Δ_1、Δ_2，导热系数分别为 λ_1、λ_2，则试件实际的导热系数 λ 应满足 $\frac{\delta}{\lambda}+\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_2}{\lambda_2}=\frac{A\Delta t}{\Phi}$，故得：$\frac{\delta}{\lambda_0}-\frac{\delta}{\lambda}=\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_2}{\lambda_2}$，$\because \frac{\delta}{\lambda_0}-\frac{\delta}{\lambda}=\frac{\delta}{\lambda_0}(1-\frac{\lambda_0}{\lambda})=\frac{\delta}{\lambda_0}(\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda})$

（$\lambda_1=2.67\times10^{-2}\ \text{W/(m·K)}$，$\lambda_2=3.78\times10^{-2}\ \text{W/(m·K)}$）

$\therefore \frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}=\frac{\delta/\lambda_0-\delta/\lambda}{\delta/\lambda_0}=\frac{\Delta_1/\lambda_1+\Delta_2/\lambda_2}{\delta/\lambda_0}=\frac{0.002646+0.003745}{0.02915}=21.9\%$

圆筒体

2-9、已知：外径 d=100mm 的蒸气管道，外壁温 $t_{w1}=400^\circ\text{C}$；覆盖 $\rho=20\text{kg/m}^3$ 的超细玻璃棉毡保温，外壁温 $t_{w2}\le50^\circ\text{C}$。每米管道上 $\Phi\le163\text{W}$。

求：保温层 $\delta=?$

解：附录 7，$\bar{\lambda}=0.033+0.00023\bar{t}=0.033+0.00023\times225=0.08475\text{W/(m·K)}$，

所以 $\Phi=\frac{2\pi\bar{\lambda}(t_{w1}-t_{w2})}{\ln(d_2/d_1)}$，即 $\frac{2\times3.1416\times0.08475\times(400-50)}{\ln(d_2/d_1)}=163$，

$\ln(d_2/d_1)=1.1434$，$d_2/d_1=3.137$，$d_2=313.7\text{mm}$，$\delta=\frac{313.7-100}{2}=106.9\text{mm}$。

2－10、已知：外径 d=50mm 的蒸气管道，$t_{w1}=400^\circ\text{C}$，包覆有 $\delta=40\text{mm}$、

$\lambda=0.11\text{W/(m·K)}$的矿渣棉，其外为$\delta=45\text{mm}$、$\lambda=0.12\text{W/(m·K)}$的煤灰泡沫砖，外壁温$t_{w2}=50^{\circ}\text{C}$。

求：检查矿渣棉与煤灰泡沫砖交界处的温度是否超过允许值？增加煤灰泡沫砖的厚度对热损失及交界面处的温度有什么影响？

解：设界面温度为t_w，对两保温层分别应用圆筒体导热公式，有：$\frac{0.11\times(400-t_w)}{\ln(65/25)}=\frac{0.12\times(t_w-50)}{\ln(110/65)}$，由此解得$t_w=167.4^{\circ}\text{C}$，小于煤灰泡沫砖的允许使用温度300℃。增加煤灰泡沫砖厚度可以减少热损失，但会使t_w增加。

2－11、已知：铜导线d=3mm，每米长$R=2.22\times10^{-3}\Omega$。外有$\delta=1\text{mm}$、$\lambda=0.15\text{W/(m·K)}$的绝缘层，其允许温度范围为$0^{\circ}\text{C}\le t\le65^{\circ}\text{C}$。

求：导线允许通过的最大电流。

解：最大允许通过电流发生于绝热层表面温度为65℃、外表面温度为0℃的情形。此时每米长导线的导热量为：

$$\Phi/l=2\pi\lambda\frac{\Delta t}{\ln(d_2/d_1)}=3.14\times2\times0.15\times\frac{65}{\ln(5/3)}=119.9\text{W/m}$$

最大允许电流I_m应满足$I_m^2R=119.9$，由此得：

$$I_m=\sqrt{119.9/R}=\sqrt{119.9/(2.22\times10^{-3})}=232.4\text{A}$$

2－12、已知：一蒸气锅炉炉膛，气侧烟气t_f=1000℃，$h_1=100\text{W/(m}^2\text{·K)}$；水侧水$t_f$=200℃，$h_2=5000\text{W/(m}^2\text{·K)}$；管壁$\delta$=6mm，$\lambda=42\text{W/(m·K)}$，外径$d$=52mm。

求：下列三种情况下单位长度上的热负荷：

（1）换热表面是干净的；

（2）外表面结了一层厚为1mm的烟灰，其$\lambda=0.08\text{W/(m·K)}$；

（3）内表面结了一层厚为2mm的水垢，其$\lambda=1\text{W/(m·K)}$。

解：$\frac{\Phi}{l}=\frac{t_1-t_2}{\sum[\ln(d_{i+1}/d_i)/(2\pi\lambda_{i+1-i})]+1/(A_1h_1)+1/(A_2h_2)}$

（1）$\frac{\Phi}{l}=\frac{1000-200}{\frac{\ln(52/40)}{3.14\times2\times42}+\frac{1}{3.14\times0.052\times100}+\frac{1}{3.14\times0.04\times5000}}$

$=\frac{1000-200}{9.947\times10^{-4}+612\times10^{-4}+15.9\times10^{-4}}=1.254\times10^{4}\text{W/m}$；

(2) $\frac{\Phi}{l}=\frac{1000-200}{9.947\times10^{-4}+612\times10^{-4}+15.9\times10^{-4}+751.1\times10^{-4}}=5759\text{W/m}$；

(3) $\frac{\Phi}{l}=\frac{1000-200}{9.947\times10^{-4}+612\times10^{-4}+15.9\times10^{-4}+167.8\times10^{-4}}=9930\text{W/m}$。

2－13、已知：外径 d=100mm 的管外包两层绝热材料，其内外表面总温差不变，每层 δ=75mm，$\lambda_A=0.06\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\lambda_B=0.12\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。

求：A 在内层和 B 在内层两种方法对保温效果的影响，这种影响对平壁的情形是否存在？

解：A 侧紧靠壁面时，每米长绝热层总热阻为：

$$\left(\sum R_t\right)_1=\frac{1}{2\times3.1416\times0.06}\ln\left(\frac{250}{100}\right)+\frac{1}{2\times3.1416\times0.12}\ln\left(\frac{400}{250}\right)$$

$$=2.43+0.623=3.053\,\text{m}\cdot\text{k/W}$$

B 侧紧靠壁面时，绝热层总热阻为：

$$\left(\sum R_t\right)_2=\frac{1}{2\times3.1416\times0.12}\ln\left(\frac{250}{100}\right)+\frac{1}{2\times3.1416\times0.06}\ln\left(\frac{400}{250}\right)$$

$$=1.215+1.247=2.462\,\text{m}\cdot\text{k/W}$$

因为假定温差一样，所以散热量之比等于热阻的反比：

$$\frac{\Phi_2}{\Phi_1}=\frac{\left(\sum R_t\right)_1}{\left(\sum R_t\right)_2}=\frac{3.053}{2.462}=1.24$$

对平壁不存在这种影响。

2－14、已知：一管子 d=30mm，t_w=100℃，t_f=20℃，$\Phi/l=100\text{W/m}$。两种材料：$\lambda_A=0.5\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，可利用度为 $3.14\times10^{-3}\text{m}^3/\text{m}$；$\lambda_B=0.1\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，可利用度为 $4.0\times10^{-3}\text{m}^3/\text{m}$。

求：A、B 如何敷设才能使 $\Phi/l\le50\text{W/m}$。假设敷设绝热层前后 h 不变。

解：外表面的换热系数 h 应满足热平衡式 $h(100-20)\times3.14\times0.03=100$，由此得 $h=13.27\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。每米长管道上绝热层每层的体积为 $V=\frac{\pi}{4}(d_{i+1}^2-d_i^2)$。

当 B 在内、A 在外时，B 与 A 材料的外径 d_2、d_3 可分别由上式得出：

$$d_2=\sqrt{V/0.785+d_1^2}=\sqrt{4\times10^{-3}/0.785+0.03^2}=0.0774\text{m}$$

$$d_3=\sqrt{V/0.785+d_2^2}=\sqrt{3.14\times10^{-3}/0.785+0.0774^2}=0.1\text{m}$$

假设外表面换热系数不变，此时每米长度上的散热量为：

$$\frac{\Phi}{l}=\frac{100-20}{\frac{\ln(77.4/30)}{6.28\times0.1}+\frac{\ln(100/77.4)}{6.28\times0.5}+\frac{1}{13.27\times3.14\times0.1}}$$

$$=\frac{80}{1.509+0.0816+0.24}=43.7\text{W/m}$$

当A在内、B在外时，

$$d_2=\sqrt{V/0.785+d_1^2}=\sqrt{3.14\times10^{-4}/0.785+0.03^2}=0.07\text{m}$$

$$d_3=\sqrt{V/0.785+d_2^2}=\sqrt{4\times10^{-3}/0.785+0.07^2}=0.1\text{m}$$

$$\frac{\Phi}{l}=\frac{100-20}{\frac{\ln(70/30)}{6.28\times0.5}+\frac{\ln(100/70)}{6.28\times0.1}+\frac{1}{13.27\times3.14\times0.1}}$$

$$=\frac{80}{0.2698+0.568+0.24}=74.2\text{W/m}$$

应将绝热性能好的材料B放在层内才能实现要求。

2—15、已知：圆杆的 d、l，两端 t_1，t_2，传热系数为常数。

求：对下列稳态情形列出杆中温度的微分方程式及边界条件，并求解之：

（1）杆的侧面是绝热的；

（2）杆的侧面与四周流体间有稳定的对流换热，平均表面传热系数为 h，流体温度 t_f小于 t_1及 t_2。

解：（1）当杆的侧面绝热时，此杆相当于一块厚为l的无限大平板，因而

有 $\frac{d^2t}{dx^2}=0$，$x=0$，$t=t_1$，$x=l$，$t=t_2$。此情况的解为 $t=t_1+\frac{t_2-t_1}{l}x$。

（2）当杆的侧面与四周流体有对流换热时，对流换热量相当于负内热源所吸收的热，故有：

$$\lambda f\frac{d^2\theta}{dx^2}-hU\theta=0,\quad x=0,\quad \theta=\theta_1,\quad x=l,\quad \theta=\theta_2,\quad \theta=t-t_f。$$

此式之通解为：$\theta=C_1e^{mx}+C_2e^{-mx}$。

代入边界条件，得：$\theta_1=C_1+C_2$，$\theta_2=C_1e^{ml}+C_2e^{-ml}$。

由此两式解得：$C_1=\frac{\theta_2-\theta_1e^{-ml}}{e^{ml}-e^{-ml}}$、$C_2=\frac{\theta_1e^{ml}-\theta_2}{e^{ml}-e^{-ml}}$，

代入通解经整理后得：$\theta=\theta_2\frac{sh(mx)}{sh(ml)}-\theta_1\frac{sh[m(x-l)]}{sh(ml)}$。

2-16、已知：钢柱体 d=20mm，H=300mm，$\lambda=40\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，两端热源 t_1=250℃，t_2=60℃；t_f=30℃，表面 $h_c=10\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：该钢柱体单位时间内从两个热源所获得的热量。

解：这一问题的数学描述为：$\frac{d^2\theta}{dx^2}-m^2x=0$，$\begin{cases}x=0,\theta=\theta_1=t_1-t_f\\x=H,\theta=\theta_2=t_2-t_f\end{cases}$。解此微分方程得：$\theta=\frac{(\theta_1e^{mH}-\theta_2)e^{-mx}}{e^{mH}-e^{-mH}}+\frac{(\theta_2-\theta_1e^{-mH})e^{mx}}{e^{mH}-e^{-mH}}$。为获得导热量的计算式，可从两端导热或从侧面对流换热的角度来推导，前一种方法可参见教材 p. 39，这里采用第二种方法：

$$\Phi=\int_0^H h_w\theta\pi D(dx)=h_w\pi D\int_0^H\frac{1}{e^{mH}-e^{-mH}}[(\theta_1e^{mH}-\theta_2)e^{-mx}+(\theta_2-\theta_1e^{-mH})e^{mx}]dx$$

$$=\frac{\pi Dh_w}{e^{mH}-e^{-mH}}\left[(\theta_1e^{mH}-\theta_2)(-\frac{1}{m})e^{-mx}\Big|_0^H+(\theta_2-\theta_1e^{mh})\frac{1}{m}e^{mx}\Big|_0^H\right]$$

$$=\frac{\pi Dh_w}{(e^{mH}-e^{-mH})m}[(e^{mH}+e^{-mH})(\theta_1+\theta_2)-2(\theta_1+\theta_2)]\,,$$

$$mH=\sqrt{\frac{h_wU}{\lambda f}}H=\sqrt{\frac{4h_w}{\lambda D}}H=\sqrt{\frac{4\times10}{40\times0.02}}\times0.3=7.071\times0.3=2.121\,,$$

$$e^{mH}=e^{2.121}=8.342\,,\quad e^{-mH}=0.1199\,,$$

$$\therefore\Phi=\frac{3.14\times0.02\times10}{7.071}\times\frac{1}{8.342-0.1199}[(8.342+0.1199)(220+30)-2(220+30)]=17.5\text{W}$$

球壳

2-17、已知：一储液氮的圆球 r=300mm，包有厚 30mm 的隔热材料，其 $\lambda=1.8\times10^{-4}\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。$t_i$=-195.6℃，$t_o$=25℃。液氮的气化潜热为 199.6kJ/kg。

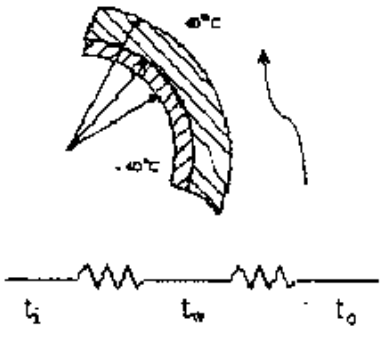
求：液氮每天的蒸发量。

解：由于保温层的热阻是整个散热过程的主要热阻，因而可按下式估算散热量：

$$\Phi=\frac{4\pi\lambda(t_o-t_i)}{1/r_i-1/r_o}=\frac{4\times3.1416\times1.8\times10^{-4}\times[25-(-195.6)]}{1/0.3-1/0.33}=1.647\text{W}$$

每天的蒸发量为：$\frac{1.647\times24\times3600}{199.6\times10^3}=0.713\text{kg/d}$

2-18、已知：一批液化石油气储罐，t_i=-40℃，d=2m。罐外厚 1mm 的夹层中流经制冷剂。夹层外是厚为 30mm 的保温层，$\lambda=0.1\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。$t_w=40^\circ\text{C}$，保温层外 $h=30\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。罐及夹层钢板的壁厚可略而不计。



习题 2-18 题解示意图

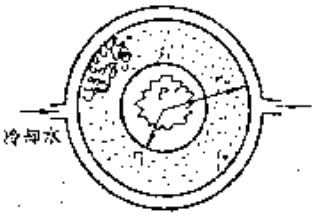
求：对 10 个球罐所必须配备的制冷设备的容量。

解：如图所示，在稳态下外表面的总散热量等

于通过保温层的导热量。设外表面温度为 t_w，则有：

$30\times4\times3.1416\times1.31^2\times(40-t_w)=\dfrac{4\times3.1416\times0.1}{1/1.01-1/1.31}\times[t_w-(-40)]$，由此解得 $t_w=39.32°C$。绝热层的导热损失为：$\Phi=\dfrac{4\times3.1416\times0.1}{1/1.01-1/1.31}\times[39.32+40]=439.6W$。

对于十个球罐必须配备 $10\times439.6=4400W$ 的制冷设备。



习题 2-19 附图

2-19、已知：如图，$r_i=0.15m$，$r_o=0.25m$。球壳为铝，其厚度为 3~4mm。用热电偶测定内球外壁及外球内壁的平均温度 $t_i=200°C$，$t_o=40°C$，电加热功率 $P=56.5W$。

求：$\lambda=?$ 如果由于偶然的事故，测定外球内壁的热电偶线路遭到破坏，但又急于要获得导热系数的近似值，试设想一个无需修复热电偶线路又可获得近似值的测试方法。

解：$\Phi=\dfrac{4\pi\lambda\Delta t}{1/r_i-1/r_o}$，所以，$\lambda=\dfrac{\Phi(1/r_i-1/r_o)}{4\pi\Delta t}=\dfrac{56.5\times(1/0.15-1/0.25)}{4\pi(200-40)}=0.075W/(m\cdot K)$。

由于水与球壳外壁的换热热阻很小，通过铝制球壳的导热热阻也可不计，因而可近似取外壳内表面温度即为冷却水进出口温度之平均值。取铝的 $\lambda=120W/(m\cdot K)$，通过铝壳（$\approx1mm$）的 Δt 为：$\Delta t=\dfrac{\Phi(1/r_o-1/r_w)}{4\pi\lambda}=\dfrac{56.5\times(1/0.25-1/0.29)}{4\pi\times120}=0.02°C$，故可略而不计。

2-20、已知：内、外径各为 0.5m 和 0.6m 的球罐，用铬镍钢钢板制成。内部化学废料 $\Phi=10^5W/m^3$。水冷，$h=1000\ W/(m^2\cdot K)$，$t_f=25°C$。

求：（1）球罐的外表面温度；（2）球罐的内表面温度。

解：（1）$\Phi=Ah\Delta t=4\pi r_o^2h(t_{wo}-t_f)$，$t_{wo}-t_f=\dfrac{\Phi}{4\pi r_o^2h}$，

$$t_{wo}=t_f+\frac{\Phi}{4\pi r_o^2h}=25+\frac{4/3\pi r_i^3\Phi}{4\pi r_o^2h}=25+\frac{r_i^3\Phi}{3r_o^2h}=25+\frac{0.25^3\times10^5}{3\times0.3^2\times1000}$$

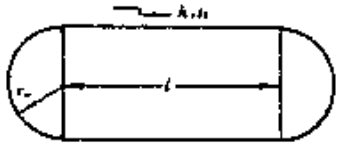
$$=25+\frac{0.015625\times10^5}{3\times0.09\times1000}=25+5.79=30.9°C$$

（2）$\Phi=\dfrac{4\pi\lambda\Delta t}{1/r_i-1/r_o}$，$\Phi=\dfrac{4}{3}\pi r_i^3\Phi=\dfrac{4\times3.14}{3}\times0.25^3\times10^5=6541.7W$，取 $\lambda=15\ W/(m\cdot K)$，

$\Delta t=\Phi(1/r_i-1/r_o)/(4\pi\lambda)=6541.7\times(1/0.25-1/0.30)/(4\pi\times15.0)=23.1$，

$$t_{wi}=t_{wo}+23=30.8+23.1=53.9°C$$

2-21、已知：如图，塑料储罐壁厚 20mm，$\lambda=1.5\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，内装工业油，油中装电热器，使 t_w=400K。t_f=25℃，$h=10\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。$r_o$=0.5m，$l=2\text{m}$。



习题 2-21 附图

求：电加热功率。

解：假设整个储罐的外表面温度都是均匀一致的，记为 t_{wo}，则有：

$$\Phi=\frac{4\pi\lambda\Delta t}{1/r_i-1/r_o}+\frac{2\pi l\lambda\Delta t}{\ln(r_o/r_i)}=(4\pi r_o^2+2\pi r_o l)h(t_{wo}-t_f),$$

$$\frac{2\times1.5\times(127-t_{wo})}{1/0.48-1/0.50}+\frac{2\times1.5\times(127-t_{wo})}{\ln1.0417}=(2\times0.5^2+0.5\times2)\times10\times(t_{wo}-30),$$

$$36\times(127-t_{wo})+73.43\times(127-t_{wo})=15\times(t_{wo}-30),$$

$$36\times127+73.43\times127+15\times30=(15+36+73.43)t_{wo},$$

$124.43t_{wo}=4572+9325.6+450$，$124.43t_{wo}=14347.6$，$t_{wo}=115.3°\text{C}$，

$$\Phi=(4\pi r_o^2+2\pi r_o l)h(t_{wo}-t_f)=(4\times3.14\times0.5^2+2\times3.14\times0.5\times2)\times10\times(115.3-30),$$

$$=(3.14+6.28)\times10\times85.3=8035.3\text{W}$$

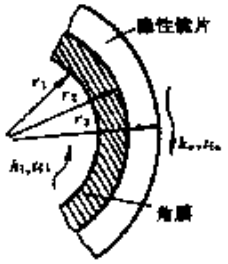
从导热侧验算：

$$\Phi=\frac{4\pi\lambda\Delta t}{1/r_i-1/r_o}+\frac{2\pi l\lambda\Delta t}{\ln(r_o/r_i)}$$

$$=\frac{4\times3.14\times1.5\times(127-115.3)}{1/0.48+1/0.50}+\frac{2\times3.14\times2\times1.5\times(127-115.3)}{\ln1.0417}$$

$$=2645.1+5395.5=8040.6\text{W}$$

相差小于 0.1%。



习题 2-22 附图

2—22、已知：如图，角膜及镜片之间无接触热阻，所张的中心角占了三分之一的球体。r_1=10mm，r_2=12.5mm，r_3=16.3mm，t_{f1}=37℃，t_{f0}=20℃，$h_i=12\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_o=6\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\lambda_1=0.35\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\lambda_2=0.8\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。

求：不带镜片及带镜片时通过角膜的散热量。

解：无镜片时，$\Phi_1=\dfrac{t_{f1}-t_{f0}}{\dfrac{1}{h_iA_i}+\dfrac{3}{4\pi\lambda_1}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)+\dfrac{1}{h_oA_o}}$，

$$h_iA_i=h_i\frac{4\pi r_i^2}{3}=h_i\frac{4\pi r_i^2}{3}=\frac{12\times4\times3.14\times0.01^2}{3}=5.024\times10^{-3},\quad\frac{1}{h_iA_i}=1.990\times10^2$$

$$\frac{3}{4\pi\lambda_1}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)=\frac{3}{4\times3.14\times0.35}\left(\frac{1}{0.01}-\frac{1}{0.0125}\right)=0.682(100-80)=13.64$$

$$\frac{1}{h_0A_0}=\frac{1}{h_0\times4\pi r_0^2/3}=\frac{1}{6\times4\times3.14\times0.0125^2/3}=\frac{1}{3.925\times10^{-3}}=2.548\times10^2$$

$$\Phi_1=\frac{37-20}{1.990\times10^2+13.64+2.548\times10^2}=\frac{17}{467.4}=0.0364\text{W}=36.4\text{mW}$$

有镜片时，镜片热阻：

$$\frac{3}{4\pi\lambda_2}\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_3}\right)=\frac{3}{4\times3.14\times0.8}\left(\frac{1}{0.0125}-\frac{1}{0.0163}\right)=0.298(80-61.35)=5.558$$

$$\Phi_2=\frac{17}{199.0+13.64+5.558+254.8}=\frac{17}{473}=35.9\text{mW}$$

由此可以知道，带玻形镜片对眼睛散热几乎没有影响。

2－23、已知：一薄金属储液气球罐，其热阻可不计，d=1.22m，外软木保温层厚0.45m、λ=0.043W/(m·K)，t_f=-62.2℃，h_i=1050W/(m²·K)；t_∞=18℃，h_0=21W/(m²·K)。大气中的水蒸气渗入软木层并结成冰，导热系数不受影响。

求：冰层的厚度。在实际运行中，水和冰对球形罐的保温性能有何影响？

解：先计算球形罐的散热量：

$$\Phi=\frac{t_\infty-t_f}{\frac{1}{4\pi r_0^2h_0}+\frac{1/r_1-1/r_2}{4\pi\lambda}+\frac{1}{4\pi r_1^2h_i}}=\frac{4\times3.1416\times(18+62.2)}{\frac{1}{21\times1.06^2}+\frac{1/0.61-1/1.06}{0.043}+\frac{1}{1060\times0.61^2}}=62.1\text{W}$$

设在半径 r 处 t=0，则从 r_1 到 r 范围内是冰层存在区域。对于从 r_1 到 r 的球壳写出导热量计算式：$\Phi=\dfrac{t-t_f}{\frac{1}{4\pi r_1^2h_i}+\frac{1/r_1-1/r}{4\pi\lambda}}$，$62.1=\dfrac{4\times3.1416\times(0+62.2)}{\frac{1}{1060\times0.61^2}+\frac{1/0.61-1/r}{0.043}}$。由此解得 r=0.911m，所以软木中冰层深度为0.911-0.61=0.3m。软木层带水会使保温性能下降。

2－24、已知：如图，晶体管为 r=0.1mm 的半球热源，基板的 λ=120W/(m·K)。

求：导出硅基板中温度分布的表达式，并计算当晶体管发热量为1W时晶体管表面的温度值。

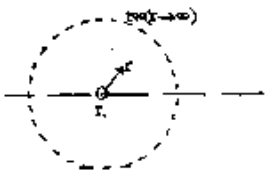


习题2-24附图

解：平面绝热，因而可以看成是一球壳导热的特例（$\Phi=2\times4$），

$\Phi=\dfrac{4\pi\lambda(t_i-t_0)}{1/r_i-1/r_0}$，当 $r_0\to\infty$ 时，$t_0\to t_\infty$，因而有：$\Phi=4\pi\lambda r_i(t_i-t_\infty)$，

有 $2\times4=4\times3.14\times120\times0.1\times10^{-3}\times(t_i-25)$，$t_i=53+25=78^\circ\text{C}$。



温度分布：$4\pi\lambda r_i(t_i-t_\infty)=4\pi\lambda r(t-t_\infty)$，$\therefore\dfrac{t-t_\infty}{t_i-t_\infty}=\dfrac{r_i}{r}$。

变截面、变导热系数问题

2－25、已知：一高为 30cm 的铝制圆台形锤台，$\lambda=100\text{W/(m·K)}$。顶面直径为 8.2cm，温度为 520℃；底面直径为 13cm，温度为 20℃。侧面绝热。

求：通过该锤台的导热量。

解：据已知条件，$r=0.065-0.08x$，这里 r 为锥台界面的半径，x 为离开锥台底面的距离。通过锥台的导热量可按式（2-34）计算。

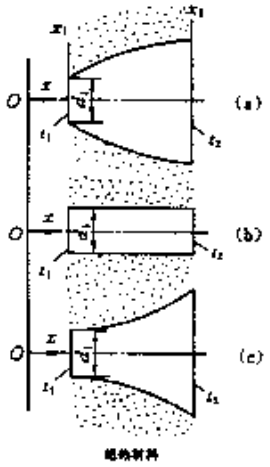
$$\text{其中}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A}=\int_0^{0.3}\frac{\mathrm{d}x}{\pi(0.065-0.08x)^2}\xrightarrow[\mathrm{d}X=-0.08\mathrm{d}x]{X=-0.08x+0.065}\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{-0.08}\right)\int_{0.065}^{0.041}\frac{\mathrm{d}X}{X^2}$$

$$=\frac{1}{-0.08}\times\frac{1}{3.1416}\times\left(\frac{-1}{X}\right)_{0.065}^{0.041}=\frac{1}{0.2513}\times\left(\frac{1}{0.041}-\frac{1}{0.065}\right)=35.84,$$

$$\therefore\Phi=\frac{100\times500}{35.84}=1395\text{W}。$$

2-26、已知：如图，凸面锥台、圆柱、凹面锥台。d_1、t_1、t_2及导热系数均相同，一维导热。三种形状物体的直径与 x 轴的关系可统一表示为 $d=ax^n$，其中 a 及 n 之值如下：

	凸面锥台	柱体	凹面锥台
a	$0.506\text{m}^{1/2}$	0.08m	$20.24\text{m}^{-1/2}$
n	0.5	0.0	1.5



习题 2-26 附图

x_1=25mm，x_2=125mm。

求：试比较其热流量大小。

解：$\Phi=\dfrac{\lambda\Delta t}{\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A}}$，因为 $\lambda\Delta t$ 相同，Φ值取决于 $\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A}$。

$\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A}=\frac{4}{\pi a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^{2n}}$，分三种情况讨论：

（1）对于凸锥台：a=0.506，n=0.5，

$d_1=0.506\times0.025^{1/2}=0.08\text{m}$，

$$\frac{1}{a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^{2n}}=\frac{1}{a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{1}{a^2}\ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)=\frac{1}{0.506^2}\ln\left(\frac{0.125}{0.025}\right)=3.906\ln5=6.286;$$

（2）对于柱：a=0.08，n=0，$d_1=0.08\times1=0.08\text{m}$，

$$\frac{1}{a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^{2n}}=\frac{\Delta x}{0.08^2}=\frac{0.125-0.025}{0.0064}=15.625;$$

（3）对于凹锥台：a=20.24，n=1.5，$d_1=20.24\times0.025^{1.5}=0.08\text{m}$，

$$\frac{1}{a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^{2n}}=\frac{1}{a^2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^3}=\frac{1}{a^2}\left(\frac{x^{-3+1}}{-3+1}\right)_{x_1}^{x_2}=\frac{1}{2\times20.24^2}\left(\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}\right)$$

$$=\frac{1}{819.3}\left(\frac{1}{0.025^2}-\frac{1}{0.125^2}\right)=\frac{1}{819.3}(1600-64)=1.875。$$

上述积分式在Φ计算式的分母中，故$\Phi_{圆}>\Phi_{方}>\Phi_{球}$。如以$\Phi_{球}$为基准，

则$\Phi_{方}=\frac{15.625}{6.286}\Phi_{球}=2.485\Phi_{球}$，$\Phi_{圆}=\frac{15.625}{1.875}\Phi_{球}=8.333\Phi_{球}$

2--27、已知：某平板厚25mm，两侧面分别维持在40°C及85°C，Φ=1.82kW，导热面积为0.2m²。

求：（1）$\overline{\lambda}$=?

（2）设$\lambda=\lambda_0(1+bt)$变化（其中t为局部温度）。为了确定上述温度范围内的λ_0及b值，还需要补充什么量？给出此时确定λ_0及b值的计算式。

解：（1）$\Phi=A\overline{\lambda}\frac{\Delta t}{\delta}$，$\overline{\lambda}=\frac{\Phi\delta}{A\Delta t}=\frac{1820\times0.025}{0.2\times45}=5.06\mathrm{W/(m\cdot K)}$

（2）为了确定λ_0及b，可以在该平板中间截面上再测一个温度，记为t_m。

在平板的稳态导热过程中热流量处处相等，有：

$$\frac{\lambda_0 A}{\delta}\left[(t_2-t_1)+\frac{b(t_2^2-t_1^2)}{2}\right]=\frac{\lambda_0 A}{\delta/2}\left[(t_m-t_1)+\frac{b(t_m^2-t_1^2)}{2}\right]=\Phi，$$

由此解得：$b=\frac{2(t_m-t_1)-(t_2-t_1)}{(t_2^2-t_1^2)/2-(t_m^2-t_1^2)}$，$\lambda_0=\frac{\Phi\delta}{A\left[(t_2-t_1)+\frac{b(t_2^2-t_1^2)}{2}\right]}$。

2－28、已知：一空心圆柱，在$r=r_1$处，$t=t_1$；$r=r_2$处，$t=t_2$。$\lambda(t)=\lambda_0(1+bt)$，$t$为局部温度。

求：导出圆柱中温度分布的表达式及导热量计算式。

解：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[r\lambda_0(1+bt)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}\right]=0$，$r=r_1$，$t=t_1$；$r=r_2$，$t=t_2$。

积分一次，得：$r\lambda_0(1+bt)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=c_1$，$\lambda_0(1+bt)\mathrm{d}t=\frac{c_1\mathrm{d}r}{r}$，

再积分一次，得：$\lambda_0(t+\frac{bt^2}{2})=c_1\ln r+c_2$，

由边界条件：$\begin{cases}\lambda_0(t_1+\frac{bt_1^2}{2})=c_1\ln r_1+c_2\\ \lambda_0(t_2+\frac{bt_2^2}{2})=c_1\ln r_2+c_2\end{cases}$，

解出得：$c_1=\dfrac{\lambda_0(t_1-t_2)+\dfrac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)}{\ln(r_1/r_2)}$，

$$c_2=\frac{(\ln r_2)(\lambda_0 t_1+\frac{\lambda_0 b t_1^2}{2})-(\ln r_1)(\lambda_0 t_2+\frac{\lambda_0 b t_2^2}{2})}{\ln(r_2/r_1)}。$$

所以该温度场由下式规定之：

$$\lambda_0 t+\frac{\lambda_0 b t^2}{2}=\frac{\lambda_0(t_1-t_2)+\frac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)}{\ln(r_1/r_2)}\ln r-\frac{\lambda_0(\ln r_2)(t_1+\frac{bt_1^2}{2})-\lambda_0(\ln r_1)(t_2+\frac{bt_2^2}{2})}{\ln(r_1/r_2)}。$$

$$\text{导热量}\Phi=-\lambda A\frac{dt}{dr}=-\lambda_0(1+bt)(2\pi rl)\frac{dt}{dr}=-\frac{2\pi l\left[\lambda_0(t_1-t_2)+\frac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)\right]}{\ln(r_1/r_2)}$$

$$=-\frac{2\pi l(t_1-t_2)\left\{\lambda_0\left[1+\frac{b}{2}(t_1+t_2)\right]\right\}}{\ln(r_1/r_2)}=\frac{2\pi\bar{\lambda}l(t_1-t_2)}{\ln(r_2/r_1)}。$$

2－29、已知：一平板厚δ，两侧保持t_1及t_2，$\lambda=\lambda_0(1+bt)$。

求：导出计算平板中某处当地热流密度的表达式，并对$b>0$、$b=0$、$b<0$三种情况画出平板中温度分布的示意曲线。

解：应用傅里叶定律：

$$q=-\lambda\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\lambda_0(1+bt)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}，$$

分离变量：$q\mathrm{d}x=-\lambda_0(1+bt)\mathrm{d}t$，

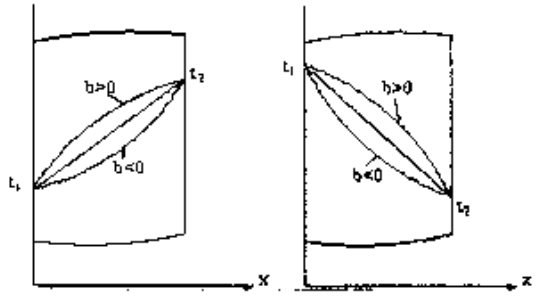
对x作0到δ的积分：

$$q\int_0^{\delta}\mathrm{d}x=-\lambda_0\int_{t_1}^{t_2}(1+bt)\mathrm{d}t，$$

$$q\delta=-\lambda_0(t+\frac{1}{2}bt^2)\Big|_{t_1}^{t_2}=-\lambda_0\left[(t_2+\frac{1}{2}bt_2^2)-(t_1+\frac{1}{2}bt_1^2)\right]，$$

即：$q=-\dfrac{\lambda_0}{\delta}\left[(t_2+\frac{1}{2}bt_2^2)-(t_1+\frac{1}{2}bt_1^2)\right]=-\dfrac{\lambda_0}{\delta}\left[(t_2-t_1)+\frac{1}{2}b(t_2^2-t_1^2)\right]$

$$=-\frac{\lambda_0(t_2-t_1)\left[1+\frac{1}{2}b(t_2+t_1)\right]}{\delta}=-\frac{(t_2-t_1)}{\delta}\bar{\lambda}，\quad\bar{\lambda}=\lambda_0(1+b\bar{\lambda})。$$



习题 2-29　t 沿 x 的变化型线与 b 值的关系

由于q与x无关，故由$-\lambda_0(1+bt)\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=c$可知$t$沿x的变化型线与b值的关系如图所示。

2－30、已知：一圆筒体的半径r_1、r_2，壁温t_1、t_2，$\lambda=\lambda_0(1+bt)$，式中λ、t均为局部值。

求：导出计算单位长度上导热热流量的表达式及导热热阻的表达式。

解：$\Phi_L=-2\pi\lambda r\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=-2\pi r\lambda_0(1+bt)\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$，

$$\Phi_L\frac{\mathrm{d}r}{2\pi r}=-\lambda_0(1+bt)\mathrm{d}t,$$

$$\Phi_L\int_{r_1}^{r_2}\frac{\mathrm{d}r}{2\pi r}=-\lambda_0\int_{t_1}^{t_2}(1+bt)\mathrm{d}t=-\lambda_0\left(t+\frac{1}{2}bt^2\right)\Big|_{t_1}^{t_2},$$

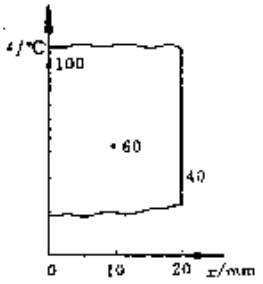
$$\frac{1}{2\pi}\Phi_L\ln\frac{r_2}{r_1}=-\lambda_0\left[\left(t_2+\frac{1}{2}bt_2^2\right)-\left(t_1+\frac{1}{2}bt_1^2\right)\right]=-\lambda_0\left[(t_2-t_1)+\frac{1}{2}b\left(t_2^2-t_1^2\right)\right],$$

$$\Phi_L=-\frac{2\pi\lambda_0}{\ln(r_2/r_1)}\left\{(t_2-t_1)\left[1+\frac{1}{2}b(t_2+t_1)\right]\right\}=-\frac{2\pi\lambda_0(t_2-t_1)}{\ln(r_2/r_1)}(1+\frac{1}{2}b\bar{t})$$

$$=-\frac{2\pi\bar{\lambda}(t_2-t_1)}{\ln(r_2/r_1)},$$

$$R_L=\frac{t_1-t_2}{\Phi_L}=\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\bar{\lambda}}。$$

2－31、已知：如图，$q=1000\ \mathrm{W/m^2}$，x=0mm、10mm、20mm处的温度分别为100°C、60°C及40°C，$\bar{\lambda}=\lambda_0(1+b\bar{t})$（$\bar{t}$为平均温度）。



习题2-31附图

求：$\lambda_0=?;b=?$

解：对于x=0.01m及0.02m处可分别写出以下两个等式：

$$1000=\lambda_0(1+b\frac{100+60}{2})\times\frac{100-60}{0.01}，\text{亦即}\ 10=40\lambda_0(1+80b)；$$

$$1000=\lambda_0(1+b\frac{100+40}{2})\times\frac{100-40}{0.02}，\text{亦即}\ 20=60\lambda_0(1+70b)。$$

由此两式可解得：$b=-9.09\times10^{-3}$，$\lambda_0=0.9166\ \mathrm{W/m}$，即：

$$\lambda=0.9166(1-0.00909\bar{t})。$$

2－32、已知：一无内热源平板厚为δ，$\lambda=\lambda_0(1+bt)$。

求：（1）导出利用两侧面温度$t_1(x=0)$、$t_2(x=\delta)$的计算导热量的公式；

（2）证明下列关系式成立：$\frac{\lambda-\lambda_1^2}{\lambda_2^2-\lambda_1^2}=\frac{x}{\delta}$，其中$\lambda_1$、$\lambda_2$为相应于温度$t_1$、$t_2$的导热系数，$\lambda$为$x$处的导热系数；

（3）导出平板中温度沿x方向变化的下列两个公式：

$$t(x)=\frac{1}{\lambda_0 b}\left[\lambda_1^2+\frac{x}{\delta}(\lambda_2^2-\lambda_1^2)\right]^{1/2}-\frac{1}{b}$$

$$t(x)=\sqrt{(\frac{1}{b}+t_1)^2-\frac{2qx}{\lambda_0 b}}-\frac{1}{b}$$

解：（1）据$\Phi\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A}=-\int_{t_1}^{t_2}\lambda(t)\mathrm{d}t$，得：

$q=-\frac{1}{\delta}\int_{t_1}^{t_2}\lambda_0(1+bt)\mathrm{d}t=-\frac{\lambda_0}{\delta}\left[(t_2-t_1)+\frac{b(t_2^2-t_1^2)}{2}\right]=-\frac{\overline{\lambda}(t_2-t_1)}{\delta}$，其中$\overline{\lambda}$为平均导热系数。

（2）在无限大平板的稳态导热过程中，$q(x)$与x无关，即有：

$-\frac{\lambda_0}{\delta}\left[(t_2-t_1)+\frac{b(t_2^2-t_1^2)}{2}\right]=-\frac{\lambda_0}{x}\left[(t-t_1)+\frac{b(t^2-t_1^2)}{2}\right]$，其中$t$为$x$截面处的温度。

由此得：$\frac{x}{\delta}=\frac{(t-t_1)+\frac{b}{2}(t^2-t_1^2)}{(t_2-t_1)+\frac{b}{2}(t_2^2-t_1^2)}=\frac{1+2bt+b^2t^2-1+2bt_1+b^2t_1^2}{1+2bt_2+b^2t_2^2-1+2bt_1+b^2t_1^2}=\frac{\lambda^2-\lambda_1^2}{\lambda_2^2-\lambda_1^2}$。

（3）据上式得：$\lambda^2=\frac{x}{\delta}(\lambda_2^2-\lambda_1^2)+\lambda_1^2$，而$\lambda=\lambda_0(1+bt)$，

故得：$t(x)=\frac{1}{\lambda_0 b}\left[\frac{x}{\delta}(\lambda_2^2-\lambda_1^2)+\lambda_1^2\right]^{1/2}-\frac{1}{b}$，

又据$q=-\frac{\lambda_0}{\delta}\left[(t-t_1)+\frac{b(t^2-t_1^2)}{2}\right]$，得：$t^2+\frac{2t}{b}-\left[(\frac{1}{b}+t_1)^2-\frac{1}{b^2}-\frac{2q\delta}{\lambda_0 b}\right]=0$，

由此解得：$t=\frac{1}{2}\left\{-\frac{2}{b}\pm\sqrt{\frac{1}{b^2}+4\left[(\frac{1}{b}+t_1)^2-\frac{1}{b^2}-\frac{2qx}{\lambda_0 b}\right]}\right\}=\sqrt{(\frac{1}{b}+t_1)^2-\frac{2qx}{\lambda_0 b}}-\frac{1}{b}$。

一维有内热源的导热

2—33、已知：如图，变截面、变导热系统、一维稳态导热、内热源$\Phi(x)$。

求：建立温度场微分方程式。

解：从该物体中取出一段厚为dx的微元段来分析：

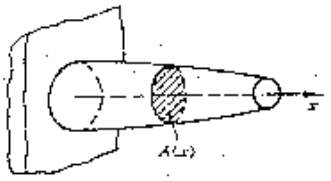
从左边导入的热量为：$\Phi_x=-\lambda A(x)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$；

从右边导出的热量为：$\Phi_{x+dx}=\Phi_x+\frac{d(\Phi_x)}{dx}dx$，

该微元段中内热源生成热为：$S=\Phi(x)A(x)dx$，

热平衡式为：$\Phi_x-\Phi_{x+dx}+S=0$，

由此得：$\frac{d}{dx}\left[\lambda A(x)\frac{dt}{dx}\right]+A(x)\Phi_v=0$。



习题 2-33 附图　变截面的一维导热问题

2—34、已知：实心柱体稳态导热，内热源$\dot{\Phi}$为常数。

求：由导热微分方程式出发，导出导热量的计算式及壁中的温度分布。

解：由式（2—12）得：$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dT}{dr}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0$，$r=0$，$\frac{dT}{dr}=0$；$r=r_w$，$T=T_w$。下标 w 表示圆柱的壁面。对上式两边乘以 r 作一次积分得：$r\frac{dT}{dr}=-\frac{1}{2}\frac{\dot{\Phi}r^2}{\lambda}+C_1$，$\frac{dT}{dr}=-\frac{1}{2}\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}r+\frac{C_1}{r}$，

当$r=0$处的边界条件，可知$C_1=0$，故有：$\frac{dT}{dr}=-\frac{1}{2}\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}r$，再次积分得：$T=-\frac{1}{4}\frac{\dot{\Phi}r^2}{\lambda}+C_2$，

由 r_w 处的条件得 $C_2=T_w+\frac{\dot{\Phi}r_w^2}{4\lambda}$，$\therefore T=T_w+\frac{\dot{\Phi}r_w^2}{4\lambda}\left(1-\frac{r^2}{r_w^2}\right)$，写成无量纲形式为：

$\frac{T-T_w}{T_0-T_w}=1-\frac{r^2}{r_w^2}$，其中 T_0 为 $r=0$ 处的温度。圆柱表面上的换热量均来自内热源，因而单位长度上的换热量 $\Phi_l=\pi r_w^2\dot{\Phi}$。

2—35、已知：一实心长圆柱体，内热源$\dot{\Phi}$、外径r_0、环境t_∞、表面 h。

求：列出圆柱体中稳态温度场的微分方程式及边界条件，并对$\dot{\Phi}$=常数的情形进行求解。

解：利用 2-33 题的结果立即可得温度场应满足的微分方程为：

$\lambda\frac{d}{dr}(r\frac{dt}{dr})+r\dot{\Phi}(r)=0$（设 λ 为常数），

其边界条件为：$r=0$，$\frac{dt}{dr}=0$；$r=r_0$，$-\lambda\frac{dt}{dr}=h(t-t_f)$。

对于$\dot{\Phi}$为常数的情形，积分一次得：$r\frac{dt}{dr}=-\frac{r^2}{2}\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+c_1$，

再积分一次得：$t=c_1\ln r-\frac{r^2}{4}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+c_2$。由$r=0$，$\frac{dt}{dr}=0$，得：$c_1=0$；

由$r=r_0$，$-\lambda\frac{dt}{dr}=h(t-t_f)$，得：$\frac{r_0}{2}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=h\left[-\frac{r^2}{4}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+c_2-t_f\right]$，

由此得：$c_2=\frac{r_0}{2}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{h}+\frac{r_0^2}{4}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+t_f$，

因此温度场由下式给出：$t=-\frac{r^2}{4}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+\frac{r_0^2}{4}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}+\frac{r_0\dot{\Phi}}{2h}+t_f$。

2－36、已知：厚为$2b$、截面积为A_c的金属薄条，电阻率ρ[单位为$\Omega\cdot m^2/m$]，λ[单位为$W/(m\cdot K)$]，物性为常数，电流强度为I。金属薄条置于不导电的沸腾液体中，表面传热系数均匀，端部散热不予考虑。

求：证截面平均温度要比表面温度高$I^2\rho b^2/(3\lambda A_c^2)$。

解：据式（2－45），$t=-\frac{\dot{\Phi}x^2}{2\lambda}+\frac{\dot{\Phi}\delta^2}{2\lambda}+t_f$，故$t-t_f=\Delta t=-\frac{\dot{\Phi}x^2}{2\lambda}+\frac{\dot{\Phi}\delta^2}{2\lambda}$。将此式对平板厚度作积分，可得温差的积分平均值为：$\overline{\Delta t}=\frac{1}{\delta}\int_0^{\delta}(-\frac{\dot{\Phi}x^2}{2\lambda}+\frac{\dot{\Phi}\delta^2}{2\lambda})dx=\frac{\dot{\Phi}\delta^2}{3\lambda}$。在本例中金属薄条的两表面温度可以认为相等，$\delta=b$，$\dot{\Phi}=I^2\frac{\rho l/A_c}{A_c l}$，代入上式得：$\overline{\Delta t}=\frac{I^2\rho b^2}{3\lambda A_c^2}$。

2－37、已知：一实心圆柱体r_0，内热源$\dot{\Phi}(r)=\dot{\Phi}_0(1+Ar)$，$\dot{\Phi}_0$、$A$为常数。在$r=r_0$处$t=t_0$。

求：圆柱体中的温度分布。

解：$\lambda\frac{d}{dr}(r\frac{dt}{dr})+r\left[\dot{\Phi}_0(1+Ar)\right]=0$，$r=0$，$\frac{dt}{dr}=0$；$r=r_0$，$t=t_0$。

积分一次得：$r\frac{dt}{dr}=-\frac{\dot{\Phi}_0}{\lambda}\left(\frac{r^2}{2}+\frac{Ar^3}{3}\right)+c_1$，

再作一次积分得：$t=-\frac{\dot{\Phi}_0}{\lambda}\left(\frac{r^2}{4}+\frac{Ar^3}{9}\right)+c_1\ln r+c_2$。

由$r=0$，$\frac{dt}{dr}=0$，得：$c_1=0$；由$r=r_0$，$t=t_0$，得：$c_2=t_0+\frac{\dot{\Phi}_0}{\lambda}\left(\frac{r_0^2}{4}+\frac{Ar_0^3}{9}\right)$。

代入得：$t=t_0+\frac{\Phi_0}{\lambda}\left[\frac{r_0^2-r^2}{4}+\frac{A(r_0^3-r^3)}{9}\right]$。

2—38、已知：大平板厚δ，内热源Φ，$x=0$及$x=\delta$处流体t_{f1}、t_{f2}，表面h_1、h_2。

求：平板中温度分布的解析表达式，并据此得出平板中温度最高点的位置。对于$h_1=h_2$、$t_{f1}=t_{f2}$及$h_1=h_2$、$t_{f1}>t_{f2}$的情形定性地画出平板中的温度分布曲线。

解：温度场的数学描写为：$\frac{\mathrm{d}^2t}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\Phi}{\lambda}=0$，$\begin{cases}x=0,\lambda\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=h_1\left(t-t_{f1}\right)\\x=\delta,-\lambda\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=h_2\left(t-t_{f2}\right)\end{cases}$。

此式之通解为：$t=-\frac{\Phi x^2}{2\lambda}+c_1x+c_2$，常数$c_1$、$c_2$由边界条件确定，分别为：

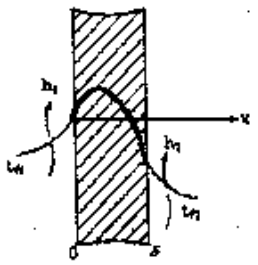
$c_1=\left(h_1c_2-h_1t_{f1}\right)/\lambda$；$c_2=\frac{\Phi\delta+h_1t_{f1}+\Phi h_2\delta^2/(2\lambda)+h_2\delta h_1t_{f1}/\lambda+h_2t_{f2}}{h_1+h_2h_1\delta/\lambda+h_2}$。

平板中温度最高点处满足$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=c_1-\frac{\Phi x}{\lambda}=0$的条件，由此解得：

$$x_{\max}=\frac{1}{\Phi}\left\{h_1\left[\frac{\Phi\delta+h_1t_{f1}+\Phi h_2\delta^2/(2\lambda)+h_2\delta h_1t_{f1}/\lambda+h_2t_{f2}}{h_1+h_2h_1\delta/\lambda+h_2}\right]-h_1t_{f1}\right\}$$

$$=\frac{h_1\Phi\delta+h_1h_2\delta^2\Phi/(2\lambda)+h_1h_2(t_{f2}-t_{f1})}{\Phi(h_1+h_2h_1\delta/\lambda+h_2)}。$$

对于$t_{f1}>t_{f2}$的情形，平板中的温度分布定性的示于右图中。



2—39、已知：一厚7cm的平壁，$\lambda=18\mathrm{W/(m\cdot K)}$，一侧绝热，另一侧流体30°C，内热源$\Phi=0.3\times10^6\mathrm{W/m^3}$，$h=450\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：平壁中的最高温度及其位置。

解：利用2-38的结果，这相当于$h_1=h_2$，$t_{f1}=t_{f2}$，$\delta=2\times7\mathrm{cm}$的平壁，

于是：$c_2=\frac{\Phi\delta+2ht_f+\Phi h\delta^2/(2\lambda)+h^2\delta t_f/\lambda}{2h+h^2\delta/\lambda}$

$$=\frac{0.3\times10^6\times0.14+2\times450\times30+\frac{0.3\times10^6\times0.14^2\times450}{2\times18}+\frac{450^2\times0.14\times30}{18}}{2\times450+450^2\times0.14/18}$$

$$=\frac{42000+27000+73500+47250}{900+1575}=\frac{189750}{2475}=76.67°C,$$

$$c_1=\left(hc_2-ht_f\right)/\lambda=\frac{450\times76.67-450\times30}{18}=\frac{21001.5}{18}=1166.75°C/m,$$

$$t_m=-\frac{\dot{\Phi}x_m^2}{2\lambda}+c_1x_m+c_2=-\frac{0.3\times10^6\times0.07^2}{2\times18}+0.07\times1166.7+76.67$$

$$=-40.83+81.67+76.67=117.5°C,$$

$x_m=\dfrac{h_1\dot{\Phi}\delta+h_1h_2\delta^2\dot{\Phi}/(2\lambda)-h_1h_2(t_{f2}-t_{f1})}{\dot{\Phi}(h_1+h_2h_1\delta/\lambda-h_2)}=\dfrac{\delta}{2}$，即发生于计算平板的中心截面上（实际平板的绝热侧面）。

2－40、已知：核反应堆辐射防护壁导热系数为常数，内热源$\dot{\Phi}=\dot{\Phi}_0e^{-ax}$，$\dot{\Phi}_0$是 x=0 时表面的发热率，a 为常数，$x=0$ 处$t=t_1$，$x=\delta$ 处$t=t_2$。

求：温度分布的表达式及最高温度的所在位置。

解：温度场的控制方程为：$\dfrac{d^2t}{dx^2}+\dfrac{\dot{\Phi}_0e^{-ax}}{\lambda}=0$，

积分两次得：$t=-\dfrac{\dot{\Phi}_0e^{-ax}}{a^2\lambda}+c_1x+c_2$。由边界条件$x=0$，$t=t_1$；$x=\delta$，$t=t_2$得：

$c_2=t_1-\dot{\Phi}_0/(a^2\lambda)$，$c_1=(t_2-t_1)/\delta-\dot{\Phi}_0(1-e^{-a\delta})/(a^2\lambda\delta)$。

故有：$t=t_1+(t_2-t_1)x/\delta+\dot{\Phi}_0(1-e^{-ax})/(a^2\lambda)-\dot{\Phi}_0(1-e^{-a\delta})x/(a^2\lambda\delta)$。

温度最高点处$dt/dx=0$，即：$\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{t_2-t_1}{\delta}+\dfrac{\dot{\Phi}_0}{a^2\lambda}(ae^{-ax})-\dfrac{\dot{\Phi}_0}{a^2\lambda\delta}(1-e^{-a\delta})=0$。

由此得：$x_{max}=-\dfrac{1}{a}\ln\left[-\dfrac{a\lambda}{\dot{\Phi}_0}\cdot\dfrac{t_2-t_1}{\delta}+\dfrac{1-e^{-a\delta}}{a\delta}\right]$。

2－41、已知：大平壁δ，内表面 x=0 处绝热，外表面温度为t_2，内热源$\dot{\Phi}=\dot{\Phi}_0e^{-ax}$，$\dot{\Phi}_0$、a 为常数，x 是从绝热表面起算的距离。稳态。

求：（1）导出平壁中温度分布的表达式；
（2）确定 x=0 处的温度；
（3）确定$x=\delta$处的热流密度。

解：（1）此问题的控制方程为：$\dfrac{d^2t}{dx^2}+\dfrac{\dot{\Phi}_0e^{-ax}}{\lambda}=0$，积分两次，得通解：

$t=-\frac{\dot{\Phi}_0 e^{-ax}}{a^2\lambda}+c_1x+c_2$。由 x=0 处 $\frac{dt}{dx}=0$，得 $\left.\frac{\dot{\Phi}_0 e^{-ax}}{a\lambda}\right|_{x=0}+c_1=0$，即 $c_1=-\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}$；由 $x=\delta$ 处 $t=t_2$，

得：$t_2=-\frac{\dot{\Phi}_0 e^{-a\delta}}{a^2\lambda}-\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}\delta+c_2$，即 $c_2=\frac{\dot{\Phi}_0 e^{-a\delta}}{a^2\lambda}+\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}\delta+t_2$。

$$\therefore t=t_2+\frac{\dot{\Phi}_0}{a^2\lambda}\left(e^{-a\delta}-e^{-ax}\right)+\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}(\delta-x)。$$

（2）x=0 处的温度 $t|_{x=0}=t_2+\frac{\dot{\Phi}_0}{a^2\lambda}\left(e^{-a\delta}-1\right)+\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}\delta$。

（3）$q|_{x=\delta}=-\lambda\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=\delta}=-\lambda\left[-\frac{\dot{\Phi}_0}{a^2\lambda}e^{-a\delta}(-a)+\frac{\dot{\Phi}_0}{a\lambda}(-1)\right]=\frac{\dot{\Phi}_0}{a}(1-e^{-a\delta})$

2－42、已知：长导线 r_1、$\dot{\Phi}$、λ_1，外绝缘层 r_2、λ_2，与环境传热系数 h、环境 t_∞，稳态。

求：（1）列出导线与绝缘层中温度分布的微分方程式及边界条件；

（2）求解导线与绝缘材料中的温度分布。

解：导线中温度场的控制方程为：$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt_1}{dr}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda_1}=0$；

环形绝缘层中温度场的控制方程为：$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt_2}{dr}\right)=0$。

边界条件：对 t_1，$r=0$ 时，t_1 为有限；

$r=r_1$ 时，$t_1=t_2$，$-\lambda_1\frac{dt_1}{dr}=-\lambda_2\frac{dt_2}{dr}$。

对 t_2，$r=r_1$ 时，$t_1=t_2$，$-\lambda_1\frac{dt_1}{dr}=-\lambda_2\frac{dt_2}{dr}$；

$r=r_2$ 时，$-\lambda_2\frac{dt_2}{dr}=h(t_2-t_f)$。

第一式的通解为：$t_1=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{4\lambda_1}+c_1\ln r+c_2$；

第二式的通解为：$t_2=c_1'\ln r+c_2'$。常数 c_1、c_2、c_1'、c_2' 由边界条件确定。

据 $r=0$ 时，t_1 为有限的条件，得 $c_1=0$；其余三个条件的表达式为：

$r=r_1$，$-\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{4\lambda_1}+c_2=c_1'\ln r_1+c_2'$；$-\lambda_1\left(-\frac{\dot{\Phi}r_1}{2\lambda_1}\right)=-\lambda_2\left(\frac{c_1'}{r_1}\right)$；

$r=r_2$，$-\lambda_2\left(\frac{c_1'}{r_2}\right)=h\left[\left(c_1'\ln r_2+c_2'\right)-t_f\right]$。由此三式解得：

$$c_1'=-\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2},\quad c_2'=t_f+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2}\left(\frac{\lambda_2}{hr_2}+\ln r_2\right),$$

$$c_2=\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{4\lambda_1}+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2hr_2}+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2}\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)+t_f,$$

$$\therefore t_1=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{4\lambda_1}+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{4\lambda_1}+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2hr_2}+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2}\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)+t_f;$$

$$t_2=t_f+\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2}\left(\frac{\lambda_2}{hr_2}+\ln r_2\right)-\frac{\dot{\Phi}r_1^2}{2\lambda_2}\ln r。$$

肋片及扩展表面

2—43、已知：下列两种等厚度直肋：

（1）铝肋，$\lambda=208\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$h=284\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$H=15.24\text{mm}$，$\delta=2.54\text{mm}$；

（2）钢肋，$\lambda=41.5\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$h=511\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$H=15.24\text{mm}$，$\delta=2.54\text{mm}$。

求：两种肋的效率。

解：（1）铝肋：$H'=15.24+\frac{2.54}{2}=16.51\text{mm}$，

$$A_c=\delta H'=2.54\times16.51\times10^{-6}=4.194\times10^{-5}\text{m}^2,$$

$$(H')^{1.5}\left(\frac{h}{\lambda A_c}\right)^{1/2}=(16.51\times10^{-3})^{1.5}\left[284/(4.194\times10^{-5}\times208)\right]^{0.5}=0.382。$$

$$\eta_f=\frac{\text{th}(mH')}{mH'},\quad mH'=\sqrt{\frac{2h}{\lambda\delta}}H'=\sqrt{\frac{2\times284}{208\times0.00254}}\times(16.51\times10^{-3})=0.5413,$$

$$\therefore\eta_f=\frac{\text{th}(0.5413)}{0.5413}=\frac{0.494}{0.5413}=0.913。$$

（2）钢肋：

$$(H')^{1.5}\left(\frac{h}{\lambda A_c}\right)^{1/2}=(16.51\times10^{-3})^{1.5}\left[511/(4.194\times10^{-5}\times41.5)\right]^{0.5}=1.149,$$

$$mH'=\sqrt{\frac{2h}{\lambda\delta}}H'=\sqrt{\frac{2\times511}{41.5\times0.00254}}\times(16.51\times10^{-3})=1.626,$$

$$\therefore\eta_f=\frac{\text{th}(1.626)}{1.626}=\frac{0.9253}{1.626}=0.569。$$

2－44、已知：260°C的壁面上伸出一根纯铝的圆柱形肋片，$d=25\text{mm}$，$H=150\text{mm}$，$t_f=16°\text{C}$，$h=15\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，肋端绝热。

求：该柱体的对流散热量。如果把柱体的长度增加一倍，其他条件不变，柱体的对流散热量是否也增加一倍？从充分利用金属的观点来看，是采用一个长的肋好还是采用两个长度为其一半的较短的肋好？

解：取 $\lambda=236\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$m=\sqrt{\dfrac{hU}{\lambda A_c}}=\sqrt{\dfrac{4h}{\lambda d}}=\sqrt{\dfrac{4\times15}{236\times0.025}}=3.189$，

$mH=3.189\times0.15=0.4784$，按附录的数据线性插值得：

$\text{th}(0.4784)=0.4443$，则：

$$\Phi=\frac{hU}{m}\theta_0 th(mh)=\frac{15\times3.1416\times0.025}{3.189}\times244\times0.4443=40.1\text{W}。$$

如果 $H=300\text{mm}$，则 $mH=3.189\times0.3=0.9567$，$\text{th}(0.9567)=0.742$，

$\Phi=66.9\text{W}$。

2－45、已知：在外径为 25mm 的管壁上装有铝制的等厚度环肋，$H=12.5\text{mm}$，$\delta=0.8\text{mm}$，相邻肋片中心线之间的距离 $s=9.5\text{mm}$。$t_w=200°\text{C}$，$t_f=90°\text{C}$，$h=110\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：每米长肋片管（包括肋片及基管部分）的散热量。

解：取铝的 $\lambda=238\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。$H'=H+\dfrac{\delta}{2}=12.5+0.4=12.9\text{mm}$，

$r_2'=r_2+H'=12.5+12.9=25.4\text{mm}$，

$A_c=\delta(r_2'-r_1)=0.8\times(25.4-12.5)=0.8\times12.9=10.32\text{mm}^2$，

$$(H')^{1.5}\left(\frac{h}{\lambda A_c}\right)^{1/2}=(0.0129)^{1.5}\left[110/(238\times10.32\times10^{-6})\right]^{0.5}=0.31,$$

由 $\dfrac{r_2'}{r_1}\approx2$，$(H')^{1.5}\left(\dfrac{h}{\lambda A_c}\right)^{1/2}=0.31$ 查得：$\eta_f=0.9$。每个肋片的散热量

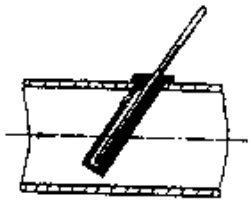
$$\Phi_f=2\pi\left[(r_2')^2-r_1^2\right]h(t_0-t_f)\eta_f=2\times3.1416\times(0.0254^2-0.0125^2)$$

$$\times110\times(200-90)\times0.9=33.45\text{W}。$$

总肋片数为：$N\cong\dfrac{1000}{9.5}\cong105$。每米长肋片管上的总散热量为：

$$\Phi=105\Phi_f+\pi d(1-105\times0.0008)\times h(t_0-t_f)=3512+870=4382\text{W/m}$$

2－46、已知：过热蒸汽在外径为 127mm 的钢管内流过，测蒸汽温度套管的布置如图所示。套管外径 $d=15\text{mm}$，壁厚 $\delta=0.9\text{mm}$，$\lambda=49.1\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。$h=105\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。测温误差小于蒸汽与钢管壁温度差的 0.6%。



习题 2-46 附图
测温套管

求：套管应有的长度。

解：按题意应使 $\theta_h/\theta_0\le 0.6\%$，$\theta_h/\theta_0=1/\text{ch}(mh)=0.6/100$，

$\text{ch}(mh)=166.7$，查附录得：$mh=\text{arc}[\text{ch}(166.7)]=5.81$，

$$m=\sqrt{\frac{hU}{\lambda A_c}}\cong\sqrt{\frac{105}{49.1\times0.9\times10^{-3}}}=48.75\ ,\ \therefore H=\frac{5.81}{48.75}=0.119\text{m}。$$

2－47、已知：同一地点上钢及铜做成的尺寸相同的两个套管。$d=10\text{mm}$，厚 $\delta=1.0\text{mm}$，高 $H=120\text{mm}$。$h=25\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，管道壁温 $t_0=25^\circ\text{C}$，蒸汽流的真实温度 $t_f=70^\circ\text{C}$。铜 $\lambda=390\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，钢 $\lambda=50\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。温度计本身的误差可以不计。

求：置于两套管中的温度计读数相差多少？

解：$\theta_h=\theta_0/\text{ch}(mh)$，$m=\sqrt{\frac{hU}{\lambda A_c}}\cong\sqrt{\frac{h\pi d}{\lambda\pi d_m\delta}}=\sqrt{\frac{hd}{\lambda d_m\delta}}$，

$$m_1=\sqrt{\frac{25\times0.01}{390\times0.009\times0.001}}=8.4395\ ,\ m_2=\sqrt{\frac{25\times0.01}{50\times0.009\times0.001}}=23.57\ ,$$

$m_1h=8.4395\times0.12=1.0127$，$m_2h=23.57\times0.12=2.8284$，

$\text{ch}(m_1h)=1.559$，$\text{ch}(m_2h)=8.4975$，$\theta_{h1}=\frac{25-70}{1.559}=-28.86^\circ\text{C}$，

$\theta_{h2}=\frac{25-70}{8.4975}=-5.296^\circ\text{C}$，$\theta_{h2}-\theta_{h1}=-5.296+28.86=23.6^\circ\text{C}$，

即置于铁套管中的温度计指示值可高约 23.6°C。

2－48、已知：如图，柱长 9cm，周界为 7.6cm，截面积为 1.95cm^2，$\lambda=55\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，柱体的一端被冷却到 305℃，燃气 815℃，$h=28\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，肋端绝热。



习题 2-48 附图　通过柱体的散热

求：（1）该柱体中间截面上的平均温度及柱体中的最高温度；

（2）冷却介质所带走的热量。

解：以一维肋片的导热问题来处理。$m=\sqrt{\frac{hU}{\lambda A_c}}=\sqrt{\frac{28\times0.076}{55\times1.95}}=14.09$，

$mh=14.09\times0.09=1.268$。按附录的数据线性插值得：$\mathrm{ch}(1.268)=1.9196$。

按式（2-37）得：$\theta_h=\dfrac{\theta_0}{\mathrm{ch}(mh)}=\dfrac{305-815}{1.9196}=-266^\circ\mathrm{C}$，

$t_h=t_\infty-266=815-266=549^\circ\mathrm{C}$。

在 $x=h/2$ 处，$m(x-h)=-14.09\times0.045=-0.634$，

$\because \mathrm{ch}(-x)=\mathrm{ch}(x)$，$\therefore \theta\big|_{x=h/2}=\theta_0\dfrac{\mathrm{ch}(0.634)}{\mathrm{ch}(1.268)}=-510\times\dfrac{1.2092}{1.9196}=-321^\circ\mathrm{C}$，

$t\big|_{x=h/2}=815-321=494^\circ\mathrm{C}$。

冷却水带走的热量：$\Phi=\dfrac{hU}{m}\theta_0\mathrm{th}(mh)=\dfrac{28\times0.076}{14.09}\times(-510)\times\mathrm{th}(1.268)$

$$=-28\times0.076\times510\times0.8527/14.09=-65.7\mathrm{W}$$

负号表示热量由肋尖向肋跟传递。

2—49、已知：一等截面直肋的肋端为第三类边界条件，表面传热系数为 h_2，其侧面的表面传热系数为 h_1，其余条件与第 2-4 节中的相同。

求：证明此时肋片中的温度分布为：

$$\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\frac{\mathrm{ch}\left[m(H-x)\right]+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}\left[m(H-x)\right]}{\mathrm{ch}(mH)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}(mH)},$$

并据此导出肋片散热量的计算式。

解：此问题的通解为：$\theta=c_1e^{mx}+c_2e^{-mx}$，$c_1$、$c_2$ 由边界条件确定：

$x=0$，$\theta_0=c_1+c_2$，$x=H$，$-\lambda\left(c_1me^{mH}+c_2me^{-mH}\right)=h\left(c_1e^{mH}+c_2e^{-mH}\right)$，

由此得：$c_1=\dfrac{\theta_0e^{-mH}(\lambda m-h_2)}{e^{-mH}(\lambda m-h_2)+e^{mH}(\lambda m+h_2)}$，

$$c_2=\frac{\theta_0e^{mH}(\lambda m+h_2)}{e^{-mH}(\lambda m-h_2)+e^{mH}(\lambda m+h_2)},$$

$$\therefore\theta=\frac{\theta_0e^{-mH}(\lambda m-h_2)e^{mx}+\theta_0e^{mH}(\lambda m+h_2)e^{-mx}}{e^{-mH}(\lambda m-h_2)+e^{mH}(\lambda m+h_2)}$$

$$=\theta_0\frac{\mathrm{ch}\left[m(H-x)\right]+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}\left[m(H-x)\right]}{\mathrm{ch}(mH)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}(mH)}$$

散热量：

$$\Phi=-\lambda A\left(\frac{d\theta}{dx}\right)_{x=0}=-\lambda A\theta_0\left.\frac{\mathrm{sh}\left[m(H-x)\right](-m)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{ch}\left[m(H-x)\right](-m)}{\mathrm{ch}(mH)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}(mH)}\right|_{x=0}$$

$$=\lambda A\theta_0 m\frac{\mathrm{sh}(mH)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{ch}(mH)}{\mathrm{ch}(mH)+\left[h_2/(\lambda m)\right]\mathrm{sh}(mH)}$$

2—50、已知：如教材图 2-11，长方形截面的直肋片。

求：在一定的金属耗量下，为使肋片的散热量最大，肋片的 H、δ 与 λ、h 之间应满足怎样的关系？

解：金属耗量一定即体积一定，亦即纵向截面积 $A_c=H\delta$ 一定。把 mH 表示成 A_c 的函数形式：$mH=\sqrt{\frac{2h}{\lambda\delta}}H=(H\delta)\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\delta^{-\frac{3}{2}}$，于是导热量：

$\Phi=\lambda\delta m\theta_0\mathrm{th}(mH)=\lambda\delta\theta_0\sqrt{\frac{2h}{\lambda\delta}}\mathrm{th}\left[A_c\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\delta^{-\frac{3}{2}}\right]$，令 $\frac{d\theta}{d\delta}=0$ 得：

$$\frac{\delta^{-1/2}}{2}\mathrm{th}\left[A_c\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\delta^{-\frac{3}{2}}\right]+\delta^{\frac{1}{2}}\sec h^2\left[A_c\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\delta^{-\frac{3}{2}}\right]A_c\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\left(-\frac{3}{2}\right)\delta^{-\frac{5}{2}}=0,$$

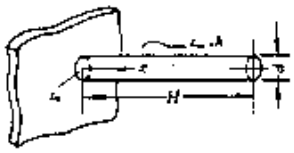
令 $\beta=A_c\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}\delta^{-\frac{3}{2}}$ 得超越方程：$\mathrm{th}(\beta)=3\beta\sec h^2(\beta)$，由此解得：

$\beta=1.4192$，代入其定义式，可得最佳工况下几何参数应满足的关系式：

$$\delta_{opt}=\left[\frac{A_c}{1.4192}\left(\frac{2h}{\lambda}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{2/3}=0.9977\left(\frac{hA_c^2}{\lambda}\right)^{1/3}。$$

2—51、已知：如图，圆截面直肋，$x=H$ 处绝热，肋片中过余温度的分布满足：

$\theta(x)=\theta_0\frac{\mathrm{ch}\left[m(x-H)\right]}{\mathrm{ch}(mH)}$，$m=\sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}}$，$\lambda$、$h$ 均为常数。



习题 2-51 附图　圆形截面直肋

求：在导出上式的几个假定条件下，试分析在一定的金属消耗量下，为使肋片的散热量达到最大，肋片几何尺寸 H、d 与其导热系数 λ、表面传热系数 h 之间应满足怎样的关系？

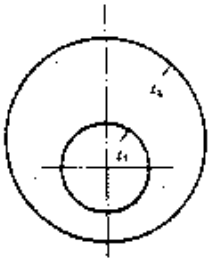
解：按教材中式（2-38），有：$\Phi=\lambda\frac{\pi d^2}{4}m\theta_0\mathrm{th}(mH)$，直肋的体积正比于 d^2H，令 $V_f=d^2H$，则上式可写成为：$\Phi=\frac{\pi\theta_0}{2}(h\lambda d^3)^{1/2}\mathrm{th}\left\{2V_f\left[h/(\lambda d^5)\right]^{1/2}\right\}$（$m$ 已用 $\sqrt{\frac{4h}{\lambda d}}$ 代入）。

按题意，V_f，λ，h均保持不变，则最佳直径应满足$\frac{d\theta}{dd}=0$，由此得：

$$\frac{\pi\theta_0}{2}(h\lambda)^{\frac{1}{2}}\left\{\frac{3}{2}d^{\frac{1}{2}}\mathrm{th}\left[2V_f\left(\frac{h}{\lambda d^5}\right)^{1/2}\right]-5V_f\left(\frac{h}{\lambda d^4}\right)^{1/2}\sec h^2\left[2V_f\left(\frac{h}{\lambda d^5}\right)^{1/2}\right]\right\}=0$$

令$\beta=2V_f\left[h/(\lambda d^5)\right]^{1/2}$，可得下列超越方程：$\mathrm{th}(\beta)=\frac{5}{3}\beta\sec h^2(\beta)$，

或：$\mathrm{sh}(2\beta)=\frac{10\beta}{3}$，由此解出：$\beta=0.919296$，代入其定义式，可得最佳工况下直径应满足的关系式：$d_{opt}=4.733\left(\frac{hH^2}{\lambda}\right)$。



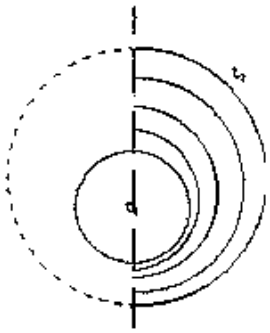
习题 2-52 附图

多维导热

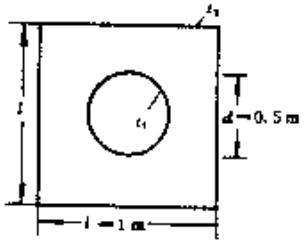
2－52、已知：如图，一偏心环形空间，其中充满了某种储热介质（如石蜡类物质）。白天，从太阳能集热器中来的热水使石蜡熔化，夜里冷却水流过该芯管吸收石蜡的溶解热而使石蜡凝固。假设在溶解过程的开始阶段，环形空间中石蜡的自然对流可以略而不计，内外管壁分别维持在均匀温度t_1及t_2。

求：定性画出偏心圆环中等温线的分布。

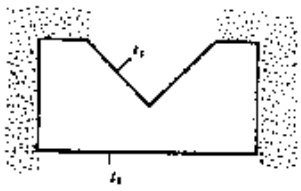
解：



偏心圆环中等温线的分布



习题 2-53 附图



习题 2-54 附图

2－53、已知：如图，砖砌成的烟气通道，$t_1=80°C$，$t_2=25°C$，$\lambda=1.5\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：每米长上的散热量。

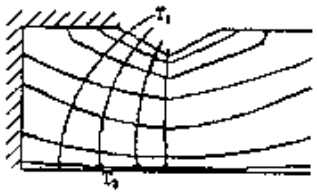
解：$\Phi_L=\lambda s\frac{\Delta t}{L}=\frac{2\pi\lambda}{\ln\left(1.08\frac{l}{d}\right)}\Delta t=\frac{2\times3.14\times1.5\times(80-25)}{\ln\left(1.08\times\frac{1.0}{0.5}\right)}=\frac{518.1}{0.77}=672.8\ \mathrm{W/m}$

2－54、已知：如图，一个无内热源的二维稳态导热物体，其上凹面、下表面分别维

持在均匀温度t_1及t_2，其余表面绝热。

求：（1）画出等温线分布的示意图；（2）说明材料的导热系数是否对温度分布有影响。

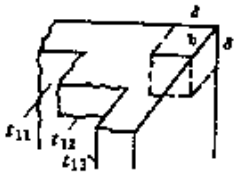
解：（1）



等温线分布示意图

（2）这是稳态无内热源地的导热问题，故控制方程中无λ，边界条件分别为第一类及第二类且$\frac{\partial t}{\partial n}=0$，因而亦无$\lambda$，故温度场分布与$\lambda$无关。

2－55、已知：如图，一立方体墙角，每面墙厚300mm，导热系数为$\lambda=0.8\mathrm{W/(m\cdot K)}$，内外壁温分别为400℃及50℃。



习题2-55附图

求：$\Phi=?$如果三面墙的内壁温度t_{11}、t_{12}、t_{13}各不相同，但均高于外壁温度，试提出一个估算Φ范围的方法。

解：$\Phi=\lambda s\Delta t=0.8\times0.15\Delta x(400-50)=0.8\times0.15\times0.30\times350=12.6\mathrm{W}$。

作为一种估算可以取$\frac{1}{3}(t_{11}+t_{12}+t_{13})$作为内侧有效温度计算$\Delta t$。

2－56、已知：矩形区域内的常物性、二维无内热源的导热问题。

求：分析在下列四种边界条件的组合下，导热物体为铜或钢时，物体中温度分布是否一样：

（1）四边均为给定温度；

（2）四边中有一个边绝热，其余三个边均为给定温度；

（3）四边中有一个边为给定热流（不等于零），其余三个边中至少有一个边为给定温度；

（4）四边中有一个边为第三类边界条件。

解：（1）一样，因为两种情况下的数学描写中不出现材料物性值；

（2）一样，理由同上；

（3）不一样，在给定热流的边上，边界条件中出现固体导热系数；

（4）不一样，在第三类边界条件的表达式中出现固体导热系数。

2－57、已知：一冰箱的冷冻室外尺寸0.5m×0.75m×0.75m，其中顶面0.75m×0.75m。发泡材料等厚，$\lambda=0.02\mathrm{W/(m\cdot K)}$；底面绝热。$t_{wi}=-10^{\circ}\mathrm{C}$，$t_{wo}=30^{\circ}\mathrm{C}$，护板忽略。$\Phi=45\mathrm{W}$。

求：发泡材料多厚？

解：$\Phi=\lambda\Delta t[(0.75-2\Delta x)(0.75-2\Delta x)/\Delta x+4(0.75-2\Delta x)(0.5-2\Delta x)/\Delta x$

$$+4\times0.54(0.75-2\Delta x)+4\times0.15\Delta x],$$

$$\frac{\Phi}{\lambda\Delta t}=(0.75-2\Delta x)^2/\Delta x+4(0.75-2\Delta x)(0.5-2\Delta x)/\Delta x+2.16(0.75-2\Delta x)+0.6\Delta x,$$

$$\frac{45}{0.02\times40}=\frac{0.5625+4\Delta x^2-3\Delta x}{\Delta x}+\frac{4(0.375+4\Delta x^2-2.5\Delta x)}{\Delta x}+1.62-4.32\Delta x+0.6\Delta x,$$

$$56.25=\frac{0.5625+4\Delta x^2-3\Delta x}{\Delta x}+\frac{1.5+16\Delta x^2-10\Delta x}{\Delta x}+1.62-4.32\Delta x+0.6\Delta x,$$

$$56.25\Delta x=0.5625+4\Delta x^2-3\Delta x+1.5+16\Delta x^2-10\Delta x+1.62\Delta x-4.32\Delta x^2+0.6\Delta x^2,$$

$$16.28\Delta x^2-67.63\Delta x+2.0625=0,\quad \Delta x=\frac{67.63\pm\sqrt{67.63^2-4\times16.28\times2.0625}}{2\times16.28},$$

$$\Delta x=\frac{67.63\pm\sqrt{4573.8-134.31}}{2\times16.28}=\frac{67.63\pm66.63}{32.56}=\begin{cases}4.12\text{m}\\0.0307\text{m}\end{cases},\quad \Delta x\approx0.031\text{m}。$$

热阻分析

2—58、已知：半径为r_1、r_2的球壳。

求：其导热热阻的表达式。

解：球壳导热热流量为：$\Phi=\dfrac{4\pi\lambda(t_1-t_2)}{1/r_1-1/r_2}$，$R=\dfrac{\Delta t}{\Phi}=\dfrac{1/r_1-1/r_2}{4\pi\lambda}$。

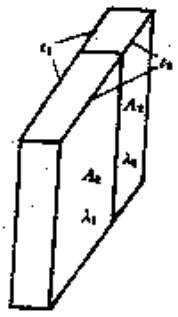
2—59、已知：具有两个等温面的固体。

求：其导热热阻与形状因子之间的关系，并写出教材表 2-1 中第 5、6 栏所示固体的导热热阻。

解：按定义$\Phi=\lambda w\Delta t$，$R=\dfrac{\Delta t}{\Phi}=\dfrac{1}{\lambda w}$。对于表 2-1 中 NO.5，

$$R=\frac{\ln\left(\dfrac{\sqrt{(d_2+d_1)^2-4w^2}+\sqrt{(d_2-d_1)^2-4w^2}}{\sqrt{(d_2+d_1)^2-4w^2}-\sqrt{(d_2-d_1)^2-4w^2}}\right)}{2\pi\lambda l},$$

当$w=0$时，即为：$R=\dfrac{\ln(d_2/d_1)}{2\pi\lambda l}$。



习题 2-60 附图

对于表 2-1 中 NO.6，$R=\dfrac{\ln(1.08b/d)}{2\pi\lambda l}$。

2—60、已知：如图，两块不同材料的平板组成的大平板。

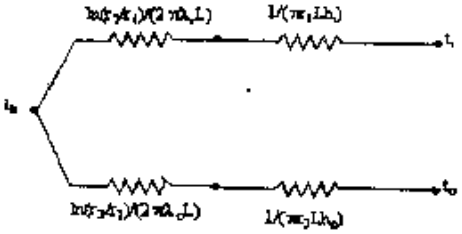
求：$\Phi=?$

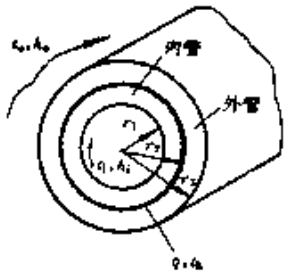
解：$\Phi=\Phi_1+\Phi_2=\dfrac{\lambda_1A_1(t_1-t_2)}{\delta_1}+\dfrac{\lambda_2A_2(t_1-t_2)}{\delta_2}=(t_1-t_2)\left(\dfrac{1}{\delta_1/\lambda_1A_1}+\dfrac{1}{\delta_2/\lambda_2A_2}\right)$。

2－61、已知：如图，内外管之间置有电阻加热器，产生热流密度 q。

求：画出这一热量传递过程的热阻分析图，并写出每一项热阻的表达式。

解：热阻分析图如下图所示：

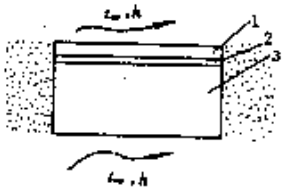




习题 2-61 附图

$$q=\frac{t_h-t_i}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda_i l}+\dfrac{1}{\pi r_1 l h_i}}+\frac{t_h-t_o}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda_o l}+\dfrac{1}{\pi r_3 l h_o}}。$$

2－62、已知：如图，1 是尺寸为10mm×10mm的芯片；2 是厚 0.02mm 的环氧树脂层，其 $R=0.9\times10^{-4}\ \mathrm{m^2\cdot K/W}$；3 是厚 10mm 的铝基板，$\lambda=260\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。芯片及基板的四周绝热，

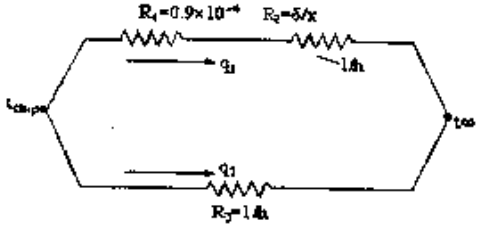


习题 2-62 附图

$t_\infty=25°\mathrm{C}$，$h=150\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，芯片等温，发热率为$1.5\times10^4\ \mathrm{W/m^2}$。过程是稳态的。

求：画出这一传热过程的热阻分析图，并确定芯片的工作温度。

解：热阻分析图如下图所示：



$\Phi=\Phi_1+\Phi_2=1.5\times10^4\times0.01\times0.01=1.5\mathrm{W}$，$q=1.5\times10^4\ \mathrm{W/m^2}$，

$$q=\frac{t_c-t_\infty}{0.9\times10^{-4}+\dfrac{0.01}{260}+\dfrac{1}{h}}+\frac{t_c-t_\infty}{\dfrac{1}{150}}=\frac{t_c-25}{(9+3.846)\times10^{-5}+\dfrac{1}{150}}+\frac{t_c-25}{66.66\times10^{-4}}$$

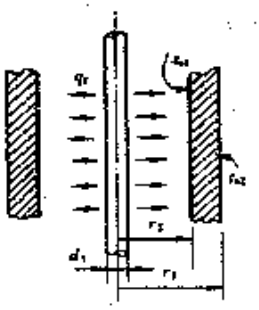
$$=\frac{t_c-25}{(666.6+12.8)\times10^{-5}}+\frac{t_c-25}{666.6\times10^{-5}}=1.5\times10^4,$$

$\dfrac{t_c-25}{679.4}+\dfrac{t_c-25}{666.6}=1.5\times10^{-1}$，$(t_c-25)666.6+(t_c-25)679.4=1.5\times10^{-1}\times666.6\times679.4$，

$1346t_c=1346\times25+0.15\times666.6\times679.4=101583.2$，$t_c=75.5°\mathrm{C}$。

综合分析

2－63、已知：如图示管内涂层的操作过程，管子中央辐射圆棒每米长度上的辐射热流密度为q_r，管内抽真空，涂层很薄为黑体。



习题 2-63 附图

求：（1）稳态条件下用q_r、t_{s2}、r_2、r_3及管壁导热系数λ表示的管壁中的温度分布表达式；（2）设$t_{s2}=25°C$，$\lambda=15\,W/(m\cdot K)$，$r_2=35mm$，$r_1=48mm$，$t_{s1}=150°C$，求q_r之值。

解：（1）管子内壁面的热流量为：$\Phi=\pi d_1 l q_r$，稳态条件下有：

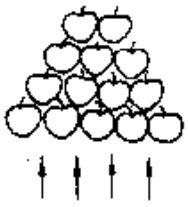
$\Phi=\dfrac{2\pi\lambda l(t_{s1}-t_{s2})}{\ln(r_3/r_2)}=\pi d_1 l q_r$，在任一直径 r 处温度为 t，则有：$\dfrac{2\pi\lambda l(t_{s1}-t)}{\ln(r/r_2)}=\pi d_1 l q_r$，

即：$t=t_{s1}-d_1 q_r\ln(r/r_2)/(2\lambda)$，或：$\dfrac{2\lambda(t-t_{s2})}{\ln(r_3/r)}=d_1 q_r$，$t=\dfrac{d_1 q_r\ln(r_3/r)}{2\lambda}+t_{s2}$。

（2）$q_r=\dfrac{2\lambda(t_{s1}-t_{s2})}{d_1\ln(r_3/r_2)}=\dfrac{2\times15\times(150-25)}{0.005\ln(48/35)}=2.375\times10^6\ W/m^2$，

每米长度上热负荷$q_L=\pi d_1 q_r=\dfrac{2\pi\lambda(t_{s1}-t_{s2})}{\ln(r_3/r_2)}=3.7\times10^4\ W/m$。

2－64、已知：苹果如图放置，每天的发热量为4000 J/kg，$\rho=840\,kg/m^3$，$d=80mm$，$\lambda=0.5\,W/(m\cdot K)$，5°C的空气以0.6 m/s的流速吹过，$h=6\,W/(m^2\cdot K)$。



习题 2-64 附图

求：计算稳态下苹果表面及中心的温度。

解：利用有内热源的一维球坐标方程：$\lambda\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\dfrac{\partial t}{\partial r}\right)+\dot{\Phi}=0$

$\dfrac{d}{dr}\left(r^2\dfrac{dt}{dr}\right)=-r^2\dot{\Phi}/\lambda$，$r^2\dfrac{dt}{dr}=-\dfrac{r^3}{3}\dot{\Phi}/\lambda+c_1$，$\dfrac{dt}{dr}=-\dfrac{r}{3}\dot{\Phi}/\lambda+\dfrac{c_1}{r^2}$，

$t=-\dfrac{r^2}{6}\dot{\Phi}/\lambda+\dfrac{-c_1}{r}+c_2$。边界条件为：$r=0,\dfrac{\partial t}{\partial r}=0$；$r=R,-\lambda\dfrac{dt}{dr}=h(t-t_\infty)$。

为满足第一边界条件，c_1必须为0。

代入第二个条件：$-\lambda\left(-\dfrac{r}{3}\dot{\Phi}/\lambda\right)=h\left[\left(-\dfrac{r^2}{6}\dot{\Phi}/\lambda+c_2\right)-t_\infty\right]$，即：

$\frac{r\dot{\Phi}}{3}=h\left[\left(-\frac{r^2}{6}\dot{\Phi}/\lambda+c_2\right)-t_\infty\right]$，由此得：$c_2=\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+\frac{\dot{\Phi}R^2}{6\lambda}+t_\infty$，

温度分布为：$t(r)=\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+\frac{\dot{\Phi}}{6\lambda}(R^2-r^2)+t_\infty$，

由此得：当$r=R$时，$t_s=\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+t_\infty$；当$r=0$时，$t_0=\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+\frac{\dot{\Phi}R^2}{6\lambda}+t_\infty$。

t_s也可由稳态热平衡得出：$\dot{\Phi}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)=4\pi R^2h(t_s-t_\infty)$，由此得：$t_s=\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+t_\infty$，

$$\dot{\Phi}=4000\,\mathrm{J/(m^3\cdot day)}=\frac{4000\mathrm{J}}{1.190\times10^{-5}\mathrm{m^3}\times24\times3600\mathrm{s}}=\frac{4000\mathrm{J}}{102.8\mathrm{m^3\cdot s}}=38.9\,\mathrm{W/m^3},$$

$$t_s=5^\circ\mathrm{C}+\frac{\dot{\Phi}R}{3h}=5^\circ\mathrm{C}+\frac{38.9\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^3}}\times0.04\mathrm{m}}{3\times6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}}=5^\circ\mathrm{C}+0.086^\circ\mathrm{C}=5.09^\circ\mathrm{C},$$

$$t_0=5^\circ\mathrm{C}+\frac{\dot{\Phi}R}{3h}+\frac{\dot{\Phi}R^2}{6\lambda}=5.09+\frac{38.9\times0.04^2}{6\times0.5}=5.09+0.02=5.11^\circ\mathrm{C}。$$

2－65、已知：一有内热源的无限大平板的导热问题，$x=0$处$t=t_1$，$x=\delta$处$t=t_2$，平板内$(t-t_1)/(t_2-t_1)=c_1+c_2x^2+c_3x^3$，其中$c_1$、$c_2$、$c_3$为待定常数。$\lambda$为常数，$x=0$处的内热源强度为$\dot{\Phi}_0$。

求：该平板中内热源$\dot{\Phi}(x)$的表达式。

解：由$x=0$，$t=t_1$，得：$c_1=0$；据控制方程$\frac{d^2t}{dx^2}+\frac{\dot{\Phi}(x)}{\lambda}=0$，得：$\dot{\Phi}(x)=-\lambda\frac{d^2t}{dx^2}$，

将$t=t_1+(t_2-t_1)(c_2x^2+c_3x^3)$代入得：$\dot{\Phi}(x)=-\lambda(t_2-t_1)(2c_2+6c_3x)$，

在$x=0$处有：$\dot{\Phi}_0=-\lambda(t_2-t_1)(2c_2)$，由此得：$c_2=\frac{\dot{\Phi}_0}{2\lambda(t_1-t_2)}$。

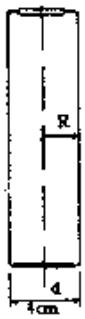
由$x=\delta$，$t=t_2$，得：$c_2\delta^2+c_3\delta^3=1$，由此解得：$c_3=\frac{1}{\delta^3}-\frac{\dot{\Phi}_0}{2\lambda(t_1-t_2)\delta}$。

将c_1、c_2、c_3代入$\dot{\Phi}(x)$的表达式，得：$\dot{\Phi}(x)=\dot{\Phi}_0-\frac{3\dot{\Phi}_0}{\delta}x+\frac{6\lambda(t_1-t_2)x}{\delta^3}$。

2－66、已知：长圆柱体$r=2\mathrm{cm}$，内热源$\dot{\Phi}=5650\,\mathrm{W/m^3}$，$t_w=37^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.42\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

过程处于稳态。

求：最大温差。



解：如右图所示，一维稳态导热方程 $\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\lambda\frac{dt}{dr}\right)+\dot{\Phi}=0$，$\frac{d}{dr}\left(r\lambda\frac{dt}{dr}\right)=-\dot{\Phi}r$，

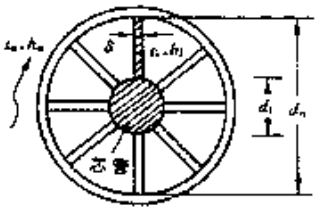
$r\lambda\frac{dt}{dr}=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{2}+c_1$，$\frac{dt}{dr}=-\frac{\dot{\Phi}r}{2\lambda}+\frac{c_1}{\lambda r}$，$t=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{4\lambda}+\frac{c_1}{\lambda}\ln r+c_2$。

$r=0,\frac{dt}{dr}=0$；$\therefore c_1=0$；$r=R$，$t=t_w$，$t_w=-\frac{\dot{\Phi}R^2}{4\lambda}+c_2$，$c_2=\frac{\dot{\Phi}R^2}{4\lambda}+t_w$，

$\therefore t=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{4\lambda}+t_w+\frac{\dot{\Phi}R^2}{4\lambda}=\frac{\dot{\Phi}(R^2-r^2)}{4\lambda}+t_w$，最大温度发生在 $r=0$ 处，

$t_0-t_w=\Delta t_{max}=\frac{\dot{\Phi}R^2}{4\lambda}=\frac{5650\times0.02^2}{4\times0.42}=1.35^\circ\mathrm{C}$。

2－67、已知：如图，$d_i=12\mathrm{mm}$，$d_o=36\mathrm{mm}$，$t_\infty=35^\circ\mathrm{C}$，$t_1=100^\circ\mathrm{C}$，$h_1=50\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$\delta=1\mathrm{mm}$，$\lambda=390\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，管壁厚2mm。



习题2-67附图

求：每米长管子上空气的散热量。

解：肋片高度 $H=\frac{36-4-12}{2}=\frac{30}{2}=15\mathrm{mm}$，肋效率按等截面直肋估计，内管管壁近似的看成为其垂直延伸部分，故实际肋长为：$H=15+\frac{3.14\times12-8}{8}=15+3.71=18.71\mathrm{mm}$，但肋端真正绝热，$mH=\sqrt{\frac{2h}{\lambda A_c}}H^{\frac{1}{2}}$，

$h_1=50\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$\lambda=390\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$A_c=\delta H=0.001\times0.01871=1.871\times10^{-5}\mathrm{m}^2$，

$\therefore mH=\sqrt{\frac{2\times50}{390\times1.871\times10^{-5}}}\times0.01871^{\frac{3}{2}}=\sqrt{\frac{100\times10^{-5}}{729}}\times2.559\times10^{-3}$，

$=\sqrt{1.371\times10^{4}}\times2.559\times10^{-3}=1.17\times10^{2}\times2.559\times10^{-3}=2.996\times10^{-1}\cong0.3$，

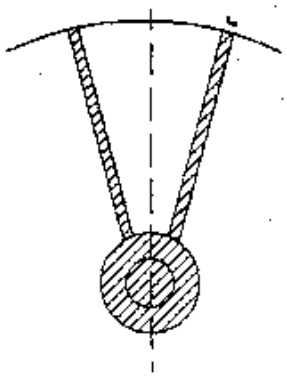
$\eta=\frac{\mathrm{th}(mH)}{mH}=\frac{0.291}{0.3}=0.97$，$\Phi_l=\frac{t_1-t_\infty}{\frac{1}{h_0A_0}+\frac{\delta}{\lambda A_m}+\frac{1}{h_iA_{eff}}}$，

$A_{eff}=\left[\pi(d_o-2\delta)+\eta_{fin}(8\times2\times H+\pi d_i-8\delta)\right]\times1$

$$=10^{-3}\times[3.14\times32+0.97\times(2\times8\times18.71+3.14\times12-8)]$$

$$=10^{-3}\times[100.5+0.97(299.36+37.68-8)]$$

$$=10^{-3}\times(100.5+0.97\times329.04)=4.098\times10^{-1}\ \mathrm{m^2/m}\ ,$$



$$A_o=3.14\times10^{-3}\times36=1.13\times10^{-1}\ \mathrm{m^2/m}\ ,$$

$$A_m=3.14\times10^{-3}\times34=1.07\times10^{-1}\ \mathrm{m^2/m}\ ,$$

代入得：$\Phi_l=\dfrac{(100-35)\times10^{-1}}{\dfrac{1}{2500\times1.13}+\dfrac{0.002}{390\times1.07}+\dfrac{1}{50\times4.098}}$

$$=\frac{65\times0.1}{3.54\times10^{-4}+4.8\times10^{-6}+4.88\times10^{-3}}=\frac{65\times0.1\times10^3}{5.239}=1240\ \mathrm{W/m}\ 。$$

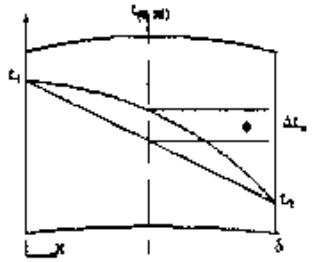
2－68、已知：在两壁面温度$t_1\sim t_2$之间，$\lambda=\lambda_0(1+bt)$，中间层温度t_c。

求：$b=?$

解：设一维、稳态、无内热源、常物性导热问题，b>0，在平壁中任一 x 处：

$$q=-\lambda_0(1+bt)\frac{dt}{dx}=const\ ,\quad \int_0^{\delta}q\,dx=-\int_{t_1}^{t_2}\lambda_0(1+bt)dt\ ,$$

$$q=-\frac{\lambda_0}{\delta}\left[\left(t_2+\frac{bt_2^2}{2}\right)-\left(t_1+\frac{bt_1^2}{2}\right)\right]\qquad(a)$$



作同样积分，但以$\delta/2$为积分上限得：

$$q=-\frac{2\lambda_0}{\delta}\left[\left(t_{\delta/2}+\frac{bt_{\delta/2}^2}{2}\right)-\left(t_1+\frac{bt_1^2}{2}\right)\right]\qquad(b)$$

其中，$t_{\delta/2}=\dfrac{t_1+t_2}{2}+\Delta t_0$为已知值，于是令（a）=（b），并以上述$t_{\delta/2}$表达式代入：

$$\frac{\lambda_0}{\delta}\left[\left(t_2+\frac{bt_2^2}{2}\right)-\left(t_1+\frac{bt_1^2}{2}\right)\right]=\frac{2\lambda_0}{\delta}\left[\left(t_{\delta/2}+\frac{bt_{\delta/2}^2}{2}\right)-\left(t_1+\frac{bt_1^2}{2}\right)\right],$$

最后可解出：$b=\dfrac{2\Delta t_0}{(t_1^2+t_2^2)/2-\left[(t_1+t_2)/2+\Delta t_0\right]^2}$。

2－69、已知：在x_1处测定的两柱体的温度为：$t_A=75^{\circ}\mathrm{C}$、$t_B=65^{\circ}\mathrm{C}$，$t_1=100^{\circ}\mathrm{C}$，$t_\infty=25^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda_A=200\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。

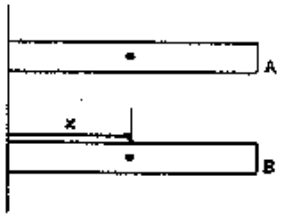
求：$\lambda_B=?$



习题 2-69 附图

解：设圆棒可作为无限长情形处理，即：$x\to 0$，$\dfrac{d\theta}{dx}=0$。则有：

$\dfrac{\theta}{\theta_0}=\dfrac{t-t_\infty}{t_s-t_\infty}=e^{-mx}$，即：$\ln\left(\dfrac{t-t_\infty}{t_s-t_\infty}\right)=-mx=-\sqrt{\dfrac{hp}{\lambda A_c}}x$，



因而对两个棒有：$\dfrac{\ln\left(\dfrac{t_A-t_\infty}{t_s-t_\infty}\right)}{\ln\left(\dfrac{t_B-t_\infty}{t_s-t_\infty}\right)}=\sqrt{\dfrac{\lambda_B}{\lambda_A}}$，$\sqrt{\lambda_B}=\sqrt{\lambda_A}\cdot\dfrac{\ln\left(\dfrac{t_A-t_\infty}{t_s-t_\infty}\right)}{\ln\left(\dfrac{t_B-t_\infty}{t_s-t_\infty}\right)}$，

$$\therefore\sqrt{\lambda_B}=\sqrt{200}\times\frac{\ln\left(\dfrac{75-25}{100-25}\right)}{\ln\left(\dfrac{65-25}{100-25}\right)}=14.14\times\frac{\ln(0.6666)}{\ln(0.5333)}=14.14\times\frac{0.4056}{0.6286}=9.123,$$

$$\lambda_B=83.2\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$$

讨论：如果测得了 A、B 两棒不同 x 处具有相同的温度，也可据 λ_A 而得 λ_B。

如上题设 $x_A=0.15\mathrm{m}$，$x_B=0.075\mathrm{m}$ 具有相同的温度，在 $\dfrac{l}{d}>>1$ 的前提下，

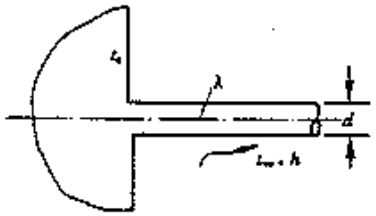
仍有：$\dfrac{t-t_\infty}{t_s-t_\infty}=e^{-mx}$，$m=\sqrt{\dfrac{hp}{\lambda A_c}}$。因为 $t_A(x_A)=t_B(x_B)$，故 $\theta_A(x_A)=\theta_B(x_B)$，

亦即 $m_Ax_A=m_Bx_B$，$\left(\sqrt{\dfrac{hp}{\lambda A_c}}\right)_A x_A=\left(\sqrt{\dfrac{hp}{\lambda A_c}}\right)_B x_B$，其中 p,h,A_c 均相同，

故有：$\left(\dfrac{\lambda_B}{\lambda_A}\right)^{1/2}=\dfrac{x_B}{x_A}$，即 $\lambda_B=\lambda_A\left(\dfrac{x_B}{x_A}\right)^2=200\times\left(\dfrac{0.075}{0.15}\right)^2=50\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。

2－70、已知：如图，柱体与基体间接触良好，不存在接触热阻。由于要向柱体传导热量，肋根的温度略低于 t_s，设 $t_\infty<t_s$。

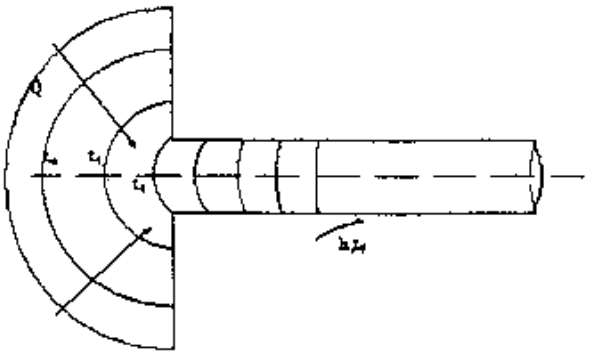
求：（1）定性地画出肋跟附近（包括基体及柱体中的部分区域）的等温线分布；（2）定性地分析柱体与周围流体间的表面传热系数及柱体导热系数的大小对肋根处温度下降的影响；（3）如果把柱体看成是测定壁温的热电偶，由上述分析可以得到什么样的启示？



习题 2-70 附图

解：设稳态，无接触热阻。

（1）在固体表面上设置了一个固体圆柱后，圆柱根部温度会低于 t_s，这是因为加了圆柱体相当于增加了该处的散热量。其时圆柱根部温度的分布大致如图示：



（2）h 越大，肋根处温度下降越明显；导热系数越大，温度下降越明显。

（3）热电偶热节点测定的温度值实际上已经偏离了未接热电偶时该处温度之值，即存在着测温误差，要减少测温误差，应尽量减小沿热电偶导线的热量传递。

第三章　非稳态导热

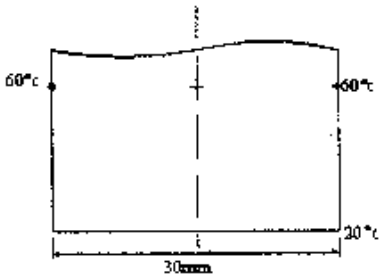
基本概念及定性分析

3－1、已知：五块厚30mm的无限大平板，各用银、铜、钢、玻璃及软木做成，热扩散率依次为$170\times10^{-6}\,m^2/s$、$103\times10^{-6}\,m^2/s$、$12.9\times10^{-6}\,m^2/s$、$0.59\times10^{-6}\,m^2/s$及$0.155\times10^{-6}\,m^2/s$。初始温度均匀（20°C），两个侧面突然上升到60°C。

求：使中心温度上升到56°C时各板所需的时间。由此计算你可以得出何结论？

解：$a=170\times10^{-6}\,m/s^2$、$103\times10^{-6}\,m/s^2$、

$12.9\times10^{-6}\,m/s^2$、$0.59\times10^{-6}\,m/s^2$、$0.155\times10^{-6}\,m^2/s$，



$\theta_0=t_0-t_w=20-60=-40°C$，

$\theta_m=t_m-t_w=56-60=-4°C$，

$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{-4}{-40}=0.1$，$Bi\to\infty$，$\frac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}f(\mu_1\eta)$，$\eta=0$，

$$A=2\cdot\frac{\sin\mu_1}{\mu_1+\sin\mu_1\cos\mu_1}\approx a+b(1-e^{-cBi})=a+b=1.0101+0.2575=1.2676,$$

$\mu_1^2=(a+b/Bi)^{-1}=a^{-1}=1/a$，$\mu_1=\sqrt{1/a}=\sqrt{1/0.4022}=1.5768$，

$\cos(\mu_1\eta)=\cos(1.5768\times0)=\cos0=1$，$\therefore 0.1=1.2676e^{-1.5768^2Fo}\times1$，

$\ln(0.1)=0.2371-1.5768^2Fo$，$-2.3026=0.2371-2.4863Fo$，

$Fo=\frac{2.3026+0.2371}{2.4863}=1.02$（查图$Fo\approx1.1$），$\frac{a\tau}{\delta^2}=1.02$，

$\tau=1.02\delta^2/a=1.02\times0.015^2/a=2.295\times10^{-4}/a$，

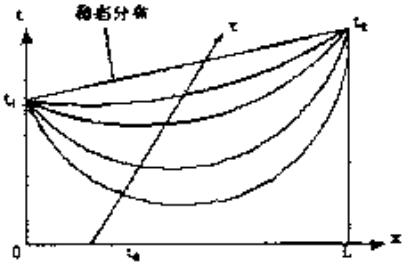
$\tau_1=1.35s$，$\tau_2=2.23s$，$\tau_3=17.8s$，$\tau_4=389s$，$\tau_5=1481s$。

热扩散率越小，达到一定温度所需时间越长，所需时间与热扩散率成反比。

3－2、已知：棒长l，初温t_0，此后使两端恒温：$x=0$，$t=t_1$；$x=l$，$t=t_2$，且$t_2>t_1>t_0$。棒四周绝热。

求：画出棒中温度分布随时间变化的示意性曲线及最终的温度分布曲线。

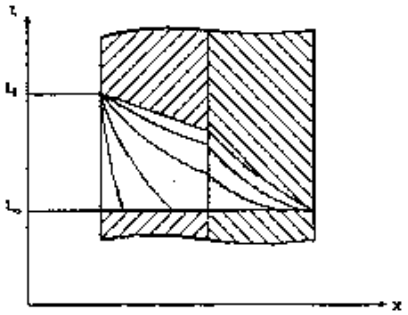
解：由于棒的四周保持绝热，因而此棒中的温度分布相当于厚为l的无限大平板中的分布，随时间而变化的情形定性的示于图中。



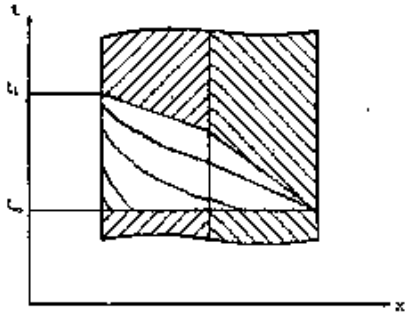
3－3、已知：汽轮机的汽缸壁及其外的绝热层近似地看成是两块紧密接触的无限大平板（绝热层厚度大于汽缸壁）。

求：定性地画出汽轮机从冷态启动（即整个汽轮机均与环境处于热平衡）后，缸壁及绝热层中的温度分布随时间的变化。

解：



(a)设内壁一下子达到额定温度t_f

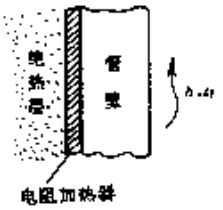


(b)内壁温度逐渐上升的情况

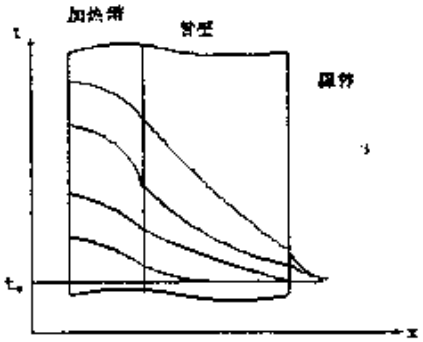
3－4、已知：如图，一内部流动的对流换热试验，加热的Φ为常数，管道可当平壁对待。

求：画出在非稳态加热过程中系统中的温度分布随时间的变化（包括电阻加热器、管壁及被加热的管内流体）。画出典型的四个时刻：初始状态（未开始加热时）、稳定状态及两个中间状态。

解：如图所示：



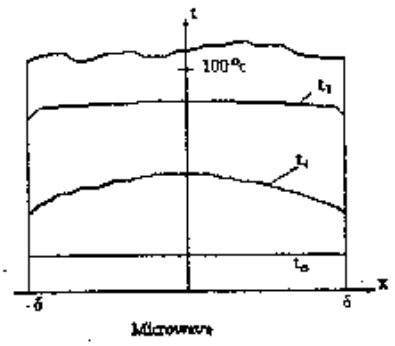
习题3-4附图



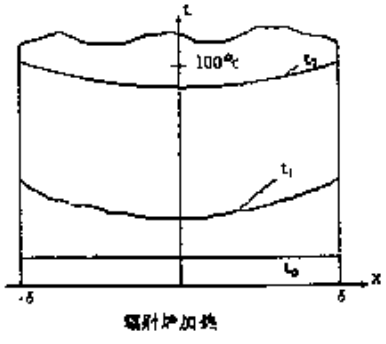
3－5、已知：微波炉加热相当于一个接近于均匀分布的内热源，一般的烘箱则是从物体表面上进行接近恒热流的加热。把一块牛肉当作厚为2δ的无限大平板。

求：定性地画出采用微波炉及烘箱对牛肉加热（从室温到最低温度为85°C）过程中牛肉中的温度分布曲线（加热开始前、加热过程中某一时刻及加热终了三个时刻）。

解：假设：辐射加热时表面热源均匀；散热略而不计。



Microwave



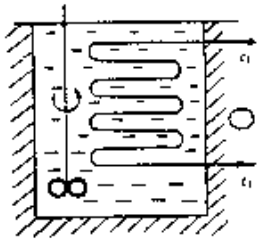
辐射加热

集总参数法分析

3－6、已知：一固体初温t_0、发射率ε、表面传热系数h、体积V、换热面积A、比热容c、密度ρ、室温t_∞，内热阻忽略。

求：列出物体温度随时间变化的微分方程式。

解：$\begin{cases}\rho cV\dfrac{dt}{d\tau}+hA(t-t_\infty)+\varepsilon A\sigma_0(T^4-T_\infty^4)=0\\ t(0)=t_0\end{cases}$



习题 3-7 附图

3－7、已知：如图，容器中流体质量为M、初温t_0、比热容c，任意时刻温度均匀；管内流体凝结，温度为t_1；传热系数k为常数，换热面积A。

求：导出开始加热后任一时刻τ时容器中流体温度的计算式。

解：采用集总参数法来分析。容器内流体的温度由下列数学描写所规定：

$Mc\dfrac{dt}{d\tau}=kA(t_1-t)$，$\tau=0$，$t=t_0$，设$\theta=t-t_1$，则有$Mc\dfrac{d\theta}{d\tau}=-kA\theta$，

$\tau=0$，$\theta=\theta_0=t_0-t_1$。积分此式可得：$\dfrac{\theta}{\theta_0}=\dfrac{t-t_1}{t_0-t_1}=e^{-\left(\frac{kA}{Mc}\right)\tau}$

3－8、已知：一物体Φ、h（常数）及其它几何、物性参数。此物体处于热平衡，内热阻忽略。

求：列出物体温度随时间变化的微分方程式并求解之。

解：$\begin{cases}\rho cV\dfrac{dt}{d\tau}+hA(t-t_\infty)=\dot{\Phi}\\ t(0)=t_\infty\end{cases}$，令$\theta=t-t_\infty-\dfrac{\dot{\Phi}}{hA}$，则有$\rho cV\dfrac{d\theta}{d\tau}+hA\theta=0$，

$\tau=0$时，$\theta_0=t-t_\infty-\dfrac{\dot{\Phi}}{hA}=-\dfrac{\dot{\Phi}}{hA}$，此式的解为：$\theta=\theta_0e^{-hA/(\rho cV)\tau}$，

将θ的定义代入得：$t-t_\infty=-\frac{\dot{\Phi}}{hA}=-\frac{\dot{\Phi}}{hA}e^{-hA/(\rho cV)\tau}$，即：$t-t_\infty=\frac{\dot{\Phi}}{hA}(1-e^{-hA/(\rho cV)\tau})$。

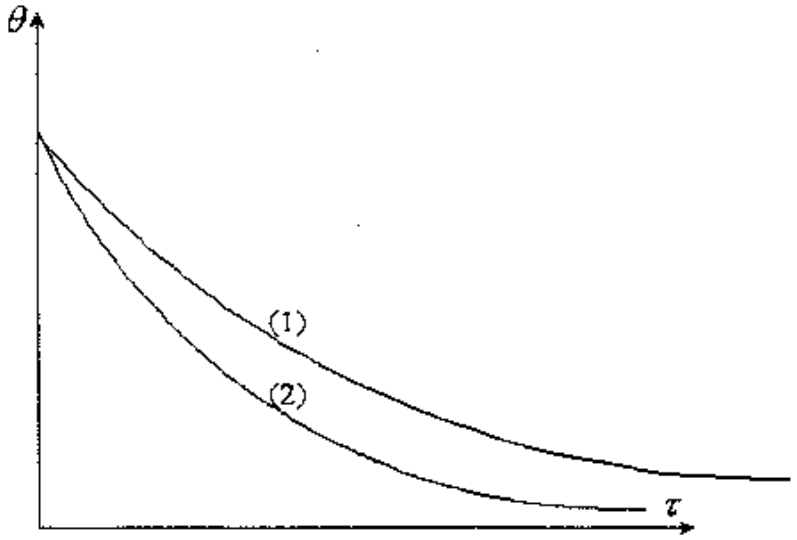
3－9、已知：一热电偶的$\rho cV/A$之值为2.094kJ/(m²·K)？，初始温度为20°C，气流温度为320°C。（1）$h=58\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；（2）$h=116\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：两种情形下热电偶的时间常数。并画出两种情形下热电偶读数的过余温度随时间变化的曲线。

解：时间常数$\tau=\frac{\rho cV}{hA}$，对$h=58\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，有$\tau=\frac{2.094\times10^3}{58}=36.1\mathrm{s}$；

对$h=116\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$\tau=\frac{2.094\times10^3}{116}=18.1\mathrm{s}$。

过余温度随时间的定性变化曲线如下图所示：



3－10、已知：一热电偶的热节点可近似地看成球形，初始温度为25°C，$\lambda=20\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c=400\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho=8500\,\mathrm{kg/m^3}$，气流温度为200°C，$h=350\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，时间常数$\tau_c=1\mathrm{s}$。引线的影响忽略。

求：热节点的直径。如果气流与热节点之间还有辐射换热，对所需的热节点直径之值有何影响？

解：$\tau=\frac{\rho cV}{hA}$，$\frac{V}{A}=\frac{R}{3}=\frac{h\tau}{\rho c}=\frac{350\times1}{8500\times400}=1.03\times10^{-4}\mathrm{m}$，

$\therefore d=2R=2\times3\times1.03\times10^{-4}=6.18\times10^{-4}\mathrm{m}=0.618\mathrm{mm}$。

考虑辐射换热后，h之值增大，在相同的时间常数下，热节点直径可以有所增加。

3－11、已知：一长铜导线，电流I，同一截面上温度是均匀的，周长为P、截面积为A_c、比热容c、密度ρ、电阻率ρ_e、空气温度t_∞、表面传热系数h，长度方向的温度变化略而不计。导线的质量为3.45g/m，$c=460\,J/(kg\cdot K)$，电阻值为$3.63\times10^{-2}\,\Omega/m$，$I=8A$。

求：导线温度变化的微分方程式。并确定导线刚通电瞬间的温升率。

解：对导线的任一段长度dx作热平衡，可得：$A_c dx\rho c\dfrac{dt}{d\tau}+hPdx(t-t_\infty)=I^2\left(\dfrac{rdx}{A_c}\right)$，

令$\theta=t-t_\infty$，可得：$\dfrac{d\theta}{d\tau}=\dfrac{I^2r}{A_c^2\rho c}-\dfrac{hP\theta}{A_c\rho c}$，$\tau=0$，$\theta=t-t_\infty=0$，

在通电的初始瞬间，$\theta=t-t_\infty=0$，则有：

$$\frac{d\theta}{d\tau}=\frac{I^2r}{A_c^2\rho c}=I^2\cdot\frac{r\cdot1}{A_c}\cdot\frac{1}{A_c\rho}\cdot\frac{1}{c}=8\times8\times3.63\times10^{-2}\times\frac{1}{3.45\times10^{-3}}\times\frac{1}{460}=1.46\,K/s。$$

3－12、已知：一平板单侧表面积为A、初温t_0、其它几何、物性参数，突然一侧加热q_0，另一侧冷却气流t_∞、h，内热阻忽略。

求：列出物体温度随时间变化的微分方程式并求解之。

解：温度场的数学描写为：$\rho cV\dfrac{dt}{d\tau}+hA(t-t_\infty)=Aq_0$，$t(0)=t_0$，

引入过余温度$\theta=t-t_\infty$，得：$\rho cV\dfrac{d\theta}{d\tau}+hA\theta=Aq_0$，$\theta(0)=t_0-t_\infty=\theta_0$，

其齐次方程的通解为：$\theta_1=ce^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau}$，非齐次方程的一特解为$\dfrac{q_0}{h}$，故得通解为：

$\theta=ce^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau}+\dfrac{q_0}{h}$。由初始条件得：$c=\theta_0-\dfrac{q_0}{h}$，故有：$\theta=\theta_0e^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau}+\dfrac{q_0}{h}(1-e^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau})$。

3－13、已知：一钢板厚$\delta=20mm$，初始温度为500°C，$\lambda=45\,W/(m\cdot K)$，热扩散率为$1.37\times10^{-5}\,m^2/s$，$h=35\,W/(m^2\cdot K)$，空气温度为20°C。

求：使钢板冷却到与空气相差10°C时所需的时间。

解：$\theta=\theta_0e^{-Bi_V\cdot Fo_V}$，$Bi_V=\dfrac{h}{\lambda}\cdot\dfrac{V}{A}=\dfrac{35}{45}\times0.01=0.007777$，

$Fo_V=\dfrac{a\tau}{(V/A)^2}=\dfrac{1.37\times10^{-5}\tau}{0.0001}=0.137\tau$，$\theta_0=500-20=480°C$，$\theta=10°C$，

故 $\frac{10}{480}=e^{-0.007777\times0.137\tau}$，由此得：$\tau=\frac{\ln 48}{0.007777\times0.137}=3633\text{s}$。

3－14、已知：一含碳0.5%的曲轴，质量为7.84kg，$A=870\text{cm}^2$，$c=418.7\text{J/(kg·K)}$，$\rho=7840\text{kg/m}^3$，初始温度为600°C，导热系数可按300°C查取，空气温度为20°C，$h=29.1\text{W/(m}^2\text{·K)}$。

求：使曲轴冷却到与空气相差10°C时所需的时间。

解：为估计 Bi_V 之值，取300°C时的导热系数进行计算，

$$Bi_V=\frac{h(V/A)}{\lambda}=\frac{29.1\times\left[7.84/(7840\times870\times10^{-4})\right]}{42}=0.00796<0.05,$$

所以采用集总参数法。$\tau=\frac{\rho cV}{hA}\ln\left(\frac{\theta_0}{\theta}\right)=\frac{7840\times0.4187\times10^3\times0.0115}{29.1}\times\ln 58=5267\text{s}$。

3－15、已知：一报警系统导线熔断报警，熔点为500°C，$\lambda=210\text{W/(m·K)}$，$\rho=7200\text{kg/m}^3$，$c=420\text{J/(kg·K)}$，初始温度为25°C，$h=12\text{W/(m}^2\text{·K)}$。

求：当它突然受到650°C烟气加热后，为在1min内发出报警讯号，导线直径应限在多大以下？

解：假设可以采用集总参数法求解，

$$Fo_V=\frac{a\tau}{(V/A)^2}=\frac{4\tau}{R^2}\cdot\frac{\lambda}{\rho c}=\frac{4\times60}{R^2}\times\frac{210}{7200\times420}=\frac{0.0167}{R^2},$$

$$Bi_V=\frac{h(V/A)}{\lambda}=\frac{12\times\frac{R}{2}}{210}=0.0286R,\quad\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{500-650}{25-650}=0.24,$$

代入 $\frac{\theta}{\theta_0}=e^{-Bi_V\cdot Fo_V}$，得：$-\frac{0.0167^2}{R^2}\times0.0286R=\ln0.24$，$R=3.347\times10^{-4}\text{m}$，

∴直径 $d=2R=2\times3.347\times10^{-4}=6.69\times10^{-4}\text{m}=0.669\text{mm}$。

3－16、已知：两直径 $d=20\text{mm}$ 的银球，初始温度为650°C，$\rho=10500\text{kg/m}^3$、$c=2.62\times10^2\text{J/(kg·K)}$、$\lambda=360\text{W/(m·K)}$。把它们分别置于20°C的盛有静止水的大容器及20°C的循环水中，当银球中心温度从650°C变化到450°C时，其降温速率分别为180K/s

及360K/s。

求：两种情况下银球表面与水之间的表面传热系数。

解：$\frac{V}{A}=\frac{R}{3}=\frac{0.01}{3}=0.00333\text{m}$，$h$为待求值，暂假定$Bi_V<0.0333$，对静止水的情况，按题意，在$\tau=\frac{200}{180}=1.1111\text{s}$时，中心温度下降了200°C，即此时$\theta=650-200-20=430°\text{C}$，

按式(3-5)有：$h=\frac{\rho c}{\tau}\left(\frac{V}{A}\right)\ln\left(\frac{\theta_0}{\theta}\right)=\frac{10500\times2.62\times10^2}{1.1111}\times0.00333\times\ln\left(\frac{630}{430}\right)=3149\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

验算$Bi_V=\frac{h(V/A)}{\lambda}=\frac{3149\times0.00333}{360}=0.0291<0.0333$。

对于循环水的情形，中心温度下降了200°C时，$\tau=\frac{200}{360}=0.5555\text{s}$，按集总参数法计算时有：$h=\frac{\rho c}{\tau}\left(\frac{V}{A}\right)\ln\left(\frac{\theta_0}{\theta}\right)=\frac{10500\times2.62\times10^2}{0.5555}\times0.00333\times\ln\left(\frac{630}{430}\right)=6299\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

验算$Bi_V=\frac{h(V/A)}{\lambda}=\frac{6299\times0.00333}{360}=0.0583>0.0333$。

因而更准确的值应采用 Heisler 图计算：$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{\lambda\tau}{\rho cR^2}=\frac{360\times0.5555}{10500\times262\times0.01^2}=0.727$，

$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{430}{630}=0.683$，由图查得$\frac{1}{Bi}\approx4.5$，$\therefore h\approx\frac{360}{4.5\times0.01}=8000\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

3－17、已知：Al_2O_3粉末的直径为$D_p=50\mu\text{m}$，$\rho=3970\,\text{kg/m}^3$，$\lambda=11\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$c=1560\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，熔点为2350K，熔解潜热为3580kJ/kg，初温$t_0=300\text{K}$，$t_\infty=10^4\text{K}$，$h=10000\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。不考虑颗粒的热辐射损失。

求：加热到其熔点所需时间，以及从刚到达熔点直至全部熔为液滴所需时间。

解：$Bi_V=\frac{hR}{\lambda}=\frac{10000\times25\times10^{-6}}{11}=0.068<0.1$，可按集总参数法计算：

$\theta_0=10000-300=9700\text{K}$，$\theta=10000-2350=7650K$，

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)=\exp\left(-\frac{3h}{\rho cR}\tau\right)=\exp\left(-\frac{3\times10000\tau}{3970\times1560\times25\times10^{-6}}\right),$$

$\frac{7650}{9700}=\exp(-193.76\tau)=0.7887$，$-193.76\tau=-0.2374$，$\tau=1.22\times10^{-3}\text{s}$，

计算所需熔化时间 $\Delta\tau$：$\frac{4\pi R^3}{3}\rho r = 4\pi R^2 h\Delta t\Delta\tau$，$\frac{R\rho r}{3} = h\Delta t\Delta\tau$，

$$\Delta\tau = \frac{R\rho r}{3h\Delta t} = \frac{25\times10^{-6}\times3970\times3580\times10^3}{3\times10000\times(10000-2350)} = \frac{355315}{2.295\times10^8} = 1.55\times10^{-3}\text{s}。$$

3－18、已知：金属丝 $d=1\text{mm}$，电阻值为 $0.01\Omega/\text{m}$，$\rho=8000\text{kg/m}^3$，$\lambda=25\text{ W/(m·K)}$，$c=500\text{J/(kg·K)}$，电流强度为 $I=120\text{A}$ 的电流突然流经导线并保持不变，$t_\infty=25°\text{C}$，$h=550\text{ W/(m}^2\text{·K)}$。

求：当导线温度稳定后其值为多少？从导线通电开始瞬间到导线温度与稳定时之值相差 $1°C$ 所需的时间为多少？

解：$Bi_V=\frac{hR}{\lambda}=\frac{550\times0.001\times0.5}{25}=0.011<0.1$，可用集总参数法。

稳态时，导线发热量=散热量，单位长度上发热量为：$\Phi=I^2R=120^2\times0.01=144\text{W}$，

$\Phi=2\pi r\cdot1\cdot h\cdot\Delta t$，$144=3.14\times0.001\times1\times550\times\Delta t$，$144=1.727\Delta t$，$\Delta t=83.4°\text{C}$，

$t_\infty=83.4+25=108.4°\text{C}$，$\theta_0=25-108.4=-83.4°\text{C}$，$\theta=-1°\text{C}$，

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{1}{83.4}=\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)=\exp\left(-\frac{2h}{\rho cR}\tau\right)，\quad -4.424=-\frac{2\times550}{8000\times500\times0.0005}\tau=0.55\tau，$$

$\tau=8.04\text{s}$

一维非稳态导热

(a)无限大平壁

3－19、已知：一汽缸壁初始温度为 t_0，作平壁处理，蒸汽温度与时间成线性关系 $t_f=t_{f0}+w\tau$，$h=\text{const}$，外表面绝热。，

求：列出汽缸壁中温度的数学描写式。

解：$\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\frac{\partial^2t}{\partial x^2}\qquad(0<x<\delta)$

$t(x,0)=t_0\qquad(0\le x\le\delta)$

$-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}=h\left[t-(t_{f0}+w\tau)\right]，\quad x=\delta$

$\frac{\partial t}{\partial x}=0，\quad x=0$

3－20、已知：一无限大平板的非稳态导热，在厚度方向上，某瞬间$t_A=180°C$、$t_B=130°C$、$t_C=90°C$，三点依次相隔1cm，平板厚度远大于2cm，热扩散率为$a=1.1\times10^{-5}\,m^2/s$。

求：在该瞬间B点温度对时间的瞬时变化率。

解：$\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$的离散形式为：$\frac{\Delta t}{\Delta\tau}=\frac{a(t_A-2t_B+t_C)}{\Delta x^2}$。

代入已知数据可得B点的瞬时变化率为：$\frac{\Delta t}{\Delta\tau}=1.1\times10^{-5}\times\frac{180-2\times130+90}{0.01^2}=1.1K/s$。

3-21、已知：板A、B材料相同，厚度A是B的两倍。初温相同，冷流体与各表面的h为无限大。B板中心的过余温度下降到初值的一半需20min。

求：A板达到同样温度工况需多少时间？

解：$\frac{\theta_m}{\theta_0}=f(Fo,Bi)$，今$Bi\to\infty$，$\therefore\frac{\theta_m}{\theta_0}=f(Fo)$，欲使两平板的$\frac{\theta_m}{\theta_0}$相同，必使两者的$Fo$相同。$Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}$，故所需时间与$\delta^2$成正比。A板达到同样工况需$2^2\times20=80\,min$。

3-22、已知：某瞬间，一无限大无内热源平板中的温度分布$t=c_1x^2+c_2$。物性为常数。

求：（1）此时刻在$x=0$的表面处的热流密度；

（2）此时刻平板平均温度随时间的变化率。

解：$\frac{\partial t}{\partial x}\Big|_{x=0}=2c_1x\Big|_{x=0}=0$；按导热微分方程$\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$，平板平均温度对时间的变化率为$\frac{1}{\delta}\int_0^\delta\frac{\partial t}{\partial\tau}dx=\frac{a}{\delta}\int_0^\delta\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}dx=\frac{a}{\delta}\int_0^\delta 2c_1dx=2ac_1$。

3-23、已知：长钢棒（18-20Cr/8-12Ni）截面尺寸10cm×5cm，初温为20°C，长边的一侧突然被置于200°C的气流中，$h=125\,W/(m^2\cdot K)$，另外三个侧面绝热。ρ、c、λ可近似取用20°C的值。

求：6min后长边的另一个侧面中点的温度。

解：这相当于厚为$2\delta=2\times5cm$的无限大平壁的非稳态导热问题。

由附录查得$a=\frac{\lambda}{\rho c}=\frac{15.2}{7820\times460}=4.23\times10^{-6}\,m^2/s$，$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{h\delta}=\frac{15.2}{125\times0.05}=2.43$，

$Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}=\frac{4.23\times10^{-6}\times360}{0.05^2}=0.61$，由图3-6查得$\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.85$，

$t_m = t_\infty - 0.85(t_\infty - t_0) = 200 - 0.85\times(200-20) = 47°C$ 。

3-24、已知：一高 $H = 0.4m$ 的圆柱体，$\lambda = 20\,W/(m\cdot K)$，$a = 5.6\times10^{-6}\,m^2/s$，初温均匀，四周曲面绝热，上下底面暴露于气流中，$h = 50\,W/(m^2\cdot K)$。

求：圆柱体中心过余温度下降到初值一半时所需的时间。

解：因四周表面绝热，这相当于一个厚为 $2\delta = 0.4m$ 的无限大平壁的非稳态导热问题。

$\frac{\theta_m}{\theta_0} = 0.5$，$Bi = \frac{h\delta}{\lambda} = \frac{50\times0.2}{20} = 0.5$，

由图 3-6 查得 $Fo = 1.7$，$\therefore \tau = Fo\frac{\delta^2}{a} = 1.7\times\frac{0.2^2}{5.6\times10^{-6}} = 12142s = 3.37h$。

3-25、已知：一航天器，壳体表面初温为 1000°C，落入温度为 5°C 的海洋中，$h = 1135\,W/(m^2\cdot K)$。壳体 $\delta = 50mm$，$\lambda = 56.8\,W/(m\cdot K)$，$a = 4.13\times10^{-6}\,m^2/s$，内侧绝热。

求：落入海洋后 5min 时表面温度为多少？壳体壁面中最高温度为多少？

解：$\frac{1}{Bi} = \frac{\lambda}{h\delta} = \frac{56.8}{1135\times0.05} = 1.0$，$Fo = \frac{a\tau}{\delta^2} = \frac{4.13\times10^{-6}\times300}{0.05^2} = 0.496$，

由图 3-6 查得 $\frac{\theta_m}{\theta_0} = 0.8$，由图 3-7 查得 $\frac{\theta_0}{\theta_m} = 0.65$，$\therefore \frac{\theta_c}{\theta_0} = \frac{\theta_m}{\theta_0}\cdot\frac{\theta_c}{\theta_m} = 0.8\times0.65 = 0.52$，

$t_m = t_\infty + 0.8(t_0 - t_\infty) = 5 + 0.8\times(1000-5) = 801°C$，$t_c = 5 + 0.52\times995 = 522°C$。

3-26、已知：瓷砖 $\delta = 8mm$，初温为 -15°C，$a = 7.5\times10^{-7}\,m^2/s$，$\lambda = 1.1\,W/(m\cdot K)$，室温为 25°C，$h = 4.4\,W/(m^2\cdot K)$，

求：多长时间瓷砖温度才上升到 10°C？若瓷砖厚度增加一倍，时间又为多少？

解：$\theta_m = 10 - 25 = -15°C$，$\theta_0 = -15 - 25 = -40°C$，$\frac{\theta_m}{\theta_0} = 0.375$，$\frac{1}{Bi} = \frac{1.1}{4.4\times0.004} = 62.5$，

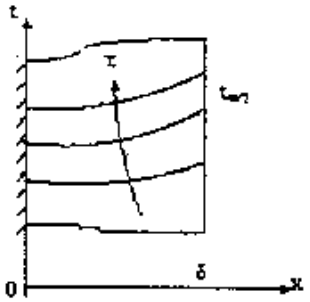
由图 3-6 查得 $Fo = 60$，$\therefore \tau = Fo\frac{\delta^2}{a} = 60\times\frac{0.004^2}{7.5\times10^{-7}} = 1280s = 21.3min$；

厚度加倍后，$\frac{1}{Bi} = 31.25$，查得 $Fo = 31$，$\therefore \tau = Fo\frac{\delta^2}{a} = 31\times\frac{0.008^2}{7.5\times10^{-7}} = 2645s \approx 44min$，

3-27、已知：汽轮机在启动一段时间后，如果蒸汽速度保持匀速上升，则汽缸壁中的温度变化会达到或接近这样的工况：壁中各点的温度对时间的偏导数既不随时间而异，又不随地点而变（称准稳态工况）。

求：对准稳态工况导出汽缸壁中最大温差的计算公式。

解：把汽缸壁作为平壁处理且假定其外表面绝热，如右图所示，则准稳态工况时汽缸壁中温度分布可用下列数学式描写：



$$\frac{d^2t}{dx^2}=\frac{w}{a},\quad x=0,\quad \frac{dt}{dx}=0;\quad x=\delta,\quad t=t_{w2},$$

式中 w 为汽缸壁的升温速度，K/s。

上式的通解为 $t=\frac{1}{2}\cdot\frac{wx^2}{a}+c_1x+c_2$，由边界条件得 $c_1=0$，$c_2=t_{w2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{w\delta^2}{a}$，

故得 $t=\frac{1}{2}\cdot\frac{w(x^2-\delta^2)}{a}+t_{w2}$，最大温差是 $x=0$ 及 $x=\delta$ 处的壁温差，

其值为 $\Delta t=t_{w2}-\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{w\delta^2}{a}+t_{w2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{w\delta^2}{a}$。

3-28、已知：一板状钢坯（含碳近似为 0.5%），初温为 20°C，$a=5.55\times10^{-6}\,m^2/s$，导热系数按 600°C 查附录。放入 1200°C 的炉子里单侧加热，$h=290\,W/(m^2\cdot K)$，另一侧绝热。

求：加热到钢板表面温度低于炉温 15°C 时所需的时间，及此时钢板两表面间的温差。

解：按附录 5，$\lambda=34W/(m\cdot K)$，$\frac{\theta_s}{\theta_0}=\frac{15}{1200-20}=0.0127$，

由 $\frac{x}{\delta}=1.0$ 及 $Bi=\frac{h\delta}{\lambda}=\frac{290\times0.3}{34}=2.56$，由图 3-7 查得 $\frac{\theta_c}{\theta_m}=0.415$，

$\therefore\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{\theta_c}{\theta_0}\Big/\frac{\theta_s}{\theta_m}=\frac{0.0127}{0.415}=0.0306$，由图 3-6 查得 $Fo=2.8$，

$\therefore\tau=Fo\frac{\delta^2}{a}=2.8\times\frac{0.3^2}{5.55\times10^{-6}}=4.54\times10^4\,s=12.6h$，

$\theta_m=t_m-t_\infty=0.0306\times(20-1200)$，$t_m=0.0306\times(-1180)+1200=1164°C$，

$\Delta t=t_c-t_m=1185-1164=21°C$

3-29、已知：初温为 t_0，厚为 2δ 的无限大平板，两表面的温度突然降低到 t_∞，此后平

板中各点的温度按下式计算：

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-[n\pi/(2\delta)]^2 a\tau}\sin\frac{n\pi x}{2\delta}$$

其中　　$\theta=t(x,\tau)-t_w$，$\theta_0=t_0-t_w$

今有一厚为 3cm 的平板，$t_0=150°C$，$t_w=30°C$，$a=2\times10^{-6}\ m^2/s$。

求：用上式（仅取无穷级数的第一项）计算 1min 后平板中间截面上的温度，并与海斯勒图及式（3-27）相比较。又，如取级数的前四项来计算，对结果有何影响？

解：由所给出的解的形式可以看出，此时坐标原点是取在板的一侧表面上的（$x=0$，$\theta=t-t_1=0$），对于板的中点，$\frac{\pi x}{2\delta}=\frac{\pi}{2}$，$\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)^2 a\tau=\left(\frac{\pi}{0.03}\right)^2\times(2\times10^{-6})\times60=1.31595$。故得 $\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{1}\cdot e^{-1.31595}=0.3415$，由 $\frac{a\tau}{\delta^2}=\frac{2\times10^{-6}\times60}{0.015^2}=0.5333$，由图 3-6 查得 $\frac{\theta_m}{\theta_0}\approx0.34$。如取前四项，得：

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{1}e^{-1.31595}-\frac{1}{3}e^{-15.8435}+\frac{1}{5}e^{-32.8988}-\frac{1}{7}e^{-64.481}\right)$$

$$=\frac{4}{\pi}(0.2682-4.3866\times10^{-8}+1.0310\times10^{-15}-1.4155\times10^{-29})=0.3415,$$

在四位有效数字内与取级数一项的结果毫无差别。

按分析解 $t_m=30+120\times0.3415=70.98°C$。

3-30、已知：厚 10mm 的陶瓷喷涂于喷管内壁，初温 $T_0=300K$，陶瓷的 $\lambda=10\ W/(m\cdot K)$，$a=6\times10^{-6}\ m^2/s$，$T_\infty=2300K$，$h=2500\ W/(m^2\cdot K)$。

求：喷管的局部壁温上升到 1500K 所需的时间。

解：

一种保守的估计方法是假定喷管壁面是绝热的，则相当于厚为 $2\delta_2$ 的平板，

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{1500-2300}{300-2300}=\frac{800}{2000}=0.4,\quad Bi=\frac{h\delta_2}{\lambda}=\frac{2500\times0.01}{10}=2.5,\quad x/\delta=0=\eta,$$

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2 Fo}f(\mu_1\eta)=Ae^{-\mu_1^2 Fo},$$

$$\mu_1^2=\left(a+\frac{b}{Bi}\right)^{-1}=\left(0.4022+\frac{0.9188}{2.5}\right)^{-1}=(0.4022+0.3675)^{-1}=1.2992,$$

$\mu_1=1.1398$，$A=a+b\left(1-e^{-cBi}\right)=1.0101+0.2575\left(1-e^{-0.4271\times2.5}\right)$

$=1.0101+0.2575\left(1-e^{-1.06775}\right)=1.0101+0.2575(1-0.3438)=1.10595$，

$\therefore 0.4=1.10595e^{-1.2992^2Fo}$，$\ln 0.4=\ln 1.10595-1.2992^2Fo$，

$-0.9163=0.1007-1.6879Fo$，$Fo=\dfrac{1.017}{1.6879}=0.6025$，

$\dfrac{a\tau}{\delta^2}=\dfrac{6\times10^{-6}\tau}{0.01^2}=0.6025$，$\tau=0.01^2\times\dfrac{0.6025}{6\times10^{-6}}=\dfrac{6.03\times10^{-5}}{6\times10^{-6}}=\dfrac{6.03}{6}\times10=10.05\text{s}$

分析：如果喷管表面不涂层，则允许使用的条件是$\dfrac{\theta_1}{\theta_0}=\dfrac{\theta_m}{\theta_0}\cdot\dfrac{\theta_1}{\theta_m}=0.4$，由于$\dfrac{\theta_1}{\theta_m}\le1$，因而此时$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}$必大于0.4，在相同的$Bi$下，$Fo$必小于0.603，如果$\delta$相同，则由于陶瓷的$a$小于金属的$a$，因而所允许的$\tau$值必更小。

3-31、已知：一火箭发动机喷管可视为平壁，壁厚为9mm，初温为30°C，$\rho=8400\text{kg/m}^3$，$\lambda=24.6\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$c=560\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，管内侧$t_\infty=1750°\text{C}$，$h=1950\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$，外侧绝热。

求：（1）为使喷管的最高温度不超过材料允许温度（1000°C）而能允许的运行时间；

（2）在所允许时间的终了时刻，壁面中的最大温差；

（3）在上述时刻壁面中的平均温度梯度与最大温度梯度。

解：这可视为厚为$2\delta=2\times0.009\text{m}$的平板两侧突然受第三类边界条件作用的非稳态导热问题。

$\dfrac{\theta_1}{\theta_0}=\dfrac{1000-1750}{30-1750}=0.436$，$\dfrac{1}{Bi}=\dfrac{\lambda}{h\delta}=\dfrac{24.6}{1950\times0.009}=1.401$，由图3-7查得$\dfrac{\theta_1}{\theta_m}=0.735$，

$\therefore\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{\theta_1}{\theta_0}\Big/\dfrac{\theta_1}{\theta_m}=\dfrac{0.436}{0.735}=0.593$，由图3-6查得$Fo=1.1$，

$\therefore\tau=Fo\dfrac{\delta^2}{a}=1.1\times0.009^2\times\dfrac{8400\times560}{24.6}=17\text{s}$；

板中最低温度$t_m=t_f+0.593\theta_0=1750-0.593\times1720=730°\text{C}$，

壁中的最大温差$\Delta t_{max}=1000-730=270°\text{C}$；

平均温度梯度$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_m=\frac{270}{0.009}=30000\,\mathrm{K/m}$；

最大温度梯度发生在表面上，由热平衡式：$-\lambda\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_s=h(t_s-t_f)$，

得：$-24.6\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_s=1950(1000-1750)$，$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_s=5.95\times10^4\,\mathrm{K/m}$。

(b)无限长圆柱

3-32、已知：一无内热源的长圆柱体，$\lambda=43\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=1.2\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，非稳态导热，某一瞬间测得 r=2cm 处温度的瞬时变化率为 −0.5 K/s。

求：此时此处圆柱单位长度上的热流沿半径方向的变化率，并说明热流密度矢量的方向。

解：$\frac{\partial t}{\partial\tau}=\frac{1}{\rho c}\cdot\frac{1}{r}\cdot\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r\frac{\partial t}{\partial r}\right)$，即$\frac{\partial}{\partial r}\left(-\lambda r\frac{\partial t}{\partial r}\right)=-\frac{\partial t}{\partial\tau}\rho cr$，

$\frac{\partial}{\partial r}\left(-2\pi\lambda r\frac{\partial t}{\partial r}\right)=-2\pi\frac{\partial t}{\partial\tau}\rho cr=-2\times3.1416\times0.02\times\frac{43}{1.2\times10^{-5}}\times(-0.5)=225.1\,\mathrm{kW/m^2}$。

热流密度矢量指向圆柱的中心。

3-33、已知：一长黄铜柱体，$d=20\mathrm{cm}$，初温为 20°C，ρ、c、λ 可近似取用 20°C 的值，$t_\infty=100$°C，柱体中心温度在 10min 内上升到 80°C。

求：$h=?$

解：由附录 5 得 $a=\frac{\lambda}{\rho c}=\frac{109}{8440\times377}=3.43\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{80-100}{20-100}=0.25$，

$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{3.43\times10^{-5}\times600}{0.1^2}=2.06$，由附录 2 图 1 查得 $Bi=0.4$，

$h=\frac{\lambda Bi}{R}=\frac{109\times0.4}{0.1}=436\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

3-34、已知：一长轴，$d=170\mathrm{mm}$，初温为 17°C，$\lambda=30\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=6.2\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，炉温 $t_\infty=850$°C，$h=141\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：使长轴的中心温度达到 800°C 所需的时间，及该时刻钢轴表面的温度。

解：$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{141\times0.085}{30}=0.40$；$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{850-800}{850-17}=0.060$，

由附录 2 图 1 查得 $Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=4$，$\therefore \tau=Fo\dfrac{R^2}{a}=4\times\dfrac{0.085^2}{6.2\times10^{-6}}=4661\text{s}$；

由 $\dfrac{r}{R}=1$ 及 $Bi=0.4$ 查附录 2 图 2 得 $\dfrac{\theta_x}{\theta_m}=\dfrac{t_w-850}{800-850}=0.83$，

$\therefore t_w=850-0.83\times50=808.5^\circ\text{C}$。

3-35、已知：一长轴，$d=40\text{cm}$，初温为 600°C，$\lambda=22.3\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$a=8.8\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$t_\infty=30^\circ\text{C}$，$h=18.5\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：长轴的最低温度达到450°C所需的时间。

解：$\dfrac{1}{Bi}=\dfrac{\lambda}{hR}=\dfrac{22.3}{18.5\times0.2}=6.03$，由附录 2 图 2 查得 $\dfrac{\theta_x}{\theta_m}=0.923$，

按已知 $\dfrac{\theta_x}{\theta_0}=\dfrac{420}{570}=0.737$，$\therefore \dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{\theta_x}{\theta_0}\Big/\dfrac{\theta_x}{\theta_m}=\dfrac{0.737}{0.923}=0.798$，

由附录 2 图 1 查得 $Fo=0.7$，$\therefore \tau=Fo\dfrac{R^2}{a}=0.7\times\dfrac{0.2^2}{8.8\times10^{-6}}=3181.8\text{s}=53\,\text{min}$。

或：$Bi=\dfrac{18.5\times0.2}{22.3}=0.166$，$\mu_1^2=\left(0.1700+\dfrac{0.4349}{0.166}\right)^{-1}=2.7899^{-1}=0.3584$，$\mu_1=0.5987$，

$$A=1.0042+0.5877\times\left(1-e^{-0.4038\times0.166}\right)=1.0042+0.5877\times(1-0.9352)$$

$$=1.0042+0.03810=1.0423,$$

$$J(\mu_1)=0.9967+0.0354\times0.5987-0.3259\times0.5987^2+0.0577\times0.5987^3$$

$$=0.9967+0.02119-0.1168+0.0577\times0.2146=0.9135,$$

$$\frac{\theta_w}{\theta_0}=1.0423\times e^{-0.3584Fo}\times0.9135=0.737\times e^{-0.3584Fo}=\frac{0.737}{0.9524}=0.7740,$$

$-0.3584Fo=-0.2561$，$Fo=0.715$。下同。

3-36、已知：一钢锭可视为长圆柱体，$d=600\text{mm}$，初温为 30°C，$\lambda=43.5\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$a=7.5\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$t_\infty=1400^\circ\text{C}$，$h=290\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：装炉后 2h、3h、4h 及 5h 等四个时刻钢锭表面及中心的温度，并画出时间-温度曲

线。

解：装炉后 2h，$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{290\times0.3}{43.5}=2$，$Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=\dfrac{7.5\times10^{-6}\times7200}{0.3^2}=0.6$，$\dfrac{\theta_x}{\theta_m}=0.46$，

$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=0.3$，$t_m=1400-0.3\times(1400-30)=989^\circ C$，$t_x=1400-0.138\times(1400-30)=1211^\circ C$。

同理可算出其他时间的数据，结果列于下表。

τ	Bi	Fo	θ_x/θ_m	θ_m/θ_0	t_m，℃	t_x，℃
2h	2	0.6	0.46	0.3	989	1211
3h	2	0.9	0.46	0.14	1208	1312
4h	2	1.2	0.46	0.063	1314	1360
5h	2	1.5	0.46	0.03	1359	1381

为画出温度—时间曲线，需计算数个 Fo 数≥0.2 下的温度，此处从略。

3-37，已知：一钢锭 $d=500mm$，高为 800mm，初温为 30℃，$\lambda=40\,W/(m\cdot K)$，$a=8\times10^{-6}\,m^2/s$，$t_\infty=1200^\circ C$，$h=180\,W/(m^2\cdot K)$。

求：3h 后在钢锭离 400mm 处的截面上半径为 0.13m 处的温度。

解：所求之点位于平板的中心截面与无限长圆柱 $r=0.13m$ 的柱面相交处。

对平板：$Bi=\dfrac{h\delta}{\lambda}=\dfrac{180\times0.4}{40}=1.8$，$Fo=\dfrac{a\tau}{\delta^2}=\dfrac{0.8\times10^{-5}\times3\times3600}{0.4^2}=0.54$，

由图 3-6 查得 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=0.66$；

对圆柱：$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{180\times0.25}{40}=1.125$，$Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=\dfrac{0.8\times10^{-5}\times3\times3600}{0.25^2}=1.38$，

由附录 2 图 1 查得 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=0.12$，又据 $\dfrac{r}{R}=\dfrac{0.13}{0.25}=0.52$，$\dfrac{1}{Bi}=0.889$，

查附录 2 图 2 得 $\dfrac{\theta}{\theta_m}=0.885$，$\therefore\dfrac{\theta}{\theta_0}=\dfrac{\theta_m}{\theta_0}\cdot\dfrac{\theta}{\theta_m}=0.12\times0.885=0.1062$。

所求点处的无量纲温度为：$\dfrac{\theta}{\theta_0}=\left(\dfrac{\theta_m}{\theta_0}\right)_\infty\cdot\left(\dfrac{\theta}{\theta_0}\right)_c=0.66\times0.1062=0.0701$，

$t=0.0701\theta_0+1200=-0.0701\times1170+1200=1118^\circ C$。

3-38、已知：一长塑料棒 $d=30mm$，$\lambda=0.3\,W/(m\cdot K)$，$\rho c=1050\,kJ/(m^3\cdot K)$，

$t_\infty=150°C$，$h=8.5\ W/(m^2\cdot K)$，3min 后，棒表面由初温降到200°C。

求：棒的初温为多少？

解：$a=\dfrac{\lambda}{\rho c}=\dfrac{0.3}{1050\times10^3}=2.86\times10^{-7}\ m^2/s$，$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{8.5\times0.015}{0.3}=0.425$，

$Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=\dfrac{2.86\times10^{-7}\times3\times60}{0.015^2}=0.229$，$\Theta_w=\dfrac{t_w-t_\infty}{t_0-t_\infty}=Ae^{-\mu_1^2Fo}J_0(\mu_1\eta)$，

$A=a+b\left(1-e^{-cB_i}\right)=1.0042+0.5877\left(1-e^{-0.4038\times0.425}\right)$

$=1.0042+0.5877\times(1-0.8423)=1.0042+0.09268=1.0969$，

$\mu_1=\left(a+\dfrac{b}{B_i}\right)^{-1/2}=\left(0.1700+\dfrac{0.4349}{0.425}\right)^{-1/2}=(0.1700+1.0233)^{-1/2}=0.9154$，$\eta=1$，

$J_n(\mu_1\eta)=J_n(\mu_1)=a+b\mu_1+c\mu_1^2+d\mu_1^3$

$=0.9967+0.0354\times0.9154+(-0.3259)\times0.9154^2+0.0577\times0.9154^3$

$=0.9967+0.0324-0.2731+0.04426=0.8003$，

$\dfrac{t_w-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\dfrac{200-150}{t_0-150}=1.0969e^{-0.9154^2\times0.229}\times0.8003=1.0969\times0.8254\times0.8003=0.7246$，

$50=0.7246(t_0-150)$，$t_0=\dfrac{150\times0.7246+50}{0.7246}=\dfrac{108.7+50}{0.7246}=219°C$，

∴应加热到至少219°C。

3-39、已知：一耐热玻璃棒，$d=25mm$，表面涂一极薄金属层，其与芯棒之间每米长上的热阻为 $R_t=0.10\ m\cdot K/W$，初温为800K，$\rho=2600\ kg/m^3$，$c_p=808\ J/(kg\cdot K)$，$\lambda=3.98\ W/(m\cdot K)$，$t_\infty=300K$，$h=150\ W/(m^2\cdot K)$。

求：该棒的中心温度降低到500K所需的时间。

解：表面上的接触热阻为 $R_t=0.10\ m\cdot K/W$，相当于 $h_t=10\ W/(m\cdot K)$，

每米长度上的面积为 $3.14\times0.025\times1=0.0785m^2$，因而相当于

$h_t=\dfrac{10}{0.0785}=127.4\ W/(m^2\cdot K)$，即相当于有 $\dfrac{1}{127.4}=0.00785\ m^2\cdot K/W$ 的热阻，

于是表面总热阻为 $0.00785+\dfrac{1}{150}=0.00785+0.006666=0.01452\ m^2\cdot K/W$，

相当于 $h_1=68.9\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。$t_0=800\mathrm{K}$，$t_\infty=300\mathrm{K}$，$t_m=500\mathrm{K}$，$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{500-300}{800-300}=0.4$，

采用拟合公式 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}f(\mu_1\cdot 0)$，$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{68.9\times 0.0125}{3.98}=0.216$。

$$A=a+b\left(1-e^{-cB_i}\right)=1.0042+0.5877\times\left(1-e^{-0.4038\times 0.216}\right)=1.0042+0.5877\times(1-0.9047)$$

$$=1.060,$$

$$\mu_1^2=\left(a+\frac{b}{B}\right)^{-1}=\left(0.17+\frac{0.4349}{0.216}\right)^{-1},\quad \mu_1=0.6768,\quad f(0)=a\neq 0.9967,$$

$$\therefore \frac{\theta_m}{\theta_0}=0.4=1.060\times e^{-\mu_1^2Fo}=1.060\times e^{-0.6768^2Fo},\quad -0.9163=0.05827-0.4581Fo,$$

$$Fo=\frac{0.9746}{0.4581}=2.127,\quad \frac{a\tau}{R^2}=2.127,$$

$$\tau=2.127\times R^2/a=2.127\times 0.0125^2/(1.89\times 10^{-6})=2.127\times 1.5625\times 10^{-4}\times 10^6/1.89=183\mathrm{s}。$$

(c)球

3-40、已知：洋山芋近似看作球，$d=5\mathrm{cm}$，初温为20°C，物性近似取50°C水的值，烘箱温度 $t_\infty=250°\mathrm{C}$，$h=20\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：20min 后洋山芋中心的温度。

解：查附录 10 得 $\lambda=0.648\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=15.7\times 10^{-8}\,\mathrm{m^2/s}$，$\dfrac{1}{Bi}=\dfrac{\lambda}{hR}=\dfrac{0.648}{20\times 0.025}=1.296$，

$Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=\dfrac{15.7\times 10^{-8}\times 1200}{0.025^2}=0.301$，由附录 2 图 4 查得 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=0.7$，

$\therefore t_m=t_\infty+0.7\theta_0=250-0.7\times(250-20)=89°\mathrm{C}$。

3-41、已知：一钢球 $d=10\mathrm{cm}$，初温为250°C，$\lambda=44.8\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=1.229\times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，$t_\infty=10°\mathrm{C}$，$h=200\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：使球心温度降到150°C需要的时间。此时球表面的温度为多少。

解：$\dfrac{1}{Bi}=\dfrac{\lambda}{hR}=\dfrac{44.8}{200\times 0.05}=4.48$，$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{150-10}{250-10}=0.583$，查附录 2 图 4 得 $Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}=1$，

$\therefore \tau=\dfrac{R^2}{a}=\dfrac{0.05^2}{1.229\times 10^{-5}}=203\mathrm{s}$，按 $\dfrac{1}{Bi}=4.48$ 查附录 2 图 5 得 $\dfrac{\theta_r}{\theta_m}=0.9$，

$\theta_s = 0.9\times(150-10)=126°C$，$t_s = t_\infty + 126 = 136°C$。

3-42、已知：滚珠 $d=20mm$，初温为 300K，$\lambda = 50\,W/(m\cdot K)$，$c = 500\,J/(kg\cdot K)$，$\rho = 7800\,kg/m^3$，$t_\infty = 1300K$，$h = 5000\,W/(m^2\cdot K)$。

求：滚珠离开表面 1mm 深的地方温度达到1000K 的时间。

解：$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{hR}=\frac{50}{5000\times0.01}=1$，$\frac{r}{R}=\frac{0.009}{0.01}=0.9$，查附录 2 图 5 得$\frac{\theta_r}{\theta_m}=0.705$，

按题意$\frac{\theta_r}{\theta_0}=\frac{1000-1300}{300-1300}=0.3$，$\therefore \frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{0.3}{0.705}=0.426$，

查附录 2 图 4 得 $Fo=\frac{a\tau}{R^2}=0.449$，$a=\frac{\lambda}{\rho c}=\frac{50}{7800\times500}=1.28\times10^{-5}\,m^2/s$

$\therefore \tau=\frac{FoR^2}{a}=\frac{0.449\times0.01^2}{1.28\times10^{-5}}=3.51s$。

3-43、已知：半球形玻璃 $r=0.15m$，初温为 30°C，$\lambda = 0.8\,W/(m\cdot K)$，$c=840\,J/(kg\cdot K)$，$\rho = 2750\,kg/m^3$。$t_\infty = 410°C$，平面一侧绝热；球面一侧的表面传热系数 $h=10.5\,W/(m^2\cdot K)$。

求：8h 后半球内的最高温度。

解：$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{hR}=\frac{0.8}{10.5\times0.15}=0.508$，$a=\frac{\lambda}{\rho c}=\frac{0.8}{2750\times840}=3.463\times10^{-7}\,m^2/s$，

$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{3.46\times10^{-7}\times3600\times8}{0.15^2}=0.443$，查附录 2 图 4、5 得$\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.28$，$\frac{\theta_r}{\theta_m}=0.45$，

$\therefore \frac{\theta_r}{\theta_0}=0.45\times0.28=0.126$，最高温度为表面温度 $t_s=410-0.126\times(410-30)=362°C$。

3-44、已知：橘子可近似当直径 $d=6cm$ 的圆球，初温为 10°C，物性可按 5°C 水的数值近似计算。$t_\infty=-5°C$，$h=7\,W/(m^2\cdot K)$。

求：橘子多长时间结霜。

解：橘子外表面的温度应大于零度，故物性按 $(10+0)/2=5°C$ 查取，

$\lambda=0.563\,W/(m\cdot K)$，$a=13.4\times10^{-8}\,m^2/s$，$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{hR}=\frac{0.563}{7\times0.03}=2.68$，

查附录 2 图 5 得 $\frac{\theta_s}{\theta_m}=0.84$，按已知 $\frac{\theta_s}{\theta_0}=\frac{t_s-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\frac{0-(-5)}{10-(-5)}=\frac{5}{15}=0.333$，

$\therefore \frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{\theta_s}{\theta_0}\Big/\frac{\theta_s}{\theta_m}=\frac{0.333}{0.84}=0.3964$，查附录 2 图 4 得 $Fo=\frac{a\tau}{R^2}=1$，

$\therefore \tau=\frac{FoR^2}{a}=\frac{1\times 0.03^2}{13.4\times 10^{-8}}=6716.4\text{s}=1.87\text{h}$。

3-45、已知：卵石 $d=10\text{cm}$，初温为 20°C，$\lambda=2.2\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$a=1.13\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$c=780\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，$t_\infty=80°\text{C}$，$h=35\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：半小时和两小时后，卵石的中心温度及每立方米堆放体积的卵石的储热量。

解：（1）半小时后，$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{1.13\times10^{-6}\times1800}{0.05^2}=0.8136$，$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{hR}=\frac{2.2}{35\times0.05}=1.26$，

查附录 2 图 4 得 $\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.24$，$t_m=80-0.24\times(80-20)=65.6°\text{C}$。查附录 2 图 5 得：

$\frac{\theta_s}{\theta_m}=0.685$，$\therefore \frac{\theta_s}{\theta_0}=0.685\times0.24=0.1644$，$t_s=80-0.1644\times(80-20)=70.1°\text{C}$，

球体的平均温度可近似地取为两者间的平均值，则 $\bar{t}=\frac{70.1+65.6}{2}=67.9°\text{C}$，

故这一段时间中的蓄热量为：$\Phi=1000\times\frac{4\pi R^3}{3}\times\rho\times c\times(\bar{t}-t_0)$

$$\Phi=1000\times\frac{4\times3.1416\times0.05^3}{3}\times780\times2496\times(67.9-20)=4.88\times10^7\,\text{J}。$$

或查附录 2 图 3，得 $Q/Q_0\approx0.8$，

$Q_0=1000\times\frac{4\times3.1416\times0.05^3}{3}\times780\times2496(80-20)=6.113\times10^7\,\text{J}$，

$Q=0.8Q_0=6.113\times10^7\times0.8=4.89\times10^7\,\text{J}$。

（2）二小时后，$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{1.13\times10^{-6}\times3600\times2}{0.05^2}=3.254$，查附录 2 图 4 得 $\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.0017$，

$\therefore \frac{\theta_s}{\theta_0}=0.0017\times0.685=0.00116$，$t_m=80-0.0017\times60=79.90°\text{C}$，

$t_s = 80 - 0.0016\times 60 = 79.904°C$，平均温度 $\bar{t} = 79.9°C$，

$$\Phi = 1000\times\frac{4\times 3.1416\times 0.05^3}{3}\times 780\times 2496\times(79.902-20) = 6.11\times 10^7 J。$$

3-46、已知：两个固体球，初温为 600K，$T_\infty = 300K$，$d_A = 200mm$，$d_B = 20mm$，$\rho_A = 1600 kg/m^3$，$\rho_B = 400 kg/m^3$，$c_A = 0.4 kJ/(kg\cdot K)$，$c_B = 1.6 kJ/(kg\cdot K)$，$\lambda_A = 170 W/(m\cdot K)$，$\lambda_B = 1.7 W/(m\cdot K)$，$h_A = 5 W/(m^2\cdot K)$，$h_B = 50 W/(m^2\cdot K)$。

求：把两个球表面冷却到 415K 及把两球中心冷却到 415K 所需的时间，并对计算结果做出定性分析。

解：$Bi_A = \left(\frac{hR}{\lambda}\right)_A = \frac{5\times 0.1}{170} = 0.00294 < 0.1$，∴A 球可用集总参数法。

$\theta_0 = 600 - 300 = 300K$，$\theta = 415 - 300 = 115K$，$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau} = e^{-\frac{3h}{\rho cR}\tau}$，

$$\frac{115}{300} = \exp\left(-\frac{3\times 5}{1600\times 400\times 0.1}\tau\right)，\quad 0.3833 = \exp(-0.0002344\tau)，$$

$-0.0002344\tau = -0.9589$，$\tau = 4091s$。

$Bi_B = \left(\frac{hR}{\lambda}\right)_B = \frac{50\times 0.01}{1.7} = 0.294 > 0.1$，B 球应采用图线或 Campo 拟合公式。

$$\frac{\theta}{\theta_0} = Ae^{-\mu_1^2 Fo} f(\mu_1\eta)，\quad \mu_1^2 = \left(a + \frac{b}{B_i}\right)^{-1} = \left(0.0988 + \frac{0.2779}{0.294}\right)^{-1} = 0.9578，$$

$$\mu_1 = 0.9787，\quad A = a + b\left(1 - e^{cB_i}\right) = 1.0003 + 0.9858\left(1 - e^{-0.2191\times 0.294}\right) = 1.0886。$$

对球中心，$\eta = 0$，$f(\mu_1\eta) = \frac{\sin(0)}{0} = 1$，$\frac{\theta_m}{\theta_0} = 1.0886e^{-0.9787^2 Fo} = 1.0886e^{-0.9579Fo}$，

$0.3833 = 1.0886e^{-0.9579Fo}$，$e^{-0.9579Fo} = 0.3521$，$-0.9579Fo = -1.0438$，

$Fo = 1.0897$，$a = \frac{\lambda}{\rho c_p} = \frac{1.7}{400\times 1600} = 2.656\times 10^{-6} m^2/s$，$\frac{a\tau}{R^2} = 1.0897$，

$\tau = 1.0897\times 0.01^2/(2.656\times 10^{-6}) = 41.03s$。

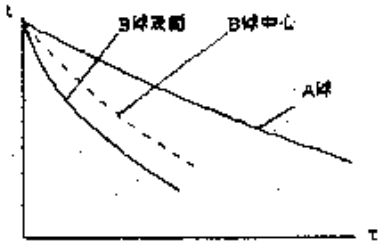
对球面上，$\eta = 1$，$f(\mu_1\eta) = f(\mu_1) = \frac{\sin(\mu_1)}{\mu_1} = \frac{\sin(0.9897)}{0.9897} = 0.8478$，

$0.3833=1.0886\times0.8478e^{-0.9579Fo}$，$e^{-0.9579Fo}=0.4153$，$-0.9579Fo=-0.8787$，

$Fo=0.9137$，$\tau=0.9173\times0.01^2/(2.656\times10^{-6})=34.54\text{s}$。

A 球中心或表面达 415K，需 4091s；

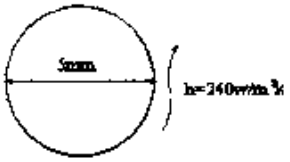
B 球中心达 415K，需 41.03s，表面需 34.54s。温度与时间定性分析图如下：



3-47、已知：球状冰雹 $d=5\text{mm}$，初温为 -30°C，$c=2040\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，$t_\infty=5^\circ\text{C}$，$h=240\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：多长时间以后冰雹表面才开始融化？并确定此时中心的温度。

解：如图所示：



$\lambda=2.22\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$，$\rho=913\text{kg/m}^3$，$B_i=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{240\times0.005}{2.2}=0.54>0.1$，

不能用集总参数法，利用近似公式$\dfrac{\theta}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}f(\mu_1\eta)$。

$A=a+b\left(1-e^{-cBi}\right)=1.0003+0.9858\left(1-e^{-0.3191\times0.54}\right)=1.0003+0.9858\left(1-e^{-0.1723}\right)$

$=1.0003+0.1560=1.1560$，

$\mu_1^2=\left(a+\dfrac{b}{Bi}\right)^{-1}=\left(0.0988+\dfrac{0.2779}{0.54}\right)^{-1}=(0.0988+0.5146)^{-1}=1.6302$，

$\mu_1=1.2768$，在表面上 $\eta=1$，$f(\mu_1\eta)=f(\mu_1)=\dfrac{\sin(1.2768)}{1.2768}=\dfrac{0.7579}{1.2768}=0.7496$。

$\dfrac{\theta}{\theta_0}=\dfrac{0-5}{-30-5}=\dfrac{-5}{-35}=0.1429$，$0.1429=1.1560\times e^{-1.2768^2Fo}\times0.7496$，

$e^{-1.2768^2Fo}=0.1649$，$-1.6302Fo=-1.8024$，$Fo=1.1056$，

$a=\dfrac{\lambda}{\rho c_p}=\dfrac{2.22}{913\times2040}=1.205\times10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$，$\dfrac{a\tau}{R^2}=1.1056$，

$\tau = 1.1056R^2/a = 1.1056\times 0.005^2/(1.205\times 10^{-6}) = 2.2937\times 10 = 22.94\text{s}$，

在球中心，$\eta = 0$，$f(\mu_1\eta) = \dfrac{\sin(0)}{0} = 1$，

$\dfrac{\theta_m}{\theta_0} = 1.1560\cdot e^{-1.6302Fo}\cdot 1 = 1.1560\cdot e^{-1.6302\times 1.1056} = 1.156\cdot e^{-1.802} = 0.1906$，

$\dfrac{t_m - 5}{-35} = 0.1906$，$t_m = -0.1906\times 35 + 5 = -1.67°\text{C}$。

多维非稳态导热

3-48、已知：一正方形人造木块，边长为 0.1m，$\lambda = 0.65\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\rho = 810\,\text{kg/m}^3$，$c = 2550\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，初温为 25°C。$t_\infty = 425°\text{C}$，$h = 6.5\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，经过 4 小时 50 分 24 秒后，木块局部地区开始着火。

求：此种材料的着火温度。

解：木块温度最高处位在角顶，这是三块无限大平板相交处。

$Bi = \dfrac{h\delta}{\lambda} = \dfrac{6.5\times 0.05}{0.65} = 0.5 > 0.1$，由图 3-7 查得 $\dfrac{\theta_\Delta}{\theta_m} = 0.8$，

$a = \dfrac{\lambda}{\rho c} = \dfrac{0.65}{810\times 2550} = 3.147\times 10^{-7}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Fo = \dfrac{a\tau}{\delta^2} = \dfrac{3.147\times 10^{-7}\times 17424}{0.05^2} = 2.19$，

由图 3-6 查得 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0} = 0.41$，$\dfrac{\theta_\Upsilon}{\theta_0} = \dfrac{\theta_\Delta}{\theta_m}\cdot\dfrac{\theta_m}{\theta_0} = 0.8\times 0.41 = 0.328$，

角顶处无量纲温度：$\Theta = \left(\dfrac{\theta_\Delta}{\theta_0}\right)^3 = 0.328^3 = 0.0353$，

∴角顶温度：$t = t_\infty + 0.0353(t_0 - t_\infty) = 425 + 0.0353\times(25 - 425) = 411°\text{C}$。

3-49、已知：一易拉罐饮料，初温为30°C，物性可按水处理，罐的直径为 50mm，高为 120mm，罐壳的热阻可以忽略。罐中饮料的自然对流可以忽略，$t_\infty = 5°\text{C}$，$h = 10\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：饮料到达10°C 所需的时间。

解：物性按 $\dfrac{30+10}{2} = 20°\text{C}$ 计，则有 $\lambda = 0.599\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$a = 14.3\times 10^{-8}\,\text{m}^2/\text{s}$，

$Bi_\rho = \dfrac{h\delta}{\lambda} = \dfrac{10\times 0.06}{0.599} = 1.002$，$Bi_\rho^{-1} = 1.0$，$Bi_c = \dfrac{hR}{\lambda} = \dfrac{10\times 0.025}{0.599} = 0.417$，$Bi_c^{-1} = 2.4$，

$\theta_0 = 30-5 = 25°C$，$\theta = 10-5 = 5°C$，$\dfrac{\theta}{\theta_0} = \dfrac{5}{25} = 0.2$，$\dfrac{\theta_m}{\theta_0} = Ae^{-\mu_1^2 Fo}$。

对平板：$\mu_1^2 = \left(a + \dfrac{b}{Bi_p}\right)^{-1} = \left(0.4022 + \dfrac{0.9188}{1.002}\right)^{-1} = 0.7580$，

$A = a + b\left(1 - e^{cBi_p}\right) = 1.0101 + 0.2575\left(1 - e^{-0.4271\times 1.002}\right)$

$= 1.0101 + 0.2575\times(1-0.6518) = 1.0998$，

对柱体：$\mu_1^2 = \left(a + \dfrac{b}{Bi_c}\right)^{-1} = \left(0.1700 + \dfrac{0.4349}{0.417}\right)^{-1} = 0.8245$，

$A = a + b\left(1 - e^{cBi_c}\right) = 1.0042 + 0.5877\left(1 - e^{-0.4038\times 0.417}\right)$

$= 1.0042 + 0.5877\times(1-0.8450) = 1.0953$，

$Fo_p = \dfrac{a\tau}{\delta^2}$，$Fo_c = \dfrac{a\tau}{R^2}$，$\delta^2 = 0.06^2 = 0.0036$，$R^2 = 0.025^2 = 0.000625$，

$Fo_c = Fo_p \times \dfrac{0.0036}{0.000625} = 5.76Fo_p$，于是有：

$$\frac{\theta_m}{\theta_0} = \left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p \cdot \left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_c = 1.0998e^{-0.7580Fo_p} \times 1.0953e^{-0.8245\times 5.76Fo_p}$$

$$= 1.2046e^{-0.7580Fo_p - 4.7491Fo_p} = 1.2046e^{-5.5071Fo_p}$$

$\dfrac{0.2}{1.2046} = e^{-5.5071Fo_p} = 0.1660$，$-1.7856 = -5.5071Fo_p$，$Fo_p = 0.324$，

$\tau = 0.324\times 0.06^2/(14.3\times 10^{-8}) = 8162.65s = 2.27h$。

3-50. 已知：一平板玻璃圆盘，直径为 0.15m、高 0.05m，初温为 30°C，$\lambda = 0.78\ W/(m\cdot K)$，$\rho = 2700kg/m^3$，$c = 835J/(kg\cdot K)$，$t_\infty = 450°C$，$h = 9.5\ W/(m^2\cdot K)$。

求：加热到盘内各处温度均在 400°C 以上时所需的时间。

解：这是直径为 0.15m 的圆柱及厚为 0.05m 的无限大平板相交而形成的物体，按要求应使最低温度，即其中心温度达到 400°C。对平板 $\dfrac{1}{Bi} = \dfrac{0.78}{9.5\times 0.025} = 3.824$，对柱体 $\dfrac{1}{Bi} = \dfrac{0.78}{9.5\times 0.075} = 1.095$。采用试凑法求解这一问题。按题意，要求 $\dfrac{\theta_m}{\theta_0} = \dfrac{400-450}{30-450} = 0.119$，

取一组τ值，计算每个τ值下的$\frac{\theta_m}{\theta_0}$，由此确定所需的时间。又下表可见,大约经历 170 分钟，即 2.8 小时后可达到要求。

τ_1 min	$(Fo)_p$	$(Fo)_c$	$(\theta_m/\theta_0)_p$	$(\theta_m/\theta_0)_c$	θ_m/θ_0
150	4.982	0.554	0.30	0.57	0.171
160	5.314	0.590	0.28	0.50	0.14
170	5.646	0.627	0.25	0.46	0.115

3-51、已知：牛肉尺寸为40mm×60mm×100mm，初温为5°C，牛肉的物性可按水处理，$t_\infty=180°C$，$h=20\ W/(m^2\cdot K)$。

求：把牛肉加热到80°C所需的时间。

解：这是三块平板相交的问题，要计算使中心温度达到80°C所需的时间。牛肉按$\frac{5+80}{2}=42.5°C$计算，查得物性：$\lambda=0.638\ W/(m\cdot K)$，$a=15.0\times10^{-8}\ m^2/s$，

$$\begin{cases} Bi_x=\dfrac{h\delta x}{\lambda}=\dfrac{20\times0.02}{0.638}=0.62696 \\ Bi_y=\dfrac{h\delta y}{\lambda}=\dfrac{20\times0.03}{0.638}=0.94044 \\ Bi_z=\dfrac{h\delta z}{\lambda}=\dfrac{20\times0.05}{0.638}=1.5674 \end{cases},$$

$\theta_0=175°C$，$\theta=100°C$，$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{100}{175}=0.5714286$，$\frac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu^2Fo}$。

对平板 x（轴向），$u_1^2=\left(0.4022+\dfrac{0.9188}{Bi_x}\right)^{-1}=\left(0.4022+\dfrac{0.9188}{0.62696}\right)^{-1}=0.53542$，

$A_1=a+b\left(1-e^{cBi_x}\right)=1.0101+0.2575\left(1-e^{-0.4271\times0.62696}\right)=1.070592$。

对平板 y，$u_2^2=\left(0.4022+\dfrac{0.9188}{0.94044}\right)^{-1}=0.725064$，

$A_2=1.0101+0.2575\left(1-e^{-0.4271\times0.94044}\right)=1.09528$。

对平板 z，$u_3^2=\left(0.4022+\dfrac{0.9188}{1.5674}\right)^{-1}=1.01174$，

$A_2=1.0101+0.2575\left(1-e^{-0.4271\times1.5674}\right)=1.13576$。

$Fo_x=\frac{a\tau}{\delta x^2}$，$Fo_y=\frac{a\tau}{\delta y^2}$，$Fo_z=\frac{a\tau}{\delta z^2}$，$Fo_y=0.4444Fo_x$，$Fo_z=0.16Fo_x$，

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\left[\frac{\theta_m}{\theta_0}\right]_x\left[\frac{\theta_m}{\theta_0}\right]_y\left[\frac{\theta_m}{\theta_0}\right]_z=1.070592\times1.09528\times1.13576\times e^{-(0.33542+0.4444\times0.725064+0.16\times1.01174)Fo_x}$$

$$=0.5714\Rightarrow e^{-1.01955Fo_x}=0.4291\Rightarrow Fo_x=0.83,$$

$$\tau=\frac{0.83\times0.0004}{15\times10^{-6}}=2213\text{s}=37\text{min}。$$

3-52、已知：一短钢圆柱体，直径为 10cm、高 10cm，初温为 260°C，$\lambda=47.5\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$a=9.55\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$t_\infty=30°\text{C}$，$h=250\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：3min 后钢柱体内的最大温差。

解：对无限长圆柱体：$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{hR}=\frac{47.5}{250\times0.05}=3.8$，$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{9.55\times10^{-6}\times180}{0.05^2}=0.688$，

查附录 2 图 1 得$\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.71$，由附录 2 图 2 查得$\frac{\theta_s}{\theta_m}=0.88$，$\therefore\frac{\theta_s}{\theta_0}=0.88\times0.71=0.625$；

对无限长平板：

$\delta=0.5$，$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{h\delta}=\frac{47.5}{250\times0.05}=3.8$，$Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}=\frac{9.55\times10^{-6}\times180}{0.05^2}=0.688$，

由图 3-6 查得$\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.9$，由图 3-7 查得$\frac{\theta_r}{\theta_m}=0.88$，$\therefore\frac{\theta_s}{\theta_0}=0.88\times0.9=0.792$，

∴短圆柱体中的最低温度为$\frac{\theta_\tau}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_r}{\theta_0}\right)_p\times\left(\frac{\theta_s}{\theta_0}\right)_c=0.625\times0.792=0.495$，

$t_c=t_f+0.495\times(t_0-t_f)=30+0.495\times(260-30)=143.9°\text{C}$；

最高温度为$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\times\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_c=0.71\times0.9=0.639$，

$t_m=t_f+0.639\times(t_0-t_f)=30+0.639\times(260-30)=177°\text{C}$。$\Delta t=177-143.9=33.1°\text{C}$。

3-53、已知：对于 3-4 节中所讨论的长棱柱体的非稳态导热问题（图 3-10a），假设平板 *p1* 及 *p2* 从过程开始到 τ 时刻的换热量与该平板在这一非稳态导热过程中的最大换热量之比分别为$[Q/Q_0]_{p1}$及$[Q/Q_0]_{p2}$。

求：导出用上述两个值表示的在同一时间间隔内柱体的Q/Q_0之值的计算式。

解：对一维问题按式（3-34）有：

$$\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_1=1-\frac{1}{V}\int\left(\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}\right)dV=1-\frac{2}{2\delta_1\cdot 1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx=1-\frac{1}{\delta_1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx,$$

$$\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_2=1-\frac{1}{V}\int\left(\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}\right)dV=1-\frac{2}{2\delta_2\cdot 1}\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dx=1-\frac{1}{\delta_2}\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy,$$

据乘积解法有$\Theta=\Theta_{p1}*\Theta_{p2}$，于是有对二维方柱体

$$\frac{\theta}{\theta_0}=1-\frac{1}{V}\int\Theta dV=1-\frac{1}{V}\int\Theta_{p1}\Theta_{p2}dV=1-\frac{4}{V}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy$$

$$=1-\frac{4}{2\delta_1\times 2\delta_2\cdot 1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy=1-\frac{1}{\delta_1\delta_2}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy$$

$$=1-\left(\frac{1}{\delta_1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\right)\left(\frac{1}{\delta_2}\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy\right)$$

$$=\left[1-\frac{1}{\delta_1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\right]+\left[1-\frac{1}{\delta_2}\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy\right]-\left[1-\frac{1}{\delta_1}\int_0^{\delta_1}\Theta_{p1}dx\right]\left[1-\frac{1}{\delta_2}\int_0^{\delta_2}\Theta_{p2}dy\right]$$

$$=\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p1}+\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p2}-\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p1}\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p2}。$$

其中$\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p1}$、$\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)_{p2}$均可据式（3-34）算出。

半无限大物体

3-54、已知：有一块厚材料，初温为30°C，$\rho=2200\,\mathrm{kg/m^3}$，$c=700\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，一侧突然与$t_\infty=100^\circ\mathrm{C}$的沸水相接触，在离开此表面 10mm 处由热电偶测得 2min 后该处的温度为65°C。

求：该材料的导热系数。

解：$\frac{t(x,\tau)-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\frac{65-100}{30-100}=0.5$，查误差函数表得$\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}=0.477$，

$$\therefore a=\frac{1}{\tau}\left(\frac{x}{2\times 0.477}\right)^2=\frac{1}{120}\left(\frac{0.01}{0.954}\right)^2=9.15\times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s},$$

$$\lambda=\rho ca=2200\times 700\times 9.15\times 10^{-7}=1.41\,\mathrm{W/(m\cdot K)}。$$

3-55、已知：有两个很大的不锈钢制及木制的家具，初温为20°C。木材的物性可取为 $\rho=545\,\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda=0.17\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$ 及 $c=2385\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$；不锈钢的物性可取为 $\rho=7820\,\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda=18\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$ 及 $c=460\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$。

求：用定量分析说明用手去触摸他们时，哪一个感觉更冷一些？

解：温度不同的两种物体接触时界面上要保持热流连续及温度连续，如图所示有：

$-\lambda_1\left(\frac{dT_1}{dx_1}\right)_{x_1=0}=-\lambda_2\left(\frac{dT_2}{dx_2}\right)_{x_2=0}$，近似地以 $\frac{\Delta T_1}{x_1}$、$\frac{\Delta T_2}{x_2}$ 代替导数，则有：$-\lambda_1\frac{\Delta T_1}{x_1}=-\lambda_2\frac{\Delta T_2}{x_2}$。

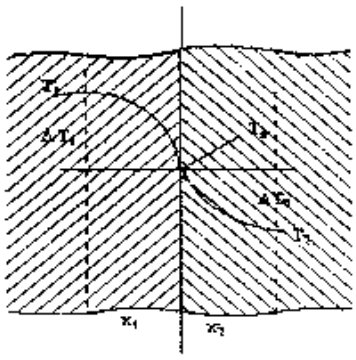
另一方面，在 x_1 中物体1放出之热应等于 x_2 中物体吸收之热，

则有：$\rho_1c_1x_1\frac{\Delta T_1}{2}=\rho_2c_2x_2\frac{\Delta T_2}{2}$，其中 $\frac{\Delta T_1}{2}$、$\frac{\Delta T_2}{2}$ 为平均温升或温降。

将以上二式结合得：$\rho_1c_1\lambda_1(\Delta T_1)^2=\rho_2c_2\lambda_2(\Delta T_2)^2$，即：$\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}=\frac{\sqrt{\rho_2c_2\lambda_2}}{\sqrt{\rho_1c_1\lambda_1}}$，

如果接触处温度 T_c 接近 T_1，则人体感觉不是很凉；

如果接触处温度 T_c 接近 T_2，则人体感觉就凉。



对于木材 $\sqrt{\rho_2c_2\lambda_2}=\sqrt{545\times2385\times0.17}=470.0$；

对于人体 $\sqrt{\rho_1c_1\lambda_1}=\sqrt{1000\times0.618\times4174}=1606$；

对于不锈钢 $\sqrt{\rho_2c_2\lambda_2}=\sqrt{7820\times460\times18}=8047$。

∴木材：$\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}=\frac{470.0}{1606}=0.293$；不锈钢：$\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}=\frac{8047}{1606}=5.01$。

因而人手与20°C木材及钢接触时，人的皮肤温度完全不同，对于木材下降不多；而对于不锈钢则大幅度下降。

3-56、已知：夏天高速公路初温为50°C，$\rho=2300\,\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda=1.4\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c=880\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，突然一阵雷雨把路面冷却到20°C并保持不变，雷雨持续了10min。

求：此降雨期间单位面积上所放出的热量。作为一种估算，假设公路路面以下相当厚的一层混凝土均处于50°C，分析这一假设对计算得到的放热量的影响。

解：$q=2\sqrt{\frac{\tau}{\pi}}\cdot\left(\sqrt{\rho c\lambda}\right)\cdot(t_w-t_0)=2\sqrt{\frac{10\times6}{3.14}}\cdot\left(\sqrt{2300\times880\times1.4}\right)\cdot(50-20)$

$$=2\times\sqrt{191.08}\times\sqrt{2833600}\times30=2\times13.82\times168.3\times30=139.6\text{kJ}。$$

夏天路面以下温度实际上低于表面温度，因而这一假定使计算得到的值偏高。

3-57、已知：要在寒冷地区埋设水管，把地球简化成半无限大的物体，冬天用较长时间内地球表面突然处于较低的平均温度这样一种物理过程来模拟。某处地层的 $a=1.65\times10^{-7}\ \text{m}^2/\text{s}$，地球表面温度由原来均匀的15°C突然下降到-20°C，并达 50 天之久。

求：估算为使埋管上不出现霜冻而必须的最浅埋设深度。

解：埋管的深度应使五十天后该处的温度仍大于等于零度，

因而得 $\dfrac{t(x,\tau)-t_s}{t_0-t_s}=\dfrac{0-(-20)}{15-(-20)}=0.5714$，由误差函数表查得 $\dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}=0.56$，

$$\therefore x=2\times0.56\sqrt{a\tau}=2\times0.56\times\sqrt{1.65\times10^{-7}\times50\times24\times3600}=0.946\text{m}。$$

3-58、已知：医学知识告诉我们：人体组织的温度等于、高于48°C的时间不能超过10s，否则该组织内的细胞就会死亡。今有一劳动保护部门需要获得这样的资料，即人体表面接触到60°C、70°C、80°C、90°C及100°C的热表面厚，皮肤下烧伤程度随时间而变化的情况。人体组织物性取37°C水的数值，计算的最大时间为 5min，假设一接触到热表面，人体表面温度就上升到了热表面的温度。

求：用非稳态导热理论做出上述烧伤深度随时间变化的曲线。

解：按半无限大物体处理，37°C时 $a=15.18\times10^{-8}\ \text{m}^2/\text{s}$。利用习题 54 中给出的公式，可得 $erf\left(\dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right)$ 之值，由误差函数表可查处相应的 $\dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}$ 的数值，从而确定不同 τ（单位秒）下温度为48°C的地点的 x 值，即皮下烧伤深度。今对于 $t_s=60$°C及70°C两种情形给出计算结果如下：

t_s，°C	$\dfrac{t(x,\tau)-t_s}{t_0-t_s}$	$\dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}$	烧伤深度，mm					
			0.5 分钟	1 分钟	2 分钟	3 分钟	4 分钟	5 分钟
60	0.52174	0.5014	2.14	3.03	4.28	5.24	6.05	6.77
70	0.66666	0.6852	2.92	4.14	5.85	7.16	8.27	9.25

变化曲线略。

综合分析

3-59、已知：一大型加热炉炉底厚 50mm，初温为 25°C，$a=5\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$，$\lambda=4.0\ \text{W/(m·K)}$，点火后 $t_\infty=1600$°C，$h=40\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$。按工艺要求炉内各表面均应加

热到1500°C 方可投入使用。

求：从开始点火到满足这一条件所需的时间。

解：近似地认为炉底外表面是绝热的，则这是一块厚为 $2\delta = 2\times0.05\text{m}$ 的无限大平板的非稳态导热问题。

$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{h\delta}=\frac{4}{40\times0.05}=2.0$，由图 3-7 查得 $\frac{\theta_\tau}{\theta_m}=0.8$，

即 $\frac{1500-1600}{t_\infty-1600}=0.8$，$t_\infty=1600-100/0.8=1475°\text{C}$。$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{1475-1600}{25-1600}=0.0794$，

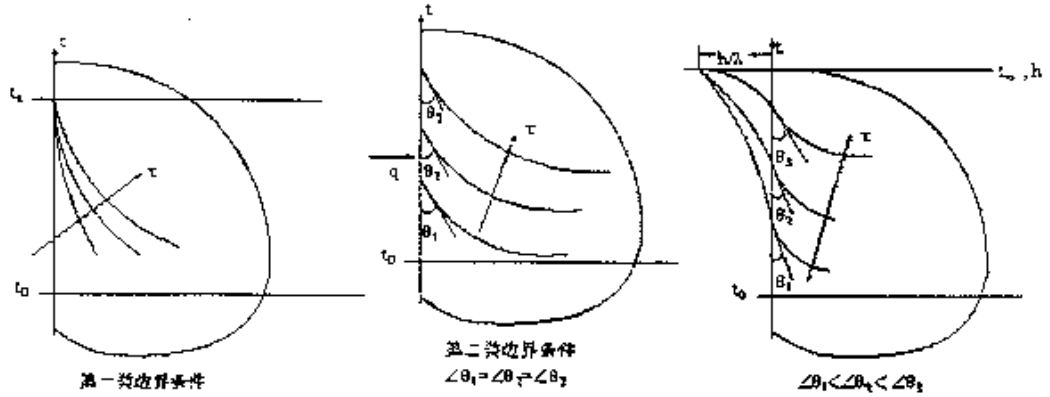
由图 3-6 查得 $Fo\approx6.1$，即 $\tau=\frac{6.1\times0.05^2}{5\times10^{-7}}=30500\text{s}=8.47\text{h}$。

3-60、已知：半无限大物体分别处于下列三种边界条件：

（1）第一类边界条件，t_w 为常数；（2）第二类边界条件，q_w 为常数；（3）第三类边界条件，h 及 t_∞ 为常数。

求：定性地画出物体中温度随时间变化的曲线。

解：



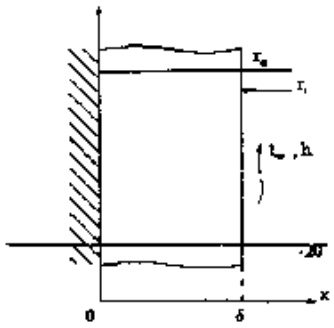
3-61、已知：一输油管，外径 $d_o=1\text{m}$，壁厚 45mm，外侧绝热，$\lambda=43\text{ W/(m·K)}$，$a=1.17\times10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$，初温为 −20°C。然后 80°C 的油突然流经该管，$h=400\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

求：（1）输油 5min 后油管外表面的温度；

（2）输油 5min 后油管内表面的瞬时热流密度；

（3）输油 5min 内油管单位长度上所吸收的热量。

解：假设按无限大平板处理，如图所示：



$\delta=45\text{mm}$，$Fo=\dfrac{a\tau}{\delta^2}=\dfrac{1.17\times10^{-5}\times5\times60}{0.045^2}=1.733$，$Bi=\dfrac{h\delta}{\lambda}=\dfrac{400\times0.045}{43}=0.419$，

油管外表面处$\eta=\dfrac{x}{\delta}=0$。采用拟合公式$\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}f(\mu_1\eta)$，

$$\mu_1^2=\left(a+\frac{b}{Bi}\right)^{-1}=\left(0.4022+\frac{0.9188}{0.419}\right)^{-1}=0.38535,$$

$\mu_1=0.6208$，$A=a+b\left(1-e^{cBi}\right)=1.0101+0.2575\left(1-e^{-0.4271\times0.419}\right)=1.0523$。

$f(\mu_1\eta)=\cos(\mu_1\eta)=\cos(0)=1$。

（1）$\dfrac{\theta_x}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}\cos(\mu_1\dfrac{x}{\delta})$，

$$\therefore\frac{\theta_m}{\theta_0}=1.0523\times e^{-0.6208^2\times1.733}=1.0523\times e^{-0.6679}=1.0523\times0.5128=0.5396,$$

$\dfrac{t_m-80}{-20-80}=0.5396$，$t_m=80-0.5396\times(20+8)=80-53.96=26.04^\circ\text{C}$。

（2）$\left.\dfrac{\partial\theta_x}{\partial x}\right|_{x=\delta}=-A\theta_0e^{-\mu_1^2Fo}\sin(\mu_1\dfrac{x}{\delta})\cdot\dfrac{\mu_1}{\delta}=-A\theta_0e^{-\mu_1^2Fo}\sin(\mu_1)\cdot\dfrac{\mu_1}{\delta}$，

$$q=-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}=-\lambda\frac{\partial\theta}{\partial x}=-\lambda\left(-A\theta_0e^{-\mu_1^2Fo}\sin(\mu_1)\cdot\frac{\mu_1}{\delta}\right)$$

$$=-43\times(-20-80)\times1.0523\times(e^{-0.6679})\times\sin(0.6208)\times\frac{0.6208}{0.045}$$

$$=43\times100\times1.0523\times0.5128\times0.5819\times13.796=18627\,\text{W/m}^2=18.6\text{kW/m}^2。$$

相应温差$\Delta t=\dfrac{18627}{400}=46.6^\circ\text{C}$，$t_w=80-46.6=33.4^\circ\text{C}>26.04$。

（3）$\dfrac{\Phi}{\Phi_0}=1-\dfrac{\bar{\theta}}{\theta_0}$，$\bar{\Theta}=Ae^{-\mu^2 Fo}B$，

$$B=\frac{a+cBi}{1+bBi}=\frac{1.0063+0.3483\times0.419}{1+0.5475\times0.419}=\frac{1.0063+0.1459}{1+0.2294}=\frac{1.1522}{1.2294}=0.9372,$$

$$\therefore\bar{\Theta}=1.0523\times0.5128\times0.9372=0.5057,\quad \frac{\Phi}{\Phi_0}=1-0.5057=0.4943,$$

$$\Phi=0.4943\Phi_0=0.4943\rho cV(t_0-t_\infty)=0.4943\rho c\pi\delta\cdot1\cdot(-20-80)$$

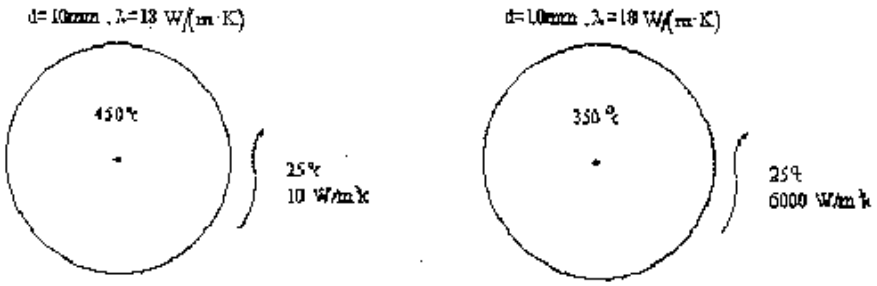
$$=0.4943\times\left(\frac{\lambda}{a}\right)\times0.045\times1\times(-100)\times3.14$$

$$=0.4943\times3.675\times10^6\times0.045\times(-100)\times3.14=-2.565\times10^7\,\mathrm{J}。$$

3-62、已知：一固体球，$d=10\mathrm{mm}$，$\rho=3200\,\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda=18\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c=1200\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，初温为450°C，然后进行两步冷却：第一步，$t_\infty=25^\circ\mathrm{C}$，$h=10\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，球的中心温度降到350°C；第二步，$t_\infty=25^\circ\mathrm{C}$，$h=6000\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，球的中心温度降到50°C。

求：每一阶段冷却所需的时间及该阶段中球体所释放出的热量。

解：



温度计算

●第一阶段，$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}=\dfrac{10\times0.005}{18}=2.777\times10^{-3}<<0.1$，可用集总参数法。

$$\theta=\theta_0e^{-\frac{hF}{\rho cV}\tau},\quad \frac{hF}{\rho cV}=\frac{h}{\rho c}\cdot\frac{1}{V/F}=\frac{h}{\rho c}\cdot\frac{6}{d}=\frac{10}{1200\times3200}\times\frac{6}{0.01}=1.5625\times10^{-3},$$

$$\frac{\theta_\tau}{\theta_0}=\frac{t_\tau-25}{450-25}=\frac{350-25}{450-25}=0.7647,\quad \therefore0.7647=e^{-1.5625\times10^{-3}\tau},$$

$$-0.2683=-1.5625\times10^{-3}\tau,\quad \tau=\frac{0.2683}{1.5625}\times10^3=0.1717\times10^3=171.7\mathrm{s}。$$

●第二阶段，$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{t_m-25}{450-25}=\frac{50-25}{450-25}=\frac{25}{325}=0.07692$，

$Bi=\frac{hR}{\lambda}=\frac{6000\times0.005}{18}=1.667$，$\frac{\theta_m}{\theta_0}=Ae^{-\mu_1^2Fo}f(\mu_1\eta)$，

$A=a+b\left(1-e^{cBi}\right)=1.0003+0.9858\left(1-e^{-0.3191\times1.667}\right)$

$=1.0003+0.9858\times(1-0.5875)=1.4069$，

$\mu_1^2=\left(a+\frac{b}{Bi}\right)^{-1}=\left(0.0988+\frac{0.2779}{1.667}\right)^{-1}=(0.0988+0.1667)^{-1}=3.7664$，

$\mu_1=1.9407$，$\eta=0$，$f(\mu_1\eta)=1$，

$\therefore\frac{\theta_m}{\theta_0}=0.07692=1.4069\times e^{-1.9407^2\times Fo}\times1=1.4069\times e^{-3.7663Fo}$，

$-2.565=0.3414-3.7663Fo$，$Fo=\frac{2.565+0.3414}{3.7663}=0.7717$，

$Fo=\frac{a\tau}{R^2}=\frac{18/(3200\times1200)\tau}{0.005^2}=0.7717$，$\tau=\frac{0.005^2\times0.7717}{4.6875\times10^{-6}}=4.12\text{s}$。

换热量计算

●第一阶段：

$$Q_1=\frac{\pi d^3}{6}\rho c(t_0-t)=\frac{3.14\times0.01^3}{6}\times3200\times1200\times(450-350)=201\text{J}。$$

●第二阶段：$\frac{Q_2}{Q_0}=1-\bar{\theta}$，$\bar{\theta}=Ae^{-\mu_1^2Fo}B$，

$B=\frac{a+cBi}{1+bBi}=\frac{1.0295+0.1953\times1.667}{1+0.6841\times1.667}=\frac{1.0295+0.3256}{1+1.0804}=0.6514$，

$\bar{\theta}=1.4096\times e^{-3.7663Fo}\times0.6514$，

$\bar{\theta}=1.4096\times e^{-3.7663\times0.7717}\times0.6514=1.4096\times0.05421\times0.6514=0.04968$，

$Q_2=Q_0\times(1-0.04968)=0.9503\times Q_0=0.9503\times\frac{\pi d^3}{6}\rho c(350-25)$

$=0.9503\times\frac{3.14\times0.01^3}{6}\times3200\times1200\times325=0.9503\times653.12=621\text{J}$。

作为一种验算，比较上述换热量与球从450°C降温到25°C所释放的热量：

从450°C → 25°C，$Q_0=\frac{\pi d^3}{6}\rho c(450-25)=\frac{3.14\times10^{-6}}{6}\times3200\times1200\times425=854\text{J}$。

$Q_1+Q_2=201+621=822\text{J}<854\text{J}$。

3-63、已知：一二维的矩形区域，初温为t_0，然后其四个表面突然受到均允的热流密度q的加热。

证明：该矩形区域中非稳态导热的过余温度场可以用两个相应的一维非稳态导热问题过余温度场的叠加来获得。

解：参见陶文铨编著《数值传热学》（第一版，西安交通大学出版社，1988）第90~92页。

3-64、已知：物体的非稳态导热进入正规状况阶段后，一般定义同一点上两个不同时刻的过余温度θ_1、θ_2与相应时刻τ_1、τ_2的关系$m=\frac{\ln\theta_1-\ln\theta_2}{\tau_2-\tau_1}$为冷却或加热速率。

求：对无限大平板导出m的表达式，并利用表3-1所提供的信息，设计出一种测定非金属固体材料（如塑料板等）的导温系数的简易方法。

解：对无限大平板，据式（3-22）在进入充分发展阶段后有：

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}=\frac{2\sin(\beta_1\delta)}{(\beta_1\delta)+\sin(\beta_1\delta)\cos(\beta_1\delta)}e^{-(\beta_1\delta)^2Fo}\cos\left[(\beta_1\delta)\frac{x}{\delta}\right],$$

记$\beta_1\delta=\mu_1$，$A=\frac{2\sin(\beta_1\delta)}{(\beta_1\delta)+\sin(\beta_1\delta)\cos(\beta_1\delta)}$，$B=\cos\left[(\beta_1\delta)\frac{x}{\delta}\right]$，则可见以上表达式中A、B两部分仅与$Bi$数及位置有关，对平板中的固定位置，A、B为常数（在一定Bi下），

设记$C=A\cdot B$，则有：$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}=Ce^{-\mu_1^2\frac{a\tau}{\delta^2}}=Ce^{-\left(\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}\right)\tau}$，两边取对数：

$\ln\theta(x,\tau)=\ln\theta_0+\ln C-\left(\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}\right)\tau$，在同一位置x，在两个时刻$\tau_1$、$\tau_2$进行温度测定：

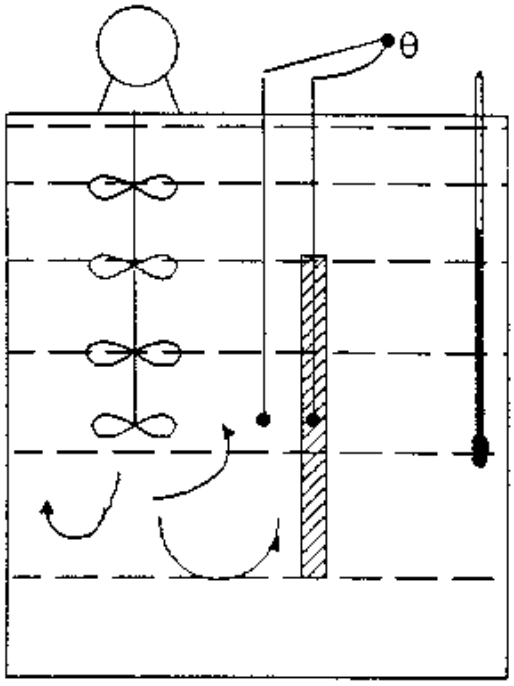
$\ln\theta(x,\tau_1)=\ln\theta_1=\ln\theta_0+\ln C-\left(\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}\right)\tau_1$，$\ln\theta(x,\tau_2)=\ln\theta_2=\ln\theta_0+\ln C-\left(\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}\right)\tau_2$。

$\therefore\ln\theta_1-\ln\theta_2=\left(\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}\right)(\tau_2-\tau_1)$，$m=\frac{\mu_1^2a}{\delta^2}$，$a=\frac{\delta^2}{\mu_1^2}\cdot\frac{\ln\theta_1-\ln\theta_2}{\tau_2-\tau_1}$，

μ_1与$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}$有关，对非金属固体，$\lambda$一般在10以下，设法使流体（液体如水）发生对流换热，则可以获得很大Bi数的情况，此时$(\mu_1)_\infty=1.5707=\frac{\pi}{2}$，于是

$a=\dfrac{\ln\theta_1-\ln\theta_2}{\tau_2-\tau_1}\cdot\delta^2\left(\dfrac{2}{\pi}\right)^2=\dfrac{\ln\theta_1-\ln\theta_2}{\tau_2-\tau_1}\cdot\left(\dfrac{2\delta}{\pi}\right)^2$，通过实验测定的简易方法如下。

将试件制成一块大平板。先将试件在恒温炉中加热到一定温度，随后放入恒温槽中，如图示。为强化换热用搅拌器对流体进行搅拌，同时也有利于建立一个均允的温度场。在试件中固定位置装入一个热电偶的结点，另一个结点则用于测量环境温度，由温差热电偶的读数即可得被测点处的过余温度。测定两个不同时刻的θ值后即可据上式计算a之值。



习题 3-64 附图

3-65、已知：一直径为d的钢球加热到t_{s0}温度后，被突然置于温度为t_{f0}的液体中冷却。由于液体的容积有限，在钢球冷却过程中，液体也逐渐升温。为强化钢球表面与液体之间的换热过程，液体槽中加了搅拌器，因而可以近似地认为任一瞬间液槽中的温度是均允的。表面传热系数为常数。

求：导出确定钢球温度及油温随时间变化的微分方程式，并求解之。

解：假设容器的外壁绝热良好，而且可按集总参数法处理。记钢球的温度及液体的温度分别为t_s及t_f，则可列出下列两个微分方程：

钢球：$\dfrac{dt_s}{d\tau}=\dfrac{hF_s}{\rho_s V_s c_s}(t_f-t_s)$；液体：$\dfrac{dt_f}{d\tau}=\dfrac{hF_f}{\rho_{fs}V_f c_f}(t_s-t_f)$，

其中下标 s、f 分别表示钢球及液体。

记$A=\dfrac{hF_s}{\rho_s V_s c_s}$，$B=\dfrac{hF_f}{\rho_{fs}V_f c_f}$，则可得如下联立方程组：

$$\frac{dt_s}{d\tau}+At_s=At_f \qquad (1);$$

$$\frac{dt_f}{d\tau}+Bt_f=Bt_s \qquad (2)。$$

初始条件为 $\tau=0$，$t_s=t_{s0}$，$t_f=t_{f0}$。

由式（1）得 $t_f=\frac{1}{A}\cdot\frac{dt_s}{d\tau}+t_s$，代入（2）得下列二阶微分方程：

$$\frac{d^2t_s}{d\tau^2}+(A+B)\frac{dt_s}{d\tau}=0，\quad \tau=0，\quad t_s=t_{s0}，\quad \frac{dt_s}{d\tau}=A(t_{f0}-t_{s0})。$$

解此二阶常微分方程得 $t_s=c_1+c_2e^{-(A+B)\tau}$。

由两个初始条件可得 $c_1=t_{s0}+\frac{A}{A+B}(t_{f0}-t_{s0})$，$c_2=-\frac{A}{A+B}(t_{f0}-t_{s0})$。

最后得：$t_s=t_{s0}+\frac{A}{A+B}(t_{f0}-t_{s0})\left[1-e^{-(A+B)\tau}\right]$；

$$t_f=t_{s0}+\frac{1}{A+B}(t_{f0}-t_{s0})\left[A+Be^{-(A+B)\tau}\right]。$$

3-66、已知：如果非稳态导热的求解仅着眼于正规状况阶段（即充分发展阶段），则对于无限大平板、无限长圆柱及球，其温度的微分方程可简化为一个常微分方程。定义无量纲温度为 $\Theta=\frac{t-t_\infty}{t_b-t_\infty}$，其中 $t_b=\frac{1}{V}\int tdV$，为容积平均温度。

求：对两侧对称受热（冷却）的无限大平板导出 Θ 的微分方程及边界条件。

解：厚为 2δ 的无限大平板的一维非稳态导热方程为：$\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\frac{\partial^2t}{\partial x^2}$ （1）

边界条件为：$x=0$，$\frac{\partial t}{\partial x}=0$；$x=\delta$，$-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}=h(t-t_\infty)$， （2）

在导热进入正规状态（充分发展阶段）时，t 仍为 (x,τ) 的函数，

然而无量纲过余温度 $\Theta=\frac{t-t_\infty}{t_b-t_\infty}$ 则仅为 x 的函数而与时间 τ 无关，

其中 $t_b=\frac{1}{V}\int tdV$，为容积平均温度。

据此 $\Theta=\frac{\theta}{\theta_b}=\frac{t-t_\infty}{t_b-t_\infty}=f(x)$，$\frac{\partial t}{\partial\tau}=\Theta\frac{\partial}{\partial\tau}(t_b-t_\infty)=\Theta\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}$，

$\frac{\partial t}{\partial x}=(t_b-t_\infty)\frac{d\Theta}{dx}$，$\frac{\partial^2t}{\partial x^2}=(t_b-t_\infty)\frac{d^2\Theta}{dx^2}$，代入式（1）得：

$$\Theta\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}=a(t_b-t_\infty)\frac{d^2\Theta}{dx^2},$$

$$\frac{d^2\Theta}{dx^2}=\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}\cdot\frac{\Theta}{a(t_b-t_\infty)}\text{或}\frac{1}{\Theta}\frac{d^2\Theta}{d(x^2/\delta^2)}=\frac{\delta^2}{a(t_b-t_\infty)}\cdot\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}=-\lambda,$$

其中$\frac{1}{\Theta}\frac{d^2\Theta}{d(x^2/\delta^2)}$仅与x有关，$\frac{\delta^2}{a(t_b-t_\infty)}\cdot\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}$仅与$\tau$有关，

又因为$\frac{1}{t_b-t_\infty}\cdot\frac{d(t_b-t_\infty)}{d\tau}<0$，为使$\lambda$保证正值，故加上负号，于是得：

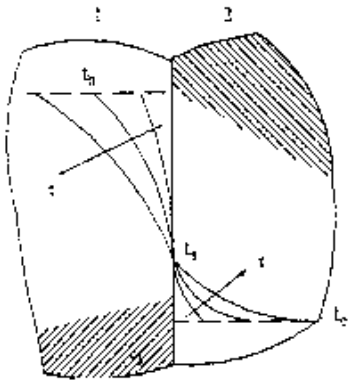
$\frac{d^2\Theta}{d(x/L)^2}+\lambda\Theta=0$，$\lambda$为特征值，$\frac{d^2\Theta}{dX^2}+\lambda\Theta=0$，$\lambda=-\frac{1}{t_b-t_\infty}\cdot\frac{d(t_b-t_\infty)}{d(\tau a/L^2)}$，

边界条件则为：$X=0$，$\frac{d\Theta}{dX}=0$；$X=1$，$\frac{d\Theta}{dX}=-\frac{h\delta}{\lambda}\cdot\Theta$，即$\frac{d\Theta}{dX}=-Bi\cdot\Theta$。

3-67、已知：两个很大的金属快，初温均匀并各为t_b及t_c，然后突然在一侧表面上将它们紧密接触，不存在接触热阻。

求证：界面温度为$t_s=\frac{t_bb+t_c}{1+b}$，其中$b=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\sqrt{\frac{a_2}{a_1}}=\sqrt{\frac{\lambda_1\rho_1c_1}{\lambda_2\rho_2c_2}}$。

证明：如图所示，

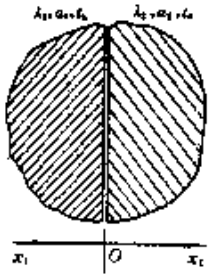


设两物体间的接触热阻略而不计，则界面上的温度连续要求在任一时刻，而表面的温度必相等，记为t_s，而且$t_b>t_s>t_c$，同时这一温度t_s在接触开始瞬间即已形成且不会随时间而变，如图所示。因而物体1、2中的温度均可用§3-5的公式（3-52）计算，界面上的热流连续要求下式成立：

$$\lambda_1\frac{t_b-t_s}{\sqrt{\pi a_1\tau}}=\lambda_2\frac{t_s-t_c}{\sqrt{\pi a_2\tau}},\text{由此可导得：}t_s=\left(t_b\sqrt{\frac{\lambda_1\rho_1c_1}{\lambda_2\rho_2c_2}}+t_c\right)\Big/\left(1+\sqrt{\frac{\lambda_1\rho_1c_1}{\lambda_2\rho_2c_2}}\right)。$$

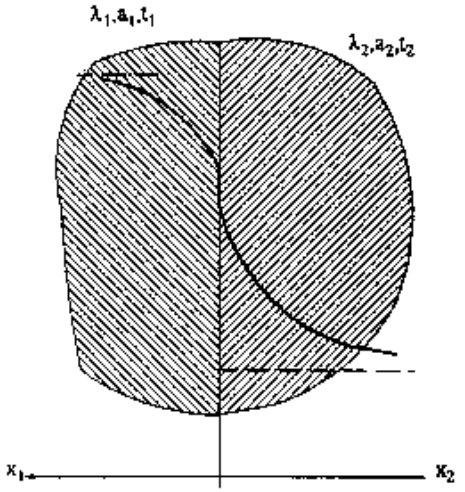
3-68、已知：同上题，但接触界面上存在恒定的接触热阻 $R_s(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{K}/\mathrm{W})$。坐标的选取如图所示。

求：两个半无限大物体非稳态导热的控制方程、边界条件。



习题 3-68 附图

解：设 $t_1 > t_2$（初始时间）接触热阻为 R_s，令 $h_s = \dfrac{1}{R_s}$，则界面上应有以下条件成立：$h_s(t_1 - t_2) = \lambda_1 \dfrac{\partial t_1}{\partial x_1}$，$\lambda_1 \dfrac{\partial t_1}{\partial x_1} = -\lambda_2 \dfrac{\partial t_2}{\partial x_2}$。两个控制方程为：$\dfrac{\partial t_1}{\partial \tau} = a_1 \dfrac{\partial^2 t_1}{\partial x_1^2}$，$\dfrac{\partial t_2}{\partial \tau} = a_2 \dfrac{\partial^2 t_2}{\partial x_2^2}$，$x_1 \to 0$，$t_1 = t_{10}$；$x_2 \to \infty$，$t_2 = t_{20}$。



第四章

一般性数值计算

4-1、已知：特征方程 $\tan\mu_n = Bi/\mu_n$，$n=1,2,3...$。

求：利用数值方法对 $Bi=0.1,1,10$ 的三种情形计算特征方程的根 $\mu_n(n=1,2,...6)$。并用计算查明，当 $Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}\geq 0.2$ 时用式（3-19）表示的级数的第一项代替整个级数（计算中用前6项之和来代替）可能引起的误差。

解：$\mu_n\tan\mu_n = Bi$，不同 Bi 下前六个根如下表所示：

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4	μ_5	μ_6
0.1	0.3111	3.1731	6.2991	9.4354	12.5743	15.7143
1.0	0.8603	3.4256	6.4373	9.5293	12.6453	15.7713
10	1.4289	4.3058	7.2281	10.2003	13.2142	16.2594

$Fo=0.2$ 及 0.24 时计算结果的对比列于下表：

$Fo=0.2$　　$x=\delta$

	$Bi=0.1$	$B_i=1$	$B_i=10$
第一项的值	0.94879	0.62945	0.11866
前六项和的值	0.95142	0.64339	0.12248
比值	0.99724	0.97833	0.96881

$F_o=0.2$　　$x=0$

	$Bi=0.1$	$Bi=1$	$Bi=10$
第一项的值	0.99662	0.96514	0.83889
前六项和的值	0.994	0.95064	0.82925
比值	1.002	1.01525	1.01163

$Fo=0.24$　　$x=\delta$

	$Bi=0.1$	$Bi=1$	$Bi=10$
第一项的值	0.94513	0.61108	0.10935
前六项和的值	0.94688	0.6198	0.11117
比值	0.99814	0.98594	0.98364

$Fo=0.24$　　$x=0$

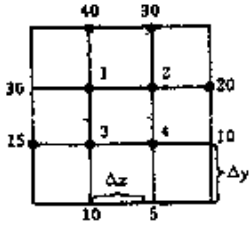
	$Bi=0.1$	$Bi=1$	$Bi=10$
第一项的值	0.99277	0.93698	0.77311
前六项和的值	0.99101	0.92791	0.76851
比值	1.00177	1.00978	1.00598

4-2、已知：方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=3 \\ 2x_1+2x_2+x_3=5 \end{cases}$。

求证：用高斯-赛德尔迭代法求解，其结果是发散的，并分析其原因。

解：因为对角占优条件不能满足；求解过程从略。

4-3、已知：如图，常物性、无内热源的二维稳态导热问题。



习题 4-3 附图

求：用高斯-赛德尔迭代法计算 t_1、t_2、t_3、t_4 之值。

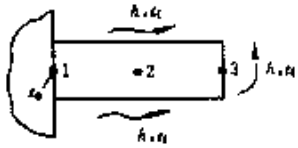
解：

计　算　公　式	初场	1	2	3	4	5	6
$T_1=\frac{30+40+T_2+T_3}{4}$	35	28.75	27.41	27.32	27.30	27.30	27.29
$T_2=\frac{T_1+30+20+T_4}{4}$	25	22.94	22.77	22.72	22.71	22.71	22.71
$T_3=\frac{15+T_1+T_4+10}{4}$	20	16.69	16.52	16.47	16.47	16.46	16.46
$T_4=\frac{10+5+T_2+T_3}{4}$	13	13.66	13.57	13.55	13.54	13.54	13.54

$T_1=27.29\text{K}$，$T_2=22.71\text{K}$，$T_3=16.46\text{K}$，$T_4=13.54\text{K}$。

4-4、已知：如图，等截面直肋的稳态导热问题，$t_0=85°\text{C}$、$t_f=25°\text{C}$、$h=30\ \text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，$H=4\text{cm}$，纵剖面面积 $A_c=4\text{cm}^2$，$\lambda=20\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$。

求：用数值方法求解节点 2、3 的温度。



习题 4-4 附图

解：对于点 2 可以列出：

节点 2：$\lambda\delta\frac{t_1-t_2}{\Delta x}+\lambda\delta\frac{t_3-t_2}{\Delta x}+2h\Delta x(t_f-t_2)=0$；

节点 3：$\lambda\delta\frac{t_2-t_3}{\Delta x/2}+\delta\cdot1\cdot h(t_f-t_3)+2h\frac{\Delta x}{2}(t_f-t_3)=0$。

由此得：$t_1-t_2+t_3-t_2+\frac{2h\Delta x^2}{\lambda\delta}(t_f-t_2)=0$，$t_2-t_3+\frac{\delta h}{\lambda\delta}(t_f-t_3)+\frac{\Delta x^2\,h/2}{\lambda\delta}(t_f-t_3)=0$，

$$t_2=\left[t_1+t_3+\left(\frac{2h\Delta x^2}{\lambda\delta}\right)t_f\right]\Big/\left(2+\frac{2h\Delta x^2}{\lambda\delta}\right),\quad t_3=\left[t_2+\frac{h}{\lambda}t_f+\left(\frac{h\Delta x^2}{2\lambda\delta}\right)t_f\right]\Big/\left(1+\frac{h}{\lambda}+\frac{h\Delta x^2}{2\lambda\delta}\right),$$

$\frac{h\Delta x^2}{\lambda\delta}=\frac{30\times0.02^2}{20\times0.01}=0.06$，于是有：$t_2=\frac{t_1+t_3+0.12t_f}{2+0.12}$，

$t_3=\dfrac{t_2+(30/20)t_f+0.03t_f}{1+30/20+0.03}=\dfrac{t_2+1.5t_f+0.03t_f}{2.53}=\dfrac{t_2+1.53t_f}{2.53}$，代入上式得：

$2.12t_2=t_1+\dfrac{t_2+1.53t_f}{2.53}+0.12t_f$，$5.3636t_2=2.53t_1+t_2+1.53t_f+0.3036t_f$，

$4.3636t_2=2.53t_1+1.8336t_f$，$t_2=\dfrac{2.53t_1+1.8336t_f}{4.3636}$，

$t_2=\dfrac{2.53\times85+1.8336\times25}{4.3636}=\dfrac{215.05+45.84}{4.3636}=59.79\cong59.8^\circ\mathrm{C}$，

$t_3=\dfrac{59.8+1.53\times25}{2.53}=38.75\cong38.8^\circ\mathrm{C}$。

离散方程建立

4-5、已知：直角坐标系中的常物性、无内热源的二维非稳态导热微分方程。

求：将其化为显式差分格式，并指出其稳定性条件($\Delta x\neq\Delta y$)。

解：$\dfrac{\partial t}{\partial\tau}=a\left(\dfrac{\partial^2t}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2t}{\partial y^2}\right)$可近似地写成为：

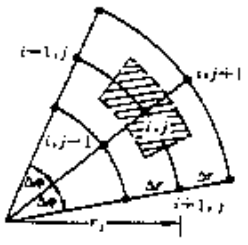
$\dfrac{t_{m,n}^{k+1}-t_{m,n}^k}{\Delta\tau}=a\left(\dfrac{t_{m+1,n}^k-2t_{m,n}^k+t_{m-1,n}^k}{\Delta x^2}+\dfrac{t_{m,n+1}^k-2t_{m,n}^k+t_{m,n-1}^k}{\Delta y^2}\right)$，此式可改写成为：

$t_{m,n}^{k+1}=\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}\left(t_{m+1,n}^k+t_{m-1,n}^k\right)+\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta y^2}\left(t_{m,n+1}^k+t_{m,n-1}^k\right)+\left[1-2\left(\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}+\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta y^2}\right)\right]t_{m,n}^k$，

稳定性要求$t_{m,n}^k$的系数大于或等于零，即：$\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}+\dfrac{a\Delta\tau}{\Delta y^2}\leq\dfrac{1}{2}$。

4-6、已知：如图，极坐标中常物性、无内热源的非稳态导热方程为：

$$\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\left(\frac{\partial^2t}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\cdot\frac{\partial t}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\partial^2t}{\partial\varphi^2}\right)$$



习题 4-6 附图　极坐标中的网格

求：利用本题图中的符号，列出节点(i,j)的差分方程式。

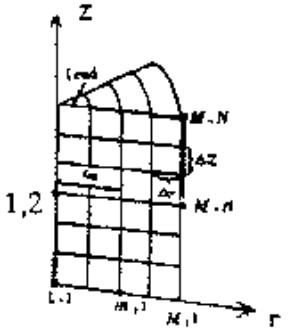
解：将控制方程中的各阶导数用相应的差分表示式代替，可得：

$$\frac{t_{i,j}^{k+1}-t_{i,j}^k}{\Delta\tau}=a\left(\frac{t_{i,j+1}^k-2t_{i,j}^k+t_{i,j-1}^k}{\Delta r^2}+\frac{1}{r_j}\cdot\frac{t_{i,j+1}^k-t_{i,j-1}^k}{2\Delta r}+\frac{1}{r_j^2}\cdot\frac{t_{i+1,j}^k-2t_{i,j}^k+t_{i-1,j}^k}{\Delta\varphi^2}\right)。$$

也可采用热平衡法。对于图中打阴影线的控制容积写出热平衡式得：

$$(r_j\Delta\varphi\Delta r)(\rho c)\frac{t_{i,j}^{k+1}-t_{i,j}^{k}}{\Delta\tau}=\lambda\frac{t_{i-1,j}^{k}-t_{i,j}^{k}}{r_j\Delta\varphi}\Delta r+\lambda\frac{t_{i+1,j}^{k}-t_{i,j}^{k}}{r_j\Delta\varphi}\Delta r$$

$$+\lambda\frac{t_{i,j+1}^{k}-t_{i,j}^{k}}{\Delta r}(r_j+\frac{\Delta r}{2})\Delta\varphi+\lambda\frac{t_{i,j-1}^{k}-t_{i,j}^{k}}{\Delta r}(r_j-\frac{\Delta r}{2})\Delta\varphi$$



习题 4-7 附图

对等式两边同初以 $r_j\Delta\varphi\Delta r$ 并简化之，可以得出与上式完全相同的结果。

4-7、已知：如图，一金属短圆柱在炉内受热后被竖直的移置到空气中冷却，底面绝热，取中心角为 1rad 的区域来研究，在 r 及 z 方向上网格是各自均分的。柱体 c、h、a、环境 t_∞ 为已知量。

求：图中节点 $(1,1)$、$(m,1)$、(M,n)及(M,N)的离散方程式。

解：应用热平衡法来建立四个节点的离散方程。

节点（1，1）：$\lambda\frac{t_{2,2}^{k}-t_{1,1}^{k}}{\Delta Z}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta r}{2}\right)^2\right]+\lambda\frac{t_{2,1}^{k}-t_{1,1}^{k}}{\Delta r}\left(\frac{\Delta r}{2}\cdot\frac{\Delta Z}{2}\right)=\rho c\left(\frac{\Delta r^2}{8}\cdot\frac{\Delta Z}{2}\right)\frac{t_{1,1}^{k+1}-t_{1,1}^{k}}{\Delta\tau}$；

节点（m，1）：$\lambda\frac{t_{m-1,1}^{k}-t_{m,1}^{k}}{\Delta r}\left(r_m-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\Delta Z}{2}\right)+\lambda\frac{t_{m+1,1}^{k}-t_{m,1}^{k}}{\Delta r}\left(r_m+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\Delta Z}{2}\right)$

$$+\lambda\frac{t_{m,2}^{k}-t_{m,1}^{k}}{\Delta Z}(r_m\cdot\Delta r)=\rho c\left(r_m\cdot\Delta r\cdot\frac{\Delta Z}{2}\right)\frac{t_{m,1}^{k+1}-t_{m,1}^{k}}{\Delta\tau}$$；

节点（M，n）：$\lambda\frac{t_{M-1,n}^{k}-t_{M,n}^{k}}{\Delta r}\left(r_M-\frac{\Delta r}{2}\right)(\Delta Z)+\lambda\frac{t_{M,n+1}^{k}-t_{M,n}^{k}}{\Delta Z}\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)$

$$+\lambda\frac{t_{M,n-1}^{k}-t_{M,n}^{k}}{\Delta Z}\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)+(r_M\cdot\Delta Z)\left[h(t_\infty-t_{M,n})+\varepsilon\sigma_0(T_\infty^4-T_{M,n}^4)\right]$$

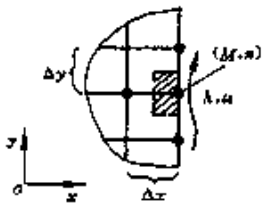
$$=\rho c\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)(\Delta Z)\frac{t_{M,n}^{k+1}-t_{M,n}^{k}}{\Delta\tau}$$；

节点（M，N）：$\lambda\frac{t_{M-1,N}^{k}-t_{M,N}^{k}}{\Delta r}\left(r_M-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\Delta Z}{2}\right)+\lambda\frac{t_{M,N-1}^{k}-t_{M,N}^{k}}{\Delta Z}\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)$

$$+\left[r_M\left(\frac{\Delta Z}{2}\right)+\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)\right]\times\left[h(t_\infty-t_{M,N})+\varepsilon\sigma_0(T_\infty^4-T_{M,N}^4)\right]$$

$$=\rho c\left(\frac{r_{M-1}+3r_M}{4}\right)\left(\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\Delta Z}{2}\right)\frac{t_{M,N}^{k+1}-t_{M,N}^{k}}{\Delta\tau}$$。

4-8、已知：如图，一二维稳态、无内热源物体的竖直表面受液体自然对流冷却，$h=c(t-t_f)^{1.25}$，网格均分。



习题 4-8 附图

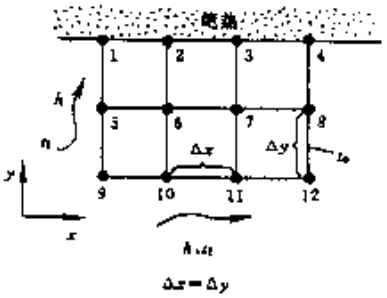
求：边界节点(M,n)的温度方程，并对如何求解这一方程组提出你的看法。

解：利用热平衡法：

$$\lambda\Delta y\frac{t_{M-1,n}-t_{M,n}}{\Delta x}+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,n+1}-t_{M,n}}{\Delta y}+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,n-1}-t_{M,n}}{\Delta y}+\Delta yh(t_f-t_{M,n})=0,$$

将 h 写为 $h=c(t_{M,n}-t_f)(t^*_{M,n}-t_f)^{0.25}$，其中 $t^*_{M,n}$ 为上一次迭代值，则方程即可线性化。

4-9、已知：如图，有内热源的二维导热区域，一个界面绝热，一个界面等温（包括节点四），其余两个界面与温度为 t_f 的流体对流换热，h 均匀，内热源强度为 $\dot{\Phi}$。



习题 4-9 附图

求：节点1、2、5、6、9、10的离散方程式。

解：节点 1：$\lambda\frac{t_5-t_1}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_2-t_1}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}-\frac{1}{2}\Delta yh(t_1-t_f)=0$；

节点 2：$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}=0$；

节点 5：$\lambda\frac{t_1-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_9-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_5}{\Delta x}(\Delta y)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}-\Delta yh(t_5-t_f)=0$；

节点 6：$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{10}-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\Delta x\Delta y\dot{\Phi}=0$；

节点 9：$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h(t_9-t_f)=0$；

节点 10：$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}-\Delta xh(t_{10}-t_f)=0$。

当 $\Delta x=\Delta y$ 以上诸式可简化为：

节点 1：$t_5+t_2+\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_1+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$；

节点 2：$2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$；

节点 5：$2t_6+t_1+t_9+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_5+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$；

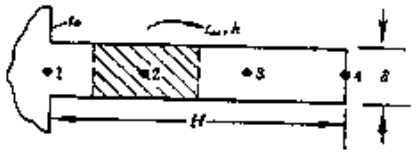
节点 6：$t_7+t_{10}+t_5+t_2-4t_6+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$；

节点 9：$t_5+t_{10}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(1+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$；

节点 10：$2t_6+t_9+t_{11}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10}+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}\right)=0$。

一维稳态导热计算

4-10．已知：如图，一等截面直肋，将它均分为 4 个节点。设 $H=45\text{mm}$，$\delta=10\text{mm}$，$h=50\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\lambda=50\ \text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$t_0=100°\text{C}$，$t_f=20°\text{C}$。



习题 4-10 附图

求：肋端为绝热及对流边界条件（h 同侧面）两种条件下节点 2、3、4 的离散方程式。并计算节点 2、3、4 的温度。

解：采用热平衡法可列出节点 2、3、4 的离散方程为：

节点 2：$\frac{\lambda(t_1-t_2)\delta}{\Delta x}+\frac{\lambda(t_3-t_2)\delta}{\Delta x}-2h\Delta x(t_2-t_f)=0$；

节点 3：$\frac{\lambda(t_2-t_3)\delta}{\Delta x}+\frac{\lambda(t_4-t_3)\delta}{\Delta x}-2h\Delta x(t_3-t_f)=0$；

节点 4：肋端绝热 $\frac{\lambda(t_3-t_4)\delta}{\Delta x}-h\Delta x(t_4-t_f)=0$，

肋端对流 $\frac{\lambda(t_3-t_4)\delta}{\Delta x}-h\Delta x(t_4-t_f)-h\delta(t_4-t_f)=0$。

式中 $\Delta x=H/3$。将已知条件代入可得下列两方程组：

$$\text{肋端绝热}\begin{cases}t_3-2.045t_2+100.9=0\\t_2-2.045t_3+t_4+0.9=0\\t_3-1.0225t_4+0.45=0\end{cases}$$

$$\text{肋端对流}\begin{cases}t_3-2.045t_2+100.9=0\\t_2-2.045t_3+t_4+0.9=0\\t_3-1.0375t_4+0.8=0\end{cases}$$

由此解得：肋端绝热$t_2=92.2°C$，$t_3=87.7°C$，$t_4=86.2°C$；

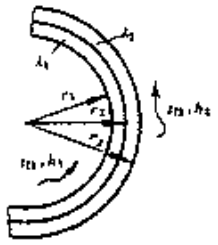
肋端对流$t_2=91.5°C$，$t_3=86.2°C$，$t_4=83.8°C$。

肋端对流换热的条件使肋端温度更接近于流体温度。

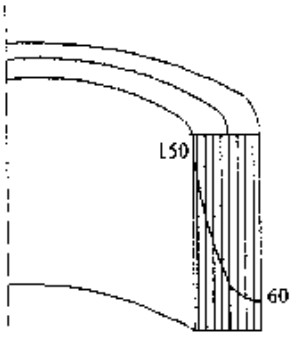
4-11、已知：如图，双层圆筒壁，层间无接触热阻，$r_1=12.5mm$，$r_2=16mm$，$r_3=18mm$，$\lambda_1=40\,W/(m\cdot K)$，$\lambda_2=120\,W/(m\cdot K)$，$t_{f1}=150°C$，$h_1=1000\,W/(m^2\cdot K)$，$t_{f2}=60°C$，$h_2=380\,W/(m^2\cdot K)$。

求：用数值方法确定稳态时双层圆筒壁截面上的温度分布。

解：采用计算机求解，答案从略。



习题 4-11 附图



利用热平衡法对两层管子的各离散区域写出能量方程，进行求解；如果采用 Taylor 展开法列出方程，则需对两层管子单独进行，并引入界面上温度连续及热流密度连续的条件，数值计算也需分两区进行，界面耦合。截面的温度分布定性地示于上图中，

4-12、已知：一等截面直杆水平放置，不计辐射换热，根部温度$t_0=100°C$，$H=10cm$，$d=1cm$，$\lambda=50\,W/(m\cdot K)$，$t_\infty=25°C$，$h=c\left[(t-t_f)/d\right]^{1/4}$，其中$c=1.20\,W/\left(m^{1.75}\cdot K^{1.25}\right)$；$d$为杆的直径，m。杆的顶端绝热。

求：用数值方法确定长杆的散热量（需得出与网格无关的解）。

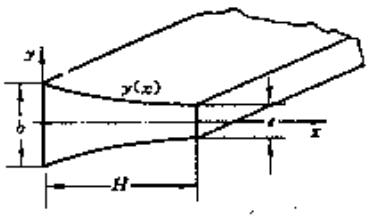
解：数值求解过程略，$Q=2.234W$。

4-13、已知：同上题，考虑辐射换热，$\varepsilon=0.8$，环境可作为温度为t_∞的大空间。

求：其导热量为多少[辐射换热量可按式 1-9 计算]。

解：数值求解过程略，$Q=3.320W$。

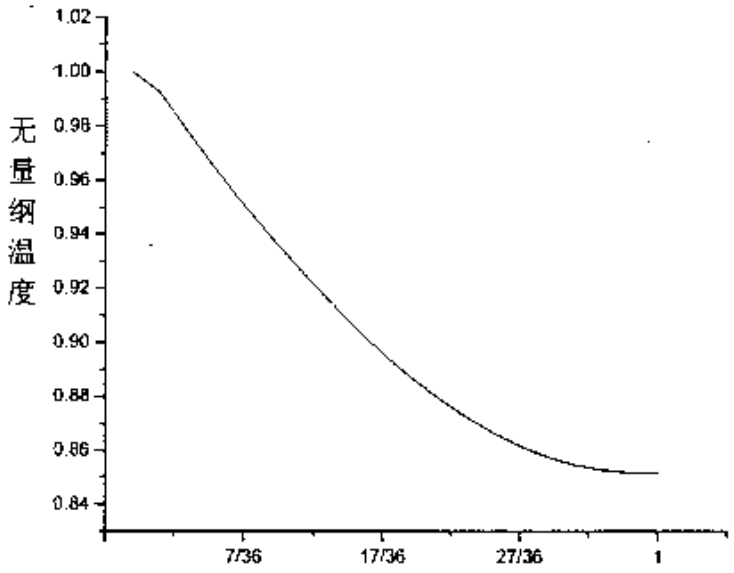
4-14、已知：如图，一抛物线形肋片，表面形线方程为：$y(x)=\frac{e}{2}+\left[(b-e)(1-x/H)^2\right]/2$，肋根温度$t_0$及内热源$\Phi$恒定，$h$、$t_f$为常数。定义：$\Theta=\frac{t-t_f}{t_0-t_f}$，$\xi=\frac{x}{H}$。



习题 4-14 附图

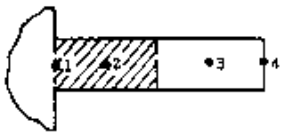
求：（1）无量纲温度Θ的控制方程；（2）在无量纲参数$\frac{\dot{\Phi}H^2}{\lambda(t_0-t_f)}=0.01$、$\frac{e}{H}=0.05$、$\frac{b}{H}=0.1$、$\frac{hH}{\lambda}=0.01$下对上述控制方程进行数值计算。确定无量纲温度$\Theta$的分布。

解：无量纲温度方程为：$d^2\Theta/d^2\xi+0.01-2\Theta/(5+5(1-\xi)^2)=0$。数值计算结果示于下图中，无量纲温度从肋根的1变化到肋端的0.852。



一维非稳态导热计算

4-15、已知：一直径为 1cm、长 4cm 的钢制圆柱形肋片，初温为25°C，$\lambda=43\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=1.333\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$。其后肋基温度突然升高到200°C，同时温度为25 C的气流横向掠过该肋片，$h=100\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。如图将该肋片等分成两段。



习题 4-15 附图

求：用有限差分格式计算从开始加热时刻起相邻4个时刻上的温度分布（以稳定性条件所允许的时间间隔为计算依据）。

解：三个节点的离散方程为：

节点 2：$\lambda\frac{t_1^k-t_2^k}{\Delta x/2}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)+\lambda\frac{t_3^k-t_2^k}{\Delta x}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)+(\pi d\Delta x)h(t_f-t_2^k)=\rho c\left(\frac{\pi d^2}{4}\cdot\Delta x\right)\left(\frac{t_2^{k+1}-t_2^k}{\Delta\tau}\right)$；

节点 3：$\lambda\frac{t_2^k-t_3^k}{\Delta x/2}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)+\lambda\frac{t_2^k-t_3^k}{\Delta x}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)+(\pi d\Delta x)h(t_f-t_3^k)=\rho c\left(\frac{\pi d^2}{4}\cdot\Delta x\right)\left(\frac{t_3^{k+1}-t_3^k}{\Delta\tau}\right)$；

节点 4：$\lambda\frac{t_3^k-t_4^k}{\Delta x/2}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)=\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)h(t_4^k-t_f)$。

以上三式可化简为：

$$\begin{cases}t_2^{k+1}=2\left(\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}\right)t_1+\left(\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}\right)t_3+\left(\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}\right)t_f+\left(1-\frac{3a\Delta\tau}{\Delta x^2}-\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}\right)t_2^k\\ t_3^{k+1}=\left(\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}\right)t_2+2\left(\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}\right)t_4+\left(\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}\right)t_f+\left(1-\frac{3a\Delta\tau}{\Delta x^2}-\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}\right)t_3^k\\ (2\lambda+\Delta xh)t_4^k=2\lambda t_3^k+\Delta xht_f\end{cases}$$

稳定性要求 $1-\frac{3a\Delta\tau}{\Delta x^2}-\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}\geq 0$，即 $\Delta\tau\leq 1\Big/\left(\frac{3a}{\Delta x^2}+\frac{4h}{\rho cd}\right)$。

$\rho c=\frac{\lambda}{a}=\frac{43}{1.333\times10^{-5}}=32.258\times10^5$，代入得：

$$\Delta\tau\leq 1\Big/\left(\frac{3\times1.333\times10^{-5}}{0.02^2}+\frac{4\times100}{0.01\times32.258\times10^5}\right)=\frac{1}{0.099975+0.0124}=8.89877\text{s},$$

如取此值为计算步长，则：

$$\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}=\frac{1.333\times10^{-5}\times8.89877}{0.02^2}=0.2966,\quad \frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}=\frac{4\times100\times8.89877}{32.258\times10^5\times0.01}=0.1103。$$

于是以上三式化成为：$\begin{cases}2\times0.2966t_1+0.2966t_3^k+0.1103t_f=t_2^{k+1}\\ 0.2966t_2^k+0.2966\times2t_4^k+0.1103t_f=t_3^{k+1}\\ 0.9773t_3^k+0.0227t_f=t_4^k\end{cases}$，

（$\Delta\tau=8.89877$s）

节点 / 时间	1	2	3	4
0	200	25	25	25
$\Delta\tau$	200	128.81	25	25
$2\Delta\tau$	200	128.81	55.80	55.09
$3\Delta\tau$	200	137.95	73.64	72.54
$4\Delta\tau$	200	143.24	86.70	85.30

在上述计算中，由于 $\Delta\tau$ 之值正好使 $1-\frac{3a\Delta\tau}{\Delta x^2}-\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}=0$，

因而对节点 2 出现了在 $\Delta\tau$ 及 $2\Delta\tau$ 时刻温度相等这一情况。如取 $\Delta\tau$ 为上值之半，

则 $\frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2}=0.1483$，$\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}=0.0551$，$1-\frac{3a\Delta\tau}{\Delta x^2}-\frac{4h\Delta\tau}{\rho cd}=0.5$，于是有：

$$\begin{cases} 2\times 0.1483t_1+0.1483t_3^k+0.5t_2^k+0.0551t_f=t_2^{k+1} \\ 0.1483t_2^k+0.1483\times 2t_4^k+0.5t_3^k+0.0551t_f=t_3^{k+1} \\ 0.9773t_3^k+0.0227t_f=t_4^k \end{cases}$$

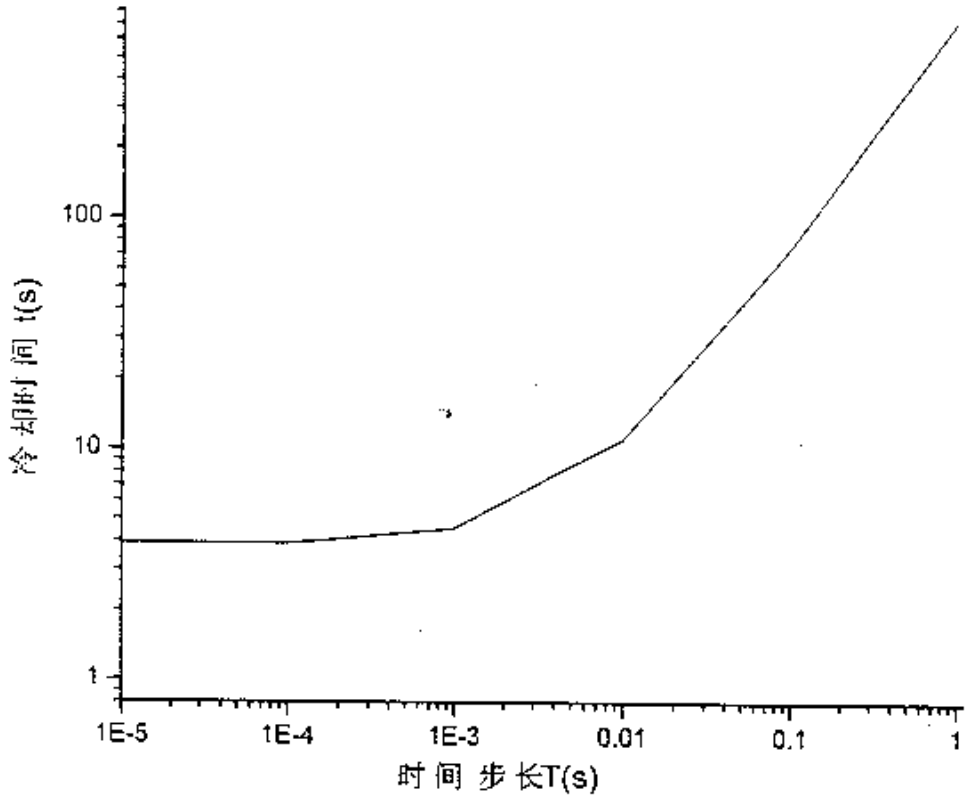
对相邻四个时层的计算结果如下表所示：（$\Delta\tau=4.44885$s）

节点 / 时间	1	2	3	4
0	200	25	25	25
$\Delta\tau$	200	76.91	25	25
$2\Delta\tau$	200	102.86	32.70	32.53
$3\Delta\tau$	200	116.98	42.63	42.23
$4\Delta\tau$	200	125.51	52.57	51.94

4-16、已知：一钢板厚为2.54cm，初温为650°C，$a=1.16\times10^{-5}\ m^2/s$，后其表面温度突然降到93.5°C并保持不变。

求：用数值方法计算中心温度下降到450°C所需的时间。建议将平板8等分，取9个节点，并把数值计算的结果与按海斯勒图计算的结果作比较。

解：数值求解结果示于下图中。随着时间步长的缩小，计算结果逐渐趋向于一个恒定值，当$\Delta\tau=0.00001$s时，得所需时间为3.92s。



如图所示，横轴表示时间步长从 1 秒，0.1 秒，0.01 秒，0.001 秒，0.0001 秒，0.00001 秒变化；纵轴表示所需的冷却时间（用对数坐标表示）。

4-17、已知：一火箭燃烧器，壳体内径为 400mm，厚 10mm，壳体内壁上涂了一层厚 2mm 的包覆层，包覆层 $\lambda=1.0\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=2\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$；外壳的 $\lambda=10\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$a=5\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$。火箭发动时，推进剂燃烧生成的温度为3000°C的烟气，经燃烧器端部的喷管喷往大气。大气温度为30°C，内壁与燃气间的表面传热系数 $h=2500\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，外壳与大气间的表面传热系数 $h=350\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，外壳材料的最高允许温度为1500°C。

求：用数值方法确定：为使外壳免受损坏，燃烧过程应在多长时间内完成。

解：采用数值方法解得 $\tau=420\mathrm{s}$。

4-18、已知：锅炉汽包可视为一无限长的圆柱体，从冷态启动初温为100°C，外表面绝热，内表面与水之间的对流换热十分强烈。汽包的内径 $R_1=0.9\mathrm{m}$，外径 $R_2=1.01\mathrm{m}$，$a=9.98\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$。

求：汽包内的饱和水温度上升的速率为1K/min、3K/min时，启动后 10min、20min、30min 时汽包壁截面中的温度分布及截面中的最大温差。

解：数值方法解得部分结果如下表所示。

汽包壁中的最大温差，K

启动后时间，min	温升速率，K/min	
	1	3
10	7.136	21.41
20	9.463	28.39
30	10.19	30.57

4-19、已知：一砖墙 $\delta=0.3\mathrm{m}$，$\lambda=0.85\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho c=1.05\times10^6\,\mathrm{J/(m^3\cdot K)}$，室内温度 $t_{f1}=20°\mathrm{C}$，$h=6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。内表面初温为15°C，墙处于稳态。后室外温度降为 $t_{f2}=-10°\mathrm{C}$，$h_2=35\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：多长时间后内墙温度下降了0.1°C。

解：采用数值解法得 $t=7900\mathrm{s}$。

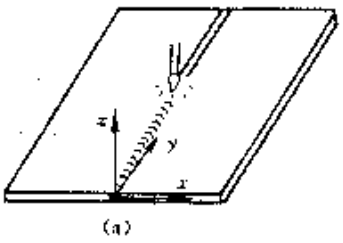
4-20、已知：一冷柜，尺寸为1.2m×1.2m，初温为20°C，然后压缩机启动，冷冻室及冷柜门的内表面温度以均允速度18K/h下降。保温材料厚 8cm，$\lambda=0.02\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。冰箱外覆层很薄，热阻忽略。柜门外受空气自然对流及与环境间辐射加热。

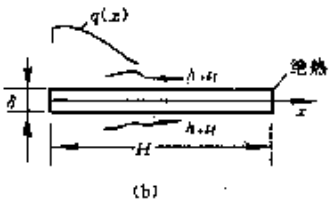
$h=1.55(\Delta t/H)^{0.4}$ W/(m²·K)，其中 H 为门高；$\varepsilon=0.8$。通过柜门的导热可作为一维问题来处理。

求：压缩机启动后 2h 内的冷量损失。

解：取保温材料的 $\rho c=1\times10^4$ J/(m³·K)，用数值计算方法得冷量损失为 5.97×10^4 J。

4-21、已知：如图，为对两块平板的对接焊过程进行数值计算，对其物理过程作以下简化处理：钢板中的温度场仅是 x 及时间 τ 的函数；焊枪的热源作用在钢板上时钢板吸收的热流密度 $q(x)=q_m e^{-(x/r_0)^2}$，r_0 为电弧有效加热半径，q_m 为最大热流密度；平板上、下表面的散热作用可用 $q=h(t-t_f)$ 计算，侧面绝热；平板的物性为常数，熔池液态金属的物性与固体相同；固体熔化时吸收的潜热折算成当量的温升值，即如没熔化潜热为 L，固体比热容为 c，则当固体达到熔点 t_s 后要继续吸收相当于使温度升高 L/c 的热量，但在这一吸收过程中该处温度不变。这样，图 a 所示问题就简化成图 b 所示的一维非稳态导热问题。$q_m=5024\times10^7$ W/m²，$h=12.6$ W/(m²·K)，$\lambda=41.9$ W/(m·K)，$\rho=7800$ kg/m³，$c=670$ J/(kg·K)，$L=255$ kJ/kg，$t_s=1485$°C，$H=12$cm，$r_0=0.71$cm，$\delta=3$mm。





习题 4-21 附图

求：（1）列出该问题的数学描写；（2）过程开始后 3.4s 内钢板中的温度场，设在开始的 1s 内有电弧的加热作用。

解：取初始温度与环境温度均为 20°C。该问题的数学描写为：

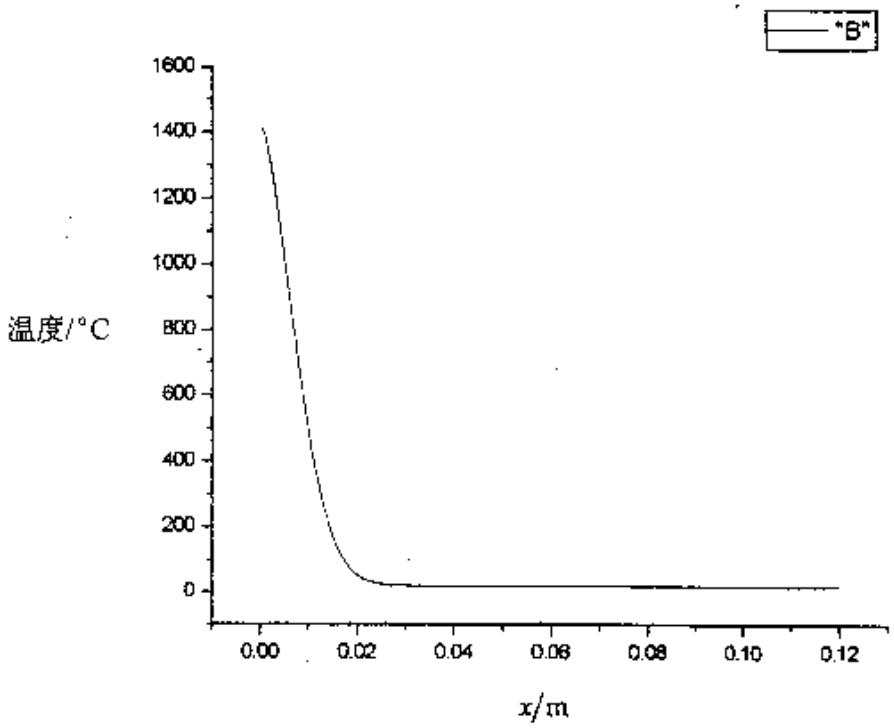
$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\lambda}{\rho c}\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\Phi}{\rho c} \qquad 0<x<H,\ \tau>0 \qquad \left(\Phi=\left[q(x)-2h(t-t_f)\right]/\delta\right);$$

$$t=t_f \qquad \tau=0,\ 0\le x\le H;$$

$$\frac{\partial t}{\partial x}=0,\quad x=0 \qquad \tau>0;$$

$$\frac{\partial t}{\partial x}=0,\quad x=H \qquad \tau>0。$$

为了更好分辨热源附近的温度场宜采用非均分网格。计算得出开始加热后的 3.4s 内钢板中的温度分布如下图所示。



4-22、已知：一砖墙，厚为 240mm，$\lambda=0.81\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho=1800\,\mathrm{kg/m^3}$，$c=0.88\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$。室内$t_f=15^\circ\mathrm{C}$，内墙$h=6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；室外温度 24h 内变化如下表，外墙$h=10\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，设上述温度工况以 24h 为周期进行变化。取$\Delta\tau=1h$。

时刻/h	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
温度/℃	-5.9	-6.2	-6.6	-6.7	-6.8	-6.9	-7.2	-7.7	-7.6	-7.0	-4.9	-2.3
时刻/h	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
温度/℃	-1.0	2.4	1.8	1.8	1.6	0.5	-1.6	-2.8	-3.5	-4.3	-4.8	-5.3

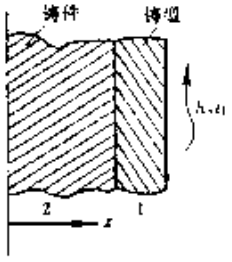
求：用数值方法确定一天之内外墙、内墙及墙壁中心处温度随时间的变化。

解：采用数值解法得出的结果如下表所示。

时刻/h	0	f	2	3	4	5	6	7	8
环境温度/℃	-5.9	-6.2	-6.6	-6.7	-6.8	-6.9	-7.2	-7.7	-7.6
外墙温度/℃	-1.70	-2.19	-2.44	-2.76	-2.85	-2.93	-3.01	-3.26	-3.67
墙壁中心温度/℃	3.65	3.32	3.15	2.92	2.87	2.81	2.75	2.59	2.31
内墙温度/℃	8.99	8.82	8.73	8.61	8.58	8.55	8.52	8.43	8.28
时刻/h	9	10	11	12	13	14	15	16	17
环境温度/℃	-7	-4.9	-2.3	-1	2.4	1.8	1.8	1.6	0.5
外墙温度/℃	-3.58	-3.07	-1.34	0.78	1.87	4.63	4.15	4.14	3.97

墙壁中心温度/℃	2.36	2.70	3.87	5.32	6.05	7.95	7.62	7.62	7.51
内墙温度/℃	8.31	8.49	9.11	9.87	10.26	11.26	11.10	11.10	11.00
时刻/h	18	19	20	21	22	23			
环境温度/℃	-1.6	-2.8	-3.5	-4.3	-4.8	-5.3			
外墙温度/℃	3.06	1.34	0.36	-0.22	-0.87	-1.29			
墙壁中心温度/℃	6.90	5.73	5.05	4.66	4.21	3.93			
内墙温度/℃	10.71	10.10	9.73	9.53	9.30	9.14			

4-23、已知：在壁厚为 7cm 的铸铁模型中铸造 14cm 厚的黄铜板。作如下简化处理：液体铜在瞬间内充满型腔；液体铜及铸型的初始温度各自均允；液体铜内无自然对流，固、液体铜内均为导热；液体铜与固体铜的物性相同且为常数；铸件与铸型之间接触良好，不存在空气隙；铸型外两表面与周围环境间的散热可用 $q=h(t-t_f)$ 表示；液体铜在固定的凝固点 t_s 下凝固，凝固过程中释放出的熔化潜热可折算成相当于使物体温度升高 L/c 的热量，但在潜热释放过程中该处温度应一直保持为 t_s 不变。经过这样一番简化后所计算的问题变为如图所示的双层平板的一维导热问题。铸型初温 $t_{01}=20°C$，液体铜初温为 1100°C，$t_s=1000°C$，$h=4\,W/(m^2\cdot K)$，$\lambda_1=126\,W/(m\cdot K)$，$\lambda_2=63\,W/(m\cdot K)$，$c_1=419\,J/(kg\cdot K)$，$c_2=502\,J/(kg\cdot K)$，$\rho_1=8000\,kg/m^3$，$\rho_2=7000\,kg/m^3$，$L=167.5\,kJ/kg$，$t_f=20°C$。



习题 4-23 附图

求：（1）列出该问题的数学描写；（2）使铜板完全凝固所需时间。

解：设铸型厚为 δ_1，铸件半厚为 δ_2，则有：

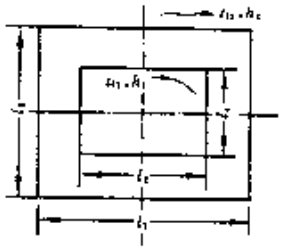
$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\lambda}{\rho c}\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \qquad 0<x<\delta_1+\delta_2,\ \tau\geq 0$$

$\tau=0$，$0\leq x\leq\delta_2$，$t=t_s$

$\delta_2<x\leq\delta_1+\delta_2$，$t=t_{01}$

$\tau>0$，$x=0$，$t=t2$，$\dfrac{\partial t}{\partial x}=0$

$x=\delta_1+\delta_2$，$-\lambda_2\dfrac{\partial t}{\partial x}=h(t-t_f)$


习题 4-24 附图

数值计算结果得出所需时间为 304.9s。

多维稳态导热问题

4-24、已知：如图，一矩形截面的空心电流母线，导热系数为常数，其内、外表面分别与温度为t_{f1}、t_{f2}的流体发生对流换热，表面传热系数分别为h_1、h_2，且各自沿周界是均允的。电流产生Φ。今欲对母线中的温度分布进行数值计算。

求：（1）划出计算区域；（2）对该区域内的温度分布列出微分方程式及边界条件；（3）对于图中内角顶、外角顶及任一内部节点列出离散方程式($\Delta x \neq \Delta y$)。

解：（1）可取1/4区域为计算对象；

（2）微分方程为二维 Laplace 方程，对称线上为绝热边界条件，内、外边界上均为第三类边界条件；

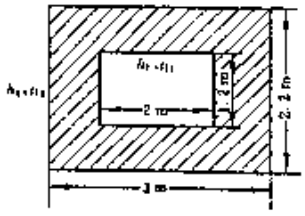
（3）内角顶：$\lambda\frac{t_{m-1,n}-t_{m,n}}{\Delta x}\frac{\Delta y}{2}+\lambda\frac{t_{m+1,n}-t_{m,n}}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_{m,n+1}-t_{m,n}}{\Delta y}\Delta x+\lambda\frac{t_{m,n-1}-t_{m,n}}{\Delta y}\frac{\Delta x}{2}$

$$+\frac{3}{4}\Delta x\Delta y\dot{\Phi}=\frac{\Delta x+\Delta y}{2}h_1(t_{m,n}-t_{f1})$$

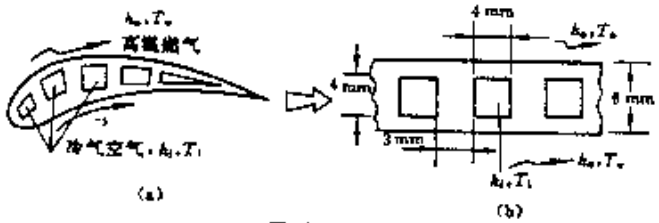
（4）外角顶：

$$\lambda\frac{t_{m+1,n}-t_{m,n}}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_{m-1,n}-t_{m,n}}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_{m,n+1}-t_{m,n}}{\Delta y}\Delta x+\lambda\frac{t_{m,n-1}-t_{m,n}}{\Delta y}\Delta x+\Delta x\Delta y\dot{\Phi}=0。$$

4-25、已知：一个长方形截面的冷空气通道的尺寸如图所示。在垂直于纸面的方向上冷空气及通道墙壁的温度变化可忽略。（1）内、外壁面分别维持在10°C及30°C；（2）内、外壁与流体发生对流换热，且有$t_{f1}=10°C$，$h_1=20\,W/(m^2\cdot K)$；$t_{f2}=30°C$，$h_2=4\,W/(m^2\cdot K)$。



习题 4-25 附图



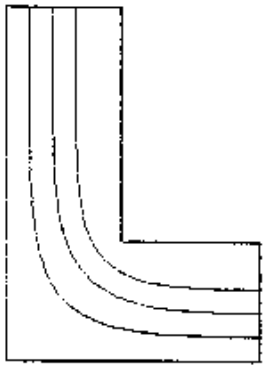
习题 4-26 附图

求：用数值方法计算上面两种情况下通道壁面中的温度分布及每米长度上通过壁面的冷量损失。

解：此题应采用计算机求解。如有墙角导热的热电模拟实验设备，则计算参数（如h，Δt及网格等）可以取得与实验设备的参数相一致，以把计算结果与实测值作比较。

根据对称性，取1/4区域为计算区域。数值计算解出，对于给定壁温的情形，，每米长通道的冷量损失为 39.84W，对于第三类边界条件为 30.97W（取壁面导热系数

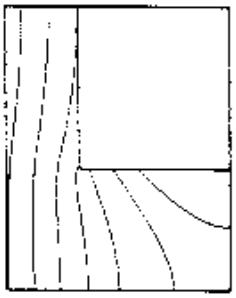
$\lambda=0.53\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$）。内外表面为给定壁温时等温线分布如下图所示。第三类边界条件的结果定性上类似。



4-26、已知：燃气透平叶片如图 a 所示，将其简化为图 b 所示的情形。$T_n=1700\mathrm{K}$，$h_n=1000\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$T_f=400\mathrm{K}$，$h_f=250\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

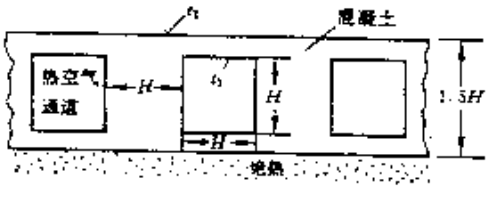
求：（1）截面中最高温度及其位置；（2）单位长度通道上的传热量。

解：根据对称性选择1/4区域为计算区域，采用 60×70 网格，取壁面 $\lambda=15\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$ 时得单位长度的传热量为 987.8W，等温线分布如图所示。截面中最高温度发生在左上角，该处温度为1419.9°C。

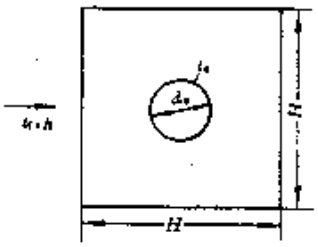


4-27、已知：如图，地板下的水泥混凝土层的一侧绝热，地面层温度 $t_2=30°\mathrm{C}$。热空气通道截面尺寸为150mm×150mm，并在混凝土层中对称布置，$t_1=80°\mathrm{C}$。

求：单位长度热空气通道的传热量，并从计算结果中整理出此种情形下形状因子 S 之值。



习题 4-27 附图



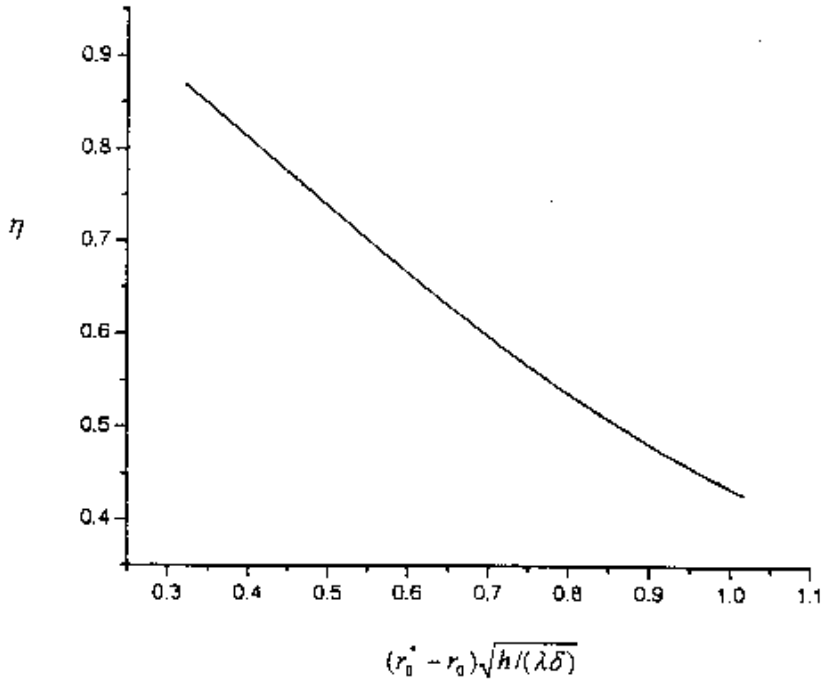
习题 4-28 附图

解：单位长度传热量为 122.5W，形状因子为 S=3.101m。

4-28、已知：如图，圆管外套正方形翅片，$d_o=12\text{mm}$，$H=40\text{mm}$，翅片厚 $\delta=0.2\text{mm}$，$\lambda=120\ \text{W/(m·K)}$。肋效率可以画成 $\eta\sim(r_0^*-r_0)\sqrt{h/(\lambda\delta)}$ 的曲线形式，并以 r_0^*/r_0 为参数。这里 r_0^* 是一假想半径，以 r_0^* 为半径的圆的面积等于所研究翅片的面积。

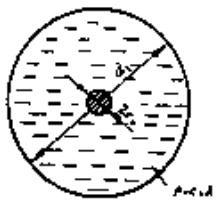
求：在 $h=10\sim100\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$ 的范围内进行计算，并把结果表示成 $\eta\sim(r_0^*-r_0)\sqrt{h/(\lambda\delta)}$ 的曲线。

解：计算结果如下图所示。



综合分析

4-29、已知：如图所示为用瞬态线源法测定血液导热系数设备的原理，在一圆柱状容器的中心安置半径为 r_o 的金属导体，容器直径 d_i 远大于导线直径，从而可以认为该导线被置于无限大的介质中。导线与介质原处于热平衡，温度为 t_0，然后恒定电流通过导线，每米长度上的功率为 $\Phi_l(\text{W/m})$。导线中温度的变化可用集总参数法分析。理论分析表明，通电加热足够长时间后，如果忽略细小导热丝的热容，则被测介质的导热系数可用下式表示：$\lambda=\dfrac{\Phi_l}{4\pi}\left[\dfrac{d\theta_w}{d(\ln\tau)}\right]^{-1}$，式中 θ_w 为导线的过余温度 (t_w-t_0)。



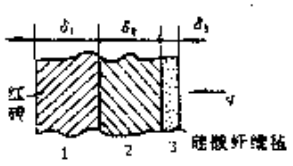
习题 4-29 附图

求：（1）列出这一问题（包括导线及被测介质在内）的完整的数学描写；（2）用数值

方法求解该问题，并对下列情形计算血液的 λ：$\Phi_l = 1(\mathrm{W/m})$，$d_o = 25\times10^{-6}\mathrm{m}$，$d_i = 3.5\times10^{-3}\mathrm{m}$。

解：应采用数值方法，详细过程从略。

4-30、已知：工业炉的炉墙以往常用红砖（外层）和耐火粘土砖（内层）组成。为了节省能量，近年来采用在耐火砖上贴一层硅酸纤维毡，如图所示。今用以下的非稳态导热简化模型来评价粘贴硅酸纤维毡的收益：设炉墙原来处于与环境平衡的状态，$\tau = 0$ 时内壁表面突然上升到 550°C 并保持不变。这一非稳态导热过程一直进行到炉墙外表面的对流、辐射热损失与通过墙壁的导热量相等时为止（其后进入稳态导热阶段）。在炉墙升温过程中外表面的总表面传热系数由两部分组成，即自然对流引起的部分 $h_c = 1.12(t_w - t_f)^{1/3}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$ 及辐射部分 $h_r = 4\varepsilon\sigma_0 T_m^3, T_m = (T_w + T_f)/2K$，其中：$t_w$ 或 T_w 为外表面温度；t_f 或 T_f 为环境温度。$\delta_1 = 240\mathrm{mm}$，$\delta_2 = 240\mathrm{mm}$，$\delta_3 = 40\mathrm{mm}$。$\lambda_1 = 1.6\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\lambda_2 = 0.8\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\lambda_3 = 0.04\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。

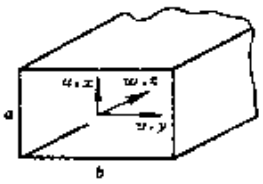


习题 4-30 附图

求：每平方米炉墙面积上由于粘贴了硅酸纤维毡而在炉子升温过程中节省的能量。

解：采用数值计算方法，详细过程从略。

4-31、已知：空气在附图所示的一长方形截面的送风管道中作充分发展的层流流动，其 z 方向的动量方程简化为 $\eta\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)-\frac{dp}{dz}=0$，而且 $u = v = 0$。上式可看成是源项为 $\left(-\frac{dp}{dz}\right)$ 的一个常物性导热方程。



习题 4-31 附图

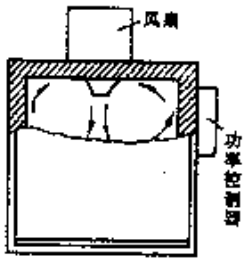
求：用数值方法求解这一方程并计算 f、Re 之值。f 为阻力系数，Re 的特征长度为当量直径 D_e。计算时可任取一个 $\frac{dp}{dz}$ 值（但应小于零），并按 $a/b = 0.5$ 及 1 两种情况计算。

解：假设壁温为常数，则不同 a/b 下换热充分发展时的 $f\mathrm{Re}$ 及 Nu 数的分析解为：

a/b	Nu	$f\mathrm{Re}$
1	2.98	57
0.5	3.39	62

4-32、已知：一家用烤箱处于稳定运行状态，箱内空气平均温度 $t_i = 155°\mathrm{C}$，$h_i = 40\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；周围环境温度为 20°C，$h_o = 10\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。烤箱保温层厚 30mm，

$\lambda=0.03\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，护板不考虑。然后突然将烤箱调节器开大，风扇加速，内壁温度突然上升到185°C，升温过程中$h_n=c(t_w-t_f)^{1/4}$，环境温度t_f仍保持为20°C，t_w为外壁面温度，c之值与稳定运行时一样。



习题4-32附图

求：烤箱内壁温度跃升后到达新的稳定状态所需的时间。

解：需采用数值方法求解，过程从略。

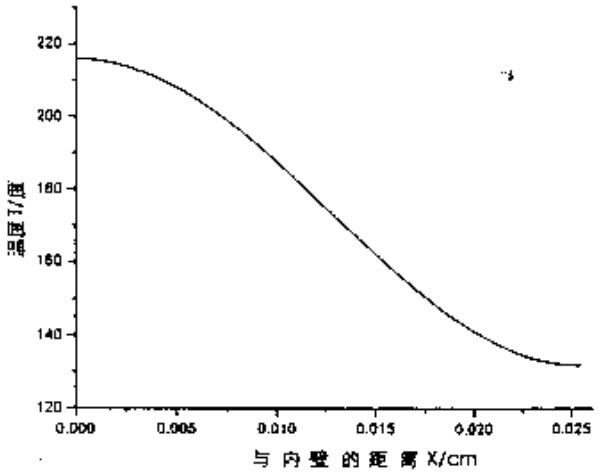
4-33、已知：一厚为2.54cm的钢管，$\lambda=41\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho=7530\,\mathrm{kg/m^3}$，$c=536\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，初始温度为16°C。其后，温度为572°C的液态金属突然流过管内，并经历了10s，$h=2.84\,\mathrm{KW/(m^2\cdot K)}$，钢管可按平壁处理，其外表面的散热有对流及辐射两条途径，并分别可按$h_c=1.2\times(\Delta t)^{1/3}$（单位为$\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$）及$h_r=4\varepsilon\sigma_0T_m^3$计算，$T_m=(T_w+T_f)/2$，周围环境温度$t_f=20°\mathrm{C}$。

求：用有限差分法确定在液态金属开始流入后的18s时截面上的温度分布。

解：在钢管壁厚方向上取27个点，以内壁为坐标原点，延着壁厚方向为x正方向，数值计算结果如下。

位置/cm	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
温度/℃	216.0	215.6	214.6	213.0	210.7	207.9	204.6	200.8	196.6	192.1
位置/cm	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
温度/℃	187.3	182.3	177.2	172.0	166.9	161.8	157.0	152.5	148.2	144.4
位置/cm	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.54			
温度/℃	141.0	138.1	135.7	133.9	132.6	132.0	131.9			

用图形表示如下



第五章

基本概念与定性分析

5-1、已知：流体外掠平板的流动。

求：利用数量级分析的方法，从动量方程引出边界层厚度的如下变化关系式：$\delta/x \sim 1/\sqrt{Re_x}$。

解：外流平板流动的动量方程与连续方程及其中各项的数量级为：

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \qquad \frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

$$u_\infty\frac{u_\infty}{x} \quad v_\delta\frac{u_\infty}{\delta} \quad \nu\frac{u_\infty}{\delta^2} \qquad \frac{u_\infty}{x} \quad \frac{v_\delta}{\delta}$$

由连续性方程的数量级分析知$\frac{v_\delta}{\delta}\sim\frac{u_\infty}{x}$，即动量方程等号前两项具有相同的数量级。

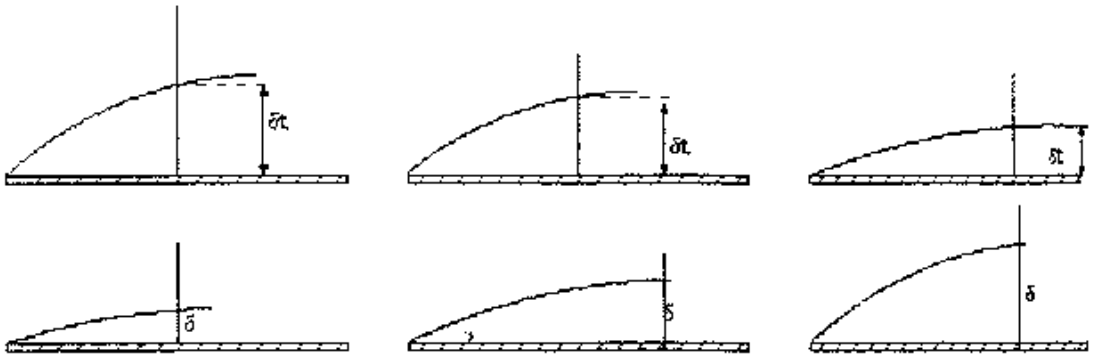
于是由动量方程的数量级分析可知：

$$u_\infty\frac{u_\infty}{x}\sim\nu\frac{u_\infty}{\delta^2},\ \text{即}\frac{\delta^2}{x^2}\sim\frac{\nu}{u_\infty x},\ \therefore\frac{\delta}{x}\sim\frac{1}{\sqrt{Re_x}}$$

5-2、已知：对于油、空气、及液态金属，分别有 $Pr\gg1$、$Pr\approx1$、$Pr\ll1$。

求：对外掠等温平板的层流边界层流动，画出三种流体边界层中速度分布与温度分布的大致图像（要能显示出δ与δ_t的相对大小）。

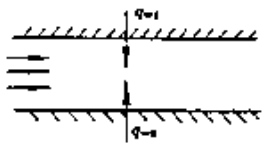
解：如下图所示：



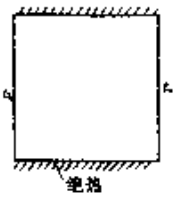
Pr ≪ 1　　Pr ≈ 1　　Pr ≫ 1

5-3、已知：如图，流体在两平行平板间作层流充分发展对流换热。

求：画出下列三种情形下充分发展区域截面上的流体温度分布曲线：（1）$q_{w1}=q_{w2}$；（2）$q_{w1}=2q_{w2}$；（3）$q_{w1}=0$。

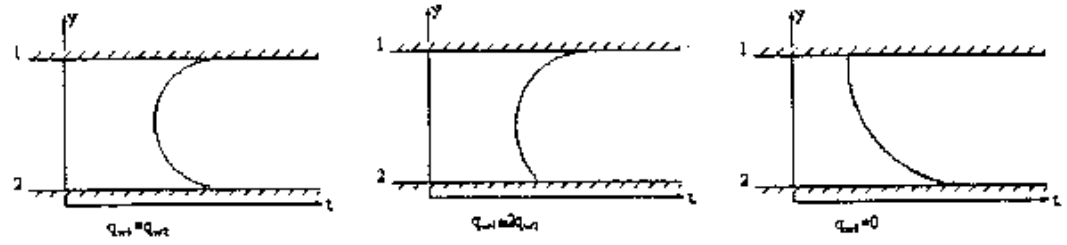


习题 5-3 附图　流体与平行板间的对流换热



习题 5-4 附图

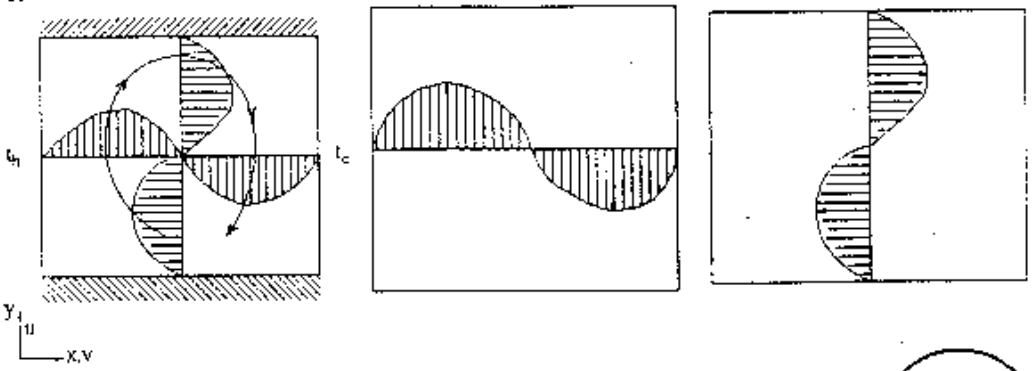
解：如下图所示：



5-4、已知：某一电子器件的外壳可以简化成如图所示形状。$t_n > t_c$。

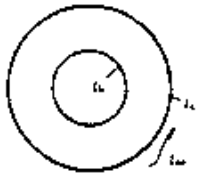
求：定性地画出空腔截面上空气流动的图像。

解：



5-5、已知：输送大电流的导线称为母线，一种母线的截面形状如图所示，内管为导体，其中通以大电流，外管起保护导体的作用。设母线水平走向，内外管间充满空气。

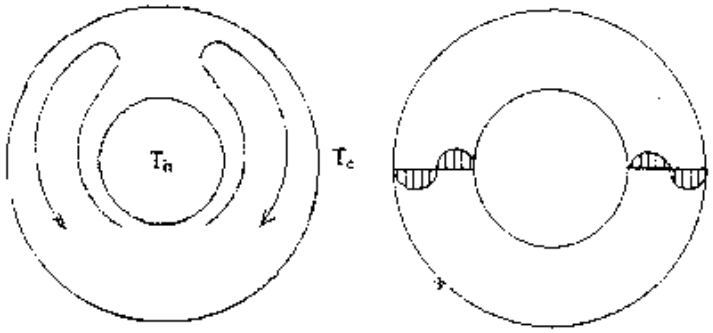
求：分析内管中所产生的热量是怎样散失到周围环境中的，并定性地画出截面上空气流动的图像。

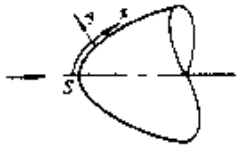


习题 5-5 附图

解：散热方式：（1）环形空间中空气的自然对流；

（2）内环与外环表面间的辐射换热。





习题 5-6 附图　钝体示意图

5-6、已知：如图，高速飞行部件中广泛采用的钝体是一个轴对称的物体。

求：画出钝体表面上沿 x 方向的局部表面传热系数的大致图像，并分析滞止点 S 附近边界层流动的状态（层流或湍流）。

解：在外掠钝体的对流换热中，滞止点处的换热强度是很高的。该处的流动几乎总处层流状态，对流换热的强烈程度随离开滞止点距离的增加而下降。

边界层概念及分析

5-7、已知：介质为25°C 的空气、水及 14 号润滑油，外掠平板边界层的流动由层流转

变为湍流的临界雷诺数 $Re_c=5\times10^5$，$u_\infty=1\text{m/s}$

求：以上三中介质达到 Re_c 时所需的平板长度。

解：25°C 时三中流体的运动粘性系数为：水 $\nu=0.9055\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，空气 $\nu=15.53\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，14 号润滑油 $\nu=313.7\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$。达到临界 Re 数所需的板长：水 $L=\dfrac{5\times10^5\nu}{u_\infty}=0.453\text{m}$，空气 $L=\dfrac{5\times10^5\nu}{u_\infty}=7.765\text{m}$，油 $L=\dfrac{5\times10^5\nu}{u_\infty}=156.9\text{m}$。

5-8、已知：20°C 的水以 2 m/s 的流速平行地流过一块平板，边界层内的流速为三次多项式分布。

求：计算离开平板前缘 10cm 及 20cm 处的流动边界层厚度及该两截面上边界层内流体的质量流量（以垂直于流动方向的单位宽度计）。

解：20°C 下水的物性为 $\rho=998.2\text{kg/m}^3$，$\nu=1.006\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，

相应的 Reynolds 数为：$Re_{x1}=\dfrac{2\times0.1}{1.006\times10^{-6}}=1.988\times10^5$，$Re_{x2}=\dfrac{2\times0.2}{1.006\times10^{-6}}=3.976\times10^5$，

相应的边界层厚度为：$\delta_1=\dfrac{4.64\times0.1}{\sqrt{1.988\times10^5}}=1.041\times10^{-3}\text{m}$，

$$\delta_2=\frac{4.64\times0.2}{\sqrt{3.976\times10^5}}=1.472\times10^{-3}\text{m}。$$

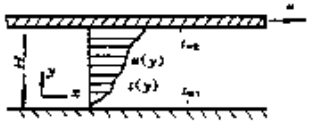
边界层中的质量流量：

$$G=\int_0^\delta\rho u\,dy=\rho u_\infty\int_0^\delta\frac{u}{u_\infty}dy=\rho u_\infty\int_0^\delta\left[\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3\right]dy=\frac{5}{8}\rho u_\infty\delta。$$

$$\therefore G_1=\frac{5}{8}\times998.2\times2.0\times1.041\times10^{-3}=1.299\text{kg/(s·m)}；$$

$$G_2=\frac{5}{8}\times998.2\times2.0\times1.472\times10^{-3}=1.837\text{kg/(s·m)}。$$

5-9、已知：如图，两无限大平板之间的流体，由于上板运动而引起的层流粘性流动称为库埃流。不计流体中由于粘性而引起的机械能向热能的转换。



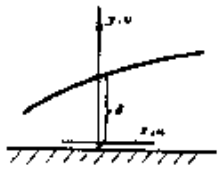
习题 5-9 附图　库埃特流动

求：流体的速度与温度分布。

解：（1）动量方程式简化为 $-\dfrac{dp}{dx}+\mu\dfrac{d^2u}{dy^2}=0$，$y=0$，$u=0$；$y=H$，$u(y)=\sigma$，$\sigma$ 为上板速度。平行平板间的流动 $\dfrac{dp}{dx}=0$，积分两次并代入边界条件得 $u(y)=\left(\dfrac{y}{H}\right)\sigma$。

（2）不计及由于粘性而引起机械能向热能的转换，能量方程为：$\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}\right)=k\nabla^2 t$，对于所研究的情形，$v=0$，$\frac{\partial t}{\partial x}=0$，因而得$\frac{d^2t}{dy^2}=0$，$y=0$，$t=t_{w1}$

$y=H$，$t=t_{w2}$，由此得$t=t_{w1}+\left(\frac{y}{H}\right)(t_{w2}-t_{w1})$。



习题 5-10 附图

5-10、已知：如图，外掠平板的边界层动量方程式为：

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}。$$

求：沿 y 方向作积分（从 $y=0$ 到 $y\geq\delta$）导出边界层的动量积分方程。

解：将动量方程作从 $y=0$ 到 $y=\delta$ 的积分，得：

$$\int_0^\delta u\frac{\partial u}{\partial x}dy+\int_0^\delta v\frac{\partial u}{\partial y}dy=\nu\int_0^\delta\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}dy \qquad (1)$$

其中 $$\int_0^\delta\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}dy=\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0^\delta=-\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0 \qquad (2)$$

$$\int_0^\delta v\frac{\partial u}{\partial y}dy=uv\Big|_0^\delta-\int_0^\delta u\frac{\partial v}{\partial y}dy=u_\infty v_\delta-\int_0^\delta u\frac{\partial v}{\partial y}dy \qquad (3)$$

由连续性方程$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial v}{\partial y}$及$v_\delta=-\int_0^\delta\frac{\partial u}{\partial x}dy$，将此代入（3）得：

$$\int_0^\delta v\frac{\partial u}{\partial y}dy=-u_\infty\int_0^\delta\frac{\partial u}{\partial x}dy+\int_0^\delta u\frac{\partial u}{\partial x}dy \qquad (4)$$

将（4）、（2）代入（1）得：$\int_0^\delta u\frac{\partial u}{\partial x}dy-u_\infty\int_0^\delta\frac{\partial u}{\partial x}dy+\int_0^\delta u\frac{\partial u}{\partial x}dy=-\nu\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0$，

此式可整理成为$\rho\frac{d}{dx}\int_0^\delta\left[u(u_\infty-u)\right]dy=\tau_w$。

5-11、已知：液态金属的温度边界层要比速度边界层厚得多，从而可以认为温度边界层内的速度分布是均匀的。温度成三次方多项式分布。

求：试据此条件求解恒壁温条件下液态金属的边界层积分方程式，以获得外掠平板时全板长加热的准则关系式。

解：温度分布曲线为$\frac{\theta}{\theta_\infty}=\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3$，代入能量积分方程：

$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}\theta_\infty\left(1-\frac{\theta}{\theta_\infty}\right)udy=a\left(\frac{\partial\theta}{\partial y}\right)_0$，得$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}\left[1-\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3\right]dy=\frac{3a}{2\delta_t u_\infty}$，

积分之得：$\frac{d}{dx}\left(y-\frac{3}{2}\frac{1}{\delta_t}\cdot\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}\frac{1}{\delta_t^3}\frac{y^4}{4}\right)_0^{\delta_t}=\frac{3a}{2\delta_t u_\infty}$，

整理之得：$\frac{3}{8}\frac{d(\delta_t)}{dx}=\frac{3a}{2\delta_t u_\infty}$，即$\delta_t d(\delta_t)=\frac{4a}{u_\infty}dx$，

再积分一次得：$\frac{1}{2}\delta_t^2=\frac{4ax}{u_\infty}+c_1$，$\delta_t=\sqrt{\frac{8ax}{u_\infty}+2c_1}$。$x=0$时$\delta_t=0$，$\therefore c_1=0$，故：

$\frac{\delta_t}{x}=\sqrt{\frac{8a}{xu_\infty}}=\sqrt{8}\sqrt{\frac{\nu}{xu_\infty}}\sqrt{\frac{a}{\nu}}=\sqrt{8}\left(Re_x Pr\right)^{\frac{1}{2}}=0.530\left(Re_x Pr\right)^{\frac{1}{2}}$，$Nu=2.Nu_x=1.06\left(Re\cdot Pr\right)^{1/2}$。

5-12、已知：按照边界层理论，对于流体外掠平板的流动，在边界层的边界上，平行于主流方向的速度接近于来流速度，而垂直于来流方向上的速度分量则并不为零。

求：利用边界层内速度的三次方多项式分布，导出边界层外边界上垂直于主流方向的速度分量v_δ与Re_x及u_∞的关系。并对$Re_x=10^4.10^5$的两种情形计算出v_δ/u_∞之值，

解：三项式分布的速度为：$\frac{u}{u_\infty}=\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3$，

相应的边界层厚度为：$\delta=\frac{4.64x}{\sqrt{Re_x}}=\frac{4.64\sqrt{\nu x}}{\sqrt{u_\infty}}$.

两式联立得：$\frac{u}{u_\infty}=\frac{3}{2}\left(\frac{x^{-1/2}}{4.64(\nu/u_\infty)^{1/2}}\right)y-\frac{1}{2}\left(\frac{x^{-1/2}}{4.64(\nu/u_\infty)^{1/2}}\right)y^3$。

由连续性方程$\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial x}$，对y作$[0,\delta]$的积分，得$v_\delta=-\int_0^\delta\frac{\partial u}{\partial x}dy$，

将上述$\frac{u}{u_\infty}$的表达式代入得：

$$v_\delta=-\int_0^\delta\left[\frac{3}{2}\left(\frac{-(1/2)x^{-3/2}}{4.64(\nu/u_\infty)^{1/2}}\right)y-\frac{1}{2}\left(\frac{-(3/2)x^{-3/2}}{4.64(\nu/u_\infty)^{1/2}}\right)y^3\right]dy$$

$$=-\int_0^\delta u_\infty\left[-\frac{3}{4}\left(\frac{yx^{-1}}{\delta}\right)+-\frac{3}{4}\left(\frac{y^3x^{-1}}{\delta^3}\right)\right]dy=\left[\left(\frac{3}{4}\frac{u_\infty}{x\delta}\right)\frac{y^2}{2}-\left(\frac{3}{4}\frac{u_\infty}{x\delta^3}\right)\frac{y^4}{4}\right]_0^\delta$$

$$=\frac{u_\infty\delta}{2x}\left[\frac{3}{4}\left(\frac{y}{\delta}\right)^2-\frac{3}{8}\left(\frac{y}{\delta}\right)^4\right]_0^\delta=\frac{2.32u_\infty}{\sqrt{Re_x}}\left[\frac{3}{4}\left(\frac{y}{\delta}\right)^2-\frac{3}{8}\left(\frac{y}{\delta}\right)^4\right]_0^\delta=0.87\frac{u_\infty}{\sqrt{Re_x}}$$

$Re_x=10^4$ 时，$\frac{v_\delta}{u_\infty}=\frac{0.87}{\sqrt{Re_x}}=\frac{0.87}{100}$；$Re_x=10^5$ 时，$\frac{v_\delta}{u_\infty}=\frac{0.87}{\sqrt{10^5}}=\frac{0.275}{100}$。

5-13、已知：1.013×10^5 Pa、100°C 的空气以 $v=100$ m/s 的速度流过一块平板，平板温度为 30°C。

求：离开平板前缘 3cm 及 6cm 处边界层外边界上的法向速度、流动边界层及热边界层厚度、局部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。

解：定性温度 $t_m=\frac{100+30}{2}=65$°C。

$\lambda=0.0293\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr=0.695$，$\nu=19.5\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$\rho=1.045\,\mathrm{kg/m^3}$。

（1）x=3cm 处，$Re_x=\frac{u_\infty x}{\nu}=\frac{0.03\times100}{19.5}\times10^6=1.538\times10^5$；

$v_\delta=100\times0.87/\left(1.538\times10^5\right)^{1/2}=0.2218$ m/s；

动量边界层厚度 $\delta=4.64\times0.03\times\left(1.538\times10^5\right)^{-1/2}=0.355$mm；

$\delta_t=Pr^{-1/3}\delta=0.695^{-1/3}\times0.355=0.398$mm；

$\tau_w=\frac{0.323\rho u_\infty^2}{\sqrt{Re_x}}=\frac{0.323\times1.045\times100^2}{\sqrt{1.538\times10^5}}=8.61\,\mathrm{kg/(m\cdot s^2)}$；

$h_x=0.332\frac{\lambda}{x}Re_x^{0.5}Pr^{1/3}=0.332\times\frac{0.0293}{0.03}\times\sqrt{1.538\times10^5}\times0.695^{\frac{1}{3}}=112.6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；

平均阻力系数 $c_{fm}=\frac{1.292}{\sqrt{Re_x}}=\frac{1.292}{\sqrt{1.538\times10^5}}=3.29\times10^{-3}$；

总换热系数 $h=2h_x=225.2\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

（2）x=6cm 处，类似的计算得：$Re_x=3.076\times10^5$；$v_\delta=0.1568$ m/s；$\delta=0.502$mm；

$\delta_t=0.567$mm；$\tau_w=6.086\,\mathrm{kg/(m\cdot s^2)}$；$h_x=79.65\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；$c_{fm}=2.33\times10^{-3}$；

$h=159.3\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-14、已知：当 Pr 数很大的时候，热边界层内的速度分布近似地可按直线关系表示。恒壁温条件下，把热边界层中的温度分布也用线性关系 $\theta=\theta_\infty y/\delta_t$ 来代替。

求证：对于速度边界层有 $\delta/x=3.46/Re_x^{1/2}$；

当全板长加热时有 $Nu_x = 0.58 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$。

证明：将速度分布 $\frac{u}{u_\infty} = \frac{y}{\delta}$ 代入动量积分方程式 $\rho \frac{d}{dx}\int_0^\delta u(u_\infty - u)dy = \tau_w$。

左端积分项：$\int_0^\delta u(u_\infty - u)dy = \int_0^\delta \left[u_\infty^2\left(\frac{y}{\delta}\right) - u_\infty^2\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]dy = \left(u_\infty^2 \frac{1}{\delta}\frac{y^2}{2} - u_\infty^2 \frac{1}{\delta^2}\frac{y^3}{3}\right)_0^\delta = \frac{\delta u_\infty^2}{6}$，

右端项：$\tau = \mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0 = \mu\frac{u_\infty}{\delta}$，

于是得：$\rho\frac{d}{dx}\left(\frac{\delta u_\infty^2}{6}\right) = \mu\frac{u_\infty}{\delta}$，即 $\frac{d\delta}{dx} = \frac{6\mu}{\rho u_\infty \delta}$，积分之得 $\frac{\delta^2}{2} = 6\frac{\nu}{u_\infty}x + c_1$，$x = 0$ 时，$\delta = 0$，

$\therefore c_1 = 0$，于是 $\delta = \sqrt{12\frac{\nu x}{u_\infty}} = 3.464\sqrt{\frac{\nu x}{u_\infty}}$，即 $\delta/x = 3.464/\sqrt{Re_x}$。

将过余温度分布 $\frac{\theta}{\theta_\infty} = \frac{y}{\delta_t}$ 代入能量积分方程 $\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t} u(\theta_\infty - \theta)dy = a\frac{\partial\theta}{\partial y}$，

左端积分项：

$$\int_0^{\delta_t} u(\theta_\infty - \theta)dy = \int_0^{\delta_t}\left(\theta_\infty - \theta_\infty\frac{y}{\delta_t}\right)u_\infty\left(\frac{y}{\delta}\right)dy = \left(\theta_\infty u_\infty \frac{y^2}{2\delta} - \theta_\infty u_\infty \frac{y^3}{3\delta\delta_t}\right)_0^{\delta_t} = \frac{\theta_\infty u_\infty \delta\xi^2}{6},$$

$\xi = \frac{\delta_t}{\delta} < 1$；

右端项：$\left(\frac{\partial\theta}{\partial y}\right)_0 = \frac{\theta_\infty}{\delta_t}$，

故得 $\frac{d}{dx}\left(\frac{\theta_\infty u_\infty \delta\xi^2}{6}\right) = a\frac{\theta_\infty}{\delta_t}$，即 $\frac{1}{6}u_\infty\left(\delta_t\xi^2\frac{d\delta}{dx} + \delta_t\delta\frac{d\xi^2}{dx}\right) = a$，

此式可进一步化为 $\frac{1}{6}u_\infty\left(\delta\xi^3\frac{d\delta}{dx} + 2\delta^2\xi^2\frac{d\xi}{dx}\right) = a$，将 $\delta = 3.464\sqrt{\frac{\nu x}{u_\infty}}$ 代入，

经整理后可得：$\xi^3 + 4x\xi^2\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{Pr}$，令 $\xi^3 = Y$，则得 $Y + \frac{4x}{3}\cdot\frac{dY}{dx} = \frac{1}{Pr}$，

这一方程的齐次形式 $Y + \frac{4x}{3}\cdot\frac{dY}{dx} = 0$ 具有通解 $Y = c_1 x^{-3/4}$，其一个特解为 $Y = \frac{1}{Pr}$，

故其通解可表示为 $Y = c_1 x^{-3/4} + \frac{1}{Pr}$，设在 x_0 处开始加热，即 $x = x_0$，$\delta_t = 0$，

$\therefore 0 = c_1 x_0^{-3/4} + \frac{1}{Pr}$，$c_1 = -\frac{1}{Pr}x_0^{3/4}$，于是 $\xi^3 = \frac{1}{Pr}\left[1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^{3/4}\right]$，

亦即 $\frac{\delta_t}{\delta}=\frac{1}{\sqrt[3]{Pr}}\left[1-\left(\frac{x_0}{x}\right)^{3/4}\right]^{1/3}$。对全板长加热情形，$\frac{\delta_t}{\delta}=\frac{1}{\sqrt[3]{Pr}}$。

局部换热系数 $h_x=-\frac{\lambda}{\Delta t}\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_0=-\frac{\lambda}{\Delta t}\frac{\theta_\infty}{\delta\xi}=\frac{\lambda}{\delta\xi}$（注意 $\Delta t=-\theta_\infty$），

$$\therefore h_x=\lambda\Big/\left(3.464\sqrt{\frac{\nu x}{u_\infty}}\sqrt[3]{Pr}\right),$$

$$Nu_x=\frac{1}{3.464}\sqrt{\frac{u_\infty x}{\nu}}\sqrt[3]{Pr}=0.289Re^{\frac{1}{2}}Pr^{\frac{1}{3}},\quad Nu=2Nu_x=0.578Re^{\frac{1}{2}}Pr^{\frac{1}{3}}\cong 0.58Re^{\frac{1}{2}}Pr^{\frac{1}{3}}。$$

5-15、已知：流体外掠平板层流流动，恒热流边界条件及全板长加热，速度及温度分布均取三次方多项式，$\delta_t\le\delta_0$。

求：用积分方程推导其换热关系式为 $Nu_x=0.417Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$。

解：边界层能量积分方程为：$\rho c_p\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}u(t-t_\infty)dy=q_w$。

设温度分布为：$t-t_\infty=b_0+b_1\left(\frac{y}{\delta_t}\right)+b_2\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^2+b_3\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3$，

利用下列条件：$y=0$，$-\lambda\frac{\partial t}{\partial y}=q_w$，$\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}=0$ 及 $y=\delta_t$，$t=t_\infty$，$\frac{\partial t}{\partial y}=0$，可得：

$$t-t_\infty=\frac{2}{3}\frac{q_w\delta_t}{\lambda}\left[1-\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3\right]，\text{由此得}\ t_w-t_\infty=\frac{2}{3}\frac{q_w\delta_t}{\lambda}。\text{设}\ \delta_t\le\delta，$$

把三次方速度与温度分布代入积分方程，得：

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}\left\{u_\infty\left[\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3\right]\right\}\left\{\frac{3}{3}\frac{q_0\delta_t}{\lambda}\left[1-\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3\right]\right\}dy=\frac{q_w}{\rho c_p}。$$

将此式对 y 作积分得：$\frac{d}{dx}\left\{\left(\frac{u_\infty q_w\delta^2}{\lambda}\right)\left[\frac{1}{10}\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^3-\frac{1}{100}\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^5\right]\right\}=\frac{q_w}{\rho c_p}$，

将此式对 x 作[0，x]的定积分并设全板长加热，则有：

$$\frac{u_\infty q_w\delta^2}{\lambda}\left[\frac{1}{10}\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^3-\frac{1}{100}\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^5\right]=\frac{q_w x}{\rho c_p}，$$

据动量积分方程的求解 $\delta^2=\frac{280}{13}\frac{\nu x}{u_\infty}$，代入上式得：$\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^3-\frac{1}{14}\left(\frac{\delta_t}{\delta}\right)^5=\frac{13}{28Pr}$，

因$\frac{\delta_1}{\delta}<1$，略去五次方项，得：$\frac{\delta_t}{\delta}=\left(\frac{13}{28Pr}\right)^{1/3}$，故$t_w-t_\infty=\frac{2}{3}\frac{q_w\delta_1}{\lambda}=\frac{2q_w\delta_t}{3\lambda}\left(\frac{13}{28Pr}\right)^{1/3}$。

按定义$Nu_x=\left(\frac{q_w}{t_w-t_\infty}\right)\frac{x}{\lambda}=\frac{q_w}{2.396(q_w/\lambda)\sqrt{\nu x/u_\infty}(1/Pr)^{1/3}}=0.417\sqrt{\frac{u_\infty x}{\nu}}Pr^{\frac{1}{3}}$，

即：$Nu_x=0.417Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$。

相似原理、量纲分析及比拟理论

5-16、已知：在一台缩小成为实物1/8的模型中，用20°C的空气来模拟实物中平均温度为200°C空气的加热过程。实物中空气的平均流速为6.03m/s。模型中$h=195\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：模型中的流速应为若干？实物中的$h=$？。在这一实验中，模型与实物中流体的Pr并不严格相等，你认为这样的模化实验有无实用价值？

解：应使模型与实物中的Re数相等。

20°C与200°C的空气运动粘性系数各为$\nu=15.06\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$及$\nu=34.85\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，由$\frac{u_1L_1}{\nu_1}=\frac{u_2L_2}{\nu_2}$得$u_2=\left(\frac{\nu_2}{\nu_1}\right)\left(\frac{L_1}{L_2}\right)u_1=\left(\frac{15.06}{34.85}\right)\times8\times6.03=20.85\,\mathrm{m/s}$。实物中的流体$Pr$数与模型中的$Pr$数虽不严格相等，但十分接近，这样的模化试验是有实用意义的。由$Nu_1=Nu_2$，得$h_1=h_2\left(\frac{L_2}{L_1}\right)\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)=195\times\frac{1}{8}\times\frac{3.93}{2.59}=36.99\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-17、已知：恒壁温边界条件的自然对流换热。

求：用量纲分析方法导出：$Nu=f(Gr,Pr)$。

解：$h=f(g\beta\Delta t,l,\lambda,\mu,c_p,\rho)$，基本量纲为$M,L,T,\theta$，有三个无量纲量，

取l,λ,μ及ρ为本问题中的基本量（它们包括了M,L,T及θ四个量纲），则可有：

$\Pi_1=l^{a_1}\lambda^{b_1}\mu^{c_1}\rho^{d_1}h$，$\Pi_2=l^{a_2}\lambda^{b_2}\mu^{c_2}\rho^{d_2}(g\beta\Delta t)$，$\Pi_3=l^{a_3}\lambda^{b_3}\mu^{c_3}\rho^{d_3}c_p$，

将各物理量的量纲表达式代入得：$\Pi_1=L^{a_1}\left(MLT^{-3}\theta^{-1}\right)^{b_1}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{c_1}\left(ML^{-3}\right)^{d_1}\left(MT^{-3}\theta^{-1}\right)$；

$\Pi_2=L^{a_2}\left(MLT^{-3}\theta^{-1}\right)^{b_2}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{c_2}\left(ML^{-3}\right)^{d_2}\left(LT^{-2}\right)$；

$\Pi_3=L^{a_3}\left(MLT^{-3}\theta^{-1}\right)^{b_3}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{c_3}\left(ML^{-3}\right)^{d_3}\left(L^2T^{-2}\theta^{-1}\right)$。

以上三式可化为：$\Pi_1=\left(L^{a_1+b_1-c_1-3d_1}\right)\left(M^{b_1+c_1+d_1+1}\right)\left(T^{-3b_1-c_1-3}\right)\left(\theta^{-b_1-1}\right)$；

$$\Pi_2=\left(L^{a_2+b_2-c_2-3d_2-1}\right)\left(M^{b_2+c_2-d_2}\right)\left(T^{-3b_2-c_2+2}\right)\left(\theta^{-b_2}\right)$$；

$$\Pi_3=\left(L^{a_3+b_3-c_3-3d_3+2}\right)\left(M^{b_3+c_3+d_3+1}\right)\left(T^{-3b_3-c_3-2}\right)\left(\theta^{-b_3-1}\right)$$。

由Π_1得$b_1=-1$，$c_1=0$，$d_1=0$，$a_1=1$，$\therefore \Pi_1=\dfrac{hL}{\lambda}$；

由Π_2得$b_2=0$，$c_2=-2$，$d_2=2$，$a_2=3$，$\therefore \Pi_2=\dfrac{\rho^2 g\beta\Delta t L^3}{\mu^2}=\dfrac{g\beta\Delta t L^3}{\nu^2}$；

由Π_3得$b_3=-1$，$c_3=1$，$d_3=0$，$a_3=0$，$\therefore \Pi_3=\dfrac{\mu c_p}{\lambda}$。

5-18、试用量纲分析法证明，恒壁温情况下导出的$Nu=f(Gr,Pr)$的关系式对于恒热流边界条件也是合适的，只是此时Gr数应定义为$Gr^*=g\alpha q l^4/\nu^2\lambda$。

证明：在习题18的分析中以q代替Δt（因为此时热流密度已知，而Δt中的壁温为未知），则有$h=f\left(g\alpha q,l,\lambda,\mu_1,c_p,\rho\right)$，仍以$\lambda,\rho,\mu,l$为基本变量，则有：

$$\Pi_1=\lambda^{a_1}\rho^{b_1}\mu^{c_1}l^{d_1}h\rightarrow\Pi_1=\frac{hl}{\lambda}$$；

$$\Pi_2=\lambda^{a_2}\rho^{b_2}\mu^{c_2}l^{d_2}\left(g\alpha q\right)=\left(LMT^{-3}\theta^{-1}\right)^{a_2}\left(ML^{-3}\right)^{b_2}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{c_2}L^{d_2}\left(LMT^{-5}\theta^{-1}\right)$$

$$=\left(L^{1+a_2-3b_2-c_2+d_2}\right)\left(M^{1+a_2+b_2+c_2}\right)\left(T^{-5-3a_2-c_2}\right)\left(\theta^{-1-a_2}\right)$$，

$\therefore a_2=-1$，$c_2=-2$，$b_2=2$，$d_2=4$，得$\Pi_2=g\alpha q\lambda^{-1}\rho^2\mu^{-2}l^4=\dfrac{g\alpha q l^4}{\lambda\nu^2}=Gr^*$；

$$\Pi_3=\lambda^{a_3}\rho^{b_3}\mu^{c_3}l^{d_3}c_p\rightarrow\Pi_3=\frac{\mu c_p}{\lambda}$$，$\therefore Nu=f\left(Gr^*,Pr\right)$。

5-19、已知：对于常物性流体横向掠过管束时的对流换热，当流动方向上的排数大于10时，实验发现，管束的平均表面传热系数h取决于下列因素：流体速度u；流体物性ρ、η、λ、c_p；几何参数d、s_1、s_2。

求：试用量纲分析方法证明，此时的对流换热关系式可以整理成为：

$$Nu=f(Re,Pr,s_1/d,s_2/d)$$

解：$h=f\left(u,\rho,\mu,\lambda,c_p,d,s_1,s_2\right)$。

选定u,μ,λ,d为四个基本量，则可以构成五个无量纲数，即：

$$\Pi_1 = u^{a_1}\mu^{b_1}\lambda^{c_1}d^{d_1}h = \left(LT^{-1}\right)^{a_1}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{b_1}\left(MT^{-3}\theta^{-1}L\right)^{c_1}L^{d_1}\left(M\theta^{-1}T^{-3}\right)$$

$$= \left(M^{1+b_1+c_1}\right)\left(\theta^{-1-c_1}\right)\left(T^{-3-a_1-b_1-3c_1}\right)\left(L^{a_1-b_1+c_1+d_1}\right),$$

由此得 $c_1 = -1$，$b_1 = 0$，$a_1 = 0$，$d_1 = 1$，即 $\Pi_1 = \dfrac{hd}{\lambda} = Nu$。

$$\Pi_2 = \left(LT^{-1}\right)^{a_2}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{b_2}\left(MT^{-3}\theta^{-1}L\right)^{c_2}L^{d_2}\left(ML^{-3}\right)$$

$$= \left(M^{1+b_2+c_2}\right)\left(L^{-1+a_2-b_2+c_2-d_2}\right)\left(T^{-a_2-b_2-3c_2}\right)\left(\theta^{-c_2}\right),$$

由此得 $c_2 = 0$，$b_2 = -1$，$a_2 = 1$，$d_2 = 1$，即 $\Pi_2 = \dfrac{\rho ud}{\mu} = \dfrac{ud}{\nu} = Re$。

$$\Pi_3 = \left(LT^{-1}\right)^{a_3}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{b_3}\left(MT^{-3}\theta^{-1}L\right)^{c_3}L^{d_3}\left(L^2\theta^{-1}T^{-2}\right)$$

$$= \left(L^{a_3-b_3+c_3+d_3+2}\right)\left(M^{b_3+c_3}\right)\left(T^{-a_3-b_3-3c_3-2}\right)\left(\theta^{-c_3-1}\right),$$

由此得 $c_3 = -1$，$b_3 = 1$，$a_3 = 0$，$d_3 = 0$，即 $\Pi_3 = \dfrac{\mu c_p}{\lambda} = Pr$。

$$\Pi_4 = \left(LT^{-1}\right)^{a_4}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{b_4}\left(MT^{-3}\theta^{-1}L\right)^{c_4}L^{d_4}\left(S_1\right)$$

$$= \left(L^{1+a_4-b_4+c_4+d_4}\right)\left(M^{b_4+c_4}\right)\left(T^{-a_4-b_4-3c_4}\right)\left(\theta^{-c_4}\right),$$

由此得 $c_4 = 0$，$b_4 = 0$，$a_4 = 0$，$d_4 = -1$，即 $\Pi_4 = S_1/d$。

$\Pi_5 = \left(LT^{-1}\right)^{a_5}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{b_5}\left(MT^{-3}\theta^{-1}L\right)^{c_5}L^{d_5}\left(S_2\right)$，由此得 $\Pi_5 = S_2/d$。

$\therefore Nu = f\left(Re, Pr, S_1/d, S_2/d\right)$

5-20、已知：有人曾经给出下列流体外掠正方形柱体（其一面与来流方向垂直）的换热数据：

Nu	Re	Pr
41	5000	2.2
125	20000	3.9
117	41000	0.7
202	90000	0.7

求：采用 $Nu = CRe^nPr^m$ 的关系是来整理数据并取 $m = 1/3$，试确定其中的常数 C 与指数 n。在上述 Re 及 Pr 的范围内，当方形柱体的截面对角线与来流方向平行时，可否用此式进行计算，为什么？

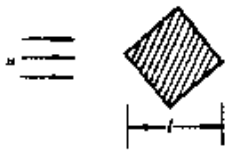
解：用最小二乘法拟合，得 $Nu = 0.09209Re^{0.6842}Pr^{0.3333}$。实用计算中若取三位有效数字，

则有 $Nu=0.092Re^{0.684}Pr^{0.333}$。

不能将上述关联式用于截面对角线与来流平行的情形，因为两种情形下流动方向与物体的相对位置不同。

5-21、已知：如图，有人通过实验测得了下列数据：$u_1=15\,\mathrm{m/s}$，$h=40\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$u_2=20\mathrm{m/s}$，$h=50\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。设 $Nu=CRe^mPr^n$。特征长度为 l。

求：对于形状相似但 $l=1m$ 的柱体试确定当空气流速为15 m/s 及20 m/s 时的平均表面传热系数。四种情形下定性温度之值均相同。



习题 5-21 附图

解：（1）$Nu_1=\dfrac{40\times0.5}{\lambda_f}=\dfrac{20}{\lambda_f}$，$Re_1=\dfrac{u_1L}{\nu_f}=\dfrac{15\times0.5}{\nu_f}=\dfrac{7.5}{\nu_f}$；

（2）$Nu_2=\dfrac{50\times0.5}{\lambda_f}=\dfrac{25}{\lambda_f}$，$Re_2=\dfrac{u_2L}{\nu_f}=\dfrac{20\times0.5}{\nu_f}=\dfrac{10}{\nu_f}$；

（3）$Nu_3=\dfrac{h_3\cdot1}{\lambda_f}$，$Re_3=\dfrac{15\times1}{\nu_f}=\dfrac{15}{\nu_f}$；

（4）$Nu_4=\dfrac{h_4\cdot1}{\lambda_f}$，$Re_4=\dfrac{20}{\nu_f}$。

$Nu=CRe^mPr^n$，对四种情况，C、Pr^n、m 均相同，由 1、2 两情形得：

$$\left.\begin{aligned}\frac{20}{\lambda_f}&=C\left(\frac{7.5}{\nu_f}\right)^m Pr^n\\ \frac{25}{\lambda_f}&=C\left(\frac{10}{\nu_f}\right)^m Pr^n\end{aligned}\right\}$$，由此得：$\dfrac{20}{25}=\left(\dfrac{7.5}{10}\right)^m$，$m=0.776$。

由（3）得：$\dfrac{h_3}{\lambda_f}=C\left(\dfrac{15}{\nu_f}\right)^{0.776}Pr^n$，与（1）相除得：

$$\frac{h_3/\lambda_f}{20/\lambda_f}=\frac{(15/\nu_f)^{0.776}}{(7.5/\nu_f)^{0.776}},\quad \frac{h_3}{20}=\left(\frac{15}{7.5}\right)^{0.776},\quad h_3=20\times2^{0.776}=34.25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)};$$

由（4）得：$\dfrac{h_4}{\lambda_f}=C\left(\dfrac{20}{\nu_f}\right)^{0.776}Pr^n$，与（1）相除得：

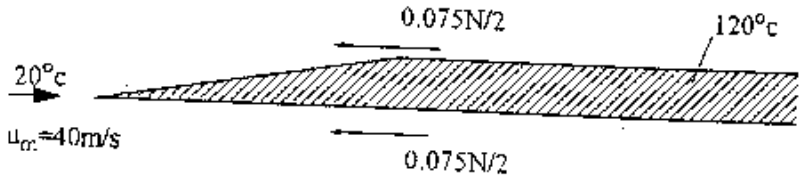
$$\frac{h_4/\lambda_f}{20/\lambda_f}=\frac{(20/\nu_f)^{0.776}}{(7.5/\nu_f)^{0.776}},\quad \frac{h_4}{20}=\left(\frac{20}{7.5}\right)^{0.776},\quad h_4=20\times2.141^{0.776}=42.81\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$\therefore h_3 = 34.3\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$h_4 = 42.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-22、已知：将一块尺寸为0.2m×0.2m的薄平板平行地置于由风洞造成的均允气体流场中。在气流速度$u_\infty = 40\,\mathrm{m/s}$的情况下用测力仪测得，要使平板维持在气流中需对它施加0.075N 的力。此时气流温度$t_\infty = 20^\circ\mathrm{C}$，平板两表面的温度$t_w = 120^\circ\mathrm{C}$。气体压力为$1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

求：试据比拟理论确定平板两个表面的对流换热量。

解：



$\tau = \dfrac{0.075/2}{0.2\times0.2} = 0.9375\,\mathrm{N/m^2} = 0.9375\mathrm{Pa}$，边界层中空气定性温度为70°C，

物性$\rho = 1.029\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p = 1009\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\nu = 20.02\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.694$，

利用 Chilton-Colburn 比拟：

$$j_h = \frac{c_f}{2} = StPr^{2/3},\ \frac{c_f}{2} = \frac{1}{2}\frac{\tau}{\rho u_\infty^2/2} = \frac{1}{2}\times\frac{0.9375}{1.029\times40^2/2} = 5.69\times10^{-4},\ j_h = \frac{c_f}{2} = \frac{h}{\rho u_\infty c_p}Pr^{2/3},$$

$$\therefore h = \frac{c_f}{2}\rho u_\infty c_p\,\mathrm{Pr}^{-2/3} = 5.69\times10^{-4}\times1.029\times40\times1009\times0.694^{-2/3}$$

$$= 23.6\times1.276 = 30.1\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$\Phi = 2hA(t_w - t_\infty) = 2\times3.01\times0.2^2\times(120-20) = 240.9\,\mathrm{W}$。

这说明Chilton-Colburn比拟对层流运动也是适用的，既适用于平均值也适用于局部值。

5-23、已知：对置于气流中的一块很粗糙的表面进行传热试验，测得如下的局部换热特性的结果：$Nu_x = 0.04Re_x^{0.9}Pr^{1/3}$，其中特性长度 x 为计算点离开平板前缘的距离。$t_w = 73^\circ\mathrm{C}$。

求：当气流温度$t_\infty = 27^\circ\mathrm{C}$、流速$u_\infty = 50\,\mathrm{m/s}$时离开平板前缘$x$=1.2m处的切应力。

解：$t_m = \dfrac{27+73}{2} = 50^\circ\mathrm{C}$。

$\rho = 1.093\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p = 1005\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\nu = 17.95\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.698$，

应用 Chilton-Colburn 比拟：$\frac{c_{fx}}{2}=St_x Pr^{2/3}=\frac{Nu_x}{Re_x Pr}Pr^{2/3}=\frac{0.04Re_x^{0.9}Pr^{0.3}}{Re_x Pr}Pr^{2/3}=0.04Re_x^{-0.1}$，

$Re_x=\frac{u_\infty x}{\nu}=\frac{50\times 0.2}{17.95}\times 10^6=3.34\times 10^6\left(75\times 10^5\right)$，

$c_{fx}=2\times 0.04\times\left(3.34\times 10^6\right)^{-0.1}=\frac{0.08}{1.128\times 3.981}=0.0178$，

即 $c_{fx}=\frac{\tau_{wx}}{\rho u_\infty^2/2}=0.0178$，$\tau_{wx}=0.0178\times\rho u_\infty^2/2=0.0178\times 1.093\times 50^2/2=24.3\,\mathrm{N/m^2}$。

管槽内强制对流换热

5-24、已知：（1）边长为 a 及 b 的矩形通道；（2）同（1），但 $b\ll a$；（3）环形通道，内管外径为 d，外管内径为 D；（4）在一个内径为 D 的圆形筒体内布置了 n 根外径为 d 的圆管，流体在圆管外作纵向流动。

求：四种情形下的当量直径。

解：（1）$d_e=\frac{2ab}{a+b}$；（2）$d_e\cong 2b$；（3）$d_e=D-d$；（4）$d_e=\frac{D^2-nd}{D+nd}$。

5-25、已知：一常物性的流体同时流过温度与之不同的两根直管 1 与 2，且 $d_1=2d_2$，流动与换热已处于湍流充分发展区域。

求：下列两种情形下两管内平均表面传热系数的相对大小：（1）流体以同样流速流过两管；（2）流体以同样的质量流量流过两管。

解：设流体是被加热的，则以式（5-54）为基础来分析时，有：$h\sim\frac{c_p^{0.4}\lambda^{0.6}(\rho u)^{0.8}}{\mu^{0.4}d^{0.2}}$。

对第一种情形，$u_1=u_2$，$d_1=2d_2$，故：

$$\frac{h_1}{h_2}=\frac{u_1^{0.8}d_1^{0.2}}{u_2^{0.8}d_2^{0.2}}=\left(\frac{u_1}{u_2}\right)^{0.8}\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{0.2}=\left(\frac{f_1\rho_1 u_1}{f_2\rho_2 u_2}\right)^{0.8}\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{1.8}=\left(\frac{1}{2}\right)^{1.8}=28.7\%。$$

若流体被冷却，因 Pr 数不进入 h 之比的表达式，上述分析仍有效。

5-26、已知：变压器油 $\rho=885\,\mathrm{kg/m^3}$，$\nu=3.8\times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=490$，在内径为 30mm 的管子内冷却，管子长 2m，流量为 0.313kg/s。

求：试判断流动状态及换热是否已进入充分发展区。

解：$Re=\frac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\frac{4\times 0.313}{3.1416\times 0.03\times 885\times 3.8\times 10^{-5}}=395<2300$，流动为层流。

按 P.162 式（5-52）给出的关系式，$0.05RePr=0.05\times 395\times 490=9678$，

而 $l/d=2/0.03=66.7\ll 0.05RePr$，所以流动与换热处于入口段区域。

5-27、已知：空气和氢气在管道内作湍流对流换热，通道几何尺寸、流速均相同，定性温度为50°C，气体均处于常压下，不考虑温差修正。氢气 $\rho=0.0755\text{kg/m}^3$，$\lambda=19.42\times10^{-2}\text{W/(m·K)}$，$\eta=9.41\times10^{-6}\text{kg/(m·s)}$，$c_p=14.36\text{kJ/(kg·K)}$。

求：试对空气和氢气的冷却效果进行比较。

解：在给定的条件下，氢冷与空冷时换热系数之比为（按式5-54）：

$$\frac{h_{H_2}}{h_{air}}=\left(\frac{\rho_{H_2}}{\rho_a}\right)^{0.8}\left(\frac{\lambda_{H_2}}{\lambda_a}\right)^{0.6}\left(\frac{c_{pH_2}}{c_{pa}}\right)^{0.4}\left(\frac{\mu_a}{\mu_{H_2}}\right)^{0.6}=\left(\frac{0.0755}{1.093}\right)^{0.8}\left(\frac{19.42}{2.83}\right)^{0.6}\left(\frac{14.36}{1.005}\right)^{0.4}\left(\frac{19.6}{9.41}\right)^{0.4}$$

$$=1.46$$

5-28、已知：平均温度为100°C、压力为120kPa的空气，以1.5m/s的流速流经内径为25mm的电加热管子。均允热流边界条件下在管内层流充分发展对流换热区 $Nu=4.36$。

求：估计在换热充分发展区的对流换热表面传热系数。

解：空气密度按理想气体公式计算 $\rho=\frac{p}{RT}=\frac{120000}{287\times373}=1.121\text{kg/m}^3$，

空气的 μ 与压力关系甚小，仍可按一物理大气压下之值取用，

100°C时，$\mu=21.9\times10^{-6}\text{kg/(m·s)}$，$\therefore Re=\frac{1.121\times1.5}{21.9}\times0.025\times10^6=1919<2300$，

故为层流。按给定条件得：$h=4.36\times\frac{\lambda}{d}=4.36\times\frac{0.0321}{0.025}=5.6\text{W/(m}^2\text{·K)}$。

5-29、已知：一直管内径为2.5cm、长15m，水的质量流量为0.5kg/s，入口水温为10°C。管子除了入口处很短的一段距离外，其余部分每个截面上的壁温都比当地平均水温高15°C。

求：水的出口温度。并判断此时的热边界条件。

解：假设出口水温 $t''=50°\text{C}$，则定性温度 $t_f=\frac{1}{2}(t'+t'')=\frac{50+10}{2}=30°\text{C}$，

水的物性参数为 $\lambda=0.618\text{W/(m·K)}$，$\eta=801.5\times10^{-6}\text{kg/(m·s)}$，$Pr=5.42$。

$Re=\frac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\frac{4\times0.5\times10^6}{3.1416\times0.025\times801.5}=31771>10^4$。因 $t_w-t_f=15°\text{C}$，

不考虑温差修正，则 $Nu_f=0.023\times31771^{0.8}\times5.42^{0.4}=180.7$，

$$h=\frac{Nu_f\lambda}{d}=\frac{180.7\times0.618}{0.025}=4466.9\text{W/(m}^2\text{·K)},$$

$$\Phi_c=h\pi dl(t_w-t_f)=4466.9\times3.1416\times0.025\times15\times15=78.94\text{kW}。$$

另一方面由水的进口焓 $i'=42.04\text{kJ/kg}$，出口焓 $i''=209.3\text{kJ/kg}$，得热量：

$$\Phi_2=\dot{m}(i''-i')=0.5\times(209.3-42.04)=83.67\text{kW}。$$

$\Phi_2>\Phi_1$，需重新假设 t''，直到 Φ_1 与 Φ_2 相符合为止（在允许误差范围内）。经过计算得 $t''=47.5^\circ\text{C}$，$\Phi_1=\Phi_2=78.4\text{kW}$。这是均匀热流的边界条件。

5-30、已知：一直管内径为 16cm，流体流速为1.5m/s，平均温度为10°C，换热已进入充分发展阶段。管壁平均温度与液体平均温度的差值小于10°C，流体被加热。

求：试比较当流体分别为氟里昂 134a 及水时对流换热表面传热系数的相对大小。

解：由附录 10 及 13，10°C 下水及 R134a 的物性参数各为：

R134a：$\lambda=0.0888\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\nu=0.2018\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=3.915$；

水：$\lambda=0.574\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\nu=1.306\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=9.52$。

对 R134a，$Re=\dfrac{1.5\times0.016}{0.2018}\times10^6=1.1893\times10^5$，

$$h=0.023\times118930^{0.8}\times3.915^{0.4}\times\frac{0.0888}{0.016}=2531.3\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}；$$

对水，$Re=\dfrac{1.5\times0.016}{1.306}\times10^6=18376$，

$$h=0.023\times18376^{0.8}\times9.52^{0.4}\times\frac{0.574}{0.016}=5241\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}。$$

对比情形，R134a 的对流换热系数仅为水的 38.2%。

5-31、已知：$1.013\times10^5\text{Pa}$ 下的空气在内径为 76mm 的直管内流动，入口温度为 65°C，入口体积流量为 $0.022\text{m}^3/\text{s}$，管壁的平均温度为180°C。

求：管子多长才能使空气加热到115°C。

解：定性温度 $t_f=\dfrac{65+115}{2}=90^\circ\text{C}$，相应的物性值为：$\rho=0.972\text{kg/m}^3$，

$c_p=1.009\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$，$\lambda=3.13\times10^{-2}\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\mu=21.5\times10^{-6}\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$，$Pr=0.690$。

在入口温度下，$\rho=1.0045\text{kg/m}^3$，故进口质量流量：

$$\dot{m}=0.022\text{m}^3/\text{s}\times1.0045\text{kg/m}^3=2.298\times10^{-2}\text{kg/s}，$$

$Re=\dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\dfrac{4\times2.298\times10^{-2}\times10^{6}}{3.1416\times0.076\times21.5}=17906>10^{4}$，先按$l/d>60$计，

$Nu_{0}=0.023\times17906^{0.8}\times0.69^{0.4}=50.08$，$h=\dfrac{50.08\times0.0313}{0.076}=20.62\,\mathrm{W/(m^{2}\cdot K)}$。

空气在115°C时，$c_{p}=1.009\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$；65°C时，$c_{p}=1.007\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$。

故加热空气所需热量为：

$\Phi=\dot{m}\left(c_{p}''t''-c_{p}'t'\right)=0.02298\times\left(1.009\times10^{3}\times115-1.007\times10^{3}\times65\right)=1162.3\,\mathrm{W}$。

采用教材P.165上所给出的大温差修正关系式：

$c_{t}=\left(\dfrac{T_{f}}{T_{w}}\right)^{0.55}=\left(\dfrac{273+90}{273+180}\right)^{0.55}=\left(\dfrac{363}{453}\right)^{0.55}=0.885$。

所需管长$l=\dfrac{\Phi}{\pi dh\left(t_{w}-t_{f}\right)}=\dfrac{1162.3}{3.1416\times0.076\times20.62\times0.885\times(180-90)}=2.96\mathrm{m}$。

$l/d=2.96/0.076=38.6<60$，需进行短管修正。采用式（5-64）的关系式：

$c_{l}=1+(d/l)^{0.7}=1.0775$，∴所需管长为$2.96/1.0775=2.75\mathrm{m}$。

5-32、已知：14号润滑油，平均温度为40°C，流过壁温为80°C，长为1.5m、内径为22.1mm的直管，流量为800kg/h。80°C时油的$\eta=28.4\times10^{-4}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$。

求：油与壁面间的平均表面传热系数及换热量。

解：40°C时14号润滑油的物性参数为：

$\lambda=0.1462\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho=880.7\,\mathrm{kg/m^{3}}$，$\nu=1242.2\times10^{-6}\,\mathrm{m^{2}/s}$，$Pr=1522$，

80°C时$Pr=323$，符合本书第二版式（4-64）的应用范围，于是：

$Nu_{f}=0.46\times Re^{0.5}\times Pr^{0.43}\left(Pr_{f}/Pr_{w}\right)^{0.25}(d/l)^{0.4}$，

$Re=\dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\dfrac{4\times800/3600}{3.1416\times0.021\times880.7\times124.2\times10^{-6}}=123.2$，

$0.05RePr=0.05\times123.2\times1522=9375.5$，$l/d=1.5/0.0221=67.9$，

处于入口段状态，$Pr_{f}/Pr_{w}=1522/323=4.712$，于是：

$Nu_{f}=0.46\times123.2^{0.5}\times1522^{0.43}(1522/323)^{0.25}(1/67.9)^{0.4}=32.5$，

$$h=\frac{32.5\times0.1462}{0.0221}=210\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$\Phi=hA\Delta t=215.1\times3.1416\times0.0221\times(80-40)\times1.5=895\,\mathrm{W}$。

5-33、已知：初温为30°C的水，以0.857kg/s的流量流经一套管式换热器的环形空间。该环形空间的内管外壁温维持在100°C，换热器外壳绝热，内管外径为 40mm，外管内径为 60mm。

求：把水加热到50°C时的套管长度。在管子出口截面处的局部热流密度是多少？

解：定性温度$t_f=\frac{30+50}{2}=40^{\circ}\mathrm{C}$，

查得：$\lambda=0.635\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\mu=653.3\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$c_p=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$Pr=4.31$，

$d_e=D-d=60-40=20\mathrm{mm}$。

$$Re=\frac{4\dot{m}d_e}{\pi\left(D^2-d^2\right)\mu}=\frac{4\times0.857\times0.02}{3.1416\times\left(0.06^2-0.04^2\right)\times653.3\times10^{-6}}=16702,$$

$\mu_w=282.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，流体被加热，按式（5-56），有：

$$Nu_f=0.027\times Re^{0.8}\times Pr^{1/3}\left(\mu_f/\mu_w\right)^{0.11}=0.027\times16702^{0.8}\times4.31^{1/3}\left(653.3/282.5\right)^{0.11}$$

$=115.1$。

$$h=\frac{115.1\times0.635}{0.02}=3654.4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

由热平衡式$c_p\dot{m}(t''-t')=Ah(t_w-t_f)=\pi dlh(t_w-t_f)$，得：

$$l=\frac{c_p\dot{m}(t''-t')}{\pi dh(t_w-t_f)}=\frac{4174\times0.857\times(50-30)}{3.1416\times0.04\times3654.4\times(100-30)}=2.2\mathrm{m}。$$

管子出口处局部热流密度为$q=h\Delta t=3654.4\times(100-50)=183\,\mathrm{kW/m^2}$。

5-34、已知：一台 100MW 的发电机采用氢气冷却，氢气初温为27°C，离开发电机时为88°C，氢气的$c_p=14.24\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，$\eta=0.087\times10^{-4}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$。发电机的效率为 98.5%。氢气出发电机后进入一正方形截面的管道。

求：若要在管道中维持$Re=10^5$，其截面积应为多大？

解：发电机中的发热量为$Q=(1-\eta)\times100\times10^6=0.015\times100\times10^6=1.5\times10^6\,\mathrm{W}$

这些热量被氢气吸收并从27°C上升到88°C，由此可定氢的流量 G：

$14.24\times10^3\times(88-27)G=1.5\times10^6$，$G=1.727\,\mathrm{kg/s}$。设正方形管道的边长为 L，

则有 $\dfrac{\rho uL}{\mu}=\dfrac{\rho uL^2}{\mu L}=10^5$，其中 $\rho uL^2=G$，$\therefore L=\dfrac{\rho uL^2}{\mu\times10^5}=\dfrac{1.727}{0.087\times10^{-4}\times10^5}=1.985\mathrm{m}$。

5-35、已知：10°C的水以1.6m/s的速度流入内径为28mm、外径为31mm、长为1.5m的管子，管子外的均匀加热功率为42.05W，通过外壁绝热层的散热损失为2%，管材的 $\lambda=18\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：（1）管子出口处的平均水温；（2）管子外表面的平均壁温。

解：10°C水的 $\rho=999.7\,\mathrm{kg/m^3}$，$i'=42.04\,\mathrm{kJ/kg}$，水的质量流量：

$$\dot m=\frac{\pi d^2}{4}\rho u=0.785\times0.028^2\times1.6\times999.7=0.9844\,\mathrm{kg/s}$$

水的出口焓值 $i''=42.04+\dfrac{0.98\times42.05}{0.9844}=83.9\,\mathrm{kJ/kg}$，查物性表知 $t''=20^\circ\mathrm{C}$，

定性温度 $t_f=\dfrac{t'+t''}{2}=15^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.5865$，$\mu=1155\times10^{-6}$，$Pr=8.27$，

$$Re=\frac{4\dot m}{\pi d\mu}=\frac{4\times0.9844}{3.1416\times0.028\times1155\times10^{-6}}=38756,$$

采用式（5-56），因 t_w 未知，暂不计物性修正值，则：

$$Nu=0.027\times38756^{0.8}\times8.27^{1/3}=255.8,\quad h=\frac{255.8\times0.5865}{0.028}=5357.7\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$t_w=\frac{\Phi}{Ah}+t_f=\frac{42.05\times10^3}{5357.7}\times\frac{0.98}{3.1416\times0.028\times1.5}+15=73.3^\circ\mathrm{C},\quad t_w-t_f>30^\circ\mathrm{C},$$

需加以修正，$c_t=\left(\dfrac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.11}=\left(\dfrac{1155}{389.27}\right)^{0.11}=1.127$，

$\therefore h=5357.7\times1.127=6038\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，于是：

$$t_w=\frac{\Phi}{Ah}+t_f=\frac{42.05\times10^3}{6038}\times\frac{0.98}{3.1416\times0.028\times1.5}+15=66.7^\circ\mathrm{C},$$

相应的 $\mu_w=427.2\times10^{-6}$，$c_t=\left(\dfrac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.11}=\left(\dfrac{1155}{427.2}\right)^{0.11}=1.116$，与1.127仅相差约1%，故可不再重算。平均外壁温度可近似地按一维无限长圆柱体导热公式估计。

$$\Delta t = \Phi \ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right)\Big/(2\pi\lambda l) = \frac{42.05\times10^3\times0.98\times\ln(31/28)}{3.1416\times2\times1.5\times18} = 24.7^\circ\mathrm{C},$$

∴平均外壁温为 $66.7+24.7=91.4^\circ\mathrm{C}$。

5-36、已知：水以1.2m/s的平均速度流入内径为20mm的长直管。(1)管子壁温为75°C，水从20°C加热到70°C；（2）管子壁温为15°C，水从70°C冷却到20°C。

求：两种情形下的表面传热系数，并讨论造成差别的原因。

解：$t_f = \frac{25+65}{2} = 45^\circ\mathrm{C}$，$\lambda = 0.6415\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 0.6075\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 3.925$，

$$Re = \frac{ud}{\nu} = \frac{1.2\times0.02\times10^6}{0.6075} = 39506,$$

当水被加热时：

$$Nu_f = 0.023\times39506^{0.8}\times3.925^{0.4} = 189.1,\ h = 189.1\times0.6415/0.02 = 6064\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$

水被冷却时：

$$Nu_f = 0.023\times39506^{0.8}\times3.925^{0.3} = 164.9,\ h = 164.9\times0.6415/0.02 = 5289\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$

$\frac{h_{加热}}{h_{冷却}} = \frac{6064}{5289} = 1.147$（实际上即为 $\frac{3.925^{0.4}}{3.925^{0.3}}$）。

水被加热时，近壁处粘性降低，使对流换热系数比冷却情况下高。

5-37、已知：一螺旋管式换热器的管子内径为 $d=12\mathrm{mm}$，螺旋数为 4，螺旋直径 $D=150\mathrm{mm}$。进口水温 $t'=20^\circ\mathrm{C}$，管内平均流速 $u=0.6\,\mathrm{m/s}$，平均内壁温度为80°C。

求：冷却水出口温度。

解：此题需假设 t'' 进行计算。经过数次试凑后，设 $t''=63^\circ\mathrm{C}$，则 $t_f = \frac{20+63}{2} = 41.5^\circ\mathrm{C}$，

物性值：$\lambda = 0.6353\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 0.6564\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$c_p = 4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$\rho = 992.1\,\mathrm{kg/m^3}$，$\mu = 650.7\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$Pr = 4.195$，

$$Re = \frac{ud}{\nu} = \frac{0.6\times0.012\times10^6}{0.6564} = 1.097\times10^4。$$

每根管长：$l = 4\pi D = 4\times3.1416\times0.15 = 1.885\mathrm{m}$，$l/d = 1.885/0.012 = 157$，

$c_R = 1+10.3(d/R)^3 = 1+10.3\times(0.012/0.075)^3 = 1.0422$，$\mu_w = 355.1\times10^{-6}$。

采用式（5-56）得：

$$Nu=0.027\times\left(1.097\times10^{4}\right)^{0.8}\times4.195^{0.3}\times\left(650.7/355.1\right)^{0.11}\times1.042=82.75,$$

$$h=82.75\times0.6353/0.012=4381\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

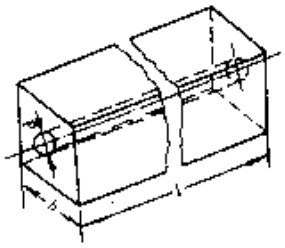
传热量：$\Phi_1=Ah\Delta t=3.1416\times0.012\times1.885\times4381\times(80-41.5)=11.986\mathrm{kW}$。

热平衡热量：

$$\Phi_2=\frac{\pi d^2}{4}\rho uc_p\left(t''-t'\right)=0.785\times0.012^2\times992.1\times0.6\times4174\times(63-20)=12.077\mathrm{kW},$$

Φ_1与Φ_2相差小于1%，故$t''=63^{\circ}\mathrm{C}$即为所求之值。

5-38．已知：如图为现代储蓄热能的一种装置的示意图。$b=0.25\mathrm{m}$，$l=3\mathrm{m}$，圆管直径为$d=25\mathrm{mm}$，热水流过，入口温度为60℃，流量为0.15kg/s，周围石蜡的物性为：熔点为27.4℃，熔化潜热$L=244\,\mathrm{kJ/kg}$，$\rho_s=770\,\mathrm{kg/m^3}$。假设圆管的温度在加热过程中一直处于石蜡的熔点。



习题5-38附图

求：把该单元中的石蜡全部熔化热水需流过多长时间。

解：为求得所需加热时间需知道出口水温t''。

假设$t''=40^{\circ}\mathrm{C}$，则定性温度$t_f=\frac{60+40}{2}=50^{\circ}\mathrm{C}$，得物性值：$\lambda=0.648\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$\mu=549.4\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$Pr=3.54$，$\rho=988.1\mathrm{kg/m^3}$，$c_p=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$$Re=\frac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\frac{4\times0.15}{3.1416\times0.025\times549.4\times10^{-6}}=13905,$$

因为液体被冷却，按式（5-54）有$Nu_f=0.023\times13905^{0.8}\times3.54^{0.3}=69.34$，

$h=69.34\times0.648/0.025=1797\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，由热平衡关系可得$c_p\dot{m}(t''-t')=Ah(t_w-t_f)$，

其中$t_f=\frac{t'+t''}{2}$，代入上式，可解得从热平衡角度得出的t''为：

$$t''=\frac{\dot{m}c_pt'+Ah\left(t_w-t'/2\right)}{Ah/2+\dot{m}c_p}$$

$$=\frac{0.15\times4174\times60+3.1416\times0.025\times3\times1797\times(27.4-30)}{1797\times0.2356/2+0.15\times4174}=43.52^{\circ}\mathrm{C},$$

此值与假设值相差太大，故重设$t''=43.5^{\circ}\mathrm{C}$，再进行计算，

$$t_f=\frac{60+43.5}{2}=51.75^{\circ}\mathrm{C}，\ c_p=4175\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}，\ \lambda=0.651\,\mathrm{W/(m\cdot K)},$$

$\mu = 535.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$Pr = 3.44$，$Re = \dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu} = \dfrac{4\times0.15\times10^{6}}{3.1416\times0.025\times535.5} = 14266$，

$h = 0.023\times14266^{0.8}\times3.44^{0.3}\times0.651/0.025 = 1827\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

再计算此时电热平衡获得的$t'' = \dfrac{43.3+43.5}{2} = 43.4^{\circ}\mathrm{C}$，于是该换热器的功率为：

$$Q = c_p\dot{m}(t'-t'') = 0.15\times4175\times(60-43.4) = 10395.8\,\mathrm{W}$$，

而为使石蜡熔化需热量：$\Phi = (0.25^2\times3-0.025^2\times0.785\times3)\times770\times244 = 3.4951\times10^7\,\mathrm{J}$。

所以需加热时间为：$3.4951\times10^7/10395.8 = 3362\mathrm{s} = 56.03\,\mathrm{min}$。

5-39、已知：在管道中充分发展阶段的换热区域$\partial\left(\dfrac{t_w-t}{t_w-t_b}\right)\Big/\partial x = 0$。无论$t_w$或$t_b$均可以是轴线方向坐标$x$的函数，但上述无量纲温度却与$x$无关。

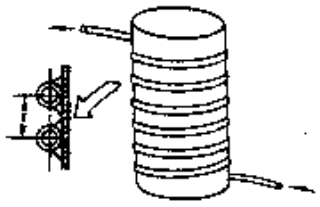
求：从对流换热表面传热系数的定义出发，以圆管内流动与换热为例，证明在充分发展换热区常物性流体的局部表面传热系数也与x无关。

解：设在充分发展区，$\theta = \dfrac{t_w-t}{t_w-t_b} = f(r)$，则：

$$\left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=R} = \frac{-\left.\dfrac{\partial t}{\partial r}\right|_{r=R}}{t_w-t_b} = f'(R) = const$$（此处R为管子半径），

于是：$h(x) = \left[-\lambda\left(\dfrac{\partial t}{\partial r}\right)_{r=R}\right]\Big/(t_w-t_b) = const$。

5-40、已知：如图，一电力变压器可视为直径为.300m、高500mm的短柱体，在运行过程中它需散失热流量为1000W。为使其表面维持在47°C，在，在其外壳上缠绕多圈内径为20mm的管子，管内通过甘油以吸收变压器的散热。要求外壳温速维持在47°C，甘油入口温度为24°C，螺旋管内的允许温升为6°C，并设变压器的散热均为甘油所吸收。27°C时甘油的物性参数如下：$\rho = 1259.9\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p = 2427\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\eta = 79.9\times10^{-2}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$\lambda = 0.286\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr = 6780$。47°C时甘油的$\eta = 20.95\times10^{-3}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$。



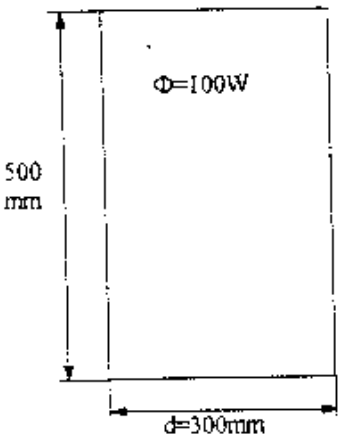
习题5-40附图

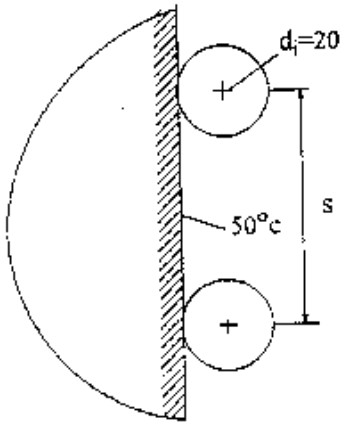
求：所需甘油流量、热管总长度以及缠绕在柱体上的螺旋管的相邻两层之间的距离s。

解：假设：1、略去动能与位能的变化；2、略去管壁阻力。由热平衡，取6°C温升，

找出质量流率：$\Phi = q_m c_p (t' - t'') = 1000\,\mathrm{W}$，$q_m = \dfrac{1000}{c_p(t'-t'')} = \dfrac{1000}{2427\times 6} = 0.0687\,\mathrm{kg/s}$，

$Re = \dfrac{4q_m}{\pi d\mu} = \dfrac{4\times 0.0687}{3.14\times 0.02\times 79.9\times 10^{-7}} = 5.48$，所以流动为层流。





设流动与换热处于层流发展段，因为 $D/d = 300/20 >> 1$，略去弯管作用不计，

采用齐德—泰特公式，先假设长度，计算出 h，再从传热方程予以校核。

设 L=6m，则 $Nu = 1.86\left(\dfrac{5.48\times 6780}{6000/20}\right)^{1/3}\left(\dfrac{79.9}{20.95}\right)^{0.14} = 1.86\times 4.98\times 1.206 = 11.17$，

$h = Nu\lambda/d = 11.17\times 0.286/0.02 = 159.7\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi = \pi dLh\Delta t = 3.14\times 0.02\times 6\times 159.7\times (47-27) = 1203\,\mathrm{W} > 1000\,\mathrm{W}$，

由计算过程可见，对本例，$\Phi \sim AH \sim L\cdot L^{-1/3} \sim L^{2/3}$，即 $\dfrac{\Phi_1}{\Phi_2} = \left(\dfrac{L_1}{L_2}\right)^{2/3}$。

由此得：$\dfrac{L_1}{L_2} = \left(\dfrac{\Phi_1}{\Phi_2}\right)^{1.5}$，故 $L_2 = L_1\left(\dfrac{\Phi_2}{\Phi_1}\right)^{1.5} = 6\times\left(\dfrac{1000}{1203}\right)^{1.5} = 6\times 0.7579 = 4.55\mathrm{m}$

所能缠绕的圈数：$N = \dfrac{L}{\pi(D+d)} = \dfrac{4.55}{3.14\times(0.3+0.02)} = \dfrac{4.55}{3.14\times 0.32} = 4.53$ 圈。

间距 $s = \dfrac{500}{4.53} = 110.4\mathrm{mm}$。

外掠平板对流换热

5-41、已知：一平板长 400mm，平均壁温为 40°C。常压下 20°C 的空气以 10 m/s 的速

度纵向流过该板表面。

求：离平板前缘 50mm、100mm、200mm、300mm、400mm 处的热边界层厚度、局部表面传热系数及平均传热系数。

解：由式（5-22）、（5-27）、（5-29）得：

$$\delta_t = \frac{\delta}{1.026\sqrt[3]{Pr}} = \left(4.64\frac{x}{\sqrt{Re_x}}\right)\frac{1}{1.026\sqrt[3]{Pr}} \text{ 及 } Nu_x = 0.332Re_x^{0.5}Pr^{1/3}。$$

定性温度为 $t_m = \frac{t_w + t_\infty}{2} = 30^\circ\text{C}$，由附录 8 查得：$\lambda = 0.0267\ \text{W/(m·K)}$，$\nu = 16\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$，$Pr = 0.701$，计算结果如下表示：

x，mm	50	100	200	300	400
Re_x	31250	62500	1250000	187500	250000
$\sqrt{Re_x}$	176.8	250	353.5	433	500
δ_t，m	1.44×10^{-3}	2.036×10^{-3}	2.88×10^{-1}	353×10^{-3}	4.07×10^{-3}
Nu_x	52.12	73.70	104.23	127.66	147.4
h，W/(m·K)	27.83	19.67	13.91	11.36	9.84
$\bar{h}_x$	55.66	39.34	27.82	22.72	19.68

5-42、已知：冷空气温度为 0℃，以 6m/s 的流速平行的吹过一太阳能集热器的表面。该表面尺寸为 1m×1m，其中一个边与来流方向垂直。表面平均温度为 20℃。

求：由于对流散热而散失的热量。

解：定性温度 $t_m = \frac{0+20}{2} = 10^\circ\text{C}$，$\lambda = 0.0251\ \text{W/(m·K)}$，$\nu = 14.16\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$，

$Pr = 0.705$，$Re = \frac{uL}{\nu} = \frac{6\times1}{14.16}\times10^6 = 4.237\times10^5 < 5\times10^5$，

$\therefore Nu = 0.664Re^{0.5}Pr^{0.333} = 0.664\times\left(4.237\times10^5\right)^{0.5}\times0.705^{0.333} = 384.7$，

$h = 384.7\times0.0251/1 = 9.66\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$，$\Phi = Ah\Delta t = 1\times9.66\times20 = 193\text{W}$。

5-43、已知：一摩托车引擎的壳体上有一条高 2cm、长 12cm 的散热片（长度方向与车身平行）。$t_w = 150^\circ\text{C}$，如果 $t_\infty = 20^\circ\text{C}$，车速为 30km/h，而风速为 2m/s，车逆风前行，风速与车速平行。

求：此时肋片的散热量。

解：按空气外掠平板的问题来处理。定性温度 $t_m = \frac{20+150}{2} = 85^\circ\text{C}$，

空气的物性数据为 $\lambda=0.0309\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=27.6\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.691$，

$Re=\dfrac{uL}{\nu}=\dfrac{10.33\times0.12}{21.6}\times10^6=57389<5\times10^5$，故流动为层流。

$Nu=0.664\times57389^{0.5}\times0.691^{0.333}=140.6$，$h=140.6\times0.0309/0.12=36.2\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=2hA\Delta t=2\times36.2\times0.12\times0.02\times(150-20)=22.6\,\mathrm{W}$。

5-44、已知：一个亚音速风洞实验段的最大风速可达40 m/s。设来流温度为30°C，平板壁温为70°C，风洞中的压力可取1.013×10^5 Pa。

求：为了使外掠平板的流动达到5×10^5的Re_x数，平板需多长。如果平板温度采用低压水蒸气在夹层中凝结来维持，平板垂直于流动方向的宽度为 20cm 时。试确定水蒸气的凝结量。

解：$t_m=\dfrac{70+30}{2}=50^\circ\mathrm{C}$，查附录 8 得：

$\lambda=0.0283\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=17.95\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.698$，

$Re_x=\dfrac{40x}{17.95\times10^{-6}}=5\times10^5$，$x=\dfrac{17.95\times5\times10^{-1}}{40}=0.224\mathrm{m}$，

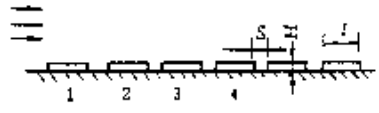
$Nu=0.664Re^{0.5}Pr^{1/3}=0.664\times\left(5\times10^5\right)^{0.5}\times0.698^{1/3}=416.5$，

$h=416.5\times0.0283/0.224=52.62\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=2hA\Delta t=52.62\times0.2\times0.224\times(70-30)=94.3\,\mathrm{W}$，

在$t_s=70^\circ\mathrm{C}$时，气化潜热$r=2334.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，

∴凝结水量$G=\dfrac{94.3\times3600}{2334.1\times10^3}=0.1454\,\mathrm{kg/hr}$。



习题 5-45 附图　集成电路块的对流冷却

5-45、已知：如图，为了保证微处理机的正常工作，采用一个小风机将气流平行的吹过集成电路表面。

求：（1）如果每个集成电路块的散热量相同，在气流方向上不同编号的集成电路块的表面温度是否一样，为什么？对温度要求较高的组件应当放在什么位置上？（2）哪些无量纲量影响对流换热？

解：（1）从总体上来说，气流掠过集成电路块时局部换热系数沿主流方向的分布与外掠平板时类似，即沿主流方向逐渐下降，由于每块的发热量相同，因而每块的壁面温度沿主流方向逐渐升高。对温度要求较高的组件应放在冷却通道的入口部分。

（2）在充分发展对流换热阶段，除 Re，Pr 数以外，由三个几何参数所组成的两个无量纲参数，如S/L及H/L，影响到对流换热。

5-46、已知：飞机的机翼可近似的看成是一块置于平行气流中的长 2.5m 的平板，飞机的飞行速度为每小时 400km，空气压力为 0.7×10^5 Pa，空气温度为 −10°C。机翼顶部吸收的太阳辐射为 800 W/m²，而其自身辐射略而不计。

求：处于稳态时机翼的温度（假设温度是均匀的）。如果考虑机翼的本身辐射，这一温度应上升还是下降？

解：不计自身辐射时，机翼得到的太阳能辐射=机翼对空气的对流换热。

需要假定机翼表面的平均温度。设 $t_w=-6.5$ °C，则 $t_m=\dfrac{-10-6.5}{2}=-8.25$ °C，

$\lambda=0.0239\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=12.73\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.706$，

$$Re=\frac{(400000/3600)\times25}{12.73\times10^{-6}}=2.18\times10^7>>5\times10^5,$$

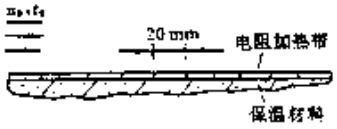
$$Nu=0.037\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{1/3}=0.037\times\left(2.18\times10^7\right)^{0.5}\times0.706^{1/3}=24467,$$

$$h=24467\times0.0239/2.5=234\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad q=h\Delta t=234\times3.5=819\ \mathrm{W/m^2}.$$

与所吸收的太阳辐射 800W 相差 2.4%，可以认为 $t_w=-6.5$°C 即为所求之解。

计及机翼表面的自身辐射时，表面温度将有所下降。

5-47、已知：如图，一个空气加热器系由宽 20mm 的薄电阻带沿空气流动方向并行排列组成，其表面平整光滑。每条电阻带在在垂直于流动方向上的长度为 200mm，且各自单独通电加热。假设在稳定运行过程中每条电阻带的温度都相等。从第一条电阻带的功率表中读出功率为 80W。其它热损失不计，流动为层流。



习题 5-47 附图　气流与电阻带间的换热

求：第 10 条、第 20 条电阻带的功率表读数各为多少。

解：按空气外掠平板层流对流换热处理。

第 n 条加热带与第一条带的功率之比 Q_n/Q_1 可以表示为：$Q_n/Q_1=\dfrac{Q_{1\sim n}-Q_{1\sim(n-1)}}{Q_1}$，

其中 $Q_{1\sim n}=A_{1\sim n}h_{1\sim n}\Delta t$，$Q_{1\sim(n-1)}=A_{1\sim(n-1)}h_{1\sim(n-1)}\Delta t$，

故有：$\dfrac{Q_n}{Q_1}=\dfrac{A_{1\sim n}h_{1\sim n}-A_{1\sim(n-1)}h_{1\sim(n-1)}}{A_1h_1}=\dfrac{nh_{1\sim n}-(n-1)h_{1\sim(n-1)}}{h_1}$，

$$h=0.664\frac{\lambda}{L}\left(\frac{uL}{\nu}\right)^{0.5}\mathrm{Pr}^{0.333}=0.664\,\mathrm{Pr}^{0.333}\left(\frac{u}{\nu}\right)^{0.5}L^{-0.5},$$

代入得：$\dfrac{Q_n}{Q_1}=\left\{n(n\Delta L)^{-0.5}-(n-1)\left[(n-1)\Delta L\right]^{-0.5}\right\}\Big/(\Delta L)^{-0.5}=n^{0.5}-(n-1)^{0.5}$，

对 n=10，$\frac{Q_{10}}{Q_1}=10^{0.5}-(10-1)^{0.5}=0.1623$，对 n=20，$\frac{Q_{10}}{Q_1}=20^{0.5}-(20-1)^{0.5}=0.1132$，

$\therefore Q_{10}=80\times0.1623=12.98\cong13\text{W}$，　$Q_{20}=80\times0.1132=9.06\cong9.1\text{W}$。

5-48、已知：要把一座长 1km、宽 0.5km、厚 0.25km 的冰山托运到 6000km 以外的地区去，平均托运速度为每小时 1km。托运路上水温的平均值为10°C。可认为主要是冰块的底部与水之间有换热。冰的融解热为$3.34\times10^5\text{ J/kg}$，当 $Re>>5\times10^5$ 时，全部边界层可以认为已进入湍流。

求：在托运过程中冰山的自身融化量。

解：按流体外掠平板的边界层类型问题来处理，定性温度$t_m=\frac{0+10}{2}=5^\circ\text{C}$，

按纯水的物性来计算，对局部 Nusselt 数计算式作[0，L]的积分，得：

$$Nu_L=0.037Re_L^{0.8}Pr^{1/3}$$

$$h=0.037\frac{\lambda}{L}\text{Re}_L^{0.8}\text{Pr}^{1/3}=0.037\times\frac{0.563}{1000}\times\left(1.794\times10^8\right)^{0.5}\times11.6^{1/3}=188.9\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right),$$

$$\Phi=Ah\Delta t=1000\times500\times188.9\times10=9.445\times10^8\,\text{W},$$

在 6000 小时托运过程中，冰的熔解量为$G=\frac{9.445\times10^8\times6000\times3600}{3.34\times10^5}=6.11\times10^{10}\,\text{kg}$，

冰块的原体积为$1000\times500\times250=1.25\times10^8\,\text{m}^3$，

可见大约一半左右的冰在托运过程中熔化掉了。

外掠单管与管束

5-49、已知：直径为 10mm 的电加热置于气流中冷却，在 Re=4000 时每米长圆柱通过对流散热散失的热量为 69W。现在把圆柱直径改为 20mm，其余条件不变（包括t_∞）。

求：每米长圆柱散热为多少。

解：Re=4000，$Nu\sim Re^{0.466}$，直径增加一倍，Re 亦增加一倍，$Nu\sim Re^{0.618}$，

$$\Phi\sim(\pi dL)\cdot h\sim(\pi dL)\cdot d^{-1+0.618}\sim d^{0.618},$$

$$\therefore\Phi_2=\Phi_1\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{0.618}=69\times2^{0.618}=69\times1.534=105.9\text{W}。$$

5-50、已知：直径为 0.1mm 的电热丝与气流方向垂直的放置，来流温度为20°C，电热丝温度为40°C，加热功率为17.8 W/m。略去其它的热损失。

求：此时的流速。

解：$q_l = h\pi d(t_w - t_f)$，$h = \dfrac{q_l}{\pi d(t_w - t_f)} = \dfrac{17.8}{\pi \times 0.1\times10^{-3}\times(40-20)} = 2833\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

定性温度 $t_m = \dfrac{20+40}{2} = 30^\circ\mathrm{C}$，$\lambda = 0.0267\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 16\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.701$，

$Nu = \dfrac{2833}{0.0267}\times0.1\times10^{-3} = 10.61$。先按表 5-5 中的第三种情况计算，

则 $Re = \left(\dfrac{Nu}{0.683}\right)^{1/0.466} = \left(\dfrac{10.61}{0.683}\right)^{2.1459} = 360$，符合第二种情形的适用范围。故得：

$u_\infty = \dfrac{\nu}{d}Re = \dfrac{16\times10^{-6}\times360}{0.1\times10^{-3}} = 57.6\,\mathrm{m/s}$。

5-51、已知：可以把人看成是高 1.75m、直径为 0.35m 的圆柱体，表面温度为31℃；一个马拉松运动员在 2.5h 内跑完全程（41842.8m），空气是静止的，温度为15℃。不计柱体两端面的散热，不计出汗散失的部分。

求：此运动员跑完全程后的散热量。

解：平均速度 $u = \dfrac{41842.84}{2.5\times3600} = 4.649\,\mathrm{m/s}$，定性温度 $t_m = \dfrac{31+15}{2} = 23^\circ\mathrm{C}$，空气的物性为：

$\lambda = 0.0261\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 15.34\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.702$，

$Re = \dfrac{4.649\times0.35}{15.34\times10^{-6}} = 106072 >> 4\times10^4$，按表 5-5，有：

$Nu = 0.0266Re^{0.805} = 0.0266\times106072^{0.805} = 295.5$，

$h = 295.5\times0.0261/0.35 = 22\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi = Ah\Delta t = 3.1416\times0.35\times1.75\times22\times(31-15) = 677.3\mathrm{W}$，

在两个半小时内共散热 $2.5\times3600\times677.3 = 6095960 \cong 6.096\times10^6\,\mathrm{J}$。

5-52、已知：一管道外径为 500mm，输送150℃的水蒸气，空气以5 m/s的流速横向吹过该管，环境温度为 -10℃。

求：单位长度上的对流散热量。

解：$t_m = \dfrac{-10+150}{2} \cong 70^\circ\mathrm{C}$，空气物性 $\lambda = 0.0296\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 20.02\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Re = \dfrac{uL}{\nu} = \dfrac{5\times0.5}{20.02}\times10^6 = 1.249\times10^5 < 5\times10^5$，

$Nu=0.239Re^{0.805}=0.239\times\left(1.249\times10^{5}\right)^{0.805}=0.239\times0.1874\times67608=302.8$，

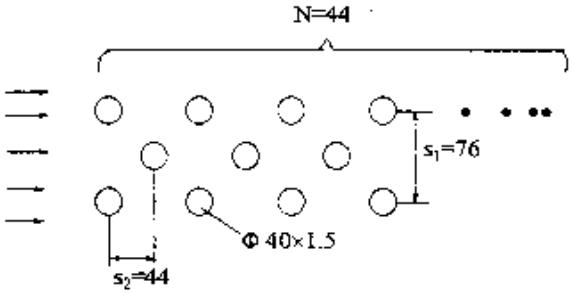
$h=Nu\lambda/d=302.8\times0.0296/0.5=17.9\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_L=\pi dLh\left(t_w-t_\infty\right)=3.14\times0.5\times1\times17.9\times(150+10)=4496\,\mathrm{W/m}$。

5-53、已知：某锅炉厂生产的220 t/h 高压锅炉，其低温段空气预热器的设计参数为：叉排布置，$s_1=76\mathrm{mm}$，$s_2=44\mathrm{mm}$，管子为$\phi40\mathrm{mm}\times1.5\mathrm{mm}$，平均温度为150°C 的空气横向冲刷管束，流动方向上总排数为 44。在管排中心线截面上的空气流速（即最小截面上的流速）为6.03 m/s。管壁平均温度为185°C。

求：管束与空气间的平均表面传热系数。

解：



$t_\infty=150^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda=0.0356\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=28.94\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr_f=0.683$，$Pr_w=0.681$，

$Re=\dfrac{u_{\max}d}{\nu}=\dfrac{6.03\times0.04}{28.94}\times10^{6}=8334.5$，$s_1/s_2=76/44=1.705<2$，

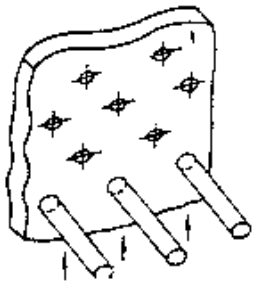
$Nu=0.35\left(s_1/s_2\right)^{0.2}Re^{0.6}Pr_f^{0.36}\left(Pr_f/Pr_w\right)^{0.25}$

$=0.35\times(76/44)^{0.2}\times8334.5^{0.6}\times0.683^{0.36}\times(0.683/0.681)^{0.25}$

$=0.35\times1.727^{0.2}\times225.2\times0.811\times1=76.6$

$\bar{h}=Nu\lambda_f/d=76.6\times0.0356/0.04=68.1\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-54、已知：如图，最小截面处的空气流速为3.8 m/s，$t_f=35^{\circ}\mathrm{C}$；肋片的平均表面温度为65°C，$\lambda=98\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，肋根温度维持定值：$s_1/d=s_2/d=2$，d=10mm。规定肋片的 mH 值不应大于 1.5。在流动方向上排数大于 10。



习题 5-54 附图　气流与直肋间的换热（部分直肋未画出）

求：肋片应多高。

解：采用外掠管束的公式来计算肋束与气流间的对流换热，定性温度：

$t_m=\dfrac{35+65}{2}=50^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda=0.0283\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=17.95\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Re=\dfrac{3.8\times0.01}{17.95\times10^{-6}}=2117$，由表（5-7）查得$C=0.482$，$m=0.556$，

$Nu=0.482\times2117^{0.556}=34.05$，$h=\dfrac{34.05\times0.0283}{0.01}=96.4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$m=\sqrt{\dfrac{4h}{\lambda d}}=\sqrt{\dfrac{4\times96.4}{98\times0.01}}=19.83$，$\therefore H=1.5/19.83=0.0756\mathrm{m}$。

5-55、已知：在锅炉的空气预热器中，空气横向掠过一组叉排管束，$s_1=80\mathrm{mm}$，$s_2=50\mathrm{mm}$，管子外径 d=40mm，空气在最小截面处的流速为6 m/s，$t_f=133^{\circ}\mathrm{C}$，在流动方向上排数大于 10，管壁平均温度为165°C。

求：空气与管束间的平均表面传热系数。

解：定性温度$t=t_m=\dfrac{t_w+t_f}{2}=\dfrac{133+165}{2}=149^{\circ}\mathrm{C}$，得空气物性值为：

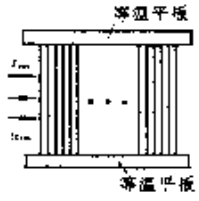
$\lambda=0.0356\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=28.8\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.683$，

$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{6\times0.04}{28.8\times10^{-6}}=8333$，由$\dfrac{s_1}{d}=2$，$\dfrac{s_2}{d}=1.25$，

据表（5-7）得$C=0.519$，$m=0.556$，$\therefore Nu=0.519\times8333^{0.556}=78.55$，

$h=\dfrac{Nu\lambda}{d}=\dfrac{78.55\times0.0356}{0.04}=69.9\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-56、已知：如图，在两块安装了电子器件的等温平板之间安装了25×25根散热圆柱，圆柱直径 d=2mm，长度$l=100\mathrm{mm}$，顺排布置，$s_1=s_2=4\mathrm{mm}$。圆柱体表面的平均温度为 340K，进入圆柱束的空气温度为 300K，进入圆柱束前的流速为10 m/s。



习题 5-56 附图

求：圆柱束所传递的对流热量。

解：先以30°C物性估计，$\lambda=0.0267\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr_f=0.701$，

$Pr_w=0.694$，$c_p=1005\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho=1.165\,\mathrm{kg/m^3}$。

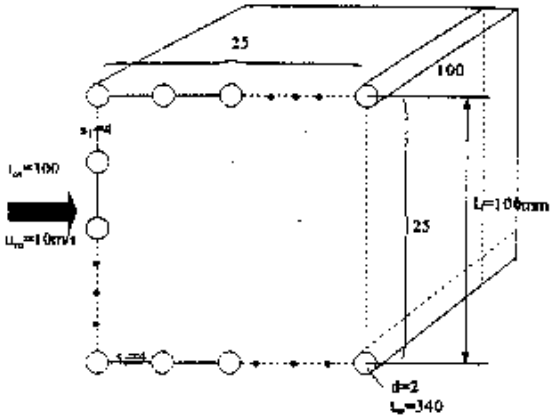
如下图所示，取计算区域的高、宽各为$25S=100\mathrm{mm}$，则棒束中的最大流速为：

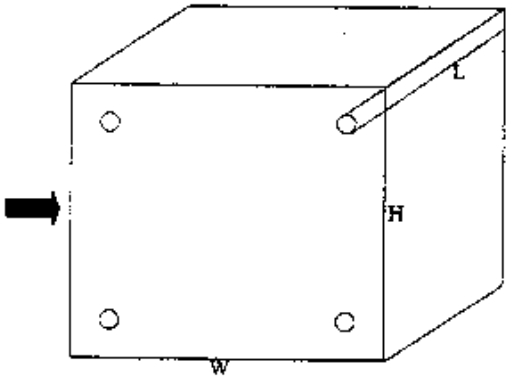
$u_{max}=u_\infty\left(\dfrac{l}{l-25d}\right)=u_\infty\left(\dfrac{100}{100-50}\right)=20\,\mathrm{m/s}$，$\mathrm{Re}_{max}=\dfrac{u_{max}d}{\nu}=\dfrac{20\times0.002}{16\times10^{-6}}=2500$，

$Nu_f=0.27\left(\mathrm{Re}_f\right)^{0.63}\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25}$

$=0.27\times2500^{0.63}\times0.701^{0.36}\times(0.701/0.694)^{0.25}=32.96$，

$h=Nu_f\lambda/d=32.96\times0.0267/0.002=440\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。





从热平衡角度 $\Phi_{hb}=u_\infty A\rho c_p(t''-t')=10\times0.1\times0.1\times1.165\times1005\times(t''-27)$，

从热交换角度 $\Phi_{hr}=\pi dlNh\left(t_w-\dfrac{t''+t'}{2}\right)=3.14\times0.002\times0.1\times25\times25\times440\left(67-\dfrac{27+t''}{2}\right)$，

据 $\Phi_{hb}=\Phi_{hr}$，得：

$$10\times0.1\times0.1\times1.165\times1005\times(t''-27)=3.14\times0.002\times0.1\times25\times25\times440\left(67-\frac{27+t''}{2}\right),$$

$116.9(t''-27)=172.7\left(67-\dfrac{27+t''}{2}\right)$，$203.25t''=12395.8$，$t''=60.99=61^\circ\mathrm{C}$。

$t_m=\dfrac{27-61}{2}=44^\circ\mathrm{C}$。空气物性参数为：$\lambda=0.0279\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=17.36\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.699$，$c_p=1005\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho=1.114\ \mathrm{kg/m^3}$。

$\mathrm{Re}=\dfrac{20\times0.002}{17.36\times10^{-6}}=2304$，$Nu_f=0.27\times2304^{0.63}\times0.699^{0.36}\times(0.699/0.694)^{0.25}=31.2$，

$h=Nu_f\lambda/d=31.2\times0.0279/0.002=435.2\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$\Phi_{hb}=10\times0.1\times0.1\times1.114\times1005\times(t''-27)$，

$\Phi_{hr}=3.14\times0.002\times0.1\times25\times25\times435.2\left(67-\dfrac{27+t''}{2}\right)$，

由 $\Phi_{hb}=\Phi_{hr}$，得：$111.96(t''-27)=170.8\left(67-\dfrac{27+t''}{2}\right)$，$t''=61.6^\circ\mathrm{C}$。

与上一次计算相差<1%，计算有效。

$$\Phi_{la}=3.14\times0.002\times0.1\times25\times25\times435.2\left(67-\frac{27+61.6}{2}\right)=3878\text{W}，$$

大空间自然对流

5-57、已知：将水平圆柱体外自然对流换热的准则式改写成为以下的方便形式：$h=C(\Delta t/d)^{1/4}$，其中系数C取决于流体种类及温度，

求：对于空气及水，试分别计算$t_m=40^\circ\text{C}$、60°C、80°C的三种情形时上式中的系数C之值，

解：$Nu=0.48(Gr\cdot Pr)^{1/4}$，$\frac{hd}{\lambda}=0.48\left[\left(\frac{g\alpha\Delta td^3}{\nu^2}\right)Pr\right]^{1/4}$，$C=0.48\lambda\left(\frac{g\alpha d^3}{\nu^2}\right)^{1/4}$，对空气与水分别得出：

t_m，°C	空气					水				
	λ	α	$\nu\times10^6$	Pr	C	λ	α	$\nu\times10^6$	Pr	C
40	0.0276	1/313	16.96	0.699	1.237	0.635	3.86	0.659	4.31	134.1
60	0.0290	1/333	18.97	0.696	1.209	0.659	5.22	0.478	3.98	170.7
80	0.0305	1/353	21.09	0.692	1.186	0.683	6.40	0.295	1.75	192.8

5-58、已知：一竖直圆管，直径为25mm、长1.2m，表面温度为60°C。把它置于下列两种环境中：（1）15°C、1.013×10^5Pa下的空气；（2）15°C、2.026×10^5Pa下的空气。在一般压力范围内（大约从0.1×10^5Pa到10×10^5Pa），空气的η、c_p及λ可认为与压力无关，

求：比较其自然对流散热量。

解：（1）$t_m=\frac{60+15}{2}=37.5^\circ\text{C}$。

物性参数：$\lambda=0.02677\,\text{W/(m·K)}$，$\nu=16.07\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.7$，

$$Gr=\frac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=9.8\times\frac{1}{310.5}\times(60-15)\times\frac{1.2^3}{(16.07\times10^{-6})^2}=9.5\times10^9，$$

$GrPr=9.5\times10^9\times0.7=6.65\times10^9$，$Nu=0.1\times(6.65\times10^9)^{1/3}=187.9$，

$$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{187.9\times0.02677}{1.2}=0.19\,\text{W/(m}^2\text{·K)}，$$

$\Phi=Ah\Delta t=3.1416\times0.025\times1.2\times4.19\times(60-15)=17.8\text{W}$。

（2）15°C、2.026×10^5 Pa 时，按理想气体定律，$\rho_2=2\rho_1$，

$\because \mu_1=\mu_2$，$\therefore \nu_2=\frac{\nu_1}{2}$，$Gr_2=4Gr_1$，$h_2=4^{1/3}h_1=1.59\times0.19=0.302\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_2=4^{1/3}\Phi_1=1.59\times17.8=28.3\mathrm{W}$。

5-59、已知：一根 $l/d=10$ 的金属柱体，从加热炉中取出置于静止空气中冷却。

求：从加速冷却的观点，柱体应水平放置还是竖直放置（设两种情况下辐射散热相同）？估算开始冷却的瞬间在两种放置的情形下自然对流冷却散热量的比值。两种情形下流动均为层流（端面散热不计）。

解：在开始冷却的瞬间，可以初始温度为壁温，因而两种情形下 t_w 相同。

近似地采用稳态工况下获得的准则式来比较，则有：$h_L=\frac{0.59\lambda}{L}\times\left(\frac{g\alpha\Delta tL^3}{\nu^2}Pr\right)^{1/4}$，

$h_d=\frac{0.59\lambda}{d}\times\left(\frac{g\alpha\Delta td^3}{\nu^2}Pr\right)^{1/4}$，$\frac{h_L}{h_d}=\frac{0.59}{0.53}\times\frac{d}{L}\cdot\left(\frac{L^3}{d^3}\right)^{1/4}=1.113\times\left(\frac{L}{d}\right)^{1/4}$，

对给定情形，$\frac{h_L}{h_d}=1.113\times\left(\frac{1}{10}\right)^{1/4}=0.626$，水平放置时冷却比较快。

5-60、已知：假设把人体简化为直径为 30cm、高 1.75m 的等温竖柱体，其表面温度比人体体内的正常温度低 2°C。不计柱体两端面的散热，人体体温 37°C，环境温度 25°C。

求：该模型位于静止空气中时的自然对流散热量，并与人体每天的平均摄入热量（5440kJ）相比较。

解：$t_m=\frac{35+25}{2}=30°\mathrm{C}$，$\lambda=0.0267\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.701$，

$\alpha=\frac{1}{30+273}=\frac{1}{303}$，$Gr=\frac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=9.8\times\frac{1}{303}\times(35-25)\times\frac{1.75^3}{(16\times10^{-6})^2}=6.771\times10^9$，

处于过渡区。$Nu=0.0292\times(6.771\times10^9\times0.701)^{0.39}=0.0292\times(4.746\times10^9)^{0.39}=173.4$，

$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{173.4\times0.0267}{1.75}=2.646\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=Ah\Delta t=3.14\times0.3\times1.75\times2.646\times(35-25)=43.62\mathrm{W}$，

一昼夜散热 $Q=43.62\times24\times3600=3769\mathrm{kJ}$。此值与每天的平均摄入热量想接近，实际上由于人体穿了衣服，自然对流散热量要小于此值。

5-61、已知：一块有内部电加热的正方形薄平板，边长为 30cm，被竖直的置于静止的空气中，空气温度为 35°C，辐射散热量可以表示成牛顿冷却攻公式的形式，相应的

$h=8.52\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。表面温度不允许超过150°C。

求：所允许的电加热器的最大功率。

解：$t_m=\dfrac{150+35}{2}=92.5^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda=0.0315\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=22.36\times10^{-6}$，

$Pr=0.6895$，$Gr=\dfrac{9.8\times(150-35)\times0.3^3}{(273+92.5)\times22.36^2}\times10^{12}=1.66\times10^{8}$，

$Nu=0.59\times(1.66\times10^{8}\times0.6895)^{1/4}=61.07$，$h=\dfrac{61.07\times0.0315}{0.3}=6.41\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_c=Ah\Delta t=0.3^2\times6.41\times(150-35)=66.3\,\mathrm{W}$，

辐射散热量：$\Phi_r=Ah_r(T-T_a)=0.3^2\times8.52\times(150-35)=88.2\,\mathrm{W}$，

总散热量：$\Phi=\Phi_c+\Phi_r=66.3+88.2=154.5\,\mathrm{W}$，

由于平板可以两面同时散热，故允许电加热功率为$2\times154.5=309\,\mathrm{W}$。

5-62、已知：有人认为，一般房间的墙壁表面每平方米面积与室内空气间的自然对流换热量相当于一个家用白炽灯泡的功率。设墙高 2.5m，夏天墙表面温度为35°C，室内温度为25°C；冬天墙表面温度为10°C，室内温度为20°C。

求：对冬天与夏天的两种典型情况作估算，以判断这一说法是否有根据。

解：夏天：$t_m=\dfrac{35+25}{2}=30^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda=0.0267\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16\times10^{-6}$，$Pr=0.701$，

$\alpha_v=\dfrac{1}{303}$，$Gr=\dfrac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=\dfrac{9.8\times1/303\times(35-25)\times2.5^3}{16^2}\times10^{12}=1.974\times10^{10}$，

$Nu=0.0292\times(1.974\times10^{10}\times0.701)^{0.39}=0.0292\times(1.384\times10^{10})^{0.39}=263.3$，

$h=\dfrac{Nu\lambda}{H}=\dfrac{263.3\times0.0267}{2.5}=2.812\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$q=h\Delta t=2.812\times10=28.12\,\mathrm{W/m^2}$。

冬天：$t_m=\dfrac{10+20}{2}=15^{\circ}\mathrm{C}$，$\lambda=0.0255\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=14.61\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.704$，

$\alpha_v=\dfrac{1}{288}$，$Gr=\dfrac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=\dfrac{9.8\times1/288\times(20-10)\times2.5^3}{14.61^2}\times10^{12}=2.49\times10^{10}$，

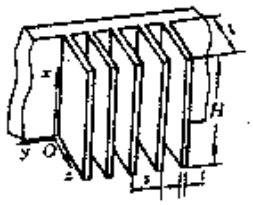
$Nu=0.10\times(2.49\times10^{10}\times0.704)^{1/3}=0.10\times2595.7=259.6$，

若按过渡区计算，$Nu=0.0292\times(2.49\times10^{10}\times0.704)^{0.39}=0.0292\times9871=273.9$。

过渡区交接处存在某种不协调性，此处取平均值：

$Nu=\dfrac{259.6+288.2}{2}=273.9$，$h=\dfrac{Nu\lambda}{H}=\dfrac{273.9\times0.0255}{2.5}=2.79\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$q=h\Delta t=2.79\times10=27.9\,\mathrm{W/m^2}$。


习题 5-63 附图

5-63、已知：如图，$l=20\mathrm{mm}$，H=150mm，t=1.5mm，平板上的自然对流边界层厚度$\delta(x)=5x(Gr_x/4)^{-1/4}$，其中，$x$ 为从平板底面起算的当地高度，Gr_x 以 x 为特征长度，散热片温度均匀，取为$t_w=75^\circ\mathrm{C}$，环境温度$t_\infty=25^\circ\mathrm{C}$。

求：（1）使相邻两平板上的自然对流边界层不互相干扰的最小间距 s；（2）在上述间距下一个肋片的自然对流散热量。

解：$t_m=\dfrac{75+25}{2}=50^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0283\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=17.95\times10^{-6}$，$Pr=0.698$，

$$\alpha_v=\frac{1}{273+50}=\frac{1}{323},\quad Gr_\delta=\frac{9.8\times1/323\times(75-25)\times0.15^3}{17.95^2}\times10^{12}=1.589\times10^7,$$

$$\delta_{max}=5\times0.15\times\left(1.589\times10^7\right)^{-1/4}=5\times0.15/63.14=0.0119m=11.9\mathrm{mm}。$$

最小间距$S=\delta_{max}=2\times11.9=23.8\mathrm{mm}$。

按竖直平板处理，$Nu=0.059\times\left(1.589\times10^7\times0.698\right)^{1/4}=0.059\times57.71=34.05$，

$$h=\frac{34.05\times0.0283}{0.15}=6.429\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\Phi=2\times0.15\times0.02\times6.429\times(75-25)=6\times10^{-3}\times6.429\times50=1.93\mathrm{W}$$

5-64、已知：一池式换热设备由 30 个竖直放置的矩形平板组成，每块板宽 0.3m，高 0.5m，两板之间的距离很大，热边界层的发展不会受到影响。冷却剂为水，温度为20°C。板面的温度均匀，最高允许温度为100°C。

求：这一换热设备的最大换热量。

解：$t_m=\dfrac{75+25}{2}=50^\circ\mathrm{C}$。

$\lambda=0.659\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=0.478\times10^{-6}$，$Pr=2.89$，$\alpha_v=5.22\times10^{-4}$，

$$Gr=\frac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=\frac{9.8\times5.22\times10^{-4}\times(100-20)\times0.5^3}{\left(0.478\times10^{-6}\right)^2}=0.2239\times10^{12}=2.239\times10^{11},$$

$$Nu=0.10\times(Gr\,\mathrm{Pr})^{1/3}=0.10\times\left(2.239\times10^{11}\times2.89\right)^{1/3}=0.10\times8641.4=864.1,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{H}=\frac{864.1\times0.659}{0.5}=1139\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$\Phi = Ah\Delta t = 30\times0.5\times0.3\times2\times1139\times(100-20) = 9\times1139\times80 = 820\text{kW}$。

5-65、已知：一输送冷空气的方形截面的管道，水平地穿过一室温为28°C的房间，管道外表面平均温度为12°C，截面尺寸为0.3m×0.3m。注意：冷面朝上相当于热面朝下，而冷面朝下则相当于热面朝上。水平板热面向上时有：

$Nu = 0.54(GrPr)^{1/4}$　　$(10^4 < GrPr < 10^7)$ 及

$Nu = 0.15(GrPr)^{1/3}$　　$(10^7 < GrPr < 10^{11})$

水平板热面向下时有：$Nu = 0.27(GrPr)^{1/4}$　　$(10^5 < GrPr < 10^{11})$

特征长度为 A/P，其中 A 为表面面积，P 为周长。

求：每米长管道上冷空气通过外表面的自然对流从房间内带走的热量。

解：不考虑相交面处的相互影响，$t_m = \frac{28+12}{2} = 20°\text{C}$，$\lambda = 0.0259\,\text{W/(m·K)}$，$\nu = 15.06\times10^{-6}$，$Pr = 0.703$，对竖壁，特性尺寸 $l = 0.3$，对上下表面，因为管道长度远大于截面尺寸，故 $\frac{A}{P} \approx \frac{0.3\times L}{2L} = 0.15$。

1、竖壁：

$$GrPr = \frac{g\alpha\Delta t l^3}{\nu^2}Pr = \frac{9.8\times1/293\times(28-12)\times0.3^3}{15.06^2}\times10^{12}\times0.703 = 4.479\times10^6$$

$Nu = 0.59\times(4.479\times10^6)^{1/4} = 48.3$。

2、冷面朝上：

$$GrPr = \frac{g\alpha\Delta t l^3}{\nu^2}Pr = \frac{9.8\times1/293\times(28-12)\times0.15^3}{15.06^2}\times10^{12}\times0.703 = 5.599\times10^5$$

$Nu = 0.27(GrPr)^{1/4} = 0.27\times(5.599\times10^5)^{1/4} = 0.27\times27.35 = 7.386$。

3、下表面：$Nu = 0.54\times(5.559\times10^5)^{1/4} = 14.77$，

$$\Phi_L = \sum h_i A_i \Delta t = \sum \frac{Nu_i\lambda}{L_i}A\Delta t$$

$$= 0.3\times1\times(28-12)\times\left[2\times48.3\times\frac{1}{0.3} + 7.386\times\frac{1}{0.15} + 14.77\times\frac{1}{0.15}\right]\times0.0259$$

$$= 0.3\times16\times(2\times4.1699 + 1.275 + 2.550) = 4.8\times12.17 = 58.4\,\text{W/m}$。

5-66、已知：尺寸为33cm×33cm的薄瓷砖水平地置于加热炉内加热，炉内温度为590°C。

求：当瓷砖表面温度为430°C时的自然对流换热量。计算所用关联式可参考上题。

解：$\frac{A}{P}=\frac{0.3\times0.3}{4\times0.3}=0.15\text{m}$，$t_m=\frac{590+430}{2}=510^\circ\text{C}$，

$\lambda=0.05788\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu=81.14\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.688$，$\alpha=\frac{1}{783}$。

$$GrPr=\frac{9.8\times1/783\times(590-430)\times0.15^3}{81.14^2}\times10^{12}\times0.688=1.027\times10^6,$$

对向下的冷面，有：

$$Nu=0.54\times\left(1.027\times10^6\right)^{1/4}=0.54\times31.83=17.19,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{H}=\frac{17.19\times0.05788}{0.15}=6.6325\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K});$$

对向上的热面，有：

$$Nu=0.27\times\left(1.027\times10^6\right)^{1/4}=8.594,\quad h=\frac{Nu\lambda}{H}=\frac{8.594\times0.05788}{0.15}=3.316\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}),$$

$$\Phi=\sum A\bar{h}\Delta t=0.3\times0.3\times(6.633+3.316)\times(590-430)=0.09\times9.949\times160=143\text{W}。$$

5-67、已知：一直径为25mm的金属球壳，其内置有电热器，该球被悬吊于温度为20°C的盛水的容器中，$Nu=2+\frac{0.589(GrPr)^{1/4}}{\left[1+(0.469/Pr)^{9/16}\right]^{4/9}}$　$\left(GrPr\le10^{11},Pr\ge0.7\right)$特征长度为球的外径，定性温度为$t_m=\frac{t_w+t_\infty}{2}$。

求：为使球体表面温度维持在65°C，电加热功率为多大？

解：$t_m=\frac{20+65}{2}=42.5^\circ\text{C}$。

$\lambda=0.638\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu=0.633\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=4.118$，$\alpha=4.04\times10^{-4}$。

$$GrPr=\frac{g\alpha\Delta td^3}{\nu^2}Pr=\frac{9.8\times4.04\times10^{-4}\times(65-20)\times0.025^3}{0.633^2}\times10^{12}\times4.118=2.86\times10^7,$$

$$Nu=2+\frac{0.589\times\left(2.86\times10^7\right)^{1/4}}{\left[1+(0.469/4.118)^{9/16}\right]^{4/9}}=2+\frac{0.589\times73.13}{\left[1+0.1139^{0.5625}\right]^{0.4444}}$$

$$=2+\frac{43.07}{\left[1+0.2946\right]^{0.44}}=2+\frac{43.07}{1.122}=2+38.4=40.4,$$

$\Phi = Ah\Delta t = \pi d^2 h(t_w - t_\infty)$

$= 3.14\times 0.025^2 \times 1031\times(65-20) = 1.9625\times 10^{-3}\times 1031\times 45 = 91\text{W}$。

5-68、已知：对习题 5-61 所述情形，设热功率为 310W，其中 42%系通过自然对流散失，假定热流密度是均允的。

求：确定平板的最高壁温。

解：这是给定热流密度的情形，按式（5-84）计算。假设$t_m = 100°\text{C}$，

$\lambda = 0.0321\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu = 23.13\times 10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr = 0.688$，$Nu_x = 0.60(Gr_x^* \cdot Pr)^{1/5}$，

$$Gr_x^* = \frac{g\alpha q L^4}{\lambda\nu^2} = \frac{\frac{310}{0.3\times 0.3\times 2}\times\frac{1}{273+100}\times 9.8\times 0.3^4}{0.0321\times 23.13^2}\times 10^{12} = 2.134\times 10^{10},$$

$$Nu_x = 0.60\times(2.134\times 10^{10}\times 0.688)^{1/5} = 0.60\times(1.468\times 10^{10})^{1/5} = 64.79,$$

$$h = \frac{Nu_x\lambda}{L} = \frac{64.79\times 0.0321}{0.3} = 6.933\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}),\quad \frac{310/(0.3\times 0.3\times 2)}{t_{w\max}-35} = 6.933,$$

$$\frac{1722}{t_{w\max}-35} = 6.933,\quad t_{w\max} = 35+\frac{1722}{6.933} = 35+248.4 = 283.4,$$

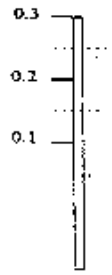
自然对流的$q = \frac{310\times 0.42}{0.09\times 2} = 723.3\,\text{W}/\text{m}^2$，

$$Gr_x^* = \frac{g\alpha q L^4}{\lambda\nu^2} = \frac{723.3\times\frac{1}{273+100}\times 9.8\times 0.3^4}{0.0321\times 23.13^2}\times 10^{12} = 8.96\times 10^9,$$

$$Nu_x = 0.60\times(8.96\times 10^9\times 0.688)^{1/5} = 0.60\times 90.78 = 54.47,$$

$$h = \frac{Nu_x\lambda}{L} = \frac{54.47\times 0.0321}{0.3} = 5.828\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}),\quad \frac{q}{t_{wm}-t_\infty} = \frac{723.3}{t_{wm}-35} = 5.828,$$

$t_{wm} = 35+\frac{723.3}{5.828} = 35+124.1 = 159.1°\text{C}$。



x	0.1m	0.2m	0.3m
Gr_x	1.11×10^8	1.77×10^9	8.96×10^9
Nu_x	22.6	39.38	54.47
h_x	7.25	6.32	5.83
t_w	$35+\frac{723.3}{7.25} = 134.8$	149.4	159.1

$\bar{t}_w \approx \dfrac{134.8+149.4+159.1}{3}=147.8$，$t_m=91.4^\circ\mathrm{C}$，按$t_m=90^\circ\mathrm{C}$计算，

$\lambda=0.0313\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=22.1\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.690$，

$$Gr_\delta=\frac{9.8\times1/363\times723.3\times0.3^4}{22.1^2\times0.0313}\times10^{12}=1.035\times10^{10},$$

$$Nu_\delta=0.60\times\left(1.035\times10^{10}\times0.690\right)^{1/5}=0.60\times93.48=56.09,$$

$$h=\frac{Nu_\delta\lambda}{L}=\frac{56.09\times0.0313}{0.3}=5.85\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad t_{wm}=35+\frac{723.3}{5.85}=35+123.6=158.6^\circ\mathrm{C}。$$

有限空间自然对流

5-69、已知：一水平封闭夹层，其上、下表面的间距$\delta=14\mathrm{mm}$，夹层内是压力为$1.013\times10^5\mathrm{Pa}$的空气，设一个表面的温度为90°C，另一表面为30°C。

求：当热表面在冷表面之上及在冷表面之下两种情形下，通过单位面积夹层的传热量。

解：当热面在上，冷面在下时，热量的传递仅靠导热，$t_m=\dfrac{30+90}{2}=60^\circ\mathrm{C}$，

$\lambda=0.029\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=18.97\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.696$，

于是有：$q=\lambda\dfrac{\Delta t}{\delta}=0.029\times\dfrac{90-30}{0.014}=124\,\mathrm{W/m^2}$；当热面在下时夹层中有自然对流，

$$GrPr=\frac{9.8\times1/333\times(90-30)\times0.014^3}{18.97^2}\times10^{12}\times0.696=9371,$$

按式（5-89），$Nu=0.212\times9371^{1/4}=2.09$，$h=\dfrac{2.09\times0.029}{0.014}=4.33\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$q=h\Delta t=4.33\times60=260\,\mathrm{W/m^2}$，260/124 = 2.1倍。

5-70、已知：一太阳能集热器吸热表面的平均温度为85°C，其上覆盖表面的温度为35°C，两表面形成相距5cm的夹层。研究表明，当$Gr_\delta Pr\le1700$时不会产生自然对流而是纯导热工况。

求：在每平方米夹层上空气自然对流的散热量。并对本例确定不产生自然对流的两表面间间隙的最大值，此时的散热量为多少（不包括辐射部分）？

解：（1）$t_m=\dfrac{85+35}{2}=60^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.029\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=18.97\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Pr=0.696$，$Gr_\delta Pr=\dfrac{9.8\times1/333\times(85-35)\times0.05^3}{18.97^2}\times10^{12}\times0.696=355743$，

$Nu=0.061\times355743^{1/3}=4.30$，$h=\dfrac{4.30\times0.029}{0.05}=2.49\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$q = h\Delta t = 2.49\times 50 = 125\ \mathrm{W/m^2}$。

（2）$\dfrac{g\alpha\Delta t\delta^3}{\nu^2}Pr = \dfrac{9.8}{18.97^2}\times 10^{12}\times\dfrac{1}{333}\times 50\times 0.696\delta^3 = 2.8459\times 10^9\delta^3 \le 1708$，

$\delta^3 \le 6.002\times 10^{-7}\mathrm{m}$，$\delta \le 8.42\times 10^{-3}\mathrm{m}$，此时导热量 $q = \dfrac{\lambda\Delta t}{\delta} = \dfrac{0.029\times 50}{0.00842} = 172.2\ \mathrm{W/m^2}$。

导热量反比有自然对流时大，这是因为板间距已远远低于有自然对流时的情形。

5-71、已知：一烘箱的顶部尺寸为0.6m×0.6m，顶面温度为70°C，顶面又加一封闭夹层，顶面温度仍为70°C，夹层盖板与箱顶的间距为 50mm。环境温度为27°C，关于壁温为常数时水平板表面自然对流换热的特征方程参见习题5-65。

求：加夹层后的自然对流热损失是不加夹层时的百分之几？

解：此题中盖板温度未知，这一温度由夹层中的散热与盖板向大空间的换热所决定，正确的温度值应使这两份热量相等。在计算中此温度需假设。

（1）不加夹层时，$t_m = \dfrac{70+27}{2} = 48.5^\circ\mathrm{C}$，空气的物性值为：

$\lambda = 0.0282\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 17.80\times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.698$，$L = \dfrac{0.6^2}{(4\times 0.6)} = 0.15$，

$GrPr = \dfrac{9.8\times 1/321.5\times(70-27)\times 0.15^3}{17.8^2}\times 10^{12}\times 0.698 = 9.75\times 10^6$，

$Nu = 0.54\times(9.75\times 10^6)^{1/4} = 30.17$，$h = \dfrac{30.17\times 0.0282}{0.15} = 5.67\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi = Ah\Delta t = 0.6^2\times 5.67\times 43 = 87.8\mathrm{W}$。

（2）加夹层后，经几次计算，设 $t_w = 42.5^\circ\mathrm{C}$，

则大空间自然对流部分：$t_m = \dfrac{27+42.5}{2} = 34.75^\circ\mathrm{C}$。

$\lambda = 0.0271\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 16.46\times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.70$，

$GrPr = \dfrac{9.8\times 1/307.8\times(42.5-27)\times 0.15^3}{16.46^2}\times 10^{12}\times 0.7 = 4.303\times 10^6$，

$Nu = 0.54\times(4.303\times 10^6)^{1/4} = 24.59$，$h = \dfrac{24.59\times 0.0271}{0.15} = 4.44\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_1 = Ah\Delta t = 0.6^2\times 4.44\times 15.5 = 24.8\mathrm{W}$；

封闭腔部分：$t_m = \dfrac{70+42.5}{2} = 56.25^\circ\mathrm{C}$，$\lambda = 0.0287\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 18.59\times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，

$Pr=0.697$，$Gr_\delta Pr=\dfrac{9.8\times 1/329.3\times(70-42.5)\times 0.05^3}{18.59^2}\times 10^{12}\times 0.697=2.063\times 10^5$，

$Nu=0.212\times\left(2.063\times 10^5\right)^{1/4}=4.518$，$h=\dfrac{4.518\times 0.0287}{0.05}=2.593\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_2=Ah\Delta t=0.6^2\times 2.593\times 27.5=25.67\mathrm{W}$。

Φ_1与Φ_2相差约3%，可取$\dfrac{\Phi_1+\Phi_2}{2}$作为结果，则$\Phi=25.24\mathrm{W}$。

所以加夹层后的自然对流散热损失减少成不加夹层时的$\dfrac{25.24}{87.8}\times 100\%=28.7\%$。

5-72、已知：一太阳能集热器置于水平的房顶上，尺寸为1m×1m。在集热器的吸热表面上用玻璃作顶盖，形成一封闭的空气夹层，夹层厚10cm。该吸热表面的平均温度为90°C，玻璃内表面温度为30°C。

求：由于夹层中空气自然对流而引起的热损失。又，如果吸热表面不设空气夹层，让吸热表面直接暴露于大气之中（环境温度取为20°C），试计算在表面温度为90°C时，由于空气的自然对流而引起的散热量。

解：（1）定性温度$t_m=\dfrac{90+30}{2}=60°\mathrm{C}$，$\lambda=0.029\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=18.97\times 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Pr=0.696$，$Gr_\delta Pr=\dfrac{9.8\times 1/333\times(90-30)\times 0.1^3}{18.97^2}\times 10^{12}\times 0.696=3.415\times 10^6$，

$Nu=0.061\times\left(3.415\times 10^6\right)^{1/3}=9.18$，$h=\dfrac{9.18\times 0.029}{0.1}=2.66\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=Ah\Delta t=1\times 2.66\times 60=159\mathrm{W}$。

（2）定性温度$t_m=\dfrac{90+20}{2}=55°\mathrm{C}$，$\lambda=0.02865\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=18.46\times 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Pr=0.697$，$Gr_\delta Pr=\dfrac{9.8\times 1/328\times(90-20)\times 0.25^3}{18.46^2}\times 10^{12}\times 0.697=6.684\times 10^7$，

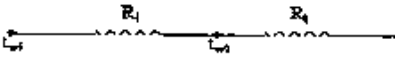
据习题5-65中推荐的公式有：$Nu=0.015\times\left(6.684\times 10^7\right)^{1/3}=60.51$，

$h=\dfrac{60.51\times 0.02865}{0.25}=6.934\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$\Phi=Ah\Delta t=1\times 6.934\times 70=485.4\mathrm{W}$。

5-73、已知：与水平面成倾角θ的夹层中的自然对流换热，可以近似地以$g\cos\theta$来代替g而计算Gr数。今有一$\theta=30°\mathrm{C}$的太阳能集热器，吸热表面的温度$t_{w1}=140°\mathrm{C}$，吸热表面上的封闭空间内抽成压力为$1.013\times 10^5\mathrm{Pa}$的真空。封闭空间的顶盖为一透明窗，其面向

吸热表面侧的温度为40°C，夹层厚 8cm。

求：夹层单位面积的自然对流散热损失，并从热阻的角度分析，在其他条件均相同的情况下，夹层抽真空与不抽真空对玻璃窗温度的影响。

解： 

，$t_m=\dfrac{40+140}{2}=90°C$。在$1.013\times10^5$Pa下，空气$\rho=0.972$，$\lambda=0.0313$，$\mu=21.5\times10^{-6}$，$Pr=0.69$。在$p=0.2\times10^5$Pa时，按理想气体定律$\rho=0.972\times\dfrac{0.2}{1.013}=0.1919$，$\nu=\dfrac{21.5\times10^{-6}}{0.1919}=1.12\times10^{-4}\,m^2/s$，

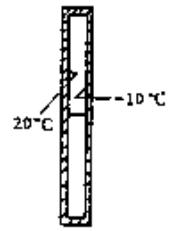
$$Gr_\delta=\frac{9.8\times\cos30°\times1/363\times(140-40)\times0.08^3}{1.12^2}\times10^8=9.54\times10^4,$$

$Gr_\delta Pr=9.54\times10^4\times0.69=6.583\times10^4$，按式（5-89），$Nu=0.212\times(6.583\times10^4)^{1/4}=3.4$，

$h=\dfrac{3.4\times0.0313}{0.08}=1.33\,W/(m^2\cdot K)$，$q=h\Delta t=1.33\times100=133\,W/m^2$。

抽真空后，夹层中对流换热减弱，使热阻R_1增加，在从t_{w1}到t_∞的热传递网络中，R_1的比例增大，因而t_{w2}更接近于t_∞，即t_{w2}下降。

5-74、已知：（1）一竖直的空心夹层宽 0.1m、高 3m，两侧壁温度分别为20°C及−10°C。（2）在夹层高度一半处加上一层绝热的隔板，把夹层分成上、下两个（见附图）。



习题 5-74 附图

求：（1）冷热单位表面间的换热量。（2）此时冷热表面间的换热量如何变化？由此可以得出一些什么看法？

解：（1）$t_m=\dfrac{20-10}{2}=5°C$，$\lambda=0.0240\,W/(m\cdot K)$，$\nu=13.72\times10^{-6}\,m^2/s$，

$Pr=0.706$，$Gr_\delta=\dfrac{g\alpha\Delta t\delta^3}{\nu^2}=\dfrac{9.8\times1/278\times(20+10)\times0.1^3}{13.72^2}\times10^{12}=5.618\times10^6$，

$\dfrac{H}{\delta}=\dfrac{3}{0.1}=30$，$Gr_\delta Pr=5.618\times10^6\times0.706=3.966\times10^6$，

$Nu=0.073\times(3.966\times10^6)^{1/3}\times30^{-1/9}=0.073\times157.5\times0.685=7.879$，

$h=\dfrac{7.879\times0.024}{0.1}=1.89\,W/(m^2\cdot K)$，$q=hA\Delta t=1.89\times1\times30=56.7\,W/m^2$。

（2）加隔板后，$\dfrac{H}{\delta}=\dfrac{1.5}{0.1}=15$，

$Nu=0.073\times(3.966\times10^6)^{1/3}\times15^{-1/9}=0.073\times157.5\times0.740=8.51$，

$h=\dfrac{8.51\times0.024}{0.1}=2.04\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$q=hA\Delta t=2.04\times1\times30=61.3\ \mathrm{W/m^2}$。

换热量增加 8%。所以在一定的 H/δ 变化范围内，采用加隔板的方法可以增强有限空间的自然对流换热。

综合分析

5-75、已知：在一块大的基板上安装有尺寸为 25mm×25mm 、温度为120°C 的电子元件，30°C 的空气以 5m/s 的流速吹过该表面，散热量为 0.5W，今在其中安置一根直径为 10mm 的针肋，其材料为含碳 1.5%的碳钢，电子元件表面温度仍为120°C。

求：（1）针肋能散失的最大热量；（2）为达到这一散热量该针肋实际所需的长度；（3）设安置针肋后该元件的热量完全通过针肋而散失，安装针肋后该元件的功率可以增加的百分数。

解：（1）材料一定，η_f 不可能无穷大，只有长度趋于无穷时为最大散热量。

$t_m=\dfrac{t_w+t_\infty}{2}=\dfrac{120+30}{2}=75^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0301\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=20.56\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，

$Pr=0.693$，$Re=\dfrac{u_\infty d}{\nu}=\dfrac{5\times0.01}{20.56}\times10^6=2432$，$Nu=0.683\times\mathrm{Re}^{0.466}=25.84$，

$h=\dfrac{25.84\times0.0301}{0.01}=70.8\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，针肋一无穷时，有 $x\to\infty$，$\theta=0$ 的条件，

则由 $\left.\begin{matrix}c_1-c_2=\theta_0\\ c_1=0\end{matrix}\right\}\to c_1=0,c_2=\theta_0$，$\therefore\theta=\theta_0e^{-mx}$，

$$\Phi_{x=0}=-\theta_0\lambda A_c\frac{d}{dx}\left(e^{-mx}\right)\Big|_{x=0}=-\theta_0\lambda A_c(-m)e^{-mx}=m\theta_0\lambda A_c,$$

$$\Phi_{\max}=\theta_0\sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}}\lambda A_c=\sqrt{hP\lambda A_c}\theta_0=\sqrt{70\times\pi\times0.01\times36.6\times\frac{3.14}{4}\times0.01^2}\times(120-30)$$

$$=\sqrt{70\times0.0314\times36.6\times7.85\times10^{-5}}\times90=\sqrt{6.315\times10^{-3}}\times90=7.15\mathrm{W}。$$

（2）根据式（2-38），当 $\tan(mH)$ 之值≥0.99 后即可认为换热量已达到最大值，由双曲函数表可知，此时 $mH=2.65$，因而有：

$$mH=\sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}}H=\sqrt{\frac{70\pi d}{\lambda\pi d^2/4}}H=\sqrt{\frac{70\times4}{\lambda d}}H=\sqrt{\frac{280}{36.6\times0.01}}H\geq2.65,$$

$27.66H\geq2.65$，$H\geq0.096\mathrm{m}$，即 $H\geq96\mathrm{mm}$。

（3）$\dfrac{\Phi-\Phi_0}{\Phi_0}\times100\%=\dfrac{7.15-0.5}{0.5}\times100\%=1330\%$。

5-76、已知：如图为热电偶温度计，置于内径为$d_i=6\text{mm}$、外径为$d_o=10\text{mm}$的钢管中，其$\lambda=35\ \text{W/(m·K)}$、钢管的高度 H=10cm。用另一热电偶测得了管道表面温度t_2，设$t_1=180^\circ\text{C}$，$t_2=100^\circ\text{C}$，$u_\infty=5\text{m/s}$。不考虑辐射换热的影响。

求：来流温度t_∞。

解：取$t_f=t_1=180^\circ\text{C}$，$\lambda=0.0378\ \text{W/(m·K)}$，$\nu=32.49\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$，

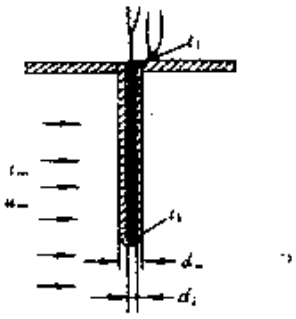
$Re=\dfrac{u_\infty d_o}{\nu}=\dfrac{5\times0.01}{32.49}\times10^6=1538.9$，$Nu=0.615\times1538.9^{0.466}=18.8$，

$h=\dfrac{Nu\lambda}{d_o}=\dfrac{18.8\times0.0378}{0.01}=71.06\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$，$\theta_h=\dfrac{\theta_0}{ch(mH)}$，

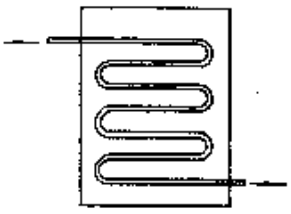
即：$t_h-t_\infty=\dfrac{t_0-t_\infty}{ch(mH)}$，$t_\infty=\dfrac{t_h ch(mH)-t_0}{ch(mH)-1}$，

$mH=\sqrt{\dfrac{hP}{\lambda A_c}}H=\sqrt{\dfrac{71.06\pi d}{\lambda\pi d\delta/4}}H=\sqrt{\dfrac{h}{\lambda\delta}}H=\sqrt{\dfrac{71.06}{35\times0.002}}\times0.10=31.86\times0.1\approx3.19$

$ch(3.19)=12.16$，$t_\infty=\dfrac{180\times12.16-100}{12.16-1}=\dfrac{2089.5}{11.16}=187.2^\circ\text{C}$。



习题 5-76 附图



习题 5-77 附图

5-77、已知：如图，在太阳能集热器的平板后面，用焊接的方法固定了一片冷却水管道，冷却管与集热器平板之间的接触热阻忽略，集热器平板维持在75°C。管子用铜做成，内径为 10mm。设进口水温为20°C，水流量为0.20kg/s，冷却管共长 2.85m。

求：总的换热量。

解：设出口水温为60°C，$t_m=\dfrac{20+60}{2}=40^\circ\text{C}$。$\lambda=0.635\ \text{W/(m·K)}$，

$\nu=0.659\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=4.31$，$\mu=653.3\times10^{-6}$，$c_p=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

先从热平衡确定换热量，水的流量为0.20kg/s，设出口为60°C，进水给定为20°C，

$\Phi_{hb}=0.2\times(60-20)\times4174=33392\mathrm{W}$，平均温度$t_m=\dfrac{60+20}{2}=40^\circ\mathrm{C}$，

$$Re=\frac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\frac{4\times0.2}{3.14\times0.01\times653.3}\times10^6=3.9\times10^4,$$

$$Nu=0.023\times(3.9\times10^4)^{0.8}\times4.31^{0.4}=0.023\times4708\times1.794=194.3,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{194.3\times0.635}{0.01}=12335.6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\Delta t_m=\frac{60-20}{\ln[(75-20)/(75-60)]}=\frac{40}{\ln3.666}=\frac{40}{1.299}=30.79\approx30.8^\circ\mathrm{C},$$

$$\Phi_{lu}=12335.6\times30.8\times3.14\times0.01\times2.85=12335.6\times30.8\times0.0895=34000.5\mathrm{W},$$

$\dfrac{\Phi_{lu}-\Phi_{hb}}{\Phi_{hb}}\times100\%=\dfrac{34000-33392}{33392}\times100\%=1.8\%\le4\%$，故计算有效。

5-78、已知：尺寸为1.4cm×1.4cm的芯片水平地置于一机箱的底面上。设机箱内空气温度为$t_\infty=25^\circ\mathrm{C}$，芯片的散热量为0.23W。设芯片周围物体不影响其自然对流运动。

求：（1）当散热方式仅有自然对流时芯片的表面温度。（2）如果考虑辐射换热的作用，则对芯片表面温度有什么影响，并分析此时应该怎样确定芯片的表面温度。

解：（1）$q=\dfrac{0.023}{0.014\times0.014}=1173\,\mathrm{W/m^2}$，设$t_m=65^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0293$，$\nu=19.495\times10^{-6}$，

$$Pr=0.695,\quad Gr_l^*=\frac{g\alpha ql^4}{\lambda\nu^2}=\frac{9.8\times\dfrac{1}{273+65}\times1173\times0.014^4}{0.0293\times19.495^2}\times10^{12}=1.173\times10^5,$$

$$Nu_l=1.076(1.173\times10^5\times0.698)^{1/6}=1.076\times815235^{0.1666}=1.076\times6.58=7.08,$$

$$h=\frac{Nu\times\lambda}{l}=\frac{7.08\times0.0293}{0.014}=14.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad q=h\cdot\Delta t,\quad \Delta t=\frac{q}{h}=\frac{1173}{14.8}=79.2^\circ\mathrm{C},$$

$t_w=t_\infty+79.2=25+79.2=104.2^\circ\mathrm{C}$。

（2）计及辐射，温度要下降，设$\varepsilon=0.8$，$t_w=80$，

则$\Phi_{rad}=0.8\times1.96\times10^{-4}\times5.67(3.53^4-78.86)=0.8\times1.44\times10^{-4}\times5.67\times76.4$

$=0.0499\times1.36\approx0.0679\mathrm{W}\approx0.068\mathrm{W}$。

自然对流的$\Phi_{cv}=0.23-0.068=0.162\mathrm{W}$，$t_m=50^\circ\mathrm{C}$，$\Phi_{cv}=0.162\mathrm{W}$，

$q=\dfrac{0.162}{0.014\times0.014}=825\text{W}$，$\lambda=0.0288\,\text{W/(m·K)}$，$\nu=18.72\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.697$，

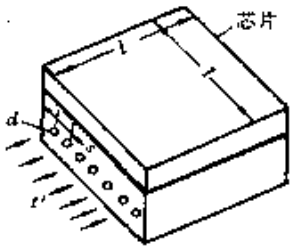
$$Gr_c^*=\frac{9.8\times\dfrac{1}{325}\times825\times0.014^4}{0.0288\times18.72^2}\times10^{12}=9.454\times10^4,$$

$$Nu_x=1.076\times\left(9.454\times10^4\times0.698\right)^{1/6}=1.076\times\left(6.599\times10^4\right)^{1/6}=1.076\times6.352=6.834,$$

$h=6.834\times0.0288/0.014=14.06$，$\Delta t=\dfrac{825}{14.06}=58.7$，$t_w=58.7+25=83.7^\circ\text{C}$，

与设定值 80 相差甚小，作为一种改进可取 $t_w=\dfrac{83.7+80}{2}\approx82^\circ\text{C}$。本题中 Gr^* 的值低于表 5-13 中推荐公式的适用范围，因而只是一种近似的估算。

5-79、已知：如图，d=1mm，$l=12\text{mm}$，$s/d=2$，$q=2\times10^5\,\text{W/m}^2$，$t'=33^\circ\text{C}$。假设在每个小通道中的冷却水流量是均匀的，水速为 0.2m/s，冷却通道壁温 $t_w=80^\circ\text{C}$。



习题 5-79 附图

求：冷板的热负荷。

解：先从热平衡计算，计算可对一个通道进行。取 $t_m=40^\circ\text{C}$，则 $t''=47^\circ\text{C}$，水的温升为 14°C。

$\lambda=0.635$，$\nu=0.659\times10^{-6}$，$Pr=4.31$，$\mu=653.3\times10^{-6}$，

$\mu_w=406.1\times10^{-6}$，$\rho=992.2$，$\Phi_{hb}=\left(3.14\times0.001^2/4\right)\times0.2\times992.2\times4174\times14=9.103\text{W}$，

$$Re=\frac{0.2\times0.001}{0.659}\times10^6=303.5,$$

$$Nu=1.86\left(\frac{303.5\times4.31}{12/1}\right)^{1/3}\left(\frac{653.3}{406.1}\right)^{0.14}=1.86\times\left(\frac{1308}{12}\right)^{1/3}\times1.608^{0.14}$$

$$=1.86\times4.776\times1.0688=9.495,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{9.495\times0.635}{0.001}=6029\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)},\quad\Delta t=\frac{47-33}{\ln\left(\dfrac{80-33}{80-47}\right)}=\frac{14}{\ln1.424}=39.6^\circ\text{C},$$

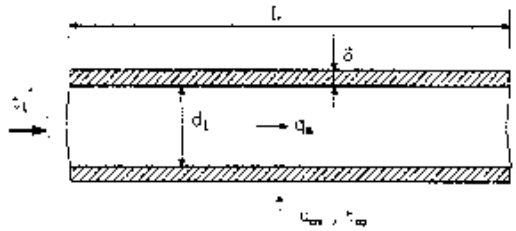
$\Phi_{ht}=3.14\times0.001\times0.012\times6029\times39.6=8.996\approx9.0\text{W}$，

Φ_{ht} 与 Φ_{hb} 相差小于 2%，可以认为计算有效，取 $\Phi=(9.1+9.0)/2=9.05\text{W}$，则冷板的平均热流密度为 $\dfrac{9.05}{0.012\times0.02}=3.77\times10^5\,\text{W/m}^2$，在宽为 12mm 的冷板上可以布置 6 根冷却水管，所以总热负荷为 $3.77\times10^5\times0.012^2=54.3\text{W}$。

5-80、已知：用内径为 0.25m 的薄壁钢管运送200°C的热水。管外设置有厚$\delta=0.15$m的保温层，其$\lambda=0.05\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$；管道长 500m，水的质量流量为25kg/s，冬天$u_\infty=4$m/s、$t_\infty=-10$°C的空气横向冲刷。辐射忽略。

求：该管道出口处水的温度。

解：



以t_f'及t_∞各为定性温度估计h_i及h_o，计算传热量，再从热平衡算出t_f''及传热层外表面温度，再计算h_i及h_o。

水的物性$\lambda=0.663\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=0.158\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.93$，$\rho=863\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\mu=136.4\times10^{-6}$，$Re=\dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\dfrac{4\times50\times0.5}{3.14\times0.25\times136.4}\times10^6=9.33933\times10^5=9.34\times10^5$，

采用米海耶夫公式，Pr_w取为180°C时值，$Pr_w=1.00$，

$$Nu_f=0.021\times\left(9.34\times10^5\right)^{0.8}\times0.93^{0.43}\times\left(\frac{0.93}{1.00}\right)^{0.25}$$

$$=0.021\times59741.7\times0.969\times0.98=1193.8,$$

$$h=\frac{Nu_f\lambda}{d}=\frac{1193.8\times0.663}{0.25}=3166\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

空气物性以0°C为物性，$\lambda=0.0244\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=13.28\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.707$，

$$Re=\frac{ud}{\nu}=\frac{4\times(0.25+0.15\times2)}{13.28}\times10^6=1.657\times10^5,$$

$$Nu=0.0266\times\left(1.657\times10^5\right)^{0.805}=0.0266\times15906=423.1,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{423.1\times0.0244}{0.55}=18.77\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

单位长度上热阻：

$$R_i=\frac{1}{\pi d_i h_i}=\frac{1}{3.14\times0.25\times3166}=4.024\times10^{-4}\,,$$

$$R_\lambda=\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}=\frac{1}{2\times3.14\times0.05}\ln\frac{55}{25}=\frac{0.7885}{0.314}=2.511\,,$$

$$R_o=\frac{1}{\pi d_o h_o}=\frac{1}{3.14\times0.55\times18.77}=308.5\times10^{-4}\,。$$

可见 $R_i \ll R_\lambda \ll R_w$，可以认为薄壁温度即为 t_f，即可以认为在 500m 长管道中壁温均为 200°C，从保温层导热及管外换热可以算出散热量，再进而反算水的温度降。

取空气 $t_m=-5^\circ\mathrm{C}$，即取 $t_w=0^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0240\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=12.86\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{4\times0.55}{12.86}\times10^6=1.71\times10^5$，$Nu=0.0239\times\left(1.71\times10^5\right)^{0.805}=0.0239\times16314=389.9$，

$$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{389.9\times0.0240}{0.55}=17.0\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}\,。$$

$$\Phi_{hl}=\frac{200-(-10)}{\dfrac{\ln(d_2/d_1)}{2\pi\lambda L}+\dfrac{1}{\pi d_o h_o L}}=\frac{210}{\dfrac{\ln(55/25)}{2\times3.14\times0.05\times500}+\dfrac{1}{3.14\times0.40\times17.0\times500}}$$

$$=\frac{210}{502\times10^{-5}-9.37\times10^{-5}}=4.11\times10^4\,\mathrm{W}\,,$$

$\Phi_{hl}=25\times(200-t'')\times4505=4.11\times10^4\,\mathrm{W}$，$200-t''=\dfrac{4.11\times10^4}{25\times4505}$，

$$t''=200-\frac{4.11\times10^4}{25\times4505}=200-0.36=199.6^\circ\mathrm{C}\,。$$

由水侧的对流换热可确定 $t_w-(t'+t'')/2=\Delta t$：

$3.14\times500\times0.025\times3166\Delta t=4.11\times10^4$，$\Delta t=0.33^\circ\mathrm{C}$，∴管壁温度取为 200°C 是可行的。

再验证保温层外壁温度，通过保温层导热的温差 $\Delta t=502\times10^{-5}\times41100=206.3^\circ\mathrm{C}$，即外壁温应为 −6.3°C，使空气侧定性温度由原来的 −5°C 下降为 −8°C。作为工程计算 3°C 定性温度的变化是可以接受的，因而不再进一步迭代计算。

5-81、已知：一烟管内通以高温烟气（平均烟气温度为 800K）以加热管外的水。烟管内径 d=20mm，烟气的质量流量为 0.01kg/s，烟管的壁温为 340K，烟气压力为 $1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$。辐射换热忽略。

求：烟气与水之间单位长度上的换热量。有人提出，为了强化换热，在烟管中插入一根对角线长为 20mm 的正方形柱体，试定量确认这一方法是否可行。

解：（1）800K 时烟气 $\lambda=0.0915\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=131.8\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.60$，

$\mu=43.4\times10^{-6}$，$Re=\dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\dfrac{4\times0.01}{3.14\times0.2\times43.4}\times10^{6}=14676$，

$Nu=0.023\times Re^{0.8}\times Pr^{0.3}=0.023\times14676^{0.8}\times0.60^{0.3}=0.023\times2154.2\times0.858=42.5$，

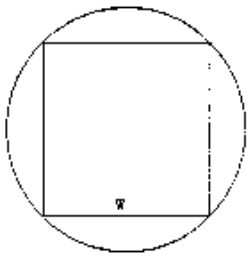
$h=\dfrac{Nu\lambda}{d}=\dfrac{42.5\times0.0915}{0.02}=194.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=\pi dl\left(t_w-t_f\right)h=3.14\times0.02\times(800-340)\times194.5=5619\,\mathrm{W/m}$。

（2）加入插入物后：$D_h=\dfrac{4\times\left[\pi d^2/4-w^2\right]}{4w+\pi d}=\dfrac{\pi d^2-4w^2}{4w+\pi d}=\dfrac{3.14\times0.02^2-4\times0.0141^2}{4\times0.0141+3.14\times0.02}$

$=\dfrac{1.256\times10^{-3}-7.952\times10^{-4}}{0.0564+0.0628}=\dfrac{4.608}{0.1192}\times10^{-4}=3.866\times10^{-3}m=0.00387\mathrm{m}$，

$Re=\dfrac{\rho uD_h}{\mu}=\dfrac{\rho uA_cD_h}{\mu A_c}=\dfrac{\dot{m}D_h}{\mu A_c}=\dfrac{0.01\times0.00387}{43.4\times4.608\times10^{-4}/4}\times10^{6}=7740$，



仍以 Dittus-Boelter 公式来估算：

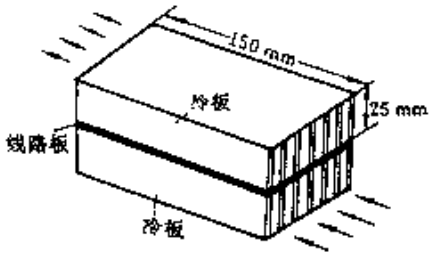
$Nu=0.023\times7740^{0.8}\times0.60^{0.3}=0.023\times1291\times0.858=25.47$，

$h=\dfrac{25.47\times0.0915}{0.00387}=602.2\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=Ah\Delta t=3.14\times0.02\times1\times602.2\times(800-340)=0.0628\times602.2\times460=17396\,\mathrm{W}$

所以传热大为强化，但阻力亦增加，注意插入物的作用在于增加了流速，但不起肋片作用，因为管外侧才是换热面积。

5-82、已知：如图示一种冷却电子线路板的方法，冷空气流过冷板平行通道，线路板的功率为 100W；平行通道的截面尺寸为 6mm×25mm；常压下的空气以 $0.010\,\mathrm{m^3/s}$ 的流量流经平行通道，入口气温为 25°C，两块冷板的通道总数为 24。



习题 5-82 附图

求：估算线路板的平均运行温度。

解：以 25°C 空气计算之，$\rho=1.185\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p=1005$，$\mu_f=18.4\times10^{-6}$，$Pr=0.702$，

取 $t_w=40^{\circ}\mathrm{C}$，$Pr_w=0.699$，$\mu_w=19.1\times10^{-6}$，$\lambda=0.0263\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

$\dot{m}=0.01\times1.185=0.01185\text{kg/s}$，$\dot{m}c_p\Delta t_m=100$，

$$\Delta t_m=\frac{100}{\dot{m}c_p}=\frac{100}{0.01185\times1005}=\frac{100}{11.91}=8.4^\circ\text{C},\quad d_h=\frac{4\times25\times6}{2\times(25+6)}=\frac{600}{62}=9.68\text{mm},$$

$$\frac{L}{d_h}=\frac{150}{9.68}=15.5,\quad \text{Re}=\frac{\rho u d_h}{\mu}=\frac{\rho u A_c d_h}{\mu A_c}=\frac{\dot{m}d_h}{\mu A}=\frac{0.01185/24\times0.00968}{18.4\times10^{-6}\times6\times25\times10^{-6}}=1731,$$

$$Nu=1.86\times\left(\frac{1731\times0.702}{15.5}\right)^{1/3}\times\left(\frac{18.4}{19.1}\right)^{0.14}=1.86\times4.274\times1.002=7.968,$$

$$h=\frac{7.968\times0.0263}{0.00968}=21.65\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}),$$

$$\Phi_{ht}=21.65\times24\times0.15\times(25+6)\times2\times10^{-3}\times\Delta t_m=100\,\text{W},$$

其中Δt_m为水与通道壁面的平均温差。

$$\Delta t_m=\frac{100}{21.65\times0.2232}=20.72^\circ\text{C},\quad \Delta t_m=\frac{8.4}{\ln\left[(t_w-25)/(t_w-33.4)\right]}=20.72^\circ\text{C},$$

$\ln\left[(t_w-25)/(t_w-33.4)\right]=8.4/20.72$，解得：$t_w=50.2^\circ\text{C}$。

实际空气$t_m=25+8.4/2=28.2^\circ\text{C}$，与25℃相差甚小，物性影响不大，故不重算。

5-83、已知：一冰块厚20mm，高、宽各为300mm，温度为0℃，竖直地置于25℃大房间的静止空气中，冰的融化热为333.3kJ/kg，发射率为0.95。

求：两小时内冰块融化的水的质量。

解：设两小时内冰块形状改变不予考虑，$t_m=\frac{0+25}{2}=12.5^\circ\text{C}$，

$\lambda=0.0253\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu=14.41\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.704$，

$$Gr=\frac{g\alpha\Delta t l^3}{\nu^2}=\frac{9.8\times1/285.5\times(25-0)\times0.3^3}{14.41^2}\times10^{12}=1.116\times10^8,$$

$$Nu=0.59\times\left(1.116\times10^8\times0.704\right)^{1/4}=0.59\times94.14=55.54,$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{L}=\frac{55.54\times0.0253}{0.3}=4.684\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}),$$

$\Phi=Ah\Delta t=4.684\times25\times0.3\times0.3\times2=4.684\times25\times0.18=21.1\text{W}$，

$Q=2\times3600\times21.1=151761.6\text{J}$。

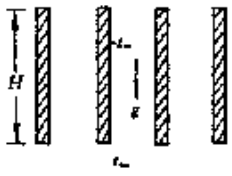
冰的熔解热为333.3kJ/kg，故熔化掉的水为：$\frac{151.76\text{kJ}}{333.3\text{kJ}}=0.455\text{kg}$。

$\Phi_{re}=0.96\times0.18\times5.67\times\left(2.98^4-2.73^4\right)=0.96\times0.18\times5.67\times23.31=22.84\text{W}$，

$Q_r=22.84\times2\times3600=164468\text{J}$，$\frac{164.5kJ}{333.3kJ}=0.493\text{kg}$。

总的熔化量为$0.455+0.493=0.948\text{kg}$。

5-84、已知：如图，$t_w=75^\circ\text{C}$，$t_\infty=25^\circ\text{C}$，两板间的距离不影响热边界层的发展。有三种情况：（1）只有自然对流；（2）空气以0.6m/s的速度竖直向下流动（在风机作用下）；（3）空气以0.2m/s的速度竖直向上流动。



习题5-84附图

求：一块板单位面积上的散热量。

解：（1）$t_m=\frac{25+75}{2}=50^\circ\text{C}$，$\lambda=0.0283\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\nu=17.95\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.698$，

$$Gr=\frac{g\alpha\Delta tH^3}{\nu^2}=\frac{9.8\times1/323\times(75-25)\times0.3^3}{17.95^2}\times10^{12}=1.271\times10^8,$$

$$Nu=0.59\times\left(1.271\times10^8\times0.698\right)^{1/4}=0.59\times97.06=57.26,$$

$h=\frac{Nu\lambda}{H}=\frac{57.26\times0.0283}{0.3}=5.40\,\text{W/}\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，$q=h\Delta t=5.40\times50=270\,\text{W/m}^2$。

（2）$Re_x=\frac{u_\infty H}{\nu}=\frac{0.6\times0.3}{17.95\times10^{-6}}=10027<5\times10^5$，

$Nu=0.664\,\text{Re}^{1/2}\,\text{Pr}^{1/3}=0.664\times10027^{1/2}\times0.698^{1/3}=0.664\times100.1\times0.887=58.97$

$h=\frac{Nu\lambda}{H}=\frac{58.97\times0.0283}{0.3}=5.56\,\text{W/}\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，

$Nu_m^3=Nu_l^3-Nu_n^3=58.97^3-57.26^3=205065.9-187738.8=17327.1$，$Nu_m=25.79$，

$h=\frac{Nu_m\lambda}{H}=\frac{25.79\times0.0283}{0.3}=2.43\,\text{W/}\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，$q=h\Delta t=2.43\times50=121.7\,\text{W/m}^2$。

（3）$Re_x=\frac{u_\infty H}{\nu}=\frac{0.2\times0.3}{17.95\times10^{-6}}=3342.3$，

$Nu_x=0.664Re^{1/2}Pr^{1/3}=0.664\times3342.3^{1/2}\times0.698^{1/3}=0.664\times57.81\times0.887=33.82$，

$Nu_m^3=Nu_l^3+Nu_n^3=33.82^3+57.26^3=38681.8+187738.8=226420.6$，$Nu_m=60.7$，

$h=\frac{Nu_m\lambda}{H}=\frac{60.7\times0.0283}{0.3}=5.73\,\text{W/}\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，$q=h\Delta t=5.73\times50=286.3\,\text{W/m}^2$。

5-85、已知：对燃气轮机叶片冷却的模拟试验表明，当温度$t_1=35^\circ\text{C}$的气流以

$u_1=60\text{m/s}$的速度吹过特征长度$l_1=0.15\text{m}$、壁温$t_{w1}=300^\circ\text{C}$的叶片时，换热量为1500W。

现在有第二种工况：$t_2=35^\circ\text{C}$、$u_2=40\text{m/s}$、$l_2=0.225\text{m}$、$t_{w2}=340^\circ\text{C}$。两种情况下叶片均可作为二维问题处理，计算可对单位长度叶片进行。

求：第二种工况下叶片与气流间所交换的热量。

解：$\dfrac{\Phi_2}{\Phi_1}=\dfrac{h_2}{h_1}\cdot\dfrac{A_2}{A_1}\cdot\dfrac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$，$Re_1=\dfrac{60\times0.15}{\nu_1}$，$Re_2=\dfrac{40\times0.225}{\nu_2}$，$\nu_1=\nu_2$，

$\therefore Re_1=Re_2$，即$Nu_1=Nu_2$，$\dfrac{h_2}{h_1}=\dfrac{l_1}{l_2}\cdot\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{0.15}{0.225}=0.6667$；

对二维问题换热面积正比于线性尺度（即以单位长度叶片作比较），因而有：

$\dfrac{\Phi_2}{\Phi_1}=0.6667\times\dfrac{0.225}{0.15}\times\dfrac{340-35}{300-35}=1.151$，$\Phi_2=1.151\times1500=1726\text{W}$。

第六章

基本概念与分析

6-1、已知：伽利略数 $Ga=\dfrac{gl^3}{\nu^2}$ 及雅各布数 $Ja=\dfrac{r}{c_p(t_s-t_w)}$。

求：将努塞尔关于蒸气在竖壁上作层流膜状凝结的理论解式（6-3）表示成特征数间的函数形式。

解：$h=0.725\left[\dfrac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l d(t_s-t_w)}\right]^{1/4}$，$Nu=0.725\left[\dfrac{gl^3}{\nu^2}\cdot\dfrac{r}{c_p(t_s-t_w)}\cdot\dfrac{\eta c_p}{\lambda}\right]^{1/4}=0.725\left[Ga\cdot Ja\cdot Pr\right]^{1/4}$。

6-2、已知：压力为 0.1013MPa 的水蒸气，$\Delta t=t_w-t_s=10^\circ\mathrm{C}$。

求：雅各布数之值，并说明此特征数的意义以及可能要用到这一特征数的那些热传递现象。

解：$Ja=\dfrac{r}{c_p(t_s-t_w)}$，$r=2257.1\times10^3\ \mathrm{J/kg}$，$c_p=4220\mathrm{J/(kg\cdot{}^\circ C)}$，

$Ja=\dfrac{2257.1\times10^3}{4220\times10}=53.5$。$Ja=\dfrac{r}{c_p(t_s-t_w)}$ 代表了汽化潜热与液膜显热降之比；

进一步一般化可写为 $Ja=\dfrac{r}{c_p\Delta t}$，代表了相变潜热与相应的显热降之比，在相变换热（凝结、沸腾、熔化、凝固等都可以用得上）。

6-3、已知：$t_s=40^\circ\mathrm{C}$ 的水蒸气及 R134a 蒸气在等温竖壁上作膜状凝结，$\Delta t=t_w-t_s=5^\circ\mathrm{C}$。

求：离开 x=0 处为 0.1m、0.5m 处的液膜厚度。

解：$\delta(x)=\left[\dfrac{4\mu_l\lambda_l\Delta tx}{g\rho_l^2 r}\right]^{1/4}$，近似地用 t_s 计算物性，则：

对水：$\lambda_l=0.635$，$\mu_l=653.3\times10^{-6}$，$\rho_l=992.2$，$r=2407\times10^3\ \mathrm{J/kg}$；

对 R134a：$\lambda_l=0.0750$，$\mu_l=4.286\times10^{-6}\times1146.2=4912.6\times10^{-6}$，

$\rho_l=1146.2$，$r=163.23\times10^3\ \mathrm{J/kg}$。

对水：$\delta(x)=\left[\dfrac{4\mu_l\lambda_l\Delta tx}{g\rho_l^2 r}\right]^{1/4}=\left[\dfrac{4\times653.3\times10^{-6}\times0.635\times5}{9.8\times992.2^2\times2407\times10^3}\right]^{1/4}x^{\frac{1}{4}}$

$$=\left(3.573\times10^{-16}\right)^{1/4}x^{1/4}=1.375\times10^{-4}x^{1/4},$$

x=0.1，$\delta(x)=1.375\times10^{-4}\times0.562=7.728\times10^{-5}\text{m}=7.728\times10^{-2}\text{mm}$；

x=0.5，$\delta(x)=1.375\times10^{-4}\times0.5^{1/4}=1.375\times10^{-4}\times0.841\text{m}=1.156\times10^{-1}\text{mm}$。

对 R134a：$\delta(x)=\left[\dfrac{4\mu_l\lambda_l\Delta tx}{g\rho_l^2r}\right]^{1/4}=\left[\dfrac{4\times4912.6\times10^{-6}\times0.0750\times5}{9.8\times1146.2^2\times163.23\times10^3}\right]^{1/4}x^{\frac{1}{4}}$

$$=\left(3.506\times10^{-15}\right)^{1/4}x^{1/4}=2.433\times10^{-4}x^{1/4},$$

$x=0.1$，$\delta(x)=2.433\times10^{-4}\times0.1^{1/4}=1.368\times10^{-4}\text{m}=1.368\times10^{-1}\text{mm}$；

$x=0.5$，$\delta(x)=2.433\times10^{-4}\times0.5^{1/4}=2.433\times10^{-4}\times0.841\text{m}=2.046\times10^{-1}\text{mm}$。

6-4、已知：当把一杯水倒在一块赤热的铁板上时，板面上立即会产生许多跳动着的小水滴，而且可以维持相当一段时间而不被汽化掉。

求：从传热学的观点来解释这一现象[常称为莱登佛罗斯特（Leidenfrost）现象]，并从沸腾换热曲线上找出开始形成这一状态的点。

解：此时在炽热的表面上形成了稳定的膜态沸腾，小水滴在气膜上蒸发，被上升的蒸汽带动，形成跳动，在沸腾曲线上相应于$q_{\min}$（见图 6-11）的点即为开始形成（Leidenfrost）现象的点。

凝结换热

6-5、已知：饱和水蒸气在高度$l=1.5\text{m}$的竖管外表面上作层流膜状凝结。水蒸气压力为$p=2.5\times10^3\text{Pa}$，管子表面$t_w=123^\circ\text{C}$。

求：利用努塞尔分析解计算离开管顶为 0.1m、0.2m、0.4m、0.6m 及 1.0m 处的液膜厚度和局部表面传热系数。

解：$t_s=127.4^\circ\text{C}$，$t_m=\dfrac{123+127.4}{2}=125.2^\circ\text{C}$。

$\rho=938.8\text{kg/m}^3$，$\lambda=0.686\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\mu=227.2\times10^{-6}\,\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$，$r=2181.2\times10^3\,\text{J/kg}$，

$$\delta(x)=\left[\frac{4\mu_l\lambda_l(t_s-t_w)x}{g\rho_l^2r}\right]^{1/4}=\left[\frac{4\times227.2\times10^{-6}\times0.686\times4.4x}{9.8\times938.8^2\times2181.2\times10^3}\right]^{1/4}=1.0984\times10^{-4}x^{\frac{1}{4}},$$

$h(x)=\lambda/\delta(x)=6244.96x^{-1/4}$，计算结果如下：

x, m	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.5
$\delta(x)$, mm	0.0618	0.0735	0.0874	0.0967	0.1098	0.1216
$h(x)$, $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$	11105	9338	7853	7096	6245	5643

6-6、已知：饱和温度为50°C的纯净水蒸气在外径为 25.4mm 的竖直管束外凝结。蒸气与管壁的温差为11°C，每根管子长 1.5m，共 50 根管子。

求：该冷凝器管束的热负荷。

解：$t_m=\dfrac{50+(50-11)}{2}=44.5°C$，$\rho_l=990.3\,kg/m^3$，$\lambda_l=0.641\,W/(m\cdot K)$，

$\nu_l=606.5\times10^{-6}$，$r=2382.7\times10^3\,J/kg$，设流动为层流，

$$h=1.13\left[\frac{g\rho_l^2 r\lambda_l^3}{\mu_l L(t_s-t_w)}\right]^{1/4}=1.13\left[\frac{9.8\times2383\times10^6\times990.3^2\times0.641^3}{606.5\times10^{-6}\times1.5\times11}\right]^{1/4}=4954.8\,W/(m^2\cdot K)$$

$$Re=\frac{4hL\Delta t}{r\mu_l}=\frac{4\times4954.8\times1.5\times11}{2.383\times10^6\times606.5\times10^{-6}}=226.3<1600$$，故确为层流。

整个冷凝器的热负荷$\Phi=50\times4954.8\times3.1416\times0.0254\times1.5\times11=326.2kW$。

6-7、已知：立式冷凝器由外径为 50mm 的钢管制成。钢管外表面温度为25°C，冷凝温度为30°C，每根管子的的氨凝结量为$G=0.009\,kg/s$。

求：每根管子的长度。

解：$t_m=\dfrac{25+30}{2}=27.5°C$，$\rho_l=600.2\,kg/m^3$，$\lambda_l=0.5105W/(m\cdot°C)$，

$\mu_l=2.11\times10^{-4}\,kg/(m\cdot s)$，$r=1145.8\times10^3\,J/kg$，

由$h\pi d\Delta t=G\cdot r$，得：$L=\dfrac{G\cdot r}{\pi dh\Delta t}$。设流动为层流，则有：

$$h=1.13\left[\frac{g\rho_l^2 r\lambda_l^3}{\mu_l L(t_s-t_w)}\right]^{1/4}=1.13\left[\frac{9.8\times1145.8\times10^3\times600.2^2\times0.5105^3}{2.11\times10^{-4}\times5L}\right]^{1/4}=5370.3L^{-\frac{1}{4}}$$，

代入L的计算式，得：$L=\dfrac{0.009\times1145.8\times10^3}{3.1416\times0.05\times5\times5370.3}L^{\frac{1}{4}}$，

$$\therefore L=\left(\frac{13129.9}{5370.3}\right)^{3/4}=3.293m$$，$h=5370.3\times3.293^{-1/4}=3986.6\,W/(m^2\cdot K)$，

$$Re=\frac{4\times3986.6\times3.293\times5}{1145.8\times10^3\times2.11\times10^{-4}}=1086<1600$$，故确为层流。

6-8、已知：水蒸气在水平管外凝结。管径为 25.4mm，壁温低于饱和温度5°C，冷凝压力为5×10^3Pa、5×10^4Pa、10^5Pa及10^6Pa。

求：以上情况下的凝结换热表面传热系数。

解：按式（6-4）计算，各压力下的物性及换热系数之值如下表示：

$p_s/(10^5\mathrm{Pa})$	0.05	0.5	1.0	10.0
$t_s/(^\circ\mathrm{C})$	32.4	81.5	99.8	179.8
$t_m/(^\circ\mathrm{C})$	34.9	84	102.3	182.3
$\rho_l/(\mathrm{kg/m^3})$	993.98	969.2	956.7	884.4
$\lambda_l/[\mathrm{W/(m\cdot K)}]$	0.626	0.6764	0.6835	0.6730
$\mu_l\times10^6/[\mathrm{kg/(m\cdot s)}]$	728.8	379.02	277.1	151.0
$r/(\mathrm{kJ/kg})$	2425	2305	2260	2015
$h/[\mathrm{W/(m^2\cdot K)}]$	11450	13933	15105	16138

6-9、已知：饱和温度为30°C的氨蒸气在立式冷凝器中凝结。冷凝器中管束高3.5m，冷凝温度比壁温高4.4°C。物性参数可按30°C计算。

求：在冷凝器的设计计算中可否采用层流液膜的公式。

解：按附录13，30°C的氨液的物性参数为：

$\rho_l=595.4\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda_l=0.4583\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu_l=2.143\times10^{-7}$，

先按层流计算，则：$h=1.13\left[\dfrac{9.8\times1143850\times595.4^2\times0.4583^3}{2.143\times10^{-7}\times3.0\times4.4}\right]^{1/4}=4322\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$Re=\dfrac{4\times4322\times3\times4.4}{1143850\times0.2143\times10^{-6}\times595.4}=1587<1600$，确是属于层流范围。

6-10、已知：一工厂采用0.1MPa的饱和水蒸气在一金属竖直薄壁上凝结，对置于壁面另一侧的物体进行加热处理。竖壁与蒸汽接触的表面的平均壁温为70°C，壁高1.2m，宽30cm，一被加热物体的平均温度可以在半小时内升高30°C，不考虑散热损失。

求：这一物体的平均热容量。

解：近似地取$t_s=100^\circ\mathrm{C}$，$t_m=\dfrac{t_s+t_w}{2}=85^\circ\mathrm{C}$。

$\rho_l=968.6\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda_l=0.677\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\mu_l=335\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$r=2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，

设为层流$h=1.13\left[\dfrac{g\rho_l^2r\lambda_l^3}{\mu_lL(t_s-t_w)}\right]^{1/4}=1.13\left[\dfrac{9.8\times2.257\times10^6\times968.55^2\times0.677^3}{335\times10^{-6}\times1.2\times30}\right]^{1/4}$

$=5431.7\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$Re=\dfrac{4hL\Delta t}{r\mu_l}=\dfrac{4\times5431.7\times1.2\times30}{2.257\times10^6\times335\times10^{-6}}=1034.5<1600$，与假设一致。

$\Phi=Ah(t_s-t_w)=5431.7\times1.2\times0.3\times30=58.66\mathrm{kW}$，

平均热容量 $\rho cV=\dfrac{\Phi\Delta\tau}{\Delta t}=\dfrac{58.66\times10^3\times1800}{30}=3.52\times10^6\ \mathrm{J/K}$。

6-11、已知：一块与竖直方向成30°C角的正方形平壁，边长为 40cm，1.013×10^5Pa 的饱和水蒸气在此板上凝结，平均壁温为96°C。

求：每小时的凝结水量。如果该平板与水平方向成30°角，凝结量将是现在的百分之几?

解：$t_m=\dfrac{100+96}{2}=98°\mathrm{C}$，$\lambda_l=0.6829\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho_l=958.5\ \mathrm{kg/m^3}$，

$\mu_l=283.2\times10^{-6}\ \mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$r=2257\times10^3\ \mathrm{J/kg}$，设为膜状凝结，

$$h=1.13\left[\frac{gr\sin\varphi\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l L(t_s-t_w)}\right]^{1/4}=1.13\left[\frac{9.8\times\sin60°\times2.257\times10^6\times958.5^2\times0.683^3}{283.1\times10^{-6}\times0.4\times(100-96)}\right]^{1/4}$$

$=11919\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$Re=\dfrac{4hL\Delta t}{r\mu_l}=\dfrac{4\times11919\times0.4\times4}{2.257\times10^6\times283.1\times10^{-6}}=119.4<1600$，

$\Phi=Ah(t_s-t_w)=11919\times0.4^2\times4=7628.2\mathrm{W}$，

$G=\dfrac{\Phi}{r}=\dfrac{7628.2}{2.257\times10^6}=3.38\times10^{-3}\ \mathrm{kg/s}=12.2\ \mathrm{kg/h}$。

如其他条件不变，但改为与水平方向成30°角，

则 h 为原来的$\left(\dfrac{1}{2}\Big/\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^{1/4}=0.872=87.2\%$，因而凝结量亦将是现在的 87.2%。

6-12、已知：压力为1.013×10^5Pa 的饱和水蒸气，用水平放置的壁温为90°C的铜管来凝结。有下列两种选择：用一根直径为 10cm 的铜管或用 10 根直径为 1cm 的铜管。

求：（1）这两种选择所产生的凝结水量是否相同？最多可以相差多少？（2）要使凝结水量的差别最大，小管径系统应如何布置（不考虑容积的因素）？（3）上述结论与蒸汽压力、铜管壁温是否有关（保证两种布置的其他条件相同）？

解：（1）$h\sim(1/d)^{1/4}$，其他条件相同时，$\frac{h_1}{h_2}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{1/4}=\left(\frac{10}{1}\right)^{1/4}=1.778$，$\Phi=Ah\Delta t$，$A\Delta t$ 相同，所以小管径系统的凝结水量最多可达大管径情形的 1.778 倍；

（2）要达到最大凝结量，小管径系统应布置成每一根管子的凝结水量不落到其他管子上；

（3）上述结论与蒸汽压力及铜管壁温无关。

6-13、已知：一卧式水蒸气冷凝器管子直径为 20mm，第一排管子的壁温 $t_w=15^\circ C$，冷凝压力为 $4.5\times10^3 Pa$。

求：第一排管子每米长的凝结液量。

解：相应于 $4.5\times10^3 Pa$ 的饱和温度为 $30.94^\circ C$，$t_m=\frac{30.94+15}{2}=22.97\approx23^\circ C$，

$\lambda=0.605\,W/(m\cdot K)$，$\rho_l=997.5\,kg/m^3$，$\mu_l=943.3\times10^{-6}\,kg/(m\cdot s)$，

$r=2438.5\times10^3\,J/kg$，$\Delta t=30.94-15=15.94^\circ C$，

$$h=0.725\left[\frac{9.8\times2438.5\times10^3\times997.5^2\times0.605^3}{943.3\times10^{-6}\times0.02\times15.94}\right]^{1/4}=8340\,W/(m^2\cdot K),$$

每米长管子上的凝结水量：

$$G=\frac{\pi dh\Delta t}{r}=\frac{3.1416\times0.02\times8340\times15.94}{2438.5\times10^3}=3.425\times10^{-3}\,kg/s=12.33\,kg/h。$$

6-14、已知：饱和温度为 30°C 的水蒸气在恒定温度的竖壁上凝结，物性按饱和温度查取。

求：使液膜进入湍流的 $L\Delta t$ 之值。

解：$\lambda=0.618\,W/(m\cdot K)$，$\rho_l=995.7\,kg/m^3$，$\mu_l=801.5\times10^{-6}\,kg/(m\cdot s)$，

$r=2430.9\times10^3\,J/kg$，于是有：

$$h=1.13\left[\frac{9.8\times2430.9\times10^3\times995.7^2\times0.618^3}{801.5\times10^{-6}L\Delta t}\right]^{1/4}=10319.4(L\Delta t)^{-1/4},$$

$L\Delta t$ 之值应满足：$\frac{4hL\Delta t}{801.5\times10^{-6}\times2430.9\times10^3}\geq1600$，即 $h\geq\frac{779346.5}{L\Delta t}$，

两式联立得 $\frac{779346.5}{L\Delta t}=\frac{10319.4}{(L\Delta t)^{1/4}}$，$(L\Delta t)^{3/4}=75.52$，$L\Delta t=319.2m\cdot^\circ C$。

6-15、已知：设习题 6-14 中饱和水蒸气的饱和压力为 $1.013\times10^5 Pa$。

求：使液膜进入湍流的 $l\Delta t$ 之值。在一般工业与民用水蒸气凝结的换热系统中，温差

常在5～10°C范围内，由本题及习题6-14的计算你可以得出什么看法？

解：100°C下饱和水的物性为：$\lambda_l=0.683\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho_l=958.4\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\mu_l=282.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$r=2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，

$$h=1.13\left[\frac{9.8\times2257.1\times10^3\times958.4^2\times0.683^3}{2.825\times10^{-4}L\Delta t}\right]^{1/4}=13903(L\Delta t)^{-1/4}$$，

将此式与下式联立，$\dfrac{4hL\Delta t}{282.5\times10^{-6}\times2257.1\times10^3}\geq1600$，得$\dfrac{255052}{L\Delta t}=\dfrac{13903}{(L\Delta t)^{1/4}}$，

由此得：$(L\Delta t)^{3/4}=18.345$，$L\Delta t=48.3\mathrm{m\cdot°C}$。

一般工业用冷凝器大多在层流凝结范围内。

6-16、已知：为估算位于同一铅垂面内的几根管子的平均凝结换热表面传热系数，可采用下列偏于保守的公式：$h_n=h_1/\sqrt[4]{n}$，其中h_1为由上往下第1排管子的凝结换热表面传热系数。这里假定n根管子的壁温相同。今有一台由直径为20mm的管束所组成的卧式冷凝器，管子成叉排布置。在同一竖排内的平均管排数为20，管壁温度为15°C，凝结压力为$4.5\times10^3\,\mathrm{Pa}$。

求：纯净水蒸气凝结时管束的平均表面传热系数。

解：$t_m=\dfrac{30.94+15}{2}=22.97\approx23°\mathrm{C}$，$\lambda_l=0.605\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho_l=997.5\,\mathrm{kg/m^3}$，

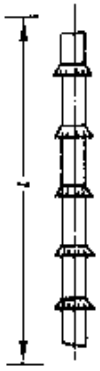
$\mu_l=943.3\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$r=2438.5\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\Delta t=30.94-15=15.94°\mathrm{C}$，

$$h=0.725\left[\frac{9.8\times2438.5\times10^3\times997.5^2\times0.605^3}{943.3\times10^{-6}\times0.02\times15.94}\right]^{1/4}=8340\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$，

$\varepsilon_n\approx1/n^{1/4}=1/20^{1/4}=0.4729$，$h_n=8340\times0.4729=3944\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

6-17、已知：如图，设在高l的竖管外，等间距地布置了n个泄出罩，且加罩前与加罩后管壁温度及其他条件都保持不变。

求：导出加罩后全管的平均表面传热系数与未加罩时的平均表面传热系数间的关系式。如果希望把表面传热系数提高2倍，应加多少个罩？如果$l/d=100$，为使竖管的平均表面传热系数与水平管一样，需加多少个罩？



习题 6-17附图
凝结液泄出罩

解：设加罩前平均表面传热系数为h_0，加罩后为h_n，则有：

$h_0 \sim (1/L)^{1/4}$，$h_n \sim \left\{1/\left[L/(n+1)\right]\right\}^{1/4}$，则 $\dfrac{h_n}{h_0} = \dfrac{\left\{1/\left[L/(n+1)\right]\right\}^{1/4}}{(1/L)^{1/4}} = (n+1)^{1/4}$；

欲使 $\dfrac{h_n}{h_0} = 2$，应有 $(n+1)^{1/4} = 2$，$n+1 = 2^4$，$n = 16-1 = 15$；

设需把直管等分为几段才能使全管平均换热系数与水平管一样，则有：

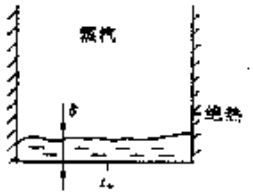
$$0.725\left[\frac{g\rho_l^2 r\lambda_l^3}{\mu_l d\Delta t}\right]^{1/4} = 1.13\left[\frac{g\rho_l^2 r\lambda_l^3}{\mu_l (100d/n)\Delta t}\right]^{1/4}$$，即：$0.725 = 1.13\left(\dfrac{n}{100}\right)^{1/4}$，

$n = 100\left(\dfrac{0.725}{1.13}\right)^4 = 16.9 \approx 17$ 段，即共需 17-1=16 个泄出罩。

6-18、已知：如图，$t_w\ (<t_s)$ 恒定，容器侧壁绝热，蒸汽在凝结过程中压力保持不变。

求：导出凝结过程中每一时刻底部液膜厚度 δ 的计算式。又，在你的推导过程中，“容器侧壁绝热”这一条件起了什么作用？

解：据给定的条件，从汽-液分界面上释放出的汽化潜热均通过液膜的导热而传到底面上的，于是有：$\rho_l r\dfrac{d\delta}{d\tau} = \dfrac{\lambda_l(t_s - t_w)}{\delta}$，其中 τ 为时间，将此式对 τ 作积分，并利用 $\tau = 0$，$\delta = 0$ 的条件，得：$\delta = \sqrt{\dfrac{2\lambda_l(t_s - t_w)}{\rho r}\tau}$。此式表明液膜厚度与 $\sqrt{\tau}$ 成正比。容器侧壁绝热使本题可以按一维无限大平壁导热问题处理。



习题 6-18 附图

6-19、已知：如图所示的是饱和蒸汽在竖管内的膜状凝结问题。

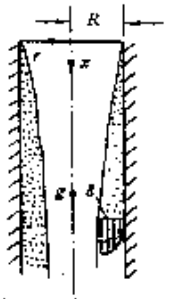
求：从圆柱坐标的纳维-斯托克斯方程式出发，对 x 方向的动量方程作数量级比较，并利用轴对称的条件，导出稳态下适合本例的动量方程：

$$\eta\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\cdot\frac{\partial u}{\partial r}\right) + (\rho_l - \rho_v)g = 0$$

进一步，利用两个边界条件，导出截面上的速度分布公式为：

$$u = \frac{1}{\eta}(\rho_l - \rho_v)g\left[\frac{1}{4}(R^2 - r^2) + \frac{1}{2}(R-\delta)^2\ln\frac{r}{R}\right]$$

其中 δ 为液膜边界层厚度。



习题 6-19 附图 蒸汽在竖管内的凝结

解：利用轴对称的条件，x 方向的动量方程可简化为：

$$\rho\left(v\frac{\partial u}{\partial r} + u\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \rho_l g - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\cdot\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)$$

采用类似于 Nusselt 分析中的假定，略去惯性力项不计，则上式左端等于零，

另外 $\dfrac{\partial p}{\partial x} = \rho_v g$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} << \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right)$，

于是上式即简化成为：$\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right)+g(\rho_l-\rho_v)=0$；

把此式改写成为：$\mu\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)=-g(\rho_l-\rho_v)$，两边乘以 r 并积分两次得：

$u=-\frac{g(\rho_l-\rho_v)}{4\mu}r^2+c_1\ln r+c_2$，边界条件为 $r=R$，$u=0$，$r=(R-\delta)$，$\frac{\partial u}{\partial r}=0$，由此得：

$c_1=\frac{g(\rho_l-\rho_v)}{2\mu}(R-\delta)^2$，$c_2=-\frac{g(\rho_l-\rho_v)}{2\mu}(R-\delta)^2\ln R$，

将这两个表达式代入 u 的计算式整理之即得所证的结果。

6-20、已知：在同一铅垂面内的 n 排管子的平均表面传热系数公式 $h_n=h_1/\sqrt[4]{n}$。每根管子的温差都一样。

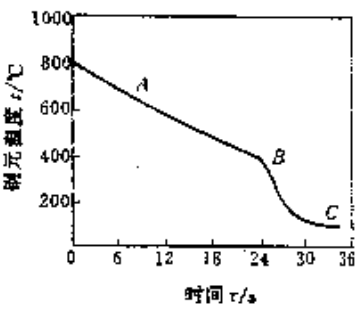
求：导出冷凝器中不同铅垂面内的管排数不相等时，计算平均管排数的公式为：$n_m=\left(\frac{n_1+n_2+\cdots+n_z}{n_1^{0.75}+n_2^{0.75}+\cdots+n_z^{0.75}}\right)^4$。

解：假设每根管子的平均壁温都一样，则温差 (t_s-t_w) 为常数，设第一个垂直排中有 n_1 根管子，第二垂直排中有 n_2 根，余类推，则总的平均换热系数可表示为：$h_m=\frac{h_{n_1}n_1+h_{n_2}n_2+\cdots+h_{n_z}n_z}{n_1+n_2+\cdots+n_z}$。另一方面由习题 16 知道，$h_{n_1}=c\frac{1}{n_1^{1/4}}$，$h_{n_2}=c\frac{1}{n_2^{1/4}}$，…同样把总平均换热系数 h_m 表示成平均排数 n_m 的函数形势，即 $h_{n_m}=c\frac{1}{n_m^{1/4}}$，于是上式可化为：

$h_m=\frac{(1/n_1^{1/4})n_1+(1/n_2^{1/4})n_2+\cdots+(1/n_z^{1/4})n_z}{n_1+n_2+\cdots+n_z}$，即：$n_m=\left(\sum n_i/\sum n_i^{0.75}\right)^4$。

沸腾换热

6-21、已知：直径为 6mm 的合金钢元在98°C水中淬火时的冷却曲线如附图所示。钢元初温为800°C。



习题 6-21 附图　钢元的冷却曲线

求：试分析曲线各段所代表的换热过程的性质。

解：AB 段钢元的温度随时间的变化较平缓，代表了膜态沸腾区的换热特性，BC 段的上半部钢元温度随时间而急剧下降，呈现出核态沸腾的特点，而到 BC 段的下部，温度曲线再次变得平缓，反映出对流换热逐渐进入以自然对流为主的区域。

6-22、已知：平均压力为1.98×10^5 Pa的水，在内径为15mm的铜管内作充分发展的单相强制对流换热，水平均温度为100°C，壁温比水温高5°C。

求：当流速多大时，对流换热的热流密度与同压力、同温差下的饱和水在铜表面上作大容器核态沸腾时的热流密度相等？

解：压力为1.98×10^5 Pa时，$t_s=120°C$，$\rho_l=943.1\,kg/m^3$，$\rho_v=1.122\,kg/m^3$，

$c_{pl}=4.25\times10^3\,J/(kg\cdot K)$，$\lambda=0.683\,W/(m\cdot K)$，$\nu=0.252\times10^{-6}\,m^2/s$，

$\eta_l=237.4\times10^{-4}\,kg/(m\cdot s)$，$Pr=1.47$，$r=2202.3\times10^3\,J/kg$，由式6-17得：

$$q=\frac{(c_{pl}\Delta t)^3}{(r\,Pr)^3 C_{wl}^3\left[\frac{1}{\eta_l r}\sqrt{\frac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}\right]}$$

$$=\frac{(4.25\times10^3\times5)^3}{(2202.3\times10^3\times1.47)^3\times0.013^3\times\left[\frac{1}{2202.3\times10^3}\times\frac{1}{237.4\times10^{-6}}\sqrt{\frac{548.4\times10^{-4}}{9.8(943.1-1.122)}}\right]}$$

$$=27614\,W/m^2,$$

$\therefore h=27614/5=5523\,W/(m^2\cdot K)$，采用式（5-54）计算管内对流换热。

$$h=0.023\frac{\lambda}{d}Re^{0.8}Pr^{0.4},\quad Re^{0.8}=\frac{hd}{0.023\lambda\,Pr^{0.4}}=\frac{5523\times0.015}{0.023\times0.683\times1.47^{0.4}}=4520,$$

$$Re=4520^{1.25}=37065,\quad \therefore u=\frac{Re\nu}{d}=\frac{37065\times0.252\times10^{-6}}{0.015}=0.623\,m/s。$$

6-23、已知：液体在一定压力下作大容器饱和核态沸腾，欲使表面传热系数增加10倍。物性为常数。

求：温差(t_w-t_s)应增加几倍？如果同一液体在圆管内作单相湍流换热（充分发展区），为使表面传热系数增加10倍，流速应增加多少倍？为维持流体流动所消耗的功将增加多少倍？

解：按式（6-17），$\Delta t\sim q^{0.33}$，即$\Delta t\sim(h\Delta t)^{0.33}$，由此得$h\sim\Delta t^{0.67/0.33}=\Delta t^{2.03}$，所以$h$增加到原来的10倍，则$\Delta t$应增加到原来的$10^{1/2.03}=3.11$倍，管内紊流强制对流$h\sim u^{0.8}$，$h$增加到原来的10倍要求$u$增加$10^{1/0.8}=17.78$倍，$\Delta p$正比于$\xi u^2$，即正比于$u^{1.75}\sim u^{2.0}$。泵耗$\sim\Delta p\cdot u$，因而泵耗$\sim u^{2.75}$到$u^{3.0}$之间，如流速增加到原来的10倍，则泵功消耗要增加到原

来的 $u^{2.75}$ 到 $u^{3.0}$ 倍，即 562~1000 倍之间。

6-24、已知：直径为 5cm 的电加热铜棒被用来产生压力为 3.61×10^5 Pa 的饱和水蒸气，铜棒表面温度高于饱和温度 5°C。

求：需要多长的铜棒才能维持 90kg/h 的产气率。

解：在 3.61×10^5 Pa 的压力下，水的物性参数为：

$c_{pl}=4287\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$r=2144.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_l=926.1\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=1.967\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\gamma=507.2\times10^{-4}\,\mathrm{N/m}$，$\eta_l=201.1\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$C_{wl}=0.013$，$Pr_l=1.26$。于是有：

$$\frac{4287\times5}{2144.1\times10^3\times1.26}=0.013\times\left[\frac{q}{201.1\times10^{-6}\times2.144\times10^6}\sqrt{\frac{507.2\times10^{-4}}{9.8\times(926.1-1.967)}}\right]^{0.33},$$

由此解得：$q=40770\,\mathrm{W/m^2}$，不考虑从过冷水加热到饱和水所需消耗的热量，

把 20kg 饱和水变成饱和蒸汽所需的热量为 $20\times2144.1\times10^3$，

因而加热棒之长为：$\dfrac{20\times2144.1\times10^3/3600}{3.1416\times0.05\times40770}=8.37\mathrm{m}$。

6-25、已知：一铜制平底锅底部的受热面直径为 30cm，要求其在 1.013×10^5 Pa 的大气压下沸腾时每小时能产生 2.3kg 饱和水蒸气。

求：锅底干净时其与水接触面的温度。

解：$t_s=100°\mathrm{C}$ 时水的物性参数为 $Pr_l=1.75$，$c_{pl}=4.22\times10^3\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$r=2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_l=958.4\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=0.5977\,\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=588.6\times10^{-4}\,\mathrm{N/m}$，

$\eta_l=282.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$C_{wl}=0.013$。$q=\dfrac{\Phi}{A}=\dfrac{2.3\times2257.1\times10^3\times4}{3.1416\times0.3^2\times3600}=2040\,\mathrm{W/m^2}$，

$$\Delta t=\frac{C_{wl}rPr_l^n}{c_{pl}}\left[\frac{q}{\eta_l r\sqrt{\dfrac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}}\right]^{0.33}=5.29°\mathrm{C}，\quad t_w=t_s+\Delta t=100+5.29=105.3°\mathrm{C}。$$

6-26、已知：一台电加热锅炉，用功率为 8kW 的电加热器来产生压力为 1.43×10^5 Pa 的饱和水蒸气，电加热丝置于两根长为 1.85m，外径为 15mm 的钢管内（经机械抛光后的不锈钢管），而该两根钢管置于水内，设所加入的电功率均用来产生蒸汽，钢管壁厚 1.5mm，导热系数为 $10\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：不锈钢管壁面温度的最高值。

解：由已知条件可得，热流密度 $q=\dfrac{8000}{2\times3.1416\times1.85\times0.015}=45882\ \mathrm{W/m^2}$，

在 $1.43\times10^5\ \mathrm{Pa}$ 压力下：

$\rho_l=951\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=0.8265\mathrm{kg/m^3}$，$c_{pl}=4233\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$r=2691.3\times10^3\mathrm{J/kg}$，

$\gamma=569\times10^{-4}\ \mathrm{N/m}$，$\eta_l=259\times10^{-6}\ \mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$\lambda_l=0.685\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr_l=1.60$。

代入式（6-17）有：

$$\Delta t=\frac{2691.3\times10^3\times1.60}{4233}\times0.0132\times\left[\frac{45882}{259\times10^{-6}\times2691.3\times10^3}\sqrt{\frac{569\times10^{-4}}{9.8\times(951-0.8265)}}\right]^{0.33}$$

$\Delta t=7.37^\circ\mathrm{C}$，$\therefore t_w=120+7.37=127.4^\circ\mathrm{C}$。

不锈钢管内壁的温度近似地采用一维导热公式估计，
因为所有的热量都是通过内壁面导出的，导热温差：

$\Delta t=\Phi\ln(d_2/d_1)/(2\pi\lambda l)=4000\ln(15/12)/(2\times3.1416\times10\times1.85)=7.68^\circ\mathrm{C}$，

最高壁温位于内壁面上，其值为 $127.4+7.68=135.1^\circ\mathrm{C}$。

6-27、已知：直径为 30mm 的钢棒（含碳约 1.5%）在100°C 的饱和水中淬火。在冷却过程中的某一瞬间，棒表面温度为110°C，沸腾换热表面传热系数可按式（6-15）估计。

求：估算此时棒表面的温度梯度。

解：$h=44.8\Delta t^{2.33}p^{0.5}=44.8\times(110-100)^{2.33}\times1.013^{0.5}=9640\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

这一对流换热量系通过工件表面里层的导热而传递到工件表面上，故有：$-\lambda\dfrac{\partial t}{\partial r}=h\Delta t$，

$\dfrac{\partial t}{\partial r}=-\dfrac{h\Delta t}{\lambda}=-\dfrac{9640\times10}{36.6}=-2634\ ^\circ\mathrm{C/m}$，负号表示温度沿半径方向减少。

6-28、已知：一直径为 3.5m，长为 100mm 的机械抛光的薄壁不锈钢管，水平地放置于压力为 $1.013\times10^5\ \mathrm{Pa}$ 的水容器中，水温已接近于饱和温度。对该不锈钢管两端通电以作为加热表面。

求：当加热功率为 1.9W 及 100W 时，水与钢管表面间的表面传热系数值。

解：（1）当 Q=1.9W 时，$q=\dfrac{Q}{\pi dl}=\dfrac{1.9}{3.1416\times0.0035\times0.1}=1728\ \mathrm{W/m^2}$。

这样低的热流密度仍处于自然对流换热阶段，设 $\Delta t=1.8^\circ\mathrm{C}$，则 $t_w=100.8^\circ\mathrm{C}$，

物性值为：$\lambda=0.6832\ \mathrm{W/(m\cdot k)}$，$\nu=0.293\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=1.743$，$\alpha=7.54\times10^{-4}\mathrm{K^{-1}}$，

$$Gr\cdot Pr=\frac{9.8\times 7.54\times 10^{-4}\times 1.8\times 0.0035^3}{0.293^2\times 10^{-12}}\times 1.743=11579,$$

$$h=0.48\times 0.6832\times 11579^{1/4}/0.0035=972\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$q=h\Delta t=972\times 1.8=1750\ \mathrm{W/m^2}$，与 1728 差 1.1%，计算有效。

（2）当 Q=100W 时，$q=\dfrac{Q}{\pi dl}=\dfrac{100}{3.1416\times 0.0035\times 0.1}=90946\ \mathrm{W/m^2}$。

这时已进入核态沸腾区，采用式（6-17）得：

$$\frac{4220\Delta t}{2257\times 10^3\times 1.75}=0.0132\times\left[\frac{q}{282.5\times 10^{-6}\times 2257\times 10^3}\sqrt{\frac{588.6\times 10^{-4}}{9.8\times(958.4-0.594)}}\right]^{1/3},$$

$1.0684\times 10^{-3}\Delta t=2.17\times 10^{-4}q^{0.33}$，即 $q^{0.67}\times 1.0684\times 10^{-3}=2.17\times 10^{-4}\times q/\Delta t$，

或 $h=q^{0.67}\times\dfrac{10.684}{2.171}=4.921q^{0.67}=4.921\times 90946^{0.67}=10338\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

6-29、已知：式（6-18）可以进一步简化成 $h=Cq^{0.67}$，其中系数 C 取决于沸腾液体的种类、压力及液体与固体表面的组合。对于水在抛光的铜、铂及化学蚀腐与机械抛光的不锈钢表面上的沸腾换热，式（6-18）中的 C_{sf} 均可取为 0.013。

求：对 $p=1.013\times 10^5\ \mathrm{Pa}$、$4.76\times 10^5\ \mathrm{Pa}$、$10.03\times 10^5\ \mathrm{Pa}$、$19.08\times 10^5\ \mathrm{Pa}$、$39.78\times 10^5\ \mathrm{Pa}$ 下的大容器沸腾，计算上述情形中的系数 C，且进一步把系数 C 拟合成压力的幂函数形式，并与式（6-16）比较。

解：把式（6-17）写成 $h=Cq^{0.67}$ 的形式，可得：

$$C=\frac{c_{pl}}{rPr_l}\cdot\frac{1}{0.013\left[\dfrac{1}{\eta_l r}\sqrt{\dfrac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}\right]^{0.33}}=\frac{c_{pl}}{0.013r^{0.67}\,\mathrm{Pr}_l}\cdot\left[\sqrt{\frac{g(\rho_l-\rho_v)}{\gamma}}\eta_l\right]^{0.33},$$

p/(bar)	1.013	4.76	10.03	19.08	39.78
$c_{pl}/\left[\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}\right]$	4.22	4.313	4.417	4.555	4.844
p_r	1.75	1.17	1.00	0.91	0.86
$\mu_l\times 10^6/\left[\mathrm{kg/(m\cdot s)}\right]$	282.5	186.4	153.0	130.5	169.9
$r\times 10^{-3}/(\mathrm{J/kg})$	2257.1	2113.1	2013.0	1898.3	1714.5

$\rho_l/(\mathrm{kg/m^3})$	958.4	917.0	886.9	852.3	799.0
$\rho_v/(\mathrm{kg/m^3})$	0.5977	2.548	5.160	9.593	19.99
$\sigma\times10^4/(\mathrm{N/m})$	588.6	486.6	422.8	354.1	261.9
c	4.9972	7.1279	8.4097	9.6124	11.352

用最小二乘法拟合得$C=5p^{0.223}$，p 的单位为 bar。

6-30、已知：在所有的对流换热计算式中，沸腾换热的试验关联式大概是分歧最大的。就式（6-17）而言，用它来估计 q 时最大误差可达 100%。另外，系数C_{wl}的确定也是引起误差的一个方面。设在给定的温差下，C_{wl}的取值偏高了 20%。

求：估算热流密度的计算值会引起的偏差。如果规定了热流密度，则温差的估计又会引起多大的偏差？通过具体的计算来说明。

解：（1）由于其他条件不变，给出Δt要计算 q 时，应有$\left[C_{wl}q^{0.33}\right]_1=\left[C_{wl}q^{0.33}\right]_2$，

即$\left(\frac{q_2}{q_1}\right)^{0.33}=\frac{(C_{wl})_1}{(C_{wl})_2}=\frac{1}{1.2}$，$\therefore\frac{q_2}{q_1}=\frac{1}{1.2^{3.03}}\doteq\frac{1}{1.7375}=57.55\%$，即偏低 42.5%。

（2）当给定 q，由式（6-17）确定Δt时，C_{wl}的误差与Δt的误差成线性关系。

6-31、已知：用直径为 1mm、电阻率$\rho=1.1\times10^{-6}\Omega\cdot\mathrm{m}$的导线通过盛水容器作为加热元件。

求：在$t_s=100^\circ\mathrm{C}$时为使水的沸腾换热处于核态沸腾区，该导线所允许的最大电流。

解：按下题的计算$q_{max}=1.1\times10^6\ \mathrm{W/m^2}$，达到临界热流密度时，每米长导线上总换热量$\Phi=3.1416\times0.001\times1.1\times10^6=3456\mathrm{W}$，每米长导线的电阻：$R=1.1\times\frac{1}{3.1416\times1^2/4}=1.4\Omega$，

按 Ohm 定律，$I^2=\frac{\Phi}{R}=\frac{3456}{1.4}=2468.6$，$I=\sqrt{2468.6}=49.7\mathrm{A}$。

6-32、已知：在实验室内进行压力为$1.013\times10^5\mathrm{Pa}$的大容器沸腾实验时，采用大电流通过小直径不锈钢管的方法加热。设选定的不锈钢管的直径为 3mm，长为 100mm。要能在电压不高于 220V 的情形下演示整个核态沸腾区域。

求：估算所需的不锈钢管的每米长电阻应为多少。

解：$r=2257.1\times10^3\ \mathrm{J/kg}$，$\rho_l=958.4\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=0.5977\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=588.6\times10^{-4}\ \mathrm{N/m}$，

$$q_{max}=\frac{\pi}{24}\times 2257.1\times 10^3\times\sqrt{0.5977}\times\left[9.8\times 588.6\times 10^{-4}\times(958.4-0.5997)\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$=1.1\times 10^6\ \mathrm{W/m^2}。$$

达到临界热流密度时，总换热量：$\Phi=\pi dlq_{max}=3.1416\times 0.003\times 0.1\times 1.1\times 10^6=1037\mathrm{W}$。

按 Ohm 定律，$\Phi=IR=\frac{U^2}{R}$，∴该试件的电阻 $R=\frac{U^2}{\Phi}=\frac{220^2}{1037}=46.67\Omega$，

即每米长电阻应为 466.7Ω。

6-33、已知：假设水在月球上并在10^5Pa及10×10^5Pa下作大容器饱和沸腾。

求：核态沸腾的最大热流密度（月球上的重力加速度为地球的1/6）比地球上的相应数值小多少？

解：按式（6-20），$q_{max}\sim g^{1/4}$，地球上 $p=10^5$Pa 时，$q_{max}=1.1\times 10^6\ \mathrm{W/m^2}$，故月球上该压力下 $q_{max}=\left(\frac{1}{6}\right)^{1/4}\times 1.1\times 10^6=0.6389\times 1.1\times 10^6=0.703\times 10^6\ \mathrm{W/m^2}$；在压力为$10\times 10^5$Pa时，$r=2013\times 10^3\ \mathrm{J/kg}$，$\rho_l=886.9\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=5.16\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=422.8\times 10^{-4}\ \mathrm{N/m}$，

$$q_{max}=\frac{3.1416}{24}\times 2013\times 10^3\times\sqrt{5.16}\times\left[9.8\times\frac{1}{6}\times 422.8\times 10^{-4}\times(886.9-5.16)\right]^{1/4}$$

$$=0.6389\times 2.62\times 10^6=1.674\times 10^6\ \mathrm{W/m^2}。$$

两种情形下月球上的 q_{max} 均为地球上相应情形下的 $9.8^{\frac{1}{4}}\Big/\left(\frac{9.8}{6}\right)^{1/4}=0.639$ 倍。

6-34、已知：在一氨蒸发器中，氨液在一组水平管外沸腾，沸腾温度为-20°C。假设可以把这一沸腾过程近似的作为大容器沸腾看待。-20°C时氨从液体变成气体的相变热（潜热）$r=1329\mathrm{kJ/kg}$，表面张力 $\gamma=0.031\mathrm{N/m}$，密度 $\rho_v=1.604\mathrm{kg/m^3}$。

求：估计每平方米蒸发器外表面所能承担的最大制冷量。

解：$t_s=-20°\mathrm{C}$时，$\rho_l=666.7\mathrm{kg/m^3}$。

由式（6-20）得：$q_{max}=\frac{\pi}{24}r\rho_v^{\frac{1}{2}}\left[g\gamma(\rho_l-\rho_v)\right]^{\frac{1}{4}}$

$$=\frac{3.1416}{24}\times 1329\times 10^3\times\sqrt{1.604}\times\left[9.8\times 0.031\times(666.7-1.604)\right]^{1/4}$$

$=8.31\times10^5\ \mathrm{W/m^2}$。

6-35、已知：一直径为 5cm，长 10cm 的钢柱体从温度为1100°C 的加热炉中取出后，被水平地置于压力为 $1.013\times10^5\mathrm{Pa}$ 的盛水容器中（水温已近饱和）。钢的密度 $\rho=7790\mathrm{kg/m^3}$，比热容 $c=470\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，发射率 $\varepsilon=0.8$。

求：刚放入时工件表面与水之间的换热量及工件的平均温度下降率。

解：工件置于水容器的瞬间形成了稳定的膜态沸腾，$t_m=\dfrac{1100+100}{2}=600°\mathrm{C}$，

由式（6-21）得 $h_c=0.62\left[\dfrac{9.8\times2257.1\times10^3\times0.3852\times(958.4-0.3852)\times0.0422^3}{2.067\times10^{-5}\times0.05\times(1100-100)}\right]^{1/4}$

$=96.77\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；

辐射换热系数按式（8-16）计算：

$$h_r=\frac{\sigma_0\left(T_w^4-T_s^4\right)}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1}\cdot\frac{1}{T_w-T_s}=\frac{1}{1000}\times\frac{5.67\times10^{-8}\times\left(1373^4-373^4\right)}{\dfrac{1}{0.8}+1-1}=160.3\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

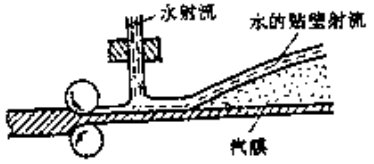
$\therefore h=96.77+160.3=257.1\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。总换热量：

$$\Phi=\left(\pi dl+\frac{\pi d^2}{4}\times2\right)h\Delta t=\left(0.05\times0.1+\frac{0.05^2}{2}\right)\times3.1416\times257.1\times1000=5048\mathrm{W}。$$

工件的热容量 $\rho cV=\dfrac{\pi d^2}{4}l\rho c_p=\dfrac{3.1416\times0.05^2}{4}\times0.1\times7790\times470=718.89\mathrm{J/°C}$

故平均的温度下降率为 $5048/718.89=7.02\ ^\circ\mathrm{C/s}$。

6-36、已知：如图，在轧制钢板的过程中，当钢板离开最后一副轧滚后，用水（冷却介质）冲射到钢板上进行冷却，然后再卷板。由于钢板温度很高，水膜离开喷嘴不远即在其下形成汽膜。不考虑运动的影响，并把钢板看成直径为 1.1m 的圆柱表面。钢板表面温度为 973K，发射率为 0.50。



习题 6-36 附图

求：每平方米钢板与水的贴壁射流间的换热量。

解：用膜态沸腾换热的公式 $h_c=0.62\left[\dfrac{gr\rho_v(\rho_l-\rho_v)\lambda_v^3}{\eta_v d(t_w-t_s)}\right]^{1/4}$，$h_r=\dfrac{\varepsilon\sigma\left(T_w^4-T_s^4\right)}{T_w-T_s}$，

$h^{4/3}=h_c^{4/3}+h_rh^{1/3}$，取 $t_s=100°\mathrm{C}$，$t_w=973-273=700°\mathrm{C}$，$t_m=\dfrac{100+700}{2}=400°\mathrm{C}$，

$\rho_l = 958.4\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v = 0.5542\,\mathrm{kg/m^3}$，$\lambda_v = 0.0261\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$r = 2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，

$\eta_v = 1.344\times10^{-5}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，

$$h_c = 0.62\left[\frac{9.8\times2257.1\times10^3\times0.5542\times(958.4-0.5542)\times0.0261^3}{1.344\times10^{-5}\times1.1\times(700-100)}\right]^{1/4}$$

$$= 0.62\times23535271.9^{1/4} = 0.62\times69.65 = 43.18\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)};$$

$$h_r = \frac{0.5\times5.67\times(9.75^4-3.73^4)}{700-100} = \frac{0.5\times5.67\times(9036.9-193.6)}{600} = 41.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$h^{4/3} = 43.2^{4/3} + 41.8h^{1/3}$，用试凑法得 $h = 77.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$77.5^{4/3} = 329.9$，

$43.2^{4/3} + 41.8\times77.5^{1/3} = 151.4 + 41.8\times4.26 = 151.4 + 177.96 = 329.4$，

$q = h\Delta t = 77.5\times600 = 46500\,\mathrm{W/m^2}$。

6-37、已知：水在$1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$的压力下做饱和沸腾，使直径为 0.1mm 及 1mm 的汽泡能在水中存在并长大。

求：加热面附近水的过热度各为多少。（利用克拉贝龙方程导处最小汽泡半径算式的过程，可见本书第一版 4-4 节）

解：气泡内介质与周围液体达到热平衡时，有 $R = \dfrac{2\gamma T_s}{r\rho_v(T_l - T_s)}$，即 $T_l - T_s = \dfrac{2\gamma T_s}{Rr\rho_v}$，

要使气泡长大，应使 $T_l - T_s > \dfrac{2\gamma T_s}{Rr\rho_v}$，

100°C 时有：$\gamma = 588.6\times10^{-4}\,\mathrm{N/m}$，$r = 2257.1\,\mathrm{kJ/kg}$，$\rho_v = 0.5977\,\mathrm{kg/m^3}$，

因而：$\Delta t \geq \dfrac{2\times588.6\times10^{-4}\times373}{0.1\times10^{-3}\times2257.1\times10^3\times0.5977} = 0.325°\mathrm{C}$，当 R=1mm，$\Delta t \geq 0.0325°\mathrm{C}$。

6-38、已知：实验研究发现，沸腾换热的临界热流密度与液体的汽化潜热、蒸汽密度、表面张力及汽泡直径参数 $\sqrt{\gamma/[g(\rho_l-\rho_v)]}$ 有关。

求证：用量钢分析法证明：$q_{cr} = Cr\rho_v^{1/2}\left\{\sqrt{\gamma/[g(\rho_l-\rho_v)]}\right\}^{-1/2}\gamma^{1/2}$，式中 C 为待定常数。

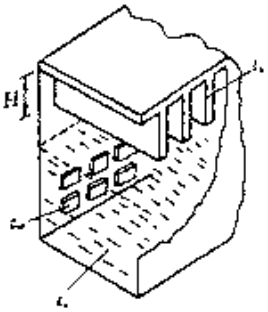
证明：$q_{max} = f(r,\rho_v,\gamma,D_b)$，其中 D_b 代表 $\sqrt{\gamma/[g(\rho_l-\rho_v)]}$，这一关系式中共有三个基本量纲：$L$，$M$，$T$。试将 q_{max} 的表达式写成为 $q_{max} = Cr^a\rho_v^b D_b^c\gamma^d$，并将各量的量纲代入得：

$\left[MT^{-3}\right]=\left[L^2T^{-2}\right]^a\left[ML^{-3}\right]^b\left[L\right]^c\left[MT^{-2}\right]^d$，整理之得：$\left[MT^{-3}\right]=\left[L^{2a-3b+c}\right]\left[M^{b+d}\right]\left[T^{-2a-2d}\right]$，于是有：$b+d=1$，$-3=-2a-2d$，$2a-3b+c=0$，由此解得：$b=\dfrac{3-2a}{2}$，$c=\dfrac{9-10a}{2}$，$d=\dfrac{2a-1}{2}$，如取 $a=1$，则得 $b=\dfrac{1}{2}$，$c=-\dfrac{1}{2}$，$d=\dfrac{1}{2}$，因而临界热流密度可能取得如下表达式形式：

$$q_{max}=Cr\rho_v^{\frac{1}{2}}D_b^{-\frac{1}{2}}\gamma^{\frac{1}{2}}=Cr\rho_v^{1/2}\left\{\sqrt{\gamma/\left[g(\rho_l-\rho_v)\right]}\right\}^{-1/2}\gamma^{1/2}。$$

综合分析

6-39、已知：如图所示是一种冷却大规模集成电路块的冷却方法。集成电路块被浸入一种低沸点的非电解质中，该介质受热沸腾后所产生的蒸汽在其上部空间的竖直表面上凝结。这些表面的温度 t_c 维持在低于饱和温度的温度上。今有若干块面积为 $25mm^2$ 的集成电路块浸入一种制冷剂中。已知 $t_s=50°C$，制冷剂物性为：



习题 6-39 附图

$\rho_l=1650kg/m^3$，$c_{pl}=1000J/(kg\cdot K)$，$\eta_l=6.85\times10^{-4}kg/(m\cdot s)$，$\lambda_l=0.06W/(m\cdot K)$，$Pr_l=11$，$\gamma=6\times10^{-3}N/m$，$r=1.05\times10^5J/kg$，$C_{wl}=0.004$，$s=1.7$，集成电路块的表面温度 $t_w=70°C$，冷凝表面温度 $t_c=15°C$（采用其他冷却剂对其进行冷却而得以维持），每个冷凝表面高 45mm。

求：（1）每个集成电路块的发热量；（2）冷却 200 个集成电路块总的所需要的冷凝表面面积(m^2)。

解：（1）按 Rohsenow 公式 $q=\eta_l r\left[\dfrac{g(\rho_l-\rho_v)}{\gamma}\right]^{1/2}\left(\dfrac{c_{pl}\Delta t}{C_{wl}r\,Pr_l^s}\right)^3$，把物性和 $\rho_v\approx0$ 代入得：

$$q=6.85\times10^{-4}\times1.05\times10^5\times\left[\frac{9.8\times1650}{6\times10^{-3}}\right]^{1/2}\left(\frac{1000\times20}{0.004\times1.05\times10^5\times11^{1.7}}\right)^3$$

$$=6.85\times10^{-4}\times10^5\times1641.6\times(47.62/58.93)^3=62289W/m^2，$$

$\Phi=25\times10^{-6}\times62289=1.56W$，假设 200 块芯片相互不干扰，则：

$\Phi_t=25\times10^{-6}\times62289\times200=1.56\times200=312W$。

$$(2)\ h=0.943\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l H(t_s-t_w)}\right]^{1/4}=0.943\left[\frac{9.8\times1.05\times10^5\times1650^2\times0.06^3}{6.85\times10^{-4}\times0.045\times(50-15)}\right]^{1/4}$$

$$=0.943\times(5.6087\times10^{11})^{1/4}=0.943\times865.4=816W/(m^2\cdot K)，$$

$q=h\Delta t=816\times35=28562.5\,\mathrm{W/m^2}$，

所需面积为：$312/28562.5=1.092\times10^{-2}\,\mathrm{m^2}=10920\mathrm{mm^2}$。

6-40、已知：平均温度为15°C、流速为1.5m/s的冷却水，流经外径为32mm，内径为28mm的水平放置的铜管。饱和压力为0.0424×10^5Pa的水蒸气在铜管外凝结，管长1.5m。铜管的热阻可不考虑。

求：每小时的凝结水量。

解：本题中需要假设壁温t_w，正确的壁温值应使管内与管外的对流换热量相等。

管内对流换热系数按式（5-54）计算，15°C的水物性为：

$\lambda=0.587\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr=8.27$，$\nu=1.156\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{1.5\times0.028}{1.156\times10^{-6}}=36332$，

$h=0.023\times\dfrac{0.587}{0.028}\times36332^{0.8}\times8.27^{0.4}=4994\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；

设$t_w=25.5$°C，$t_m=\dfrac{30+25.5}{2}=27.75$°C，$\rho_l=996.3\,\mathrm{kg/m^3}$，$\eta_l=847.1\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，

$\lambda=0.614\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$r=2430.9\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，

$$h=0.725\times\left[\frac{9.8\times2430.9\times10^3\times996.3^2\times0.614^3}{847.1\times10^{-6}\times0.032\times(30-25.5)}\right]^{1/4}=10552\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$\Phi_i=h_iA_i\Delta t_i=4994\times3.1416\times0.028\times1.5\times(25.5-15)=4994\times0.1319\times10.5=6919\mathrm{W}$，

$\Phi_o=h_oA_o\Delta t_o=10552\times3.1416\times0.032\times1.5\times(30-25.5)$

$=10552\times0.1508\times4.5=7160\mathrm{W}$。

Φ_o与Φ_i之差大于3%；

改设$t_w=25.6$°C，则物性变化甚微，h_o与h_i可以认为不变，于是：

$\Phi_o=10552\times0.1508\times4.4=7001\mathrm{W}$，$\Phi_i=4994\times0.1319\times10.6=6982\mathrm{W}$，

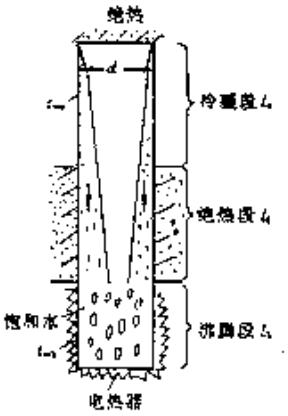
Φ_o与Φ_i之差已小于2%，取$\Phi=\dfrac{7001+6982}{2}=6992\mathrm{W}$，

冷凝水量：$G=\dfrac{6992}{2430.9\times10^3}=2.877\times10^{-3}\,\mathrm{kg/s}=10.4\,\mathrm{kg/h}$。

6-41、已知：热虹吸管（又称重力热管）是一种封闭、竖直放置的容器，其沸腾段吸收的热量在其冷凝段放出，如图所示。今用抛光的不锈钢制成一热虹吸管，d=20mm，$l_b=20\mathrm{mm}$，$l_c=40\mathrm{mm}$，$l_i=40\mathrm{mm}$。设1.013×10^5Pa压力下的饱和水在沸腾段沸腾，热流

密度 q 是临界热流值的 30%。

求：（1）沸腾段的平均壁温 t_{wb}；（2）凝结段的平均壁温 t_{wc}；（3）冷凝液的质量流量 $(\mathrm{kg/s})$。



习题 6-41 附图

解：设冷凝段液膜为层流，且按平壁公式计算，计算温度取为 100°C，热虹吸管顶管绝热，$\rho_l = 958.4\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v = 0.5977\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_{pl} = 4220\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$r = 2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\gamma = 588.6\times10^{-4}\,\mathrm{N/m}$，$\eta_l = 282.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$\lambda_l = 0.683\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr_l = 1.75$。

（1）沸腾段热负荷取 q_{cr} 的 30%：$q = 0.30\times1.17\times10^6 = 3.51\times10^5\,\mathrm{W/m^2}$。

应用 Rohsenow 公式，取 $C_{wl} = 0.006$，$n = 1.0$，$q = \eta_l r\left[\dfrac{g(\rho_l-\rho_v)}{\gamma}\right]^{1/2}\left[\dfrac{c_{pl}(t_{wb}-t_s)}{C_{wl} r\,\mathrm{Pr}_l^n}\right]^3$，

$$3.51\times10^5 = 282.5\times10^{-6}\times2257.1\times10^3\times\left[\frac{9.8\times(958.4-0.598)}{588.6\times10^{-4}}\right]^{1/2}\times\left[\frac{c_{pl}(t_{wb}-t_s)}{C_{wl} r\,\mathrm{Pr}_l^n}\right]^3,$$

$$3.51\times10^5 = 637.63\times\left[\frac{9.8\times(958.4-0.598)}{588.6\times10^{-4}}\right]^{1/2}\times\left[\frac{4220\times(t_{wb}-100)}{0.006\times2257.1\times10^3\times1.75^{10}}\right]^3,$$

$$(t_w-100)^3 = 3.51\times10^5\times\frac{1}{637.63\times399.3\times5.646\times10^{-3}} = 244.19,$$

$$t_{wb}-100 = 244.19^{1/3} = 6.24,\quad t_{wb} = 106.2^\circ\mathrm{C}。$$

沸腾段总换热量：$\Phi = \left(\dfrac{\pi}{4}d^2 + \pi d l_b\right)q = \left(\dfrac{3.14\times0.02^2}{4} + 3.14\times0.02\times0.02\right)\times3.51\times10^5$

$$= 1.57\times10^{-3}\times3.51\times10^5 = 5.511\times10^2\,\mathrm{W}。$$

（2）冷凝段：$h = 0.943\left[\dfrac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_{wc})}\right]^{1/4}$，

$$\Phi = hA\Delta t = 0.943\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l l(t_s-t_{wc})}\right]^{1/4}\times(3.14\times0.02\times0.04)\times(t_s-t_{wc}),$$

$$551.1 = 0.943\times\left[\frac{9.8\times2257.1\times10^3\times958.4^2\times0.683^3}{282.5\times10^{-6}\times0.03\times(t_s-t_{wc})}\right]^{1/4}\times(2.512\times10^{-3})\times(t_s-t_{wc})$$

$$551.1=0.943\times29562.7\times\frac{1}{(t_s-t_{wc})^{1/4}}\times\left(2.512\times10^{-3}\right)\times(t_s-t_{wc}),$$

$(t_s-t_{wc})^{3/4}=551.1/70.03=7.87$，$t_s-t_{wc}=15.64$，$t_{wc}=100-15.64=84.4°C$。

这一温度与假定值相差较大，影响到物性计算，重设$t_{wc}=85°C$，计算液膜的定性温度为$\frac{100+85}{2}=92.5°C$，查得$\rho_l=963.6kg/m^3$，$\rho_v=0.4669kg/m^3$，$c_{pl}=4210J/(kg\cdot K)$，$r=2276\times10^3J/kg$，$\gamma=602.6\times10^{-4}N/m$，$\eta_l=306.8\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$，$\lambda_l=0.681W/(m\cdot K)$，$Pr_l=1.90$。通过类似计算得$(t_s-t_{wc})^{3/4}=7.731$，$t_s-t_{wc}=15.3$，$t_{wc}=100-15.3=84.7°C$。可见对$t_{wc}$的影响不大。

（3）凝结液量：$\frac{\Phi}{r}=\frac{551.1}{2276\times10^3}=2.42\times10^{-4}kg/s=0.879kg/h$。

6-42、已知：为了查明某种肋片管的对流换热性能，在传热风洞中进行了空气横掠单排肋片管的试验。肋片管竖直布置，试验段高30cm，在同一迎风面上布置了5排管子，肋片管基圆直径为20mm，内径为16mm，管内以压力为1.013×10^5Pa的饱和水蒸气凝结来加热管外气流。在一次试验中测得以下参数：空气的平均温度为30°C，总换热量为2100W。肋片管的热阻可以忽略，管内凝结可以近似地以饱和温度作为定性温度，端部散热亦略而不计。

求：在实验条件下，以基圆面积为计算依据的肋片管的表面传热系数。

解：按给定条件，管内水蒸气凝结换热量等于管外空气的换热量。

每根管子的凝结换热量为$\frac{2100}{5}=420W$，把100°C时水的物性值代入式（6-10），得：

$$h=1.13\times\left(\frac{9.8\times2257.1\times10^3\times958.4^2\times0.683^3}{282.5\times10^{-6}\times0.3\Delta t}\right)^{1/4},\quad h=18785.7\Delta t^{-1/4},$$

由$\Phi=Ah\Delta t$得：$\Delta t=\left(\frac{\Phi}{18785.7A}\right)^{4/3}=\left(\frac{420}{18785.7\times3.1416\times0.016\times0.3}\right)^{4/3}=1.687°C$，

内壁温度：$t_w=100-1.687=98.3°C$，略去壁面热阻不计，则外壁温平均值亦为此值，

∴外表面平均换热系数：$h=\frac{\Phi}{A\Delta t}=\frac{420}{3.1416\times0.02\times0.3\times(98.3-30)}=326W/(m^2\cdot K)$。

6-43、已知：氟里昂152a是一种可能替代氟里昂12的绿色制冷剂，为了测定其相变换热性能进行了专门的凝结换热的实验研究。该冷凝器试验台系用两根布置在同一水平面内的黄铜管组成，管内用水冷却。为增加冷却水进出口温差以提高测定的准确性，水系统

中两根黄铜管是串联的。冷却水由入口处的15°C升高到出口处的17°C。黄铜管的外径为20mm，管壁厚为2mm，长为1m，氟里昂152a的冷凝温度为30°C。

求：在该工况下的平均水速及管壁两侧按总面积计算的相对热阻的大小。

解：采用试凑法，水侧 $t_m=\frac{15+17}{2}=16°C$，$\rho_l=998.8\,kg/m^3$，

$c_p=4186.2\,J/(kg\cdot K)$，$\eta_l=1125\times10^{-6}\,kg/(m\cdot s)$，$\lambda=0.589\,W/(m\cdot K)$，$Pr=8.02$。

估计热阻之比约为1:25，氟侧温差10°C，$t_w=20°C$，$t_m=25°C$，查物性，

$\rho_l=899.0\,kg/m^3$，$c_p=1809.5\,J/(kg\cdot K)$，$\lambda=0.10105\,W/(m\cdot K)$，

$\nu=0.1825\times10^{-6}\,m^2/s$，$r=277.77\times10^3\,J/kg$，$Pr=2.93$。

计算流程（略去管壁热阻）：

设一个流速→水侧换热量 Φ_i'→外侧热流密度 q_o→外侧 h_o→外侧温差 Δt_o→

内侧温差 Δt_i→h_i→对流换热量 Φ_i，如果 $\Phi_i'=\Phi_i$，则此流速即为所求。

内侧：$Nu=0.023\,Re^{0.8}Pr^{0.4}$，$h=\frac{0.023c_p^{0.4}\lambda^{0.6}(\rho u)^{0.8}}{\eta^{0.4}d^{0.2}}$；

外侧：$h_o=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l d(t_s-t_w)}\right]^{1/4}$，$h_o=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l d\,q/h_o}\right]^{1/4}$，

$h_o^{\frac{5}{3}}=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l dq}\right]^{1/4}$，$\therefore h_o=0.725^{\frac{4}{3}}\times\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l dq_o}\right]^{-1/3}=0.651\times\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l dq_o}\right]^{1/3}$，

$\underline{u=1.0}$，$\Phi_i'=\frac{\pi d_i^2}{4}\rho u c_p\Delta t=0.785\times0.016^2\times998.8\times1.0\times4186.2\times2=1679.5W$，

$q_o=\frac{\Phi_i'}{\pi d_o L}=\frac{1679.5}{3.14\times0.02\times2}=13372\,W/m^2$，

$h_o=0.651\times\left[\frac{9.8\times277.77\times10^3\times899^2\times0.1011^3}{164.07\times10^{-6}\times0.02\times13372}\right]^{1/3}=0.651\times3725=2425\,W/(m^2\cdot K)$，

$\Delta t_o=\frac{13372}{2425}=5.51°C$，$\Delta t_i=14-5.51=8.49°C$，

$h_i=\frac{0.023\times4186.2^{0.4}\times0.589^{0.6}\times(998.8\times1.0)^{0.8}}{(1125\times10^{-6})^{0.4}\times0.016^{0.2}}=4087\,W/(m^2\cdot K)$，

$\Phi_i = h_i A \Delta t_i = 4087 \times 8.49 \times 3.14 \times 2 \times 0.016 = 3486.5\text{W}$。

$u = 1.5$，$\Phi_i^* = 2519.3\text{W}$，$q_o = 20058\,\text{W/m}^2$，$h_o = 2118\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，

$\Delta t_o = 9.47°\text{C}$，$\Delta t_i = 14 - 9.47 = 4.53°\text{C}$，$h_i = 5653\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi_i = 2573\text{W}$。

$u = 1.52$，$\Phi_i^* = 2553\text{W}$，$q_o = 20325\,\text{W/m}^2$，$h_o = 2109\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，

$\Delta t_o = 9.64°\text{C}$，$\Delta t_i = 14 - 9.64 = 4.36°\text{C}$，$h_i = 5713\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi_i = 2503\text{W}$。

$u = 1.51$，$\Phi_i^* = 2536\text{W}$，$q_o = 20192\,\text{W/m}^2$，$h_o = 2114\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，

$\Delta t_o = 9.55°\text{C}$，$\Delta t_i = 14 - 9.55 = 4.48°\text{C}$，$h_i = 5683\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi_i = 2540\text{W}$。

$\Phi_i^* = \Phi_i$，$\therefore u = 1.51$，热阻之比：$\dfrac{9.55}{4.48} = 2.13$，R152a 为水的 2.13 倍。

6-44、已知：一根外径为 25mm、外壁平均壁温为14°C 的水平管道，穿过室温为30°C、相对湿度为 80%的房间，在管壁外表面上水蒸气作膜状凝结。

求：估算管子每米长度上水蒸气的凝结量，并分析：与实际情况相比，这一估算值是偏高还是偏低？

解：按纯蒸汽凝结来估算，按给定条件实际水蒸气的分压力为：

$0.04241 \times 0.8 = 0.03394\text{bar}$，相应的饱和温度为 26°C，故 $t_m = \dfrac{26+14}{2} = 20°\text{C}$。

$\rho_l = 998.2\,\text{kg/m}^3$，$r = 2454.3 \times 10^3\,\text{J/kg}$，

$\eta = 1004 \times 10^{-6}\,\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$，$\lambda = 0.599\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，

$$h_o = 0.725\left[\frac{9.8 \times 2454.3 \times 10^3 \times 998.2^2 \times 0.599^3}{1004 \times 10^{-6} \times 0.025 \times (26-14)}\right]^{1/4} = 8291\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}。$$

每米长管道上换热量：$\Phi = \pi d h \Delta t = 3.1416 \times 0.025 \times 8291 \times (26-14) = 7814\text{W}$。

相应的凝结量：$G = \dfrac{\Phi}{r} = \dfrac{7814}{2454.3 \times 10^3} = 3.184 \times 10^{-3}\,\text{kg/s} = 11.5\,\text{kg/h}$。

由于不凝性气体的存在，实际凝结水量小于此值。

6-45、已知：在一个氟里昂 134a 的大容器沸腾试验台中，以直径为 12mm、机械抛光的不锈钢管作为加热表面，其内为水蒸气凝结放热。在一次试验中，氟里昂 134a 的沸腾温度为30°C，加热表面温度为35°C。

求：此时氟里昂 134a 的沸腾换热状态及沸腾换热表面传热系数。若换热段长 15cm，水蒸气压力为 $0.07375 \times 10^5\,\text{Pa}$，问所需的水蒸气量为多少？$\rho_v = 37.76\,\text{kg/m}^3$。

解：设处于核态沸腾状态，利用 Rohsenow 公式，

物性参数为：$c_p=1447\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$r=173.29\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\rho=1187.2\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\rho_v=37.76\,\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=7.57\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}$，$Pr=3.648$，$\nu=0.1691\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$。

$$\frac{1447\times(35-30)}{137.29\times10^3\times3.648^{1.7}}=0.013\left[\frac{q}{0.1691\times1187.2\times173.29\times10^{-3}}\sqrt{\frac{7.57\times10^{-3}}{9.8(1187.2-37.8)}}\right]^{0.33}$$

$$\left(2.809\times10^{-5}q\right)^{0.33}=0.6943,\quad q=11915.1\,\mathrm{W/m^2},\quad h=11915/5=2383\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}.$$

验算：$q_{cr}=\frac{\pi}{24}\times173.29\times10^3\times37.76^{\frac{1}{2}}\times\left[9.8\times7.57\times10^{-3}\times(1187.2-37.76)\right]^{\frac{1}{4}}$

$=423418\approx423\,\mathrm{kW/m^2}$，$q<q_{cr}$。

$\Phi=3.14\times0.012\times0.15\times11915=0.00603\times11915=71.83\,\mathrm{W}$，水蒸汽$r=2407\,\mathrm{kJ/kg}$，

$$\dot{m}=\frac{71.83}{2407000}=0.0000298\,\mathrm{kg/s}=0.0298\,\mathrm{g/s}。$$

6-46、已知：在一台氟里昂 152a 的蒸发器中，氟里昂 152a 的水平管束外沸腾，饱和温度为 -30°C。为使蒸发器能安全有效的工作，规定其最大热流密度不得超过临界热流密度的一半。蒸发管外径为 22mm，$\rho_v=2.617\,\mathrm{kg/m^3}$。

求：此时单位管长上的最大制冷量。

解：R152a -30°C时物性为：$\rho_l=1023.3\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p=1.617\times10^3\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

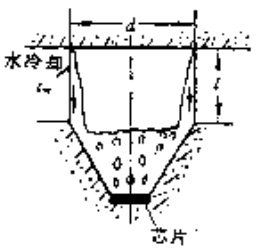
$\rho_v=2.617\,\mathrm{kg/m^3}$，$r=335.01\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\gamma=17.6\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}$，

$$q_{cr}=\frac{\pi}{24}\times335.01\times10^3\times2.617^{\frac{1}{2}}\times\left[9.8\times17.6\times10^{-3}\times(1023.3-2.617)\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$=\frac{3.14\times335.01\times10^3\times1.618\times3.643}{24}=258307.6=258\,\mathrm{kW/m^2}.$$

$q=0.5q_{cr}=129154\,\mathrm{W/m^2}$，$\Phi/l=129154\times3.14\times1\times0.022=8922\,\mathrm{W/m}$。

6-47、已知：一种冷却计算机芯片的方式如图所示：芯片置于一热虹吸管的底部，通过制冷剂的沸腾吸收其散出的热量，在热虹吸管的上部通过凝结换热而把热量传递给冷却水。已知工质为 R134a，芯片处于稳态运行，其发热率设计为工质临界热流密度为 90%，芯片尺寸为 20mm×20mm，直径 d=30mm，冷凝段壁温为 $t_w=30°C$。沸腾温度为 50°C，其时 $\rho_v=66.57\,\mathrm{kg/m^3}$，



习题 6-47 附图

$\gamma=5.26\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}$。

求：芯片的表面温度及冷凝段长度l。

解：$r=152.04\times10^{3}\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_v=66.57\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=5.26\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}$，

$$q_{cr}=\frac{\pi}{24}\times152.04\times10^{3}\times66.57^{\frac{1}{2}}\times\left[9.8\times5.26\times10^{-3}\times(1102-66.57)\right]^{\frac{1}{4}}=438691.5\,\mathrm{W/m^2},$$

$q=0.9\times438691.5=394822.4\,\mathrm{W/m^2}=394.8\mathrm{kW/m^2}$。采用式（6-19）计算，$M_r=102$，

$R_p=0.4\mu$，$p_c=4067\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$，50°C，$p_s=1.3177\mathrm{MPa}$，$\therefore P_r=\dfrac{1.3177\times10^{6}}{4067\times10^{3}}=0.324$，

$h=90q^{0.67}M_r^{-0.5}\times0.324^{m}\times(-\lg0.324)^{-0.55}$，$m=0.12-0.2\lg0.4=0.1995$，

$h=90\times394822^{0.67}\times102^{-0.5}\times0.324^{0.1995}\times0.4895^{-0.55}=59203.98=59204\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Delta t=6.67$°C，$t_w=56.7$°C。

按40°C计算凝结换热：$r=153.04\times10^{3}\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_l=1146.2\mathrm{kg/m^3}$，

$c_p=1.522\times10^{3}\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\lambda=0.075\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=0.1554\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$$h=1.13\left[\frac{1146.2\times9.8\times153.04\times10^{3}\times0.075^{3}}{0.1554\times10^{-6}\times20\times L}\right]^{1/4}=\frac{q}{\Delta t},$$

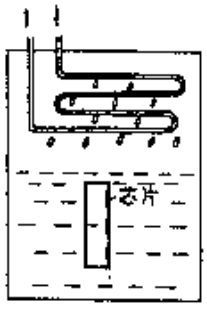
$\Phi=394822\times0.02\times0.02=157.93\,\mathrm{W}$，$q=\dfrac{157.93}{3.14\times0.03L}$，

$$\therefore\frac{157.93}{3.14\times0.03\times20}=1.13\left[\frac{1146.2\times9.8\times153.04\times10^{3}\times0.075^{3}}{0.1554\times10^{-6}\times20}\right]^{1/4}\cdot L^{\frac{3}{4}},$$

$$L^{\frac{3}{4}}=\frac{83.83}{1.13\times695.02}=0.1067,\quad L=0.1067^{\frac{4}{3}}=0.0506\mathrm{m}=5.06\mathrm{cm}\approx5.1\mathrm{cm}。$$

答：芯片表面温度$t_w=56.7$°C，冷凝段$l=5.06\mathrm{cm}\approx5.1\mathrm{cm}$。

6-48、已知：一种同时冷却多个芯片模块的方法如图所示，冷凝管内径d=10mm，外径$d_o=11\mathrm{mm}$，水平放置，进水温度为35°C，出水温度为45°C，芯片所产生的热量均通过尺寸为100mm×100mm的沸腾换热表面（抛光的铜表面）散失掉，其散热率为$10^{5}\,\mathrm{W/m^2}$。冷却剂温度$t_s=57$°C，$\lambda_l=0.0535\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，



习题6-48附图

$c_{pl}=1100\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$r=84400\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_l=1619\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=13.5\,\mathrm{kg/m^3}$，$\gamma=8.2\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}$，$\eta_l=440\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$C_{wl}=0.013$，$s=1.7$，$Pr_l=9$。管内冷却水的流动与换热已进入充分发展阶段。

求：（1）所需的冷却水量；（2）平均的冷凝管壁面温度；（3）平均的沸腾表面温度；（4）所需冷却水管的长度。冷凝管壁很薄，导热热阻可以不计。

解：（1）据式（6-17）：$\dfrac{1100\Delta t}{84400\times9^{1.7}}=0.013\left[\dfrac{10^5}{84400\times440\times10^{-6}}\sqrt{\dfrac{8.2\times10^{-3}}{9.8(1619-13.5)}}\right]^{0.33}$，

$3.111\times10^{-4}\Delta t=7.572\times10^{-3}$，$\Delta t=24.3^{\circ}\mathrm{C}$，$t_w=57+24.3=81.3^{\circ}\mathrm{C}$。

（2）$\Phi=qA=10^5\times0.15\times0.15=2.25\times10^3\,\mathrm{W}$，水的定性温度：$t_m=\dfrac{35+45}{2}=40^{\circ}\mathrm{C}$。

$c_p=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$q_m=\dfrac{\Phi}{\Delta t c_p}=\dfrac{2.25\times10^3}{10\times4174}=5.391\times10^{-2}\,\mathrm{kg/s}=194.08\,\mathrm{kg/h}$。

（3）冷凝壁面温度，利用水平管公式，$\dfrac{q}{\Delta t}=0.725\left[\dfrac{g\gamma\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l d_o(t_s-t_w)}\right]^{1/4}$，$q=\dfrac{\Phi}{\pi d_o L}$，

$\Phi=\pi d_i L h_i(t_w-t_f)$，$2.25\times10^3=3.14\times0.01\times L\times h_i\times\dfrac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)}$，

利用 D-B 公式计算 h_i：

$$h_i=0.023\frac{\lambda}{d}Re^{0.8}Pr^{0.4}=0.023\times\frac{0.635}{0.01}\times10512^{0.8}\times4.31^{0.4}=\frac{68.06\times0.635}{0.01}=4322\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$

$$\therefore 2.25\times10^3=3.14\times0.01\times L\times4322\times\frac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)},$$

即 $L\dfrac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)}=16.58$，$L=16.58\Big/\dfrac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)}$。

另一方面：$\dfrac{2.25\times10^3}{3.14\times0.011L(t_s-t_w)}=0.725\left[\dfrac{9.8\times84400\times1619^2\times0.0535^3}{440\times10^{-6}\times0.011(t_s-t_w)}\right]^{1/4}$，

$$\frac{65141.9}{L(57-t_w)}=0.725\left[\frac{6.859\times10^{13}}{(57-t_w)}\right]^{1/4}，\quad\frac{65141.9}{L(57-t_w)}=\frac{2086.4}{(57-t_w)^{1/4}}，$$

$$\frac{31.22}{(57-t_w)\times 16.58\Big/\dfrac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)}}=\frac{1}{(57-t_w)^{1/4}},\quad 1.883\times\frac{10}{\ln\left(\dfrac{t_w-35}{t_w-45}\right)}\times(57-t_w)^{1/4}=57-t_w,$$

经试凑计算，得$t_w=45.5°C$。

$$\Delta t_m=\frac{10}{\ln\left(\dfrac{45.5-35}{45.5-45}\right)}=\frac{10}{3.0445}=3.285°C,\quad L=\frac{16.58}{3.285}=5.047m,$$

验算：水侧$\Phi_i=3.14\times0.010\times5.047\times4322\times3.285=2250W$；

$$\text{制冷剂侧 } h_o=0.725\left[\frac{9.8\times84400\times1619^2\times0.0535^3}{440\times10^{-6}\times0.011(57-45.5)}\right]^{1/4}=1133\,W/(m^2\cdot K),$$

$$\Phi_o=A_o\Delta th_o=1133\times3.14\times0.011\times5.047\times(-45.5+57)=2271W$$

$$\frac{\Phi_i}{\Phi_o}=\frac{2250}{2271}=0.9906。$$

沸腾表面平均温度$t_{wb}=81.3°C$；冷凝表面平均温度$t_{wc}=45.5°C$；

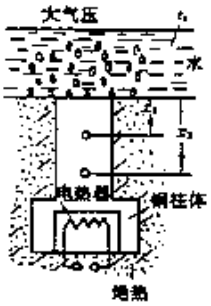
冷却水量$q_m=5.391\times10^{-2}kg/s=194.08kg/h$；冷凝段长度$L=5.05m$。

6-49、已知：当对流换热表面传热系数与温差无关（或关系很小）时，应用牛顿冷却定律是很方便的，这时热流密度正比于温差。但当表面传热系数本身与温差密切相关时，使用表面传热系数的方法有时就不甚方便。因此在 20 世纪 70 年代，美国的艾迪乌托里（E.F.Adiutori）提出了要完全废除使用对流换热表面传热系数（因而废除 *Nu* 数等）的一套方法。由于对流换热表面传热系数的概念已被全世界传热学研究家们所广泛接受，并在许多方面带来了方便，艾迪乌托里的新方法并未被传热学界广泛采纳。然而，他提出的问题还是值得考虑的。

求：试列举出你所知道的表面传热系数与温差密切相关的几种对流换热情形。对于这些换热现象，如果不引入对流换热表面传热系数，你认为应当怎样来整理传热试验的结果？

解：自然对流、凝结与沸腾是对流换热系数与温差有关的三类重要例子。把试验结果表示成热流密度与温差间的关系，如式（6-17），是可以采取的方式之一。

6-50、已知：一种测定沸腾换热表面传热系数的试验装置见图，试验表面系一铜质圆柱的断面，$\lambda=400\,W/(m\cdot K)$，在$x_1=10mm$及$x_2=25mm$处安装了两个热电偶以测定该处的温度。柱体四周绝热



习题 6-50 附图

良好。在一稳态工况下测得了以下数据：$t_1=133.7°C$，$t_2=158.7°C$。

求：（1）式（6-17）中的系数C_{wl}；（2）式（6-19）中要用到的换热表面的R_p之值。

解：（1）按一维稳态导热处理 $q=\lambda\frac{\Delta t}{\delta}=400\times\frac{158.7-133.7}{0.015}=6.66\times10^5\,\mathrm{W}$，

$\frac{158.7-t_w}{x_2}=\frac{133.7-t_w}{x_1}$，

$10\times(158.7-t_w)=25\times(133.7-t_w)$，$-10\times158.7+25\times133.7=25t_w-10t_w$，

$15t_w=3342.5-1587=1755.5$，$t_w=117.03°C$，

$h=\frac{q}{\Delta t}=\frac{6.66\times10^5}{117.03-100}=39135\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

一个大气压下饱和水物性：$\lambda=0.683\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c_p=4220\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$r=2257.1\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\rho_l=958.4\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho_v=0.5977\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\gamma=588.6\times10^{-4}\,\mathrm{N/m}$，$\eta=282.5\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$Pr=1.75$。

$$\frac{4220(117-100)}{2257.1\times10^3\times1.75^1}=C_{wl}\left[\frac{6.66\times10^5}{2257.1\times10^3\times282.5\times10^{-6}}\sqrt{\frac{588.6\times10^{-4}}{9.8(958.4-0.5977)}}\right]^{0.33}$$

$C_{wl}=0.01354$。

（2）式（6-19）$h=90q^{0.67}M^{-0.5}\times Pr^m\times(-\lg p_r)^{-0.55}$，$p_{cr}=221\mathrm{MPa}$，

$p_r=\frac{1.013}{221}=4.584\times10^{-3}$，$M=18$，$q=6.66\times10^5$，$h=39135\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$39135=90\times(6.66\times10^5)^{0.67}\times18^{-0.5}\times Pr^m\times\left[-\lg(4.584\times10^{-3})\right]^{-0.55}$，

$Pr^m=\frac{39135}{106019.8}=0.3691$，$(4.584\times10^{-3})^m=0.3691$，

$m=\frac{\ln0.3691}{\ln(4.584\times10^{-3})}=\frac{-0.4328}{-2.3388}=0.185$，$m=0.12-0.2\lg R_p$，

$0.185=0.12-0.2\lg R_p$，$0.2\lg R_p=0.12-0.185=-0.06506$，$\lg R_p=-0.3253$，

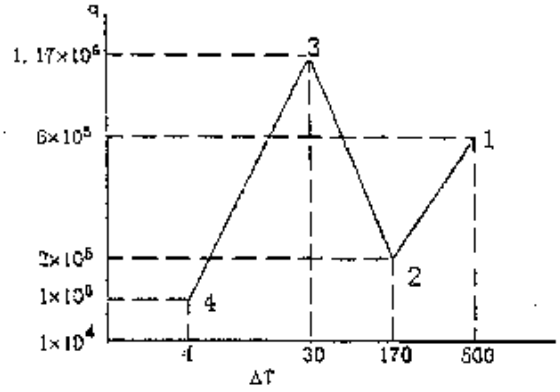
$R_p=10^{-0.3253}=0.473\mu\mathrm{m}$。

6-51、已知：一直径为 10mm 的铜球，初始温度为t_1，突然被置于一大气压下饱和水

的水浴中。

求：用集总参数法分析铜球（1）从$t_1=600°C$冷却到270°C，（2）从$t_1=600°C$冷却到130°C及（3）从$t_1=600°C$冷却到104°C所需的时间。

解：



（1）利用图 6-11 并将其简化为四段折线，如上图所示，每一段均可用$q=C\Delta t^n$来近似，C、n之值可由各段的初始值求出。

1→2，$q_1=6\times10^5$，$q_2=2\times10^5$，$\Delta t_1=500$，$\Delta t_2=170$，$C=1059.7$，$n=1.02$。

2→3，$q_2=2\times10^5$，$q_3=1.17\times10^6$，$\Delta t_2=170$，$\Delta t_3=32$，$C=3.768\times10^7$，$n=-1.02$。

3→4，$q_3=1.17\times10^6$，$q_4=5\times10^4$，$\Delta t_3=32$，$\Delta t_4=4$，$C=376.9$，$n=2.364$。

利用集总参数法，$\rho cV\dfrac{dt}{d\tau}=-qA$，取铜球的$c_p$近似为常数$c=386\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$\rho=8930\,\mathrm{kg/m^3}$，$\rho c\left(\dfrac{V}{A}\right)dt=-qd\tau$，$\dfrac{V}{A}=\dfrac{\pi d^3/6}{\pi d^2}=\dfrac{d}{6}$，

$\therefore\dfrac{\rho cd}{6}dt=-qd\tau$或$\dfrac{\rho cd}{6}\dfrac{dt}{q}=-d\tau$，引入$\theta=t-t_\infty$，$dt=d\theta$，

$\therefore\dfrac{\rho cd}{6}\dfrac{d\theta}{q}=-d\tau$，$\displaystyle\int_{\tau_1}^{\tau_2}d\tau=-\frac{\rho cd}{6}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{d\theta}{q}=-\frac{\rho cd}{6}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{d\theta}{C\theta^n}=-\frac{\rho cd}{6C}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{d\theta}{\theta^n}$，

$\therefore\tau_2-\tau_1=\dfrac{\rho cd}{6C}\dfrac{1}{1-n}\left[\theta_1^{1-n}-\theta_2^{1-n}\right]$。

对于 1→2 过程：

$$\tau_2-\tau_1=\frac{8930\times386\times0.01}{6}\cdot\frac{1}{1059.7}\cdot\frac{1}{1-1.02}\left[500^{1-1.02}-170^{1-1.02}\right]=30.9\mathrm{s}$$

对于 2→3 过程：

$$\tau_3-\tau_2=\frac{8930\times386\times0.01}{6}\cdot\frac{1}{3.768\times10^7}\cdot\frac{1}{1+1.02}\left[170^{1+1.02}-32^{1+1.02}\right]=2.33\mathrm{s}$$

对于3→4过程：

$$\tau_4-\tau_3=\frac{8930\times386\times0.01}{6}\cdot\frac{1}{376.9}\cdot\frac{1}{1-2.364}\left[32^{1-2.364}-4^{1-2.364}\right]=1.59\text{s}。$$

从$t_1=600°C$冷却到270°C，需30.9s；

从$t_1=600°C$冷却到130°C，需33.23s；

从$t_1=600°C$冷却到104°C，需34.82s。

6-52，已知：一块厚$\delta=2.5\text{mm}$的硅芯片用饱和温度为50°C的制冷剂冷却，芯片的$\lambda=135\ \text{W/(m·K)}$，芯片底面上的电路产生的功率在硅片的上表面上形成了一个均匀的热流密度$q=5.5\times10^4\ \text{W/m}^2$，硅片的侧面及底面绝热良好。制冷剂$c_{pl}=1100\text{J/(kg·K)}$，$r=84400\text{J/kg}$，$\rho_l=1619\text{kg/m}^3$，$\rho_v=13.5\text{kg/m}^3$，$\gamma=8.2\times10^{-3}\ \text{N/m}$，$\eta_l=440\times10^{-6}\ \text{kg/(m·s)}$，

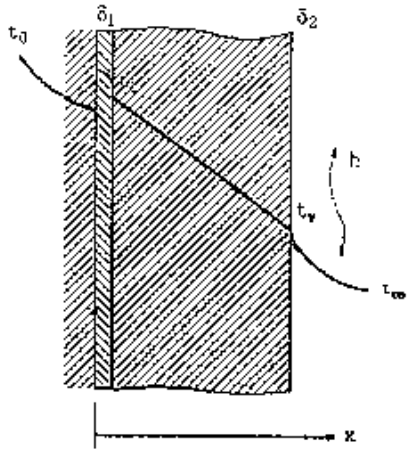


习题6-52附图

$\lambda_l=0.0535\ \text{W/(m·K)}$，$C_{sf}=0.005$，$s=1.7$，$Pr_l=9$。芯片底面上的电路可近似地看成厚0.05mm、具有均匀内热源的薄层。

求：芯片底面温度t_0。

解：如图所示：



利用式（6-17）计算t_w：$\dfrac{1100\Delta t}{84400\times9.0^{1.7}}=0.005\left[\dfrac{5.5\times10^4}{84400\times440\times10^{-6}}\sqrt{\dfrac{8.2\times10^{-3}}{9.8(1619-13.5)}}\right]^{0.33}$，

$2.9698\times10^{-4}\Delta t=0.005\times1.486$，$\Delta t=25.02°C$，$t_w=50+25.02=75.02°C$，

由通过芯片的稳态导热确定t_1：

$135\times\dfrac{t_1-t_w}{2.45\times10^{-3}}=5.5\times10^4$，$t_1=t_w+0.999=t_w+1=76.02°C$，

电路层中的导热是有内热源的平板导热，据§2-5，有：$t=-\dfrac{\dot{\Phi}x^2}{2\lambda}+c_1x+c_2$，

$x=0$，$\dfrac{dt}{dx}=0\rightarrow c_1=0$，$t_1=-\dfrac{\dot{\Phi}\delta_1^2}{2\lambda}+c_2$，$\dot{\Phi}=\dfrac{\Phi}{\delta_1}=\dfrac{5.5\times10^4}{0.05\times10^{-3}}=1.1\times10^9\ W/m^3$，

$$t_2=c_2=t_1+\frac{\dot{\Phi}\delta_1^2}{2\lambda}=76.02+\frac{\left(0.05\times10^{-3}\right)^2\times1.1\times10^9}{2\times135}$$

$$=76.02+\frac{25\times10^{-10}\times1.1\times10^9}{2\times135}=76.02+0.01=76.03°C。$$

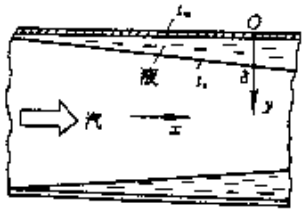
6-53、已知：随着空间飞行技术的发展，零重力下的传热问题研究越来越得到重视，其中零重力下的凝结与沸腾是一个重要的课题，对于管内强制对流凝结，在零重力下可以认为液膜均匀地分布在管子四周并不断的沿流动方向增厚，直到全部凝结（见图）。设在6-1 节的分析中，假设（1）、（3）、（4）、（5）、（6）及（8）仍然成立。同时设：（1）同一截面的汽、液压力均匀，压力只沿轴向变化；（2）在汽-液相界面存在着切应力τ_{vl}。

求：（1）列出液膜中的动量守恒、质量守恒及能量守恒方程；（2）写出$y=0$及$y=\delta$速度及温度的边界条件；（3）求解动量方程得出轴向流速u的分布及其平均值的计算式（式中可包含压力梯度及界面切应力）。

解：（1）液膜动量方程：$\mu_l\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=\dfrac{dp}{dx}$　（a）

质量守恒：$\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0$　　（b）

能量守恒：$\dfrac{d^2t}{dy^2}=0$　　（c）



习题 6-53 附图

（2）$y=0,u=0,T=T_w$；　$y=\delta,\mu_l\dfrac{\partial u}{\partial y}=\tau_{vl}$（汽/液界面应力）。

（3）对（a）积分两次并引入边界条件，可得速度分布：

$$u_l=\frac{1}{\mu_l}\left[\frac{dp}{dx}\left(\frac{y^2}{2}-\delta y\right)+\tau_{vl}y\right]$$

平均流速：$\bar{u}_l=\dfrac{1}{\delta}\int_0^\delta u_l dy=\dfrac{1}{\mu_l}\left[-\dfrac{1}{3}\dfrac{dp}{dx}\delta^2+\dfrac{\tau_{vl}}{2}\delta\right]$。

第七章

黑体辐射基本定律

7-1、已知：一电炉的电功率为 1kW，炉丝温度为847°C，直径为 1mm。电炉的效率为 0.96。

求：所需炉丝的最短长度。

解：设炉丝辐射面积为 A，则有：

$$1000\times0.96=5.67\times0.95A\times\left(\frac{847+273}{100}\right)^4,\quad A=\frac{960}{5.67\times0.95\times11.2^4}=0.01133\text{m}^2,$$

$$A=\pi dL\Rightarrow L=A/(\pi d)=0.01133/(3.1416\times0.001)=3.61\text{m}。$$

7-2、已知：直径为 1m 的铝制球壳内表面维持在均匀的温度 500K。

求：置于该球壳内的一个试验表面所得到的投入辐射。内表面发射率大小对这一数值有否影响？

解：置于该球壳任一表面得到的投入辐射为该温度下的黑体辐射与球壳内表面的黑度大小无关。$G=\sigma_0T^4=5.67\times10^{-8}\times500^4=3544\,\text{W/m}^2$。

7-3、已知：把太阳表面近似地看成是 T=5800K 的黑体。

求：太阳发出的辐射能中可见光所占的百分数。

解：$\lambda_1T=0.38\times5800=2204\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$\lambda_2T=0.76\times5800=4408\mu\text{m}\cdot\text{K}$，

$$F_{b(0-\lambda_1)}=10.11+\frac{14.05-10.11}{200}\times4=10.19,\quad F_{b(0-\lambda_2)}=54.92+\frac{57.96-54.92}{200}\times8=55.04,$$

$$\therefore F_b(\lambda_2-\lambda_1)=55.04-10.19=44.85\%。$$

7-4、已知：一炉膛内火焰的平均温度为 1500K，炉墙上有一看火孔。

求：当看火孔打开时从孔（单位面积）向外辐射的功率。该辐射能中波长为 2 μm 的光谱辐射力是多少？哪种波长下的能量最多？

解：小孔向外的辐射等于 1500K 下的黑体辐射，$E_b=5.67\times\left(\frac{1500}{100}\right)^4=287\left(\text{kW/m}^2\right)$，

波长为 2 μm 的辐射力由 Plank 定律计算：

$$E_{b\lambda}=c_1\lambda^{-5}\Big/\left[e^{c_2/(\lambda T)}-1\right]=3.743\times10^{-16}\times\left(2\times10^{-6}\right)^{-5}\Big/\left[e^{1.4387\times10^{-2}/(2\times10^{-6}\times1500)}-1\right]$$

$$=1.169\times10^{13}/\left(e^{4.7956}-1\right)=9.74\times10^{10}\left(\text{W/m}^3\right)。$$

由 Wien 位移定律：$\lambda_mT=2.9\times10^{-3}$，得 $\lambda_m=\frac{2.9\times10^{-3}}{1500}=1.93\mu\text{m}$。

7-5、已知：一空间飞行物的外壳上有一块向阳的漫射面板，板背面绝热，向阳面得到的太阳投入辐射 $G=1300\,\mathrm{W/m^2}$。光谱发射率为：$0\le\lambda\le2\mu\mathrm{m}$ 时 $\varepsilon(\lambda)=0.5$；$\lambda>2\mu\mathrm{m}$ 时 $\varepsilon(\lambda)=0.2$。设太阳的辐射能均集中在 0~2 μm 之间。

求：当该板表面温度处于稳态时的温度值。

解：首先假设该板表面的发射率 $\varepsilon=\varepsilon(\lambda)=0.2$，

则稳态时有 $0.5G=0.2\sigma_0T^4$，$T=\sqrt[4]{\dfrac{0.5\times1300}{0.2\times5.67\times10^{-8}}}=489.3\mathrm{K}$。

以这一温度为一级近似，计算此温度下 0~2 μm 范围内辐射能的份额：

$\lambda T=2\times489=978\mu\mathrm{m\cdot K}$，$F_{b(0-2)}=0.0016+\dfrac{0.0323-0.0016}{200}\times178=0.0289(\%)$，

$F_{b(2-\infty)}=99.9711(\%)$，因而该温度下板的发射率为：

$\varepsilon=0.5\times0.0289+0.2\times99.9711=0.200087$，$T=\sqrt[4]{\dfrac{0.5\times1300}{0.200087\times5.67\times10^{-8}}}=489.2\mathrm{K}$。

7-6、已知：人工黑体腔上的辐射小孔是一个直径为 20mm 的圆，辐射力 $E_b=3.72\times10^5\,\mathrm{W/m^2}$。一个辐射热流计置于该黑体小孔的正前方 $l=0.5\mathrm{m}$ 处，该热流计吸收热量的面积为 $1.6\times10^{-5}\mathrm{m^2}$。

求：该热流计所得到的黑体投入辐射是多少。

解：小孔辐射面积 $dA=\dfrac{\pi d^2}{4}=\dfrac{3.1416\times0.02^2}{4}=3.1416\times10^{-4}\mathrm{m^2}$，

辐射热流计对小孔所张的立体角 $d\Omega=\dfrac{da}{L^2}=\dfrac{1.6\times10^{-5}}{0.5^2}=6.4\times10^{-5}\mathrm{sr}$。按式（7-16）得：

$$d\Phi(\theta)=L(\theta)\,dAd\Omega=\left(\frac{E_b}{\pi}\right)dAd\Omega=\frac{3.72\times10^5}{3.1416}\times3.1416\times10^{-4}\times6.4\times10^{-5}$$

$$=23.8\times10^{-4}=2.38\times10^{-3}\,\mathrm{W}$$

7-7、已知：一黑体炉发出的波长为 0.7 μm 的辐射能（在半球范围内）为 $10^8\,\mathrm{W/m^3}$，辐射小孔的面积为 $4\times10^{-4}\mathrm{m^2}$。

求：该黑体炉工作在多高的温度下？在该工况下辐射黑体炉的加热功率为多大？

解：按 Plank 定律得：$10^8=\dfrac{3.742\times10^{-16}}{\left(0.7\times10^{-6}\right)^5\left\{\exp\left[1.4388\times10^{-2}/\left(0.7\times10^{-6}T\right)\right]-1\right\}}$，

即 $e^{20554.28/T}-1=22.2705\times10^6$，$T=20554.28/\ln\left(2.2705\times10^7\right)=1214.9\text{K}$，

此温度下的黑体辐射力 $E_b=5.67\times\left(\frac{1214.9}{100}\right)^4=123522.5\left(\text{W/m}^2\right)$，

辐射炉的加热功率为 $4\times10^{-4}\times123522.5=49.4\text{W}$。

7-8、已知：一灯泡的电功率为 100W。钨丝可看成 2900K 的黑体，其几何形状为 2mm×5mm 的矩形薄片。

求：灯泡的发光效率。

解：在 2900K 的黑体辐射中，波长 $\lambda=0.38\sim0.76\mu\text{m}$ 范围内的辐射能计算如下：

$\lambda_1T=0.38\times2900=1102\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$\lambda_2T=0.76\times2900=2204\mu\text{m}\cdot\text{K}$，

$F_{b(0-\lambda_1)}=0.0916+\frac{0.214-0.0916}{100}\times2=0.0916+0.0024=0.09405$，

$F_{b(0-\lambda_2)}=14.05+\frac{18.34-14.05}{200}\times2=14.05+0.01\times4.29=14.09$，

$\therefore F_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=14.09-0.09405=13.99595=13.996$，

$E_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=0.13996\times5.67\times10^{-8}\times2900^4=0.13996\times5.67\times29^4=561279\,\text{W/m}^2$。

发光的热量 $\Phi_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=2\times5\times2\times10^{-6}\times561279=11.23\text{W}$，发光效率11.23/100=11.23%。

7-9、已知：钢制工件的表面可作为黑体，$\lambda T\le600\mu\text{m}\cdot\text{K}$ 时 $F_{b(0-\lambda)}=0$；$\lambda T=800\mu\text{m}\cdot\text{K}$ 时 $F_{b(0-\lambda)}=0.16\times10^{-4}$。

求：工件温度为900°C及1100°C时，工件所发出的辐射能中的可见光是温度为700°C时的多少倍？

解：（1）$t=700^\circ\text{C}$时，T=973K，$\lambda_1T=0.38\times973=369.7\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_1)}=0.00$，

$\lambda_2T=0.76\times973=739.5\mu\text{m}\cdot\text{K}$，由 $\lambda T\le600\mu\text{m}\cdot\text{K}$ 及 $\lambda T=800\mu\text{m}\cdot\text{K}$ 之 $F_{b(0-\lambda)}$ 值线性插值得：$F_{b(0-\lambda_2)}=1.116\times10^{-5}$，$F_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=1.116\times10^{-5}=0.001116\%$。

可见光的能量为 $1.116\times10^{-5}\times5.67\times9.73^4=0.5672\,\text{W/m}^2$。

（2）$t=900^\circ\text{C}$时，T=1173K，$\lambda_1T=0.38\times1173=445.7\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_1)}=0.00$，

$\lambda_2T=0.76\times1173=891.5\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_2)}=1.565\times10^{-4}$，$F_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=1.565\times10^{-4}=0.01565\%$，

此时可见光的能量为$1.565\times10^{-4}\times5.67\times11.73^4=16.8\,\mathrm{W/m^2}$。

所以900°C时是700°C时的16.8/0.5672 = 29.6倍。

（3）$t=1100°\mathrm{C}$时，T=1373K，$\lambda_1T=0.38\times1373=521.74\mu\mathrm{m\cdot K}$，$F_{b(0-\lambda_1)}=0.00$，

$\lambda_2T=0.76\times1373=1043.48\mu\mathrm{m\cdot K}$，$F_{b(0-\lambda_2)}=5.808\times10^{-4}$，$F_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=5.808\times10^{-4}=0.05808\%$，

此时可见光的能量为$5.808\times10^{-4}\times5.67\times13.73^4=117.03\,\mathrm{W/m^2}$。

所以1100°C时是700°C时的117.03/0.5672 = 206.3倍。

7-10、已知：一等温空腔的内表面为漫射体，且温度均匀。其上有一面积为$0.02\mathrm{m^2}$的小孔，小孔面积相对于空腔内表面面积可以忽略。今测得小孔向外界辐射的能量为70W。

求：孔腔内表面的温度。如果把空腔内表面全部抛光，而温度保持不变，问这对小孔向外的辐射有何影响？

解：$E_b=\dfrac{70\mathrm{W}}{0.02\mathrm{m^2}}=3500\,\mathrm{W/m^2}$，$3500=5.67\times10^{-8}T^4$，$T^4=\dfrac{3500}{5.67\times10^{-8}}$，

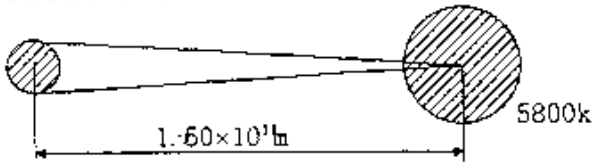
$$T=\sqrt[4]{\frac{3500}{5.67\times10^{-8}}}=\frac{7.69\times10^2}{1.543}=498.3\mathrm{K}。$$

空腔内表面的表面状态对小孔的向外辐射没有影响。

7-11、已知：把地球看成黑体，太阳看成T=5800K的黑体，地球直径为$1.29\times10^7\mathrm{m}$，太阳直径为$1.39\times10^9\mathrm{m}$，两者相距$1.5\times10^{11}\mathrm{m}$。地球对太空的辐射可视为对0K黑体空间的辐射。

求：地球表面的温度。

解：如图所示。地球投影面积对太阳球心的张角为：



$$\Delta\Omega=\frac{\pi/4\times\left(1.29\times10^7\right)^2}{\left(1.5\times10^{11}\right)^2}=\frac{0.785\times1.6641\times10^{14}}{2.25\times10^{22}}=0.5806\times10^{-8}\ （球面角），$$

$\dfrac{\Delta\Omega}{4\pi}=\dfrac{0.5806\times10^{-8}}{4\times3.14}=4.6226\times10^{-10}$。地球表面的空间辐射热平衡为：

$$\Phi_{s-e}=4\pi R_{sun}^2\times\sigma_0T_{sun}^4\times4.623\times10^{-10}，$$

$A_e E_{be} - \Phi_{re} = 0$，$A_e = 4\pi R_e^2 = 4 \times 3.14 \times \left(\frac{1.29 \times 10^7}{2}\right)^2$，

$E_{be} = \sigma_0 T_e^4$，$\sigma_0 T_e^4 \times 4 \times 3.14 \times \left(\frac{1.29 \times 10^7}{2}\right)^2 = 4\pi R_{sun}^2 \times \sigma_0 T_{sun}^4 \times 4.623 \times 10^{-10}$，

$\left(1.29 \times 10^7\right)^2 T_e^4 = \left(1.39 \times 10^9\right)^2 T_{sun}^4 \times 4.623 \times 10^{-10}$，

$T_e = T_{sun} \times \left[1.39^2 \times 10^{18} \times 4.623 \times 10^{-10} \times 10^{-14} / 1.29^2\right]^{1/4}$

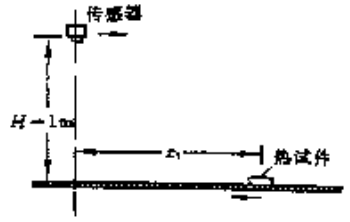
$= 5800 \times \left[1.9321 \times 4.623 / 1.6641 \times 10^{-6}\right]^{1/4} = 5800 \times \left(5.3675 \times 10^{-6}\right)^{1/4}$

$= 5800 \times 1.5221 / 31.622 = 279.2\text{K}$。

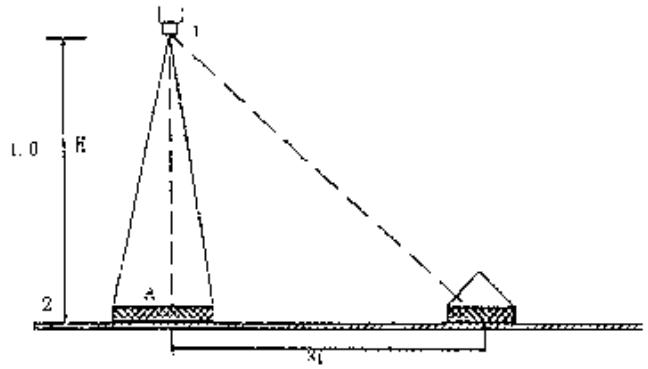
7-12．已知：如图，用一运动的传感器来测定传送带上的一个热试件的位置。试件为黑体，传感器接受到的辐射能是传感器与试件位于同一竖直线上时的 75%。

求：传感器与热试件之间的距离 x_1 多大？

解：



习题 7-12 附图



按题意，当工件位于 x_1 处时，工件对传感器的角系数为工件在正下方时的 75%，

当工件在正下方时，$x_{1,2} = \frac{A/H^2}{2\pi}$，$A/H_2$ 是 A 对传感器的张角；

当工件在 x_1 处时，$x'_{1,2} = \frac{A\left(\frac{H^2}{H^2 + x_1^2}\right)}{H^2 + x_1^2} \Big/ (2\pi)$，故有：$0.75 \times \frac{A/H^2}{2\pi} = \frac{A\left(\frac{H^2}{H^2 + x_1^2}\right)}{H^2 + x_1^2} \Big/ (2\pi)$，

$0.75 \times \frac{A}{H^2} = \frac{\frac{A}{H^2}\left(\frac{1}{1 + (x_1/H)^2}\right)}{1 + (x_1/H)^2}$，即 $0.75 \times \left[1 + (x_1/H)^2\right] = \frac{1}{1 + (x_1/H)^2}$，

由试凑法解得 $\frac{x_1}{H} = 0.395$，$\therefore x_1 = 0.395\text{m}$。

7-13、已知：太阳投射到地球大气层外表面的辐射能量为1353 W/m²，太阳直径为1.39×10^9m，地球直径为1.29×10^7m，两者相距1.5×10^{11}m。太阳是黑体。

求：太阳表面温度。

解：太阳辐射投射到地球大气层外表面的最大投入辐射由下式确定：

$$G_{sun}=4\pi R_{sun}^2\times\sigma_0T_{sun}^4\times\frac{\Delta\Omega}{4\pi}\Big/\left(\frac{\pi d_e^2}{4}\right),$$

其$\Delta\Omega$为地球投影面积对太阳圆心的张角，$\Delta\Omega=\dfrac{\frac{1}{4}\pi d_e^2}{\left(1.5\times10^{11}\right)^2}$，

代入有：$1353=R_{sun}^2\times\sigma_0T_{sun}^4\times\dfrac{\frac{1}{4}\pi d_e^2}{\left(1.5\times10^{11}\right)^2}\Big/\left(\dfrac{\pi d_e^2}{4}\right)=\dfrac{\sigma_0T_{sun}^4\times\left(\frac{1}{2}\times1.39\times10^9\right)^2}{1.5^2\times10^{22}}$，

$$1353\times2.25\times10^{22}=5.67\times T_{sun}^4\times\frac{1.39^2\times10^{18}}{4}\times10^8,$$

$T_{sun}^4=\dfrac{4\times1353\times2.25\times10^{22}\times10^8}{5.67\times1.9321\times10^{18}}=1111.5\times10^{12}$，$T_{sun}=5774\text{K}$。

7-14、已知：一等温球壳，腔壁吸收比为0.6，其上小孔面积小于球的总表面积的0.6%，球壳腔壁为漫射体。

求证：该小孔的吸收比大于99.6%。

证明：设小孔面积占总面积的百分比为f，且$f\ll1$，进入小孔的能量为1，则可以建立起以下的多次吸收与反射的表格：

次数	吸收	反射	穿过小孔往外	反射后仍落于内壁上
1	α	$1-\alpha$	$(1-\alpha)f$	$(1-\alpha)(1-f)$
2	$(1-\alpha)(1-f)\alpha$	$(1-\alpha)^2(1-f)$	$(1-\alpha)^2(1-f)f$	$(1-\alpha)^2(1-f)^2$
3	…	…	…	…

壁面的总吸收率$=\alpha+\alpha(1-\alpha)(1-f)+\alpha(1-\alpha)^2(1-f)^2+\cdots=\alpha\dfrac{1}{1-(1-\alpha)(1-f)}$，上述多次吸收过程是实际上可以认为是在瞬间之内完成的，因而相当于小孔的有效吸收率为

$$\alpha_{有效}=\alpha\frac{1}{1-(1-\alpha)(1-f)}=\frac{0.6}{1-(1-0.6)(1-0.6/100)}=0.9960。$$

7-15、(1) 已知：一黑体，$L_{b\lambda}$为它的光谱定向辐射强度，且$L_{b\lambda}=E_{b\lambda}/\pi$。

求证：$\dfrac{dL_{b\lambda}/L_{b\lambda}}{dT/T}=\dfrac{c_2}{\lambda T}\dfrac{1}{1-\exp\left[-c_2/(\lambda T)\right]}$。

证明：由 Lambert 定律及 Plank 定律，$L_{b\lambda}=\dfrac{E_{b\lambda}}{\pi}=\dfrac{c_1}{\pi}\dfrac{1}{\lambda^5\left\{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1\right\}}$，

$$\therefore \frac{L_{b\lambda}}{dT}=\frac{-\dfrac{c_1}{\pi}\cdot\dfrac{d}{dT}\left(\dfrac{c_2}{\lambda T}\right)\cdot e^{c_2/(\lambda T)}}{\lambda^5\left\{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1\right\}}=\frac{c_1}{\pi}\cdot\frac{c_2}{\lambda}\cdot\frac{1}{T^2}\frac{e^{c_2/(\lambda T)}}{\lambda^5\left\{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1\right\}},$$

$$\frac{dL_{b\lambda}/L_{b\lambda}}{dT/T}=\frac{c_1}{\pi}\left(\frac{c_2}{\lambda T^2}\right)\frac{e^{c_2/(\lambda T)}}{\lambda^5\left\{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1\right\}}\cdot\frac{\lambda^5\left\{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1\right\}}{c_1/\pi}\Bigg/\left(\frac{1}{T}\right)$$

$$=\frac{c_2}{\lambda T^2}\frac{e^{c_2/(\lambda T)}}{\exp\left[c_2/(\lambda T)\right]-1}T=\frac{c_2}{\lambda T}\frac{1}{1-\exp\left[-c_2/(\lambda T)\right]}。$$

（2）已知：黑体温度为 2000 K 时，波长为 0.65×10^{-6} m 的光谱定向辐射强度的相对变化率小于 0.5%。

求：黑体温度的允许变化值。

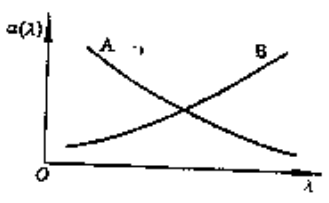
解：由上式得：$\dfrac{dT}{T}=\dfrac{dL_{b\lambda}}{L_{b\lambda}}\Bigg/\left\{\dfrac{c_2}{\lambda T}\dfrac{1}{1-\exp\left[-c_2/(\lambda T)\right]}\right\}$

$$=0.5\%\Bigg/\left[\frac{1.4387\times10^{-2}}{2000\times0.65\times10^{-6}}\cdot\frac{1}{1-e^{-1.4387\times10^{-2}/(2000\times0.65\times10^{-6})}}\right]$$

$$=0.5\%\Bigg/\left[11.067\times\frac{1}{1-e^{-11.067}}\right]=0.045\%。$$

实际物体的辐射特性

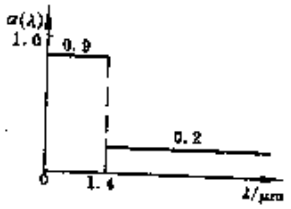
7-16、已知：材料 A、B 的光谱发射率 $\varepsilon(\lambda)$ 与波长的关系如图所示。



习题 7-16 附图

求：两种材料的发射率 ε 随温度变化的特性，并说明理由。

解：因为温度越高，物体辐射能量中短波的份量越大，因而对材料 A 温度越高，其 ε 越大，而材料 B 的 ε 则随温度升高而下降。



习题 7-17 附图

7-17、已知：一选择性吸收表面的光谱吸收比随 λ 变化的特性如图所示，太阳投入辐射 $G=800\ \mathrm{W/m^2}$。

求：该表面的单位面积上所吸收的太阳能量及对太阳辐射的总吸收比。

解：$q_1=\int_0^{1.4}0.9E_{b\lambda}(5800)d\lambda$，$\dfrac{q_1}{E_b(5800)}=0.9\int_0^{1.4}\left(\dfrac{E_{b\lambda}}{E_b}\right)_{5800}d\lambda$，

同理，$\dfrac{q_2}{E_b}=0.2\int_{1.4}^{\infty}\left(\dfrac{E_{b\lambda}}{E_b}\right)d\lambda$，$\lambda_1T_1=1.4\times5800=8120\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_1)}=86.08(\%)$，

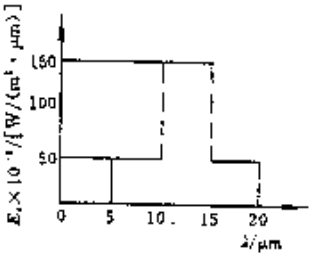
$F_{b(1.4-\infty)}=1-86.08=13.92(\%)$，$\dfrac{q_1}{E_b}=0.9\times0.861=0.775$，$\dfrac{q_2}{E_b}=0.2\times0.139=0.028$，

$\Phi=800\times(0.775+0.028)=642.4\text{W}$，

总的吸收率为642.4/800=80.3%。

7-18、已知：一漫射表面的某一温度下的光谱辐射强度与波长的关系可以近似地用图表示如附图。

求：（1）此时的辐射能力；（2）此时法线方向的定向辐射强度及与法向成60°角处的定向辐射强度。



习题7-18附图

解：（1）$E=\int_0^{\infty}E_\lambda d\lambda=50\times(10-5)+150\times(15-10)+50\times(20-15)=1250\text{ W/m}^2$；

（2）因为是漫射表面，$\therefore L=\dfrac{E}{\pi}=const$，$L=\dfrac{1250}{3.1416}=398\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{sr})$。

7-19、已知：一3mm厚的玻璃，其对波长为0.3～2.5μm的辐射能的穿透比为0.9，对其他波长的辐射能可以认为完全不穿透。

求：温度为5800K的黑体辐射及温度为300K的黑体辐射投射到该玻璃上时各自的总穿透比。

解：按定义：

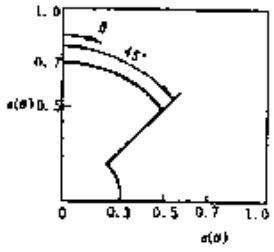
$$\tau=\frac{1}{\sigma_0T^4}\int_0^{\infty}\tau_\lambda E_{b\lambda}(\lambda,T_b)d\lambda=\frac{1}{\sigma_0T^4}\int_{\lambda_1}^{\lambda_2}0.9E_{b\lambda}(\lambda,T_b)d\lambda=0.9\left[F_{b(0-\lambda_2)}-F_{b(0-\lambda_1)}\right],$$

$\lambda_2T_1=2.5\times5800=14500\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_2)}=96.57(\%)$，

$\lambda_1T_1=0.3\times5800=1740\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{b(0-\lambda_1)}=3.296(\%)$，

$\therefore\tau=0.9\times(0.9657-0.03296)=0.839=83.9\%$；

室温下300K时，$\lambda_2T_1=2.5\times300=750\mu\text{m}\cdot\text{K}$，



习题7-20附图

$F_{b(0-\lambda_1)}\cong0.0323\times0.75=0.0242(\%)$，$F_{b(0-\lambda_1)}=0.0029(\%)$，

$\therefore\tau=0.9\times(0.0242-0.0029)=0.02(\%)$（此处以$\lambda T=0$时$F_{b(0-\lambda)}$之值为零而采取简单的线性差值方法）。

7-20、已知：一表面的定向发射率$\varepsilon(\theta)$随θ角的变化如图所示。

求：该表面发射率ε与法向发射率ε_n的比值。

解：$E=\int L\cos\theta d\Omega=\int_{\Omega=2\pi}L\sin\theta\cos\theta d\theta d\varphi=\int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi}d\varphi\int_0^{\pi/2}L\sin\theta\cos\theta d\theta$

$$=2\pi\left[\int_0^{\pi/4}L_b\varepsilon(\theta)\sin\theta\cos\theta d\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}L_b\varepsilon(\theta)\sin\theta\cos\theta d\theta\right]$$

$$=2\pi\left[L_b\int_0^{\pi/4}0.7\sin\theta\cos\theta d\theta+L_b\int_{\pi/4}^{\pi/2}0.3\sin\theta\cos\theta d\theta\right]$$

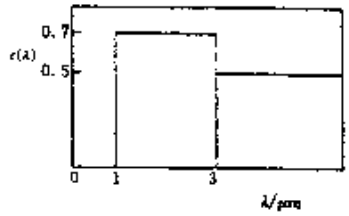
$$=-2\pi L_b\left[0.7\times\frac{1}{4}\cos(2\theta)\Big|_0^{\pi/4}+0.3\times\frac{1}{4}\cos(2\theta)\Big|_{\pi/4}^{\pi/2}\right]$$

$$=\frac{-2\pi L_b}{4}\left[0.7(\cos90^\circ-\cos0)+0.3(\cos180^\circ-\cos90^\circ)\right]$$

$$=\frac{\pi L_b}{2}=0.5\pi L_b。$$

$\therefore\varepsilon=\dfrac{E}{E_b}=\dfrac{0.5\pi L_b}{\pi L_b}=0.5$，$\varepsilon_n=0.7$，$\therefore\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_n}=\dfrac{0.5}{0.7}=0.714$。

7-21、已知：一漫射表面$T_s=400\text{K}$，其光谱发射率如图所示，悬挂于一炉子中，$T_f=2000\text{K}$，炉子表面漫灰，发射率为0.25。



习题7-21附图

求：该表面的发射率及对炉墙表面发出的辐射能的吸收比。

解：悬挂表面的发射率ε。

$$\varepsilon=\frac{E}{E_b}=\frac{\int E_{b\lambda}\varepsilon_\lambda d\lambda}{E_b}=\frac{1}{E_b}\left(\int_0^3 0.7E_{b\lambda}d\lambda+\int_3^\infty 0.5E_{b\lambda}d\lambda\right)$$

$$=\frac{1}{E_b}\left(0.7\int_0^3E_{b\lambda}d\lambda+0.5\int_3^\infty E_{b\lambda}d\lambda\right)=0.7\frac{\int_0^3E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}+0.5\frac{\int_3^\infty E_{b\lambda}d\lambda}{E_b},$$

$$\frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=F_{b(\lambda_1-\lambda_2)}=F_{b(0-\lambda_2)}-F_{b(0-\lambda_1)}=0.214-0.0323\times\frac{400}{1000}=0.214-0.0129=0.201,$$

$$\frac{\int_3^\infty E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=F_{b(0-\infty)}-F_{b(0-3)}=1.00-0.214=0.786,$$

$\therefore\varepsilon=0.7\times0.201+0.5\times0.786=0.1407+0.393=0.5337\approx0.534$。

吸收率（对2000 K，黑体）。

$$\alpha=\frac{\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}\alpha_\lambda d\lambda}{E_b}+\frac{\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}\alpha_\lambda d\lambda}{E_b}=\frac{0.7\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}+\frac{0.5\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b},$$

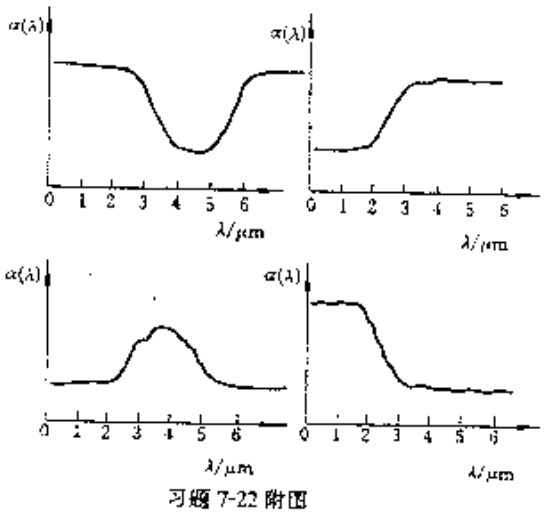
$$\frac{\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=F_{b(1-3)}=73.81-6.69=67.12,\quad \frac{\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=100-73.81=26.19,$$

$$\therefore\alpha=0.7\times\frac{67.12}{100}+0.5\times\frac{26.19}{100}=0.7\times0.6712+0.5\times0.2619=0.4698+0.131=0.6008.$$

7-22、已知：温度为 310K 的 4 个表面置于太阳光的照射下，各表面的光谱吸收比随波长的变化如图所示。

求：在计算与太阳能的交换时，哪些表面可以作为灰体处理？为什么？

解：太阳辐射能的绝大部分集中在 2μm 以下的区域，温度为 310K 的物体辐射能则绝大部分在 6μm 以上的红外辐射，由图可见，第一种情形与第三种情形，上述波段范围内单色吸收率相同，因而可以作为灰体处理。

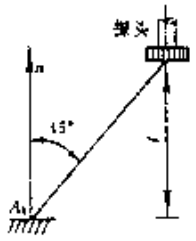


习题 7-22 附图

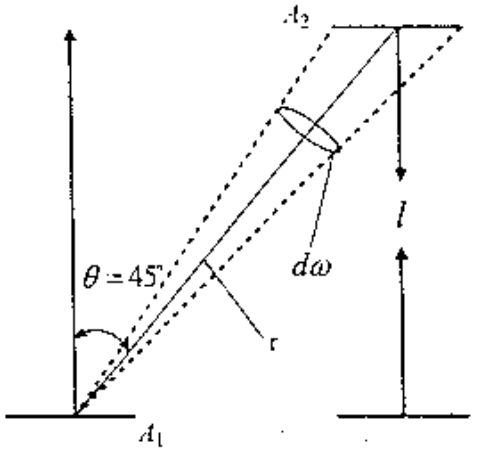
7-23、已知：如图，热流计探头直径为 20mm，表面吸收比为 1。A_1 表面漫射，面积为 $4\times10^{-4}\,m^2$，温度为 $T_1=1000K$，环境温度对探头的影响不计。$l=0.5m$，探头测得 A_1 表面热量为 $1.815\times10^{-3}\,W$。

求：A_1 的发射率。

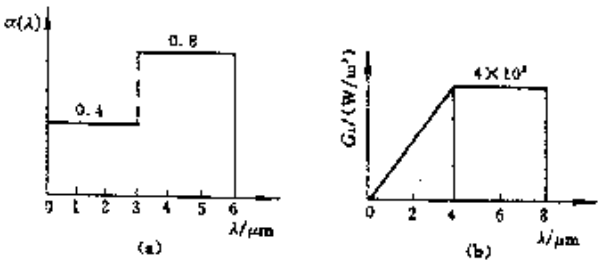
解：



习题 7-23 附图



习题 7-23 附图



习题 7-24 附图

按式（7-16），$d\Phi(\theta)=\left(\frac{\varepsilon E_b}{\pi}\right)(dA_1\cos\theta)d\Omega$，

$d\Omega=\frac{A_2\cos\theta}{r^2}=\frac{3.1416\times0.01^2\times1/\sqrt{2}}{2L^2}=4.443\times10^{-4}\,\mathrm{sr}$，$E_b=5.67\times10^4\,\mathrm{W/m^2}$，

将已知数值代入，$\varepsilon=\frac{\pi d\Phi(\theta)}{E_b dA_1\cos\theta d\Omega}=\frac{3.1416\times1.815\times10^{-3}}{5.67\times10^4\times4\times10^{-4}\times4.443\times10^{-4}/\sqrt{2}}=0.8$。

7-24、已知：如图，其中G_λ为投入辐射，某一瞬间表面温度为1100K。

求：（1）单位表面积所吸收的辐射能；（2）表面的发射率及辐射力；（3）设物体内无内热源，无其他形式的热量传递，确定在此条件下物体表面的温度随时间如何变化？

解：（1）$\Phi_\alpha=\int_0^\infty\alpha_\lambda G_{b\lambda}d\lambda=\int_0^3\alpha_\lambda G_{b\lambda}d\lambda+\int_3^6\alpha_\lambda G_{b\lambda}d\lambda+\int_6^\infty\alpha_\lambda G_{b\lambda}d\lambda$

$=0.4\times3000/2\times(3-0)+0.8\times(4000+3000)/2+0.8\times4000\times2$

$=1800+2800+6400=11000\,\mathrm{W/m^2}$

（2）$\varepsilon=\frac{E}{E_b}=\frac{\int_0^\infty E_{b\lambda}\varepsilon_\lambda d\lambda}{\sigma_0T^4}=\frac{1}{\sigma_0T^4}\left(0.4\int_0^3E_{b\lambda}d\lambda+0.8\int_3^6E_{b\lambda}d\lambda\right)$，

$\lambda_1T=3\times1100=3300\mu\mathrm{m\cdot K}$，$F_{b(0-3)}=34.03(\%)$，

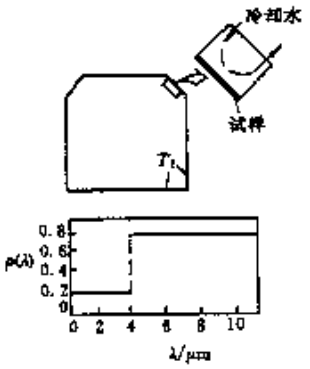
$\lambda_2T=6\times1100=6600\mu\mathrm{m\cdot K}$，$F_{b(0-6)}=78.29(\%)$，

$F_{b(3-6)}=78.29-34.03=44.26(\%)$，代入上式得：

$\varepsilon=0.4\times0.3403+0.8\times0.4426=0.49$，

$E=\varepsilon E_b=0.49\times5.67\times11^4=40677\,\mathrm{W/m^2}$。

（3）由于$\Phi_\alpha<E$，$\therefore\frac{dt}{d\tau}<0$。



习题7-25附图

综合分析

7-25、已知：如图，$T_f=1000\mathrm{K}$，腔壁是漫灰体$\varepsilon=0.8$，腔内$h=10\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，试样的表面温度用冷却水维持为327℃，表面积为$5\mathrm{cm}^2$。

求：（1）式样的吸收比；（2）发射率；（3）冷却水带走的热量。

解：冷却水带走的热量为：$\Phi=\Phi_{con}+\Phi_{rad}$，

$\Phi_{con}=Ah\Delta t=5\times10^{-4}\times10\times(1000-600)=5\times10^{-4}\times10\times400=2\mathrm{W}$，

$$\Phi_{rad}=\int_0^{\infty}\alpha_\lambda E_{b\lambda}d\lambda=\int_0^{4}0.8E_{b\lambda}d\lambda+\int_4^{\infty}0.2E_{b\lambda}d\lambda,$$

$$\frac{\int_0^{4}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=F_{b(0-4)}=0.8564\ （按8000\mu m\cdot K 查表），$$

$$\frac{\int_4^{\infty}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=1-F_{b(0-4)}=1-0.8564=0.1436，\ \alpha_\lambda=1-\rho_\lambda，$$

$$\therefore \Phi_{rad}=(0.8\times0.8564+0.2\times0.1436)\times E_b\times A$$

$$=5\times10^{-4}\times5.67\times10^{-8}\times1000^4\times0.7138=5\times10^{-4}\times5.67\times10^4\times0.7138$$

$$=20.23\text{W}，$$

$\Phi=\Phi_{con}+\Phi_{rad}=2+20.23=22.23\text{W}$，吸收比=0.7138，反射比=0.2862。

反射率应以 600 K 来计算。

$$\varepsilon=\frac{(1-0.2)\int_0^{4}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}+\frac{(1-0.8)\int_4^{\infty}E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=0.8\times\frac{14.05}{100}+0.2\times\left(1-\frac{14.05}{100}\right)$$

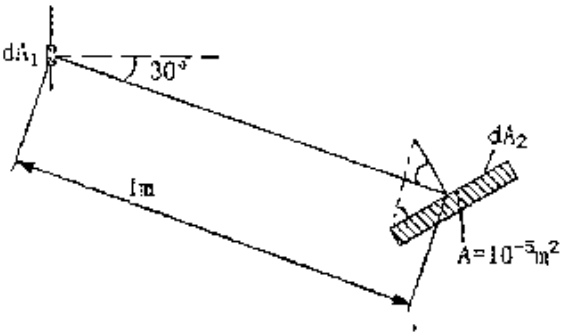
$$=0.8\times0.1405+0.2\times0.8595=0.1124+0.1719=0.3967。$$

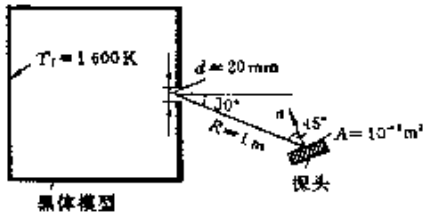
∴答案为 $\Phi=22.23\text{W}$，发射率 $\varepsilon=0.397$，吸收比 $\alpha=0.714$。

7-26、已知：如图，（1）黑体模型的小孔处未放置任何东西；（2）在小孔处放置了一半透明材料，其穿透比为 $\lambda\le2\mu m$ 时，$\tau(\lambda)=0.8$；$\lambda>2\mu m$ 时，$\tau(\lambda)=0$。

求：上面两种情况下从黑体模型到探头的辐射能。

解：（1）面积 A 对小孔所张的立体角为：





习题 7-26 附图

$$d\Omega=\frac{dA_2\cos45^\circ}{R^2}=\frac{10^{-5}\times\sqrt{2}/2}{1^2}=0.707\times10^{-5}\text{sr}，$$

$$d\Phi(\theta)=L_b\cdot\cos\theta\cdot d\Omega\cdot dA_1=\frac{E_b}{\pi}\cdot\cos\theta\cdot d\Omega\cdot dA_1，$$

$$dA_1=\frac{\pi d^2}{4}=0.785\times0.02^2=0.000314\text{m}^2，\ \cos\theta=\cos30^\circ=0.8652，$$

$$E_b=5.67\times10^{-8}\times1600^4=5.67\times16^4=371589\ \text{W/m}^2，$$

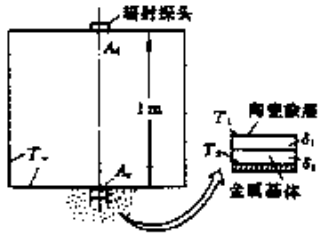
$$\therefore d\Phi(\theta)=\frac{371589}{3.14}\times 0.8652\times 10^{-5}\times 0.707\times 0.000314=0.000227\text{W}=0.227\text{mW}。$$

（2）如果设置了一半透明材料，则上式中之 E_b 应为 E_b'，且 $E_b'=0.8\int_0^{\lambda} E_{b\lambda}d\lambda$，

$$\frac{\int_0^{2\mu m} E_{b\lambda}d\lambda}{E_b}=F_{b(0-2\mu m)}=0.3185\ （按3200\mu m\cdot K 查表），$$

$$\therefore E_b'=0.8\times\frac{31.85}{100}\times 371589=94680.9\ \text{W/m}^2=0.2549E_b，$$

即：$d\Phi'(\theta)=0.2548\times 0.227=0.0578\text{mW}$。

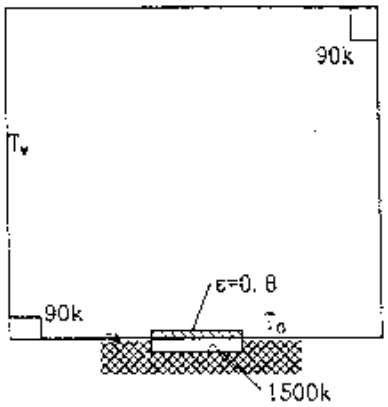


习题 7-27 附图

7-27、已知：如图，辐射探头表面积 $A_d=10^{-5}\text{m}^2$，陶瓷涂层表面积 $A_c=10^{-4}\text{m}^2$，$T_1=1500\text{K}$，$T_w=90\text{K}$，$\delta_1=5\text{mm}$，$\lambda_1=60\ \text{W/(m}\cdot\text{K)}$；$\delta_2=8\text{mm}$，$\lambda_2=30\ \text{W/(m}\cdot\text{K)}$。陶瓷表面漫灰，$\varepsilon=0.8$。陶瓷层与金属基板之间无接触热阻。

求：（1）陶瓷表面的温度 T_2 及热流密度；（2）辐射探头所接受到的由陶瓷表面发射出去的辐射能量；（3）若陶瓷层与金属基板之间有了接触热阻，其他条件不变，此时温度 T_1 及 T_2 是增加、降低还是不变？

解：如图所示：



（1）稳态运行时，电热器发出之热通过导热传导到陶瓷表面上，再通过辐射传递到腔壁四周，设陶瓷表面温度为 T_2，则有：$A_c\dfrac{1500-T_2}{\dfrac{\delta_1}{\lambda_1}+\dfrac{\delta_2}{\lambda_2}}=\varepsilon A_c\sigma_0\left(T_2^4-T_w^4\right)$，

$$\frac{1500-T_2}{\dfrac{5\times 10^{-3}}{60}+\dfrac{8\times 10^{-3}}{30}}=0.8\times 5.67\times 10^{-8}\times\left(T_2^4-90^4\right)，$$

$$\frac{1500-T_2}{8.333\times10^{-5}+26.66\times10^{-5}}=4.536\times10^{-8}\times\left(T_2^4-6.561\times10^7\right),$$

$$\frac{1500-T_2}{34.99\times10^{-5}}=4.536\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-0.6561\right],\quad 2857.96\left(1500-T_2\right)=4.536\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-0.6561\right],$$

用试凑法解得：$T_2=1433\mathrm{K}$，

$E=\varepsilon E_b=0.8\times5.67\times14.33^4=191.3\times10^3\ \mathrm{W/m^2}=1.913\times10^5\ \mathrm{W/m^2}$。

（2）检测器面积 $A_d=10^{-5}\mathrm{m^2}$，$d\Omega=\frac{A_d}{R^2}=\frac{10^{-5}}{1^2}=10^{-5}\mathrm{sr}$，

$$d\Phi(\theta)=\frac{\varepsilon E_b}{\pi}\cdot\cos\theta\cdot d\Omega\cdot dA_1=\frac{0.8\times5.67\times14.33^4}{3.14}\times1\times10^{-5}\times10^{-4}$$

$$=6.092\times10^{-5}\mathrm{W}=0.0609\mathrm{mW}。$$

（3）由于接触热阻的作用，温度要升高。

第八章

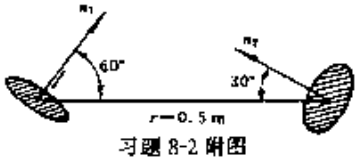
角系数计算

8-1、已知：一曲边六面体的几何条件。

求：各个表面之间共有多少个角系数，其中有多少个是独立的？

解：共有6×6个角系数，其中仅有5+4+3+2+1=15个是独立的。即其余的角系数均可由完整性、相对性等特性而由这15个角系数来求得。

8-2、已知：如图，两微小面积 $A_1=2\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$、$A_2=3\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。$A_1$ 为漫射表面，辐射力 $E_1=5\times10^4\,\mathrm{W/m}^2$。



习题 8-2 附图

求：由 A_1 发出而落到 A_2 上的辐射能。

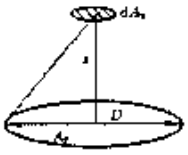
解：按式（a），$X_{dA_1,A_2}=\dfrac{dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}=\dfrac{3\times10^{-4}\times\cos60^\circ\cos30^\circ}{3.1416\times0.5^2}=1.65\times10^{-4}$，

$$d\Phi_{1,2}=E_1dA_1X_{dA_1,A_2}=5\times10^4\times2\times10^{-4}\times1.65\times10^{-4}=1.65\times10^{-3}\,\mathrm{W}。$$

8-3、已知：如图，dA_1 与 A_2 平行。

求：$X_{dA_1,2}$

$R^2=s^2+r^2$



习题 8-3 附图

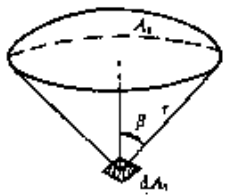
解：$X_{dA_1,2}=\int_{A_2}\dfrac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi R^2}dA_2$，$dA_2$ 为 A_2 上一圆环面积，

r 为圆环半径，圆环宽为 dr。其中 $\cos\varphi_1=\cos\varphi_2=\dfrac{s}{\sqrt{s^2+r^2}}$，$dA_2=2\pi rdr$，代入上式得：

$$X_{dA_1,2}=\int_0^{\frac{D}{2}}2\frac{s^2}{\left(s^2+r^2\right)^2}rdr\overset{\substack{r^2+s^2=u\\ du=2rdr}}{=}s^2\int\frac{du}{u^2}=-\frac{s^2}{u}\Bigg|_{s^2}^{s^2+\left(\frac{D}{2}\right)^2}=s^2\left(\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+\left(\frac{D}{2}\right)^2}\right)$$

$$=\frac{\left(\frac{D}{2}\right)^2}{s^2+\left(\frac{D}{2}\right)^2}=\frac{D^2}{4s^2+D^2}$$

8-4、已知：如图，微元面积 dA_1 与球缺 A_2。



习题 8-4 附图

求：从角系数的积分定义出发，计算 dA_1 到球缺内表面 A_2 的角系数，并用两种极限情形来检查你所得到的公式的正确性。

解：$X_{d1,2}=\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}dA_2$，$\varphi_2=0$，$\cos\varphi_2=1$，$dA_2=2\pi\left(r\sin\varphi_1\right)\cdot rd\varphi_1$，

代入上式得：$X_{d1,2}=\int_0^{\beta}\frac{\cos\varphi_1\left(2\pi r^2\sin\varphi_1\right)}{\pi r^2}d\varphi_1=2\int_0^{\beta}\sin\varphi_1\cos\varphi_1 d\varphi_1$

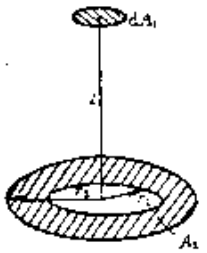
$$=\int_0^{\beta}\sin\left(2\varphi_1\right)d\varphi_1=\frac{1}{2}\left[1-\cos\left(2\beta\right)\right]$$

$$=\sin^2\beta$$

当$\beta=0$时，应有$X_{d1,2}=0$，由上式确实得出此值；

当$\beta=\frac{\pi}{2}$时，应有$X_{d1,2}=1$，由上式亦确实得出此值。

8-5、已知：如图，$l=0.2\text{m}$，$r_1=0.1\text{m}$，$r_2=0.13\text{m}$。



习题 8-5 附图

求：$X_{d1,2}$

解：由 8-3 题可知：

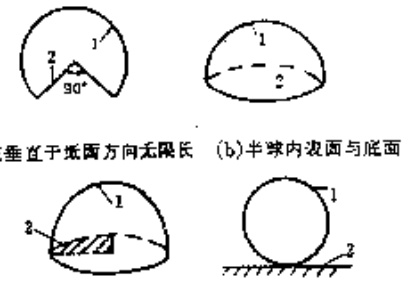
$$X_{d1,2}=\frac{r_2^2}{4l^2+r_2^2}-\frac{r_1^2}{4l^2+r_1^2}=\frac{0.13^2}{4\times0.2^2-0.13^2}-\frac{0.1^2}{4\times0.2^2+0.1^2}$$

$$=\frac{0.0169}{0.16+0.0169}-\frac{0.01}{0.16+0.01}=\frac{0.0169}{0.1769}-\frac{0.01}{0.17}$$

$$=0.09553-0.05882=0.0367$$

8-6、已知：如图所示。

求：$X_{1,2}$



(a)在垂直于纸面方向无限长　(b)半球内表面与底面

(c)半球内表面与 1/4 底面　(d)球与无限大平面

习题 8-6 附图

解：（1）$A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$X_{2,1}=1$，

$$X_{1,2}=A_2/A_1=\frac{2R}{2\pi R\times3/4}=\frac{4}{3\pi}=0.4244;$$

（2）$A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$X_{2,1}=1$，

$$X_{1,2}=A_2/A_1=\frac{\pi R^2}{2\pi R^2}=\frac{1}{2}=0.5;$$

（3）由于对称性，$X_{1,2}=1/4\times0.5=0.125$；

（4）设想在球的顶面也有一块无限大平板存在，显然，$X_{1,2}=0.5$，由于角系数不因另一块平板之存在而影响其值，因而$X_{1,2}=0.5$。

8-7、已知：如图 a、b。

求：角系数。

解：（a）从能量平衡角度可以列出：$A_1X_{1,2}=A_{1+A}X_{1+A,2+B}-A_1X_{1,B}-A_AX_{A,2+B}$，

而其中 $A_1X_{1,B}$ 又可表示为 $A_1X_{1,B}=A_{1+A}X_{1+A,B}-A_AX_{A,B}$，

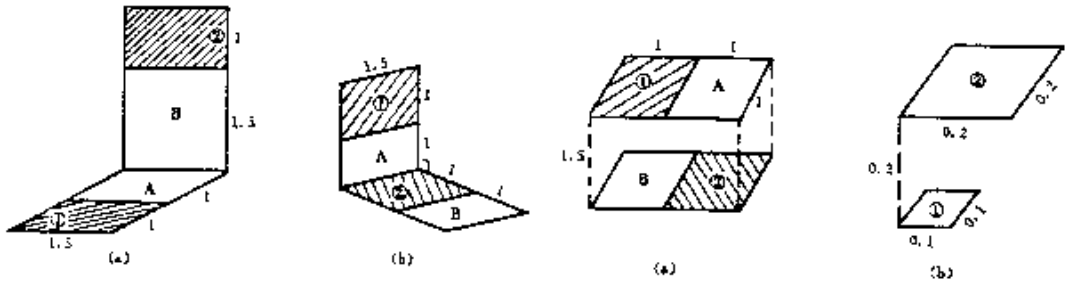
故得：$X_{1,2}=\frac{A_{1+A}}{A_1}\left(X_{1+A,2+B}-X_{1+A,B}\right)-\frac{A_A}{A_1}\left(X_{A,2+B}-X_{A,B}\right)$，此式中的四个角系数均可以从图 8-8 查得，如表所示：

	$X_{1+A,2+B}$	$X_{1+A,B}$	$X_{A,2+B}$	$X_{A,B}$
Z/X	1.67	1.0	1.67	1.0
Y/X	1.33	1.33	0.667	0.667
角系数	0.19	0.165	0.275	0.255

$\therefore X_{1,2}=\frac{1.5+1.5}{1.5}\times(0.19-0.165)-\frac{1.5}{1.5}\times(0.275-0.255)=0.05-0.02=0.03$，

（b）$X_{2,1+A}=X_{2,1}+X_{2,A}$，$X_{2,1}=X_{2,1+A}-X_{2,A}$，另外，$A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，

$\therefore X_{1,2}=\frac{A_2}{A_1}\left(X_{2,1+A}-X_{2,A}\right)=1\times(0.27-0.225)=0.045$。

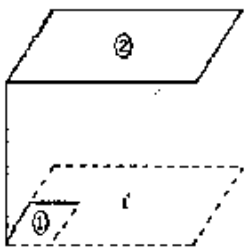


习题 8-7 附图　　习题 8-8 附图

8-8、已知：如图 a、b。

求：角系数。

解：



（a）$A_{1+A}X_{1+A,B+2}=A_1X_{1,B}+A_1X_{1,2}+A_AX_{A,B}+A_AX_{A,2}=2\left(A_1X_{1,2}+A_1X_{1,B}\right)$，

∵ $A_{1+A}=2A_1$，∴ $X_{1,2}=X_{1+A,B+2}-X_{1,B}$，查图 8-7 得：

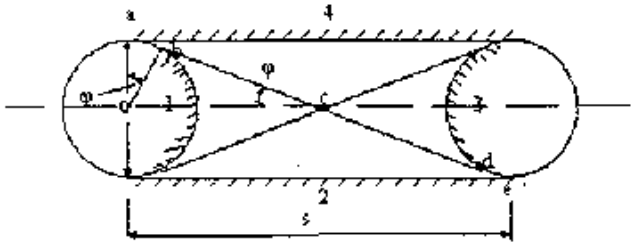
	$X_{2+B,1+A}$	$X_{1,B}$
X/D	0.67	0.67
Y/D	1.33	0.67
角系数	0.175	0.11

∴ $X_{1,2}=0.175-0.11=0.065$。

（b）由扩充了的Ⅰ可知，$X_{2,\mathrm{I}}=0.2$，由于对称性，可得：$X_{2,1}=\dfrac{0.2}{4}=0.05$，

∴ $X_{1,2}=\dfrac{A_2X_{2,1}}{A_1}=0.2$。

8-9、已知：三根直径为 d 且互相平行的长管成正三角形布置，中心距为 s。
求：其中任一根管子所发出的辐射能落到其余两管子以外区域上的百分数。
解：先研究两管子可见的半个管子表面间的角系数。如图所示：



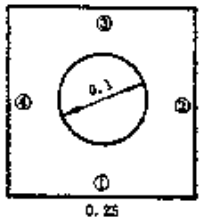
利用交叉线法，$X_{1,3}=\dfrac{2\left(\widehat{abcde}-s\right)}{\pi d}$，$\widehat{abcde}=2\widehat{abc}=2\left(\widehat{ab}+\overline{bc}\right)$，$\overline{bc}=\sqrt{(s/2)^2-(d/2)^2}$，

$\widehat{ab}=\dfrac{d}{2}\varphi$，$\varphi=\sin^{-1}\left(\dfrac{d}{2}\Big/\dfrac{s}{2}\right)$，将这些关系式代入并整理之，得：

$$X_{1,3}=\frac{2}{\pi}\left[\left(Y^2-1\right)^{1/2}+\sin^{-1}\frac{1}{Y}-Y\right]，\text{其中}\ Y=\frac{s}{d}。$$

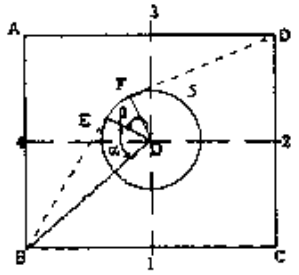
因而整个管子表面所发出的辐射能落到另一根管子上的百分数为 $\dfrac{1}{2}X_{1,3}$。

当三根管子成正三角形布置时，每一根管子所发出的辐射能有另外两根管子作为接收表面，落到两根管子上的百分数应为 $2\times\dfrac{1}{2}X_{1,3}=X_{1,3}$，故透过管子而落到环境中去的百分数应为 $1-X_{1,3}$。



习题 8-10 附图

8-10、已知：如图。
求：每一对边的角系数、两邻边的角系数及任一边对管子的角系数。
解：（1）先计算任一边对圆管的角系数。如下图所示：



设圆管表面为 5，则由对称性知：$X_{5,1}=X_{5,2}=X_{5,3}=X_{5,4}=\frac{1}{4}=0.25$，

$\therefore X_{1,5}=\frac{A_5}{A_1}X_{5,1}=\frac{\pi d}{0.25}\times 0.25=3.1416\times 0.1=0.3142$。

（2）再计算两邻边的角系数。如图示：$X_{3,4}=\frac{AD+AB-\left(DF+BE+\widehat{EF}\right)}{2AD}$，

$BE=DF=\sqrt{\left(0.125\sqrt{2}\right)^2-0.05^2}=0.1696\text{m}$，

$\alpha=\arccos\left(\frac{OE}{BO}\right)=\arccos\left(\frac{0.05}{0.125\sqrt{2}}\right)=1.284$，

$\theta=\pi-2\alpha=\pi-2\times 1.284=0.5735\left(\text{弧度}\right)$，$\widehat{EF}=r\cdot\theta=0.05\times 0.5735=0.02867$，

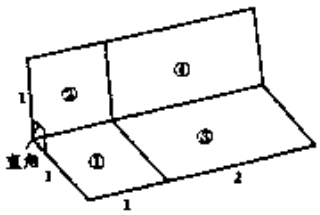
$X_{3,4}=\frac{0.25\times 2-2\times 0.1695-0.02867}{2\times 0.25}=0.2647$。

（3）计算每一对边角系数。

如图示：$X_{3,3}=1-X_{3,4}-X_{3,2}-X_{3,5}=1-2\times 0.2647-0.3142=0.1564$。

8-11、已知：如图。

求：$X_{1,4}$



习题 8-11 附图

解：$A_1X_{1,4}=A_2X_{2,3}=A_3X_{3,2}$，

$\because A_3=2A_1$，$\therefore X_{3,2}=\frac{1}{2}X_{1,4}$，

从能量分配的观点可以写出：

$$A_{1+3}X_{1+3,2+4}=A_1X_{1,2+4}+A_3X_{3,2+4}=A_1\left(X_{1,2}+X_{1,4}\right)+A_3\left(X_{3,2}+X_{3,4}\right)$$

$$=A_1\left(X_{1,2}+X_{1,4}\right)+A_3\left(\frac{1}{2}X_{1,4}+X_{3,4}\right)$$

将 $A_1=1$，$A_3=2$，$A_{1+3}=3$ 代入上式，并归并之得：$X_{1,4}=\frac{1}{2}\left(3X_{1+3,2+4}-X_{1,2}-2X_{3,4}\right)$，

查图（8-8）得：$X_{1,4}=\frac{1}{2}\left(0.26\times 3-0.2-0.24\times 2\right)=0.05$。

8-12、已知：在煤粉炉炉膛出口有 4 排凝渣管，其相对节距 s_1/d、s_2/d 比较大，透过前一排管子而落到后一排管子的辐射平面上的来自炉膛的火焰辐射能可认为是均匀分布的。火焰对第一排管子的角系数为 X。$s_1/d=5$。

求：火焰对凝渣管束总的角系数是多少？火焰辐射能可以透过凝渣管束的百分数是多少？

解：

管排	投入到该排上的辐射能	该排的角系数	落到该排管子表面上的能量	穿过该排落到后一排上去的能量
1	Φ_0	x	$x\Phi_0$	$(1-x)\Phi_0$
2	$(1-x)\Phi_0$	x	$x(1-x)\Phi_0$	$(1-x)^2\Phi_0$
3	$(1-x)^2\Phi_0$	x	$x(1-x)^2\Phi_0$	$(1-x)^3\Phi_0$
4	$(1-x)^3\Phi_0$	x	$x(1-x)^3\Phi_0$	$(1-x)^4\Phi_0$

∴落到前四排管子表面上的总能量为：

$x_{总}=\dfrac{x\Phi_0\left[1+(1-x)+(1-x)^2+(1-x)^3\right]}{\Phi_0}=1-(1-x)^4$，按例题（8-1），得：

$$x=1-\left(\frac{d}{s}\right)\arccos\left(\frac{d}{s}\right)-\left[1-\left(\frac{d}{s}\right)^2\right]^{1/2}=1+\frac{1}{5}\arccos\left(\frac{1}{5}\right)-\left[1-\left(\frac{1}{5}\right)^2\right]^{1/2}=0.294,$$

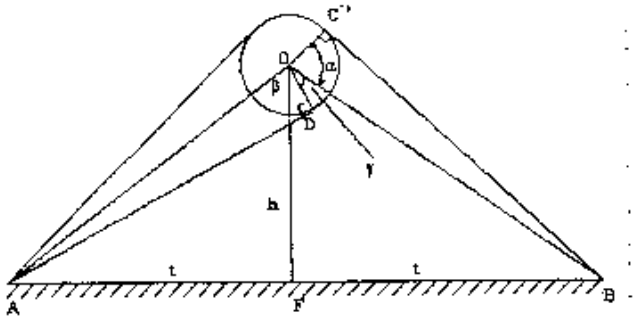
$\therefore x_{总}=1-(1-0.294)^4=0.7516$，

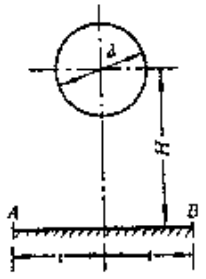
透过管束的辐射能百分数为 $1-0.7516=0.2484=24.8\%$。

8-13、已知：如图，圆柱表面及平面 AB 在垂直于纸面的方向上为无限长。

求证：$X_{AB,D}=\dfrac{d}{2t}\arctan(t/H)$。

证明：如下图所示：





习题 8-13 附图

按交叉线法：$X_{AB-DD}=\dfrac{2\left(\overline{AD}+\overline{DC}\right)-2\overline{BC}}{2AB}$，

$\because \overline{AD}=\overline{BC}$，$\therefore X_{AB\to OO}=\dfrac{\widehat{DC}}{2AB}=\dfrac{\widehat{DC}}{2t}$。

利用几何关系确定$\widehat{DC}$：

$\angle AOB=2\angle AOF=2\beta$，$\angle BOC=\angle AOD$，$\angle BOC+\gamma=\angle AOD+\gamma=2\beta$，

$\therefore \angle DOC=2\beta=\alpha$，$\widehat{DC}=r\cdot\alpha=2\beta r$（r 为半径），

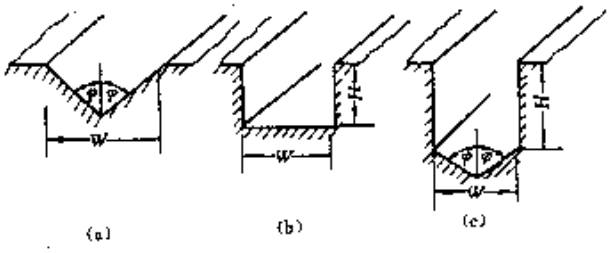
$\tan\beta=\dfrac{t}{h}$，$\therefore \beta=\tan^{-1}\left(\dfrac{t}{h}\right)$，

即 $X_{AB\to OO}=\dfrac{\widehat{DC}}{2t}=\dfrac{2r\tan^{-1}(t/h)}{2t}=\dfrac{d\tan^{-1}(t/h)}{2t}$。

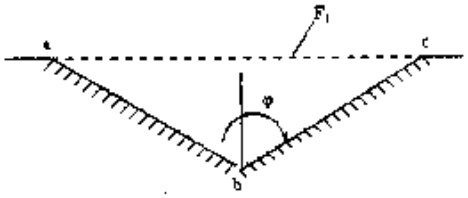
8-14、已知：如图，在垂直于纸面的方向上均为无限长。

求：导出从沟槽表面发出的辐射能中落到沟槽外面的部分所占的百分数的计算公式。

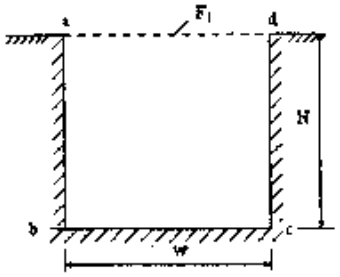
解：对三种情形，在开口处作一假想表面，设表面积为 A_1，而其余沟槽表面为 A_2，



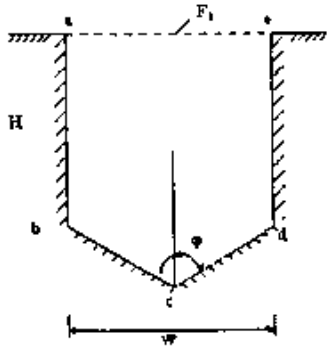
习题 8-14 附图



(a)



(b)



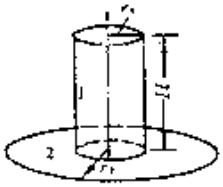
(c)

则有 $A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$\because X_{1,2}=1$，$\therefore X_{2,1}=A_1/A_2$，于是有：

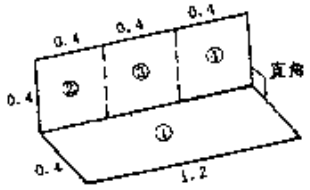
（a）$X_{2,1}=\dfrac{W}{2(W/2)/\sin\varphi}=\sin\varphi$；

（b）$X_{2,1}=\dfrac{W}{2H+W}$；

（c） $X_{2,1}=\dfrac{W}{2H+W/\sin\varphi}$。



习题 8-15 附图

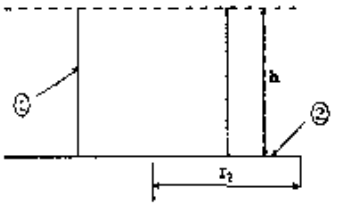


习题 8-16 附图

8-15、已知：如图。

求：当 $H/r_2\to 0$ 时角系数 $X_{1,2}$ 的极限值。

解：如图所示：

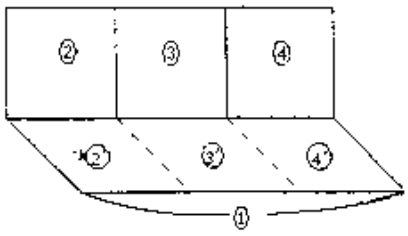


圆柱侧面为 1，圆盘为 2，$X_{1,2}$ 当 $h/r_2\to 0$ 时的极限值为 $\dfrac{1}{2}$，只要设想在顶面上有另一相当圆盘表面，则很易理解当 $h/r_2\to 0$ 时，每个表面都得到一半的辐射能，故 $X_{1,2}=0.5$。

8-16、已知：如图。

求：$X_{1,3}$

解：



$A_1X_{1,3}=A_3X_{3,1}$，$\therefore X_{1,3}=\dfrac{A_3}{A_1}X_{3,1}$，$X_{3,1}=X_{3,2'}+X_{3,3'}+X_{3,4'}=X_{3,3'}+2X_{3,4'}$。

仿习题 8-11 的解，$X_{3,4'}$ 可由能量平衡关系得出：

$$A_{3+4}X_{3+4,3'+4'}=A_3X_{3,3'}+A_4X_{4,4'}+A_3X_{3,4'}+A_4X_{4,3'}=2A_3X_{3,3'}+2A_3X_{3,4'},$$

$$\therefore 2A_1X_{3,4'}=A_{3+4}X_{3+4,3'+4'}-2A_3X_{3,3'},$$

即 $X_{3,4'}=\frac{1}{2A_3}\left(A_{3+4}X_{3+4,3'+4'}-2A_3X_{3,3'}\right)=X_{3+4,3'+4'}-X_{3,3'}$。

由图（8-8）查得：$X_{3+4,3'+4'}=0.24$，$X_{3,3'}=0.2$，$\therefore X_{3,4'}=0.24-0.2=0.04$，

$\therefore X_{3,1}=X_{3,3'}+2X_{3,4'}=0.2+0.04\times2=0.28$，而 $X_{1,3}=\frac{A_3}{A_1}X_{3,1}=\frac{1}{3}\times0.28=0.0933$

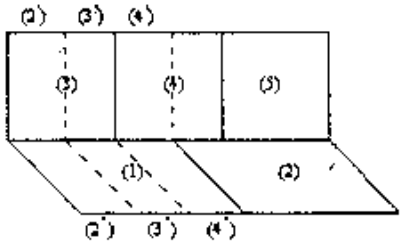
为以下应用方便写出算式如下：

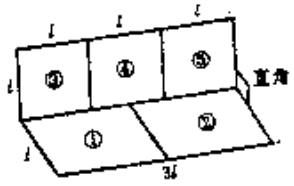
$$X_{1,5}=\frac{A_5}{A_1}X_{5,1}=\frac{A_1}{A_1}\left(X_{5,3'}+2X_{5,4'}\right)=\frac{A_5}{A_1}\left(X_{5,3'}+\frac{A_{5+4}}{A_5}X_{5+4,3'+4'}-2X_{5,3'}\right)。$$

8-17、已知：如图。

求：$X_{1,5}$

解：





习题 8-17 附图

首先利用上题的结果：$X_{1+2,4}=X_{1,4}=X_{2,4}=0.0933$，

$X_{1,3+4+5}=X_{1,3}+X_{1,4}+X_{1,5}$，$X_{1+2,3+4+5}=0.26$，$X_{1+2,3+4+5}=X_{1,3+4+5}=X_{2,3+4+5}=0.26$，

$\therefore X_{1,3}+X_{1,5}=0.26-0.093=0.167$，

再研究表面 1 与2'、3'、4'间的关系，利用上题结果有：

$X_{1,3'}=\frac{A_{3'}}{A_1}\left(X_{3',3'}+\frac{A_{3'+4'}}{A_{3'}}X_{3'+4',3'+4'}-2X_{3',3'}\right)$，$X_{3',3'}=0.147$，$X_{3'+4',3'+4'}=0.2$，

$X_{1,3'}=\frac{1}{3}\left(0.147+2\times0.2-2\times0.147\right)=0.0843$；$X_{1,2'+3'+4'}=0.226$，

而 $X_{1,2'+3'+4'}=X_{1,2'}+X_{1,3'}+X_{1,4'}$，即 $X_{1,2'}=X_{1,4'}=\frac{0.226-0.0843}{2}=0.0709$，

$\therefore X_{1,2'+3'}=X_{1,2'}+X_{1,3'}=0.0709+0.0843=0.155$。

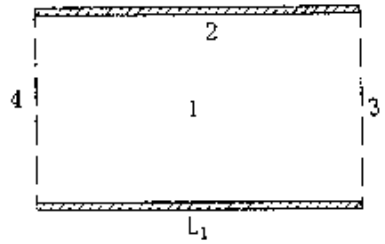
故 $X_{1,5}=0.167-X_{1,3}=0.167-X_{1,2'+3'}=0.167-0.155=0.012$。

黑体表面的换热

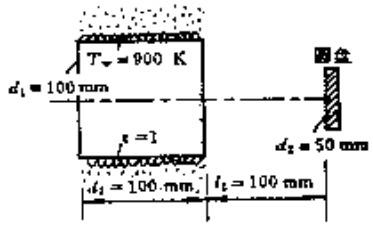
8-18、已知：如图为一管状电加热器。

求：从加热表面投入到圆盘上的总辐射能。

解：如图所示：



习题 8-18 图



习题 8-18 附图

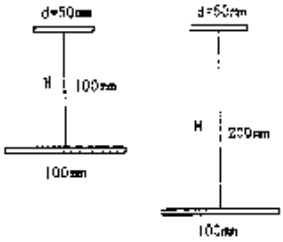
表面 2 发出而落到表面 1 上的辐射能应为：$\Phi_{2,1}=A_2E_{b2}X_{2,1}$，按角系数的相对性：

$A_2X_{2,1}=A_1X_{1,2}$，做虚拟表面 3 及 4，则可有：$X_{1,3}=X_{1,2}+X_{1,4}$，即 $X_{1,2}=X_{1,3}-X_{1,4}$，

其中 $X_{1,3}$，$X_{1,4}$ 为两平行圆盘间的辐射角系数（见附图），可利用教材中图 8-9 查出：

$X_{1,3}=0.20$，据 $\dfrac{L}{d_2/2}=\dfrac{200}{25}=8$，$\dfrac{d_1/2}{L}=\dfrac{50}{200}=0.25$；

$X_{1,4}=0.08$，据 $\dfrac{L}{d_2/2}=\dfrac{100}{25}=4$，$\dfrac{d_1/2}{L}=\dfrac{50}{100}=0.5$，



$\therefore X_{1,2}=0.20-0.08=0.12$，

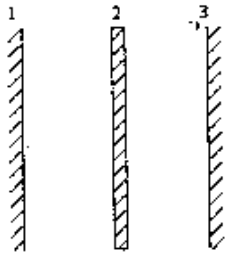
$$X_{2,1}=\frac{A_1}{A_2}X_{1,2}=0.12\times\frac{\pi/4\,d_2^2}{\pi d_1 L_1}=0.12\times\frac{50^2}{4\times100\times100}=0.0075,$$

$A_2X_{2,1}=A_1X_{1,2}$，$\therefore \Phi_{2,1}=A_2E_{b2}X_{2,1}=5.67\times10^{-8}\times900^4\times\dfrac{\pi}{4}\times0.05^2\times0.12=8.76\text{W}$。

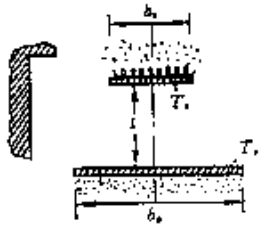
8-19、已知：两块平行的黑体表面 1、3 表面温度为已知。其间置入一透明平板 2，温度维持在某个值 T_2，其发射率、反射比、及透射比各为 ε_2、ρ_2 及 τ_2。

求：表面 1 单位面积上净辐射换热量的表达式。

解：



习题 8-19 图



习题 8-20 附图

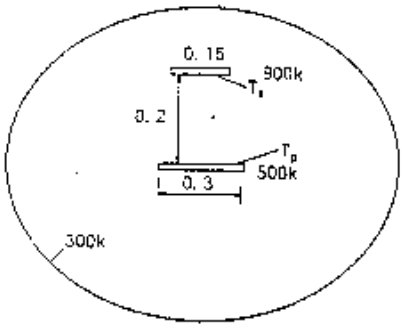
平板 1 的单位面积上的净辐射换热量为：$q=\sigma_3T_1^4-\left(\sigma_0T_3^4\tau_2+\sigma_0T_2^4\varepsilon_2+\sigma_0T_1^4\rho_2\right)$。

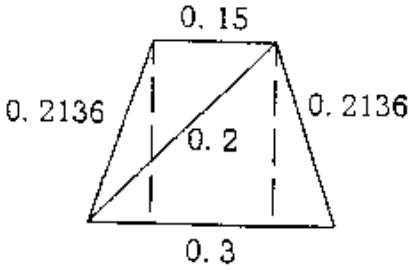
8-20、已知：一有涂层的长工件表面采用如图所示方法予以加热烘干，加热器表面

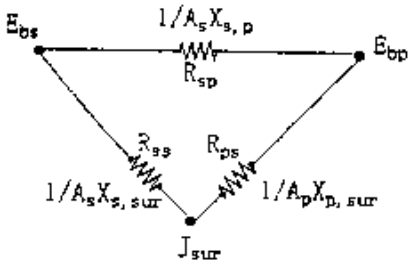
$T_s=800\mathrm{K}$，$\varepsilon_s=1$，工件表面$T_p=500\mathrm{K}$，$\varepsilon_p=1$。工件及加热表面在垂直于纸面方向均为无限长。$b_s=0.15\mathrm{m}$，$b_p=0.3\mathrm{m}$，$l=0.2\mathrm{m}$。对流不考虑，工件的另一面绝热。（1）环境为 300K 的大空间；（2）环境是绝热的。

求：上面两种情形下施加在单位长度加热器上的电功率。

解：如图所示：







（1）环境为 300K 的黑体，则单位长度的加热表面的辐射换热量为：

$\Phi_L=\sigma_0A_s\left[X_{s,p}\left(T_s^4-T_p^4\right)+X_{s,sur}\left(T_s^4-T_{sur}^4\right)\right]$，利用交叉线法：

$$X_{s,p}=\frac{0.301\times2-0.2136\times2}{2\times0.15}=\frac{0.602-0.4272}{0.3}=0.5827,\quad X_{s,sur}=1-X_{s,p}=0.4173,$$

$$\therefore\Phi_L=5.67\times10^{-8}\times0.15\times\left[0.583\times\left(800^4-500^4\right)+0.417\times\left(800^4-300^4\right)\right]$$

$$=5.67\times0.15\times\left[0.583\times\left(4096-625\right)+0.417\times\left(4096-81\right)\right]$$

$$=0.8505\times\left[2023.6+1674.3\right]=0.8505\times3697.9=3145\,\mathrm{W/m}$$

（2）设环境为重复辐射表面，则：$X_{s,p}=0.583$，$X_{s,sur}=0.417$，

$$X_{p,s}=X_{s,p}\cdot\frac{A_s}{A_p}=0.583\times\frac{0.15}{0.3}=0.292,\quad X_{p,sur}=1-X_{p,s}=1-0.292=0.708。$$

因此有：$\Phi_L=\dfrac{E_{bs}-E_{bp}}{R_{eq}}$，$\dfrac{1}{R_{eq}}=\dfrac{1}{R_{s,p}}+\dfrac{1}{R_{s,s}+R_{p,s}}$，

$$R_{s,p}=\frac{1}{A_sX_{s,p}}=\frac{1}{0.15\times0.583}=11.435\mathrm{m}^{-1},$$

$$R_{s,p}=\frac{1}{A_s X_{s,p}}=\frac{1}{0.15\times 0.417}=15.987\mathrm{m}^{-1},$$

$$R_{p,s}=\frac{1}{A_p X_{p,s}}=\frac{1}{0.3\times 0.708}=4.708\mathrm{m}^{-1},$$

$$R_{eq}=1\Big/\left(\frac{1}{R_{s,p}}+\frac{1}{R_{s,c}+R_{p,s}}\right)=\frac{1}{1/11.435+1/(15.987+4.708)}=\frac{1}{0.08745+0.04832}$$

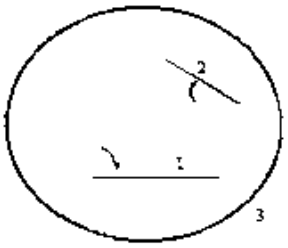
$$=\frac{1}{0.13577}=7.365\mathrm{m}^{-1}。$$

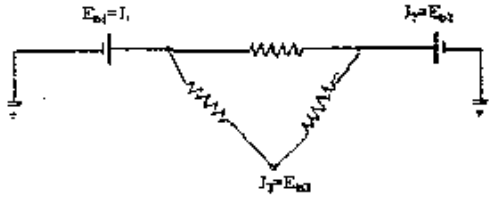
$$\Phi_L=\frac{5.67\times 10^{-8}\times\left(800^4-500^4\right)}{7.365}=\frac{5.67\times(4096-625)}{7.365}=2672\ \mathrm{W/m}。$$

8-21、已知：两个面积相等的黑体被置于一绝热的包壳中。温度分别为T_1与T_2，且相对位置是任意的。

求：画出该辐射换热系统的网络图，并导出绝热包壳表面温度T_3的表达式。

解：如图所示，只考虑两黑体相互可见部分的辐射换热。





则表面 1、2、3 组成三表面的换热系统。由网络图可知：$\dfrac{E_{b1}-E_{b3}}{1/(A_1X_{1,3})}=\dfrac{E_{b3}-E_{b2}}{1/(A_2X_{2,3})}$，

即$A_1X_{1,3}\left(E_{b1}-E_{b3}\right)=A_2X_{2,3}\left(E_{b3}-E_{b2}\right)$。$\because A_1=A_2$及$A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$\therefore X_{1,2}=X_{2,1}$；

又$X_{1,2}+X_{1,3}=1$，$X_{2,1}+X_{2,3}=1$，$\therefore X_{1,3}=X_{2,3}$。这样上述平衡式转化为：

$$E_{b3}=\frac{A_1X_{1,3}E_{b1}+A_2X_{2,3}E_{b2}}{A_1X_{1,3}+A_2X_{2,3}}=\frac{E_{b1}+E_{b2}}{2}，\text{或}T_3^4=\frac{T_1^4+T_2^4}{2}，\text{即}T_3=\sqrt[4]{\frac{T_1^4+T_2^4}{2}}。$$

8-22、已知：如果习题 8-19 中透明板的温度不是用外部方法维持在一定的值，而是受板 1 及板 3 的作用而趋于某一个稳定的值。板 2 的两个表面温度相等并且不变。

求：板 1 的辐射换热量。

解：当透明板 2 温度不再变化时，表面 1 上净的辐射放热量等于表面 3 的净辐射吸热量，于是按 8-19 题的结果有：

$$q_1=\sigma_0T_1^4-\left(\sigma_0T_1^4\tau_2+\sigma_0T_2^4\varepsilon_2+\sigma_0T_1^4\rho_2\right)，\quad q_3=\sigma_0T_3^4-\left(\sigma_0T_1^4\tau_2+\sigma_0T_2^4\varepsilon_2+\sigma_0T_3^4\rho_2\right)，$$

$q_1=-q_3$，$\therefore 2\sigma_0 T_2^4\varepsilon_2=\sigma_0\left(T_1^4+T_3^4\right)-\sigma_0\rho_2\left(T_1^4+T_3^4\right)-\sigma_0\tau_2\left(T_1^4+T_3^4\right)$，

由此可得出T_2，从而可得出q_1及q_3。

实际物体表面间的辐射换热

8-23、已知：两块平行放置的平板的表面发射率均为 0.8，温度分别为$t_1=527°C$及$t_2=27°C$，板间距远小于板的宽度与高度。

求：（1）板 1 的自身辐射；（2）对板 1 的投入辐射；（3）板 1 的反射辐射；（4）板 1 的有效辐射；（5）板 2 的有效辐射；（6）板 1、2 间的辐射换热量。

解：（1）$E_1=\varepsilon E_{b1}=0.8\times5.67\times8^4=18579\,\mathrm{W/m^2}\cong18.6\,\mathrm{kW/m^2}$。

（2）对板 1 的投入辐射即为板 2 的有效辐射。先计算两板间的换热量：

$$q_{1,2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{1/\varepsilon_1+1/\varepsilon_2-1}=\frac{5.67\left(8^4-3^4\right)}{2\times1/0.8-1}=15176.7\,\mathrm{W/m^2}\cong15.18\,\mathrm{kW/m^2}$$，

$$G_1=J_2=E_{b2}-\left(\frac{1}{\varepsilon_2}-1\right)q_{2,1}=5.67\times3^4-\left(\frac{1}{0.8}-1\right)\times(-15177)=4250\,\mathrm{W/m^2}$$。

（3）板 1 的反射辐射$\Phi_{\rho1}=J_1-E_1$，

$$J_1=E_{b1}-\left(\frac{1}{\varepsilon_1}-1\right)q_{1,2}=5.67\times8^4-\left(\frac{1}{0.8}-1\right)\times15177=19430\,\mathrm{W/m^2}$$，

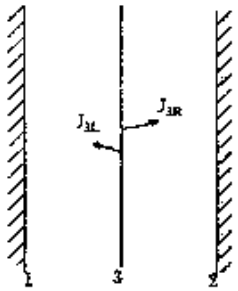
$\therefore\Phi_{\rho1}=19430-18579=851\,\mathrm{W/m^2}=0.85\,\mathrm{kW/m^2}$。

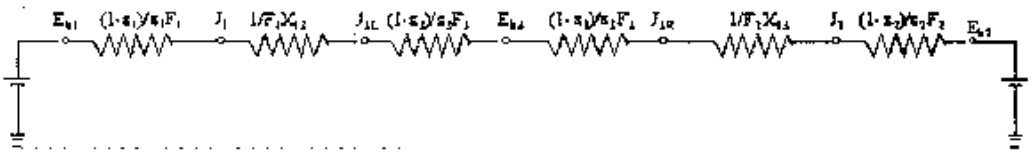
（4）$J_1=19.4\,\mathrm{kW/m^2}$。（5）$J_2=G_2=4.25\,\mathrm{kW/m^2}$。（6）$q_{1,2}=15.2\,\mathrm{kW/m^2}$。

8-24、已知：两块无限大平板的表面温度分别为t_1及t_2，发射率分别为ε_1及ε_2。其间遮热板的发射率为ε_3。

求：稳态时三板之间辐射换热的网络图。

解：





8-25、已知：上题中取 $\varepsilon_1=\varepsilon_2=0.8$，$\varepsilon_3=0.025$，$T_1$ 与 T_2 一定。

求：加入遮热板后 1、2 两表面间的辐射换热减少到原来的多少分之一。

解：无遮热板时，$q_{1,2}=\varepsilon_s\left(E_{b1}-E_{b2}\right)$，加入遮热板后，$q_{1,3}=\varepsilon_{s1}\left(E_{b1}-E_{b3}\right)$，

$q_{3,2}=\varepsilon_{s2}\left(E_{b3}-E_{b2}\right)$，达到稳态时，$q_{1,3}=q_{3,2}=q'_{1,2}$，

$$\therefore q'_{1,2}=\frac{1}{2}\left(q_{1,3}+q_{3,2}\right)=\frac{1}{2}\left[\varepsilon_{s1}\left(E_{b1}-E_{b3}\right)+\varepsilon_{s2}\left(E_{b3}-E_{b2}\right)\right]=\frac{1}{2}\varepsilon_{s1}\left(E_{b1}-E_{b2}\right),$$

$$\therefore q'_{1,2}/q_{1,2}=\frac{1}{2}\varepsilon_{s1}\Big/\varepsilon_s=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1/0.8+1/0.025-1}\right)\Big/\left(\frac{1}{1/0.8+1/0.8-1}\right)$$

$$=\frac{1}{2\times40.25}\Big/\frac{1}{1.50}=\frac{1.50}{80.50}=\frac{1}{53.7}。$$

8-26、已知：外径为 100mm 的钢管横穿过室温为 27°C 的大房间，管外壁温度为 100°C，表面发射率为 0.85。

求：单位管长上的热损失。

解：向环境的辐射散热损失 $q_r=0.85\times5.67\times\left(3.73^4-3^4\right)=542.5\,\mathrm{W/m^2}$；

定性温度 $t_m=\frac{1}{2}(100+27)=63.5°\mathrm{C}$，$\rho=1.049$，$\lambda=0.0292$，$\nu=19.34\times10^{-6}$，

$$Pr=0.695,\quad Gr=\frac{9.8\times0.1^3\times(100-27)}{(63.5+273)\times19.34^2}\times10^{12}=5.684\times10^6,$$

$$h=\frac{0.0292}{0.1}\times0.48\times\left(5.684\times10^6\times0.695\right)^{\frac{1}{4}}=6.25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$q_c=h_c\left(t_w-t_f\right)=6.25(100-27)=456.25\,\mathrm{W/m^2},$$

每米管长上的热损失为 $q_l=3.1416\times0.1\times(456.25+542.5)=314\,\mathrm{W/m}$。

8-27、已知：热水瓶胆看作直径为 10cm、高 26cm 的圆柱体，表面发射率为 0.05，夹层两壁温取 100°C 及 20°C。

求：沸水刚冲入水瓶后，初始时刻水温的平均下降速率。

解：由于抽真空的关系，夹层中的对流换热与导热可以不计，

只需考虑由于辐射而引起的换热。$\Phi=\dfrac{C_0A\left[\left(\dfrac{T_1}{100}\right)^4-\left(\dfrac{T_2}{100}\right)^4\right]}{1/\varepsilon_1+1/\varepsilon_2-1}$，

$A=\pi dl+2\pi r^2=3.1416\times0.1\times0.26+2\times3.1416\times0.1^2/4=0.0974\text{m}^2$，

$\therefore\Phi=\dfrac{5.67\times0.0974\times\left(3.73^4-2.93^4\right)}{2\times1/0.05-1}=1.70\text{W}$，$\Phi=\rho cV\dfrac{dT}{dt}$，

$v=\pi r^2l=3.1416\times0.05^2\times0.26=2.04\times10^{-3}\text{m}^3$，$\rho=958.4\text{kg/m}^3$，$c=4220\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，

$\therefore\dfrac{dT}{dt}=\dfrac{\Phi}{\rho cV}=\dfrac{1.70}{958.4\times4220\times2.04\times10^{-3}}=2.06\times10^{-4}\text{K/s}$。

8-28、已知：一平板表面接受到的太阳投入辐射为1262W/m^2，该表面对太阳能的吸收比为α，自身辐射的发射率为ε，平板的另一侧绝热，平板的向阳面对环境的散热相当于对-50°C的表面进行辐射换热。（1）$\varepsilon=0.5$，$\alpha=0.9$；（2）$\varepsilon=0.1$，$\alpha=0.15$。

求：平板表面处于稳定工况下的温度。

解：稳态时，$\alpha G=\varepsilon C_0\left[\left(\dfrac{T}{100}\right)^4-\left(\dfrac{T_\infty}{100}\right)^4\right]$。

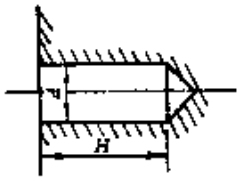
（1）$\varepsilon=0.5$，$\alpha=0.9$，$G=1262\text{W/m}^2$，$T_\infty=223\text{K}$，

$\therefore0.9\times1262=0.5\times5.67\left[\left(\dfrac{T}{100}\right)^4-2.23^4\right]$，$\left(\dfrac{T}{100}\right)^4=425.4$，$\therefore T=454.1\text{K}$；

（2）$\varepsilon=0.1$，$\alpha=0.15$，$G=1262\text{W/m}^2$，$T_\infty=223\text{K}$，

$\therefore0.15\times1262=0.1\times5.67\left[\left(\dfrac{T}{100}\right)^4-2.23^4\right]$，$\left(\dfrac{T}{100}\right)^4=358.6$，$\therefore T=435.2\text{K}$。

8-29、已知：如图，在一块厚金属板上钻了一个直径为$d=2\text{cm}$的不穿透的小孔，孔深$H=4\text{cm}$，锥顶角为90°，孔表面是发射率为0.6的漫射体，整个金属块处于500°C的温度下。



习题8-29附图

求：从孔口向外界的辐射的能量。

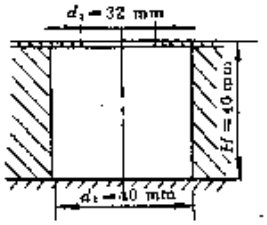
解：设孔口的面积为A_1，内腔总表面壁为A_2，则从内腔通过孔口而向外界辐射的总能量相当于A_2与A_1之间的辐射换热量，其实A_1的温度为0K，黑度为1，按式（8-13）：

$$\Phi_{2,1}=\frac{A_2x_{1,2}\left(E_{b2}-E_{b1}\right)}{1+\left(1/\varepsilon_1-1\right)x_{1,2}+\left(1/\varepsilon_2-1\right)x_{2,1}},$$

$$x_{1,2}=1,\quad x_{2,1}=\frac{A_1}{A_2}=\frac{\pi\times0.01^2}{\pi\times0.02\times0.04+\sqrt{2}\pi\times0.02^2/4}=\frac{\pi}{8\pi+\sqrt{2}\pi}=0.1062,$$

$$\therefore\Phi_{2,1}=\frac{3.1416\times0.01^2\times5.67\times7.73^4}{1+\left(1/1-1\right)\times1+\left(1/0.6-1\right)\times0.1062}=5.94\text{W}。$$

8-30、已知：如图，(1) 所有内表面均是 500K 的黑体；(2) 所有内表面均是 $\varepsilon=0.6$ 的漫射体，温度均为 500K。



习题 8-30 附图

求：从小孔向外辐射的能量。

解：设小孔面积为 A_2，内腔总表面壁为 A_1，则：

$$A_2=\pi r_1^2=3.1416\times0.016^2=8.04\times10^{-4}\text{m}^2,$$

$$A_1=\pi r_2^2+\pi d_1H+\pi\left(r_2^2-r_1^2\right)$$

$$=3.1416\left[0.02^2+0.04\times0.04+\left(0.02^2-0.016^2\right)\right]=6.736\times10^{-3}\text{m}^2,$$

$$x_{2,1}=1,\quad x_{1,2}=\frac{A_2}{A_1}=\frac{8.04\times10^{-4}}{6.736\times10^{-3}}=0.1194,\quad \Phi_{1,2}=\frac{A_2\sigma_0\left(T_1^4-T_2^4\right)}{1+\left(1/\varepsilon_2-1\right)x_{2,1}+\left(1/\varepsilon_1-1\right)x_{1,2}}。$$

(1) $\varepsilon_1=\varepsilon_2=1$，$\therefore\Phi_{1,2}=8.04\times10^{-4}\times5.67\times5^4=2.85\text{W}$；

(2) $\varepsilon_2=1$，$\varepsilon_1=0.6$，$\therefore\Phi_{1,2}=\dfrac{8.04\times10^{-4}\times5.67\times5^4}{1+0.1194\left(1/0.6-1\right)}=2.64\text{W}$。

8-31、已知：一水平放置的正方形太阳能集热器，边长为 1.1m，吸热表面直接暴露于空气中，其发射率 $\varepsilon=0.2$，其上无夹层，对太阳能的吸收比 $\alpha_s=0.9$，当太阳的投入辐射 $G=800\text{W/m}^2$ 时，测得集热器吸热表面的温度为 90°C，此时环境温度为 30°C，天空可视为 23K 的黑体。集热器效率定义为集热器所吸收的太阳辐射能与太阳投入辐射之比。

求：此集热器的效率。

解：向天空的辐射散热量为：

$$\Phi_r=\varepsilon AC_0\left[\left(\frac{T_w}{100}\right)^4-\left(\frac{T_\infty}{100}\right)^4\right]=0.2\times1.1^2\times5.67\times\left(3.63^4-0.23^4\right)=238.24\text{W}；$$

定性温度 $t_m=\dfrac{90+30}{2}=60°\text{C}$，$\lambda=0.029$，$\nu=18.97\times10^{-6}$，$Pr=0.696$，

$$Gr\cdot Pr=\frac{9.8\times1.1^3\times\left(90-30\right)}{333\times18.97^2}\times10^{12}\times0.696=4.546\times10^9,$$

$Nu=0.16\times\left(4.546\times10^{9}\right)^{1/3}=265.0$，$h=265.0\times0.029/1.1=6.987\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi_c=hA\Delta t=6.987\times1.1\times(90-30)=461.2\mathrm{W}$，

∴散热量总共为 $\Phi_{散}=\Phi_c+\Phi_r=461.2+238.24=699.4\mathrm{W}$，

所吸收的太阳能为 $\Phi_{吸}=0.9\times800\times1.1^2=871.2\mathrm{W}$，故效率 $\eta=\dfrac{\Phi_{吸}-\Phi_{散}}{\Phi_{吸}}\times100\%=19.7\%$。

8-32、已知：如上题，在吸热表面上加了一层厚 8cm 的空气夹层（空气压力为 $1.013\times10^5\mathrm{Pa}$），夹层顶盖玻璃内表面的平均温度为 40°C，玻璃穿透比为 0.85，其他条件不变。

求：此情形下集热器的效率。

解：$q_{吸}=800\times0.85\times0.9=612\ \mathrm{W/m^2}$，$\Phi_{吸}=1.1^2\times612=740.5\mathrm{W}$；辐射散热量：

$$\Phi_r=\frac{AC_0\left[\left(\dfrac{T_1}{100}\right)^4-\left(\dfrac{T_2}{100}\right)^4\right]}{1/\varepsilon_1+1/\varepsilon_2-1}=\frac{5.67\times1.21\times\left(3.63^4-3.13^4\right)}{1/0.2+1/0.94-1}=105.2\mathrm{W}$$

定性温度 $t_m=\dfrac{90+40}{2}=65^{\circ}C$，$\lambda=0.0293$，$\nu=19.5\times10^{-6}$，$Pr=0.695$，

$$Gr_\delta=\frac{9.8\times0.08^3\times(90-40)}{(273+65)\times19.5^2}\times10^{12}=1.952\times10^6,$$

$Gr_\delta\cdot Pr=1.952\times10^6\times0.695=1.357\times10^6$，

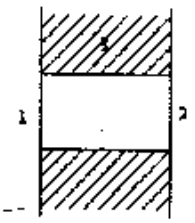
据式（5-90），$Nu=0.061\times\left(1.357\times10^6\right)^{1/3}=6.753$，

$$h=\frac{Nu\lambda}{\delta}=\frac{6.753\times0.0293}{0.08}=2.473\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$\Phi_{散}=\Phi_c+\Phi_r=105.2+1.21\times2.473\times50=254.8\mathrm{W}$，

$$\eta=\frac{\Phi_{吸}-\Phi_{散}}{\Phi_{吸}}\times100\%=\frac{740.5-254.6}{740.5}\times100\%=65.6\%。$$

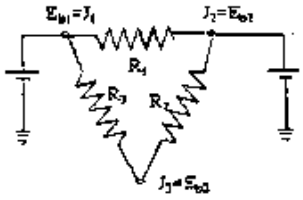
8-33、已知：一厚 200mm 的炉墙上有一直径为 200mm 的孔，孔的圆柱形表面绝热，炉内温度为1400°C，室温为30°C。



求：当孔的盖板被移去时，室内物体所得到的净辐射热量。

解：$x_{1,2}=0.165$，$x_{1,3}=0.835$，$R_1=\dfrac{1}{A_1x_{1,2}}=\dfrac{1}{0.785\times0.2^2\times0.165}=193$，

$$R_2 = R_3 = \frac{1}{A_1 x_{1,3}} = \frac{1}{0.785\times 0.2^2 \times 0.835} = 38.14,$$



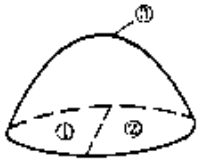
$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3} = \frac{1}{193} + \frac{1}{38.14\times 2} = 0.01829,\quad R^* = 54.67,$$

$$\Phi = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{R^*} = \frac{5.67\times\left(16.73^4 - 3.03^4\right)}{54.67} = \frac{444188 - 477.9}{54.67} = 8116\text{W}。$$

8-34、已知：一空间飞行器散热表面的最高允许温度为 2500K，发射率为 $\varepsilon = 0.8$，环境为 0K。

求：所允许的最大散热功率。

解：$q = \varepsilon C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 = 0.8\times 5.67\times 25^4 = 1.77\times 10^5\ \text{W/m}^2$。

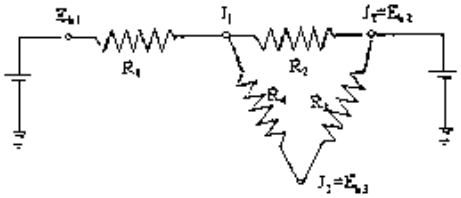


习题 8-35 附图

8-35、已知：如图，半球表面绝热，底面被一直径分为 1、2 两部分。表面 1 为灰体，$T_1 = 550\text{K}$，$\varepsilon_1 = 0.35$；表面 2 为黑体，$T_2 = 330\text{K}$，

求：表面 1 的净辐射热损失及表面 3 的温度。在本例中，$X_{1,2} = 0$，但为什么 1 与 2 间还有净辐射换热呢？

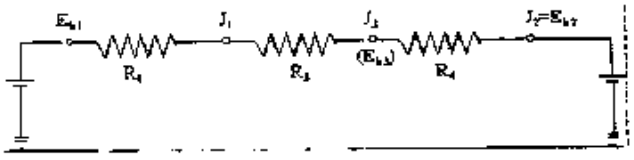
解：网络图如图：



$$A_1 = \frac{1}{2}\pi R^2,\quad A_2 = \frac{1}{2}\pi R^2,\quad A_3 = \frac{1}{2}\times 4\pi R^2 = 2\pi R^2,\quad x_{1,2} = 0,\quad x_{1,3} = 1,\quad x_{2,3} = 1,$$

$$R_1 = \frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} = \frac{1-0.35}{0.35\times \pi R^2/2} = \frac{3.714}{\pi R^2},\quad R_3 = \frac{1}{A_1 x_{1,3}} = \frac{1}{A_2 x_{2,3}} = \frac{1}{\pi R^2/2} = \frac{2}{\pi R^2},\quad R_2 \to \infty,$$

故网络图实际上成为下图所示形式。以 $R = 0.1\text{m}$ 代入热阻计算式，得：



$$R_1 = \frac{3.714}{3.1416\times 0.1^2} = 118.22,\quad R_3 = R_4 = \frac{2}{3.1416\times 0.1^2} = 63.66,$$

$$\Phi_1 = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{5.67\left(5.5^4 - 3.3^4\right)}{118.22 + 2\times 63.66} = \frac{4516}{245.54} = 18.39\text{W},$$

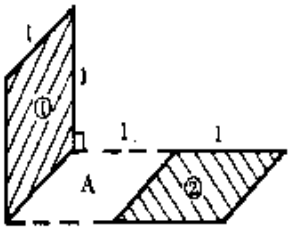
为确定T_3，利用下列关系式：$\frac{J_1-J_3}{R_3}=\frac{J_3-J_2}{R_4}$，$\therefore J_3=\frac{J_1+J_2}{2}$，$J_3=E_{b3}$，

$J_2=E_{b2}$，J_1可以由下列等式求出：$\Phi=\frac{E_{b1}-J_1}{R_1}=\frac{5.67\times5.5^4-J_1}{118.22}=18.39\text{W}$，

$J_1=5188-118.22\times18.39=3014\,\text{W/m}^2$，

$\therefore J_3=\frac{1}{2}\left(3014+5.67\times3.3^4\right)=\frac{1}{2}\left(3014+672.4\right)=1843.2$，

$T_3=\sqrt[4]{\frac{1843.2}{5.67}}\times100=424.6\text{K}$。1，2 表面间的辐射换热量是由于绝热表面 3 的存在而引起的。



习题 8-36 附图

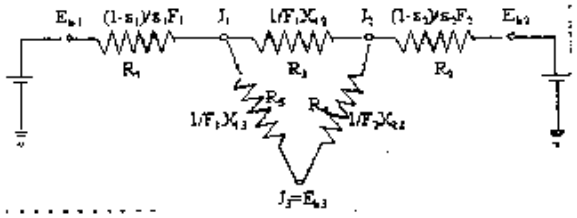
8-36、已知：如图，$T_1=1000\text{K}$，$T_2=500\text{K}$，发射率分别为$\varepsilon_1=0.6$，$\varepsilon_2=0.8$，该两表面位于一绝热的房间内。

求：该两表面间的净辐射换热量。

解：网络图如下图，这是三表面辐射换热系统。$x_{A+2,1}=0.116$，$x_{1,A+2}=0.232$，$x_{A,1}=0.2$，

$x_{1,A}=0.2$，$x_{1,2}=x_{1,A+2}-x_{1,A}=0.232-0.2=0.032$，$x_{2,1}=0.032$，

$x_{2,3}=1-x_{2,1}=1-0.032=0.968$，$E_{b1}=5.67\times10^4$，$E_{b2}=5.67\times5^4=3543.8$，



$\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}=\frac{0.4}{0.6\times1}=0.667$，$\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}=\frac{0.2}{0.8\times1}=0.25$，$\frac{1}{A_1x_{1,2}}=\frac{1}{1\times0.032}=31.25$，

$\frac{1}{A_1x_{1,3}}=\frac{1}{1\times0.968}=1.033$，$\frac{1}{A_2x_{2,3}}=\frac{1}{1\times0.968}=1.033$，

$\frac{1}{R^*}=\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4+R_5}=\frac{1}{31.25}+\frac{1}{2\times1.033}=0.516$，$R^*=1.938$，

$\sum R=R_1+R^*+R_2=0.667+1.938+0.25=2.855$，

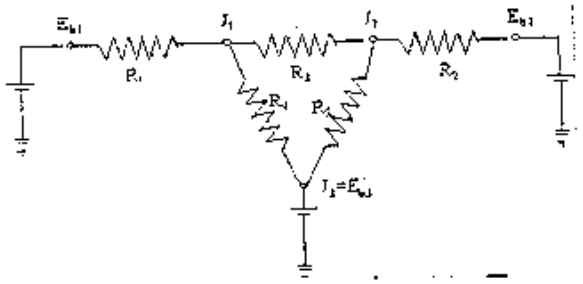
$$\Phi=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\sum R}=\frac{5.67\times10^4-3543.8}{2.855}=18619\text{W}\cong18.6\text{kW}。$$

8-37、已知：两相距 1m、直径为 2m 的平行放置的圆盘，相对表面的温度分别为 $t_1=500^\circ\text{C}$ 及 $t_2=200^\circ\text{C}$，发射率分别为 $\varepsilon_1=0.3$，$\varepsilon_2=0.6$，另外两个表面的换热略而不计。

（1）两圆盘被置于 $t_3=20^\circ\text{C}$ 的大房间中；（2）两圆盘被置于一绝热空腔中。

求：每个圆盘的净辐射换热量。

解：圆盘表面分别记为 1、2，第三表面记为 3。



则从角系数图表中可查得 $x_{1,2}=0.38$，$x_{2,1}=0.38$，$x_{1,3}=x_{2,3}=1-0.38=0.62$。

（1）网络图如上图，$R_1=\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}=\dfrac{1-0.3}{0.3\times4\pi/4}=0.743$，$R_2=\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}=\dfrac{1-0.6}{0.6\times\pi}=0.212$，

$$R_3=\frac{1}{A_1x_{1,2}}=\frac{1}{0.38\pi}=0.838，\quad R_4=\frac{1}{A_1x_{1,3}}=\frac{1}{0.62\pi}=0.513，\quad R_5=R_4=0.513，$$

对节点 J_1、J_2 可以列出下列方程：

$$\frac{E_{b1}-J_1}{0.743}+\frac{J_2-J_1}{0.838}+\frac{J_3-J_1}{0.513}=0；\quad\frac{E_{b2}-J_2}{0.212}+\frac{J_1-J_2}{0.838}+\frac{J_3-J_2}{0.513}=0，$$

其中 $J_3=E_{b3}$，$E_{b1}=5.67\times7.73^4=20244\text{ W/m}^2$，

$$E_{b2}=5.67\times4.73^4=2838\text{ W/m}^2，\quad E_{b3}=5.67\times2.93^4=417.9\text{ W/m}^2，$$

代入以上两式整理之得：

$$28061-4.4885J_1+1.1933J_2=0，\quad 14201-7.8596J_2+1.1933J_1=0，$$

由此解得：$J_1=7015$，$J_2=2872$，

故 $\Phi_1=\dfrac{E_{b1}-J_1}{R_1}=\dfrac{20244-7015}{0.743}=17.8\text{kW}$，$\Phi_2=\dfrac{E_{b2}-J_2}{R_2}=\dfrac{2838-2872}{0.212}=-160\text{W}$。

（2）$\dfrac{1}{R^*}=\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4+R_5}=1.1938+0.9746=2.1865$，$R^*=0.4612$，

$\sum R = 0.743 + 0.4612 + 0.212 = 1.4162$，$\Phi_{1,2} = \dfrac{E_{b1} - E_{b2}}{\sum R} = \dfrac{20244 - 2838}{1.4162} = 12.29\text{kW}$。

8-38、已知：（1）两个同心圆筒壁的温度分别为-196°C及30°C，直径分别为10cm及15cm，表面发射率均为0.8。（2）在其间同心地置入一遮热罩，直径为12.5cm，两表面的发射率均为0.05。

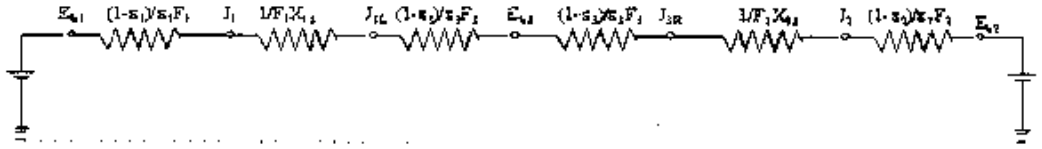
求：（1）单位长度圆筒体上的辐射换热量。（2）画出此时辐射换热的网络图，并计算各筒壁间的辐射换热量。

解：（1）单位长度上的换热量为：

$$\Phi_l = \frac{\pi d_1 \left(E_{b1} - E_{b2}\right)}{1/\varepsilon_1 + A_1/A_2\left(1/\varepsilon_2 - 1\right)}$$

$$= \frac{3.1416 \times 0.1 \times 5.67}{1/0.8 + 10/15\left(1/0.8 - 1\right)} \times \left(0.77^4 - 3.03^4\right) = -105.54\ \text{W/m}。$$

（2）把遮热罩表面称为3，其面向表面1的一侧记为3L，面向表面2的一侧记为3R，则相当的辐射网络图如下图所示。



有遮热罩后，单位长度上的换热量为：$\Phi_l = \dfrac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \dfrac{1}{A_1 X_{1,3}} + 2\dfrac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_3} + \dfrac{1}{A_2 X_{2,3}} + \dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$，

$$\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} = \frac{0.2}{0.8 \times 3.1416 \times 0.1} = 0.7958，\quad \frac{1}{A_1 X_{1,3}} = \frac{1}{A_1 \times 1} = \frac{1}{3.1416 \times 0.1} = 3.183，$$

$$\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_3} = \frac{1-0.05}{0.05 \times 3.1416 \times 0.125} = 48.38，\quad \frac{1}{A_2 X_{2,3}} = \frac{1}{A_3 X_{3,2}} = \frac{1}{3.1416 \times 0.125 \times 1} = 2.5465，$$

$\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2} = \dfrac{0.2}{0.8 \times 3.1416 \times 0.15} = 0.5305$，代入上式得：

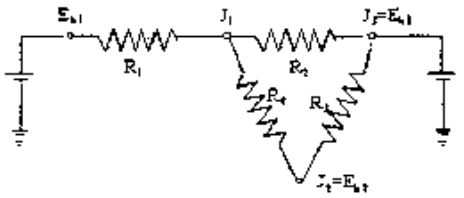
$$\Phi_l = \frac{-475.9}{0.7958 + 3.183 + 2 \times 48.38 + 2.5465 + 0.5305} = -\frac{475.9}{103.82} = -4.584\ \text{W/m}。$$

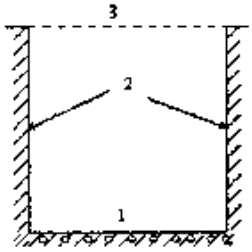
仅为原来的4.34%。

8-39、已知：一内腔为0.2m×0.2m×0.2m的正方形炉子。室温27°C，炉底电加热，底面温度恒定为427°C，$\varepsilon = 0.8$，炉子顶部开口，空腔四周及炉子底面以下均敷设绝热材料。不计对流换热。

求：所需电功率。

解：这一问题的等效网络图如下图：





习题 8-39 附图

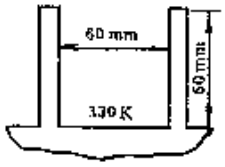
$x_{1,3}=0.2$，$x_{2,3}=0.2$，$x_{1,2}=0.8$，$R_1=\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}=\dfrac{1-0.8}{0.8\times0.2^2}=6.25$，$E_{b1}=5.67\times7^4=13614$，

$R_2=\dfrac{1}{A_1x_{1,3}}=\dfrac{1}{0.2^2\times0.2}=125$，$E_{b2}=5.67\times3^4=459.3$，

$R_3=R_4=\dfrac{1}{A_1x_{1,2}}=\dfrac{1}{0.2^2\times0.8}=31.25$，$\dfrac{1}{R^*}=\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3+R_4}=\dfrac{1}{125}+\dfrac{1}{2\times31.25}=0.024$，

$R^*=41.67$，$\therefore\Phi=\dfrac{13614-459.3}{6.25+41.67}=274.5\text{W}$。

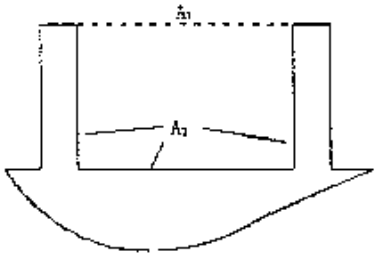
8-40、已知：如图为一肋片散热结构，排数很多。垂直于纸面方向上视为无限长。肋根温度为 330K，肋片相当薄，$\varepsilon=0.83$，且材料的导热系数很大，环境 0K。



习题 8-40 附图

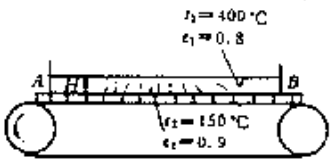
求：肋片单位面积上的净辐射换热量。

解：如图示，这是两个表面系统的辐射换热问题。



$A_1=0.06\text{m}^2$，$A_2=3\times0.06=0.18\text{m}^2$（以单位深度计）。

$$\Phi_{2,1}=\frac{A_1C_0\left[\left(\dfrac{T_1}{100}\right)^4-\left(\dfrac{T_2}{100}\right)^4\right]}{1+\left(1/\varepsilon_1-1\right)x_{1,2}+\left(1/\varepsilon_2-1\right)x_{2,1}},$$



习题 8-41 附图　带式烘箱

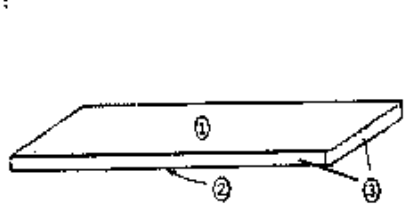
$$q_2=\frac{\Phi_{2,1}}{A_2}=\frac{\dfrac{A_1}{A_2}C_0\left(\dfrac{T_1}{100}\right)^4}{1+\left(1/\varepsilon_2-1\right)x_{2,1}}=\frac{\dfrac{0.06}{0.18}\times5.67\times3.3^4}{1+1/3\left(1/0.83-1\right)}=210\,\text{W/m}^2。$$

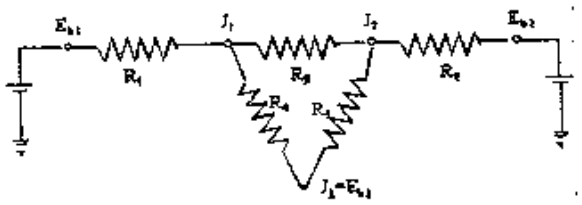
8-41、已知：如图所示为一传送带式的烘箱，辐射加热表面与传送带上被加热工件间的距离 $H=0.35\text{m}$，加热段长 3.5m，在垂直于纸面方向上宽 1m，传送带两侧面及前、后

两端面 A、B 均可以视为是绝热的，其余已知条件如图示。

求：（1）辐射加热面所需的功率；（2）讨论去掉前后端面对于热损失及工件表面温度场均匀性的影响。

解：





这是一个三表面组成的换热系统，其中表面 3 为绝热面，由 $X/D=2.86$，

$Y/D=10$，查得 $x_{1,2}=0.64$，$x_{1,3}=1-0.64=0.36$，$x_{2,3}=x_{1,3}=0.36$，

$E_{b1}=5.67\times6.73^4=11632\,\mathrm{W/m^2}$，$E_{b2}=5.67\times4.23^4=1815.3\,\mathrm{W/m^2}$，

$$R_1=\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}=\frac{1-0.8}{0.8\times3.5\times1}=0.0714,\quad R_2=\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}=\frac{1-0.9}{0.9\times3.5\times1}=0.03175,$$

$$R_5=\frac{1}{A_1x_{1,2}}=\frac{1}{3.5\times1\times0.64}=0.4464,\quad R_3=R_4=\frac{1}{A_2x_{2,3}}=\frac{1}{3.5\times1\times0.36}=0.7937,$$

$$\frac{1}{R^*}=\frac{1}{R_5}+\frac{1}{2R_4}=\frac{1}{0.4464}+\frac{1}{2\times0.7937}=2.8701,\quad R^*=0.3484,$$

$$\Phi=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{R_1+R^*+R_2}=\frac{11632-1815.3}{0.0714+0.3484+0.03175}=\frac{9817}{0.4516}=21.7\mathrm{kW}。$$

去掉前后端面时会增加散热损失及温度场的不均匀性。

8-42、已知：在两块平行放置的相距很近的大平板 1 与 2 中，插入一块很薄且两个表面发射率不等的第三块平板，$t_1=300°\mathrm{C}$，$t_2=100°\mathrm{C}$，$\varepsilon_1=0.5$，$\varepsilon_2=0.8$。当板 3 的 A 面朝向表面 1 时，板 3 的稳态温度为176.4°C，当板 3 的 B 面朝向表面 1 时，板 3 的稳态温度为255.5°C。

求：表面 A、B 各自的发射率。

解：据已知可列出下列两个方程：

$$\frac{5.67\times\left(5.73^4-4.494^4\right)}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{\varepsilon_A}-1}=\frac{5.67\times\left(4.494^4-3.73^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_B}+\frac{1}{0.8}-1},$$

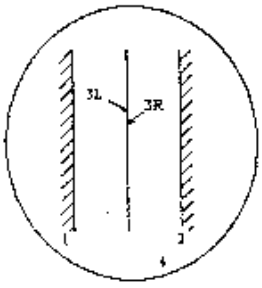
$$\frac{5.67\times\left(5.73^4-5.285^4\right)}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.6}-1}=\frac{5.67\times\left(5.285^4-3.73^4\right)}{\frac{1}{0.8}+\frac{1}{\varepsilon_A}-1},$$

由此两式得：$\left.\begin{aligned}\frac{670.12}{\varepsilon_B}-\frac{214.31}{\varepsilon_A}=46.78\\ \frac{297.85}{\varepsilon_A}-\frac{586.58}{\varepsilon_B}=512.12\end{aligned}\right\}$，由此解得：$\varepsilon_B=0.5974\cong 0.6$，$\varepsilon_A=0.2$。

8-43、已知：两块尺寸为1m×1m的平行平板1、2，被置于温度为20°C的大房间中，两板间相距1m，发射率分别为0.4及0.6，温度分别维持在500°C与350°C。不考虑两板背面的换热。今在两板的中间位置上插入一块发射率为0.05、尺寸为1m×1m的薄平板3，且没有采取任何措施来维持板3的温度。

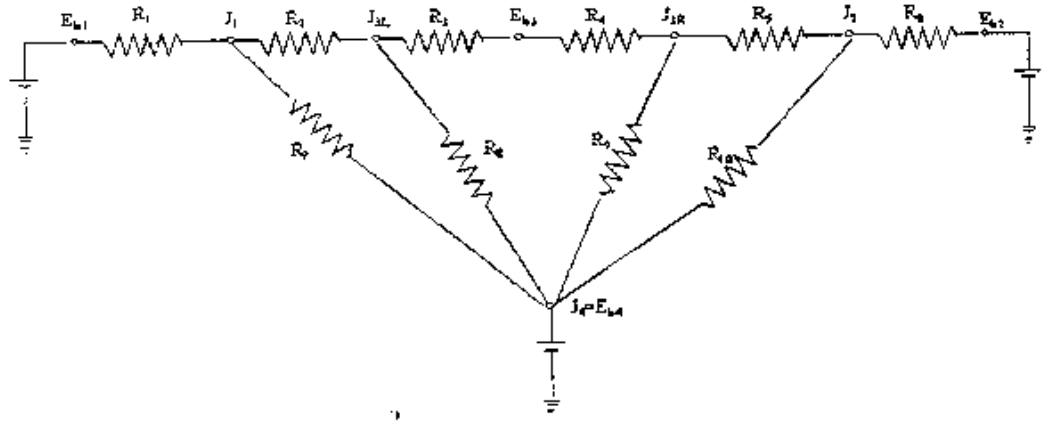
求：用网络法确定，稳态时平板1、2各自的净辐射换热量及板3的温度。

解：设板3的两个表面分别为3*L*及3*R*，房间表面为4，



习题8-43图

则这一换热系统的辐射网络图如下图所示：



$$R_1=\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}=\frac{1-0.4}{0.4\times 1}=1.5,\quad R_2=\frac{1}{A_1x_{1,3}}=\frac{1}{1\times 0.415}=2.41,\quad R_3=\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_3}=\frac{1-0.05}{0.05\times 1}=19,$$

$$R_4=19,\quad R_5=\frac{1}{A_2x_{2,3}}=\frac{1}{1\times 0.415}=2.41,\quad R_6=\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}=\frac{1-0.6}{0.6\times 1}=0.667,$$

$$R_7=\frac{1}{A_1x_{1,4}}=\frac{1}{1\times(1-x_{1,3})}=\frac{1}{0.585}=1.709,\quad R_8=\frac{1}{A_3x_{3,4}}=1.709,\quad R_9=R_{10}=1.709,$$

$$E_{b1}=5.67\times 7.73^4=20244\ \mathrm{W/m^2},\quad E_{b2}=5.67\times 6.23^4=8542\ \mathrm{W/m^2},$$

$E_{b4}=5.67\times2.93^4=417.9\,\mathrm{W/m^2}$。未知量为$J_1$、$J_2$、$J_{3L}$、$J_{3R}$、$E_{b3}$，于是有：

对J_1：$\dfrac{20244-J_1}{1.5}+\dfrac{J_{3L}-J_1}{2.41}+\dfrac{417.9-J_1}{1.709}=0$；

对J_2：$\dfrac{8542-J_2}{0.667}+\dfrac{J_{3R}-J_2}{2.41}+\dfrac{417.9-J_2}{1.709}=0$；

对J_{3L}：$\dfrac{J_1-J_{3L}}{2.41}+\dfrac{E_{b3}-J_{3L}}{19}+\dfrac{417.9-J_{3L}}{1.709}=0$；

对J_{3R}：$\dfrac{E_{b3}-J_{3R}}{19}+\dfrac{417.9-J_{3R}}{1.709}+\dfrac{J_2-J_{3R}}{2.41}=0$；

对E_{b3}：$\dfrac{E_{b3}-J_{3L}}{19}+\dfrac{E_{b3}-J_{3R}}{19}=0$（板3处于辐射热平衡的条件）。

解上述方程组，得：$J_1=9196\,\mathrm{W/m^2}$，$J_2=5633\,\mathrm{W/m^2}$，$J_{3L}=3823\,\mathrm{W/m^2}$，

$J_{3R}=2847\,\mathrm{W/m^2}$，$E_b=3155\,\mathrm{W/m^2}$。

于是：表面1的净辐射换热量$\Phi_1=\left(E_{b1}-J_1\right)\Big/\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}=\dfrac{20244-9196}{1.5}=7365\mathrm{W}$，

表面2的净辐射换热量$\Phi_2=\left(E_{b2}-J_2\right)\Big/\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}=\dfrac{8542-5633}{0.667}=4361\mathrm{W}$，

平板3的温度$T_3=\sqrt[4]{3155/5.67}\times100=486\mathrm{K}$。

8-44、已知：用单层遮热罩抽气式热电偶测量一设备中的气流温度，已知设备内壁温度为90°C，热节点与遮热罩表面的发射率均为0.6，气体对热节点及遮热罩的表面传热系数分别为$40\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$及$25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。气流真实温度为$t_f=180°\mathrm{C}$。

求：热电偶的指示值。

解：设热电偶指示值为t_1，遮热罩平均温度为t_3，则有以下两个关系式：

$$h_1\left(t_f-t_1\right)=\varepsilon\sigma_0\left(T_1^4-T_3^4\right)\qquad(1)$$

$$2h_2\left(t_f-t_3\right)=\varepsilon\sigma_0\left(T_3^4-T_c^4\right)\qquad(2)$$

由第2式：$2\times25\times\left(180+273-T_3\right)=0.6\times5.67\times\left[\left(\dfrac{T_3}{100}\right)^4-\left(\dfrac{273+90}{100}\right)^4\right]$，

即$50\times\left(453-T_3\right)=3.402\times\left[\left(\dfrac{T_3}{100}\right)^4-173.6\right]$，由此解得$T_3=439.5\mathrm{K}$，

代入（1）得：$25\times(273+180-T_1)=3.402\times\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-373.1\right]$，

由此解得$T_1=448.7\text{K}$，$\therefore t_1=448.7-273=175.7^\circ\text{C}$。

8-45、已知：用裸露的热电偶测定圆管气流的温度，热电偶的指示值为$t_1=170^\circ\text{C}$。管壁温度$t_w=90^\circ\text{C}$，气流对热节点的对流换热系数为$h=50\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，热节点表面发射率为$\varepsilon=0.6$。

求：气流的真实温度及测温误差。

解：$h(t_f-t_1)=\varepsilon\sigma_0\left(T_1^4-T_w^4\right)$，

$$t_f=t_1+\frac{\varepsilon C_0}{h}\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_w}{100}\right)^4\right]=170+\frac{0.6\times5.67}{50}\times\left(4.43^4-3.63^4\right)$$

$=170+14.4=184.4^\circ\text{C}$，测温误差：$\frac{184.4-170}{184.4}\times100\%=7.8\%$。

8-46、已知：一热电偶被置于外径为5mm的不锈钢套管中（$\varepsilon=0.7$），且热节点与套管底紧密的接触。该套管被水平地置于一电加热炉中，以测定炉内热空气的温度。炉壁的平均温度为510°C，热电偶读数为500°C。空气与套管间的换热为自然对流换热。

求：空气的真实温度。

解：稳态时，炉壁与热电偶间的净辐射换热量等于热电偶与气体之间的自然对流换热，即$\varepsilon C_0\left[\left(\frac{T_{w1}}{100}\right)^4-\left(\frac{T_{w2}}{100}\right)^4\right]=h\left(t_{w2}-t_f\right)$。为确定$t_f$，需要知道$h$。

自然对流换热本应以$\frac{1}{2}\left(t_{w2}+t_f\right)$为定性温度，因$t_f$未知，姑且以$t_{w2}$为定性温度计算之，

$\lambda=0.0574$，$\nu=79.38\times10^{-6}$，$Pr=0.687$，

$$\therefore h=0.53\times9.8^{\frac{1}{4}}\times\left(\frac{1}{273+500}\right)^{1/4}\times\frac{0.0574\times0.687^{1/4}}{\left(79.38\times10^{-6}\right)^{1/2}}\left(\frac{\Delta t}{d}\right)^{1/4}=1.043\left(\frac{\Delta t}{d}\right)^{1/4}=3.923\Delta t^{\frac{1}{4}}$$

代入热平衡方程式得：$0.7\times5.67\times\left(7.83^4-7.73^4\right)=3.923\left(t_{w2}-t_f\right)^{5/4}$，

由此解得：$t_f=500-\left(\frac{747.6}{3.923}\right)^{4/5}=433.3^\circ\text{C}$，

进一步的计算应以此值与t_{w2}组成定性温度，重新计算h，此处从略。

8-47、已知：如上题，如果把装有热电偶的套管置于管道中，用来测定作强制对流的气流温度。气流方向与套管轴线垂直，流速为10m/s，其他条件不变。

求：气流的真实温度。

解：仍以 t_{w2} 为定性温度，$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{10\times0.005}{79.38}\times10^6=629.9$，按表 5-5，

$Nu=0.683\times0.687^{1/3}\times Re^{V3}=0.603\times629.9^{V3}=12.15$，

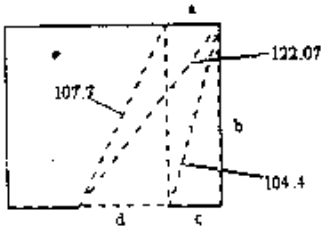
$h=Nu\lambda/d=12.15\times0.0574/0.005=139.5\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

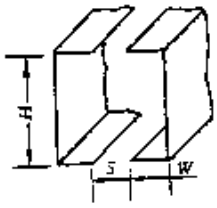
$\therefore t_f=500-\dfrac{747.6}{139.5}=500-5.36\cong495^{\circ}\mathrm{C}$。

8-48、已知：如图，一个双槽形大电流母线，$H=100\mathrm{mm}$，$S=30\mathrm{mm}$，$W=40\mathrm{mm}$。

求：从一个槽体的内表面发出的辐射能穿过槽间间隙落到环境中的百分数。

解：只要研究其中半个图形发出的辐射能穿过上、下开孔处的百分数即可。由于上下的对称性，只需研究穿过一个开孔处的百分数。作辅助线如图，辅助线的尺寸都注于其旁。





习题 8-48 附图

显然：$x_{a,d}=\dfrac{122.07+100-(104.4+107.7)}{2\times30}=0.166$，

$x_{b,c+d}=\dfrac{100+(30+40)-122.07}{200}=0.2397$，$x_{b,c}=\dfrac{100+30-104.4}{200}=0.128$，

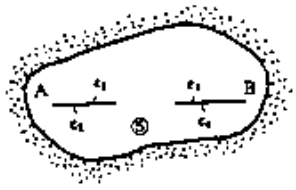
$\therefore x_{b,d}=x_{b,c+d}-x_{b,c}=0.2397-0.128=0.1117$，$x_{c,d}=0$，

$A_{a+b+c}x_{a-b+c,d}=A_ax_{a,d}+A_bx_{b,d}+A_cx_{c,d}$，

即 $x_{a+b+c,d}=\dfrac{A_ax_{a,d}+A_bx_{b,d}}{A_{a+b+c}}=\dfrac{30\times0.166+100+0.1117}{30+100+30}=10.1\%$。

故向上、下开孔处辐射出去的百分数为 20.2%，由于左右对称，整个内表面发出而落到环境中的百分数即为 20.2%。

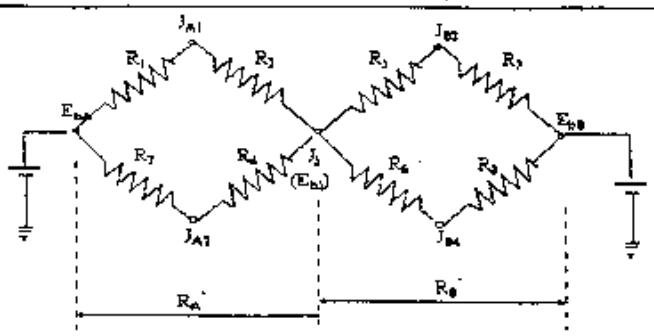
8-49、已知：如图，两薄平板 A、B 被置于一绝热的空间内，并位于同一平面上，面积分别为 A_A、A_B，其 4 个表面的发射率分别为 ε_1、ε_2、ε_3、ε_4。板 A、B 分别维持在恒定温度 T_A 及 T_B。



习题 8-49 附图

求：画出这一辐射换热系统的网络图，并列出计算板 A、B 间净辐射换热量的表达式。

解：这一换热系统的网络图如下图：



其中：$R_1=\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_A}$，$R_2=\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_A}$，$R_3=\dfrac{1}{A_A X_{A1,5}}$，$R_4=\dfrac{1}{A_A X_{A2,5}}$，$R_5=\dfrac{1}{A_B X_{B3,5}}$，$R_6=\dfrac{1}{A_B X_{B4,5}}$

$R_7=\dfrac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_B}$，$R_8=\dfrac{1-\varepsilon_4}{\varepsilon_4 A_B}$。

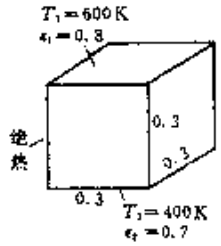
A、B 两板之间总的辐射换热量为 $\Phi=\dfrac{E_{bA}-E_{bB}}{\sum R}$，

其中 $\sum R=R_A^*+R_B^*$，$\dfrac{1}{R_A^*}=\dfrac{1}{R_1+R_3}+\dfrac{1}{R_2+R_4}$，$\dfrac{1}{R_B^*}=\dfrac{1}{R_5+R_7}+\dfrac{1}{R_6+R_8}$，

因平板 A、B 位于同一平面上，故以上诸表达式中的角系数均为 1。

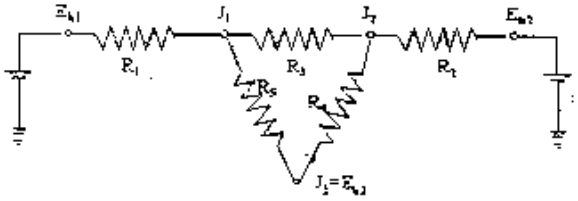
8-50、已知：如图示为一箱式炉，炉顶为加热面，底面为冷面，四侧为绝热面。

求：（1）把四周绝热面作为一个表面处理，计算加热面的净辐射换热量及绝热面的温度；（2）把侧面沿高度三等分，假设每一分区中的温度均匀，采用数值计算方法计算热表面的净辐射换热量及三区中的温度；（3）把侧面沿高度五等分，重复上述计算，并把侧面作为单区、三区及五区的三种计算结果作一比较。



习题 8-50 附图

解：（1）把四周绝热面作为一个表面来处理时，辐射网络图如图所示：



$$R_1=\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}=\frac{1-0.8}{0.8\times 0.3^2}=2.778,\quad R_2=\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}=\frac{1-0.7}{0.7\times 0.3^2}=4.762,$$

$$R_3=\frac{1}{A_1 X_{1,2}}=\frac{1}{0.3^2\times 0.2}=55.56,\quad R_5=R_4=\frac{1}{A_2 X_{2,3}}=\frac{1}{0.3^2\times(1-0.2)}=13.89,$$

$$\frac{1}{R^*}=\frac{1}{R_3}+\frac{1}{2R_4}=\frac{1}{55.56}+\frac{1}{2\times 13.89}=0.018+0.036=0.054,\quad R^*=18.52,$$

1、2 表面间的净辐射换热量：

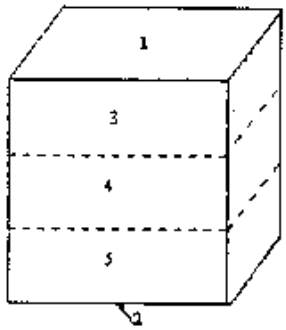
$$\Phi=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{R_1+R^*+R_2}=\frac{5.67\times\left(6^4-4^4\right)}{2.778+18.52+4.762}=\frac{7348.3-1451.5}{26.06}=226.3\text{W}。$$

由$\frac{E_{b1}-J_1}{R_1}=\frac{J_2-E_{b2}}{R_2}=226.3$，得$J_1=6719.6\,\text{W/m}^2$，$J_2=2529.4\,\text{W/m}^2$，

$$J_3=\left(x_{1,3}J_1A_1+x_{2,3}J_2A_2\right)/A_3=x_{3,1}J_1+x_{3,2}J_2=0.2(6719.6+2529.4)=1849.8\,\text{W/m}^2，$$

$E_{b3}=J_3=5.67\times10^{-8}T_3^4$，$T_3=425\text{K}=152^\circ\text{C}$。

（2）如图所示：



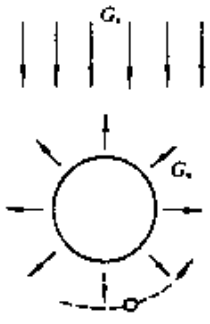
对顶面 1、底面 2 及侧面 3、4、5 分别列出有效辐射方程，据第二版习题 73 的结果，有：$J_1=\varepsilon_1\sigma_0T_1^4+(1-\varepsilon_1)\left(\sum_{j=1}^{5}x_{1,j}J_j\right)$，$J_2=\varepsilon_2\sigma_0T_2^4+(1-\varepsilon_2)\left(\sum_{j=1}^{5}x_{2,j}J_j\right)$，

表面 3、4、5 为重辐射面，即 $E_{bi}=J_i$。对于重辐射角，其有效辐射等于投入辐射，则 $J_3=\left(\sum x_{j,3}A_jJ_j\right)/A_3$，利用角系数的相对性，$x_{j,3}A_j/A_3=x_{3,j}$，故有：

$$J_3=\sum_{j=1}^{5}x_{3,j}J_j，\quad J_4=\sum_{j=1}^{5}x_{4,j}J_j，\quad J_5=\sum_{j=1}^{5}x_{5,j}J_j。$$

以上诸式的角系数均可采用代数方法算出，然后用计算机求解。

8-51、已知：如图，在直径为 D 的人造卫星外壳上涂了一层具有漫射性质的涂料，其光谱吸收特性为$\alpha(\lambda)=0.6(\lambda\le3\mu\text{m})$及$\alpha(\lambda)=0.3(\lambda>3\mu\text{m})$。当它位于地球的阴面一侧时，仅可得到来自地球的投入辐射$G_e=340\,\text{W/m}^2$，且可以视为是平行入射线。而位于地球的亮面一侧时，可同时收到来自太阳与地球的投入辐射，且太阳的投入辐射$G_s=1353\,\text{W/m}^2$。地球辐射可视为 280K 下的黑体辐射，人造卫星表面的温度总在 500K 以下。



习题 8-51 附图

求：位于阴面与亮面时，在稳态情形下的表面平均温度。

解：(1)位于阴面时，0～3μm 的辐射能占 280K 黑体辐射能的份额：$280\times3=840\mu m\cdot K$

$F_{b(0-3)}=0.00774\%$，故 $F_{b(3-\infty)}=99.9923\%$，$h=(0.00774\times0.6+99.9923\times0.3)\%=30.00\%$

$\therefore q_{吸}=0.30\times340=102.00\ W/m^2$，热平衡式为：$\frac{\pi D^2}{4}q_{吸}=\pi D^2C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4$，

$\left(\frac{T}{100}\right)^4=\frac{102.00}{4\times5.67}=4.4974$，$T=100\sqrt[4]{4.4974}=145.6K$。

（2）位于阳面时，0～3μm 的辐射能占 5800K 黑体辐射能的份额：

$5800\times3=17400\mu m\cdot K$，$F_{b(0-3)}=97.87\%$，

故 $q_{吸}=102.01+(0.6\times0.9787+0.30\times0.0213)\times1353=102.01+803.15=905.16\ W/m^2$，

热平衡式为：$\frac{\pi D^2}{4}q_{吸}=\pi D^2C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4$，$\left(\frac{T}{100}\right)^4=\frac{905.16}{4\times5.67}=39.91$，

$T=100\sqrt[4]{39.91}=251.3K$（以上计算中认为宇宙空间是 0K 空间）。

8-52、已知：一正三角形截面的通道垂直于纸面方向为无限长。3 个表面中，表面 1 2 有均匀的辐射换热热流，而表面 3 有均匀壁温，表面发射率均为 ε。

求：（1）写出确定 3 个表面有效辐射 J_1、J_2、J_3 的方程式；

（2）写出确定表面 1、2 温度的方程式；

（3）写出表面 3 净辐射换热热流的方程式。

解：（1）对已知壁温的表面 3，利用习题 8-50 的结果可得：

$J_3=\varepsilon\sigma_0T_3^4+(1-\varepsilon)(x_{3,1}J_1-x_{3,2}J_2)\quad(x_{3,3}=0)$，

对已知辐射换热热流密度的表面 1 及 2，将 $q_i=\frac{E_{bi}-J_i}{(1-\varepsilon_i)/\varepsilon_i}$ 的关系代入上式，得：

$J_i=\varepsilon_i\left(J_i+\frac{1-\varepsilon_i}{\varepsilon_i}q_i\right)+(1-\varepsilon_i)\sum_j x_{i,j}J_j$，

整理之，有 $J_i(1-\varepsilon_i)=(1-\varepsilon_i)q_i+(1-\varepsilon_i)\sum_{j\neq i}x_{i,j}J_j+(1-\varepsilon_i)x_{i,i}J_i$，

$\therefore J_i=\frac{1}{1-x_{i,i}}\left(\sum_{j\neq i}x_{i,j}J_j+q_i\right)$，

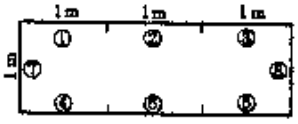
对表面 1、2，$x_{1,1}=x_{2,2}=0$，$\therefore J_1=q_1+x_{1,2}J_2+x_{1,3}J_3$，$J_2=q_2+x_{2,1}J_1+x_{2,3}J_3$，

以上诸式中，$x_{1,2}=x_{1,3}=x_{3,2}=0.5$。

（2）由J_1、J_2、J_3的联立方程解得J_1、J_2、J_3后，即可以由以下两式确定T_1、T_2：

$\sigma_0 T_1^4=J_1+\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon}q_1$，$\sigma_0 T_2^4=J_2+\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon}q_2$。

（3）解出J_3后，可确定q_3，$q_3=\dfrac{E_{b3}-J_3}{(1-\varepsilon)/\varepsilon}$。



习题 8-53 附图

8-53、已知：如图，8个表面组成封闭腔。

表面	1	2	3	4	5	6	7	8
T/K	400	500	400	700	800	700		
q							0	0
ε	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2		
角系数$X_{i,j}$								
	j=1	2	3	4	5	6	7	8
i=1	0	0	0	0.42	0.20	0.05	0.29	0.04
2	0	0	0	0.20	0.42	0.20	0.09	0.09
3	0	0	0	0.05	0.20	0.42	0.04	0.29
4	0.42	0.20	0.05	0	0	0	0.29	0.04
5	0.20	0.42	0.20	0	0	0	0.09	0.09
6	0.05	0.20	0.42	0	0	0	0.04	0.29
7	0.29	0.09	0.04	0.29	0.09	0.04	0	0.16
8	0.04	0.09	0.29	0.04	0.09	0.29	0.16	0

求：编写一个能求解$N(N\geq 8)$个表面组成的封闭孔腔内辐射换热的计算机程序，要求程序能同时处理已知壁温及辐射换热量的两类表面，同时输出：（1）各个表面的有效辐射；（2）已知温度表面的辐射换热热流密度；（3）已知辐射换热热流密度表面的温度。并利用上述程序求解上面换热问题。

解：此题取材于 International Journal of Mechanical Engineering Education, vol.11, No.2, pp.113-120,1983, 可参阅。

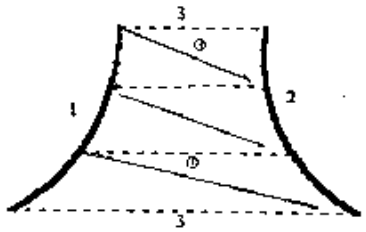
8-54、已知：如定义空间任意两个表面1、2间的辐射换热量为：表面1的自身辐射最终为表面2所吸收的值减去表面2的自身辐射最终被表面1所吸收的值（包括直接辐射的吸收及经历各次反射后的吸收）。两表面在垂直于纸面的方向上为无限长，表面1、2的T_1、T_2以及ε_1、ε_2为已知，表面3为0K下的黑体。



习题 8-54 附图

求：导出如图所示的表面1、2（平、凸表面）间的辐射换热计算式。

解：如下图所示：



由于 A_1 及 A_2 均不是黑体，因而各自发出的自身辐射要经历无穷多次吸收与反射才被吸收完，以表面 1 来分析可以列出下列吸收—反射的过程。

次数	辐射	吸收（表面 2）
1	$\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}$（自身辐射）	$\varepsilon_2\left(\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\right)$
2	$\left(\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\right)\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}$（反射辐射）	$\varepsilon_2\left[\left(\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\right)\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}\right]$
…	…	…
…	…	…

所以表面 1 的自身辐射被表面 2 吸收的部分为：

$$\Phi_{1\to 2}=\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}+\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}$$

$$+\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\left(1-\varepsilon_2\right)^2\left(1-\varepsilon_1\right)^2 x_{1,2}^2 x_{2,1}^2+\cdots\cdots$$

$$=\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}\left[1+\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}+\left(1-\varepsilon_2\right)^2\left(1-\varepsilon_1\right)^2 x_{1,2}^2 x_{2,1}^2+\cdots\cdots\right]$$

$$=\frac{\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b1} A_1 x_{1,2}}{1-\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}}。$$

同理可导出表面 2 发出的自身辐射被表面 1 所吸收的部分为：

$\Phi_{2\to 1}=\dfrac{\varepsilon_2\varepsilon_1 E_{b2} A_2 x_{2,1}}{1-\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}}$。按本题给出的定义，1、2 两表面间的净辐射换热量为：

$$\Phi_{1,2}=\Phi_{1\to 2}-\Phi_{2\to 1}=\frac{\varepsilon_2\varepsilon_1 A_1 x_{1,2}\left(E_{b1}-E_{b2}\right)}{1-\left(1-\varepsilon_2\right)\left(1-\varepsilon_1\right) x_{1,2} x_{2,1}}=\frac{A_1 x_{1,2}\left(E_{b1}-E_{b2}\right)}{\dfrac{1}{\varepsilon_1\varepsilon_2}-\left(\dfrac{1}{\varepsilon_1}-1\right)\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right) x_{1,2}^2\dfrac{A_1}{A_2}}。$$

气体辐射

8-55、已知：一炉子的炉膛可近似地看成为高度等于直径的圆柱体壳，直径为 1m，其内是由二氧化碳、水蒸气和非吸收性气体组成的 1400K 的燃气，总压力为 10^5Pa，CO_2 的分压力为 2×10^4Pa，水蒸气的分压力为 10^4Pa。炉膛四周布置有冷却水管，以保证炉膛四壁温度维持在 600K。燃气与炉壁间的对流换热略而不计。

求：冷却水应带走的热量。

解：按表 8-1，$s=0.6d$，

$p_{H_2O}s=(0.1\text{bar})(0.6\text{m})=0.06(\text{bar}\cdot\text{m})$，$p_{CO_2}s=(0.2\text{bar})(0.6\text{m})=0.12(\text{bar}\cdot\text{m})$，

T=1400K，由图 8-39 得 $\varepsilon^{*}_{H_2O}=0.065$，$\varepsilon^{*}_{CO_2}=0.10$，$C_{CO_2}=1$，$C_{H_2O}=1.06$，

由图 8-43 近似的查得 $\Delta\varepsilon=0.017$，

$\therefore \varepsilon_g=\varepsilon^{*}_{H_2O}C_{H_2O}+\varepsilon^{*}_{CO_2}C_{CO_2}-\Delta\varepsilon=0.065\times1.06+0.10\times1-0.017=0.1519$。

为计算 α_g，按 $T_w=600K$ 及下列两个 $p\cdot s$ 之积查曲线：

$$p_{H_2O}s\left(\frac{T_w}{T_g}\right)=0.06\times\frac{600}{1400}=0.0257(\text{bar}\cdot\text{m})，\quad \varepsilon^{*}_{H_2O}=0.08，$$

$$p_{CO_2}s\left(\frac{T_w}{T_g}\right)=0.12\times\frac{600}{1400}=0.0514(\text{bar}\cdot\text{m})，\quad \varepsilon^{*}_{CO_2}=0.082。$$

按式（8-32）$\alpha_g=C_{H_2O}\varepsilon^{*}_{H_2O}\left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.45}+C_{CO_2}\varepsilon^{*}_{CO_2}\left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.65}-\Delta\alpha$，按图 8-43 查得 $\Delta\alpha\cong0.004$，

于是有：$\alpha_g=1.06\times0.08\times\left(\frac{1400}{600}\right)^{0.45}+1\times0.082\times\left(\frac{1400}{600}\right)^{0.65}-0.004$

$$=0.1242+0.1422-0.004=0.2624。$$

按式（8-34）：$q=5.67\left[\varepsilon_g\left(\frac{T_g}{100}\right)^4-\alpha_g\left(\frac{T_w}{100}\right)^4\right]=5.67\times\left(0.1519\times14^4-0.2624\times6^4\right)$

$$=5.67\times(5835-340)=31.16\text{kW/m}^2。$$

$$\Phi=Aq=\left(\pi dl+2\pi r^2\right)q=3.1416\times\left(1\times1+2\times0.5^2\right)\times31.16$$

$$=4.712\times31.16=147\text{kW}。$$

8-56、已知：一燃气轮机的燃烧室可以近似地视为直径为 0.4m 的一根长管道。燃气压力为10^5Pa，温度为1100°C；燃烧室壁温为500°C。CO_2及水蒸气的摩尔分数各为 0.15，燃烧室壁温可近似的作为黑体处理。

求：燃烧室与燃气间的辐射换热量。

解：$s=0.9d=0.9\times0.4=0.36\text{m}$，$p_{H_2O}s=(0.15\text{bar})(0.36\text{m})=0.054(\text{bar}\cdot\text{m})$，

$p_{CO_2}s=(0.15\text{bar})(0.36\text{m})=0.054(\text{bar}\cdot\text{m})$，$T_g=1100+273=1373\text{K}$。

查图 8-39 得 $\varepsilon^{*}_{H_2O}=0.063$，由图 8-41 得 $\varepsilon^{*}_{CO_2}=0.079$，$C_{CO_2}=1.0$，$C_{H_2O}=1.1$，$\Delta\varepsilon=0.008$

$\therefore \varepsilon_g = \varepsilon^*_{H_2O} C_{H_2O} + \varepsilon^*_{CO_2} C_{CO_2} - \Delta\varepsilon = 0.063 \times 1.1 + 0.079 \times 1 - 0.008 = 0.1403$，

按 $T_w = 773\text{K}$ 及 $ps = 0.054(\text{bar}\cdot\text{m})\left(\frac{T_w}{T_g}\right) = 0.0304(\text{bar}\cdot\text{m})$ 得：

$\left(\varepsilon^*_{H_2O}\right)_{T_w, p_{H_2O}s(T_w/T_g)} = 0.079$，$\left(\varepsilon^*_{CO_2}\right)_{T_w, p_{CO_2}s(T_w/T_g)} = 0.08$，$(\Delta\varepsilon)_{T_w} = 0.005$，

$$\therefore \alpha_g = 1.1 \times 0.079 \times \left(\frac{1373}{773}\right)^{0.45} + 1 \times 0.08 \times \left(\frac{1373}{773}\right)^{0.65} - 0.005$$

$$= 1.1 \times 0.1023 + 1 \times 0.1162 - 0.005 = 0.2237,$$

故单位面积上辐射换热量 $q = 5.67 \times \left(0.1403 \times 13.73^4 - 0.2237 \times 7.73^4\right) = 23.7\text{kW/m}^2$。

8-57、已知：平均温度为550°C的燃气在内径为 200mm 的长圆管中流过，总压力为 10^5Pa，其中含有13%的 CO_2 及11%的水蒸气，其余为非吸收性气体，管子内壁平均温度为150°C，可视为黑体。

求：混合气体与单位长度管壁之间的辐射换热量。设气体的流速为10m/s，确定此时对流换热量与辐射换热量的相对大小。

解：（1）对流计算：$\lambda = 0.0699\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\nu = 84.96 \times 10^{-6}$，$Pr = 0.625$，

$Re = \frac{ud}{\nu} = \frac{10 \times 0.2}{84.96} \times 10^6 = 23540$，$Pr_w = 0.68$，采用式（5-57）：

$$Nu = 0.021 \times 23540^{0.8} \times 0.625^{0.43} \times \left(\frac{0.625}{0.68}\right)^{0.25} = 52.8,\ h = \frac{52.8 \times 0.0699}{0.2} = 18.45\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)},$$

$\Phi_l = \pi dh\Delta t = 3.1416 \times 0.2 \times 18.45 \times 350 = 4060\text{ W/m}$。

（2）辐射计算：$T_g = 823\text{K}$，$T_w = 423\text{K}$，

$p_{H_2O}s = 0.11 \times 0.9 \times 0.2 = 0.0198(\text{bar}\cdot\text{m})$，$p_{CO_2}s = 0.13 \times 0.9 \times 0.2 = 0.0234(\text{bar}\cdot\text{m})$，

查图得：$\varepsilon^*_{H_2O} = 0.057$，$\varepsilon^*_{CO_2} = 0.072$，$C_{CO_2} = 1.0$，$C_{H_2O} = 1.05$，$\Delta\varepsilon = 0.000$，

$\therefore \varepsilon_g = \varepsilon^*_{H_2O} C_{H_2O} + \varepsilon^*_{CO_2} C_{CO_2} - \Delta\varepsilon = 0.057 \times 1.05 + 0.072 \times 1 - 0.000 = 0.1319$。

$p_{H_2O}s\left(\frac{T_w}{T_g}\right) = 0.0198 \times \frac{423}{823} = 0.0102(\text{bar}\cdot\text{m})$，

$$p_{CO_2}s\left(\frac{T_w}{T_g}\right)=0.0234\times\frac{423}{823}=0.0120(\text{bar}\cdot\text{m})$$，

按 $T_w=423\text{K}$ 及上述 ps 之值查得 $\varepsilon^*_{H_2O}=0.056$，$\varepsilon^*_{CO_2}=0.051$，$(\Delta\alpha)_{T_w}=0.000$，

$$\therefore\ \alpha_g=C_{H_2O}\varepsilon^*_{H_2O}\left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.45}+C_{CO_2}\varepsilon^*_{CO_2}\left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.65}-\Delta\alpha$$，

$$\alpha_g=1.05\times0.056\times\left(\frac{823}{423}\right)^{0.45}+1\times0.051\times\left(\frac{823}{423}\right)^{0.65}-0.000$$

$$=1.05\times0.0756+0.0786-0.000=0.158$$。

故 $\Phi_l=\pi d\times5.67\times\left(0.1319\times8.23^4-0.158\times4.23^4\right)$

$$=3.1416\times0.2\times5.67\times(605.1-50.58)=1976\ \text{W/m}$$。

对流换热量是辐射换热量的 $\frac{4060}{1976}=2.05$ 倍。

8-58、已知：一电站锅炉，炉膛容积 $V=1200\text{m}^3$，炉墙面积 $A=1264\text{m}^2$。燃烧产物中水蒸气的体积分数（容积成分）为 0.121，二氧化碳的体积分数为 0.124，燃烧产物的平均温度为1100°C，炉内压力为 $9.733\times10^4\text{Pa}$。

求：炉膛内烟气对包壁的平均辐射的发射率。

解：采用第二版式（6-54）来计算：

$s=3.6\frac{V}{A}=3.6\times\frac{1200}{1264}=3.42\text{m}$，$p_{RO_2}=(0.121+0.124)\times\frac{133.322\times730}{10^5}=0.238\text{bar}$，

代入第二版式（6-55）得：$k=\left(\frac{0.78+1.6\times0.121}{\sqrt{1.02\times0.238\times3.42}}-0.1\right)\times\left(1-0.37\times\frac{1373}{1000}\right)\times0.245$

$$=0.9685\times0.492\times0.245=0.117(\text{bar}\cdot\text{m})^{-1}$$

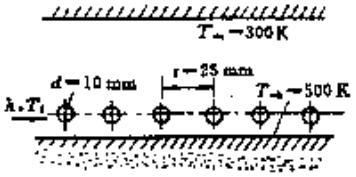
$\varepsilon=1-e^{-0.117\times3.42\times0.973}=1-e^{-0.3893}=0.323$；

如按式（8-31）查图，则 $\varepsilon\approx0.317$，两者符合较好。

说明：由于黑度图线查取时的误差，习题 55-58 的答案都是近似值，应允许在适当范围内波动。

综合分析

8-59、已知：如图，一排平行布置的圆柱状电加热元件用来使炉墙一个表面维持在 500K，该墙的外侧面绝热良好，而内侧受温度 $T_f=450\text{K}$ 的流体冷却，

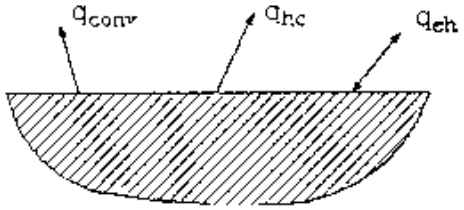


习题 8-59 附图

$h=200\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。炉子的另一侧墙壁维持在均匀温度 300K。该加热元件及两个墙表面均可作为黑体。

求：加热元件表面的工作温度。

解：



对外侧绝热的表面作热平衡分析，稳态时有：$q_{eh}=q_{hc}+q_{conv}$，

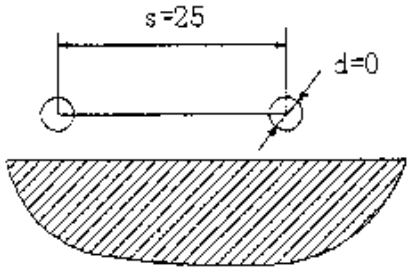
q_{eh}：加热元件与热表面间的换热；

q_{hc}：热表面与冷表面间辐射换热；

q_{conv}：对流换热。

$q_{conv}=q_{eh}-q_{hc}$，于是有：$h\left(T_{wh}-T_f\right)=A_e x_{e,h}\left(T_e^4-T_{wh}^4\right)\sigma_0-x_{h,e}\left(T_{wh}^4-T_{wc}^4\right)\sigma_0$，

$A_e x_{e,h}=1\cdot x_{h,e}$，由此解得：$T_e^4=\left[T_{wh}^4+x_{h,e}\left(T_{wh}^4-T_{wc}^4\right)/x_{h,e}\right]+h\left(T_{wh}-T_f\right)/\left(\sigma_0 x_{h,e}\right)$，



$$x_{h,e}=1+\frac{d}{s}\arccos\left(\frac{d}{s}\right)-\left[1-\left(\frac{d}{s}\right)^2\right]^{1/2}=1+\frac{10}{25}\arccos\left(\frac{10}{25}\right)-\left[1-\left(\frac{10}{25}\right)^2\right]^{1/2}$$

$$=1+0.4\arccos 0.4-\left(1-0.4^2\right)^{1/2}=1+0.4\times 1.1593-0.9165=0.5472。$$

$x_{h,c}=1-x_{h,e}=1-0.5472=0.4528$，

$$\therefore T_e^4=\frac{500^4+0.4528\left(500^4-300^4\right)}{0.5472}+\frac{200\times(500-450)}{5.67\times10^{-8}\times0.5472}$$

$$=10^8\times\left[\frac{625+0.4528(625-81)}{0.5472}\right]+\frac{200\times50}{5.67\times0.5472}\times10^8$$

$=10^8\times[1592.3+3223.08]=4815.4\times10^8\mathrm{K}^4$。

$T_e=\sqrt{4815.4\times10^8}=833\mathrm{K}$。

为维持T_{wh}，T_{wc}及T_f、h不变，改变s时对T_e有什么影响？$s\downarrow,T_e\downarrow$；$s\uparrow,T_e\uparrow$。

8-60、已知：一燃烧试验设备的壁面上安置了一小块圆形的耐热玻璃，直径为 5cm，穿透比$\tau=0.9$，发射率$\varepsilon=0.3$，反射比$\rho=0$。环境温度为20°C。玻璃温度是均匀的，其表面与壁面齐平，外表面的对流换热表面传热系数为$9.6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。燃烧温度为1000K。

求：玻璃的温度及散失到环境中的热量。

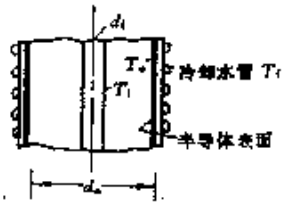
解：当玻璃处于稳态换热时，可以认为玻璃与炉膛间辐射换热量中玻璃吸收的部分能量=外表的自然对流换热量+与环境间的辐射换热。

于是有：$0.1\times\left\{5.67\times0.3\times\left[10^4-\left(\frac{T}{100}\right)^4\right]\right\}=5.67\times0.3\times\left[\left(\frac{T}{100}\right)^4-2.93^4\right]+9.6(T-293)$，

由此得：$T=483.2-0.1949\left(\frac{T}{100}\right)^4$，解得：$t=148.5$°C，

散热量$\Phi=\left\{5.67\times0.3\times\left[4.215^4-2.93^4\right]+9.6(148.5-20)\right\}\times\frac{3.1416\times0.05^2}{4}=3.23\mathrm{W}$。

8-61、已知：一种利用半导体材料直接进行发电的设备的原理图如图所示，位于中心的陶瓷管受内部燃气加热维持表面温度为1950K，半导体材料制成$d_o=0.35\mathrm{m}$的圆管，其外用导热性能极好的金属层围住，金属层外用293K的冷却水予以冷却。陶瓷管与半导体表面之间为真空。$d_i=25\mathrm{mm}$，陶瓷管表面为漫灰体，$\varepsilon=0.95$；半导体材料亦可视为漫灰体，$\varepsilon=0.45$。半导体材料输出的电功率是其所吸收的辐射能中$\lambda=0.6\sim2.5\mu\mathrm{m}$范围内的辐射能的10%。沿直径方向可视为无限长。



习题 8-61 附图

求：单位长度设备所能输出的电功率。

解：近似地认为陶瓷外表面温度即为燃气温度，半导体表面温度即为冷却水温度。则内管表面与半导体表面之间形成两平行的换热系统。$\Phi=\dfrac{A_i(E_{bi}-E_{bo})}{\frac{1}{\varepsilon_i}+\frac{A_i}{A_o}\left(\frac{1}{\varepsilon_o}-1\right)}$，单位外表面积上的换热量为：$\Phi=\dfrac{A_i/A_o(E_{bi}-E_{bo})}{\frac{1}{\varepsilon_i}+\frac{r_i}{r_o}\left(\frac{1}{\varepsilon_o}-1\right)}=\dfrac{r_i/r_o(E_{bi}-E_{bo})}{\frac{1}{\varepsilon_i}+\frac{r_i}{r_o}\left(\frac{1}{\varepsilon_o}-1\right)}=\dfrac{25/350\times5.67\times\left(19.5^4-2.93^4\right)}{\frac{1}{0.95}+\frac{25}{350}\left(\frac{1}{0.45}-1\right)}$

$$=\frac{0.07143\times5.67\times(144590-73.7)}{1.0526+0.08730}=0.8773\times0.07143\times5.67\times144516.3$$

$$=51348.6=51.35\text{kW/m}^2\text{。}$$

由于$T_0\sim T_i$，∴外表面的辐射换热量实际上等于所吸收的内表面的辐射换热量。

功率$P=\eta q\left(F_{b(0\sim2.5\mu m)}-F_{b(0\sim0.6\mu m)}\right)$。

$F_{b(0-2.5\mu m)}\overset{1950\times2.5}{=}0.6079+\frac{63.41-60.79}{200}\times0.75=0.6079+0.0098=61.77\%$；

$F_{b(0-0.6\mu m)}\overset{1950\times0.6}{=}0.000916+\frac{0.214-0.0916}{100}\times0.70=0.000916+0.001499=0.1773\%$。

$F_{b(0\sim2.5\mu m)}-F_{b(0-0.6\mu m)}=0.6177-0.001773=61.6\%$。

∴$P=0.1\times51.35\times0.616=3.16\text{kW/m}^2$。

单位长度外表面面积$A_0=1\times0.35\times3.1416=1.0996\text{m}^2/\text{m}$，

∴单位长度上功率为：$3.16\times1.0996=3.47\text{kW/m}$。

8-62、已知：在一个刮风的日子里，太阳投射到一幢大楼的平屋顶上的辐射能为980 W/m^2，屋顶与温度为25°C的气流间的对流换热的表面传热系数为$25\text{ W/}(\text{m}^2\cdot\text{K})$。天空可以看作为-40°C的黑体。屋顶材料对太阳能的吸收比为0.6，自身发射率为0.2。

求：屋顶表面在稳态下的温度。

解：稳态下屋顶所吸收的太阳能等于其向环境的自然对流及辐射散热量，

即$0.6\times980=25\times(T-298)+0.2\times5.67\times\left[\left(\frac{T}{100}\right)^4-2.33^4\right]$，

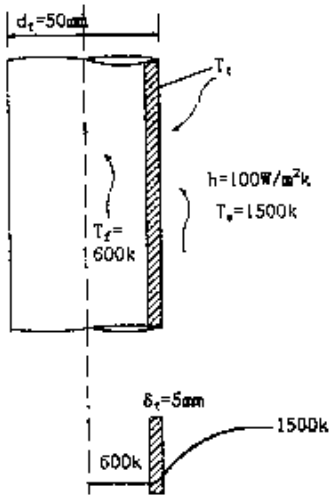
由此得：$25T=8071.4-1.134\times\left(\frac{T}{100}\right)^4$，解得：$T=318.2\text{K}$。

8-63、已知：煤粉炉炉膛中的水冷壁管常因其表面结渣而使传热过程受到消弱。为估计结渣、结灰的影响采用以下简化的模型：外径为$d_i=50\text{mm}$的水冷壁管内部发生流动沸腾过程，饱和水温为600K。管外受$T_\infty=1500\text{K}$的烟气对流换热，$h=100\text{ W/}(\text{m}^2\cdot\text{K})$。火焰对水冷壁管的辐射可以等效的看成为来自$T_\infty=1500\text{K}$的大空间的辐射。水冷壁管发射率$\varepsilon_i=0.8$。（1）管外干净无灰渣；（2）管外结了一层均匀灰渣，厚$\delta=5\text{mm}$，其导热系数为

$1\mathrm{W/(m\cdot K)}$，灰渣表面发射率 $\varepsilon_d=0.9$，其余条件不变。

求：上面两种情况下单位管子长度上水冷壁管从炉膛得到的热量。

解：



管内沸腾换热十分强烈，可近似地认为 $T_{wi}\approx T_f=600\mathrm{K}$。

（1）无灰垢时，单位长度管子上的换热量为：$\Phi_l=\Phi_{l,conv}+\Phi_{l,rad}$，

$\Phi_{l,conv}=A_l\cdot h\cdot\left(T_\infty-T_t\right)$，$\Phi_{l,rad}=A_l\sigma_0\varepsilon_t\left(T_\infty^4-T_t^4\right)$，取 $T_t\approx 600\mathrm{K}$，则有：

$\Phi_{l,conv}=3.14\times0.05\times100\times(1500-600)=14.13\mathrm{kW/m}$，

$\Phi_{l,rad}=3.14\times0.05\times0.8\times5.67\times\left(15^4-6^4\right)=35.13\mathrm{kW/m}$，

$\Phi_l=\Phi_{l,conv}+\Phi_{l,rad}=14.13+35.13=49.26\mathrm{kW/m}$。

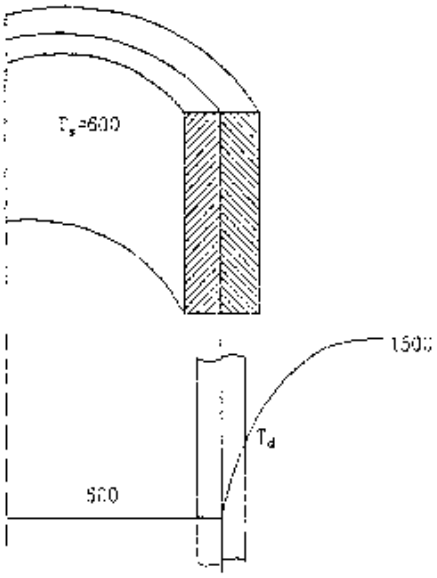
（2）表面结灰垢时，灰垢层热阻：$R_t=\dfrac{\ln d_d/d_0}{2\pi\lambda_d}=\dfrac{\ln 60/50}{2\times3.14\times1}=\dfrac{0.1823}{6.28}=0.02903$，

对流辐射环节总热阻：$\sum R=\dfrac{1}{A_l h_{conv}+A_l h_{rad}}=\dfrac{1}{15.70+39.03}=\dfrac{1}{54.73}=0.01827$，

结灰后的计算关键是要找出灰垢表面温度 T_d，它应满足以下关系式：

$\dfrac{T_d-600}{\dfrac{\ln d_d/d_0}{2\pi\lambda_d}}=\dfrac{1500-T_d}{\dfrac{1}{A_l h_{conv}+A_l h_{rad}}}$，其中 $h_{rad}=\varepsilon_d\sigma_0\left(T_\infty^3+T_\infty^2T_d+T_\infty T_d^2+T_d^3\right)$，

取 $T_d=1300K$ 计算之，



1300K：$h_{rad}=5.103\times10^{-2}\times\left(3375+225\times13+15\times169+13^3\right)$

$=5.103\times110.32=563\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$$\Phi_{l,cond}=\frac{1300-600}{0.02903}=24113\ \mathrm{W/m}$$，

$$\Phi_{l,conv+rad}=3.14\times0.06\times(100+563)\times200=24981.8\ \mathrm{W/m}$$；

又取$T_d=1305\mathrm{K}$，$h_{rad}=5.103\times10^{-2}\times\left(3375+225\times13.05+15\times13.05^2+13.05^3\right)$

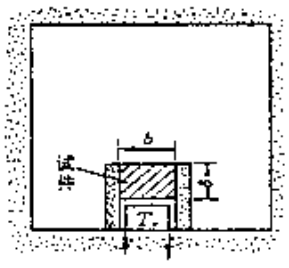
$=565.8\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$$\Phi_{l,cond}=\frac{1305-600}{0.02903}=24285\ \mathrm{W/m}$$，

$$\Phi_{l,conv+rad}=3.14\times0.06\times(100+565.8)\times195=24461\ \mathrm{W/m}$$。

两者的偏差已小于1%，取其平均值得结灰后的传热量为**24.4kW/m**。

8-64、已知：一种测定高温下固体材料导热系数的示意性装置如图所示。厚为δ的方形试件（边长为b）被置于一大加热炉的炉底，其侧边绝热良好，顶面受高温炉的辐射加热，底面被温度为T_c的冷却水冷却，且冷却水与底面间的换热相当强烈。试件顶面的发射率为ε_s，表面温度T_s用光学高温计测定。炉壁温度均匀，且为T_w。测定在稳态下进行。



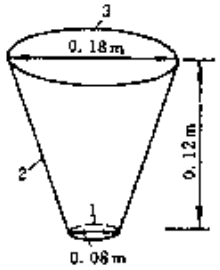
习题8-64附图

求：（1）导出试件平均导热系数计算式（设导热系数与温度呈线性关系）；

（2）对于$T_w=1400\text{K}$、$T_1=1000\text{K}$、$T_c=300\text{K}$，$\varepsilon_s=0.85$，$\delta=0.015\text{m}$的情形，计算导热系数的值。

解：（1）在稳态工况下，试件顶面与炉膛间的辐射换热量等于通过试件的导热量，且试件两表面温度分别为T_s与T_c，故有：$\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4-T_s^4\right)=\dfrac{\left(t_s-t_c\right)\lambda}{\delta}$，即$\lambda=\dfrac{\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4-T_s^4\right)\delta}{t_s-t_c}$。

（2）$\lambda=\dfrac{0.85\times5.67\times\left(14^4-10^4\right)\times0.015}{1000-300}=2.93\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$。

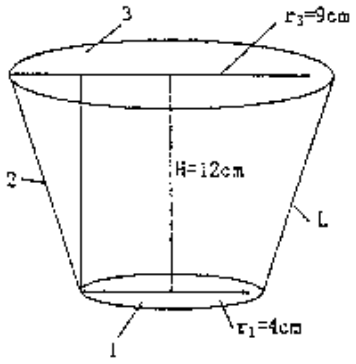


习题8-65附图

8-65，已知：如图所示的三表面系统，文献[12]（White F M. Heat and mass transfer. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1989, p595）认为，因为表面2自己可以看到自己，因而不能用网络法来计算3个表面间的辐射换热。$T_1=573\text{K}$，$\varepsilon_1=0.6$；$T_2=293\text{K}$，$\varepsilon_2=0.58$；$T_3=373\text{K}$，$\varepsilon_3=0.6$。

求：问你是否同意文献[12]的观点，并计算各表面间的净辐射换热量Φ_1、Φ_2及Φ_3。

解：



$R_3=12/4=3$。由图查得$x_{1,3}=0.343$，$x_{1,2}=1-x_{1,3}=1-0.343=0.657$，

$x_{3,1}=x_{1,3}\dfrac{A_1}{A_3}=0.343\times\dfrac{16}{81}=0.0678$，$x_{3,2}=1-0.0678=0.932$，

$L=\sqrt{5^2+12^2}=13\text{cm}=0.13\text{m}$，$A_2=\pi\left(r_1+r_2\right)L=3.14\times\left(0.04+0.09\right)\times0.13=0.0531\text{m}^2$；

$A_1=0.785\times0.08^2=5.024\times10^{-3}$；$A_3=0.785\times0.18^2=2.543\times10^{-2}$。

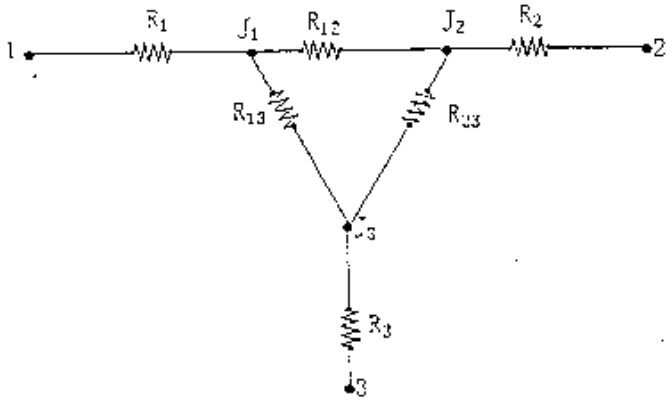
$R_1=\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}=\dfrac{1-0.6}{0.6\times5.024\times10^{-3}}=\dfrac{0.4}{0.6\times5.024\times10^{-3}}=132.696\text{m}^{-2}=132.7\text{m}^{-2}$，

$R_2=\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}=\dfrac{1-0.58}{0.58\times0.0531^2}=13.64\text{m}^{-2}$，$R_3=\dfrac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3A_3}=\dfrac{1-0.6}{0.6\times2.543\times10^{-2}}=26.25\text{m}^{-2}$，

$R_{1,2}=\dfrac{1}{A_1x_{1,2}}=\dfrac{1}{5.024\times10^{-3}\times0.657}=303\text{m}^{-2}$，$R_{1,3}=\dfrac{1}{A_1x_{1,3}}=\dfrac{1}{5.024\times10^{-3}\times0.343}=580.3\text{m}^{-2}$，

$R_{2,3}=\dfrac{1}{A_2x_{2,3}}=\dfrac{1}{A_3x_{3,2}}=\dfrac{1}{2.543\times10^{-2}\times0.932}=42.2\text{m}^{-2}$，$E_{b1}=5.67\times5.73^4=6112.3$，

$E_{b2}=5.67\times2.93^4=417.9$，$E_{b3}=5.67\times3.73^4=1097.5$。



采用网络法：

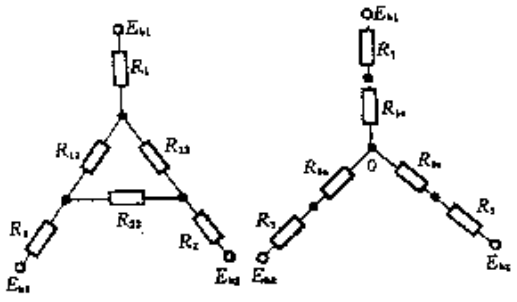
$$\begin{cases}\dfrac{E_{b1}-J_1}{R_1}+\dfrac{J_2-J_1}{R_{1,2}}+\dfrac{J_3-J_1}{R_{2,3}}=0\rightarrow\dfrac{6112.3-J_1}{132.7}+\dfrac{J_2-J_1}{303.0}+\dfrac{J_3-J_1}{580.3}=0\\ \dfrac{E_{b2}-J_2}{R_2}+\dfrac{J_1-J_2}{R_{1,2}}+\dfrac{J_3-J_2}{R_{2,3}}=0\rightarrow\dfrac{417.9-J_2}{13.64}+\dfrac{J_1-J_2}{303.0}+\dfrac{J_3-J_2}{42.2}=0\\ \dfrac{E_{b3}-J_3}{R_3}+\dfrac{J_1-J_3}{R_{1,3}}+\dfrac{J_2-J_3}{R_{2,3}}=0\rightarrow\dfrac{1097.5-J_3}{26.25}+\dfrac{J_1-J_3}{580.3}+\dfrac{J_2-J_3}{42.2}=0\end{cases}$$

由此解得：$J_1=3984.5$，$\Phi_1=16.03\text{W}$；$J_2=677.2$，$\Phi_2=\dfrac{417.9-677.2}{13.64}=-19.01\text{W}$；

$J_3=1019.0$，$\Phi_3=2.99\text{W}$。

无论表面是否可以“看见”自身，网络法均可适用。

8-66、已知：在文献[13]（Kang H J, Tao W Q. Discussion on the network method for calculating radiant interchange within an enclosure. J Thermal science, 1994,3(2):130-135）中对于由 3 个表面组成的辐射换热网络图引入了电工学中的 $\Delta-Y$ 转换，如图所示。Y 接法中的 3 个等效辐射热阻按下式计算：$R_{1e}=\dfrac{R_{12}R_{13}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}}$，



习题 8-66 附图

$R_{2e}=\dfrac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}}$，$R_{3e}=\dfrac{R_{13}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}}$，其中 R_{12} 等为空间热阻。获得 R_{1e}、R_{2e}、R_{3e} 后可

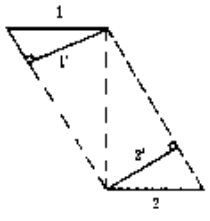
按基尔霍夫定律确定 0 点的 J_0，然后按任一表面的净辐射换热量便可求解，如 Φ_1 为

$\Phi_1=\dfrac{E_{b1}-J_0}{R_1+R_{1e}}$。

求：利用这一变换方法计算习题 8-65 中的问题，并比较计算结果。

解：答案同上。

8-67、已知：如图，1、2 两表面在垂直于纸面方向上为无限长。为了求得 $X_{1,2}$，有一个学生连接了一个平行四边形并作出了假想表面 1′、2′。他认为，由于表面 1 发出的辐射能在到达表面 2 之前先要经过假想面 1′，因而有 $X_{1,2}=X_{1',2'}$。$X_{1',2'}$ 可立即查图得出。

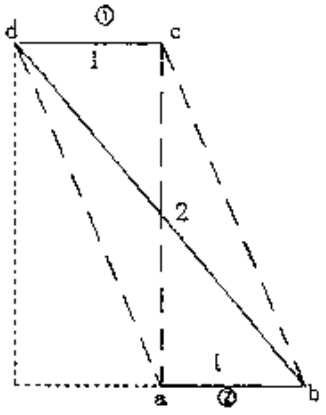


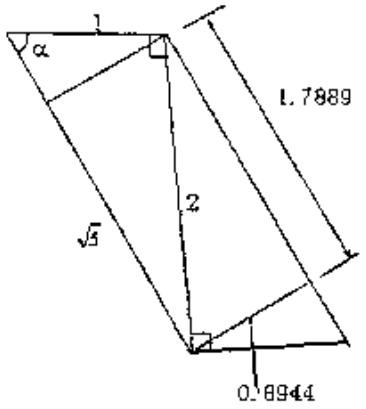
习题 8-67 附图

求：你是否同意这种看法，阐述你的理由，并用具体例子说明之。

解：这种方法是不正确的，不能对假想表面随意地赋予其具有角系数计算时所假定的那些表面特性。举例计算如下：

设表面①、②宽度均为 1，其间垂直距离为 2。如图所示。





则对角线 $bd=\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，非对角线 $ad=bc=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$。

按交叉线法：$x_{1,2}=\dfrac{ac+bd-2bc}{2ab}=\dfrac{2+2\sqrt{2}-2\sqrt{5}}{2}=\dfrac{2+2.8284-2.2361\times2}{2}=0.1782$，

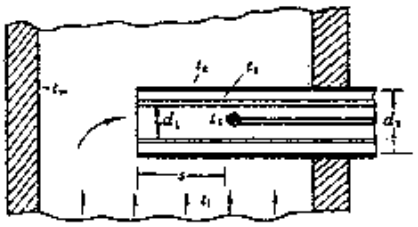
$\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}=0.8944$，$\alpha=1.107$弧度，$\cos\alpha=0.4472$。

如果按学生提出的方法则有：$x_{1,2}=\dfrac{2\times2-1.7889\times2}{2\times0.8944}=\dfrac{4-3.5778}{1.7888}=0.236$。

可见两者是不同的，差32.5%。

8-68、已知：为分析遮热罩层数对提高测温准确度的影响，试考虑如图所示的简化模型。为便于比较，除增加了第二层遮热罩外，其余条件均与例题 8-10 相同，即 $t_f=1000°C$，$t_w=600°C$，热电偶及遮热罩表面发射率 $\varepsilon=0.3$，烟气与热电偶及遮热罩表面间的表面传

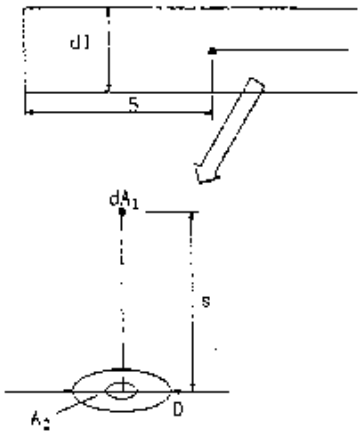
热系数 $h=116\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。



习题 8-68 附图

求：（1）确定 s/d_1 之值，在这一数值下热电偶发出的辐射能最多只有 5% 会穿过遮热罩的端口而落到烟道壁面上。（2）设 $d_1=30\mathrm{mm}$、$d_2=50\mathrm{mm}$，遮热罩壁厚在分析中略而不计，计算采用双层遮热罩后的测温误差。

解：（1）把热电偶到管子端口的辐射简化成微元面积 dA_1 与盘 A_2 之间的辐射换热，



按§8-1 中的公式有：$X_{dA_1,A_2}=\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2 dA_2}{\pi r^2}$，对所研究的情形 $\varphi_1=\varphi_2$，$dA_2=2\pi x dx$，

x 为 A_2 面积上离开原点（圆心）的径向距离，据 $r=\sqrt{x^2+S^2}$，$\cos\varphi=\frac{S}{\sqrt{x^2+S^2}}$，

$\therefore X_{dA_1,A_2}=\int_0^{D/2}\frac{2S^2x dx}{\left(x^2+S^2\right)^2}$，积分得出：$X_{dA_1,A_2}=\frac{D^2}{4S^2+D^2}$，或 $X_{dA_1,A_2}=\frac{(D/S)^2}{4+(D/S)^2}$，

要求 $X_{dA_1,A_2}\le 5\%$，可得出 $\frac{(D/S)^2}{4+(D/S)^2}=0.05$，

$(D/S)^2=4\times0.05+0.05(D/S)^2$，$(D/S)^2=0.2/0.95$，$D/S\le0.459$，即 $S/D\ge2.18$。

（2）采用双层遮热罩时应有以下热量传递关系式：

烟气以对流方式传给第一层遮热罩的热量：$\Phi_1=2\pi d_1Lh(T_f-T_2)$，

单位长度上为：$\Phi_{l1}=2\pi d_1h(T_f-T_2)$。

第一层遮热罩与第二层遮热罩之间的辐射换热：

$$\Phi_{12}=\frac{\pi d_1\left(E_{b2}-E_{b3}\right)}{\frac{1}{\varepsilon_2}+\frac{A_2}{A_3}\left(\frac{1}{\varepsilon_3}-1\right)}=\frac{\pi d_1\sigma_0\left(T_2^4-T_3^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_2}+\frac{d_1}{d_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_3}-1\right)}$$，稳态时 $\Phi_{11}=\Phi_{12}$。

第二层遮热罩与烟气间的对流换热：$\Phi_{13}=2\pi d_2 h\left(T_f-T_3\right)$。

第三层遮热罩与烟气间的辐射换热：$\Phi_{14}=\pi d_2\sigma_0\left(T_3^4-T_w^4\right)\varepsilon=\pi d_2\varepsilon\sigma_0\left(T_3^4-T_w^4\right)$。

稳态时 $\Phi_{12}+\Phi_{13}=\Phi_{14}$。

由以上两个关系式解出 T_3、T_2，然后再对热电偶写出以下等式：

$h\left(T_f-T_1\right)=\varepsilon\sigma_0\left(T_1^4-T_2^4\right)$，由此解出 T_1 ——————（3）

所求解方程组如下：$2\pi d_1 h\left(T_f-T_2\right)=\dfrac{\pi d_1\sigma_0\left(T_2^4-T_3^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_2}+\frac{d_1}{d_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_3}-1\right)}$ ——————（1）

$$2\pi d_2 h\left(T_f-T_3\right)+\frac{\pi d_1\sigma_0\left(T_2^4-T_3^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_2}+\frac{d_1}{d_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_3}-1\right)}=\pi d_2\varepsilon_3\sigma_0\left(T_3^4-T_w^4\right)$$ ——————（2）

第（1）式化为：$2\times116\times\left(1273-T_2\right)=\dfrac{5.67\left(T_2^4-T_3^4\right)\times10^{-8}}{\frac{1}{0.3}+\frac{30}{50}\left(\frac{1}{0.3}-1\right)}$，

$$232\times\left(1273-T_2\right)=\frac{5.67\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]}{3.333+1.40}=1.198\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right],$$

$$232\times\left(1273-T_2\right)=1.198\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]。$$

第（2）式化为：

$$2\times116\times\left(1273-T_2\right)+\frac{30/50\times5.67\left(T_2^4-T_3^4\right)\times10^{-8}}{\frac{1}{0.3}+\frac{30}{50}\left(\frac{1}{0.3}-1\right)}=0.3\times5.67\times10^{-8}\left(T_3^4-873^4\right),$$

$$232\times\left(1273-T_2\right)+\frac{3.402\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]}{4.733}=1.701\times\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-8.73^4\right],$$

$$232\times(1273-T_3)+0.7188\times\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]=1.701\times\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4-8.73^4\right]。$$

则组成方程组如下：

$$\begin{cases}232\times(1273-T_2)=1.198\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]\\232\times(1273-T_3)+0.7188\times\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]=1.701\times\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4-8.73^4\right]\end{cases}$$

由试凑法解之得：$T_2=1249\text{K}$，$T_3=1185\text{K}$，其时对式（1）有：

对流：$232\times(1273-1249)=232\times24=5568$，

辐射：$1.198\times(12.49^4-11.85^4)=1.198\times(24336-19718)=1.198\times4618=5532.4$，

$\frac{5568}{5532.4}=1.0064$。

对式（2）右：

左侧：$232\times(1273-1185)+0.7188\times[24336-19718]=20416+3319.4=23735.4$

右侧：$1.701\times(11.85^4-8.73^4)=1.701\times(19718-5808)=1.701\times13901=23660.9$，

$\frac{23735.4}{23660.9}=1.0031$。

据$T_2=1249\text{K}$，由式（3）决定T_1：

$$116\times(1273-T_1)=0.3\times5.67\times\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-12.49^4\right]=1.701\times\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-24336\right],$$

由迭代法解得：$T_1=1260\text{K}$，其时：左$=116\times(1273-1260)=116\times13=1508\text{W}$，

右$=1.701\times[12.60^4-24336]=1.701\times[25205-24336]=1477.7$，

$\frac{1508}{1477.7}=1.02$。

$\therefore T_1=1260\text{K}$，$t_1=1260-273=987^\circ\text{C}$，

相对偏差$\frac{1000-987}{1000}=\frac{13}{1000}\times100\%=1.3\%$。已相当准确了。

第九章

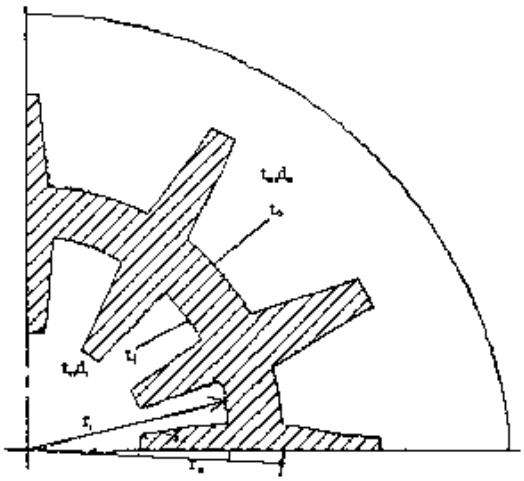
总传热系数计算

9-1、已知：在一气一气套管式换热器中，中心圆管的内外表面都设置了肋片，基管的导热系数为 λ。各量所需符号如下表。

名称	内表面	外表面
流体温度	t_{fi}	t_{fo}
表面传热系数	h_i	h_o
肋片部分面积	A_{fi}	A_{fo}
基管面积	A_m	A_m
总传热面积	A_{ti}	A_{to}
肋效率	η_i	η_o
基管半径	r_1	r_2

求：导出管内流体与环形夹层中流体之间总传热系数的表达式。

解：如图所示：



内表面对流换热量：$\Phi_i = h_i\left(A_m + \eta_{fi}A_{fi}\right)\left(t_1 - t_1\right)$；

管壁导热：$\Phi_\lambda = \dfrac{2\pi\lambda\left(t_1 - t_2\right)}{\ln\left(r_2/r_1\right)}$（单位长度）；

外表面对流换热量：$\Phi_o = h_o\left(A_m + \eta_{fo}A_{fo}\right)\left(t_2 - t_f\right)$；

稳态时：$\Phi_i = \Phi_\lambda = \Phi_o = \Phi$，

由以上三式可得 $\Phi=\dfrac{t_f-t_0}{\dfrac{1}{h_i\left(A_n+\eta_f A_f\right)}+\dfrac{\ln\left(r_o/r_i\right)}{2\pi\lambda}+\dfrac{1}{h_o\left(A_{no}+\eta_{fo}A_{fo}\right)}}$。

据此式可以导出基于不同面积的传热系数计算式。

例如，基于外表面总传热面积的传热系数为：

$$k=\frac{1}{\dfrac{A_{no}}{h_i\left(A_n+\eta_f A_f\right)}+\dfrac{A_{no}\ln\left(r_o/r_i\right)}{2\pi\lambda}+\dfrac{A_{no}}{h_o\left(A_{no}+\eta_{fo}A_{fo}\right)}},$$

相应的传热方程则为 $\Phi=kA_{no}\left(t_f-t_0\right)$。

9-2、已知：一有环肋的肋片管，水蒸气在管内凝结，表面传热系数为 $12200\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，空气横向掠过管外，按总外表面面积计算的表面传热系数为 $72.3\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。肋片管基管外径为 25.4mm，壁厚 2mm，肋高 15.8mm，肋厚 0.381mm，肋片中心线的间距为 2.5mm。基管与肋片均用铝做成，$\lambda=169\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。

求：当表面洁净无垢时该肋片管的总传热系数。

解：$k=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_i}\dfrac{A_o}{A_i}+\dfrac{\delta}{\lambda}\dfrac{A_o}{A_m}+\dfrac{1}{h_o\eta_o}}$，

$$A_o=\pi d_o\left(s-\delta\right)+2\pi\left(r_2^2-r_1^2\right)$$

$$=3.1416\times25.4\times\left(2.5-0.381\right)+2\times3.1416\times\left[\left(12.7-15.8+0.381/2\right)^2-12.7^2\right]$$

$$=169.1+4158.5=4327.6\mathrm{mm}^2;$$

$$A_i=\pi d_i l=3.1416\times21.4\times2.5=168.1\mathrm{mm}^2,$$

参数：$(H')^{1.5}\left(\dfrac{h}{\lambda A}\right)^{0.5}=\left[\left(15.8+\dfrac{0.381}{2}\right)\times10^{-3}\right]^{1.5}\times\sqrt{\dfrac{72.3}{169\times0.381\times15.99\times10^{-6}}}=0.536$，

$$r_2'/r_1=\frac{15.99+12.7}{12.7}=2.26,$$

由图 2-15 查得：$\eta_f=0.78$，$\eta_o=\dfrac{A_1+\eta_f A_2}{A_o}=\dfrac{169.1+0.78\times4158.5}{4327.6}=0.789$，

故得：$k=\dfrac{1}{\dfrac{1}{12200}\times\dfrac{4327.6}{168.1}+\dfrac{2\times10^{-3}}{169}+\dfrac{4327.6}{1838}+\dfrac{1}{72.3\times0.789}}=50.2\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

9-3、已知：一卧式冷凝器采用外径为 25mm、壁厚 1.5mm 的黄铜管做成换热表面。管

外冷凝侧的 $h_o = 5700\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，管内水侧 $h_i = 4300\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。（1）管子内外表面均是洁净的；（2）管内为海水，流速大于1m/s，结水垢，平均温度小于50°C，蒸汽侧有油。

求：冷凝器按管子外表面面积计算的总传热系数。

解：$k_o = \dfrac{1}{1/h_o + d_o\ln(d_o/d_i)/(2\lambda) + 1/h_i\cdot d_o/d_i + \varepsilon_o + \varepsilon_i d_o/d_i}$，

$1/h_o = \dfrac{1}{5700} = 1.7543\times10^{-4}$，$1/h_i\cdot d_o/d_i = \dfrac{1}{4300}\times\dfrac{25}{22} = 2.643\times10^{-4}$，

$\varepsilon_o = 0.0002$，$\varepsilon_i = 0.0001$（表9-1），$d_o\ln(d_o/d_i)/(2\lambda) = \dfrac{0.025}{2\times109}\ln\dfrac{25}{22} = 1.466\times10^{-5}$，

因而无污垢时，$k_o = \dfrac{1}{(1.7543+2643+0.1466)\times10^{-4}} = 2200.9\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

有污垢时，$k_o = \dfrac{1}{(1.7543+2643+0.1466+2)\times10^{-4}+0.0001\times25/22} = 1302\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

9-4、已知：一套管式换热器长2m，外壳内径为6cm，内管外直径为4cm，厚3mm。内管中流过冷却水，平均温度为40°C，流量为0.0016 $\mathrm{m^3/s}$。14号润滑油以平均温度70°C流过环形空间，流量为0.005 $\mathrm{m^3/s}$。冷却水系经处理的冷却塔水，管壁材料为黄铜。

求：内外壁面均洁净及长时间运行结垢后的总传热系数值。

解：水侧 h_i 的计算：

40°C时，$\lambda = 0.635\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 0.659\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr = 4.31$，

流动截面积 $A_i = \dfrac{\pi d_i^2}{4} = 0.785\times0.034^2 = 9.075\times10^{-4}\ \mathrm{m^2}$，$u_1 = \dfrac{0.0016}{9.075\times10^{-4}} = 1.763\ \mathrm{m/s}$，

$Re = \dfrac{ud_i}{\nu} = \dfrac{1.763\times0.034}{0.659\times10^{-6}} = 90967$，

采用式(5-54)，$h = 0.023\dfrac{\lambda}{d}Re^{0.8}Pr^{0.4} = 0.023\times\dfrac{0.635}{0.034}\times90967^{0.8}\times4.31^{0.4} = 7144\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

油侧 h_o 的计算：

流动截面积 $A_2 = \dfrac{\pi}{4}\left(d_2^2 - d_1^2\right) = 0.785\left(0.06^2 - 0.04^2\right) = 1.57\times10^{-3}\ \mathrm{m^2}$，

$u_2 = \dfrac{V_2}{A_2} = \dfrac{0.005}{1.57\times10^{-3}} = 3.185\ \mathrm{m/s}$，$\lambda = 0.1439\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 34.3\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr = 444$，

$Re = \dfrac{u_2 d_e}{\nu} = \dfrac{3.185\times(0.06-0.02)}{34.3\times10^{-6}} = 1857$，$h_o = 1.86\dfrac{\lambda}{d}\left(RePr\dfrac{d}{l}\right)^{1/3}\left(\dfrac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$，

t_w近似的取为40°C，则：

$\mu_w = 880.7\times124.2\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$\mu_f = 34.3\times863.2\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，

于是$h = 1.86\times\left(\frac{0.1439}{0.02}\right)\times\left(1857\times444\times\frac{0.02}{2}\right)^{1/3}\times\left(\frac{34.3\times863.2}{880.7\times124.2}\right)^{0.14} = 224.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

利用此值重新确定管壁温度，略去壁面热阻不计，则内侧热阻在总热阻中的比值为：

$$\frac{R_i}{R_i+R_o} = \frac{1/(7144\times0.034)}{1/(7144\times0.034)+1/(224.8\times0.04)} = 0.0356,$$

$t_w = t_f + (70-40)\times0.0356 = 40+1.068 = 41.1°C$，$\mu_w = 119.43\times880.11$，

重新计算得：$h_i = 225.6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

因而内外壁都干净时，$k_o = \dfrac{1}{\frac{1}{225.6}+\frac{1}{7144}\times\frac{40}{34}} = 218\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

油、水侧均结垢时，取$\varepsilon_o = 0.0002$，$\varepsilon_i = 0.0002$，

$$\text{则 } k_o = \frac{1}{1/h_o+\varepsilon_o+(1/h_i+\varepsilon_i)d_o/d_i} = \frac{1}{\frac{1}{7144}+0.0002+\left(\frac{1}{225.6}+0.0002\right)\times\frac{40}{34}}$$

$$= 173\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

9-5、已知：一种用于制冷剂凝结换热用的双侧强化管用直径为19/16.4 mm的胚管加工制造而成，长 1.0m。在一次试验中测得冷却水进出口温度分别为24.6°C及29.7°C，平均水速为0.91m/s，按胚管尺寸计算的管内平均表面传热系数为$1.82\times10^4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，管外凝结换热表面传热系数为$1.25\times10^4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，管材为铜。

求：按胚管外表面计算的总传热系数值，并分析管内水侧采用强化表面后的强化效果。

解：$k = \dfrac{1}{\frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i}+\frac{d_o}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i}+\frac{1}{h_o}}$，取$\lambda = 400\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，则有：

$$k = \frac{1}{\frac{1}{1.82\times10^4}\times\frac{19}{16.4}+\frac{10^{-3}\times19}{2\times400}\ln\frac{19}{16.4}+\frac{1}{12500}}$$

$$= \frac{1}{6.369\times10^{-5}+3.495\times10^{-6}+8\times10^{-5}} = \frac{1}{1.47185\times10^{-4}} = 6794.1\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

若管内不强化，则按 D-B 公式计算时，$t_f=27.2°C$，$\nu=0.8613\times10^{-6}\,m^2/s$，

$\lambda=0.613\,W/(m\cdot K)$，$Pr=5.87$，$Re=\dfrac{0.0164\times0.91}{0.8613\times10^{-6}}=17327$，

$Nu=0.023\times17327^{0.8}\times5.87^{0.4}=0.023\times2460\times2.0298=114.8$，$h_i=\dfrac{114.8\times0.613}{0.0164}=4292.7$；

内侧热阻变为$\dfrac{1}{4292.7}\times\dfrac{19}{16.4}=2.699\times10^{-4}\,m^2\cdot K/W$。

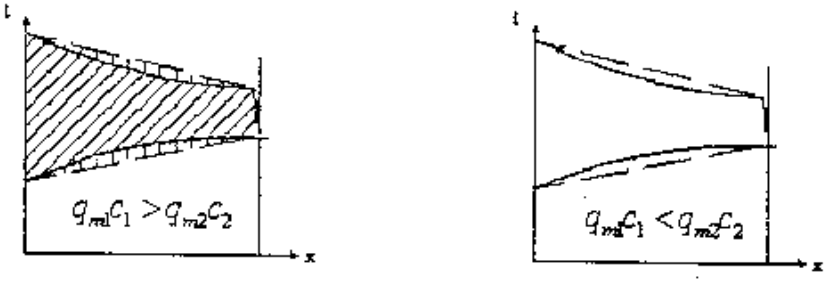
可见如不强化内侧热阻要加大 5 倍左右。

平均温压计算

9-6、已知：顺流与逆流布置。

求：分别按$q_{m1}c_1>q_{m2}c_2$及$q_{m1}c_1<q_{m2}c_2$两种情况下，用温度分布曲线说明对数平均温差总是小于相应的算术平均温度。

解：以顺流为例，如下图所示，算术温差所确定的相当于图中虚线所围梯形面积的当量高度，而对数温差所确定的则相当于图中曲边梯形面积的当量高度。



9-7、已知：逆流式套管换热器，$q_{m1}c_1=q_{m2}c_2$，满足推导对数平均温差条件的前提。

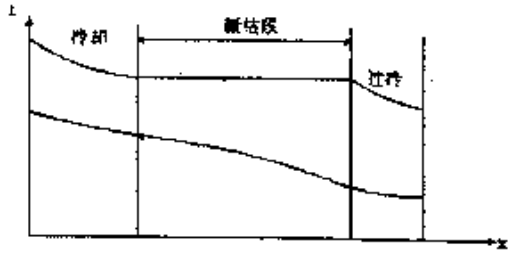
求：沿换热表面的局部热流密度的变化规律。

解：此时不同截面上冷热流的总温差保持为常数，由于传热系数 k 也为常数，因而该换热面已进入均允热流密度的状态。

9-8、已知：一加热器中用过热水蒸气来加热给水（电厂中把送到锅炉中去的水称为给水）。过热蒸汽在加热器中先被冷却到饱和温度，再凝结成水，最后被冷却成过冷水。冷热流体的总流向为逆流，热流体单相介质部分的$q_{m1}c_1<q_{m2}c_2$。

求：画出冷、热流体的温度变化曲线。

解：

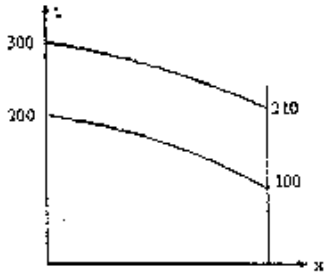


9-9、已知：$t_1'=300°C$，$t_1''=210°C$，$t_2'=100°C$，$t_2''=200°C$。（1）逆流布置；（2）一次交叉，两种流体均不混合；（3）1-2 型壳管式，热流体在壳侧；（4）2-4 型壳管式，热

流体在壳侧；（5）顺流布置。

求：以上五种布置时换热器的对数平均温差。

解：（1）$\Delta t_m = \dfrac{110-100}{\ln(110/100)} = 104.9°C$。



（2）设热流体在壳侧，$P = \dfrac{200-100}{300-100} = \dfrac{100}{200} = 0.5$，$R = \dfrac{300-210}{200-100} = \dfrac{90}{100} = 0.9$，

查图 9-17，$\psi = 0.92$，$\Delta t_m = 104.9 \times 0.92 = 96.5°C$。

（3）$P = 0.5$，$R = 0.9$，由图 9-15，$\psi = 0.85$，$\Delta t_m = 104.9 \times 0.85 = 89.2°C$。

（4）$P = 0.5$，$R = 0.9$，由图 9-16，$\psi = 0.97$，$\Delta t_m = 104.9 \times 0.97 = 101.8°C$。

（5）$\Delta t_m = \dfrac{200-10}{\ln(200/10)} = 63.4°C$。

9-10、已知：一定的布置方式及冷、热流体一定的进、出口温度。

求：分析热流体在管内侧及在壳侧的两种安排对数平均温差值有无差别？以上题中（3）、（4）中情形为例，设热流体在管侧，重新计算其对数平均温差。从这一计算中你可得出怎样的推断。

解：（1）1-2 型，$P = \dfrac{210-300}{100-300} = \dfrac{90}{200} = 0.45$，$R = \dfrac{100-200}{210-300} = \dfrac{-100}{-90} = 1.111$，

查图 9-15，$\psi = 0.85$，$\Delta t_m = 104.9 \times 0.85 = 89.2°C$。

（2）2-4 型，$P = 0.45$，$R = 1.11$，由图 9-16，$\psi = 0.97$，$\Delta t_m = 104.9 \times 0.97 = 101.8°C$。

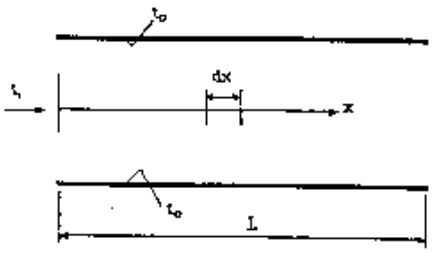
实际上，对于一定的布置方式及流体的进出口温度，对数平均温差值是一定的，不因冷热流体在管侧或壳侧而异。

9-11、已知：初始温度为 t_i 的流体流入壁温为 t_w = 常数的平行板通道，通道长为 l，流体质量为 q_m，比热容为 c_p，流体与平板间对流换热的表面传热系数 h 为常数。

求证：流经该通道后流体与平板间的换热量为 $\Phi = q_m c_p (t_w - t_i)\left(1 - e^{-2hl/(q_m c_p)}\right)$。

证明：如图示，对长为 dx 的微元段，可以列出以下热平衡式：

$\underbrace{-q_m c_p d(t_w - t)}_{\text{流体的焓增}} = \underbrace{2h(t_w - t)dx}_{\text{对流换热}}$，令 $\theta = t - t_w$，



则有 $\frac{d\theta}{\theta}=-\frac{2hdx}{q_mc_p}$，由此得 $\theta=Ce^{-\frac{2hx}{q_mc_p}}$，$x=0$ 时，$\theta=\theta_i=t_i-t_o$，得 $\theta=\theta_i e^{-\frac{2hdx}{q_mc_p}}$。

流体经过长为 L 的一段通道后的总换热量等于出口截面上的焓减进口处的焓，故有：

$$\theta=\theta_L q_m c_p-\theta_i q_m c_p=\theta_i q_m c_p\left(e^{-\frac{2hL}{q_mc_p}}-1\right)=\left(t_o-t_i\right)q_m c_p\left(e^{-\frac{2hL}{q_mc_p}}-1\right)。$$

在本题中主流方向的坐标与一维非稳态导热集总参数分析中的时间坐标相类似。

9-12、已知：在一顺流式换热器中传热系数 $k=a+b\Delta t$，其中 a、b 为常数，Δt 为任一截面上的局部误差。

求证：该换热器的总传热量为 $\Phi=A\frac{k''\Delta t'-k'\Delta t''}{\ln\left[\left(k''\Delta t'\right)/\left(k'\Delta t''\right)\right]}$，其中 k'、k'' 分别为入口段与出口段的传热系数。

证明：由 $k'=a+b\Delta t'$，$k''=a+b\Delta t''$，联立解得 $a=\frac{k''\Delta t'-k'\Delta t''}{\Delta t'-\Delta t''}$，

将 $k=a-b\Delta t$ 代入 $d\left(\Delta t\right)=-\mu k\Delta t dA$（见教材 P.325），得：$\frac{d\left(\Delta t\right)}{a+b\Delta t}=-\mu dA$。

对此式从 A=0 到 A_x 作积分，得：$\frac{1}{a}\ln\frac{\Delta t}{a+b\Delta t}\Big|_{\Delta t'}^{\Delta t}=-\mu A\Big|_0^{A_x}$，即 $\frac{1}{a}\ln\left[\frac{\Delta t/\left(a+b\Delta t\right)}{\Delta t'/a+b\Delta t'}\right]=-\mu A_x$，

将此式应用于换热器流体出口处，即 $A_x=A$ 处并将 a 的表达式代入，得：

$$\frac{\Delta t'-\Delta t''}{k''\Delta t'-k'\Delta t''}\ln\frac{k'\Delta t''}{k''\Delta t'}=-\mu A，$$

另一方面按 μ 的定义有：

$$\mu=\left(\frac{1}{q_{m1}c_1}+\frac{1}{q_{m2}c_2}\right)=\frac{t_1'-t_1''}{\Phi}+\frac{t_2''-t_2'}{\Phi}=\frac{\left(t_1'-t_2'\right)-\left(t_1''-t_2''\right)}{\Phi}=\frac{\Delta t'-\Delta t''}{\Phi}，$$

将此表达式代入上式，整理之，即得：$\Phi=A\frac{k''\Delta t'-k'\Delta t''}{\ln\left[\left(k''\Delta t'\right)/\left(k'\Delta t''\right)\right]}$。

换热器设计计算

9-13、已知：一台 1-2 型壳管式换热器用来冷却 11 号润滑油。冷却水在管内流动，$t_2'=20°C$，$t_2''=50°C$，流量为 3kg/s；热油入口温度为 100°C，出口温度为 60°C，

$k=350\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：（1）油的流量；

（2）所传递的热量；

（3）所需的传热面积。

解：（1）$c_2=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$q_{m2}c_2=3\times4174=12522\,\mathrm{W/K}$，$c_1=2148\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$$q_{m1}=\frac{q_{m2}c_2\delta t_2}{c_1\delta t_1}=\frac{12522\times30}{2148\times40}=4.37\,\mathrm{kg/s}。$$

（2）$\Phi=q_{m2}c_2\delta_{t2}=12522\times(50-20)=375.6\mathrm{kW}$。

（3）$\Phi=kA\Delta t_m$，$(\Delta t_m)_{cf}=\dfrac{50-40}{\ln(50/40)}=44.8^\circ\mathrm{C}$，$P=\dfrac{100-60}{100-20}=0.5$，$R=\dfrac{50-20}{100-60}=0.25$，

查图 9-15，$\psi=0.895$，$\Delta t_m=44.8\times0.895=40^\circ\mathrm{C}$，$A=\dfrac{375600}{40\times350}=26.8\mathrm{m^2}$。

9-14、已知：一个壳侧为一程的壳管式换热器用来冷凝 7335Pa 的饱和水蒸气，要求每小时内凝结 18kg 蒸汽，进入换热器的冷却水的温度为 25°C，离开时为 35°C，传热系数 $k=1800\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：所需的传热面积是多少。

解：$\varepsilon=\dfrac{35-25}{40-25}=0.467$，按式（9-21），$\varepsilon=1-\exp(-NTU)$，

$\therefore\exp(-NTU)=1-\varepsilon=1-0.467=0.533$，$NTU=0.629$，$A=\left[\dfrac{(q_mc)_{\min}}{k}\right]NTU$，

$(q_mc)_{\min}=\dfrac{18}{3600}\times2257.1\times10^3\times\dfrac{1}{60-25}=322.4\,\mathrm{W/K}$，$\therefore A=\dfrac{0.629\times322.4}{1800}=0.1127\mathrm{m^2}$。

或用对数平均温差法做：$\Delta t_m=\dfrac{75-40}{\ln(75/40)}=55.67^\circ\mathrm{C}$，

$\Phi=\dfrac{18}{3600}\times2257.1\times10^3=11285.5\mathrm{W}$，$\therefore A=\dfrac{\Phi}{k\Delta t_m}=\dfrac{11285.5}{1800\times55.67}=0.113\mathrm{m^2}$。

（以下还有一些关于换热器的题目可以用两种方法做，但不再同时列出两种做法。）

9-15、已知：在一台 1-2 型壳管式换热器中，管内冷却水从16°C 升高到35°C，管外空气从 119°C 下降到 45°C，空气流量为 19.6kg/min，换热器的总传热系数 $k=84\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：所需的传热面积是多少。

解：逆流温度差为$(\Delta t_m)_{cf}=\dfrac{84-29}{\ln(84/29)}=51.72°C$，$P=\dfrac{35-16}{119-16}=0.184$，

$R=\dfrac{119-45}{35-16}=3.89$，查图 9-15，$\psi=0.92$，故对数平均温差$\Delta t_m=51.72\times0.92=47.58°C$，

空气平均温度为$\dfrac{119+45}{2}=82°C$，$c_p=1009\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

空气的换热量$\Phi=\dfrac{19.6}{60}\times(119-45)\times1009=24391\mathrm{W}$，

故需传热面积$A=\dfrac{24391}{47.58\times84}=6.1\mathrm{m^2}$。

9-16、已知：某工厂为了利用废气来加热生活用水，自制了一台简易的壳管式换热器。烟气在内径为 30mm 的钢管内流动，流速为30m/s，入口温度为200°C，出口温度取为100°C。冷水在管束与外壳之间的空间内与烟气逆向的流动，要求把它从入口处的20°C加热到50°C。烟气物性可按附录中标准烟气的物性值查取。水侧的表面传热系数远大与烟气侧的表面传热系数，烟气的辐射换热可略而不及。

求：估算所需的直管长度。

解：因为水侧换热系数远大于烟气侧之值，因而管壁的平均温度可取为水的平均温度，即$\dfrac{20+50}{2}=35°C$，

对于烟气：$t_f=\dfrac{100+200}{2}=150°C$，$\nu=27.17\times10^{-6}\mathrm{m^2/s}$，$\lambda=0.0357\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$Pr=0.68$，$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{0.03\times30}{27.17\times10^{-6}}=33125$，

采用式(5-54)来估算，则$Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.3}=0.023\times33125^{0.8}\times0.68^{0.3}=84.65$，

$h=\dfrac{84.65\times0.0357}{0.03}=100.7\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi=\dfrac{\pi d^2}{4}u\rho c_p\Delta t=0.785\times0.03^2\times30\times0.849\times1082\times100=1947\mathrm{W}$，由对流换热公式：

$\Phi=Ah\Delta t=\pi dL\times100.7\times(150-35)$，$\therefore L=\dfrac{1947}{3.1416\times0.03\times100.7\times(150-35)}=1.784\mathrm{m}$。

（注：如采用式（5-56）、（5-57）则可分别得出$Nu=101.5$、$Nu=72.8$，相应的换热器之长则为 1.488m 及 2.075m。这种差别并不是主要由于温差而引起的，因为式（5-56）、（5-57）中两个物性修正项之值分别为 1.03 与 0.99；这种差别主要是公式本身（如参数 0.027 与 0.021）所致，考虑到式（5-56）、（5-57）中两个物性修正项之值在定性上已不相同，且式（5-54）之值介于两者之间，此处取式（5-54）来计算。）

9-17、已知：在一逆流式水-水换热器中，管内为热水，进口温度$t_1'=100°C$，出口温度$t_1''=80°C$；管外流过冷水，进口温度$t_2'=20°C$，出口温度$t_2''=70°C$。总换热量$\Phi=350\mathrm{kW}$，

共有 53 根内径为 16mm、壁厚为 1mm 的管子。管壁导热系数 $\lambda=40\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，管外流体的表面传热系数 $h_o=1500\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，管内流体为一个流程。管子内、外表面都是洁净的。

求：所需的管子长度。

解：计算管内平均换热系数。

$$t_f=\frac{1}{2}(100+80)=90^\circ\mathrm{C},\quad \mu=314.9\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)},\quad \lambda=0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)},\quad Pr=1.95,$$

$$c_p=4208,\quad q_m=\frac{\Phi}{c_p\delta t}=\frac{350\times10^3}{4208\times20}=4.159\,\mathrm{kg/s},$$

$$Re=\frac{4q_m}{\pi d\mu}=\frac{4\times4.159/53}{3.1416\times0.016\times314.9\times10^{-6}}=19830,$$

$$h=0.023Re^{0.8}Pr^{0.3}\frac{\lambda}{d}=0.023\times19830^{0.8}\times1.95^{0.3}\frac{0.68}{0.016}=3273\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$k_o=\frac{1}{\frac{1}{h_o}+\frac{\delta}{\lambda}\frac{d_2}{d_m}+\frac{1}{h_i}\frac{d_2}{d_1}}=\frac{1}{\frac{1}{1500}+\frac{0.001}{40}\times\frac{18}{17}+\frac{1}{3273}\times\frac{18}{16}}=965\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\Delta t_m=\frac{(80-20)-(100-70)}{\ln(60/30)}=43.28^\circ\mathrm{C},\quad A=\frac{350\times10^3}{965\times43.28}=8.38\mathrm{m}^2,\quad A=n\pi dL,$$

$$L=\frac{A}{n\pi d}=\frac{8.38}{53\times3.1416\times0.018}=2.80\mathrm{m}。$$

本题中冷热流体总温差为43.3°C，管外冷流体侧占 68%，管内侧约占 32%，故不必考虑大温差的修正。

9-18、已知：压力为 $1.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$ 的无油饱和水蒸气在卧式壳管式冷凝器的壳管凝结。经过处理的循环水在外径为 20mm、壁厚为 1mm 的黄铜管内流过，流速为1.4 m/s，其温度由进口处的56°C升高到94°C。黄铜管成叉排布置，在每一竖直排上平均布置 9 根。冷却水在管内的流动为两个流程，管内已积水垢，传热量 $\Phi=1.2\times10^7\,\mathrm{W}$。

求：所需的管长、管子数及冷却水量。

解：为了确定凝结换热系数需要确定外壁温度，这里需予以假设，正确的壁温值应使凝结换热量与按传热方程计算的热量相等。为此假定几个壁温进行计算，再采用作图或插值拟合方法来确定正确的壁温。经这样确定的外壁温平均值为107°C，此处以这数值进行计算。

（1）$\Delta t_m=\dfrac{(t_s-56)-(t_s-94)}{\ln\dfrac{t_s-56}{t_s-94}}=\dfrac{(111.32-56)-(111.32-94)}{\ln\dfrac{111.32-56}{111.32-94}}=32.72^\circ\mathrm{C}$。

（2）计算h_o。$t_m=\dfrac{111.32+107}{2}=109.2°C$，近似地以110°C之值计算之，则：

$\rho_l=951kg/m^3$，$\lambda=0.685\,W/(m\cdot K)$，$\mu=259\times10^{-6}\,kg/(m\cdot s)$，$r=2226.9\times10^3\,J/kg$，

故有$h_o=0.725\left[\dfrac{9.8\times2226.9\times10^3\times951^2\times0.685^3}{259\times10^{-6}\times0.02\times(111.32-107)\times9}\right]^{1/4}=9659\,W/(m^2\cdot K)$。

（3）计算h_i。$t_f=\dfrac{56+94}{2}=75°C$，$\lambda=0.671\,W/(m\cdot K)$，$\nu=0.39\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=2.38$，

$$h_i=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}\frac{\lambda}{d}=0.023\times\left(\frac{1.4\times0.018}{0.39\times10^{-6}}\right)^{0.8}\times2.38^{0.4}\times\frac{0.671}{0.018}$$

$$=0.023\times64615^{0.8}\times2.38^{0.4}\times\frac{0.671}{0.018}=8552\,W/(m^2\cdot K)$$

（4）污垢及管壁热阻。取蒸汽侧$r_o=0.0001K/W$，水侧$r_i=0.0004K/W$，

铜管$\lambda=131\,W/(m\cdot K)$，$\dfrac{d_2}{2\lambda}\ln\dfrac{d_2}{d_1}=\dfrac{0.02}{2\times131}\ln\dfrac{0.02}{0.018}=8\times10^{-6}$。

$k_o=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_o}+r_o+\dfrac{A_o}{2\pi\lambda}\ln\dfrac{d_2}{d_1}+\dfrac{A_o}{A_i}\left(\dfrac{1}{h_i}+r_i\right)}$，此式中$A_o=\pi d_2$，$A_i=\pi d_1$，将已知值代入得：

$$k_o=\frac{1}{\dfrac{1}{9659}+0.0001+8\times10^{-6}+\dfrac{20}{18}\times\left(\dfrac{1}{8552}+0.0004\right)}$$

$$=\frac{1}{103.5\times10^{-6}+100\times10^{-6}+8\times10^{-6}+574\times10^{-6}}=1273\,W/(m^2\cdot K)$$

由传热方程得$q_1=k\Delta t_m=1273\times32.72=41653\,W/m^2$，

由凝结换热得$q_2=h_o\Delta t=9656\times(111.32-107)=41728\,W/m^2$。

q_1与q_2之差小于1%，故以上计算有效。

（6）传热面积及管子数。$A=\dfrac{\Phi}{k_o\Delta t_m}=\dfrac{1.2\times10^7}{1273\times32.72}=288.1m^2$。

所需管子数可从水侧流量计算得出：$q_m=\dfrac{\Phi}{c_p(t_2''-t_2')}=\dfrac{1.2\times10^7}{4191\times38}=75.4kg/s$，$q_m=f\rho u$，

$f=\dfrac{q_m}{\rho u}=\dfrac{75.4}{1.4\times974.8}=5.52\times10^{-2}m^2$，$f=\dfrac{\pi}{4}d^2\cdot n$，

$n=\dfrac{4f}{\pi d^2}=\dfrac{4\times5.52}{0.018^2}\times10^{-2}\times\dfrac{1}{3.1416}=216.9\cong217$（根），两个流程，故共需434根。

$A=n\pi dL$，故管长 $L=\dfrac{A}{n\pi d}=\dfrac{288.1}{434\times3.1416\times0.02}=10.6\text{m}$。

9-19、已知：要设计一台卧式冷凝器去凝结50°C的饱和水蒸气，以获得800kg/h的凝结量，可供给的冷却水量为20kg/s，初温为20°C。已经有一些外径为20mm、壁厚2mm的黄铜管，每根长为2m。假设管壁的热阻可以不计，冷却水在管内流动，总的污垢热阻取为$0.0003\text{m}^2\cdot\text{K/W}$（按黄铜管内表面积计算），冷却水侧为一程，估算凝结换热的表面传热系数时可假定黄铜管按正方形排列（参阅习题6-16）。

求：所需的黄铜管数。

解：为确定传热系数要假定管子根数n，设n=140。

传热量可由凝结侧确定：$\Phi=800\times2383\times10^3/3600=529.5\text{kW}$。

为计算冷却水出口温度，需先假定其平均温度，设为23°C，则$\lambda=0.605\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，

$\mu=943.4\times10^{-6}\,\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$，$Pr=6.54$，$c_p=4181\text{J/(kg}\cdot\text{s)}$，冷却水进出口温差：

$\delta t_2=\dfrac{\Phi}{q_{m_2}c_2}=\dfrac{529.5\times10^3}{20\times4181}=6.33°\text{C}$，即平均温度为23.17°C，与假定值十分接近。

水侧换热系数h_i。

$$Re=\frac{4q_m}{\pi\mu d}=\frac{4\times20/140}{3.1416\times943.4\times10^{-6}\times0.016}=12050,$$

$$Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}=0.023\times12050^{0.8}\times6.54^{0.4}=89.7,$$

$$h_i=\frac{89.7\times0.605}{0.016}=3392\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}。$$

水蒸气凝结换热系数h_o。

取$t_m=45°\text{C}$，则$\rho=990.2\text{kg/m}^3$，$\lambda=0.642\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$\mu=601.4\times10^{-6}\,\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$，

将$\Delta t=q/h$的关系式代入（6-4），整理之，得$h=0.6561\left(\dfrac{gr\rho^2\lambda^3}{\mu dq}\right)^{1/3}$，$q=\dfrac{\Phi}{A_o}$，

$A_o=140\times3.1416\times0.02\times2=17.59\text{m}^2$，$\therefore q_o=\dfrac{529500}{17.59}=30102\,\text{W/m}^2$，

$$h=0.6561\times\left[\frac{9.8\times2383000\times990.2^2\times0.642^3}{601.4\times10^{-6}\times0.02\times30102}\right]^{1/3}=16787\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}。$$

140根管子按正方形排列，$\sqrt{140}=11.83$，$\therefore h_o=\dfrac{16787}{\sqrt[3]{11.83}}=9052\,\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

按内表面计算的传热系数：

$$k_i=\frac{1}{\frac{1}{h_i}+r_i+\frac{\delta}{\lambda}\ln\frac{d_i}{d_m}+\frac{1}{h_o}\frac{d_i}{d_o}}$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{9052}\times\frac{16}{20}+\frac{0.002}{109}\times\frac{16}{18}+0.0003+\frac{1}{3392}}=1430\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$A_i=140\times3.1416\times0.016\times2=14.07\mathrm{m^2}$，$\Phi^*=k_iA_i\Delta t_m$，

$$\Delta t_m=\frac{(50-20)-(50-26.33)}{\ln\frac{50-20}{50-26.33}}=26.7^\circ\mathrm{C}，\therefore\Phi^*=1430\times14.07\times26.7=537206\mathrm{W}，$$

与热平衡热量$\Phi=529500$相差仅1.2%，上述计算有效。另外从热阻分析可知，凝结侧的温度降应为$(50-23.2)\times\left(\frac{16}{9052\times20}\Big/\frac{1}{1426}\right)=46.8\times\frac{9}{70.1}=6^\circ\mathrm{C}$，故液膜平均温度为$50-6/2=47^\circ\mathrm{C}$，与假设值45°C仅差2°C，由此而引起的物性变化对h_o的影响也可以忽略。

如果不考虑管壁热阻，则$k_i=\frac{1}{\left(\frac{1}{9052}\times\frac{16}{20}+0.0003+\frac{1}{3392}\right)}=1464\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$\Phi^*=1464\times14.07\times26.7=549979\mathrm{W}$。

与热平衡热量$\Phi=529500$相差仅3.6%，仍在工程计算允许的误差范围内。

换热器校核计算

9-20、已知：一台1-2型壳管式换热器用30°C的水来冷却120°C的热油$[c_p=2100\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}]$，冷却水流量为1.2kg/s，油流量为2kg/s。总传热系数$k=275\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，传热面积$A=20\mathrm{m^2}$。

求：水与油各自的出口温度。

解：设平均水温为40°C，$c_p=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\frac{(q_mc)_{min}}{(q_mc)_{max}}=\frac{2\times2100}{1.2\times4174}=0.8385$。

利用习题24中提供的公式得$\varepsilon=2\left\{1+0.8385+1.305\times\frac{1+0.18106}{1-0.18106}\right\}^{-1}=0.5375$，

$\frac{120-t_1''}{120-30}=0.5375$，$t_1''=120-0.5375\times90=71.6^\circ\mathrm{C}$。$\frac{t_2''-30}{120-71.6}=0.8385$，

$t_2''=30+0.8385\times48.4=70.6^\circ\mathrm{C}$，$t_{2m}=\frac{70.6+30}{2}=50.3^\circ\mathrm{C}$，

c_p值与4174十分接近，故不必重算。

9-21、已知：在一台逆流式的水-水换热器中，$t_1'=87.5°C$，流量为每小时9000kg，$t_2'=32°C$，流量为每小时13500kg，总传热系数$k=1740\,W/(m^2\cdot K)$，传热面积$A=3.75m^2$。

求：热水的出口温度。

解：设热水平均温度为75°C，冷水平均温度为40°C，查得$c_{p1}=4.191\times10^3\,J/(kg\cdot K)$，

$c_{p2}=4.174\times10^3\,J/(kg\cdot K)$，$\dfrac{q_{m1}c_1}{q_{m2}c_2}=\dfrac{9000\times4191}{13500\times4174}=0.6694$，

$NTU=\dfrac{kA}{(q_mc)_{min}}=\dfrac{1740\times3.75}{9000\times4191/3600}=0.6228$，由逆流$\varepsilon$的计算式（9-20）得：

$$\varepsilon=\frac{1-\exp\left\{(-NTU)\left[1-\dfrac{(q_mc)_{min}}{(q_mc)_{max}}\right]\right\}}{1-\dfrac{(q_mc)_{min}}{(q_mc)_{max}}\exp\left\{(-NTU)\left[1-\dfrac{(q_mc)_{min}}{(q_mc)_{max}}\right]\right\}}$$

$$=\frac{1-\exp\left[-0.6228\times(1-0.6694)\right]}{1-0.6694\exp\left[-0.6228\times(1-0.6694)\right]}=0.4089,$$

$\varepsilon=\dfrac{t_1'-t_1''}{t_1'-t_2'}=\dfrac{87.5-t_1''}{87.5-32}$，$\therefore t_1''=87.5-0.4089\times(87.5-32)=64.8°C$。

平均温度验算：$t_{1m}=\dfrac{t_1'+t_1''}{2}=\dfrac{64.8+87.5}{2}\approx76.2°C$，又$\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}=\dfrac{q_{m2}c_2}{q_{m1}c_1}$，

$\therefore\Delta t_2=\dfrac{q_{m1}c_1}{q_{m2}c_2}\Delta t_1=0.6694\times(87.5-64.8)=15.2$，$t_{2m}=32+\dfrac{15.2}{2}=39.6°C$，

可见无论是热流体还是冷流体，平均温度与所假定之值相差均甚小，故可不再重算。

9-22、已知：欲采用套管式换热器使热水与冷水进行热交换，并给出$t_1'=200°C$，$q_{m1}=0.0144kg/s$，$t_2'=35°C$，$q_{m2}=0.0233kg/s$。取总传热系数$k=980\,W/(m^2\cdot K)$，$A=0.25m^2$。

求：采用顺流与逆流两种布置时换热器所交换的热量、冷却水出口温度及换热器的效能。

解：无论采用NTU法或Δt_m方法都要假定其中一种流体的出口温度，以确定平均温差或确定物性数值，但假定温度的正确性对NTU法影响较小，故采用之。

（1）顺流时，设$t_1''=98°C$。

$t_{1m}=\dfrac{200+98}{2}=149°C$，另外$t_2''\approx 35+\dfrac{52}{84}(200-98)=98°C$，$t_{2m}=66°C$，

查得$c_{p1}=4310J/(kg\cdot K)$，$c_{p2}=4.184\times10^3 J/(kg\cdot K)$，$\dfrac{q_{m1}c_1}{q_{m2}c_2}=\dfrac{52\times4310}{84\times4184}=0.6377$，

$NTU=\dfrac{kA}{q_{m1}c_1}=\dfrac{980\times0.25}{52\times4316/3600}=3.93$，按式（9-19）得：

$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left\{\left[-3.93(1+0.6377)\right]\right\}}{1+0.6377}=0.6116$，按$\varepsilon$的定义得$\varepsilon=\dfrac{t_1'-t_1''}{t_1'-t_2'}=0.6116$，

$\therefore t_1''=200-0.6116\times(200-35)=99.1°C$。

此值与假定值98°C仅差1%，由此而引起的c_p差别对计算结果影响很小，故不再重算。

$\Phi=q_{m1}c_1\delta t_1=52\times4316\times(200-99.1)/3600=6290W$，

$t_2''=t_2'+(200-99.1)\left(\dfrac{84\times4184}{52\times4310}\right)=99.4°C$，也与假定值相差甚微。

因而顺流时$\varepsilon=0.612$，$\Phi=6290W$，$t_2''=99.4°C$。

（2）逆流时，设$t_1''=53°C$。

$t_{1m}=\dfrac{200+53}{2}=126.5°C$，另外$t_2''\approx 35+\dfrac{52}{84}(200-53)=126°C$，$t_{2m}=80.5°C$，

查得$c_{p1}=4261J/(kg\cdot K)$，$c_{p2}=4.195?\ 0^3 J/(kg\cdot K)$，$\dfrac{q_{m1}c_1}{q_{m2}c_2}=\dfrac{52\times4261}{84\times4195}=0.6288$，

$NTU=\dfrac{kA}{q_{m1}c_1}=\dfrac{980\times0.25}{52\times4261/3600}=3.98$，按式（9-20）得：

$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left\{\left[-3.98(1-0.6288)\right]\right\}}{1-0.6288\exp\left\{\left[-3.98(1-0.6288)\right]\right\}}=0.901$，按$\varepsilon$的定义得$\varepsilon=\dfrac{t_1'-t_1''}{t_1'-t_2'}=0.901$，

$\therefore t_1''=200-0.901\times(200-35)=51.3°C$，

此值与假定值53°C相差甚小，由此而引起的c_p差别对计算结果影响很小，故不再重算。

$\Phi=q_{m1}c_1\delta t_1=52\times4261\times(200-51.3)/3600=9150W$，

$t_2''=t_2'+(200-51.3)\left(\dfrac{52\times4261}{84\times4195}\right)=128.5°C$，也与假定值相差甚微。

因而逆流时 $\varepsilon=0.901$，$\Phi=9150\mathrm{W}$，$t_2''=128.5^{\circ}\mathrm{C}$。

9-23、已知：为利用燃气轮机的排气来加热高压水，采用 1-2 型肋片管换热器。在一次测定中得出：燃气的质量流量为 2kg/s，进口温度 $t_1'=325^{\circ}\mathrm{C}$；冷却水质量流量为 0.5kg/s，$t_2'=25^{\circ}\mathrm{C}$，$t_2''=150^{\circ}\mathrm{C}$。按气体侧基管直径计算的换热面积为 $3.8\mathrm{m}^2$。燃气物性可近似地按附录中标准烟气的值查取。

求：该条件下的总传热系数。

解：$t_{2m}=\dfrac{t_2'+t_2''}{2}=\dfrac{25+150}{2}=87.5^{\circ}\mathrm{C}$，$c_{p2}=4205\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

换热量 $\Phi=q_{m2}c_{p2}\delta t_2=0.5\times4205\times(150-25)=262812\mathrm{W}$。

为确定烟气的平均比热需假设其出口温度，设 $t_1''=205^{\circ}\mathrm{C}$。

$t_{1m}=\dfrac{325+205}{2}=265^{\circ}\mathrm{C}$，$c_{p1}=1113.3\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，故 $(325-t_1'')\times2\times1113.3=262813$，

由此得 $t_1''=325-\dfrac{262813}{2\times1113.3}=207^{\circ}\mathrm{C}$，与假设值十分接近，不必重复计算。

$(\Delta t_m)_{cf}=\dfrac{175-182}{\ln(175/182)}=178.5^{\circ}\mathrm{C}$，$P=\dfrac{325-207}{325-25}=0.393$，$R=\dfrac{150-25}{325-207}=1.06$，

$\psi=0.91$，$\Delta t_m=0.91\times178.5=162.4$，$k=\dfrac{\Phi}{A\Delta t_m}=\dfrac{262812}{3.8\times162.4}=426\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

9-24、已知：在习题 9-15 中，如果冷却水流量增加 50%，但冷却水和空气的进口温度、空气流量及传热面积均不变，传热系数也认为不变，问传热量可增加多少？为比较准确地获得 ε 值，1-2 型换热器可按下式计算：$\varepsilon=2\left\{1+W+(1-W^2)^{1/2}\dfrac{1+\exp\left[-NTU(1+W^2)^{1/2}\right]}{1-\exp\left[-NTU(1+W^2)^{1/2}\right]}\right\}^{-1}$，

式中 $W=\dfrac{(q_mc)_{\min}}{(q_mc)_{\max}}$，从传热过程的机理来说，此时假定传热系数不变是否合理？传热量的增加主要是通过什么途径实现的？如果空气流量增加 50%，还可以假定 k 不变吗？

解：设冷却水量增加后其平均比热的变化可以不计，

则原有的 $\dfrac{(q_mc)_{空气}}{(q_mc)_{水}}=\dfrac{35-16}{119-45}=0.257$，增加冷却水量后此值为 $\dfrac{1}{1.5}\times0.257=0.1711$，

代入 ε 计算式得：

$$\varepsilon=2\left\{1+0.1711+(1+0.1711^2)^{1/2}\frac{1+\exp\left[-1.55(1+0.1711^2)^{1/2}\right]}{1-\exp\left[-1.55(1+0.1711^2)^{1/2}\right]}\right\}^{-1}=0.7361,$$

增加水流量前的效能 $\varepsilon'=\dfrac{119-45}{119-16}=0.7184$。

由式（9-17）可知，因为 $(q_mc)_{\min}$ 及 $t_1'-t_2'$ 保持不变，$\dfrac{\Phi}{\Phi'}=\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon'}=\dfrac{0.7361}{0.7184}=1.025$，故传热

量增加了 2.5%，引起传热量增加的一个主要原因是冷却水量增加后对数平均温差有所上升。如果空气流量增加 30%，就不能假定 k 不变，因为其时空气侧换热系数有显著增加，而空气侧热阻是主要热阻。

9-25、已知：有一台逆流套管式冷油器，冷却水流量为 0.0639kg/s，进水温度 $t_1'=35°C$，热油进口温度为 120°C，油的比热容为 2.1kJ/(kg·K)，传热面积为 $1.4m^2$，总传热系数为 $280W/(m^2\cdot K)$。如果油的出口温度不得低于 60°C，冷水的出口温度不得高于 85°C。

求：该冷油器所能冷却的最大油流量。

解：最大的油流量相应于 $t_2''=85°C$ 时的情形。现以 $t_2''=85°C$ 计算，最后检验 t_2'' 是否能满足要求。

$$\Phi=(q_mc)_2\left(t_2''-t_2'\right)=0.0639\times4.179\times10^3\times(85-35)=13350W,$$

$$\Delta t_m=\frac{\Phi}{kA}=\frac{13350}{1.4\times280}=34°C,\ \text{因而得}\ \frac{(120-85)-(t_1''-35)}{\ln\left(\frac{120-85}{t_1''-35}\right)}=34°C,$$

即 $34\ln\left(\frac{t_1''-35}{120-85}\right)=t_1''-70$，解此方程得 $t_1''=68°C>60°C$，故满足要求。

由此得 $q_{m油}=\frac{\Phi}{c_{p油}\left(t_1'-t_1''\right)}=\frac{13350}{2.1\times10^3\times(120-68)}=0.122kg/s=440kg/h$。

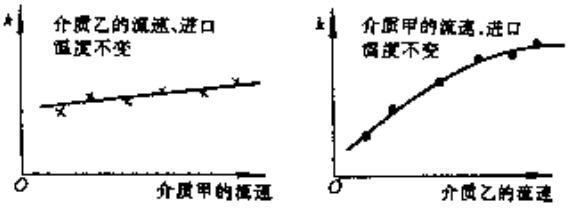
（注：此题亦可用 NTU 方法做，而且更方便，但查 $\varepsilon-NTU$ 图时不易准确所得答案可能与上述结果有所差别。）

热阻的分析与分离

9-26、已知：有一台液-液换热器，甲、乙两种介质分别在管内、外作强制对流换热。实验测得的传热系数与两种流体流速的变化情况如附图所示。

求：试分析该换热器的主要热阻在哪一侧？

解：主要热阻在介质乙这一侧，因为增加介质甲的流速对传热系数的影响并不大，而增加介质乙的流速则使传热系数明显上升，这说明介质乙对总热阻有举足轻重的影响。

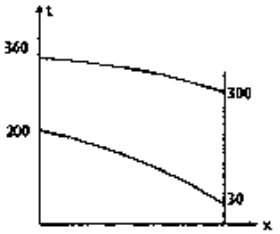


习题 9-26 附图

9-27、已知：一台逆流式换热器刚投入工作时在下列参数下运行：$t_1'=360°C$，$t_1''=300°C$，$t_2'=30°C$，$t_2''=200°C$，$q_{m1}c_1=2500W/K$，$k=800W/(m^2\cdot K)$。运行一年后发现，在 $q_{m1}c_1$、$q_{m2}c_2$、及 t_1'、t_2' 保持不变的情形下，冷流体只能被加热到 162°C，而热流体的出口温度则高于 300°C。

求：此情况下的污垢热阻及热流体的出口温度。

解：不结垢时，



$$\Delta t_m=\frac{270-160}{\ln(270/160)}=210.2^{\circ}\mathrm{C},\quad A=\frac{\Phi}{k\Delta t_m}=\frac{2500\times(360-300)}{800\times210.2}=0.892\mathrm{m}^2,$$

$$q_{m2}c_2=q_{m1}c_1\frac{360-300}{200-30}=2500\times\frac{60}{170}=882.4\ \mathrm{W/K}。$$

结垢后，$\Phi=q_{m2}c_2\delta t_2=882.4\times(162-30)=116471\mathrm{W}$。

$$又\frac{q_{m1}c_1}{q_{m2}c_2}=\frac{t_2''-t_2'}{t_1'-t_1''}=\frac{162-30}{360-t_1''}=\frac{2500}{882.4}=2.833,\quad t_1''=360-\frac{1}{2.833}(162-30)=313.4^{\circ}\mathrm{C},$$

$$\Delta t_m=\frac{283.4-198}{\ln(283.4/198)}=238.2^{\circ}\mathrm{C},\quad k'=\frac{116471}{0.892\times238.2}=548.2\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\frac{1}{k'}-\frac{1}{k}=R,\quad \therefore R=\frac{1}{548.2}-\frac{1}{800}=1.824\times10^{-3}-1.25\times10^{-3}=5.74\times10^{-4}\ \mathrm{m^2\cdot K/W}。$$

9-28、已知：为了查明汽轮机凝汽器在运行过程中结垢所引起的热阻，分别用洁净的铜管及经过运行已结垢的铜管进行了水蒸气在管外凝结的试验，测得了下表的数据。

管子	冷却水流量 (kg/s)	$t_2'(^{\circ}\mathrm{C})$	$t_2''(^{\circ}\mathrm{C})$	冷凝温度 $t_1(^{\circ}\mathrm{C})$	管子外表面积 $A_1(\mathrm{m}^2)$
清洁的	1.425	10.5	14.1	52.1	0.093
结垢的	1.425	10.5	13.1	52.6	0.093

求：已使用过的管子的水垢热阻（按管子外表面面积计算）。

解：（1）对清洁管，$t_m=\frac{10.5+14.1}{2}=12.3^{\circ}\mathrm{C}$，$c_p=4189\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

换热量$\Phi=q_mc_p\delta t=\frac{5130}{3600}\times4189\times(14.1-10.5)=21.49\times10^3\mathrm{W}$，

$$\Delta t_m=\frac{(52.1-10.5)-(52.1-14.1)}{\ln\left(\frac{52.1-10.5}{52.1-14.1}\right)}=39.77^{\circ}\mathrm{C},$$

$$k_n=\frac{\Phi}{A\Delta t_m}=\frac{21.49\times10^3}{0.093\times39.77}=5810\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

（2）结垢时，$t_m=\frac{10.3+13.1}{2}=11.7^{\circ}\mathrm{C}$，$c_p=4190\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

换热量$\Phi=q_mc_p\delta t=\frac{5130}{3600}\times4190\times(13.1-10.3)=16.72\times10^3\mathrm{W}$，

$$\Delta t_m=\frac{(52.6-10.3)-(52.6-13.1)}{\ln\left(\frac{52.6-10.3}{52.6-13.1}\right)}=40.88^{\circ}\mathrm{C},$$

$$k=\frac{\Phi}{A\Delta t_m}=\frac{16.72\times10^3}{0.091\times40.88}=4397\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

污垢热阻 $\varepsilon=\frac{1}{k}-\frac{1}{k_0}=\frac{1}{4397}-\frac{1}{5810}=5.53\times10^{-4}\ \mathrm{m^2\cdot K/W}$。

9-29、已知：在一台洁净的水冷式冷凝器中，保持换热量及冷凝温度不变而改变水速，测得以下数据：

水速/(m/s)：　0.986　1.27　1.83　2.16

总传热系数/[W/(m²·K)]：2700　2980　3365　3530（以外表面面积计算）设水侧 $h\sim u^{0.8}$（u 为流速），管壁厚0.2cm，λ=111W/(m·K)。管子外径与内径之比为 1.25。

求：试用威尔逊图解法决定蒸汽凝结时的表面传热系数。

解：设凝结换热系数为 h_o，水侧换热系数 $h_i=C_iu^{0.8}$，则有：

$$\frac{1}{k_0}=\frac{1}{h_o}+R_w+\frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i}=\left(\frac{1}{h_o}+R_w\right)+\left(\frac{d_o}{C_id_i}\right)\frac{1}{u^{0.8}},$$

这是形如 $y=a+bx$ 的直线方程，$y=\frac{1}{k_0}$，$a=\frac{1}{h_o}+R_w$，$x=\frac{1}{u^{0.8}}$。

u	x	y	x^2	xy
0.986	1.01134	3.7037×10^{-4}	1.0228086	3.7456999×10^{-4}
1.27	0.82596	3.3557×10^{-4}	0.6822099	2.7716739×10^{-4}
1.83	0.61665	2.9717×10^{-4}	0.3802572	1.8324988×10^{-4}
2.16	0.54005	2.8328×10^{-4}	0.2916540	1.5298536×10^{-4}
$\sum$	2.994	12.8639×10^{-4}	2.3769297	9.8797262×10^{-4}

$$a=\frac{\sum xy\sum x-\sum y\sum x^2}{\left(\sum x\right)^2-\sum x^2}=\frac{10^{-4}(9.8797262\times2.994-12.8639\times2.376929)}{2.994^2-4\times2.3769297}$$

$$=1.8332\times10^{-4}\ \mathrm{m^2\cdot K/W},\quad R_w=\frac{\delta}{\lambda}=\frac{2\times10^{-3}}{111}=1.8018\times10^{-5}\ \mathrm{m^2\cdot K/W},$$

$$\therefore \frac{1}{h_o}=a-R_w=1.8332\times10^{-4}-1.8018\times10^{-5}=1.65302\times10^{-4}\ \mathrm{m^2\cdot K/W},$$

$$h_o=\frac{10^4}{1.65302}=6050\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

9-30、已知：在附图所示的立式氨冷凝器的换热过程中，冷却水膜与壁面间的换热规律可近似地表示为 $h_i=c_i q_{m,L}^{n}$ 其中 $q_{m,L}$ 为单位圆周长度上的质量流量，而氨侧凝结换热的表面传热系数可表示为 $h_o=c_o q^{-1/3}$ 对于直径为51mm，厚3mm的光滑洁净的钢管，试验测得下表所列数据。

序号	$q_{m,L}$ $[\mathrm{kg/(m\cdot s)}]$	冷却水平均温度 $t_1(^\circ\mathrm{C})$	氨凝结温度 $t_2(^\circ\mathrm{C})$	传热系数 k $[\mathrm{W/(m^2\cdot K)}]$	热流密度 $q(\mathrm{W/m^2})$
1	1.406	22.5	28.7	2156	13328
2	1.139	22.7	28.7	2050	12084
3	0.941	22.9	28.7	2006	11269
4	2.158	22.6	30.8	2306	18794
5	0.781	23.5	30.8	1778	1898
6	1.974	21.1	26.9	2369	11804
7	1.072	21.4	25.0	2096	7589
8	1.461	22.9	30.8	2090	16364
9	1.233	25.1	30.8	2063	11574

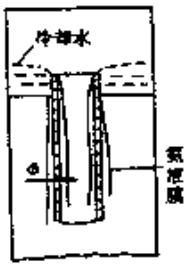
求：试用图解法确定系数 c_i、c_o 及指数 n（参阅本章参考文献[26]）。

解：按题意可列出：

$h_i=c_i q_{m,L}^{n}$ —— (1)，

$h_o=c_o q^{-1/3}$ —— (2)，

$\frac{1}{k_o}=\frac{1}{h_o}+R_w+\frac{1}{h_i}\frac{A_o}{A_i}$ —— (3)，



习题 9-30 附图 立式氨冷凝器局部图示

R_w 为壁面热阻。

上式可改写成为：$\left(\frac{1}{k_o}-R_w\right)\frac{A_o}{A_i}q_{m,L}^{n}=\frac{1}{c_i}+\frac{1}{c_o}\frac{A_i}{A_o}q^{\frac{1}{3}}$ —— (4)。

此式是形如 $y=a+bx$ 的直线方程，取定一个 n 值，记为 n_1，可由此而得 c_i 及 c_o，记为 c_{i1} 及 c_{o1}；利用所得的 c_{o1}，由式（2）可算出各个工况下的 h_o，记为 h_{o1}，于是可利用（3）式分离出各个工况下的 h_i，记为 h_{i1}，对（1）取对数得：$\lg h_i=\lg c_i+n\lg q_{m,L}$，此式又可看

成是以 $\lg q_{m,L}$ 为自变量，$\lg h_i$（用 h_1 之值代入）为因变量的直线方程，于是利用最小二乘方法可得出 C_i 及 n 之值，分别记为 c_{i2} 及 n_2，如果 n_2 与 n_1 的偏差及 c_{i2} 及 c_{i1} 的偏差小于允许值，则计算即可终止，此题宜用计算机求解，答案见教材。终止迭代时，$\Delta c_i < 0.25$，$\Delta n < 5\times10^{-4}$，k 的计算值与实测值间的最大相对偏差小于 3.3%。$c_i = 51.54$，$c_u = 1.521\times10^4$，$n = 0.5292$。

9-31、已知：对氟利昂 22（R22）在单根水平放置的双侧强化管外的凝结换热测得了以下实验数据：冷却水进、出口温度分别为26.4°C及30.7°C，平均水速为1.05m/s（按坯管直径计算）；R22 的饱和温度为40°C；坯管直径为19/16.4mm；基于坯管内表面积的水侧表面传热系数为 $1.25\times10^4\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。管子材料为铜，表面清洁无污垢。

求：基于坯管外表面积的凝结换热的表面传热系数。

解：$\Phi = \rho u_m A c_p (t_2'' - t_2')$，$t_f = \dfrac{26.4+30.7}{2} = 28.6°\mathrm{C}$，$c_p = 4175\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho = 996.1$，

$$\Phi = 996.1\times1.05\times4175\times(30.7-26.4)\times2.11\times10^{-4} = 3.965\times10^3\ \mathrm{W},$$

$$\Delta t_m = \frac{30.7-26.4}{\ln\left(\dfrac{40-26.4}{40-30.7}\right)} = \frac{4.3}{0.38} = 11.31°\mathrm{C},$$

$$k_o = \frac{\Phi}{\pi d_o L \Delta t_m} = \frac{3.965\times10^3}{3.14\times0.019\times1\times11.31} = 5.876\times10^3\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$k_o = \frac{1}{\dfrac{1}{h_i}\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{d_o}{2\lambda}\ln\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{1}{h_o}} = \frac{1}{\dfrac{1}{12500}\times\dfrac{19}{16.4} + \dfrac{0.019}{2\times400}\ln\dfrac{19}{16.4} + \dfrac{1}{h_o}}$$

$$= \frac{1}{8\times10^{-5}\times1.1585 + 3.495\times10^{-6} + \dfrac{1}{h_o}} = 5876。$$

$$\frac{1}{5876} = 8\times10^{-5}\times1.1585 + 3.495\times10^{-6} + \frac{1}{h_o} = 1.7018\times10^{-4},$$

$$\frac{1}{h_o} = 1.7018\times10^{-4} - 9.268\times10^{-5} - 3.495\times10^{-6} = 7.4005\times10^{-4},\quad h_o = 13513\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

传热的强化与削弱

9-32、已知：一球状物体中，λ 为绝热材料的导热系数，h 为球外表面的表面传热系数，假定为常数。

求证：球状物体的临界表面绝缘半径为 $r=2\lambda/h$。

证明：设周围介质的温度为 t_∞，则该球状物体传递的热量为 $\Phi=\dfrac{t_1-t_\infty}{\dfrac{1}{4\pi\lambda}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r}\right)+\dfrac{1}{4\pi r^2 h}}$，

r_1 是球状物的一个内半径，该处的壁温为 t_1，r 是外半径，此处视为变量，达到临界半径时，

$\dfrac{d\theta}{dr}=0$，这导致 $\dfrac{d}{dr}\left[\dfrac{1}{4\pi\lambda}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r}\right)+\dfrac{1}{4\pi r^2 h}\right]=0$，即 $\dfrac{-1}{-4\pi r^2 h}+\dfrac{1}{4\pi h}\dfrac{2}{r^3}=0$，由此得 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{hr}{\lambda}\right)=1$。

于是得球状物体的临界表面绝缘半径为 $r=2\lambda/h$。

9-33、已知：一外径为400mm的细长壳管式换热器水平地搁置于20°C的房间内，壳侧的平均壁温为200°C。由于投产仓促，外壳尚未包保温材料，但涂有一层朱红漆。

求：估算在此条件下每平方米外壳上的散热量。

解：壳侧流体与壳间的换热系数一般远较壳外空气的自然对流要强烈，故可近似的取为外壳温度为200°C，则 $t_m=\dfrac{200+20}{2}=110°C$。

$\lambda=0.0328\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=24.29\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.687$，

$$Gr=\frac{9.8\times(200-20)\times0.4^3}{24.29^2\times10^{-12}\times383}=4.996\times10^8。$$

$$h_c=Nu\frac{\lambda}{d}=0.48(Gr\cdot Pr)^{0.25}\frac{\lambda}{d}=0.48\times\frac{0.0328}{0.4}\times(3.432\times10^8)^{0.25}=5.357\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_r=\frac{\varepsilon\sigma_0(T_w^4-T_\infty^4)}{T_w-T_\infty}=\frac{0.94\times5.67\times(4.73^4-2.93^4)}{200-20}=12.64\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$\therefore h=h_c+h_r=5.357+12.64=18.0\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$q=h\Delta t=18.0\times180=3240\,\mathrm{W/m^2}$。

9-34、已知：在上题中，估算当外壳包了一层50mm厚的绝热材料时每平方米面积上的散热损失。绝热层导热系数 λ=0.104W/(m·K)，其余条件不变。

求：此时的保温效率是多少？

解：设此时绝热层外表面温度为60°C，则 $t_m=\dfrac{60+20}{2}=40°C$。

空气物性 $\lambda=0.0276\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16.96\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$\mathrm{Pr}=0.699$，

$$Gr=\frac{9.8\times(60-20)\times0.5^3}{16.96^2\times10^{-12}\times313}=5.442\times10^8。$$

$$h_c=Nu\frac{\lambda}{d}=0.48(Gr\cdot Pr)^{0.25}\frac{\lambda}{d}=0.48\times\frac{0.0276}{0.5}\times(3.804\times10^8)^{0.25}=3.700\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_r=\frac{\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4-T_\infty^4\right)}{T_w-T_\infty}=\frac{0.94\times5.67\times\left(3.33^4-2.93^4\right)}{60-20}=6.564\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$\therefore h=h_c+h_r=3.700+6.564=10.27\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad q=h\Delta t=10.27\times40=411\ \mathrm{W/m^2}。$$

从绝热层导热可以得出，$q^*=\frac{2\pi\lambda\Delta t}{\ln\left(d_2/d_1\right)}\cdot\frac{1}{\pi d}=\frac{2\times0.184\times(200-60)}{\ln(5/4)\times0.5}=461.8\ \mathrm{W/m^2}$。

q 与 q^* 相差大于 5%，已为一般工程计算所不允许，重设外表面温度为 64°C，则 t_m 仅变化 2°C，故物性可仍取原值。

$$Gr=\frac{9.8\times(64-20)\times0.5^3}{16.96^2\times10^{-12}\times315}=5.678\times10^8。$$

$$h_c=Nu\frac{\lambda}{d}=0.48\left(Gr\cdot Pr\right)^{0.25}\frac{\lambda}{d}=0.48\times\frac{0.0276}{0.5}\times\left(3.969\times10^8\right)^{0.25}=3.740\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_r=\frac{\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4-T_\infty^4\right)}{T_w-T_\infty}=\frac{0.94\times5.67\times\left(3.37^4-2.93^4\right)}{64-20}=6.70\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$\therefore h=h_c+h_r=3.74-6.70=10.44\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad q=h\Delta t=10.44\times44=459\ \mathrm{W/m^2}。$$

$$q^*=\frac{2\pi\lambda\Delta t}{\ln\left(d_2/d_1\right)}\cdot\frac{1}{\pi d}=\frac{2\times0.184\times(200-64)}{\ln(5/4)\times0.5}=455.2\ \mathrm{W/m^2}。$$

q 与 q^* 相差 2%，故此次计算有效。

散热损失可取为 $\frac{459+449}{2}=454\ \mathrm{W/m^2}$，保温效率 $\eta=\frac{3340-454}{3340}\times100\%=86.4\%$。

9-35、已知：在室温为 20°C 的房间内，横穿过一根高温管道。管道外径为 90mm，外包两层绝热材料。第一层为厚 90mm 的 B 级硅藻土制品，第二层为厚 30mm 的粉煤灰泡沫砖，外面再用很薄的石棉纸包裹。设石棉纸外壁温度为 60°C。

求：第二层绝热材料的最高温度是否在允许的范围以内？

解：为了确定界面温度需要计算单位长度上的散热量。外表面上的散热由自然对流及辐射两种方式组成，$t_m=\frac{60+20}{2}=40°C$。

空气物性 $\lambda=0.0276\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16.96\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.699$，

$$Gr=\frac{9.8\times(60-20)\times0.33^3}{16.96^2\times10^{-12}\times313}=1.565\times10^8。$$

$$Nu=0.48\left(Gr\cdot Pr\right)^{0.25}=0.48\times\left(1.0937\times10^8\right)^{0.25}=49.087\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$h_c = 49.087 \times 0.0276/0.33 = 4.1055\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，

$$h_r = \frac{\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4 - T_\infty^4\right)}{T_w - T_\infty} = \frac{0.94 \times 5.67 \times \left(3.33^4 - 2.93^4\right)}{60 - 20} = 6.564\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}。$$

$\therefore h = h_c + h_r = 4.1055 + 6.564 = 10.670\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，

单位长度上的散热量 $q_l = \pi dh\Delta t = 3.1416 \times 0.33 \times 10.670 \times 40 = 442.4\ \mathrm{W/m}$。

为确定界面温度，需先设置界面温度以确定导热系数。设界面温度为170°C。

则 $t_m = \dfrac{170 + 60}{2} = 115°\mathrm{C}$，$\bar{\lambda} = 0.099 + 115 \times 0.0002 = 0.122\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。

从绝热层导热的角度 $q_l = \dfrac{2\pi\bar{\lambda}\Delta t}{\ln(d_2/d_1)} = \dfrac{2 \times 3.1416 \times 0.122\Delta t}{\ln(330/270)} = 442.4\ \mathrm{W/m}$，

$$\therefore \Delta t = 442.4 \Big/ \frac{2 \times 3.1416 \times 0.122}{\ln(330/270)} = 115.8°\mathrm{C}。$$

界面温度为115.8+60=175.8°C，与假定相差6°C，重新设界面温度为175°C。

则 $t_m = \dfrac{175 + 60}{2} = 117.5°\mathrm{C}$，$\bar{\lambda} = 0.099 + 117.5 \times 0.0002 = 0.1225\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。

$$\Delta t = 442.4 \Big/ \frac{2 \times 3.1416 \times 0.1225}{\ln(330/270)} = 115.3°\mathrm{C}，\ \therefore 界面温度为115.3+60=175.3°\mathrm{C}。$$

与假定175°C十分接近，可见界面温度没有超过允许值。

9-36、已知：对一种用于制冷剂R22冷凝的双侧强化管，用实验方法测得的水平放置时的换热参数如下表所示（冷凝温度为40°C）。其中 h_i，h_o 分别按坯管内、外表面积计算。坯管内径为16.4mm，外径为19mm，材料为铜。

工况	进水温度 $t_2'(°\mathrm{C})$	出水温度 $t_2''(°\mathrm{C})$	平均水速 $u(\mathrm{m/s})$	管内表面传热系数 h_i $\left[\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}\right]$	管外表面传热系数 h_o $\left[\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}\right]$
1	20.14	30.35	0.52	1.125×10^4	9.754×10^4
2	26.43	30.74	1.05	2.249×10^4	1.240×10^4
3	27.21	30.52	1.50	3.097×10^4	1.269×10^4
4	28.55	31.01	2.08	4.284×10^4	1.354×10^4

求：（1）计算4种工况下双侧强化管的总传热系数。设内外表面均无污垢。（2）在相同的冷凝温度、平均水速及进口水温下对水平放置的坯管进行第2种工况的传热计算，确定其内、外侧的表面传热系数，进而计算相应的总传热系数，以确认双侧强化管的强化传热的性能。管子的长度取为1m。所有计算均对坯管尺寸进行。

解：先计算双侧强化管四种情况下的k_o值，$k_o=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_o}+\dfrac{d_o}{2\lambda}\ln\dfrac{d_o}{d_i}+\dfrac{1}{h_i}\dfrac{d_o}{d_i}}$，

工况	$\dfrac{1}{h_o}$	$\dfrac{1}{h_i}\dfrac{d_o}{d_i}$	$\dfrac{d_o}{2\lambda}\ln\dfrac{d_o}{d_i}$	$\sum R_o$	k_o
1	1.0252×10^{-4}	1.0298×10^{-4}	$\dfrac{19\times10^{-3}}{2\times400}\ln\dfrac{19}{16.4}$ $=3.49\times10^{-6}$	2.0899×10^{-4}	4785
2	8.0645×10^{-5}	5.1512×10^{-5}		1.35647×10^{-4}	7372
3	7.8802×10^{-5}	3.7407×10^{-5}		1.19699×10^{-4}	8354
4	7.3855×10^{-5}	2.7042×10^{-5}		1.04392×10^{-4}	9579.2

相同进口水温、进口水速及t_f对坯管的计算需采用迭代方式。

迭代计算顺序为：设一个$t_w\rightarrow h_o\rightarrow\Phi_o^{传}\rightarrow t_i''(热平衡)\rightarrow h_i\rightarrow\Phi_i^{传}$，如果$\Phi_o^{传}=\Phi_i^{传}$，则$t_w$正确；如$t_w$取得高，$\Phi_o^{传}\downarrow(\sim\Delta t^{3/4})$，但$\Phi_i^{传}\uparrow(\Delta t$增大$)$，因而可以得出交点使$\Phi_o^{传}=\Phi_i^{传}$。

也可采用以下简化方法：

（1）把凝结换热表面传热系数计算式由$\Delta t\rightarrow q$：

$$h_o^{-\frac{1}{4}}h_o=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_l d_o(t_s-t_w)h_o}\right]^{\frac{1}{4}}=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_o d_o q_o}\right]^{\frac{1}{4}},\quad h_o^{\frac{3}{4}}=0.725\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_o d_o q_o}\right]^{\frac{1}{4}},$$

$$h_o=0.725^{\frac{4}{3}}\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_o d_o q_o}\right]^{\frac{1}{3}}=0.651\left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\eta_o d_o q_o}\right]^{\frac{1}{3}}。$$

以冷凝温度作为液膜的定性温度，可以作如下迭代计算：

（1）假设t_1''，由水侧得热平衡热量Φ_h；

（2）由$\left.\begin{matrix}t_1''\rightarrow t_m\rightarrow h_i\\ \Phi_h\rightarrow q_i\rightarrow q_o\rightarrow h_o\end{matrix}\right\rangle k\rightarrow k\Delta tA\rightarrow\Phi_h$；

$\Phi_h\neq\Phi_h$。$t_1''\uparrow$，$\Phi_h\uparrow$；$t_1''\uparrow$，$q\uparrow$，$h_o\downarrow$，$\Phi_h\downarrow$。$\therefore\Phi_h$与Φ_h可有交点。

对第二个工况，假定水的进出口温差分别为0.5℃、1.0℃、1.5℃，进行计算，为简

化计算，设三种工况下定性温度均为27°C，则有：

$$\rho = 998.2 + \frac{995.7-998.2}{10}\times 7 = 996.5\,\mathrm{kg/m^3},$$

$$c_p = \left(4.183 + \frac{4.174-4.183}{10}\times 7\right)\times 10^3 = 4.177\times 10^3,$$

$$\lambda = 0.599 + \frac{0.618-0.599}{10}\times 7 = 0.6123\,\mathrm{W/(m\cdot K)},\quad Pr = 7.02 + 0.7\times(5.42-7.02) = 5.9,$$

$$\nu = \left(0.805 + \frac{1.006-0.805}{10}\times 3\right)\times 10^{-6} = 0.8653\times 10^{-6},\quad Re = \frac{1.05\times 0.0164}{0.8653}\times 10^6 = 19900.6.$$

$$Nu = 0.023\times 19900.6^{0.8}\times 5.9^{0.4} = 0.023\times 2748.5\times 2.03395 = 128.6,$$

$$h_i = \frac{Nu\lambda}{d_i} = \frac{128.6\times 0.6123}{0.0164} = 4800.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\dot{m} = \frac{\pi}{4}d_i^2 u\rho = 0.785\times 0.0164^2\times 1.05\times 996.5 = 0.0002111\times 1.05\times 996.5 = 0.2209\,\mathrm{kg/s},$$

温差为0.5°C时，$\Phi_a = \dot{m}c_p\Delta t = 0.2209\times 4.177\times 10^3\times 0.5 = 461.3\mathrm{W}$，

$$q = \frac{\Phi}{A_i} = \frac{461.3}{3.14\times 0.0164\times 1} = \frac{461.3}{0.051496} = 8958\,\mathrm{W/m^2},$$

$$h_a = 0.651\times\left[\frac{9.8\times 166.16\times 10^3\times 1128.4^2\times 0.0798^3}{0.019\times 0.121\times 10^{-6}\times 1128.4\times 8958}\right]^{\frac{1}{3}} = \frac{48156.6}{\sqrt[3]{8958}} = 2325.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\frac{1}{k_o} = \frac{1}{h_o} + \frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i} = \frac{1}{2325.8} + \frac{1}{4800.5}\times\frac{19}{16.4} + 3.49\times 10^{-6}$$

$$= 0.0004299 + 3.49\times 10^{-6} + 0.0002413 = 6.7469\times 10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W},$$

$$k_o = 1482\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad \Delta t_m = \frac{0.5}{\ln\left(\frac{40-26.43}{40-26.93}\right)} = \frac{0.5}{\ln\left(\frac{13.57}{13.07}\right)} = \frac{0.5}{0.03754} = 13.32°\mathrm{C},$$

$\Phi_h = k_o A\Delta t_m = 1482\times 13.32\times 0.05966 = 1177.7\mathrm{W}$。

温差为1.0°C时，$\Phi_b = \dot{m}c_p\Delta t = 0.2209\times 4.177\times 10^3\times 1.0 = 922.6\mathrm{W}$，

$$q = \frac{\Phi}{A_i} = \frac{922.6}{3.14\times 0.0164\times 1} = \frac{922.6}{0.051496} = 17915.96\,\mathrm{W/m^2},$$

$$h_a = 0.651\times\left[\frac{9.8\times 166.16\times 10^3\times 1128.4^2\times 0.0798^3}{0.019\times 0.121\times 10^{-6}\times 1128.4\times 17915.95}\right]^{\frac{1}{3}} = \frac{48156.6}{\sqrt[3]{17915.95}} = 1846.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\frac{1}{k_o}=\frac{1}{h_o}+\frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i}+\frac{d_o}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i}=\frac{1}{1846.5}+0.0002413+3.49\times10^{-6}=0.0007863\,\mathrm{m^2\cdot K/W},$$

$$k_o=1271.8\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad \Delta t_m=\frac{1}{\ln\left(\frac{40-26.43}{40-27.43}\right)}=\frac{1}{\ln\left(\frac{13.57}{12.57}\right)}=\frac{1}{0.07655}=13.06^\circ\mathrm{C},$$

$$\Phi_h=k_oA\Delta t_m=1271.8\times13.06\times0.05966=990.9\,\mathrm{W}。$$

温差为1.5°C时，$\Phi_h=mc_p\Delta t=0.2209\times4.177\times10^3\times1.5=1383.9\mathrm{W}$，

$$q=\frac{\Phi}{A_i}=\frac{1383.9}{3.14\times0.0164\times1}=\frac{1383.9}{0.051496}=26873.93\,\mathrm{W/m^2},$$

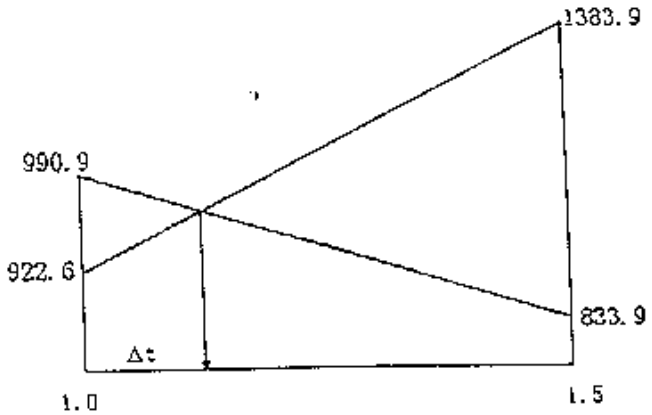
$$h_o=0.651\times\left[\frac{9.8\times166.16\times10^3\times1128.4^2\times0.0798^3}{0.019\times0.121\times10^{-6}\times1128.4\times26873.93}\right]^{\frac{1}{3}}=\frac{48156.6}{\sqrt[3]{26873.93}}=1613.2\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$\frac{1}{k_o}=\frac{1}{h_o}+\frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i}+\frac{d_o}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i}=\frac{1}{1613.2}+0.0002413+3.49\times10^{-6}=0.00086459\,\mathrm{m^2\cdot K/W},$$

$$k_o=1156.6\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad \Delta t_m=\frac{1.5}{\ln\left(\frac{40-26.43}{40-27.93}\right)}=\frac{1.5}{\ln\left(\frac{13.57}{12.07}\right)}=\frac{1.5}{0.1171}=12.81^\circ\mathrm{C},$$

$$\Phi_h=k_oA\Delta t_m=1156.6\times12.81\times0.05966=883.93W。$$

以上计算表明，在水的进出口温差为1.0°C及1.5°C之间，Φ_h与Φ_o有个交点。由于Φ_h与Δt几乎成线性关系，Φ_o在所计算的温度变化范围内也几乎与Δt成线性关系，故用线性插值公式找出使$\Phi_h=\Phi_o$的Δt。



$$990.9+\frac{883.9-990.9}{0.5}\times\Delta t=922.6+\frac{1383.9-922.6}{0.5}\times\Delta t,$$

$990.9\div(-214\Delta t)=922.6+922.6\Delta t$，$(990.9-922.6)=(922.6+214)\Delta t$，

$\Delta t=\dfrac{68.3}{1136.6}=0.060°C$，即 $\Delta t_1=1.06°C$，$\Phi_o=0.2209\times4177\times1.06=978.1W$，

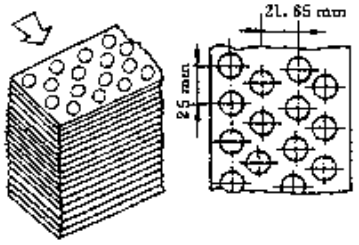
$q=\dfrac{978.1}{0.051496}=18992.9\,W/m^2$，$h_o=\dfrac{48156.6}{\sqrt[3]{18992.9}}=1810.9\,W/(m^2\cdot K)$，

$k_o^{-1}=\dfrac{1}{1810.9}+0.0002413+0.00000349=7.9707\times10^{-4}\,m^2\cdot K/W$，$k_o=1254.6\,W/(m^2\cdot K)$，

$\Delta t_m=\dfrac{1.06}{\ln\dfrac{13.57}{12.51}}=\dfrac{1.06}{0.08133}=13.03°C$，$\Phi_h=1254.6\times0.05966\times13.03=975.4W$，

$\Phi_o=978.1W$。双侧强化管 *No.2* $k_o=7372$，光管仅为 1255，强化管 k_o 为光管的 5.87 倍，传热量为四倍左右。

9-37、已知：在文献[33]中对如附图所示的平直翅片管束外的空气掠流动得出了如下准则方程（4 排的平均特性）：$Nu=0.480Re^{0.489}$ （$560<Re<5\times10^3$），其中，特征长度取管子外径，*Re* 数中的流速为垂直于流动方向上最窄截面处的速度，定性温度为进口与出口截面上气流温度的平均值。空气侧的换热面积按总表面面积（计及肋效率）计算。今用这种翅片管制成高 30cm 的 RI34a 蒸气的冷凝器，RI34a 的饱和蒸气在管内冷凝，管子竖直放置，进风面上共 10 排管子，流动方向为 4 排，来流空气的温度为 25°C，迎面风速（即空气进入换热器前的风速）为 2.0m/s。这种翅片的效率计算比较复杂，这里近似地取为 0.9。风道的截面尺寸为 0.3m×0.2625m。



管子内径为 9.33 mm，外径为 10.55 mm；
翅片间距为 3.2 mm，翅片厚 0.2 mm；
管子为铜管，翅片材料为铝
习题 9-37 附图

求：每秒钟内 R134a 的凝结量的大小，并比较采用光管时的凝结量。

解：假定出口空气温度为 34.5°C，则 $t_m=\dfrac{25+34.5}{2}\approx30°C$，近似以 30°C 计。

空气的物性为 $\rho=1.185\,kg/m^3$，$c_p=1005\,J/(kg\cdot K)$，$\nu=16\times10^{-6}\,m^2/s$。

最窄截面流速为 $u_{max}=\dfrac{2\times0.3\times0.2625}{(0.3-93\times0.0002)\times(0.2625-10\times0.01055)}=3.56\,m/s$，

略去密度变化引起的流速变化，$Re=\dfrac{u_{max}d}{\nu}=\dfrac{0.01055\times3.56\times10^6}{16}=2351$，

$Nu=0.48\times2351^{0.489}=21.36$，$h=21.36\times0.0267/0.01055=54\,W/(m^2\cdot K)$，

空气侧总传热面积 $A_o=10\times4\times3.14\times0.01055\times(0.3-93\times0.0002)$

$$+2\left(0.02165\times4\times0.02625-40\times0.785\times0.01055^2\right)\times93\times0.9$$

$$=0.3729+2\times93\times0.9\times0.1924=0.3729+3.22=3.593\text{m}^2\text{。}$$

从空气侧热平衡：$\Phi_h=0.3\times0.2625\times2\times1.185\times9.5\times1005=1781.9\text{W}$，

折算到管内热流：$q_i=\dfrac{1751.8}{40\times3.14\times0.00933\times0.3}=\dfrac{1659.6}{0.3515}=4984\text{ W/m}^2$，

40°C R134a 物性：$\rho=1146.2\text{kg/m}^3$，$\lambda=0.0750\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$，

$\mu=\rho\times0.1554\times10^{-6}\text{ kg/(m}\cdot\text{s)}$，$r=163.23\text{kJ/kg}$，

$$h_i=1.177\left[\frac{9.8\times1146.2^2\times0.0750^3\times163230}{0.1554\times10^{-6}\times1146.2\times4984\times0.00933}\right]^{\frac{1}{3}}=5580\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)},$$

总热阻 $R_i=\dfrac{1}{h_oA_o}+\dfrac{1}{h_iA_i}=\dfrac{1}{54\times3.593}+\dfrac{1}{5580\times0.3515}=\dfrac{1}{199.4}+\dfrac{1}{1961}$

$$=0.005015+0.0005099=0.005525\text{m}^2\cdot\text{K/W}\text{，}$$

$$\Delta t_m=\frac{(40-25.0)-(40-34.5)}{\ln\dfrac{15}{5.5}}=\frac{9.5}{1.003}=9.469^\circ\text{C}\text{，}\quad\Phi_h=\frac{\Delta t}{R_i}=\frac{9.469}{0.005525}=1714\text{W}\text{，}$$

Φ_h 与 Φ_h 相差小于 4%，计算有效。

取换热量为 1779，凝结量为：$\dot{m}=\dfrac{1748}{163230}=0.0107\text{kg/s}=38.6\text{kg/h}$。

采用光管时，空气这侧换热的热阻大大增加，凝结热阻已可略而不计，取 25°C 的物性计算：$\rho=1.185\text{kg/m}^3$，$\lambda=0.0263\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$，$\nu=15.53\times10^{-6}\text{ m}^2\text{/s}$，$Pr=0.702$，

$$u_{\max}=\frac{2\times0.3\times0.2625}{0.3\times(0.2625-10\times0.01055)}=\frac{2\times0.07875}{0.0471}=3.344\text{m/s}\text{，}$$

$Re=\dfrac{u_{\max}d}{\nu}=\dfrac{0.01055\times3.344\times10^6}{15.53}=2271.7$，$A_o=40\times3.14\times0.3\times0.1055=0.3975\text{m}^2$，

按茹氏公式，略去 $\left(\dfrac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}$ 的影响：

$$Nu'=0.35\times\left(\frac{25}{21.65}\right)^{0.2}\times2272^{0.6}\times0.702^{0.36}=0.35\times1.029\times103.3\times0.88=32.75\text{，}$$

$Nu=0.897\times32.75=29.4$，$h=\dfrac{29.4\times0.0263}{0.01055}=73.24\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$k_o\approx h_o$，

$\Phi_h=Ak\Delta t=0.3975\times73.24\times15=436.7$，$\delta t=\dfrac{436.7}{0.3\times0.2625\times1.185\times1005\times2}=2.33^\circ\text{C}$，

$\Delta t_m = \dfrac{2.33}{\ln\dfrac{15}{12.67}} = \dfrac{2.33}{0.1688} = 138°C$，$\Phi_b = 401W$，$\Phi_h$、$\Phi_b$相差大于4%，重算。

$\delta t = \dfrac{401}{0.3\times0.2625\times1.185\times1005\times2} = 2.14°C$。

设空气进出口$\delta t = 2.2°C$，$t_m = \dfrac{2.2}{2}+25 = 26.1°C$，按此计算物性：

$\rho = 1.185 kg/m^3$，$\lambda = 0.0264\ W/(m\cdot K)$，$\nu = 15.63\times10^{-6}\ m^2/s$，$Pr = 0.702$，

$Re = \dfrac{0.01055\times3.344\times10^6}{15.63} = 2257.1$，

$Nu' = 0.35\left(\dfrac{25}{21.65}\right)^{0.2}\times2257.1^{0.6}\times0.702^{0.36} = 0.35\times1.029\times2257.1^{0.6}\times0.88 = 32.6$，

$Nu = 0.897\times32.6 = 29.23$，$h = \dfrac{29.23\times0.0264}{0.01055} = 73.16\ W/(m^2\cdot K)$，

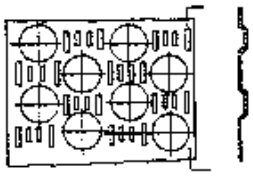
$\Delta t_m = \dfrac{2.2}{\ln\dfrac{15}{12.8}} = \dfrac{2.2}{0.1286} = 13.87°C$，

$\Phi_h = 0.3975\times73.16\times13.87 = 403.4W$，$\Phi_h = 0.3\times0.2625\times2\times1.185\times1005\times2.2 = 412.7W$，

两者相差为2.2%，可以成立。

取$\Phi = \dfrac{403.4+412.7}{2} = 408.1W$，$\dot{m} = \dfrac{408.1}{163230} = 0.002499 kg/s$，仅原来的25%。

9-38、已知：文献[33]中还对开缝翅片管束的换热器进行了实验测定（开缝翅片如附图所示），测得空气侧平均换热的特征数方程为$Nu = 0.745Re^{0.493}$，开缝翅片的肋效率较不开缝时要小一些，可取为不开缝时的95%。



习题9-38附图

求：用这种开缝翅片管束重新进行上题的计算。

解：经过数次试凑计算，取$t'' = 36.3°C$，$t_m = 30.65°C$，

空气物性按30°C计算：$\rho = 1.165 kg/m^3$，$c_p = 1005\ J/(kg\cdot K)$，$\lambda = 0.0267\ W/(m\cdot K)$，

$\nu = 16\times10^{-6}\ m^2/s$，$Pr = 0.701$，$Re = \dfrac{0.01055\times3.56}{16}\times10^6 = 2347$，

$Nu = 0.745(2347)^{0.493} = 0.745\times45.88 = 34.18$，

$h_o = 34.18\times0.0267/0.01055 = 86.5\ W/(m^2\cdot K)$，

$\Phi_b = 0.3\times0.2625\times2\times1.165\times1005\times11.3 = 2083W$，$q_i = \dfrac{2028}{0.3515} = 5770\ W/m^2$，

$h_i = 1.177\left(\dfrac{9.8\times1146.2^2\times0.075^3\times163230}{0.1554\times10^6\times1146.2\times0.00933\times5770}\right)^{1/3} = 1.177\times4383 = 5159\ W/(m^2\cdot K)$，

$$R_t=\frac{1}{86.5\times3.432}+\frac{1}{5159\times0.3515}=\frac{1}{296.9}+\frac{1}{1813}=0.003368+0.0005515=0.003918,$$

$$\Delta t_m=\frac{11.3}{\ln\frac{15}{3.7}}=8.07,\quad \Phi_h=\frac{8.07}{0.003918}=2059.7\text{W}=2060\text{W},\quad \frac{\Phi_b}{\Phi_h}=\frac{2083}{2060}=1.011<1.04,$$

计算有效。$\Phi=\frac{2083+2060}{2}=2072\text{W}$，$\dot{m}=\frac{2072}{163230}=0.0127\,\text{kg/s}$。

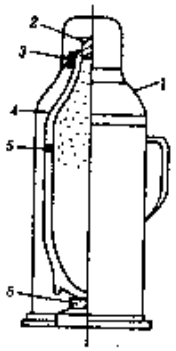
比平直翅片提高了约 19%。

传热学问题综合分析

9-39、试分析保温瓶瓶胆（见附图）的热量散失途径，并指出在制造瓶胆时采用了哪些措施来减少热损失。

解：热量散失途径：（1）通过夹层的辐射换热；（2）通过瓶塞的导热；（3）通过石棉粒的导热。通过夹层中的气体导热可以不计。

采取的措施：（1）夹层抽真空；（2）夹层内壁涂以反射率高的薄层。



1—瓶壳；2—瓶塞；3—环圈
4—瓶胆；5—石棉粒；6—底座
习题 9-39 附图　保温瓶示意图

9-40、已知：直径为 $d_o=50\text{mm}$、壁厚 $\delta=5\text{mm}$ 的锅炉水冷壁管中流过温度为 315°C 的沸腾水，管壁导热系数 $\lambda=40\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$。炉膛中的火焰、烟气及炉墙对水冷壁管辐射换热的综合效果可用温度 $T_\infty=1500\text{K}$ 的环境来代替，水冷壁管外表面的 $\varepsilon=0.8$，对流作用可不计。

求：其内、外表面洁净时单位长度上的换热量。

解：如图所示：因水沸腾换热十分强烈，其热阻作为估算可以忽略，即 $t_{wi}=315^\circ\text{C}$。

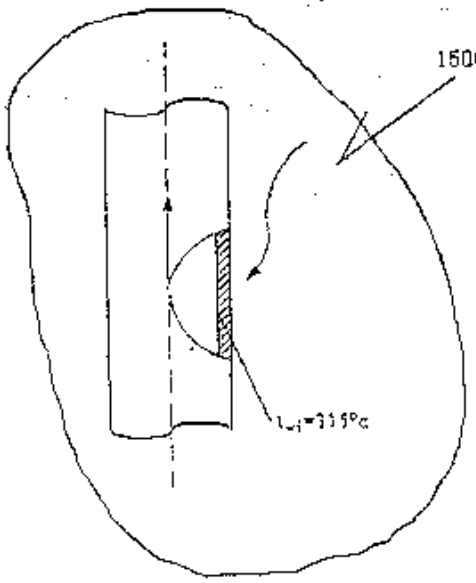
管于外壁单位长度上与炉膛的换热量为：$\Phi_l=\pi d_o\varepsilon\sigma_0\left(T_\infty^4-T_{wo}^4\right)$，$\Phi_l=\frac{2\pi\lambda\left(T_{wo}-T_{wi}\right)}{\ln\left(d_o/d_i\right)}$，

$$\pi d_o\varepsilon\sigma_0\left(T_\infty^4-T_{wo}^4\right)=\frac{2\pi\lambda\left(T_{wo}-T_{wi}\right)}{\ln\left(d_o/d_i\right)},\quad 0.8\times0.050\times5.67\left[15^4-\left(\frac{T_{wo}}{100}\right)^4\right]=\frac{2\times40\left(t_{wo}-315\right)}{\ln\left(50/40\right)},$$

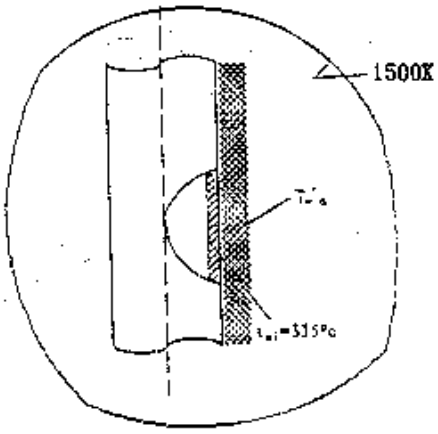
由此解得 $t_{wo}=346^\circ\text{C}$。

换热量：$\Phi_l=3.14\times0.8\times0.050\times5.67\left(15^4-6.19^4\right)$

$$=0.71215\times\left(50625-1468.1\right)=35007\,\text{W/m}。$$



习题 9-40



习题 9-41

9-41、已知：在上题中，如果水冷壁管外壁均匀的结了一层厚 2mm 的灰垢，其 $\varepsilon=0.9$，其余条件不变。

求：重新计算单位长度上的换热量。

解：$0.9\times0.060\times5.67\left[15^4-\left(\frac{T'_{w2}}{100}\right)^4\right]=\frac{2\left(T'_{w2}-T_{w1}\right)}{\ln\frac{d'_o}{d_o}\Big/\lambda_{dust}+\ln\frac{d_o}{d_i}\Big/\lambda_{steel}}$，

$$0.9\times0.060\times5.67\left[15^4-\left(\frac{T'_{w2}}{100}\right)^4\right]=\frac{2\left(T'_{w2}-T_{w1}\right)}{\ln\frac{54}{50}\Big/0.116+\ln\frac{50}{40}\Big/40}$$

$$0.3062\left[50625-\left(\frac{T'_{w2}}{100}\right)^4\right]=\frac{2\left(T'_{w2}-T_{w1}\right)}{0.07696/0.116+0.2231/45}=\frac{2\left(T'_{w2}-T_{w1}\right)}{0.66346+0.005579}$$

$$0.3062\left[50625-\left(\frac{T'_{w2}}{100}\right)^4\right]=\frac{2\left(T'_{w2}-588\right)}{0.6690}$$。

T'_{w2}	左	右
1430	2697	2517
1435	2517	2532

解得 $T'_{w2}=1435\text{K}$，单位长度上的换热量为：

$$\Phi_l=3.14\times0.054\times5.67\times0.9\times\left(15^4-14.35^4\right)=0.8653\times\left(50625-42404\right)=7114\text{ W/m}$$。

9-42、已知：一蒸气管道的保温层外包了油毛毡，表面温度为 330K，外径为 0.32m。该管道水平地穿过室温为 22°C 的房间，在房间内的长度为 6m。

求：蒸气管道在该房间内的总散热量。

解：$t_m=\dfrac{(330-273)+22}{2}=39.5°C$，近似地以40°C物性计算之。

$\lambda=0.0276\,W/(m\cdot K)$，$\nu=16.96\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=0.699$，

$Gr=\dfrac{9.8\times35\times0.22^3}{16.96^2\times10^{-12}\times313}=4.057\times10^7$。

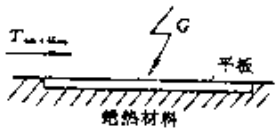
$Nu=0.48(Gr\cdot Pr)^{0.25}=0.48\times(2.836\times10^7)^{0.25}=0.48\times72.98=35.0$，

$h=35.0\times\dfrac{0.0276}{0.22}=4.39\,W/(m^2\cdot K)$，$\Phi_c=3.1416\times0.22\times6\times35\times4.39=637.2W$，

$\Phi_r=5.67\times0.93\times(3.3^4-2.95^4)\times3.1416\times0.22\times6=938.1W$，

$\therefore\Phi=\Phi_c+\Phi_r=637.2+938.1=1575W$。

9-43、已知：一块表面积为A的平板埋于绝热材料中（如附图所示）。初始时与温度为T_∞的气流处于平衡状态，后突然受到投入辐射G的作用。平板对G的吸收比为α_1，自身辐射的发射率为ε，平板的热容量为mc。此时对流换热的表面传热系数为h。取$G=3000\,W/m^2$，$\alpha_1=0.8$，$\varepsilon=0.9$，$T_\infty=300K$，$mc=20400\,J/K$，$h=50\,W/(m^2\cdot K)$。



习题9-43附图

求：试按集总参数法导出平板温度随时间变化的关系式，及当平板又一次处于稳态工况时的温度值。

解：（1）热平衡关系式为$mc\dfrac{dT}{d\tau}=A\alpha_1G-A\varepsilon\sigma_0(T^4-T_\infty^4)-Ah(T-T_\infty)$

（2）再次处于稳态时，应有$\alpha_1G=\varepsilon\sigma_0(T^4-T_\infty^4)+h(T-T_\infty)$，

即$0.8\times3000=0.9\times5.67\left[\left(\dfrac{T}{100}\right)^4-3^4\right]+50(T-300)$，

由此得$T=343K$。

9-44、已知：设发热表面上一个直径为d的圆柱形散热肋片被水平的置于温度为t_∞的环境中（见习题2-51附图），肋片与周围空气发生自然对流换热。肋片表面的发射率为ε，导热系数为λ。肋片顶端的散热需加以考虑，可作为竖直平板上的自然对流，特征长度取$0.9d$。肋根温度t_0保持恒定，肋高为H。

求：试列出稳态条件下肋片中温度分布应满足的微分方程及边界条件，并分析所得微分方程的特点，及你对求解这种问题的建议。

解：对任一微元段dx，可以列出下列微分方程：

$$\lambda f\frac{d^2T}{dx^2}-U\varepsilon\sigma_0\left(T^4-T_\infty^4\right)-Uh_1\left(T-T_\infty\right)=0,$$

$x=0$，$T=T_0$；$x=h$，$-\lambda f\frac{dT}{dx}=f\varepsilon\sigma_0\left(T^4-T_\infty^4\right)+fh_2\left(T-T_\infty\right)$。

其中：$U=\pi d$，$h_1=A\left(\frac{\Delta t}{d}\right)^{0.25}=A_1\left(\frac{T-T_\infty}{d}\right)^{0.25}$，$h_2=A_2\left(\frac{T-T_\infty}{0.9d}\right)^{0.25}$，$f=\frac{\pi d^2}{4}$，

系数A_1、A_2取决于温度，但在不大的温度变化范围内可以取为常数。这是关于温度T的非线性方程，可用数值方法求解，方程中的对流与辐射散热量相当于源项。

9-45、已知：120°C的饱和水蒸气在换热器管子外表面凝结，以加热管内的冷水，传热系数$k=1800\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

求：（1）把流量为每小时2000kg水从20°C加热到80°C所需的传热面积；（2）如运行后产生了$0.0004\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$的污垢热阻（其计算面积与传热系数相同），这时的出口水温是多少？（进口水温及流量保持不变。）

解：（1）$t_{2m}=\frac{20+80}{2}=50°\mathrm{C}$，$c_{p2}=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，

$\Phi=G_2c_{p2}\delta t_2\left(t_2''-t_2'\right)=\frac{2000}{3600}\times4174\times(80-20)=139.1\mathrm{kW}$，$\Delta t_m=\frac{80-20}{\ln\frac{120-20}{120-80}}=65.48°\mathrm{C}$，

$A=\frac{\Phi}{k\Delta t_m}=\frac{139.13\times10^3}{1800\times65.48}=1.18\mathrm{m^2}$。

（2）$\frac{1}{k'}=\frac{1}{k}+R=\frac{1}{1800}+0.0004=9.56\times10^{-4}$，$k'=1046.51\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

设$c_{p2}=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，则$NTU=\frac{k'A}{(q_mc)_{\min}}=\frac{1046.5\times1.18}{2000/3600\times4174}=0.53$，

$\varepsilon=1-e^{-NTU}=1-e^{-0.53}=0.41$，即$\frac{t_2''-t_2'}{t_1-t_2'}=\frac{t_2''-20}{120-20}=0.41$，

$\therefore t_2''=20+0.41(120-20)=61°\mathrm{C}$。

$t_{2m}=\frac{20+61}{2}=40.5°\mathrm{C}$，查得$c_{p2}=4174\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，与假定值一致。

9-46、已知：用在圆管内绕电阻丝的方法来进行大空间内水平圆管的自然对流换热。在一次试验中测得：表面平均温度的热电势$E_w=1.88\mathrm{mV}$，空气温度的热电势$E_f=0.96\mathrm{mV}$，加热功率P=28W。管子外径d=0.08m，长$l=0.8\mathrm{m}$。管子外表面镀铬，发

射率 $\varepsilon=0.06$。热电势 E 与温度 t 的关系为 $\{t\}_{^\circ C}=0.1073+26.57\{E\}_{mV}-0.5828\{E\}^2_{^\circ C}$，式中下标表示 t 与 E 的单位。

求：该次自然对流换热试验中的对流换热的表面传热系数、Nu 数及 $GrPr$ 数之值。

解：自然对流换热系数 h 由下式决定：$h=\dfrac{\Phi}{A(t_w-t_f)}-\dfrac{\varepsilon C_0}{(t_w-t_f)}\left[\left(\dfrac{T_w}{100}\right)^4-\left(\dfrac{T_f}{100}\right)^4\right]$，

$t_w=0.1073+26.57\times1.88-0.5828\times1.88^2=48^\circ C$，

$t_f=0.1073+26.57\times0.96-0.5828\times0.96^2=25.08^\circ C$，$\Phi=28W$，$\varepsilon=0.06$，

$A=\pi dl=3.1416\times0.08\times0.8=0.2011m^2$，将这些数据代入得：

$$h=\frac{28}{0.2011\times(48-25.08)}-0.06\times5.67\times\frac{3.21^4-2.98^4}{48-25.08}=5.67\,W/(m^2\cdot K),$$

$$t_m=\frac{48.00+25.08}{2}=36.5^\circ C,\quad \lambda=0.0273\,W/(m\cdot k),$$

$$Nu=\frac{hd}{\lambda}=\frac{5.67\times0.08}{0.0273}=16.6,\ Pr=0.700,$$

$$GrPr=\frac{g\beta\Delta td^3}{\nu^2}Pr=\frac{9.8\times(48-25.08)\times0.08^3}{309.5\times16.624^2\times10^{-12}}\times0.700=9.41\times10^5。$$

9-47、已知：在习题9-43引入一些无量纲参数：$\Theta=T/T_\infty$　　$N_1=\dfrac{\alpha_1 G}{T_\infty\alpha}$　　$N_2=\dfrac{\varepsilon\sigma T_\infty^3}{h}$

$\tau=\dfrac{A\alpha\sigma}{mc}$（无量纲时间）。

求：试将平板温度随时间变化的微分方程无量纲化，并利用习题 9-43 中所给的数据计算 N_1、N_2 之值。在这些值下用数值方法求解微分方程，并比较 τ 值相当大时数值求解所得结果与 43 题第 2 部分计算之值是否一致。

解：由习题 9-43 得：$mc\dfrac{dT}{dt}=A\alpha_1 G-A\varepsilon\sigma_0(T^4-T_\infty^4)-Ah(T-T_\infty)$，两边除以 AhT_∞，得

$mc\dfrac{d(T/T_\infty)}{d\left[Aht/(mc)\right]}=\dfrac{\alpha_1 G}{hT_\infty}-\dfrac{\varepsilon\sigma_0 T_\infty^4}{hT_\infty}\left[\left(\dfrac{T}{T_\infty}\right)^4-1\right]-\dfrac{T}{T_\infty}+1$，即 $\dfrac{d\theta}{d\tau}=N_1-N_2(\theta^4-1)-\theta+1$，需采用数值方法求解此式。

9-48、已知：附图所示为温室房顶玻璃所受的各种热交换作用的示意图，图中：

G_s——太阳投入辐射；

G_a——大气投入辐射，在红外辐射范围内（$\lambda\geq8\mu m$）；

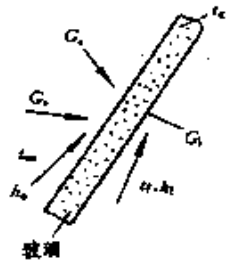
G_i——温室内物体的投入辐射，在红外辐射范围内；

h_o——外部流体对流换热的表面传热系数；

t_∞——外部空气温度；

h_i——内部流体对流换热的表面传热系数；

t_f——温室内空气温度。



习题 9-48 附图

该玻璃较薄，沿厚度方向的导热热阻可以不计。对于$\lambda<1\mu m$的辐射可以认为该玻璃是透明的；但对于$\lambda>1\mu m$的辐射可以认为全部吸收。假设辐射热流密度均匀的分布在玻璃表面上，玻璃温度也是均匀的。太阳辐射按 5800K 黑体辐射处理。

求：（1）试写出稳态条件下单位玻璃表面积上的能量平衡式；（2）设$t_g=27°C$，$t_\infty=24°C$，$h_i=10\,W/(m^2\cdot K)$，$h_o=55\,W/(m^2\cdot K)$，$G_s=1000\,W/m^2$，$G_a=250\,W/m^2$，$G_i=440\,W/m^2$。试估算温室内的温度t_f。

解：（1）对于 T=5800K 的黑体，对$\lambda=1\mu m$的辐射，$\lambda T=5800\mu m\cdot K$，查得$F_{b(0-\lambda)}=71.93\%$，故$F_{b(1-\infty)}=28.07\%$，由表 7-2，知玻璃的$\varepsilon=0.94$，故可得稳态时的热平衡式为：$0.281G_s+G_a+G_i+h_i(T_f-T_g)=h_o(T_g-T_\infty)+2\varepsilon\sigma_0T_g^4$。

（2）将已知数值代入得：

$0.281\times1000+250+440+10(t_f-27)=55(27-24)+2\times0.94\times5.67\times3^4$，

$t_f=27+\frac{1}{10}(165+863.4-281-250-440)=27+5.74=32.74°C$。

9-49、已知：用直径为 13mm 的不锈钢管做水平管外的自然对流换热试验。在不锈钢管两端通电加热，电阻为4Ω/m。使钢管表面温度不超过 300°C，（1）不锈钢管置于 20°C 的静止空气中；（2）不锈钢管置于高压水中，水的饱和温度超过 300°C。不锈钢管表面发射率可按氧化后的钢处理。

求：上面两种情况下不锈钢管所能允许的最大电流。

解：（1）不锈钢管允许的最大电流所产生的热量等于t_w=300°C时的自然对流散热及辐射散热之和。$t_m=\frac{300+20}{2}=160°C$，$\lambda=0.0364\,W/(m\cdot K)$，$\nu=30.09\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=0.682$，

$Gr=\frac{9.8\times(300-20)\times0.013^3}{30.09^2\times10^{-12}\times433}=15377$，$Gr\cdot Pr=15377\times0.682=10487$。

$h_c=0.48\times10487^{0.25}\times0.0364/0.013=13.60\,W/(m^2\cdot K)$，

$$h_r=\frac{\varepsilon\sigma_0\left(T_w^4-T_\infty^4\right)}{T_w-T_\infty}=\frac{0.8\times5.67\times\left(5.73^4-2.93^4\right)}{300-20}=16.27\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$\therefore h=h_c+h_r=13.60+16.27=29.87\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad q=h\Delta t=29.87\times280=8363.5\ \mathrm{W/m^2},$$

$$q_l=\pi dq=3.1416\times0.013\times8363.5=341.6\ \mathrm{W/m},\quad I^2R=341.6\ \mathrm{W/m},$$

$$I=\sqrt{341.6/4}=9.24\mathrm{A}。$$

（2）置于水中时，电流所产生的热量等于自然对流散热量，$t_m=160^\circ\mathrm{C}$时，

$$\lambda=0.683\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},\quad \nu=0.191\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s},\quad Pr=1.10,$$

$$Gr=\frac{9.8\times(300-20)\times0.013^3}{0.191^2\times10^{-12}\times433}=3.816\times10^8,\quad Gr\cdot\mathrm{Pr}=3.816\times10^8\times1.1=4.198\times10^8。$$

$$h=0.48\times\left(4.198\times10^8\right)^{0.25}\times0.683/0.013=3609.8\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$q=h\Delta t=3609.8\times280=101074\ \mathrm{W/m^2},\quad q_l=\pi dq=3.1416\times0.013\times101074=41280\ \mathrm{W/m},$$

$$I=\sqrt{41280/4}=101.6\mathrm{A}。$$

9-50、已知：在一次外层空间试验里，一个很小的仪器被投放到宇宙空间中。假设此仪器可以近似地看作直径 4cm 的经过表面处理的铝球，初始温度为 30°C。球的温度降低到 40K 时个仪器会失效。设宇宙空间可视为为 0K 的黑体，球的表面发射率取为 0.96，铝的物性可近似地取常温下纯铝的值。

求：估计该仪器能工作多长时间而不失效。

解：采用集总参数法来分析问题。由于铅球温度在不断地变化，故可列出：

$$\rho cV\frac{dT}{d\tau}+A\varepsilon\sigma_0(T^4-T_\infty^4)=0,\ \text{即}\ \frac{dT}{d\tau}=-\frac{A\varepsilon\sigma_0T^4}{\rho cV},\quad \frac{dT}{T^4}=-\frac{A\varepsilon\sigma_0}{\rho cV}d\tau,$$

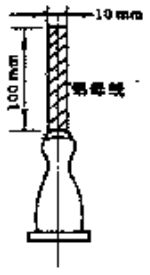
积分之得$\frac{1}{3}T^{-3}=\frac{A\varepsilon\sigma_0}{\rho cV}\tau+C$，$\tau=0$时，$T=T_0$，$\therefore C=\frac{1}{3}T_0^{-3}$，即：$\tau=\frac{1}{3}\left(T^{-3}-T_0^{-3}\right)\frac{\rho cV}{A\varepsilon\sigma_0}$，

把已知数值代入，$\frac{\rho cV}{A\varepsilon\sigma_0}=\frac{2710\times902\times\frac{4}{3}\pi0.02^3}{4\pi0.02^2\times0.96\times5.67\times10^{-8}}=2.99385\times10^{11}$，

$$\therefore\tau=\frac{1}{3}\times\frac{T^{-3}-T_0^{-3}}{3.3401\times10^{-12}},$$

$T_0=303\mathrm{K}$，$T=40\mathrm{K}$，则$\tau=\frac{1}{3}\times\frac{40^{-3}-303^{-3}}{3.3401\times10^{-12}}=1555.7\times10^3\mathrm{s}=432.1\mathrm{h}=18\mathrm{d}$。

9-51、已知：厂房内的空气温度为$t_\infty = 25°C$，长期工作允许的表面温度为 70°C，此时每 1000m 长铝母线的电阻为$R_0 = 0.0366\Omega$，母线表面涂漆。图中支柱绝缘是在有限几个地点上用来支撑母线用的，计算时可以认为母线的四周全是架空的，按电工标准，这种母线单根立放时的允许电流为 1820A。由于顶面与底面仅占总面积的 10%，计算时允许作近似处理，即顶面与底面的自然对流换热标热传热系数可取与侧面相同的值。



习题 9-51 附图 铝母线及其支承

求：估计附图所示的铝母线长期工作的最大允许电流。并把你的计算结果与标准值比较。

解：自然对流散热，$t_m = \dfrac{25+70}{2} = 47.5°C$。

$\lambda = 0.0281\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu = 17.70\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.698$，

$Gr = \dfrac{9.8\times(70-25)\times0.1^3}{17.7^2\times10^{-12}\times320.5} = 4.392\times10^6$，$Gr\cdot\mathrm{Pr} = 4.392\times10^6\times0.698 = 3.066\times10^6$。

$Nu = 0.59\times\left(3.066\times10^6\right)^{0.25} = 24.69$，$h_c = 24.69\times0.0281/0.1 = 6.937\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；

$\Phi_{ic} = (0.1\times2 + 0.01\times2)\times45\times6.937 = 68.68\,\mathrm{W/m}$，

辐射散热量$\Phi_{ir} = (0.1\times2+0.01\times2)\times0.94\times\left(3.33^4 - 2.98^4\right)\times5.67 = 51.71\,\mathrm{W/m}$，

所以每米长母线上的总散热量$\Phi_l = \Phi_{ic} + \Phi_{ir} = 68.68 + 51.71 = 120.39\,\mathrm{W/m}$。

允许电流 I 由下式决定：$I^2R = \Phi_l$，

其中 R 为每米长导线的电阻，此处$R = 0.0366/1000 = 3.66\times10^{-5}\,\Omega/\mathrm{m}$，

故得$I^2 = 120.39/\left(3.66\times10^{-5}\right)$，即$I = \sqrt{120.39/\left(3.66\times10^{-5}\right)} = 1814\mathrm{A}$。

9-52、已知：直径为r_1的导线（芯线）内有电流流过，其外绝缘层半径为r_2，由于电阻而引起的单位长度上的发热率Φ是均匀的。

求证：（1）芯线表面温度要比环境温度高$\dfrac{\Phi}{2\pi}\left(\dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{r_2}{r_1}+\dfrac{1}{r_2h}\right)$（2）当$r_2$的大小使得芯线表面温度最低时，其中心温度比环境温度高$\dfrac{\Phi}{2\pi}\left(\dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{\lambda}{r_1h}+\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{2\lambda_0}\right)$，其中，$\lambda$为绝缘层的导热系数，$h$为外表面复合换热的表面传热系数，$\lambda_0$为芯线的导热系数。

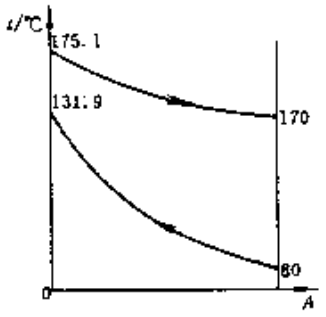
证明：（1）芯线所发出的热量通过绝缘层传递到周围环境中去，单位长度上的发热量

Φ 可以表示成为：$\Phi=\dfrac{t_1-t_2}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda}}=\dfrac{t_2-t_\infty}{\dfrac{1}{2\pi r_2 h}}=\dfrac{t_1-t_\infty}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda}+\dfrac{1}{2\pi r_2 h}}$，故芯线表面温度与环境温度之差为 $t_1-t_\infty=\Phi\left[\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda}+\dfrac{1}{2\pi r_2 h}\right]=\dfrac{\Phi}{2\pi}(\dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{r_2}{r_1}+\dfrac{1}{r_2 h})$。

（2）对于所研究的情形，散热量是一定的，当改变 r_2 的大小使绝缘层导热热阻及外表面换热热阻为最小时就达到了临界绝缘直径，当温度差 t_1-t_∞ 一定时，此时散热量最大，而当散热量一定时，则温差 t_1-t_∞ 最小，因而使 t_1 最低的 r_2 应满足 $\dfrac{hr_2}{\lambda}=1$ 的条件，即 $\dfrac{1}{hr_2}=\dfrac{1}{\lambda}$。

对于芯线，其温度场满足，$\lambda_c\dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}\left(r\dfrac{dt}{dr}\right)+\dfrac{\dot{\Phi}}{\pi r_1^2}=0$（$\dfrac{\dot{\Phi}}{\pi r_1^2}$ 是单位体积芯线中的发热率）。对此式做两次积分得：$t=-\dfrac{\dot{\Phi}}{4\pi r_1^2}\dfrac{r^2}{\lambda_c}+c_1\ln r+c_2$，因为在 $r=0$ 处 t 为有限，$\therefore c_1=0$，芯线中心（$r=0$）与表面（$r=r_1$）的温差 $\Delta t=c_2-\left(\dfrac{\dot{\Phi}r_1^2}{4\pi r_1^2\lambda_c}+c_2\right)=\dfrac{\dot{\Phi}}{4\pi\lambda_c}$。故得此时芯线中心温度与环境温度之差为 $\dfrac{\dot{\Phi}}{2\pi}(\dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{\lambda}{r_1 h}+\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{2\lambda_c})$。

9-53、在推导对数平温差所做四个假设成立的前提下，绘制顺流或逆流换热器冷、热流体各自的平均温度沿流动方向变化时应注意什么问题？在文献[34]中给出了如图所示的变化曲线，你认为合理吗？



习题 9-53 附图

解：不合理。从冷热流体温度的角度，沿着换热面增加方向是增加的，因而单位面积上的换热量增加；而从流体热平衡的角度，沿换热面增加的方向温度的变化率是减小的。两者之间不协调。

9-54、已知：9-3 节中的第三个例子。

求：根据你的传热学知识设定一批参数值（α_s、G_s、ε、$T_{f,o}$、h_o、$T_{f,i}$、$h_{t,i}$、δ、λ、$T_{w,i}$ 等），进行数值求解，并进一步讨论不同的天气条件下对 Φ 的影响。

解：数值求解，从略。

9-55、已知：一安置在室外的变压器必须向环境散发 350W 的热量。在夏天，室外气温可高达 308K。设变压器的散热可以看成是高 1m、直径 0.5m 的圆柱体侧面与顶面的散热。太阳的平均照射热流密度为 700 W/m^2。外壳涂漆，对太阳能的吸收比为 0.2。由于变压器四周尚有其他物体，环境的辐射可近似看成为环境温度下的黑体辐射。

求：估计夏天最高气温时的平均外壳温度。

解：先假设外壳平均温度为 $t_w=65°C$，$t_m=\frac{65+35}{2}=50°C$。

$\lambda=0.0283\,W/(m\cdot K)$，$\nu=17.95\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=0.698$，

侧面对流散热：$Gr=\frac{9.8\times(65-35)\times1^3}{17.95^2\times10^{-12}\times323}=2.825\times10^9$，

$Gr\cdot Pr=2.825\times10^9\times0.698=1.972\times10^9$。

按表（5-12），$Nu=0.59\times(1.972\times10^9)^{1/4}=124.3$，$h=124.3\times0.0283/1=3.52\,W/(m^2\cdot K)$；

顶面圆盖热表面特性尺度取 $0.9d$，则 $Gr=\frac{9.8\times(65-35)\times0.45^3}{17.95^2\times10^{-12}\times323}=2.574\times10^8$，

$Gr\cdot Pr=2.574\times10^8\times0.698=1.797\times10^8$。

按表（5-12），$Nu=0.59\times(1.797\times10^8)^{1/4}=68.3$，$h=68.3\times0.0283/0.45=4.29\,W/(m^2\cdot K)$，

$\Phi_c=3.1416\times1\times0.5\times3.52\times30+\frac{3.1416}{4}\times0.5^2\times30\times4.29=165.9+25.27=191.2W$，

辐射换热 $\Phi_r=0.92\times\left(3.1416\times1\times0.5+\frac{3.1416}{4}\times0.5^2\right)\times5.67\times(3.38^4-3.08^4)$

$=0.92\times1.766\times5.67\times40.5=373.5W$，$\Phi=\Phi_c+\Phi_r=564.3W$。

实际应散出的热量为 $\Phi^*=350+1.766\times700\times0.2=597.2W$。

Φ 与 Φ^* 相差大于 4%，重设 $t_w=66°C$，空气的物性变化可以略而不考虑，

则 $\Phi_c=199.1\times31/30=205.7W$，$\Phi_r=0.92\times1.766\times5.67\times(3.39^4-3.08^4)=387.6W$，

$\Phi=\Phi_c+\Phi_r=205.7+387.6=593.3W$，$\Phi$ 与 Φ^* 的差别小于 1%，故 $t_w=66°C$。

9-56、已知：温度为 150°C 的热空气流入内径为 100mm、壁厚为 6mm、长为 30m 的钢管，流量为 0.407kg/s。管外用 40mm 厚的水泥泡沫砖保温，环境温度为 15°C，保温层外表面对环境的复合换热表面传热系数为 $9.6\,W/(m^2\cdot K)$。

求：该管道出口处的热空气温度。

解：出口温度需要采用迭代的方式求解，正确的 t'' 之值应使空气侧热平衡热量等于从空气到环境之间的传热量。现设 $t''=140°C$，则 $t_f=\frac{t'+t''}{2}=145°C$，$\rho=0.844\,kg/m^3$，$c_p=1014\,J/(kg\cdot K)$，$\lambda=0.0353\,W/(m\cdot K)$，$\nu=28.37\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=0.684$，空气平均流

速 $u=\dfrac{q_m}{\rho f}=\dfrac{0.407}{0.844\times\dfrac{\pi}{4}\times0.1^2}=\dfrac{0.407}{0.844\times0.00785}=61.43\,\mathrm{m/s}$，$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{61.43\times0.1}{28.37\times10^{-6}}=216532$，

按式（5-54），$Nu=0.023\times216532^{0.8}\times0.684^{0.3}=380.77$，

$h=380.77\times0.0353/0.1=134.4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$$\frac{1}{h_1A_1}=\frac{1}{134.4}\times\frac{1}{3.1416\times0.1\times30}=7.8946\times10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$$，

钢管导热系数取为 $42.8\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

则 $\dfrac{1}{2\pi\lambda l}\ln\dfrac{d_2}{d_1}=\dfrac{1}{2\times3.1416\times42.8\times30}\ln\dfrac{112}{100}=0.1405\times10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$，

取绝热层平均温度为 80°C，则 $\bar{\lambda}=0.099+0.0002\times80=0.115\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$$\frac{1}{2\pi\bar{\lambda}l}\ln\frac{d_3}{d_2}=\frac{1}{2\times3.1416\times0.115\times30}\ln\frac{192}{112}=248.65\times10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$$，

外表面热阻 $\dfrac{1}{h_2\pi d_3 l}=\dfrac{1}{9.6\times3.1416\times0.192\times30}=57.5646\times10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$，

$$\sum R=(7.8946+0.1405+248.65+57.5646)\times10^{-4}=314.2497\times10^{-4}$$，

$$\Phi_h=\frac{\Delta t_m}{\sum R}=\frac{145-15}{314.2497\times10^{-4}}=4137\,\mathrm{W}$$，

空气热平衡热量 $\Phi_h=q_m c_p\delta t=0.407\times1014\times10=4127\,\mathrm{W}$，

Φ_h 与 Φ_h 的差别小于 2.5%，可以认为计算有效。

绝热层温度验算：绝热层内壁面温度：

$$t=145-\frac{4127+4137}{2}\times(0.1405+7.8946)\times10^{-4}=145-3.32=141.68^\circ\mathrm{C}$$，

通过绝热层的温度降落 $\Delta t=\dfrac{4127+4137}{2}\times248.65\times10^{-4}=102.75^\circ\mathrm{C}$，

$$\therefore t=141.68-\frac{102.75}{2}=90.3^\circ\mathrm{C}$$，此值与假定值相差10°C，

90°C 时绝热材料的 $\bar{\lambda}=0.099+0.0002\times90.3=0.118\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

与 0.115 相差 2.6%，由于这一变动将使总热阻减少约 2%，仍然在工程计算允许的偏差范围内，因而可以取140°C 即为所求之值。

9-57、在 9-3 节的第二个例子中没有考虑水蒸气与管壁之间的辐射换热，试分析下列

参数下这一假设的合理性：再热器为光管，内径为 $d_i=45\text{mm}$；蒸气压力为 p=3MPa，再热蒸气温度为 $t=500°\text{C}$，蒸气流速 u=25m/s。注意，过热蒸气管内湍流对流换热的平均表面传热系数仍可采用式（5-54）来计算，但因本书中未附有其热物性的表格，所以我们利用文献[12]中的线算图 15 计算得 $h_i=750\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$。再热器的壁温可取为比蒸气温度高 40~50°C。

解：通过计算水蒸气与管壁间辐射换热系数的大小来判断。根据已知条件，

$p_{H_2O}s=3\times10^6\times0.9\times0.045=1.22\times10^5\,\text{Pa}\cdot\text{m}$，$T_g=733\text{K}$，查图 8—39 得 $\varepsilon_{H_2O}\approx0.45$，

取 $T_w=550+273=823\text{K}$，$p_{H_2O}s\left(T_w/T_g\right)=1.22\times10^5\times823/773=1.30\times10^5\,\text{Pa}\cdot\text{m}$，

按 $T_w=823$，$p_{H_2O}s=1.3\times10^5\,\text{Pa}\cdot\text{m}$ 查图 8—39 得 $\alpha_{H_2O}\approx0.45$，

按式（8—34），水蒸汽与再热器管壁的辐射换热量：

$$q=5.67\left[\varepsilon_g\left(\frac{T_g}{100}\right)^3-\varepsilon_g\left(\frac{T_w}{100}\right)^4\right]=5.67\times0.45\left(7.73^4-8.23^4\right)=5.67\times0.45(3570-4588)$$

$=-2597\,\text{W}/\text{m}^2$（负号表示管壁向蒸汽放热）。

$$\alpha_r=\frac{q}{\Delta t}=\frac{2597}{50}=51.9\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})。$$

占对流换热系数的 6.9%，在初步分析中可以不予考虑。

9-58、已知：水平放置的直径为 2mm 的裸铝线处于 15°C 的无强制流动空气中，导线表面温度为 75°C，发射率为 0.3。在此导线外包有厚 1.2mm 的橡胶层，其导热系数为 $0.14\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，外表面发射率为 0.9。对于 $(GrPr)<10^4$ 式的水平圆柱外的自然对流，试验得出的式（5-79）中的系数 C 与指数 n 为

$GrPr$	C	n
$10^{-2}\sim10^2$	1.02	0.148
$10^2\sim10^4$	0.850	0.188

求：在同样的电流下，橡胶表面的温度及导线表面的温度各为多少？

解：（1）裸线。热量通过自然对流及辐射散失，$t_m=\dfrac{15+75}{2}=45°\text{C}$，

$\lambda=0.028\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu=17.46\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.698$，

$$Gr\cdot Pr=\frac{9.8\times60\times0.698\times0.002^3}{17.46^2\times10^{-12}\times318}=33.9,\quad Nu=1.02\times33.9^{0.148}=1.718,$$

$h_c = 1.718 \times 0.028/0.002 = 24.05\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，

$\Phi_{ic} = 3.1416 \times 0.002 \times 60 \times 24.05 = 9.07\ \mathrm{W/m}$，

$\Phi_{ir} = \varepsilon \pi d C_b \left(3.48^4 - 2.88^4\right) = 0.3 \times 3.1416 \times 0.002 \times 5.67 \times (146.7 - 68.8) = 0.832\ \mathrm{W/m}$，

$\Phi_l = \Phi_{ic} + \Phi_{ir} = 9.07 + 0.833 = 9.9\ \mathrm{W/m}$。

（2）包橡胶层的导线。设外表面温度为50°C，则 $t_m = \dfrac{65}{2} = 32.5°\mathrm{C}$，

$\lambda = 0.0269\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$，$\nu = 16.24 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr = 0.7$，

$Gr \cdot Pr = \dfrac{9.8 \times 35 \times 0.7 \times 0.0044^3}{16.24^2 \times 10^{-12} \times 305.5} = 253.8$。$Nu = 0.85 \times 253.8^{0.148} = 2.407$，

$h_c = 2.407 \times 0.0269/0.0044 = 14.72\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，

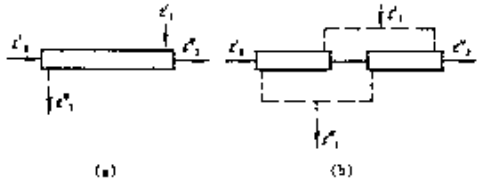
$\Phi_{ic} = 3.1416 \times 0.0044 \times 35 \times 14.72 = 7.12\ \mathrm{W/m}$，

$\Phi_{lr} = 0.9 \times 3.1416 \times 0.0044 \times 5.67 \times \left(3.23^4 - 68.8\right) = 2.825\ \mathrm{W/m}$，

$\Phi_l = \Phi_{lc} + \Phi_{lr} = 7.12 + 2.825 = 9.94\ \mathrm{W/m}$。

可见此时的散热值与裸线时基本相同，这说明 $t_w = 50°\mathrm{C}$ 的假定是正确的（加了绝缘层后，电流大小不变，则导线应散失之值亦相同）。通过绝缘层的温差 $\Delta t = \dfrac{\Phi_l \ln(d_o/d_i)}{2\pi\lambda} = \dfrac{9.9 \ln(4.4/2)}{2 \times 3.1416 \times 0.14} = 8.9°\mathrm{C}$，∴导体的表面温度为 $50 + 8.9 = 58.9°\mathrm{C}$。

9-59、已知：用初温为35°C的冷却水来冷却流量为1.82kg/s、初温为150°C的热油，要求把油冷却到85°C，而冷却水则加热到80°C。有人提出附图所示的两种方案。这两种方案都采用逆流式套管换热器，但图b所示方案中采用两台大小相等的较小换热器来代替图a中得一台大的换热器，水侧为串联，油侧为并联，油量均分。设油的平均比热容为2.1kJ/(kg·K)，水的平均比热容为4.2kJ/(kg·K)，大小换热器的总传热系数均为 $850\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。



习题9-59附图

求：确定哪一种方案所需的传热面积较小。

解：（1）单个换热器。

由热平衡求油的流量，$q_{m1} \times 2100 \times (150 - 85) = 1.82 \times 4200 \times (80 - 35)$，$q_{m1} = 2.52\ \mathrm{kg/s}$，

$\Delta t_m = \dfrac{70-50}{\ln(70/50)} = 59.44°C$，$\Phi = q_{m2}c_2\delta t_2 = 1.82\times4200\times(80-35) = 343980W$，

$A = \dfrac{\Phi}{k\Delta t_m} = \dfrac{343980}{59.44\times850} = 6.81m^2$。



（2）两个小换热器。

先确定第一个换热器的出口水温t_m，由于油量均分，故每个换热器的传热量为：

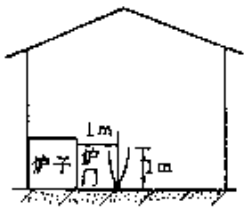
$\dfrac{1}{2}\times343980 = 171990W$，由水侧热平衡，$\delta t_2 = \dfrac{\Phi}{q_{m2}c_{p2}} = \dfrac{171990}{1.82\times4200} = 22.5°C$，

$\therefore t_m = 35+22.5 = 57.5°C$，$\Delta t_{m1} = \dfrac{92.5-50}{\ln(92.5/50)} = 69.1°C$，$A_1 = \dfrac{171990}{850\times69.1} = 2.929m^2$；

$\Delta t_{m2} = \dfrac{70-27.5}{\ln(70/27.5)} = 45.49°C$，$A_2 = \dfrac{171990}{850\times45.49} = 4.448m^2$，

$\therefore A = A_1+A_2 = 2.929+4.448 = 7.377m^2 > 6.81m^2$。

9-60、已知：一工业用户的炉门尺寸为1m×1m。由于其向火侧不能敷设足够的绝热材料，故炉门外壁温度仍高达140°C。为减少对室内其他物体的热辐射，在距炉门1m处又设置了一块与炉门平行且同样尺寸的金属遮热板（如图所示）。设炉门表面的发射率为0.85，挡板两个表面的发射率为0.75，室温为25°C。

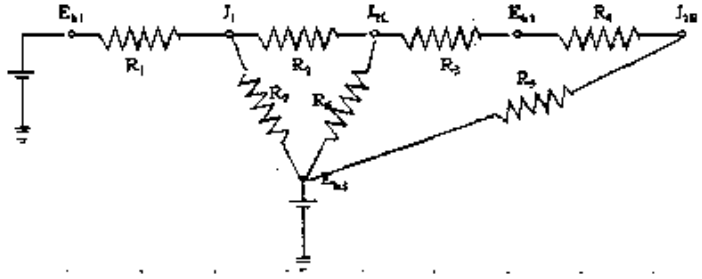


习题9-60附图

求：试确定挡板处于稳定工况时的壁面温度。

解：处于稳态时，遮热板与环境间的净辐射换热量等于板的两表面的自然对流散热，为便于计算，遮热板与炉门间的空气温度也取为25°C。

（1）辐射换热计算。辐射换热网络图如下图所示。



炉门为表面 1，环境为 3，遮热板的两个表面分别为 $2L$ 和 $2R$。

$X_{1,2L}=0.2$，$X_{1,3}=0.8$，$X_{2L,3}=0.8$，$X_{2R,3}=1$，

$R_1=\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}=\dfrac{1-0.85}{0.85}=0.1765$，$R_2=\dfrac{1}{A_1X_{1,2}}=\dfrac{1}{1\times0.2}=5$，$R_3=\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}=\dfrac{1-0.75}{0.75}=0.3333$，

$R_4=R_3=0.3333$，$R_5=\dfrac{1}{A_2X_{2R,3}}=1$，$R_6=\dfrac{1}{A_2X_{2L,3}}=\dfrac{1}{0.8}=1.25$，$R_7=\dfrac{1}{A_1X_{1,3}}=\dfrac{1}{0.8}=1.25$。

对节点 J_1、J_{2L} 及 J_{2R} 写出节点方程：$\dfrac{E_{b1}-J_1}{R_1}+\dfrac{J_{2L}-J_1}{R_2}+\dfrac{E_{b3}-J_1}{R_7}=0$；

$\dfrac{J_1-J_{2L}}{R_2}+\dfrac{E_{b2}-J_{2L}}{R_3}+\dfrac{E_{b3}-J_{2L}}{R_6}=0$；$\dfrac{E_{b2}-J_{2R}}{R_4}+\dfrac{E_{b3}-J_{2R}}{R_5}=0$。

将各热阻值代入，并注意到：$E_{b1}=5.67\times4.13^4=1649.6\ \mathrm{W/m^2}$，

$E_{b3}=5.67\times2.98^4=447.1\ \mathrm{W/m^2}$，于是有：

$\dfrac{1649.6-J_1}{0.1765}+\dfrac{J_{2L}-J_1}{5}+\dfrac{447.1-J_1}{1.25}=0$ —— (1)；

$\dfrac{J_1-J_{2L}}{5}+\dfrac{E_{b2}-J_{2L}}{0.3333}+\dfrac{447.1-J_{2L}}{1.25}=0$ —— (2)；

$\dfrac{E_{b2}-J_{2R}}{0.3333}+\dfrac{447.1-J_{2R}}{1}=0$ —— (3)。

由 (1)、(2) 两式得 $J_{2L}=162.46+0.75E_{b2}$，由 (3) 得 $J_{2R}=\dfrac{3E_{b2}+447.1}{4}$，

于是辐射换热与对流的平衡可表示为：$\dfrac{J_{2L}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}}+\dfrac{J_{2R}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}}=2hA_2(T_2-298)$。

(2) 自然对流换热系数计算，先假定 $t_2=37^\circ\mathrm{C}$，则 $t_m=\dfrac{37+25}{2}=31^\circ\mathrm{C}$，

$\lambda=0.0268\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=16.7\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.701$，

$Gr=\dfrac{9.8\times(31-25)}{16.7^2\times10^{-12}\times304}=6.936\times10^8$，$Gr\cdot\mathrm{Pr}=6.936\times10^8\times0.701=4.862\times10^8$。

$Nu=0.59(Gr\cdot Pr)^{0.25}=0.59\times(4.862\times10^8)^{0.25}=87.61$，

$h=87.61\times\dfrac{0.0268}{1}=2.348\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

将已知值代入上述平衡方程得 $3(J_{2L}-E_{b2})+3(J_{2R}-E_{b2})=2\times2.348\times(T_2-298)$，

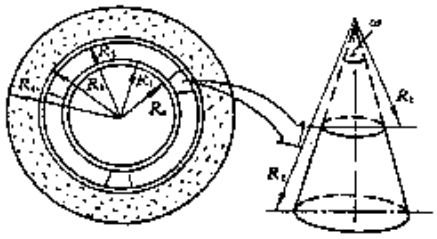
再将 J_{2L}、J_{2R} 的关系式代入，得：

$$3(162.46+0.75E_{b2})-3E_{b2}+3\times\frac{3E_{b2}+447.1}{4}-3E_{b2}=4.796(T_2-298),$$

整理之得：$8.505\left(\frac{T_2}{100}\right)^4+4.796T_2=2251.91$，

解此方程得：$T_2=309\text{K}$，$t_2=36°\text{C}$，与假设值37°C仅差1°C，故上述计算有效。

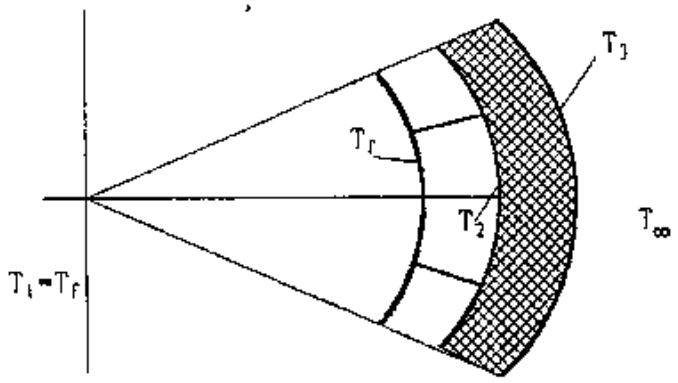
9-61、已知：一种存放夜氮的钢制球形容器如附图所示。它由两层同心钢制球壳（第一层的内、外半径分别为R_0、R_1，第二层的内、外半径分别为R_2、R_3）及球外的保温层（内、外半径为R_3、R_4）组成，在第一层球壳及第二层球壳之间（$R_1<R<R_2$）为真空，且半径为R_1、R_2的球面抛光良好而可作为理想的反射体。这两层球壳之间用对称布置的 4 个圆锥状实心柱体支撑(见附图，$\omega=2.4\times10^{-1}\text{sr}$)，其导热系数为温度的线性函数，并已知：$T=50\text{K}$时 $\lambda=0.05\,\text{W/(m·K)}$，$T=300\text{K}$时$\lambda=0.15\,\text{W/(m·K)}$；钢壳的导热系数也是温度的线性函数，且$T=50K$时$\lambda=5\,\text{W/(m·K)}$，$T=3000\text{K}$时$\lambda=15\,\text{W/(m·K)}$。保温材料为玻璃棉，$\lambda=3\times10^{-2}\,\text{W/(m·K)}$，可视为常数。77K的液氮储存于半径为$R_1$的球容器中，其汽化潜热$r=2\times10^2\,\text{kJ/kg}$，$\rho=808\,\text{kg/m}^3$。环境温度$T_\infty=298\text{K}$。$R_0=0.149\text{m}$，$R_1=0.150\text{m}$，$R_2=0.200\text{m}$，$R_3=0.201\text{m}$，$R_4=0.300\text{m}$，保温层外表面复合换热的表面传热系数$h=10\,\text{W/(m}^2\text{·K)}$。



习题 9-61 附图

求：试计算该钢制球形容器中存放的50%容积的液氮经多少天可能全部蒸发掉。假定过程是稳态的。

解：



假设（1）储存器内的热量传递都是导热过程（略去球表面之间的辐射换热）。（2）是

一维的；（3）过程是稳态的；（4）在R_0内一直维持在液氮温度77K，而环境温度为298K。

从热阻的数量级分析可以知道通过球壳的导热热阻完全可以不计（$\frac{\delta}{\lambda}\approx\frac{0.001\mathrm{m}}{10\,\mathrm{W/(m\cdot K)}}=0.0001\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$），按球全面积计：

$$R_t=\frac{1}{4\times3.14\times10}\left(\frac{1}{0.149}-\frac{1}{0.150}\right)=0.000354\,\mathrm{m^2\cdot K/W},$$

稳态时通过四个支撑的导热量=通过外层绝热层的导热量，
设每个支撑的立体角为ω，球容器所散失的热流量为Φ，则对每个支撑有：

$\frac{\Phi}{4}=\omega r^2\left[-\lambda(T)\frac{dT}{dr}\right]$，$R_1\le r\le R_2$，代入$\lambda(T)=AT+B$，

由已知得$A=4\times10^{-4}$，$B=0.03\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，代入上式$\frac{\Phi}{4}=-\omega r^2(AT+B)\frac{dT}{dr}$，积分得：

$\Phi=-4\omega\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\left[\frac{A}{2}(T_2^2-T_1^2)+B(T_2-T_1)\right]$（$\Phi>0$表示热量由内向外，$\Phi<0$表示热量由外向内），$T_1=T_f$。

从绝热材料导热及外表面散热的角度：

$$\Phi=\frac{T_3-T_\infty}{\frac{1}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{R_3}-\frac{1}{R_4}\right)+\frac{1}{4\pi R_4^2h_o}}$$

$$=\frac{T_3-T_\infty}{\frac{1}{4\times3.14\times0.03}\left(\frac{1}{0.201}-\frac{1}{0.300}\right)+\frac{1}{4\times3.14\times0.3^2\times10}}=\frac{T_3-T_\infty}{4.3572+0.0885},$$

因而得：$-4\omega\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\left[\frac{A}{2}(T_2^2-T_1^2)+B(T_2-T_1)\right]=\frac{T_3-T_\infty}{4.4457}$，

$$-4\times2.4\times10^{-2}\frac{0.15\times0.2}{0.2-0.15}\left[\frac{4\times10^{-4}}{2}(T_3^2-77^2)+0.03(T_3-77)\right]=\frac{T_3-298}{4.4457},$$

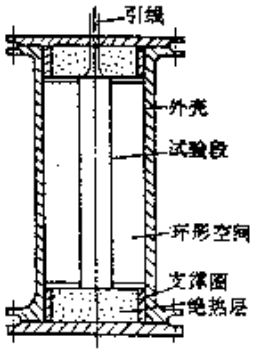
由此迭代解得$T_3=292.3\mathrm{K}$，$\Phi=\frac{292.3-298}{4.4457}=-1.282\mathrm{W}$，

所需时间$\tau=\frac{4}{3}\pi R_0^4\rho L\cdot\frac{1}{2}\Big/\Phi=\frac{4\times3.14\times0.149^3\times2\times10^5\times808}{3\times2\times1.282}$

$=1080.3\times808=872882.4\mathrm{s}=242.5\mathrm{h}\approx10.1\mathrm{d}$。

9-62、已知：为了进行竖直圆柱状环形空间（夹层）中空气自然对流换热试验，专门设计了如附图所示的装置，内管壁系一组合壁，壁中有一层电加热丝，且加热丝与金属壁绝缘，内壁上同时装有测壁温的热电偶若干对，其余结构如图所示。试分析从内部发出的热量是通过哪些传热方式散发到周围环境中去的。为了计算环形夹层中自然对流换热的表

面传热系数，需要把从内管发出、通过非自然对流方式传递的热量扣除。由于环状复杂及表面的发射率难以确定等因素，这部分热量无法用现在有的经验公式通过计算扣除。试验时试验段的表面温度可通过热电偶来控制，并维持在75～80°C左右基本不变。



习题 9-62 附图

求：你能否设想一种通过实验的方法来确定总热量中通过非自然对流方式散失的热量的方案。

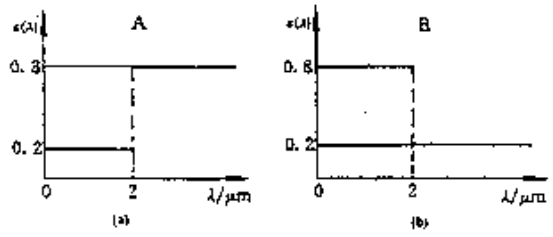
解：从内管发出的热量通过三种方式传递到周围环境中去，即：（1）环形空间中空气的自然对流；（2）加热表面与外壳内表面间的辐射换热；（3）两端的导热。其中对流方式只有当空气存在时才起作用，而其余两种方式则与空气存在与否关系不大，取决于加热元件表面温度与外壳的温度。为了查明通过非对流方式所散失的热量，可以在保持内外壁温之值基本不变的条件下，把环形空间抽成真空，此时加热管所散失的热量即为通过非自然对流方式散失之值。

9-63、已知：对于气体、液体与固体表面之间的热交换问题，在什么情形下流体与固体表面间不存在辐射换热，或虽然存在但相对于对流换热可以忽略不计，学完本书后读者对此应有清楚的了解。

求：试对以下9种情形作出判断，并简要说明理由：（1）空气的自然对流换热；（2）空气的强制对流换热；（3）烟气的自然对流换热（例如在一矩形封闭腔内的烟气一侧受热，另一侧被冷却）；（4）烟气的强制对流换热（例如烟气流过锅炉的蒸汽过热器、再热器等）；（5）水及其他液体的自然对流换热；（6）水及其他液体的强制对流换热；（7）过热水蒸气的自然对流换热；（8）过热水蒸气的强制对流换热（如水蒸气在管内作湍流强制对流换热）；（9）锅炉炉膛中高温烟气、火焰（1000°C以上）与四周水冷壁管之间的换热。

解：(1). 流体与固体间不存在辐射换热；
(2). 流体与固体间不存在辐射换热；
(3). 流体与固体间存在辐射换热，需与对流换热同时考虑；
(4). 流体与固体间存在辐射换热，对流换热强烈时可以不计辐射；
(5). 液体与固体间辐射换热可以不考虑；
(6). 液体与固体间辐射换热可以不考虑；
(7). 流体与固体间存在辐射换热，需与对流换热同时考虑；
(8). 流体与固体间存在辐射换热，对流换热强烈时可以不计辐射；
(9). 必须考虑辐射换热，对流作用相对较小。

9-64、已知：卫星在星际空间运行，受到太阳的直接投入辐射 $G=1400\,\mathrm{W/m^2}$。太阳可视为 $T=5800\mathrm{K}$ 的黑体，星际空间的温度为0K。卫星内部温度 T_i 恒定，且 $T_i=273\mathrm{K}$。卫星单位面积表面与其内部的换热量可表示成牛顿冷却公式的形式，其当量表面传热系数 $h=0.4\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。（1）材料的辐射特性可认为是黑体；（2）选择性吸收材料A（见附图a）（3）选择性吸收材料B。A、B的特性均服从兰贝特定律。



习题 9-64 附图

求：试对于上面三种材料确定卫星表面的平衡温度。

解：（1）材料为黑体时，$h(T-T_f)=G-\sigma_0 T^4$，即：$0.4(T-273)=1400-5.67\left(\frac{T}{100}\right)^4$，

由此解得：$T=393\text{K}$。

（2）为材料 A 时，$\lambda T=2\times5200=11600\mu\text{mK}$，

查表 7-1 得 $F_{\lambda(0-2)}=91.43+\frac{94.51-91.43}{2000}\times1600=93.90\%$，

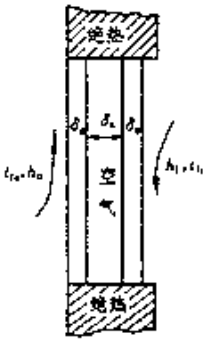
故热平衡式为：$0.4(T-273)=1400\times0.939\times0.2+1400\times(1-0.939)\times0.8-\sigma_0 T^4$，

$\therefore 0.4(T-273)=331.24-\sigma_0 T^4$，由此解得 $T=276.2\text{K}$。

（3）为材料 B 时，$0.4(T-273)=1400\times0.939\times0.8+1400\times(1-0.939)\times0.2-\sigma_0 T^4$，

由此解得 $T=367.3\text{K}$。

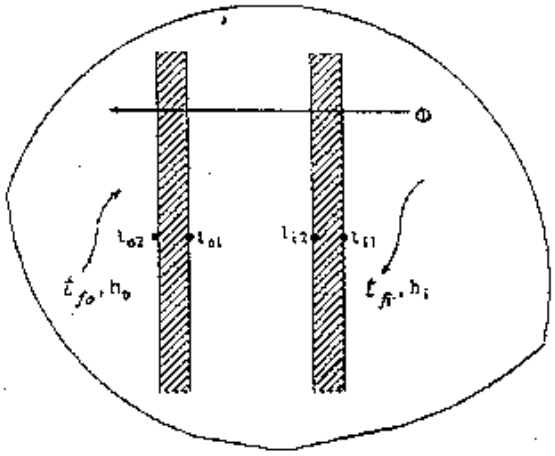
9-65、已知：附图所示为双层玻璃窗，$\delta_g=4\text{mm}$，$\delta_a=8\text{mm}$；玻璃窗高1.5m，宽3m。在宽度方向离开玻璃2m处为墙角，有一股冷风沿着墙面从该墙角吹过窗子外表面。$t_{f_0}=-10^\circ\text{C}$，$t_{fi}=20^\circ\text{C}$，玻璃的导热系数 $\lambda=0.78\,\text{W/(m·K)}$。设对于波长大于 $3\mu\text{m}$ 的辐射能，玻璃的光谱吸收比 $\varepsilon(\lambda)=1$。气体外掠平板湍流边界层换热时，若在加热段之前有一段非加热段 l_0，以非加热段起点到所研究地点的距离 l 作为 Nu 及 Re 的特征长度，而在加热段内的平均换热特性可按下式计算：$Nu_l=0.028Re_l^{0.8}\left[1+0.4\left(\frac{l_0}{l}\right)^{2.75}\right]$。



习题 9-65 附图

求：试计算在一个黑暗的冬夜玻璃窗的散热损失。

解：本题涉及到全部热量传递的公式，由于温度低于 300K，物体辐射主要在 $\lambda>10\mu\text{m}$ 的红外射线区，此时玻璃可视为不透明体，而且近似地当作黑体处理。如图所示。



玻璃单位面积上的散热量为：$\Phi=\dfrac{t_{fi}-t_{fo}}{\dfrac{1}{h_i}+\dfrac{\delta_g}{\lambda_g}+\dfrac{1}{h_{cav}}+\dfrac{\delta_g}{\lambda_g}+\dfrac{1}{h_o}}$。其中$h_{cav}$为空气夹层中的总表面换热系数，包括辐射与对流，$h_i$与$h_o$也包括辐射与对流，为了计算这些量必须假定$t_{o2}$，$t_{o1}$，$t_{i2}$及$t_{i1}$，为此必须迭代计算。

一、第一步计算设：$t_{fo}=-10^\circ\mathrm{C}$，$t_{w2}=t_{o1}=0^\circ\mathrm{C}$，$t_{i1}=t_{i2}=10^\circ\mathrm{C}$，$t_{fi}=20^\circ\mathrm{C}$。

1、计算室内空气中总表面传热系数h_i：

空气定性温度$t_m=15^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0255\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=14.61\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$\mathrm{Pr}=0.704$。

$a=20.7\times10^{-6}\,\mathrm{m^{-1}}$，$Ra=\dfrac{9.8\times1/(273+15)\times10\times1.5^3}{20.7\times10^{-6}\times14.61\times10^{-6}}=3.7974\times10^9$，

$Gr=Ra/\mathrm{Pr}=5.394\times10^9$，$Nu=0.0292\times\left(3.7974\times10^9\right)^{0.39}=158.99=159$，

$h_c=159\times0.0255/1.5=2.703\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$h_{ir}=\sigma_0\left(T_i^2+T_{o1}^2\right)\left(T_i+T_{o1}\right)=5.67\times10^{-8}\left(293^2+283^2\right)(293+283)$

$=5.67\times10^{-8}\times(85849+80089)\times576=5.4194\cong5.42\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$h_i=h_{ir}+h_{ic}=5.42+2.703=8.122\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

2、夹层中的h_{CAV}，$t_m=5^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0248\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=13.72\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$a=19.4\times10^{-6}\,\mathrm{m^{-1}}$，$Ra=\dfrac{9.8\times1/(273+5)\times10\times\left(8\times10^{-3}\right)^3}{19.4\times10^{-6}\times13.72\times10^{-6}}=678.1<2000$，为纯导热过程，

$h_c=\dfrac{\lambda}{\delta}=\dfrac{0.0248}{0.008}=3.1\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$h_r=\sigma_0\left(T_e^2+T_w^2\right)\left(T_e+T_w\right)=5.67\times10^{-8}\left(273^2+283^2\right)(273+283)=4.87\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$h_{CAV}=h_r+h_c=4.87+3.1=7.97\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

3、h_o。定性温度$\dfrac{263+273}{2}=268\mathrm{K}$，即$t_m=-5^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0240\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$\nu=12.86\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Re=\dfrac{5\times5}{12.86}\times10^6=1.944\times10^6>2\times10^5$，

$Nu_L=0.028\,\mathrm{Re}^{0.8}\left[1+0.4\left(\dfrac{2}{5}\right)^{2.75}\right]=0.028\times\left(1.944\times10^6\right)^{0.8}\left[1+0.4\times0.4^{2.75}\right]=3104$。

$$h_c=\frac{3104\times0.0240}{5}=14.90\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_r=5.67\times10^{-8}\left(263^2+273^2\right)(263+273)=4.37\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$h_o=h_r+h_c=4.37+14.90=19.27\cong19\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$q=\frac{20-(-10)}{\frac{1}{8.122}+\frac{1}{7.97}+\frac{1}{19}}=\frac{30}{0.1231+0.1255+0.0526}=\frac{30}{0.3012}=99.59\ \mathrm{W/m^2}。$$

二、由上述Φ之值计算各点温度。

$$t_{f1}-t_{i1}=\frac{\Phi}{h_i}=\frac{99.59}{8.122}=12.3^\circ\mathrm{C},\quad t_{i1}-t_{i2}=\frac{0.004}{0.78}\times99.59=0.51^\circ\mathrm{C},$$

$$t_{i2}-t_{o1}=\frac{\Phi}{h_{CAV}}=\frac{99.59}{7.97}=12.5^\circ\mathrm{C},\quad t_{o1}-t_{o2}=0.51^\circ\mathrm{C},\quad t_{o2}-t_{f0}=\frac{99.59}{19}=5.24^\circ\mathrm{C}。$$

于是可以进行第二次迭代计算，取定：

$t_{f0}=-10^\circ\mathrm{C}$，$t_{o2}=t_{o1}=-5^\circ\mathrm{C}$，$t_{i2}=t_{i1}=8^\circ\mathrm{C}$，$t_{f1}=20^\circ\mathrm{C}$。

1、物性参数变化不大，仍按上次计算值选用。

$$GrPr=\frac{9.8\times1/287\times12\times1.5^3}{20.7\times10^{-6}\times14.61\times10^{-6}}=4.573\times10^9,\quad Nu=0.0292\times\left(4.573\times10^9\right)^{0.39}=170.95,$$

$$h_c=170.95\times0.0255/1.5=2.91\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_{iR}=5.67\times10^{-8}\left(293^2+281^2\right)(293+281)=5.36\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$h_i=h_{iR}+h_{ic}=2.91+5.36=8.274\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

2、h_{CAV}。$t_m=1.5^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0245\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=13.41\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$a=18.98\times10^{-6}\mathrm{m^{-1}}$，

$$Gr_gPr=\frac{9.8\times1/274.5\times13\times\left(8\times10^{-3}\right)^3}{18.98\times10^{-6}\times13.41\times10^{-6}}=933.6<2000，\text{为纯导热过程},$$

$$h_c=\frac{\lambda}{\delta}=\frac{0.0245}{0.008}=3.063\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)},$$

$$h_r=5.67\times10^{-8}\left(281^2+268^2\right)(281+268)=4.694\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

$$h_{CAV}=h_r+h_c=3.063+4.694=7.757\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

3、h_o。$t_m=-7.5^\circ\mathrm{C}$，$\lambda=0.0238\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=12.65\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$a=17.75\times10^{-6}\mathrm{m^{-1}}$，

$$Re=\frac{5\times5}{12.65}\times10^6=1.932\times10^6>2\times10^5,\quad Nu=0.028\times\left(1.932\times10^6\right)^{0.8}=3088。$$

$h_c=\dfrac{3088\times0.0242}{5}=14.700\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，

$h_r=5.67\times10^{-8}\left(263^2+268^2\right)(263+268)=4.245\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$h_o=h_r+h_c=5.245+14.70=18.945\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

$$q=\frac{20-(-10)}{\frac{1}{8.274}+\frac{1}{7.757}+\frac{1}{18.945}}=\frac{30}{0.12086+0.12891+0.05278}=99.16\,\mathrm{W/m^2}。$$

可见与上述(一)计算相差很小，∴总热损失$\Phi=Aq=1.5\times3\times99.2=446\mathrm{W}$。

9-66、已知：考虑一室内溜冰场的结冰过程。如附图所示，-30°C的$R125a$制冷剂流经设置于水层中的排管，制冷剂在排管内流动的过程中始终保持为液态。每根管子的制冷剂流量为0.05kg/s，管子内径$d=12\mathrm{mm}$，壁厚$\delta=1\mathrm{mm}$，节距$s=50\mathrm{mm}$，管子长5m，水层深$H=50\mathrm{mm}$，考虑水层自0°C开始完全结冰的过程。



习题9-66附图

求：（1）流出每根管子的制冷温度是多少？（2）需要多长时间才能把水层完全冻结为冰。设结冰过程中管子外表面始终保持为0°C。冰的凝固热为$3.34\times10^5\,J/kg$。

解：设$t_2''=-10°\mathrm{C}$，$t_m=-20°\mathrm{C}$，$\rho=1002.5\mathrm{kg/m^3}$，$c_p=1.645\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，

$\lambda=0.1272\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\nu=0.2703\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=3.505$，

$\mu_f=0.2703\times10^{-6}\times1002.5\mathrm{kg/(m\cdot s)}$，$\mu_w=0.2235\times10^{-6}\times958.9\mathrm{kg/(m\cdot s)}$。

设流动已充分发展，于是：$Re=\dfrac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\dfrac{4\times0.02}{3.14\times0.012\times0.2703\times10^{-6}\times1002.5}=7835$，

采用 Gnielinski 公式，

则$f=(1.82\lg Re-1.64)^{-2}=(1.82\lg7835-1.64)^{-2}=(1.82\times3.894-1.64)^{-2}=0.0337$。

$$Nu_f=\frac{(0.0337/8)(7835-1000)\times3.505}{1+12.7\sqrt{0.0337/8}\left(3.505^{2/3}-1\right)}\left[1+\left(\frac{0.012}{5}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{3.505}{3.167}\right)^{0.11}$$

$$=\frac{0.00421\times23951}{2.076}\times1.018\times1.011=49.1\times1.018=49.98=50,$$

$$h=\frac{50\times0.1272}{0.012}=530\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

每根换热量：$\Phi_m=3.14\times0.012\times5\times530\times\left[\dfrac{20}{\ln(30/10)}-0\right]=0.1884\times18.2\times530=1818\mathrm{W}$，

$\Phi_{ha}=0.02\times1645\times20=658$。

再设出口为−9°C，$t_m=-19.5$°C，温度变化不大,故仍按原物性计算

$\Phi_{hi}=3.14\times0.012\times5\times530\times(30-9)/\ln(30/9)=1742\text{W}$，

$\Phi_{hb}=0.05\times1645\times21=1727\text{W}$。相差小于 1%，计算有效。

$\Phi=\dfrac{1741+1727}{2}=1734\text{W}$，$\delta t=\dfrac{1734}{0.05\times1645}=21.08$°C，即$t_2''=-8.92$°C。

每一根管子所承担的冷冻体积为：

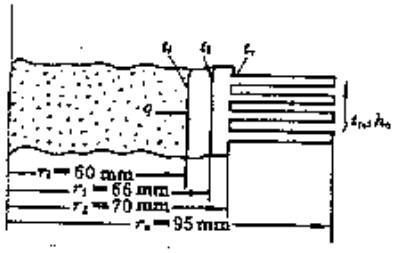
$$\Delta V=0.05\times0.05\times5-\frac{\pi}{4}d^2\times5=0.05^2\times5-0.785\times0.012^2\times5$$

$$=0.0025\times5-0.000113\times5=0.002387\times5=0.01194\text{m}^3。$$

凝固所需热量$Q=0.01194\times1000\times3.34\times10^5=3.986\times10^6\text{J}$。

$\Delta\tau=\dfrac{3.986\times10^6}{1734}=2299\text{s}=0.639\text{h}$。

9-67、已知：如图，为了有效冷却一圆筒形的燃烧室，在其外壁上设置了一个带环肋的铝制夹套，燃烧室内燃烧产物与内壁热交换的结果相当于室内壁净吸收热流密度$q=10^5\ \text{W/m}^2$。燃烧室壁面的$\lambda=30\ \text{W/(m·K)}$，铝材的$\lambda=240\ \text{W/(m·K)}$。环肋受气流冷却，$h_o=105\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$，$t_{fo}=35$°C。



习题 9-67 附图

求：（1）铝夹层与燃烧室外壁接触良好，试计算t_1，t_2及t_r之值；（2）设有接触热阻存在，且$R_c=2\times10^{-4}\ \text{m}^2\text{·K/W}$，试重新计算$t_1$及$t_r$。翅片厚 3mm，两翅片中心间的距离为 8mm。

解：$r_o'=96.5$mm，$r_o'/r_1=1.38$，$H_c=H+t/2=25+1.5=26.5$mm，

$A_p=H_c t=26.5\times3=79.5\text{mm}^2$，

$$H_c^{3/2}\left[h/(kA_p)\right]^{1/2}=0.0265^{3/2}\left[105/(240\times79.5\times10^{-6})\right]^{1/2}$$

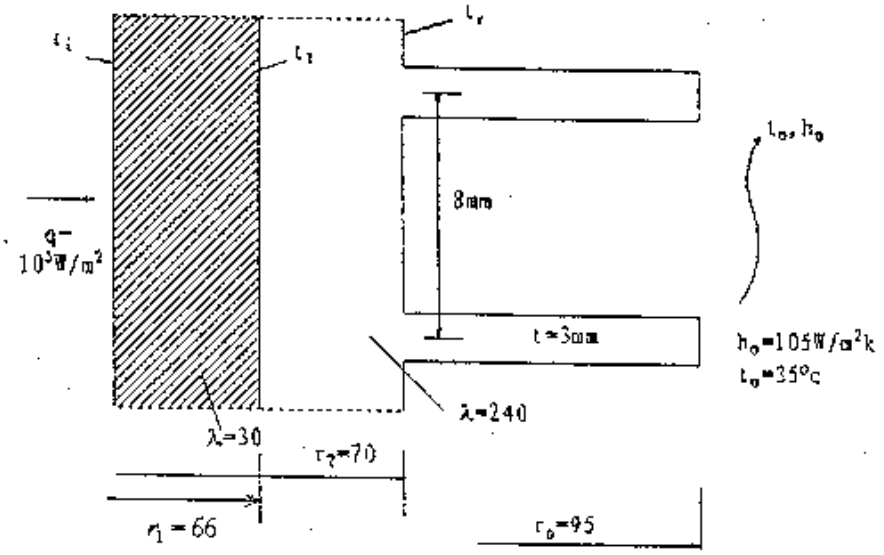
$$=0.004314\times\left[105/0.01908\right]^{1/2}=0.004314\times74.18=0.320,$$

从图表得$\eta\approx0.91$，每米轴向长度上有：$\dfrac{1000}{8}=125$肋片，

$$A_{eq}=A_1+\eta_f A_2=3.14\times0.14\times(1-125\times0.003)+0.91\times125\times2\times\pi(0.0965^2-0.070^2)$$

$$=0.4396\times(1-0.375)+0.91\times125\times2\times3.14(0.00931-0.0049)$$

$$=0.2748+3.1503=3.425\,\mathrm{m^2/m}。$$



$$\Phi_l=\frac{t_i-t_0}{\frac{1}{2\pi\lambda_1}\ln\frac{66}{60}+\frac{1}{2\pi\lambda_2}\ln\frac{70}{66}+\frac{1}{A_w h_0}}=3.14\times0.12\times1\times q，$$

$$3.14\times0.12\times10^5=\frac{t_i-35}{\frac{1}{2\times3.14\times30}\times0.09531+\frac{1}{2\times3.14\times240}\times0.0588+\frac{1}{105\times3.425}}，$$

$$3.768\times10^4=\frac{t_i-35}{0.0005058+0.000039+0.002781}=\frac{t_i-35}{0.003326}，$$

$$t_i=35+0.003326\times3.768\times10^4=35+125.3=160.3°C。$$

当肋片与铝外壁之间接触热阻为 $R_c=2\times10^{-4}\,\mathrm{m^2\cdot K/W}$ 时，

相当于其间有了一个换热系数为 $\frac{1}{2\times10^{-4}}=5000\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$ 的环节，

因而每米长上的总热阻为 $\frac{1}{0.4145\times5000}=\frac{1}{2072.5}=0.0004825\,\mathrm{K/W}$，

因而 $t_i=35+(0.0004825+0.003326)\times3.768\times10^4=35+143.5=178.5°C$。

无接触热阻时，$t_1=t_i-3.768\times10^4\times0.0005058=160.3-19.1=141.2°C$，

$$t_r=t_i-3.768\times10^4\times(0.0005058+0.000039)$$

$$=162.7-3.768\times10^4\times0.0005448=160.3-20.5=139.8°C。$$

有接触热阻时，t_1 界面处有两个名义温度 t_{1L} 与 t_{1R}，其间存在由于接触热阻而引起的温

度差。$t_{1L}=t_i-3.768\times10^4\times0.0005058=178.5-19.1=159.4°C$，

$$t_{1R}=t_i-3.768\times10^4\times(0.0005058+0.0004825)$$

$$=178.5-3.768\times10^4\times9.833\times10^{-4}=178.5-37.2=141.3°C,$$

$t_r=t_{f0}+3.768\times10^4\times0.002781=35+104.8=139.8°C$。

9-68、已知：直径为 10mm 的铜导线采用聚苯乙烯绝缘，其导热系数为 $\lambda=0.14\,W/(m\cdot K)$，该导线常年位于风速为0.2 m/s 的环境中。导线表面温度维持在80°C，计算中可采用假定 h 为常数的结论，但应计及辐射换热（与20°C的环境之间发生）。聚苯乙烯塑料表面的发射率为 0.9。

求：气温为20°C时能使散热量达到最大的绝缘层厚度及单位长度上散热量。

解：先假设 $d=14mm$，即 $\delta=2mm$，近似地以70°C作为其外表面温度，

则 $t_m=\dfrac{20+70}{2}=45°C$，空气物性为：$\lambda=0.02795\,W/(m\cdot K)$，$\nu=17.46\times10^{-6}\,m^2/s$，

$Re=\dfrac{0.2\times0.014}{17.46}\times10^6=160.4$，$Nu=0.615\times160.4^{0.466}=6.554$。

$$h_c=\frac{6.554\times0.02795}{0.014}=13.1\,W/(m^2\cdot K),$$

$$h_r=\varepsilon\sigma_0(T^4-T_\infty^4)/(T-T_\infty)=\varepsilon\sigma_0(T^2+T_\infty^2)(T_\infty+T),$$

T 可从热平衡式得出：$\pi d'l\varepsilon\sigma_0(T^4-293^4)+\pi d'lh(T-T_\infty)=\dfrac{2\pi\lambda l(80-t)}{\ln(d'/d)}$，

$$0.014\times0.9\times5.67\left[\left(\frac{T}{100}\right)^4-2.93^4\right]+0.014\times13.1(T-293)=\frac{2\times0.14(80-t)}{\ln(14/10)}.$$

由此式解得 T=338，$h_r=5.67\times0.9(338^2+293^2)(338+293)\times10^{-8}=6.443\,W/(m^2\cdot K)$。

$h=h_r+h_c=6.443+13.1=19.54\,W/(m^2\cdot K)$。$Bi=\dfrac{hd_{cr}}{\lambda}=2$，$d_{cr}=\dfrac{2\lambda}{h}=\dfrac{2\times0.14}{19.54}=0.0143$。

据上述计算，绝缘层外表面温度为 $338-273=65°C$，今以65°C重新计算：

$t_m=\dfrac{20+65}{2}=42.5°C$，空气物性为：$\lambda=0.0278\,W/(m\cdot K)$，

$\nu=17.21\times10^{-6}\,m^2/s$，$Re=\dfrac{0.2\times0.0143}{17.21}\times10^6=166.2$，$Nu=0.615\times166.2^{0.466}=6.663$。

$$h_c=\frac{6.663\times0.0278}{0.0143}=12.95\,W/(m^2\cdot K),$$

$h_r=5.67\times0.9(338^2+293^2)(338+293)\times10^{-8}=6.443\,W/(m^2\cdot K)$。

$h=h_r+h_c=6.443+12.95=19.4\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$d_{cr}=\dfrac{2\lambda}{h}=\dfrac{2\times0.14}{19.4}=0.0144$。

$$0.0144\times0.9\times5.67\left[\left(\frac{T}{100}\right)^4-2.93^4\right]+0.0144\times12.95(T-293)=\frac{2\times0.14(80-t)}{\ln(14.4/10)},$$

由此式解得$t=64^\circ\mathrm{C}$，最大散热量为$\dfrac{2\pi\lambda l(80-64)}{\ln(14.4/10)}=\dfrac{2\times3.14\times0.14\times16\times1}{\ln1.44}=38.6\ \mathrm{W/m}$，

最大散热量之绝热层厚为2.2mm，散热量为38.6 W/m。

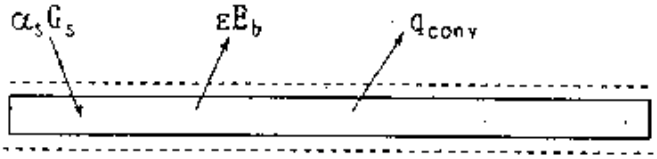
第十章

太阳辐射及环境辐射

10-1、已知：一大型建筑物的水平屋顶采用金属板包覆。白天在太阳的辐照下得到1100W/m^{2}的投入辐射，此时温度为30°C的空气流过该平屋顶，平均表面传热系数为25W/(m^2·K)。金属表面对太阳投入辐射的吸收比为0.65，而其自身发射率为0.20。屋顶下部绝热良好。

求：试确定屋顶的平均温度。

解：



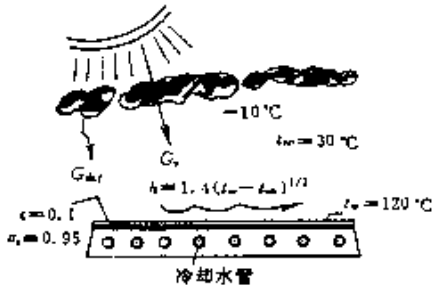
$G_s\alpha_s - q_{conv} - \varepsilon E_b = 0$，$0.65\times1100 - 25(T-303) - 0.2\times5.67\times10^{-8}T^4 = 0$，

$1.134\times10^{-8}T^4 + 25T - (7575+715) = 0$，设$T$=325K，

$1.134\times10^{-8}\times325^4 + 25\times325 - 8290 = 8252 - 8290 \approx 0$，$\therefore t = 325-273 = 52$°C。

如果计及T_{sky}，取为273K，则应加$0.2\times2.73^4\times5.67 = 63\,\mathrm{W/m^2}$，对结果影响不大。

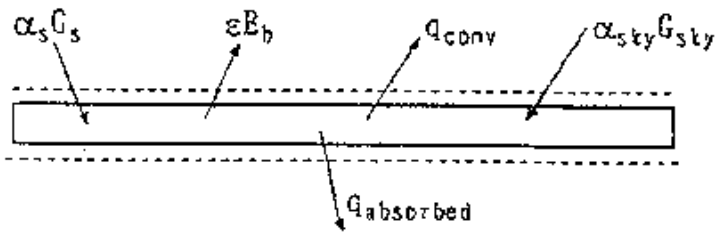
10-2、已知：对于如附图所示的无夹层（即吸热面直接受到太阳辐射）的平板型太阳能集热器，太阳投入辐射$G_s = 1060\,\mathrm{W/m^2}$。注意，天空辐射（不是太阳的投入辐射）的波长范围基本上与集热器平板的辐射能波长范围一致，因而可取集热表面对天空辐射吸收比等于其自身的发射率。



习题 10-2 附图

求：此集热器的效率。

解：



$G_s\alpha_s + G_{sky}\alpha_{sky} - q_{conv} - q_{absorbed} - \varepsilon E_b = 0$，$G_{sky} = \sigma T_{sky}^4$，近似取$\alpha_{sky} = \varepsilon = 0.1$，$\alpha_s = 0.95$，

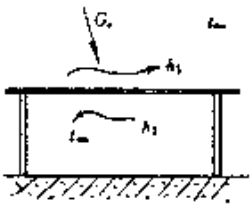
$q_{absorbed} = G_s\alpha_s + G_{sky}\alpha_{sky} - q_{conv} - \varepsilon E_b$

$$=0.95\times1060+0.1\times5.67\times2.63^4-1.4\times(120-30)^{1.333}-0.1\times5.67\times3.93^4$$

$$=1007+27.1-1.4\times90^{1.333}-135.3=1007+27.1-564.6-135.3=334.2,$$

$\eta=334.2/1060\times100\%=31.5\%$，因为无夹层，所以对流损失很大，$\eta$较低。

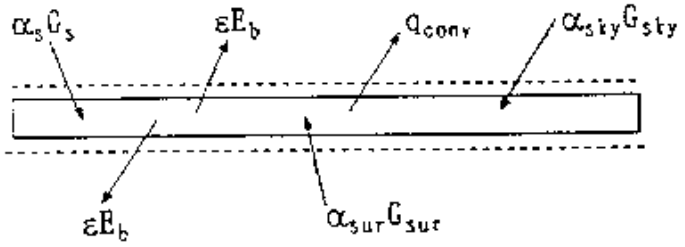
10-3、已知：如附图所示，一平板水平地搁置与室外宽阔的地面上，设太阳的投入辐射$G_s=900\text{W/m}^2$，该板表面对太阳投入辐射的吸收比为0.9，而自身的发射率为0.1。设朝上表面与环境气流间的表面传热系数$h_1=20\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。天空的有效辐射温度为273 K。下表面与环境间总表面传热系数为$h_2=8\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。该平板的导热系数较大，板厚方向温差可略而不计，$t_\infty=25\,^\circ\text{C}$。



习题10-3附图

求：试确定该平板的平衡温度。

解：



热平衡时有：$G_s\alpha_s+G_{sky}\alpha_{sky}+G_{sur}\alpha_{sur}-q_{conv}-\varepsilon E_b-\varepsilon E_b=0$，$\alpha_s=0.9$，$\varepsilon=0.8$，设为灰体，则对$G_{sky}$、$G_{sur}$的吸收率均为0.8，因而有：

$$0.5\times900+0.8\times5.67\times2.73^4+0.8\times5.67\times2.98^4$$
$$-20(T-298)-0.8\times5.67\times T^4-0.8\times5.67\times T^4=0,$$

$$9.072\times10^{-8}T^4+20T-(810+251.96+357.7+5960)=0,$$

$$9.072\times10^{-8}T^4+20T-7379.7=0$$，经迭代得：T =321K，

$$9.072\times10^{-8}\times321^4+20\times321-7379.7=963.2+6420-7379.3=7383.2-7379.3\approx0。$$

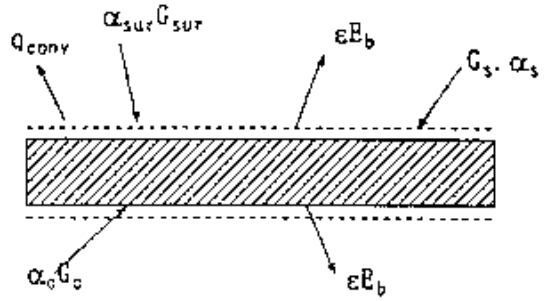
$\therefore t=321-273=48\,^\circ\text{C}$。

10-4、已知：在直径为100mm的很深的圆柱形空腔上方盖有一块很薄的玻璃盖板，空腔壁面通电加热以维持腔壁温度为300°C。该玻璃片的自身发射率为0.95，对波长为0.2～0.4 μm的辐射能的穿透比为0.9，反射比为0。而对波长大于4 μm的辐射能该玻璃表面可

视为不透明的、漫射灰体，发射率为 0.9。该玻璃盖板的表面与环境间的换热可用复合换热表面传热系数来反映，其值约 15 W/(m²·K)。环境温度为 25°C。玻璃盖板表面所接收到的太阳辐射 $G_s = 800\text{W/m}^2$。

求：试确定维持圆柱空腔表面温度为 300°C 所需的功率。

解：设稳态，空腔作为黑体，太阳辐射为 5800 K 黑体，腔内对流不计。



对玻璃盖列出热平衡：$\left(G_s\alpha_s + G_{sur}\alpha_{sur} - \varepsilon E_b - q_{conv}\right)_{上面} + \left(G_c\alpha_c - \varepsilon E_b\right)_{下面} = 0$，

计算 α_{sur}、α_s、α_c：

$\alpha_{sur} = 0.1\left[F_{(0-4\mu m)} - F_{(0-0.2\mu m)}\right] + 0.95\left[1 - F_{(0-4\mu m)}\right]$，$T_{sur} = 273 + 25 = 298$，

0.2μ：$\lambda T = 0.2 \times 298 = 59.6\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} \approx 0$，

4μ：$\lambda T = 4 \times 298 = 1192\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} = 0.204\% = 0.00204$，

$\therefore \alpha_{sur} = 0.1(0.002 - 0.0) + 0.95(1 - 0.002) = 0.948$。

$\alpha_s = 0.1\left[F_{(0-4\mu m)} - F_{(0-0.2\mu m)}\right] + 0.95\left[1 - F_{(0-4\mu m)}\right]$，$T_s = 5800\text{K}$，

0.2μ：$\lambda T = 0.2 \times 5800 = 1160\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} = 0.002$，

4μ：$\lambda T = 4 \times 5800 = 23200\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} = 0.9903$，

$\therefore \alpha_s = 0.1(0.9903 - 0.002) + 0.95(1 - 0.9903) = 0.1080$。

α_c：对 $T_c = 300 + 273 = 573\text{K}$，

0.2μ：$\lambda T = 0.2 \times 573 = 114.6\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} = 0$，

4μ：$\lambda T = 4 \times 573 = 2292\mu\text{m}\cdot\text{K}$，$F_{(0-\lambda T)} = 11.92\%$，

$\therefore \alpha_c = 0.1(11.92 - 0.0) \times 1/100 + 0.95(1 - 0.1192) = 0.1192 + 0.8368 = 0.8487$。

代入能量方程：

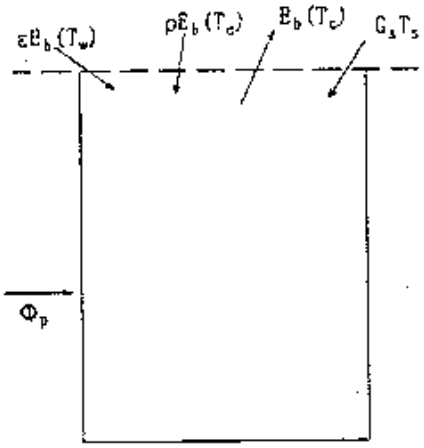
$$0.948\times\sigma\times298^4+0.108\times800-0.95\sigma T^4-15(T-298)+0.8487\times\sigma\times573^4-0.95\sigma T^4=0$$

$$423.9+86.4-5.3865\times10^{-8}T^4-15T+4470+5187.5-5.3865\times10^{-8}T^4=0,$$

$10.773\times10^{-8}T^4+15T-9147.2=0$，由迭代法解得：T=409K，

$10.773\times10^{-8}\times4.09^4+15\times4.09-9147.2=3014.3-3012.2\approx0$。

为确定空腔所需加热功率，对空腔做热平衡。



对太阳辐射的穿透率：$\tau_s=1-\rho_s-\alpha_s=1-0-0.108=0.892$，

设玻璃对环境辐射不透明，则$\rho=1-\alpha=1-0.95=0.05$，所有上述四股辐射均通过孔口$A_c$面积进出，$\therefore A_c=\frac{\pi}{4}D^2=\frac{3.14}{4}\times0.1^2=0.00785\text{m}^2$，

$$\therefore\Phi=0.00785\left(\underbrace{\sigma T_c^4}_{\text{空腔辐射出去}}-\underbrace{\rho\sigma T_c^4}_{\text{反射部分}}-\underbrace{\tau_s G_s}_{\text{吸收太阳}}-\underbrace{\varepsilon\sigma T_w^4}_{\text{吸收玻璃本身}}\right)$$

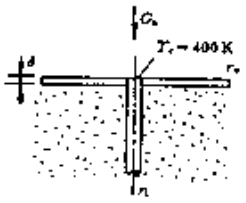
$$=0.00785\left(5.67\times5.73^4-0.05\times5.67\times5.73^4-0.892\times800-0.95\times5.67\times4.09^4\right)$$

$$=0.00785(6112.3-305.6-713.6-1507.3)=28.1\text{W}。$$

10-5、已知：在空间站的能量系统中有一向星际空间散热的环肋结构，如附图所示。热量通过半径为r_i的金属棒传导到环肋上，环肋外径为r_o，厚度为δ。环肋一朝向星际空间的侧面也可能受到太阳的直接辐射；环肋的另一侧绝热。设环肋表面对$\lambda\le2\mu\text{m}$的辐射能的反射比$\rho_{(\lambda)}=0.8$，而对$\lambda>2\mu\text{m}$的辐射能$\rho_{(\lambda)}=0.1$。环肋自身辐射的发射率为 0.9。(1)太阳投入辐射$G_s=0\text{W/m}^2$；(2)$G_s=1000\text{W/m}^2$。星际空间的温度可取为0K。$r_i=5\text{cm}$，

$r_0=50\text{cm}$。

求：试对上面两种情形确定环肋表面的辐射散热量。为简化计算，设环肋的肋效率为1。如需考虑肋效率的影响，试提出解题的思路。



习题 10-5 附图

解：（1）$G_s=0\text{W/m}^2$，

$$\Phi=A\varepsilon\sigma_0T_r^4=3.14\left(0.5^2-0.05^2\right)\times0.9\times400^4\times5.67\times10^{-8}$$

$$=0.7772\times0.9\times5.67\times4^4=0.777\times1306.4=1015\text{W}。$$

（2）$G_s=1000\text{W/m}^2$，$F_{(0-2\mu)}\overset{\lambda T=}{=}{}_{11524\mu\text{K}}93.78\%$，$F_{(2\mu-\infty)}=6.22\%$，

$$\Phi=1015-\left(1000\times0.9378\times0.2+1000\times0.0622\times0.9\right)\times0.7772$$

$$=1015-\left(777.2\times0.1876+777.2\times0.05598\right)$$

$$=1015-\left(145.8+43.51\right)=1015-189.3=825.7\text{W}。$$

（3）以厚为2×10mm的环肋处理，顶端绝热，从上述计算得出一个平均的h_s，再按肋效率公式计算η（图上已无$r_2'/r_1=10.2$的情形），

如对$G_s=0$情形，$h_r=\dfrac{1015}{400\times0.7772}=3.26\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，

$H'=0.45+0.01=0.46\text{m}$，$r_2'=r_1+h'=0.50+0.01=0.51\text{m}$，

$A=0.02\times\left(0.51-0.05\right)=0.02\times0.46=0.0092\text{m}^2$，

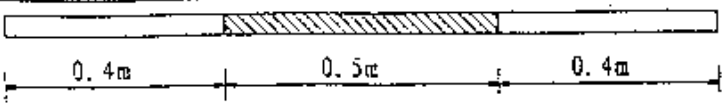
$H'^{3/2}\left[h_r/\left(\lambda A\right)\right]^{1/2}=0.46^{3/2}\left[3.26/\left(200\times0.0092\right)\right]^{1/2}=0.312\times1.331=0.415$，$\eta=0.6$。

热管及其应用

10-6、已知：有一铜-水热管，外径$d_o=25\text{mm}$，内径$d_i=21\text{mm}$；蒸发段长0.4m，外壁温度为$t_e=200\,^\circ\text{C}$；冷凝段长0.4m，外壁温度为$t_c=199.5\,^\circ\text{C}$，绝热段长0.5m。设蒸发与凝结的表面传热系数分别为$h_e=5000\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$、$h_c=6000\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$，蒸发段与冷凝段的管外表面传热系数均为$90\,\text{W}/\left(\text{m}^2\cdot\text{K}\right)$。

求：试计算该热管内部热阻在传热过程总热阻中的比例。

解：如图所示：



$$R_2=\frac{1}{2\pi\lambda l_e}\ln\frac{d_o}{d_i}=\frac{1}{2\times3.14\times400\times0.4}\ln\frac{25}{21}=\frac{0.1744}{1004.8}=1.736\times10^{-4}\ \mathrm{K/W},$$

$$R_3=\frac{1}{\pi d_i l_e h_c}=\frac{1}{3.14\times0.021\times0.4\times5000}=75.83\times10^{-4}\ \mathrm{K/W},$$

$R_4=0$，

$$R_5=\frac{1}{3.14\times0.021\times0.4\times6000}=63.19\times10^{-4}\ \mathrm{K/W},$$

$$R_6=\frac{1}{2\pi\lambda l_e}\ln\frac{d_o}{d_i}=1.736\times10^{-4}\ \mathrm{K/W}。$$

内部热阻 $=R_2+R_3+R_4+R_5+R_6$

$$=(1.736+75.83+63.19+1.736)\times10^{-4}=142.49\times10^{-4}\ \mathrm{K/W}。$$

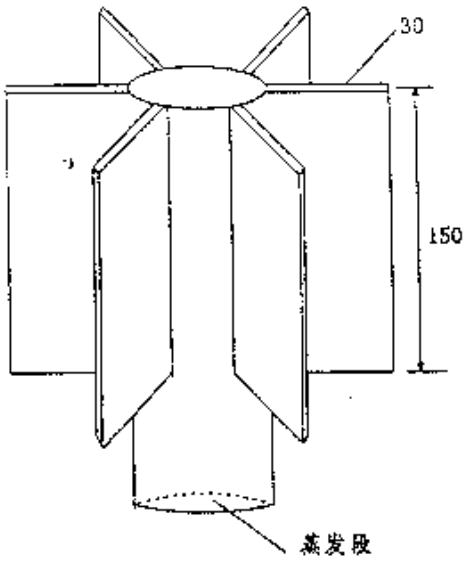
$$R_1=\frac{1}{3.14\times0.035\times0.4\times90}=3538.6\times10^{-4}\ \mathrm{K/W},$$

$R_2=R_t$，$\therefore R_t=7217.9\ \mathrm{K/W}$，$\sum_2 R\Big/R_t=142.5/7219.7=1.97\%$。

10-7、已知：一尺寸为10mm×10mm、发热量为100W的大规模集成电路，其表面最高允许温度不能高于75°C，环境温度为25°C。

求：试设计一能采用自然对流来冷却该电子元件的热管冷却器。

解：可采用如下图所示冷却装置。以下为一参考计算。



冷凝段壁温近似按75°C计，翅片尺寸为$0.15\times0.06\text{m}^2$，10片，

其散热面积$2\times10\times0.15\times0.06=0.18\text{m}^2$，按自然对流竖壁计算，$t_m=50°\text{C}$，

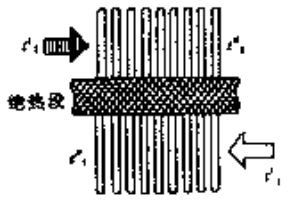
$$GrPr=\frac{9.8\times\frac{1}{323}\times50\times0.15^3\times0.698\times10^{12}}{17.95^2}=1.1092\times10^7,\quad Nu=0.59(GrPr)^{1/4}=34.0,$$

$$h=\frac{34.0\times0.0283}{0.15}=6.42\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})。\quad \Phi_c=0.18\times50\times6.42=57.8\text{W}。$$

辐射换热按空腔内包物体模型估计，设翅片表面$\varepsilon=0.8$，

$$\Phi_r=A\varepsilon\sigma_0\left(T^4-T_w^4\right)=0.18\times0.8\times5.67\times\left(3.43^4-2.98^4\right)$$

$$=0.8165\times(146.7-78.9)=0.8165\times67.8=55.4\text{W}。$$



习题10-8附图

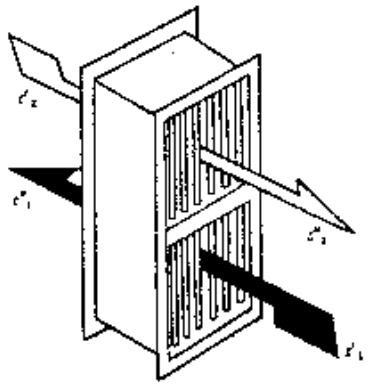
$\Phi_c+\Phi_r=57.8+55.4=113.2>100\text{W}$，考虑到辐射计算中未计及翅片间的辐射，因而上述结构可以认为能满足在自然对流情况下散发100W热量的要求。

10-8、已知：一冷、热流体的流动布置如附图所示的热管换热器，可以看成是一种特殊的间壁式换热器。热流体从t_1'被冷却到t_1''，而冷流体从t_2'被加热到t_2''。

求：试分析计算冷、热流体间平均温差的方法。

解：按逆流。

10-9、有一台烟气-空气换热器如附图所示。已知烟气进口温度$t_1'=280°\text{C}$，空气进口温度$t_2'=30°\text{C}$，热管外径为40mm、壁厚1.5mm。蒸发段与冷凝段各长1m。管子采用叉排布置，$s_1/d=2$，$s_2/d=1.5$，在流动方向为20排，迎风方向为15排。气体在最窄流动截面上的流速均为ss。热管换热器两端各置于截面尺寸为1000mm×1200mm的方形通道内。烟、空气压力均可按1个物理大气压计算。


习题10-9附图

求：试确定t_2''。对换热表面上无结垢及有结垢（污垢热阻为$R_s=0.0004\,\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$）的情形分别进行计算。

解：先假定一个$t_2''\to t_1'\to\Phi_h=\Phi_c$，不等则修正$t_2''$，直到相差小于给定值，

设$t_2''=80°\text{C}$，$t_{2m}=60°\text{C}$，空气物性：$\rho=1.06\,\text{kg}/\text{m}^3$，$c_p=1.005\,\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$，

$\lambda=2.9\times10^{-2}\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$\nu=18.97\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.696$，

$\Phi_s = 10\times(1.0\times1.2-15\times1.0\times0.04)\times1.06\times1005\times(80-30)$

$=10\times0.6\times1.06\times1005\times50=319.6\text{kJ/s}=319.6\text{kW}$。

设烟气为标准烟气，则近似的取其 $\Delta t=80°\text{C}$，$t_1''=200°\text{C}$，$t_{1m}=240°\text{C}$，

$\rho=0.696\text{kg/m}^3$，$c_p=1.107\text{kJ/(kg·K)}$，$\lambda=4.34\times10^{-2}\text{W/(m·K)}$，$\nu=38\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，

$Pr=0.66$，$319600=0.696\times0.6\times1107\times(280-t_1'')\times10$，$\Delta t_1=69°\text{C}$。

再取 $\Delta t_1=70°\text{C}$，$t_1''=210°\text{C}$，$t_{1m}=245°\text{C}$，$\rho=0.689\text{kg/m}^3$，$c_p=1.108\text{kJ/(kg·K)}$，

$\lambda=4.38\times10^{-2}\text{W/(m·K)}$，$\nu=38.65\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，$Pr=0.66$，

$$\Delta t_1=\frac{319600}{0.689\times1108\times0.6\times10}=69.8°\text{C}$$，与70°C十分接近。

空气侧 $Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{10\times0.04}{18.97}\times10^6=21086$，略去$\left(\dfrac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{1/4}$的影响，则有：

$$Nu=0.35\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}Re^{0.6}Pr^{0.36}=0.35\left(\frac{2}{1.5}\right)^{0.2}\times21086^{0.6}\times0.696^{0.36}$$

$=0.35\times1.059\times393.0\times0.878=127.8$，

$$h_o=\frac{127.8\times0.029}{0.04}=92.7\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$。

烟气侧：$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{10\times0.04}{38.65}\times10^6=10349$，

$Nu=0.35\times1.059\times10349^{0.6}\times0.66^{0.36}=81.83$，$h_g=\dfrac{81.83\times0.0434}{0.04}=89.6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$，

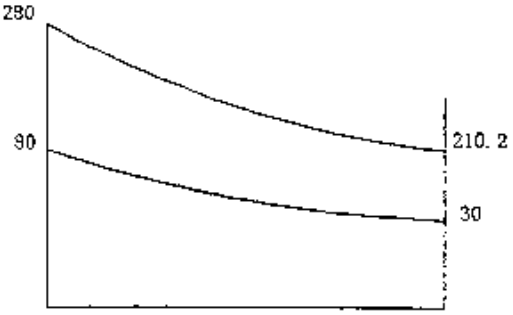
总热阻 $R_t=\dfrac{1}{A_oh_o}+\dfrac{1}{2\pi\lambda l_1}\ln\dfrac{d_2}{d_1}+\dfrac{1}{A_o\varepsilon_o^{-1}}+\dfrac{1}{A_g\varepsilon_g^{-1}}+\dfrac{1}{2\pi\lambda l_2}\ln\dfrac{d_2}{d_1}+\dfrac{1}{A_gh_g}+\dfrac{1}{A_ch_c}+\dfrac{1}{A_eh_e}$

$$=\frac{1}{3.14\times1\times0.04\times92.7}+\frac{1}{2\times3.14\times40\times1}\ln\frac{40}{37}+\frac{1}{3.14\times1\times0.04\times2500}$$
$$+\frac{1}{3.14\times1\times0.04\times2500}+\frac{1}{2\times3.14\times40\times1}\ln\frac{40}{37}+\frac{1}{2\times3.14\times0.04\times1\times89.6}$$
$$+\frac{1}{3.14\times1\times0.037\times5000}+\frac{1}{3.14\times1\times0.037\times5000}$$
$$=\frac{1}{0.1256\times92.7}+\frac{0.07796}{251.2}+\frac{1}{314}+\frac{1}{314}+\frac{0.07796}{251.2}$$
$$+\frac{1}{0.1256\times89.6}+\frac{1}{0.1162\times5000}+\frac{1}{0.1162\times5000}$$
$$=8.589\times10^{-2}+3.10\times10^{-4}+3.185\times10^{-3}+3.185\times10^{-3}$$
$$+3.10\times10^{-4}+8.886\times10^{-2}+2\times1.721\times10^{-3}$$

$$=858.9\times10^{-4}+3.10\times10^{-4}+31.85\times10^{-4}+31.85\times10^{-4}$$
$$+3.10\times10^{-4}+888.6\times10^{-4}+2\times17.21\times10^{-4}$$

$$=1851.82\times10^{-4}\text{。}$$

$\Delta t_m=\dfrac{200-180.2}{\ln(200/180.2)}=\dfrac{19.8}{0.1043}=189.6$，单根 $\Phi_{hr}=\dfrac{\Delta t_m}{R_t}=\dfrac{189.6}{1851.82}\times10^4=1024.9$，



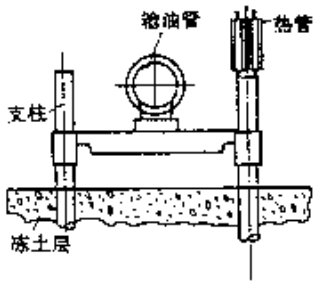
20×15 根 $\Phi_{hr}=1024.9\times20\times15=307470\text{W}$，

Φ_{hr} 与 Φ_0 相差小于 4%，可取其平均值作为换热量。如果不计污垢热阻，

则 $R_t=(858.9+3.10+3.10+888.6+17.21\times2)\times10^{-4}=1788.12\times10^{-4}\text{ K/W}$，

$\Phi_{hr}=\dfrac{189.6}{1788.12}\times10^4\times300=318\text{kW}$ 与 319.6kW 相差小于 0.4%，故可取 $t_2''=80^\circ\text{C}$。

10-10、已知：美国阿拉斯加输油管线中热管的设置情况大致如附图所示[48]。该地区大部分为永久冻土层，但随季节的变化表面层土壤在夏天会部分融化而下沉，冬天则因结冰而隆起。为防止输油管加热土壤而将其搁置于地面之上。为减少冻土层在冬、夏期间的变化从而保证管线几何位置的稳定，在支柱中安装了内径为 38mm、长 10～20mm 的热管。



习题 10-10 附图

求：试据这一用途分析：(1)热管的冷凝段与蒸发段各应置于何处？(2)热管为什么能起到使冻土层稳定的作用，冬季与夏季作用有否不同？

解：严寒地区的永久冻土层的热稳定性对建筑物和其他基本建设是一个重要的问题，热管的蒸发段置于地下，冷凝段置于支撑梁的顶上，冬天地下温度比地面上高，热管起作用，吸收冻土层的热量散失到大气中，使冻土层更加结实；夏天，大气温度高于冻土层，热管不起作用。

射流冲击换热

10-11、已知：温度为 20°C 的空气从直径 $d=10\text{mm}$ 的喷嘴中以 20m/s 的速度射出，垂直地冲击到 $t_w=100^\circ\text{C}$ 的平板上。环境温度 $t_\infty=20^\circ\text{C}$。

求：试对$l/d=2$，3，4，5，6五种情形，计算在$r/d=2.5\sim7.5$范围内的平均努塞尔数，由此可以得出什么结论？

解：$\dfrac{\overline{Nu}}{Pr^{0.42}}=G\left(\dfrac{r}{D},\dfrac{l}{D}\right)F_1(Re)$，20°C，$\nu=15\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$Pr=0.703$，

$Re=\dfrac{v_e d_h}{\nu}=\dfrac{20\times0.01}{15\times10^{-6}}=13333$，$G=\dfrac{d}{r}\cdot\dfrac{1-1.1d/r}{1+0.1(l/d-6)d/r}$，$\dfrac{d}{r}=0.4\sim0.1333$，

以$\dfrac{d}{r}=0.1333$代入所得之$\overline{Nu}$为$\dfrac{r}{d}=2.5\sim7.5$之间的平均值，

$$G=0.1333\frac{1-1.1\times0.1333}{1+0.1\left[\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\\6\end{pmatrix}-6\right]\times0.1333}=0.1333\frac{0.8534}{1+\begin{pmatrix}-0.05332\\-0.03999\\-0.02666\\-0.01333\\-0\end{pmatrix}}=\frac{-0.11376}{\begin{pmatrix}0.94668\\0.96001\\0.97334\\0.98667\\1\end{pmatrix}}$$

$$=-\begin{Bmatrix}0.1202\\0.1185\\0.1169\\0.1153\\0.1138\end{Bmatrix}。$$

$$F_1=2Re^{1/2}\left(1+0.005Re^{0.55}\right)^{1/2}=2\times13333^{1/2}\times\left(1+0.005\times13333^{0.55}\right)^{1/2}$$

$$=2\times115.5\times\left(1+0.005\times185.7\right)^{1/2}=231\times1.9285^{1/2}=231\times1.389=320.8，$$

$$Nu=0.703^{0.42}\times\begin{Bmatrix}0.1202\\0.1185\\0.1169\\0.1153\\0.1138\end{Bmatrix}\times320.8=0.862\times\begin{Bmatrix}0.1202\\0.1185\\0.1169\\0.1153\\0.1138\end{Bmatrix}\times320.8=\begin{Bmatrix}33.3\\32.8\\32.3\\31.9\\31.5\end{Bmatrix}。$$

10-12、已知：温度为 25°C 的空气从宽$W=10\mathrm{mm}$的窄缝中以10m/s的速度射出，垂直地冲击到$t_w=80°C$的表面上。环境温度$t_\infty=25°C$。

求：试对$l/W=2$，3，4，5，6五种情形，估算滞止点的表面传热系数值。

解：$\dfrac{Nu}{Pr^{0.42}}=\dfrac{3.06}{x/W+l/W+2.78}Re^m$，$m=0.695-\left[\dfrac{x}{2W}+\left(\dfrac{l}{2W}\right)^{1.33}+3.06\right]^{-1}$，$Re=\dfrac{v_e 2W}{\nu}$，

25°C 时，$\nu=15.53\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，$\lambda=2.63\times10^{-2}\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，$Pr=0.702$，

$$Re=\frac{10\times2\times0.01}{15.53}\times10^6=12878,$$

$$m=0.695-\left[0+\begin{pmatrix}1\\1.5\\2\\2.5\\3\end{pmatrix}^{1.33}+3.06\right]^{-1}=0.695-\begin{pmatrix}1.0\\1.715\\2.514+3.06\\3.383\\4.311\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=0.695-\begin{pmatrix}4.06\\4.775\\5.574\\6.443\\7.371\end{pmatrix}^{-1}=0.695-\begin{pmatrix}0.246\\0.209\\0.179\\0.155\\0.136\end{pmatrix}=\begin{Bmatrix}0.449\\0.486\\0.516\\0.540\\0.559\end{Bmatrix}。$$

$$Nu=0.702^{0.42}\times\frac{3.06}{0-\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\\6\end{pmatrix}+2.78}\times12878^{\begin{pmatrix}0.449\\0.486\\0.516\\0.540\\0.559\end{pmatrix}}=0.862\times\frac{3.06}{\begin{pmatrix}4.78\\5.78\\6.78\\7.78\\8.78\end{pmatrix}}\times\begin{pmatrix}70.0\\99.4\\132.0\\165.7\\198.3\end{pmatrix}$$

$$=0.862\times\frac{1}{\begin{pmatrix}4.78\\5.78\\6.78\\7.78\\8.78\end{pmatrix}}\times\begin{pmatrix}214.2\\304.2\\403.9\\507.0\\606.9\end{pmatrix}=\begin{Bmatrix}38.63\\45.37\\51.35\\56.17\\59.58\end{Bmatrix},$$

$$h=\frac{Nu\lambda}{De}=\begin{Bmatrix}38.63\\45.37\\51.35\\56.17\\59.58\end{Bmatrix}\times\frac{0.0263}{2\times0.01}=\begin{Bmatrix}50.8\\59.7\\67.5\\73.9\\78.3\end{Bmatrix}\mathrm{W/(m^2\cdot K)}。$$

传质

10-13、已知：一输送氧气的橡皮管，外径为12mm，厚1.5mm。在稳态情况下内表面

上氧气的浓度为0.5kmol/m³，外表面上氧气的浓度为0.0107kmol/m³，氧气在该橡皮管中的扩散率为$1.5\times10^{-9}\ m^2/s$。

求：试计算每小时内每米长管子上通过橡皮管的氧气扩散量。

解：$N_{AL}=\dfrac{c_{A1}-c_{A2}}{\dfrac{\ln(d_2/d_1)}{2\pi D_{AB}}}=\dfrac{0.05-0.0107}{\dfrac{\ln(12/9)}{2\times3.1416\times1.5}\times10^9}=1.288\times10^{-9}\ \mathrm{kmol/(m\cdot s)}$。

10-14、已知：两容器中均盛有空气与二氧化碳的混合物，但两混合物的成分比例不同。容器1中含有0.08kmol的空气及0.02kmol的二氧化碳；容器2中含有摩尔分数（某组分的物质的量与混合物的物质的量之比）为30%的空气及摩尔分数为70%的二氧化碳。两容器中的压力均为1.013×10^5Pa，温度为25°C。两容器被一内径为100mm、长2m的管道相连接。

求：试确定两容器间二氧化碳的交换率。

解：按式（10-15），$N_A=\dfrac{D_{AB}}{RT\Delta x}(p_{A1}-p_{A2})$。

容器1中CO_2的分压力为$p_{A1}=\dfrac{0.02}{0.02+0.08}\times1.013\times10^5\mathrm{Pa}$，

容器2中CO_2的分压力$p_{A2}=70\%\times1.013\times10^5\mathrm{Pa}$，按附录15，$D=0.164\times10^{-4}\left(\mathrm{m^2/s}\right)$，

故有：$N_A=\dfrac{0.164\times10^{-4}}{8314\times298\times2}(0.2-0.7)\times1.013\times10^5=-1.676\times10^{-7}\ \mathrm{kmol/(m^2\cdot s)}$。

管道总的传递量为：$n_A=\dfrac{\pi d^2}{4}N_A=0.785\times0.1^2\times(-1.676\times10^{-7})=-1.32\times10^{-9}\ \mathrm{kmol/s}$，

负号表示CO_2从容器2向容器1扩散。

10-15、已知：一敞开的直径为15cm、深7.5cm的平底容器，底部盛有薄薄一层25°C的水。容器开口处的空气温度为25°C，压力为1.013×10^5Pa，空气的相对湿度为50%。

求：试计算此时水的蒸发率。

解：按式（10-17），$N_W=\dfrac{Dp_0}{RT}\dfrac{1}{\Delta x}\ln\left(\dfrac{p_{A2}}{p_{A1}}\right)$。

25°C时饱和水蒸汽压力为$p_s=0.0317\times10^5\mathrm{Pa}$，

故水面上$p_{A1}=p-p_s=(1.013-0.317)\times10^5=0.9813\times10^5\mathrm{Pa}$，

在容器出口处$p_{A2}=p-p_{s/2}=(1.103-0.0317/2)\times10^5=0.9972\times10^5\mathrm{Pa}$，

代入上式得：$N_W=\dfrac{2.56\times10^{-5}\times1.013\times10^5}{(8314/18)\times298\times0.075}\ln\left(\dfrac{0.9972}{0.9813}\right)=4.037\times10^{-6}\,\mathrm{kg/(m^2\cdot s)}$，

蒸发率$=N_WA=\dfrac{\pi d^2}{4}N_W=0.785\times0.15^2\times4.037\times10^{-6}$

$=7.13\times10^{-8}\,\mathrm{kg/s}=3.96\times10^{-9}\,\mathrm{kmol/s}$。

10-16、已知：采用教材图 10-14 所示设备来测定水蒸气在空气中的扩散系数。试验用量筒内径为30mm，水离开量筒口边缘的距离为100mm，筒底水温及环境温度均为25°C，相对湿度为30%。一股气流吹过筒口1h后，用精密天平测得水的损失为10.7mg。大气压力为1.013×10^5Pa。

求：试确定此试验条件下水蒸气在空气中的扩散系数。

解：25°C时，$p_s=0.317\times10^5$Pa，$p_{A1}=p-p_s=0.9813\times10^5$Pa，

$p_{A2}=p-0.3p_s=(1.013-0.0317\times0.3)\times10^5=1.00349\times10^5$Pa，

$\ln(p_{A2}/p_{A2})=\ln(1.00349/0.9813)=0.02236$。

按式（10-17）有：$N_A=\dfrac{1.013\times10^5\times D}{(8314/18)\times298\times0.1}\times0.02236\,\mathrm{kg/(m^2\cdot s)}$，

故有：$\Delta\tau\cdot N_A\cdot A=3600\times\dfrac{1.013\times10^5\times D\times0.02236}{(8314/18)\times298\times0.1}\times0.785\times0.03^2=10.7\times10^{-6}\,\mathrm{kg}$，

由此解得：$D=2.556\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$。

10-17、已知：一试管内径为2cm，底部盛有26°C的苯液体。从液面到试管顶端的距离为20cm。已知26°C下苯的饱和压力为0.133×10^5Pa。D的数值可按25°C时的数据取用。空气与苯液处于热平衡，且空气中不含苯蒸气。空气压力为1.013×10^5Pa。

求：试计算苯的蒸发率。

解：$p_{A1}=(1.013-0.133)\times10^5=0.88\times10^5$Pa，$p_{A2}=1.103\times10^5$Pa，

$N_A=\dfrac{8.8\times10^{-6}\times1.013\times10^5}{(8314/18)\times299\times0.2}\ln\dfrac{1.013}{0.88}=1.968\times10^{-5}\,\mathrm{kg/(m^2\cdot s)}$，

$N_AA=0.785\times0.02^2\times1.968\times10^{-5}=6.18\times10^{-9}\,\mathrm{kg/s}=2.225\times10^{-5}\,\mathrm{kg/h}$。

10-18、已知：一根外径 $d=5\text{cm}$ 的冷气输送管道裸露于空气中，表面温度为 5°C。用干湿球温度计测得干球温度为 32°C，湿球温度为 25°C。为减少管子表面因结露而引起的冷量损失，拟在管外包扎一层 $\lambda=0.08\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 的保温材料，希望加保温材料后外表不再出现水滴。作为一种估算，可取保温材料外表面的复合换热表面换热系数 $h=9\,\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，空气的 $Pr=0.7$，水蒸气在空气中扩散的 $Sc=0.6$。为不使保温材料因吸收水分而变潮湿，要在其表面涂上一层沥青，计算时可以不考虑。

求：试估算所需隔热材料的厚度。

解：（1）先确定空气的露点。

此时与湿球温度相对应的饱和水蒸气密度 $\rho=\rho_w=0.02307\,\text{kg}/\text{m}^3$，

$r=2441.7\times10^3\,\text{J/kg}$，$t_m=\dfrac{32+25}{2}=28.5°\text{C}$，

空气物性为 $c_p=1005\,\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$，$\rho=1.17\,\text{kg}/\text{m}^3$，$Le=0.6/0.7=0.857$，

按式（10-25），得：$\rho_\infty=\rho_w-\dfrac{t_\infty-t_w}{r}\rho c_p\left(\dfrac{a}{D}\right)^{2/3}=0.02307-\dfrac{32-25}{2441.7}\times1.17\times1.005\times0.857^{2/3}$

$=0.02003\,\text{kg}/\text{m}^3$。

相应的水蒸气分压力为 $p_v=\dfrac{\rho_\infty RT_\infty}{18}=\dfrac{0.02003\times8314\times305}{18}=2822\,\text{N}/\text{m}^2$，

32°C 水蒸气的饱和压力为 $0.04794\times10^3\,\text{Pa}$，故相对湿度为 $\dfrac{2822}{4794}=0.588$，相应于 $2822\,\text{N}/\text{m}^2$ 的饱和温度为 23°C，为防止绝热层外结露，应使绝热层外表面温度大于等于 23°C。

（2）设保温层应为 $\delta(m)$ 厚，则有热平衡式：$\pi(d+2\delta)h(t_\infty-t)=\dfrac{2\pi\lambda(t-5)}{\ln\dfrac{d+2\delta}{d}}$，

即 $\dfrac{d+2\delta}{d}\ln\dfrac{d+2\delta}{d}=\dfrac{2\lambda(t-5)}{hd(t_\infty-t)}=\dfrac{2\times0.08\times(23-5)}{9\times0.05\times(32-23)}$，令 $\dfrac{d+2\delta}{d}=x$，

则得：$x\ln x=0.7111$，解得 $x=\dfrac{d+2\delta}{d}=1.572$，$\delta=\dfrac{1}{2}\times0.05\times(1.572-1)=0.0143\text{m}$。

10-19、已知：压力为 $1.013\times10^5\,\text{Pa}$、温度为 25°C 的干空气，吹过一块 30cm×30cm 的冰面，速度为 1.5 m/s。冰块除了暴露于气流中的表面外，其余表面无质交换。

求：试计算每小时内因质交换而引起的冰块质量损失。

解：$t_m=\frac{25+10}{2}=12.5°C$，空气物性：$\nu=14.39\times10^{-6}\,m^2/s$，

$Re=\frac{uL}{\nu}=\frac{0.3\times1.5}{14.39\times10^{-6}}=3.127\times10^4<5\times10^5$，属层流范围，

$D=0.256\times10^{-4}\times\left(\frac{12.5+273}{25+273}\right)^{1.5}=0.240\times10^{-4}\,m^2/s$。$Sc=\frac{\nu}{D}=\frac{14.39}{24.0}=0.599$，

$Sh=0.664\times Re^{0.5}Sc^{0.33}=0.664\times\left(3.127\times10^4\right)^{0.5}\times0.599^{0.33}=99.1$，

$\alpha_D=99.1\times0.24\times10^{-4}/0.3=7.93\times10^{-3}\,m/s$，$N_A=\alpha_D\left(\rho_W-\rho_\infty\right)=\alpha_D\rho_W$，

0°C 时，$\rho_W=\rho''=0.004847\,kg/m^3$，$\therefore 7.93\times10^{-3}\times0.004847=3.84\times10^{-5}\,kg/\left(m^2\cdot s\right)$，

每小时内整块冰面上因质交换而损失的量为 $0.5^2\times3600\times3.84\times10^{-5}=0.01244\,kg/h_r$。

10-20、已知：一温度计的温包被湿布包覆。当压力为 $1.013\times10^5\,Pa$ 的干燥空气吹过该温包时，温度计示值为 22°C。计算时取 $Sc/Pr=0.845$。

求：试计算干空气的温度。

解：按式（10-25），$t_\infty-t_w=\frac{\left(\rho_\infty-\rho_w\right)r}{\rho c_p\left(\frac{a}{D}\right)^{2/3}}$，采用试算法，设 $t_\infty=68°C$，$t_m=\frac{68+22}{2}=45°C$，

$\rho=1.1105\,kg/m^3$，$c_p=1005\,J/\left(kg\cdot K\right)$，$r=2394.9\times10^3\,J/kg$，$\rho_\infty=0$，

22°C 时，$\rho_W=\rho''=0.01942\,kg/m^3$，

$t_\infty=22+\frac{2394.9\times10^3\times0.01942}{1.1105\times1005\times0.845^{2/3}}=22+46.6=68.6°C$，此值与假设值很一致。

10-21、已知：相对湿度为 50%、温度为 40°C 的空气，以 2 m/s 的速度吹过长 10m 的游泳池。池水温度为 30°C。

求：试估算风吹到尽头时每平方米水面上的蒸发量。

解：这是气流外掠平板的质交换问题。$t_m=\frac{40+30}{2}=35°C$，$\nu=16.48\times10^{-6}\,m^2/s$，

在游泳池的尽头，$Re=\frac{uL}{\nu}=\frac{10\times2}{16.48\times10^{-6}}=1.2136\times10^6>5\times10^5$，已进入紊流区，

采用（10-24）式，在该处的局部 Sh 数为：$Sh_x=0.0296Re_x^{0.8}Sc^{1/3}$，

$D=0.256\times10^{-4}\times\left(\frac{273+35}{298}\right)^{1.5}=0.269\times10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$，$Sc=\frac{\nu}{D}=\frac{16.48}{26.9}=0.613$，

$Sh_x=0.0296\times\left(1.2136\times10^6\right)^{0.8}\times0.613^{0.33}=1860$，

$\alpha_D=1855\times0.269\times10^{-4}/10=5.00\times10^{-3}\ \mathrm{m/s}$。$\rho_w=\rho''=0.03037\ \mathrm{kg/m^3}$，

来流中水蒸气的分压力 $p=0.5\times0.07357\times10^5\ \mathrm{Pa}=0.03687\times10^5\ \mathrm{Pa}$，

故 $\rho_f=\frac{p}{RT}=\frac{3687\times18}{8314\times313}=0.0255\ \mathrm{kg/m^3}$，

$\therefore N_A=\alpha_D\left(\rho_w-\rho_f\right)=4.99\times10^{-3}\times\left(0.03037-0.0255\right)=2.43\times10^{-3}\ \mathrm{kg/\left(m^2\cdot s\right)}$。

10-22、已知：平均温度为 25°C 的干空气，以 6.5m/s 的速度流过内径为 2.5cm、长为 1.5m 的圆管。管子内壁上覆盖有一层薄薄的水膜，管壁温度维持在 25°C。

求：试计算每秒钟内空气所带走的水量。

解：以干空气物性计算之，25°C 时，$D=0.256\times10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$，$\nu=15.53\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，

$\rho=1.005\ \mathrm{kg/m^3}$，$Sc=\frac{\nu}{D}=\frac{15.53}{25.6}=0.607$，$Re=\frac{ud}{\nu}=\frac{6.5\times0.025}{15.53\times10^{-6}}=10464$，

$Sh=0.023\times10464^{0.83}\times0.607^{0.44}=0.023\times2169.4\times0.8028=40.06$，

$\alpha_D=Sh\frac{D}{d}=40.06\times\frac{0.256\times10^{-4}}{0.025}=0.041\ \mathrm{m/s}$，

在进口处，$\rho_f'=0$，$\rho_w=\rho''=0.02307\ \mathrm{kg/m^3}$，

管道中平均水蒸气密度 $\rho_f=\frac{\rho_f'+\rho_f''}{2}=\frac{\rho_f''}{2}$，

于是可以从质量守恒的观点，写出以下等式：$\underbrace{A\alpha_D\left(\rho_w-\rho_f''/2\right)}_{\text{管道中交换的质量}}=\underbrace{\frac{\pi d^2}{4}u\rho_f''}_{\text{出口处质量流量}}$，

即 $\pi dL\alpha_D\left(\rho_w-\rho_f''/2\right)=\frac{\pi d^2}{4}u\rho_f''$，即 $L\alpha_D\left(\rho_w-\rho_f''/2\right)=\frac{du\rho_f''}{4}$，

由此可解出：$\rho_f''=\frac{L\alpha_D\rho_w}{\frac{du}{4}+\frac{L\alpha_D}{2}}=\frac{1.5\times0.041\times0.02307}{0.25\times0.025\times6.5+0.5\times1.5\times0.041}=0.01988\ \mathrm{kg/m^3}$，

所交换的质量 $=\frac{\pi d^2}{4}u\rho_f''=0.785\times0.025^2\times6.5\times0.01988=6.34\times10^{-5}\ \mathrm{kg/s}$。

10-23、已知：习题 10-20 的结果表明，可以用在温度计温包外加湿布套的方法来扩大温度计的读数。今有一股温度较高的干燥空气，用最大量程为 50°C 的温度计测量该气流的温度。在该温度计的温包外加了湿布套以后，读得温度为 35°C。气流压力为 1.013×10^5 Pa。

求：试估算气流的真实温度。

解：按式（10-25），$t_\infty=t_w+\dfrac{(\rho_w-\rho_\infty)r}{\rho c_p\left(\dfrac{a}{D}\right)^{2/3}}$，设 $t_\infty=140°C$，$t_m=\dfrac{140+35}{2}=87.5°C$，

$\nu=21.8\times10^{-6}\,m^2/s$，$Pr=0.69$，$\rho=0.979\,kg/m^3$，$c_p=1009\,J/(kg\cdot K)$，

$D=0.256\times10^{-4}\times\left(\dfrac{273+87.5}{298}\right)^{1.5}=0.340\times10^{-4}\,m^2/s$，$Sc=\dfrac{\nu}{D}=\dfrac{21.8\times10^{-6}}{3.4\times10^{-5}}=0.64$，

$\dfrac{a}{D}=\dfrac{0.64}{0.69}=0.929$，35°C 时，$\rho_w=\rho''=0.0396\,kg/m^3$，$r=2418.4\times10^3\,J/kg$，

∴有 $t_\infty=35+\dfrac{2418.4\times10^3\times(0.0396-0)}{0.979\times1009\times0.929^{2/3}}=35+101.8=136.8°C$，

与假定值140°C相差不远，不再重算。

10-24、已知：相对湿度为40%、温度为25°C的空气，以4 m/s的速度进入内径为8cm的竖直管，而25°C的水则沿内表面缓慢地流下。气流压力为1.0143×10^5 Pa。

求：试计算为使出口气流的湿度达到饱和所需的管子长度。

解：25°C的空气物性：$D=0.256\times10^{-4}\,m^2/s$，$\nu=15.53\times10^{-6}\,m^2/s$，$\rho=1.005$，

$Sc=\dfrac{\nu}{D}=\dfrac{15.53}{25.6}=0.607$，$Re=\dfrac{ud}{\nu}=\dfrac{4\times0.08}{15.53\times10^{-6}}=20605$，

$Sh=0.023\times20605^{0.83}\times0.607^{0.44}=70.3$，$\alpha_D=Sh\dfrac{D}{d}=70.3\times\dfrac{0.256\times10^{-4}}{0.08}=0.0225\,m/s$，

设进出口处水蒸气的浓度分别为 ρ_f' 及 ρ_f''，则按题意管子长度 L 应满足：

$\pi dL\alpha_D\left(\rho_w-\dfrac{\rho_f''+\rho_f'}{2}\right)=\dfrac{\pi d^2}{4}u\left(\rho_f''-\rho_f'\right)$，其中 $\rho_w=\rho_f''$，

因而 $\dfrac{1}{2}L\alpha_D\left(\rho_f''-\rho_f'\right)=\dfrac{du}{4}\left(\rho_f''-\rho_f'\right)$，即 $L=\dfrac{du}{2\alpha_D}=\dfrac{0.08\times4}{2\times0.0225}=7.11\,m$。

10-25、 已知：空气以 5m/s 的速度掠过500m×500m 的湖面，湖水与空气为 25°C。

求：试对空气相对湿度为10%及80%的两种情况，计算整个湖面的蒸发率。

解：$t_m=25°C$时，$\nu=15.53\times10^{-6}\,m^2/s$，$Re_L=\dfrac{uL}{\nu}=\dfrac{5\times500}{15.53\times10^{-6}}=1.6091\times10^8>>5\times10^5$，

可见在整个边界层中层流部分仅占极小部分比例，整个区域的平均 Sherwood 数可将式（10－24）对 x 作积分得出为：

$Sh=0.037Re_L^{0.8}Sc^{0.33}$，$D=0.256\times10^{-4}\,m^2/s$，$Sc=\dfrac{\nu}{D}=\dfrac{15.53}{25.6}=0.608$，

$\therefore Sh=0.037\times\left(1.6091\times10^8\right)^{0.8}\times0.608^{0.33}=115387$，

$\alpha_D=115386\times\dfrac{0.256\times10^{-4}}{500}=5.91\times10^{-3}\,m/s$。25°C 时，$p_s=0.0317\times10^5\,Pa$，

湿度为 10%时，分压力 $p=0.00317\times10^5\,Pa$；

湿度为 80%时，$p=0.0254\times10^5\,Pa$。

$p=0.00317\times10^5\,Pa$时，$\rho_f=\dfrac{0.00317\times10^5}{8314\times298}\times18=2.303\times10^{-3}\,kg/m^3$；

$p=0.0254\times10^5\,Pa$时，$\rho_f=\dfrac{0.0254\times10^5}{8314\times298}\times18=0.01845\,kg/m^3$。

25°C 时，$\rho_w=\rho''=0.02307\,kg/m^3$，

$\therefore M_1=500\times500\times5.91\times10^{-3}\times\left(0.02307-0.002303\right)=30.68\,kg/s$，

$M_2=500\times500\times5.91\times10^{-3}\times\left(0.02307-0.01845\right)=6.83\,kg/s$。

10-26、已知：相对湿度为45%、温度为 16°C 的空气，以5m/s的速度吹过长0.5m的一块多孔平板。水可以连续不断地流过多孔平板到达表面以补充蒸发损失，从而使暴露于空气中的一侧表面总是湿的。采用加热的方法使该板维持在 10°C，气流的压力为 $1.013\times10^5\,Pa$。

求：试确定所需的加热功率。

解：计算气流外掠平板的质交换系数。$t_m=\dfrac{16+10}{2}=13°C$，$\nu=14.43\times10^{-6}\,m^2/s$，

$Pr=0.704$，$\lambda=0.02534\,W/(m\cdot K)$，$D=0.256\times10^{-4}\times\left(\dfrac{273+13}{273+25}\right)^{1.5}=0.241\times10^{-4}\,m^2/s$，

$Sc=\frac{\nu}{D}=\frac{14.43}{24.1}=0.599$，$Re=\frac{uL}{\nu}=\frac{5\times0.5}{14.43\times10^{-6}}=1.733\times10^{5}<5\times10^{5}$，属于层流，

$Sh=0.664\times173300^{0.5}\times0.599^{0.33}=233.4$，

$h_m=Sh\frac{D}{L}=233.4\times0.241\times10^{-4}/0.5=0.01125\,\mathrm{m/s}$，$N_A=h_m\left(\rho_W-\rho_f\right)$，

来流中水蒸气浓度ρ_f的计算。16℃时，$p_s=0.01894\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$，

∴来流中水蒸气分压力$p=0.45\times0.01894\times10^{5}=852\,\mathrm{N/m^2}$，

水蒸气浓度$\rho_f=\frac{p}{RT}=\frac{852\times18}{8314\times289}=6.38\times10^{-3}\,\mathrm{kg/m^3}$，

10℃时饱和水蒸气浓度$\rho''=\rho_W=9.404\times10^{-3}\,\mathrm{kg/m^3}$，

$N_A=0.01125\times\left(9.404\times10^{-3}-6.38\times10^{-3}\right)=3.402\times10^{-5}\,\mathrm{kg/\left(m^2\cdot s\right)}$，

$q=N_Ar=3.402\times10^{-5}\times2476.9\times10^{3}=84\,\mathrm{W/m^2}$。

由于气流温度高于水膜，故气流与水膜间还有对流换热，

$Nu=0.664\times Re^{0.5}Pr^{0.33}=0.664\times173300^{0.5}\times0.704^{0.33}=246.1$，

$h=246.1\times0.02534/0.5=12.47\,\mathrm{W/\left(m^2\cdot K\right)}$，$q=12.47\times\left(16-10\right)=74.8\,\mathrm{W/m^2}$，

故需加热量为$q=84-74.8=9.2\,\mathrm{W/m^2}$。

10-27、已知：25℃的不含萘的空气，在$1.013\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$的压力下流过一个萘平面，在离开前沿点2m处，$Re_x=9\times10^{4}$。取$Sc=2.5$。由于空气中萘的含量很少，其物性可取空气的值。

求：试计算在此2m的区域内的平均质交换系数。

解：$Sh=0.664\times Re^{0.5}Sc^{0.33}=0.664\times\left(9\times10^{4}\right)^{0.5}\times2.5^{0.33}=269.5$，

$Sc=\frac{\nu}{D}=\frac{15.53\times10^{-6}}{D}=2.5$，$D=\frac{15.53}{2.5}\times10^{-6}=6.212\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，

$h_m=Sh\frac{D}{L}=269.5\times\frac{6.212\times10^{-6}}{2}=8.371\times10^{-4}\,\mathrm{m/s}$。

10-28、已知：在一次空气外掠圆柱体的萘升华试验中，测得以下4组数据：试件的升华面积为$1.508\times10^{-3}\,\mathrm{m^2}$，$Sc=2.5$，来流中萘的浓度为零。萘试件圆柱直径为30mm。

求：试计算4种工况下的Sh数。

解：所计算的结果如下表所示：

	$m=\frac{\text{升华量}}{A\tau}\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}\right)$	$h_m=\frac{m}{(\rho_w-\rho_\infty)}$ (m/s)	$\nu\ (m^2/s)$
1	5.673×10^{-7}	4.653×10^{-3}	14.08×10^{-6}
2	6.852×10^{-7}	5.426×10^{-3}	14.11×10^{-6}
3	7.853×10^{-7}	6.201×10^{-3}	14.11×10^{-6}
4	9.858×10^{-7}	7.041×10^{-3}	14.20×10^{-6}

续表：

	$D=\frac{\nu}{2.5}\ (\text{m}^2/\text{s})$	$Sh=\frac{h_m d}{D}$
1	5.632×10^{-6}	24.8
2	5.644×10^{-6}	28.8
3	5.644×10^{-6}	33.0
4	5.680×10^{-6}	37.2

10-29、已知：30°C 的水从内径为 $d=30\text{mm}$ 、$l/d>50$ 的竖管内表面以水膜形式自上而下地流动，平均温度为 20°C 的空气则以 6m/s 的速度由下而上地掠过水膜表面。管内空气的总压力为 $1.013\times10^5\text{Pa}$，其中水蒸气的平均分压力为 780Pa。设法维持壁温在 30°C。

求：每米长管子上水膜与空气间的总换热量，即由蒸发引起的潜热交换及由对流引起的显热交换的总换热量。

解：（1）空气与水膜间的对流换热，空气物性仍采用干空气时之值，则20°C时，

$\nu=15.06\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$，$\lambda=0.0259\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$Pr=0.703$，$Re=\frac{0.03\times6}{15.06\times10^{-6}}=1.1952\times10^4$，

空气被加热，采用式（5-54），$Nu=0.023(11952)^{0.8}(0.703)^{0.4}=36.51$，

$h=36.51\times0.0259/0.03=31.52\ \text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，

$\Phi_1=(\pi d)d\Delta t=0.03\times3.1416\times31.52\times(30-20)=29.71\text{W/m}$。

（2）湿交换而引起的潜热转换。

20°C时空气与水蒸汽之间的扩散系数按式 10-13 估计，

则 $D=0.256\times10^{-4}\left(\frac{273+20}{273+25}\right)^{1.5}=0.250\times10^{-4}\ \text{m}^2/\text{s}$，$Sc=\frac{\nu}{d}=\frac{15.06\times10^{-6}}{0.250\times10^{-4}}=0.602$。

按（10-23），$Sh=0.023Re^{0.83}Sc^{0.44}=0.023(11952)^{0.83}(0.602)^{0.44}=44.57$，

$h_m = Sh\dfrac{D}{d} = 0.250\times10^{-4}\times44.57/0.03 = 0.03714\,m/s$。

30°C 时液面上的水蒸汽质量浓度 $\rho_w = \rho'' = 0.03037\,\mathrm{kg/m^3}$，

ρ_∞ 按压力为 $780\,\mathrm{N/m^2}$ 理想气体估计，则 $\rho_\infty = \dfrac{P}{RT} = \dfrac{780\times18}{8314\times293} = 5.764\times10^{-3}\,\mathrm{kg/m^3}$，

故质交换量为 $3.1416\times0.03\times0.03714\times\left(0.03040-5.764\times10^{-3}\right) = 8.624\times10^{-5}\,\mathrm{kg/s}$，

相应的潜热转移为 $\Phi_2 = 2431\times10^3\times8.624\times10^{-5} = 209.6\,\mathrm{W/m}$。

总热交换量为 $\Phi = 29.7+209.6 = 239.1\,\mathrm{W/m}$。

10-30、已知：一块边长为20cm 的正方形金属薄平板被置于一风洞中。板的表面上覆盖了一层水膜，压力为 $1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$、温度为 50°C 的干空气以15m/s的速度吹过平板。风洞内壁温度为 10°C，水膜的发射率为 1。

求：试计算平板的稳态平衡温度。

解：处于稳态时，热平衡式为：$hA\left(t_f - t_{w1}\right) = \varepsilon C_0 A\left[\left(\dfrac{T_{w1}}{100}\right)^4 - \left(\dfrac{T_{w2}}{100}\right)^4\right] + Mr$，

其中 T_{w1}，T_{w2} 为水膜表面及风洞壁的温度，M 为质交换量。

设 $t_{w1} = 16°C$，则 $t_m = \dfrac{16+50}{2} = 33°C$，$\nu = 16.29\times10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$，$\lambda = 0.0270\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$Pr = 0.7$，$Re = \dfrac{uL}{\nu} = \dfrac{0.2\times15}{16.29\times10^{-6}} = 184162$，$Nu = 0.664\times184162^{0.5}\times0.7^{0.33} = 253$，

$h = 253\times0.0270/0.2 = 34.2\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$D = 0.256\times10^{-4}\left(\dfrac{273+33}{273+25}\right)^{1.5} = 0.266\times10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}$，

$Sc = \dfrac{\nu}{d} = \dfrac{16.29}{26.6} = 0.612$。$Sh = 0.664\times184162^{0.5}\times0.612^{0.33} = 242$，

$h_m = Sh\dfrac{D}{d} = 0.266\times10^{-4}\times242/0.2 = 0.03218\,\mathrm{m/s}$。16°C 下 $\rho'' = \rho_w = 0.01415\,\mathrm{kg/m^3}$，

$\therefore M = h_m\left(\rho_w - \rho_f\right)\times0.2^2 = 0.03128\times\left(0.01415-0\right)\times0.04 = 1.8214\times10^{-5}\,\mathrm{kg/s}$，

$r = 2463\times10^3\,\mathrm{J/kg}$，$\therefore \Phi_m = Mr = 2463\times10^3\times1.8214\times10^{-5} = 44.9\mathrm{W}$；

$\Phi_c = hA\Delta t = 34.2\times0.04\times\left(50-16\right) = 46.5\mathrm{W}$；

$\Phi_r = 0.04\times5.67\times\left[\left(\dfrac{273+16}{100}\right)^4 - \left(\dfrac{283}{100}\right)^4\right] = 1.274\mathrm{W}$，$\Phi_m + \Phi_r = 44.9+1.274 = 46.2\mathrm{W}$，

与Φ_c相差约0.6%。故16°C即为表面温度。

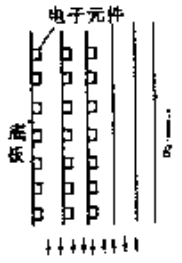
传热学的综合应用

10-31、试分析导热模块（教材图10-17）中热量的传递过程。弹簧起什么作用？为什么要充以氦气？

解：热量传递路径：芯片 → 活塞导热 → 弹簧导热 → 模块骨架导热 → 冷却水。弹簧既是导热材料，又起到减小接触热阻作用，充以氦气是为了利用其导热系数较高的特性。

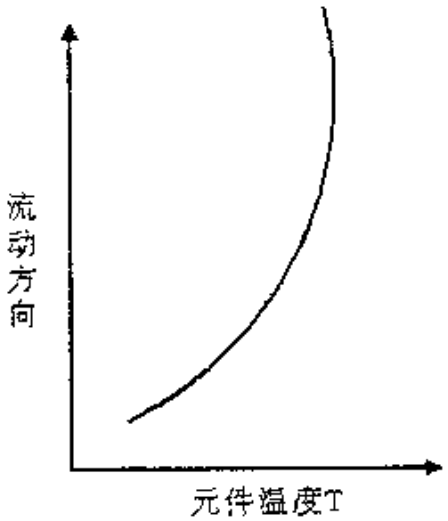
10-32、已知：在电子仪器中常采用如附图所示的自然对流方式来冷却电子元件。假设该组件被置于一个较大的机箱内，底板可以认为是绝热的，每个发热元件的功率均一样，且其温度各自接近均匀。

求：试画出沿流动方向发热元件温度分布的定性曲线并解释之。



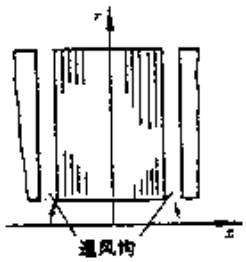
习题10-32附图

解：



在入口处由于 空气温度最低，而且还存在与四周冷表面间的辐射换热，因而电子元件的温度也最低，随着流动的进行，电子元件的温度逐渐上升，在出口处由于电子元件与四周冷表面间的辐射又使得其温度有所下降。

10-33、已知：一台大型交流发电机的一段铁芯如附图所示，其轴（x方向）向厚度为$6cm$，两侧开有通风沟，沟内有冷却空气通过。已知铁芯发热造成均匀的内热源，$\Phi=8\times10^4\ \mathrm{W/m^3}$，通风沟表面温度为50°C，铁芯的导热系数$\lambda=1.9\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$。为简便起见，可近似地按无限大平板处理。



习题10-33附图

求：试确定铁芯中的最高温度。

解：把这一问题按一维无限大平板有内热源的导热问题处理，当平板两侧为第三类边界条件时有：$\theta=\dfrac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\left(\delta^2-x^2\right)+\dfrac{\dot{\Phi}\delta}{h}$，

今两表面温度已知，相当于$h\to\infty$，因而有：$t=t_0+\frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\left(\delta^2-x^2\right)$，

在$x=0$处（即平板中心）温度最高：$t_{max}=t_0+\frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\delta^2=50+\frac{8\times10^4}{2\times1.9}\times0.03^2=68.9°C$。

10-34、已知：发电机转子的磁轭可近似简化成一具有内部均匀热源的空心圆筒体。已知内外半径r_i、r_o处与温度为t_{f0}的冷却流体发生对流换热，表面传热系数h为无限大，由体积损耗所形成的热源强度为$\dot{\Phi}$，按一维问题处理。

求：磁轭内的温度分布及最高温度所在位置。

解：表面传热系数为无限大，即是第一类边界条件，故有以下数学描写：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0$$

$r=r_i,\ r=r_o,\ t=t_f$

积分一次可得：$r\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{2\lambda}+c_1$

再积分一次有：$t=-\frac{\dot{\Phi}r^2}{4\lambda}+c_1\ln r+c_2$

由边界条件可得：$c_1=\frac{\dot{\Phi}}{4\lambda}\frac{r_o^2-r_i^2}{\ln\left(r_o/r_i\right)}$

$$c_2=t_f+\frac{\dot{\Phi}r_i^2}{4\lambda}-\frac{\dot{\Phi}}{4\lambda}\frac{r_o^2-r_i^2}{\ln\left(r_o/r_i\right)}\ln r_i$$

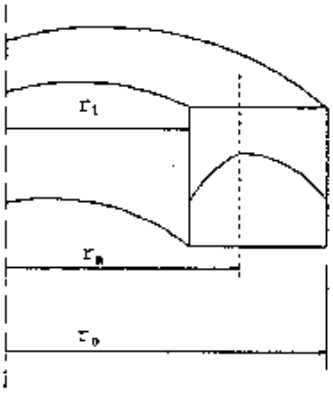
最高温度处$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=0$，故有：$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=-\frac{\dot{\Phi}r}{2\lambda}+\frac{c_1}{r}=0$，$r_m^2=\frac{2\lambda}{\dot{\Phi}}c_1=\frac{2\lambda}{\dot{\Phi}}\cdot\frac{\dot{\Phi}}{4\lambda}\frac{r_o^2-r_i^2}{\ln\left(r_o/r_i\right)}$，

$\therefore r_m=\sqrt{\frac{r_o^2-r_i^2}{2\ln\left(r_o/r_i\right)}}$。

10-35、已知：一台同步发电机转子磁轭的内、外半径分别为$r_i=1\mathrm{m}$、$r_o=1.6\mathrm{m}$，材料导热系数$\lambda=40\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，体积损耗所产生的$\dot{\Phi}=10^5\ \mathrm{W/m^3}$，两表面温度均为200°C。

求：试求磁轭的最高温度及其所在位置（磁轭导热的简化模型同上题）。

解：如图所示：



设 r_m 为筒体内温度最高处的半径，则据上题有：

$$r_m=\sqrt{\frac{r_o^2-r_i^2}{2\ln(r_o/r_i)}},\quad t_m=t_{fo}+\frac{\Phi}{4\lambda}\left(r_i^2-r_m^2\right)+\frac{\Phi r_m^2}{2\lambda}\ln\frac{r_m}{r_i},\quad r_m=\sqrt{\frac{1.6^2-1^2}{2\ln 1.6}}=\sqrt{\frac{1.56}{0.94}}=1.288\text{m},$$

$$t_m=200+\frac{10^5}{4\times 40}\left(1^2-1.288^2\right)+\frac{10^5\times 1.288^2}{2\times 40}\ln\frac{1.288}{1}$$

$$=200+\frac{10^5\times(-0.6589)}{160}+\frac{10^5\times 1.6589}{80}\times 0.253=200-411.8+524.6$$

$$=112.8+200=312.8^\circ\text{C}。$$

10-36、已知：在一无限大物体中，某点处持续受到热流量Φ（单位为W）的加热时，经过 τ（单位为s）时间后该物体中各点的温度可用下式表示[49]：$\theta=t(r,\tau)-t_0=\frac{\Phi}{4\pi\lambda r}\left[1-erf\left(\frac{r}{\sqrt{4a\tau}}\right)\right]$，其中 r 为计算点离开热源中心的距离。试利用这一结果来分析下列电火花加工中电极材料的选取问题。电火花加工中，火花放电的局部地区的温度会升得很高以致损坏电极，因此电极的熔点应较高而且导热系数应比较大。已知铜的熔点为2600°C，$\lambda=398\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$；钼的熔点为1083°C，$\lambda=126\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$。

求：选用哪种材料作电极较好？

解：在电极附近相当于 $r\to 0$ 处，$erf\left(\frac{r}{\sqrt{4a\tau}}\right)\to 0$，

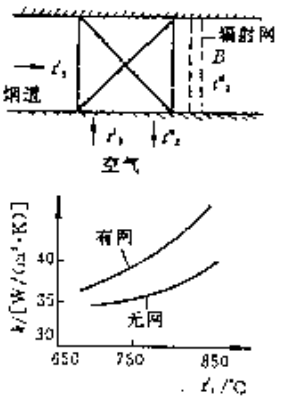
∴两种材料在相同的Φ下的温升为：$\frac{\theta_{Cu}}{\theta_{Mo}}=\frac{\Phi/(\lambda_{Cu}\cdot 4\pi r)}{\Phi/(\lambda_{Mo}\cdot 4\pi r)}=\frac{\lambda_{Mo}}{\lambda_{Cu}}$，$\theta_{Cu}=\theta_{Mo}\frac{\lambda_{Mo}}{\lambda_{Cu}}$，

当所用功率已使钼达到熔点时（2600°C），

对铜的电极仅为 $\theta_{Cu}=\theta_{Mo}\frac{\lambda_{Mo}}{\lambda_{Cu}}=2600\times\frac{126}{398}=823\,^{\circ}\mathrm{C}$。

可见在相同功率下用铜做电极将有较高的耐用度。

10-37、已知：在冶金工业中，为利用从冶金炉排出的废气来加热送到炉子的空气而采用如附图所示的气-气换热器。为强化换热采用多层不锈钢丝网组成辐射网且置于烟道出口。今用实验测定了换热器的传热系数与有无辐射网及进口烟温的关系，如附图所示。

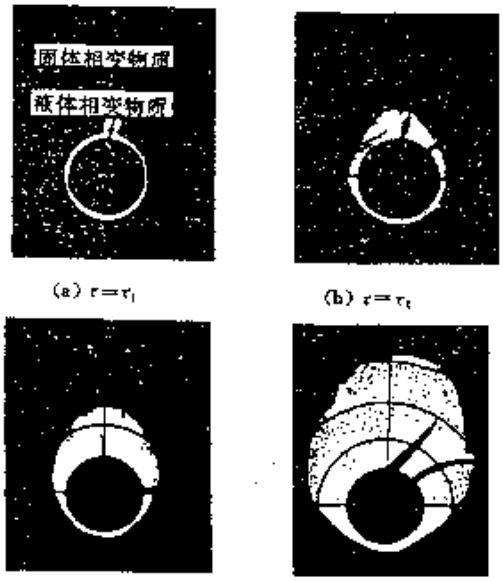


习题 10-37 附图

求：试分析这一结果是否合理。

解：合理，辐射的影响。

10-38、已知：采用相变材料（PCM）储能是蓄能技术中最常用的方法。例如，在白天利用太阳能加热水，再将热水流经置于PCM中的圆管使PCM熔化，而到晚上再将冷水流过圆管使其受热。附图示出了一根置于方形容器内的管道在均匀受热后不同时刻其周围相变材料熔化的情形。



习题 10-38 附图

求：试分析所示4个时刻热量传递的机理。

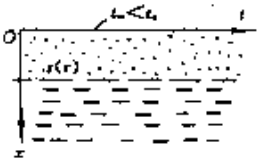
解：(a)为纯导热工况；(b)在管道四周开始形成对流；(c)自然对流进一步加剧；(d)在管道四周形成强烈的自然对流。

10-39、已知：冰球蓄冷是用以解决夏天用电时白天与夜间峰谷差的方法。即在夜间用电处于低谷时用电动制冷让位于球内的水结冰，到白天用电高峰时用冰球来冷却水然后送去空调，从而节省一部分空调用电。今有直径为10cm的球壳，壳体很薄并用铜制成。温度为 10°C 的水从外部流过冰球，冰球内的融化过程可认为是一纯导热过程，并认为冰、水的导热系数相同。

求：试分析：(1)水速对冰球融化快慢的影响。是否水速越快冰球融化得越快？(2)提出一个特征数，其大小可以反映边界上对流换热强烈程度对融化速度影响的重要性；(3)估计此特征数的一个值，大于此值后，表面上对流换热的强弱对融化速度已无影响。

解：冰的融化过程取决于两个串联的热阻，即热量从水传递到冰球的外表面（单位面积热阻为 $1/h$）及冰球内部的导热阻力（热阻可以用 R/λ 表示）。因而不是水速越快，融化得越快，当 Bi 数 $\frac{hR}{\lambda}$ 大于 10 以后，主要热阻已在球的内部导热这一侧，增加水速对于加速融化已无明显好处。

10-40、已知：如附图所示，一半无限大的相变物质（PCM），原先处于液体状态，温度$t_f > t_s$（凝固点）。从$\tau = \tau_0$开始，其表面温度突然下降到$t_w < t_s$，于是开始凝固，且凝固层厚度随时间增加，即相界面位置$s(\tau)$随时间τ的增加而向x方向移动。设固相区与液相区物性相同。注意：在相界面上，固相通过导热向负x方向传递的热量，等于该界面上液相向负x方向的导热加界面上凝固所释放的潜热。



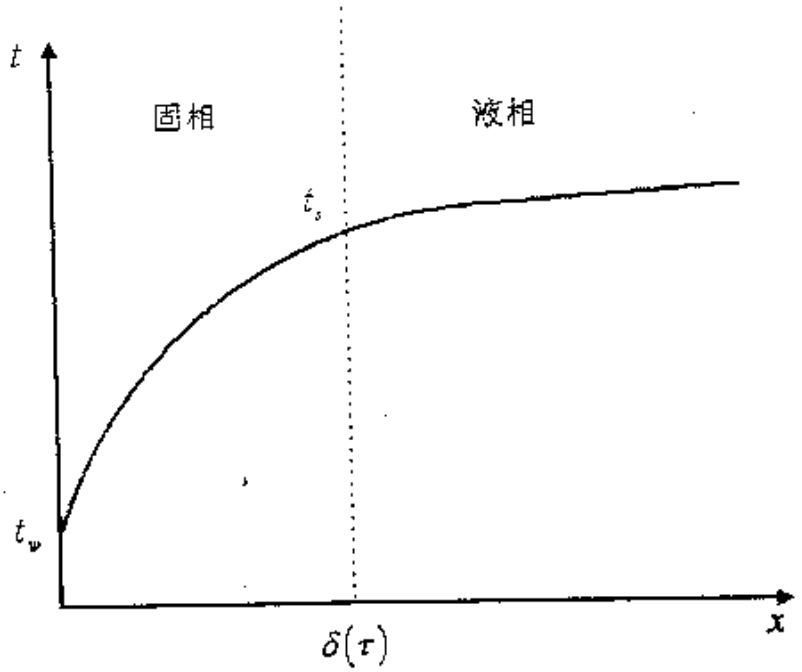
习题 10-40 附图

求：(1)写出物体中温度场的控制方程；(2)在$x=0$及$x\to\infty$的边界条件下示意性地画出某一瞬间固相区与液相区的温度分布。

解：该问题的数学描写为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial t}{\partial \tau} = a\dfrac{\partial^2 t}{\partial x^2} \\ x=0,\ t=t_w\ (\tau>0) \\ x\to\infty,\ t\to t_0\ (\tau>0) \\ \tau=0,\ t=t_0,\ 0\le x<\infty \end{cases},$$

界面上连续性条件为：$\lambda_s \left.\dfrac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=\delta} = \lambda_f \left.\dfrac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=\delta} + \rho r \dfrac{\partial \delta}{\partial \tau}$，



这里λ_s、λ_f各为故相与液相的导热系数，r为熔化潜热，$\delta(\tau)$是故相区的厚度，它随时间而增长。该式的物理意义是在固液相界面上液相的导热量与液相凝固放出的熔化潜热等于固相中的导热量。

10-41、已知：一般认为，在换热面上结垢要使总传热系数减小。但正如在小直径的管外包绝缘层可能反而导致传热强化一样，对于通过圆管的传热，在管内结垢有可能反而

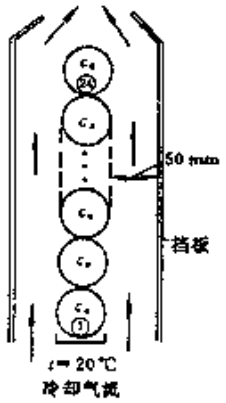
会使传热强化。

求：试分析有哪些因素反而会导致这种结果[50]。

解：（1）增加内表面的粗糙度。

（2）管径减小使流动增加。

42、已知：美国能源部所主持的一项用铯辐照农产品的研究，是利用（Cs）放射出的能量中所含的37.6%的γ射线来照射农产品，以提高产品收成，降低病虫害[51]。把放射性物质Cs装在直径为57mm、长500mm的圆柱形容器内，然后相叠布置成如附图所示的情形。在辐照时应通以冷却气流来冷却含Cs的容器，因为Cs的射线中其余62.4%的能量将变成热能（每个圆柱体约213W），而圆柱体表面温度应不高于300°C。假设：(1)24个叠层布置的圆柱可用相隔宽度为57mm的两平板来代替；(2)两假想平板的高度取为投影高度的78.5%，即每个*Cs*圆柱只取半个圆柱面作为实际参加换热的表面；(3)挡板可认为是绝热的；(4)为使计算结果偏于安全，通道内的对流换热按湍流充分发展状态考虑。



习题 10-42 附图

求：试确定在附图所示情况下空气的流速需多大才能满足冷却要求。

解：需传递的热量$\Phi=24\times213=5112$，考虑对称性，单侧$\Phi=2556\text{W}$，取平均气流速度为$u_m=5\text{m/s}$，按$t_m=30°\text{C}$计，



$\rho=1.165\text{kg/m}^3$，$c_p=1005\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$，$\nu=16\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，

$\lambda=0.0267\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$，$Pr=0.701$，$Re=\dfrac{u_m d_e}{\nu}=\dfrac{5\times0.05\times2}{16\times10^{-6}}=31250$，

$Nu=0.023\times31250^{0.8}\times0.701^{0.4}=0.023\times3943.5\times0.868=78.73$，

$h=78.73\times0.0267/0.1=21\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$，

$\Phi_h=0.05\times5\times5\times1.165\times1005\times\Delta t=2556$，$\Delta t=17.46°\text{C}$，$t_m=20+17.46/2=28.73°\text{C}$，

$\Phi_h=Ah\Delta t=2556$，$0.5\times1.0\times21\times\Delta t=2556$，$\Delta t=243.4°\text{C}$，

$\Delta t=t_w-t_m=t_w-28.73=243.4°\text{C}$，$t_w=243.4+28.73=272.2°\text{C}\le300°\text{C}$。

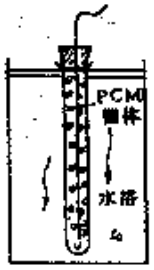
如按$u_m=4.5\text{m/s}$计算，则温升约为19°C，故可按30°C计算物性，

$Re=\dfrac{4.5\times0.1}{16\times10^{-6}}=28125$，$Nu=0.023\times28125^{0.8}\times0.701^{0.4}=0.023\times3624.7\times0.868=72.36$，

$h=72.36\times0.0267/0.1=19.32\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$0.5\times1.0\times19.32\times\Delta t=2556$，$\Delta t=264.6°\text{C}$，

$t_w=264.6+29.5=294°\text{C}\le300°\text{C}$，故可取$u_m=4.5\text{m/s}$。

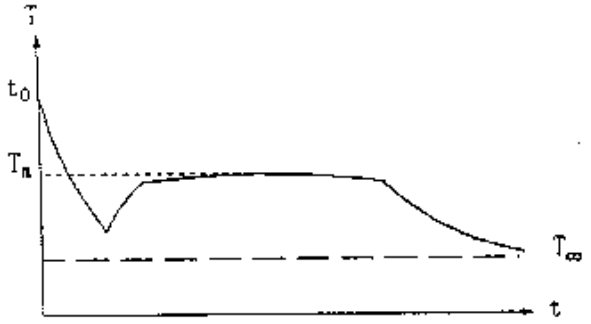
10-43、已知：一种测定相变物质（PCM）凝固点的方法如下。如附图所示，将相变物质（固体）放入一根长试管中，试管内安置有一热电偶以测定其温度。将此试管置于温度为t_0的恒温水浴中，t_0需比预计的凝固点t_m高。待试管中的*PCM*全部熔化且温度已十分接近t_0时，将它从恒温浴中取出置于空气中冷却。用数字采集系统记录试管中PCM物质的降温曲线，即可由该曲线确定该材料的凝固点。已知PCM的$\lambda=1\mathrm{W/(m\cdot K)}$，试管外表面总表面传热系数$h=8\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，试管外半径$R=6\mathrm{mm}$。



习题 10-43 附图

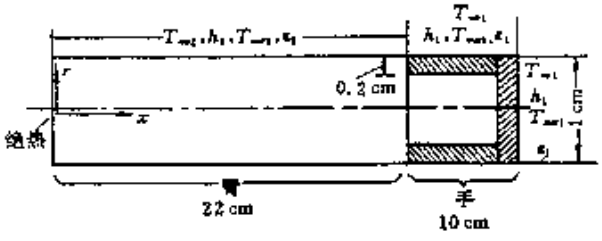
求：(1)分析热电偶所测得之值能否代表整个试管中*PCM*的温度？(2)画出*PCM*的温度随时间变化的曲线，从温度$t_0(>t_m)$一直冷却到接近环境温度$t_\infty(<t_m)$。

解：按长圆柱体散热分析，$Bi=\dfrac{hd/2}{\lambda}=\dfrac{8\times0.012/2}{1}=\dfrac{0.096}{2}=0.048<0.1$，故可按集总参数法分析。



习题 10-43 图

10-44、已知：机器人目前已广泛应用于生产过程中，特别对于恶劣的工作环境（高温或低温环境）机器人的作用更加明显。但在温度不均匀的环境中工作时必须对机器人的温度场有一个准确的计算，才能对膨胀、收缩等机械变形有合理的预测，以使机器人的动作能达到预期效果。另一方面，高温环境中机器人的手还应有良好的绝热，以免损伤机器人[52]。为了预测在高温中工作的某一机械手的温度场，采用了如附图所示的二维轴对称模型。设该机械手的初始温度均匀并为T_0，后突然处于高温环境中，其中手的表面于温度为$T_{\infty1}$的周围介质对流换热的表面传热系数为h_1，于温度为T_{sur1}的环境发生辐射换热，其表面发射率为ε_1。相应地手臂表面也有上述这



习题 10-44 的附图

些换热，参数各为$T_{\infty 2}$、h_2、T_{surr2}及ε_2。手臂端部为绝热。

求：(1)写出该机械手温度场的控制方程，物性均已知；(2)写出初始条件及边界条件；(3)如果采用数值方法将计算区域分为手臂、手、侧面绝热层及顶端绝热层4个区分别计算，那么在每两个区相接合的界面上还应补充什么条件？

解：参见教材第十章文献[52]。

10-45、已知：在美洲国家的天气预报中，除了报告每天的最低、最高及平均温度外，还有一个温度叫风冷温度（wind –chill temperature）。我们知道，人的冷暖感觉出来与气温有关外还与风速有很大关系。风冷温度是一个当量环境温度，当人处于静止空气下的风冷温度环境中时，其冷暖感觉与处于实际气温、实际流速的环境中相同。经验告诉我们，当人的皮肤散热的热流密度为$58W/m^2$时感到热，为232 W/m^{2}时感到舒服，为696 W/m^{2}时感到很凉快，而为928 W/m^{2}时感到冷。把人体简化为直径为0.3m、高1.75m的等温柱体，皮肤温度为33°C。

求：试确定当风冷温度为-70°C时人的冷暖感觉。

解：$t_m=\dfrac{33-70}{2}=-18.5°\mathrm{C}$，$\lambda=0.0228+\dfrac{0.0236-0.0228}{10}\times1.5=0.02292$，

$Pr=0.716+\dfrac{0.712-0.716}{10}\times1.5=0.715$，

$\nu=\left[11.61+\left(\dfrac{12.43-11.61}{10}\times1.5\right)\right]\times10^{-6}=(11.61+0.123)\times10^{-6}=11.73\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，

$T=273-18.5=254.5\mathrm{K}$，

$Gr=\dfrac{g\beta\Delta tL^3}{\nu^2}=\dfrac{9.8\times\dfrac{1}{254.5}\times(33+70)\times1.75^3}{11.73^2\times10^{-12}}=\dfrac{9.8\times103\times5.539}{254.5\times137.6\times10^{-12}}=1.545\times10^{11}$，

$Nu=0.11(GrPr)^{\frac{1}{3}}=0.11(1.545\times10^{11}\times0.715)^{\frac{1}{3}}=0.11(0.4798\times10^4)=527.8$，

$h=\dfrac{Nu\lambda}{l}=\dfrac{527.8\times0.02292}{1.75}=6.91\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$q_{con}=h\Delta t=6.91\times(33+70)=712.0\ \mathrm{W/m^2}$，

$q_{rad}=\varepsilon\sigma_0(3.06^4-2.03^4)=0.85\times5.67\times(87.68-16.98)=340.73=341\ \mathrm{W/m^2}$，

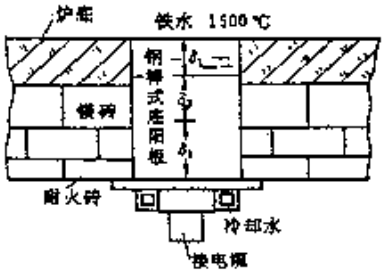
$q_{total}=712+341=1053\ \mathrm{W/m^2}>928\ \mathrm{W/m^2}$。此时人体感到很冷。

10-46、已知：1967年，一个叫姆佩姆巴（Mpemba）的非洲学生发现，热的冰淇淋汁放入冰箱中要比冷是冰淇淋放入冰箱中冷得快。他于是求助于非洲某一大学的物理系主任来回答这一问题。这位教授用直径为45mm、容量为100cm^{3}的玻璃杯内装不同初温的水来做试验，结果令人吃惊：在初始温度为30~80°C范围内，放入冰箱的水的初温越高，使水开始结冰所需的时间越短。这在文献中曾称之为Mpemba现象。

求：您对这一问题的认识如何？如果要通过实验精确地查明实际情形，试验中应注意些什么问题？

解：参见本章参考文献[53]。

10-47、已知：冶金工业中直流电弧炉的底阳极及其附近情况示于附图中。底阳极本身为一直径为400mm、高530mm的钢棒，其与铁水直接接触的一端有厚δ_1的一层已熔为液体。底阳极另一端用冷却水冷却，要求其表面温度不高于100°C。底阳极中按温度的不同可分出三个区域：δ_1=106mm的液层，其$\lambda_1=38\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$；厚$\delta_2$=131.4mm的一层，温度从1200°C降低到860°C，$\{\lambda_2\}_{\mathrm{W/(m\cdot K)}}=64\left(1-0.0047\{t\}_{^\circ\mathrm{C}}\right)$；厚$\delta_3$=292.6mm，的一段，温度从860°C降低到100°C，$\{\lambda_3\}_{\mathrm{W/(m\cdot K)}}=16.3\left(1+0.0007\{t\}_{^\circ\mathrm{C}}\right)$。通过底阳极的最大电流为$I_{\max}=1200\mathrm{A}$，底阳极的计算总电阻为$3.84\times10^{-6}\Omega$。冷却水入口温度为30°C，出口不能高于60°C。



习题10-47附图

求：需水量若干？

解：假设底阳极的导热（从1500°C→100°C）可按一维问题处理，冷却水带走的热量分为两部分，即导热热量及由于焦耳—楞茨效应的发热量，严格讲本题是有内热源的一维导热问题，现近似地分别计算由于温差形成的导热热量及由于电流形成的焦耳—楞茨热量。

（1）导热热量：$\bar{\lambda}_2=64\times\left(1-0.0007\times\dfrac{860+1200}{2}\right)=28.05\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，

$$\bar{\lambda}_3=64\times\left(1-0.0007\times\frac{860+100}{2}\right)=42.5\,\mathrm{W/(m\cdot K)},$$

$$\therefore\Phi_{cond}=\frac{\frac{\pi}{4}\times0.4^2\times(1500-100)}{\frac{0.293}{42.5}+\frac{0.131}{28.05}+\frac{0.106}{30.8}}=\frac{0.785\times0.16\times1400}{6.894\times10^{-3}+4.6702\times10^{-3}+3.442\times10^{-3}}$$

$$=\frac{175.84}{0.015006}=11718\mathrm{W}。$$

（2）焦耳—楞茨热：$\Phi_{elec}=I^2R=I_{\max}^2R=12000^2\times3.84\times10^{-6}=553\mathrm{W}$，

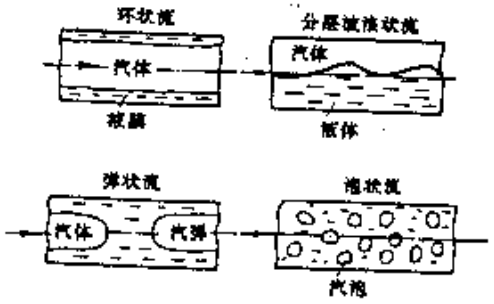
$\therefore\Phi_{total}=11718+553=12.27\mathrm{kW}$，水的比热取45°C时之值为4174，

$$\therefore \dot{m}=\frac{12271}{4174\times(60-30)}=0.097995=0.098\,\mathrm{kg/s}=353\,\mathrm{kg/h}。$$

10-48、已知：为了判断水平管中两相流的流动结构（流态），文献[54]中提出如附图1所示的方法：用很细的材料（直径为5μm左右）做一对热电偶并装入到要测试是管子中（图中A）。根据所测得的热电势信号随时间的变化曲线，可以庞大相应的流动状态。设液体温度为t_l，汽相温度为t_v，且$t_v>t_l$，热点偶接点置于管子中心线处。



习题10-48附图1



习题10-48附图2

求：对附图2所示的四中流动结构，试利用传热学的基本知识分析热点偶所测得的热电势信号随时间是怎样变化的，并定性地画出温度（热电势）随时间变化的曲线。

解：参见本章参考文献[54]。

10-49、已知：直径为10mm的铜导线运行在环境温度为20°C、表面传热系数为$10\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$的环境中，其表面温度保持为80°C。今用导热系数$\lambda=0.16\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$的绝缘材料包覆铜导线。

求：试确定当绝缘层外形分别为圆柱形及正方形时的临界绝缘层厚度，并比较单位体积绝缘层材料所获得的散热量。

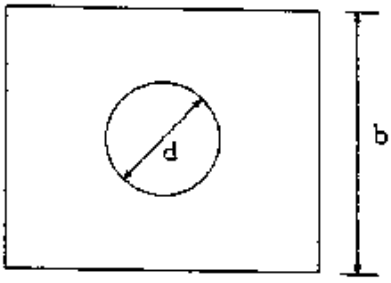
解：（1）包圆形绝热层时，临界直径应满足：$Bi=\frac{hd_c}{\lambda}=2$，$\frac{hr_c}{\lambda}=1$，

$r_c=\frac{\lambda}{h}=\frac{0.16}{10}=0.016\mathrm{m}$，即$r_{o,c}=1.6\mathrm{cm}$。

最大散热量为：$\frac{\Phi_{\max}}{L}=\frac{T_i-T_\infty}{\frac{\ln(d_{o,c}/d_i)}{2\pi\lambda}+\frac{1}{2\pi r_{o,c}h}}=\frac{80-20}{\frac{\ln(16/5)}{2\times3.14\times0.16}+\frac{1}{2\times3.14\times0.016\times10}}$

$$=\frac{60}{1.1576+0.9952}\approx\frac{60}{2.153}=27.9\,\mathrm{W/m}。$$

（2）包正方形绝热层时，如图所示，从导线到空间的传热包括导热及对流。



采用导热形状因子。$\Phi_{cond}=\Delta t=\dfrac{\Delta t}{1/(\lambda s)}$，$\therefore R_{cond}=\dfrac{1}{s\lambda}=\dfrac{\ln\left(1.08\dfrac{b}{d}\right)}{2\pi\lambda L}$，

总热阻 $R_t=\dfrac{\ln\left(1.08\dfrac{b}{d}\right)}{2\pi\lambda L}+\dfrac{1}{4bLh}=\dfrac{\ln\left(\dfrac{1.08}{d}\right)+\ln b}{2\pi\lambda L}+\dfrac{1}{4bLh}$，

b 的临界值使 $\dfrac{dR_t}{db}=0$，于是有：$\dfrac{1}{2\pi\lambda L}\cdot\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{4Lh}\cdot\dfrac{1}{b^2}=0$，由此得 $b_{cr}=\dfrac{\pi}{2}\left(\dfrac{\lambda}{h}\right)$，

$\therefore b_{cr}=\dfrac{3.14}{2}\left(\dfrac{0.16}{10}\right)=0.02512\text{m}$。

形状因子 $s=\dfrac{2\pi\lambda L}{\ln\left(1.08\dfrac{b}{d}\right)}=\dfrac{2\times3.14\times1}{\ln\left(1.08\dfrac{0.02512}{0.01}\right)}=\dfrac{6.28}{0.9933}=6.32$，

$$\Phi_l=\frac{80-20}{\frac{1}{s\lambda}+\frac{1}{4hb}}=\frac{80-20}{\frac{1}{6.32\times0.16}+\frac{1}{4\times10\times0.02512}}=\frac{60}{0.9889+0.9952}$$

$$=\frac{60}{1.9841}=30.24\,\text{W/m}^2\text{。}$$

每 cm 长绝缘层所用材料为：

圆形：$V=\pi\left(1.6^2-0.5^2\right)=7.253\text{cm}^3$；

西边形：$V=2.512^2-3.14\times0.5^2=6.310-0.785=5.525\text{cm}^3$。

每 cm^3 材料所对应的最大散热量为：

圆形：$q_V=\dfrac{27.87\times0.01}{7.253}=3.84\times10^{-2}=0.0384\,\text{W/cm}^3$；

正方形：$q_V=\dfrac{30.24\times0.01}{5.525}=0.0547\,\text{W/cm}^3$。

可见为了达到较大散热量采用方形比圆形更节省材料。